目　录

前　言

第三十七章　灌　　溉

第一节　灌区基本资料与灌溉设计标准……8-3
一、灌区基本资料的搜集 ……8-3
二、灌溉设计标准 ……8-4
（一）灌溉保证率法 ……8-4
（二）抗旱天数法 ……8-5
三、灌区选择与水土资源平衡计算……8-5
（一）灌区选择 ……8-5
（二）水土资源平衡计算 ……8-6
第二节　灌溉用水量和灌溉制度 ……8-6
一、作物需水量 ……8-6
（一）作物需水量的估算方法 ……8-6
（二）几种主要作物的需水试验资料 ……8-8
二、农作物的灌溉制度 ……8-11
（一）旱作物的灌溉制度……8-11
（二）水稻的灌溉制度……8-14
（三）几种主要旱作物的灌溉经验……8-16
三、盐碱地的冲洗用水……8-17
（一）植物的耐盐能力……8-17
（二）冲洗脱盐标准……8-20
（三）冲洗定额……8-20
（四）冲洗季节……8-22
四、灌溉用水量 ……8-22
五、灌水模数及流量过程线 ……8-23
第三节　灌溉水源及水利计算 ……8-25
一、灌溉水源……8-25
二、灌溉水质评价 ……8-26
三、“长藤结瓜”式灌溉系统的水利计算 ……8-29
第四节　灌溉渠系规划……8-31
一、灌溉渠系布置 ……8-31
二、渠系建筑物的布置……8-33
（一）建筑物布置及选型的一般要求……8-33
（二）建筑物布置和选型应注意的问题……8-33
三、田间工程……8-33
（一）田间渠系布置……8-33
（二）地面灌水技术……8-35
（三）地下渠道……8-37
（四）平整土地……8-41
四、道路、林带及居民点规划……8-43
第五节　利用地下水灌溉……8-46
一、可开发利用的地下水资源……8-46
二、地下水资源评价……8-51
（一）地下水资源评价的内容……8-51
（二）地下水资源的评价方法……8-51
（三）地下水均衡计算法……8-51
三、规划原则与水井布局……8-53
四、地下水取水建筑物的型式与结构…8-54
（一）垂直取水建筑物……8-54
（二）水平取水建筑物……8-56
（三）联合取水建筑物……8-56
第六节　灌溉渠道流量及水位推算 ……8-56
一、灌溉水量损失计算……8-56
（一）渠道输水损失估算……8-56
（二）渠道与灌溉水利用系数……8-57
二、各级渠道设计流量推算 ……8-58
（一）配水方式选择……8-58
（二）正常流量、加大流量与最小流量……8-58
（三）灌溉面积计算……8-59
（四）流量进位规定……8-59
（五）渠道设计流量推算……8-59
（六）流量推算的简化计算方法……8-60
三、渠道水位推算……8-61
主要参考文献……8-62

第三十八章　引　水　枢　纽

第一节　引水枢纽布置 ……8-65
一、概述……8-65
二、渠首的引水防沙 ……8-65
三、无坝引水的布置形式……8-69
四、有坝（闸）引水的布置形式 ……8-70
五、引水枢纽上下游河道的整治 ……8-78
第二节　进水闸及冲沙闸……8-82
一、进水闸……8-82
二、冲沙闸与冲沙廊道……8-91
第三节　沉沙池 ……8-96
一、沉沙池处理泥沙的标准 ……8-96
二、沉沙池的分类及位置……8-97
三、矩形沉沙池 ……8-97
四、曲线形沉沙池……8-105
五、沉沙条渠 ……8-107

主要参考文献 ……8-111

第三十九章　渠　道

第一节　渠线选定……8-115
一、一般渠道定线原则 ……8-115
二、傍山(塬边)渠道的渠线选择……8-116
第二节　渠道横断面……8-117
一、横断面形式 ……8-117
二、横断面选择 ……8-118
三、渠道边坡 ……8-121
四、渠岸超高 ……8-130
五、渠岸宽度 ……8-131
六、弃土和取土……8-131
第三节　渠道比降……8-131
一、灌溉渠道 ……8-131
二、排水沟道……8-132
三、航运渠道（运河） ……8-132
第四节　渠道流速…… ……8-132
一、平均流速……8-133
二、土渠临界不冲流速 ……8-133
三、临界不淤流速……8-135
四、渠道设计流速的选择 ……8-137
五、冬季流冰问题……8-137
第五节　渠道渗漏计算 ……8-137
一、自由渗漏情况下渠道渗漏损失计算 ……8-138
二、顶托渗流情况下渠道渗漏损失计算 ……8-139
三、有衬砌及其它防渗措施的渠道渗漏损失计算……8-140
第六节　渠道的衬砌与护面 ……8-140
一、概述 ……8-140
二、混凝土衬砌……8-140
三、石衬砌 ……8-145
四、砖衬砌 ……8-146
五、沥青材料防渗……8-146
六、塑料薄膜防渗……8-148
七、其它材料护面防渗 ……8-148
主要参考文献 ……8-151

第四十章　渠系建筑物

第一节　渡槽 ……8-155
一、概述 ……8-155
二、渡槽槽身的型式……8-155
三、渡槽的支承结构……8-159
四、渡槽的基础……8-165
五、渡槽的细部构造……8-167
六、渡槽水力计算提示 ……8-170
七、渡槽结构计算提示 ……8-175
第二节　倒虹吸……8-176
一、概述 ……8-176
二、倒虹吸管的布置型式 ……8-177
三、倒虹吸管的构造……8-177
四、倒虹吸管水力计算提示 ……8-186
五、倒虹吸管结构计算提示 ……8-189
第三节　涵洞 ……8-190
一、概述 ……8-190
二、涵洞的型式 ……8-191
三、涵洞的构造……8-193
四、涵洞水力计算提示……8-195
五、涵洞结构计算提示……8-197
第四节　桥梁 ……8-199
一、概述 ……8-199
二、渠道桥梁的型式与构造……8-199
三、桥梁的细部构造……8-206
四、桥梁的孔径计算……8-207
五、过水桥(槽)……8-207
第五节　渠库结合工程……8-207
一、概述 ……8-207
二、渠库结合工程的规划 ……8-208
三、渠库结合土坝的设计 ……8-209
四、进水工程 ……8-213
五、放水工程……8-213
第六节　跌水和陡坡……8-213
一、跌水 ……8-213
二、陡坡 ……8-217
三、其他形式 ……8-226
第七节　渠道上的闸……8-230
一、分水闸及斗门……8-230
二、节制闸 ……8-231
三、泄水闸及溢流侧堰 ……8-231
第八节　量水设备……8-233
一、概述 ……8-233
二、量水堰 ……8-234
三、量水喷嘴 ……8-234

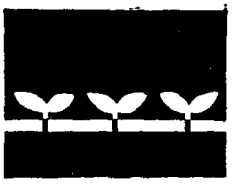
四、量水槽 ……8-235
主要参考文献 ……8-237

第四十一章　排　　水

第一节　设计依据资料 ……8-241
一、自然特征资料……8-241
二、社会经济资料……8-241
三、排灌工程现状与沥涝灾情……8-242
第二节　排水标准与效益 ……8-242
一、排水设计标准……8-242
二、排涝流量 ……8-243
三、地下水排水流量 ……8-248
四、工程效益 ……8-248
第三节　明沟排水……8-249
一、规划布置 ……8-249
二、排水沟设计……8-250
三、截流沟的规划……8-262
第四节　暗管排水 ……8-263
一、种类与规格 ……8-263
二、布置 ……8-263
三、埋深与间距……8-264
四、比降、管径、长度和水力计算……8-266
五、进水条件与滤层……8-267
六、主要建筑物……8-270
第五节　竖井排水 ……8-271
一、分类及其适用条件 ……8-271
二、抽水井的规划……8-271
三、吸水井的规划……8-279
第六节　排水区规划……8-279
一、圩区规划 ……8-279
二、平原河网规划……8-283
三、沼泽地排水……8-284
第七节　承泄区 ……8-287
一、承泄区与排水系统的联接方式……8-287
二、承泄区设计水位和库容的确定……8-287
主要参考文献 ……8-289

第四十二章　排　灌　站

第一节　排灌站的设计参数 ……8-293
一、排灌站（水泵站）设计所需的资料 ……8-293
二、设计流量 ……8-293
三、设计扬程 ……8-293
第二节　主机组 ……8-295
一、水泵选型 ……8-295
二、水泵的类型 ……8-295
三、水泵的台数、口径及转速 ……8-300
四、水泵装置工作点校核 ……8-301
五、动力机 ……8-302
第三节　辅助设备 ……8-303
一、技术供水系统……8-303
二、排水系统 ……8-305
三、透平油系统 ……8-306
四、压缩空气系统 ……8-308
五、大型泵站辅助设备综合系统图例 ……8-309
第四节　泵站枢纽布置……8-309
一、灌溉泵站枢纽布置 ……8-309
二、排水泵站枢纽布置……8-312
三、排、灌结合泵站枢纽布置 ……8-314
第五节　泵房 ……8-319
一、分基型泵房 ……8-319
二、干室型泵房 ……8-324
三、湿室型泵房 ……8-334
四、块基型泵房 ……8-339
第六节　进水池与出水池 ……8-351
一、前池及进水池……8-351
二、出水池及压力水箱 ……8-356
第七节　进水和出水流道 ……8-359
一、进水流道 ……8-359
二、出水流道 ……8-363
三、压力水管的水锤计算 ……8-367
主要参考文献 ……8-369



第三十七章 灌 溉

编 写 人

郑遵民　　岳修恒

（山东省水利勘测设计院）

审 订 人

许志方（武汉水利电力学院）

许永嘉（华东水利学院）

Irrigation 37

第三十七章　灌　　溉*

第一节　灌区基本资料与灌溉设计标准

一、灌区基本资料的搜集

（一）灌区自然概况

1.灌区概况　包括灌区位置、范围，隶属省、地、县，地形、地貌（山区、丘陵、平原和高地、坡地、洼地）情况，地面坡降，以及灌区的地质概况等。

2.水文气象　包括年、月平均气温，最高、最低气温（发生年月）；多年、月平均降雨量、季节降雨特征；年、月平均蒸发量，最大、最小月蒸发量；无霜期及始终日期、冰冻期及土层冻结最大深度；历年旱期及持续干旱天数；主风向和风速等。

3.土壤　包括土壤类型及分布，土壤质地和层次，土壤理化性质，耕作层厚度及养分状况等。在已进行土壤普查的地区，应取得土壤图、土壤盐渍化分布图、土地利用现状及规划图；在未进行土壤普查的地区，应通过调查实测取得必要的资料。

4.水源及利用状况

（1）降雨：全年及各种作物在生长季节的降雨量和作物生长期可利用水量。

（2）地面径流及利用情况：一般可分两种情况。

1）水库、塘堰蓄水：水库位置、座数，水库流域面积与库区面积。流域的降雨径流情况，各水库上游来水量的频率。水库历年蓄水情况，水库调节性能，库水综合利用与可供灌溉的水量。

2）引用河水：可分有坝引水与无坝引水。河流年内水位、流量变化情况，历年洪、枯水位及最大、最小流量出现的时期和持续时间，以及河流含沙量，无坝引水时可引用的水量。有坝引水时，水坝拦蓄水量、壅高水位和可引用的水量。

（3）地下水与泉水：年内最高与最低埋深及出现时间，含水层厚度、分布和储量；各种机、电井分布、出水量、水质和可开发利用的水量。大型灌区可做专门性地下水普查，提出可开发利用的地下水资源，包括丰、枯水期地下水埋深图，浅层淡水底板和顶板图、沙层厚度与出水量图，地下水矿化度和水化学图，地下水利用现状和地下水开发利用规划图。各图比例尺可采用1:50000～1:200000。泉水一般属地下深层有压水，山泉的分布、出水量及历史变化情况。

（4）其他水源：灌区回归水和城市工业与生活废水，是灌区可利用水源之一。应查清水量、水质及其来源，做出水质鉴定后才能用于灌溉。

5.灌区自然灾害　包括历年受旱、涝、碱、虫等灾害的情况，受灾面积、减产情况以及对群众生产的影响等。

（二）现有工程设施

1.引水工程　引水方式，建筑物类别、名称、位置、断面尺寸、闸底高程、闸的上下游水位，引水流量和历年引水量，灌溉面积、保证程度、以及运用中存在的问题。对多沙河流还需了解沉沙池位置、面积、容量与效果等。

2.水库及运用情况　水库类别、工程级别，水库设计与校核的标准，各种库容及相应水位，大坝、溢洪道、输水洞的尺寸，最大溢洪量，输水洞的水位及流量，库水的综合利用情况，用于灌溉的水量和灌溉的面积，来水、供水保证程度，对本地区防洪、发电、灌溉所起的作用。

3.灌区配套情况　各级渠、沟配套情况，渠、沟主要建筑物的尺寸、规模、过水能力、作用。灌区历年实浇面积、效益和灌区老盐碱地与次生盐渍化面积。

4.灌区机井建设　建成和配套机井数量，历年灌溉面积和效益，当前存在的重大问题。

5.提水站　类型、扬程、装机容量、排灌能力和控制灌溉、排水面积。

（三）社会经济

1.灌区的行政区划　所属的县及村、镇数量，人口、劳力、耕畜和农机数量等。

2.土地面积及利用情况　灌区土地面积包括耕地（水、旱田）、非耕地（村舍）、林地、牧草地、荒地、湖泊、坑塘等面积，分布情况和各种土地面积所

---

* 参加本章编写工作的还有朱洵、黄贻生、尹璞。参加本章审订工作的还有张兰阁、孙贻让、许健、宫崇楠。

占比例。

3.农业与副业生产情况 主要作物种类、种植面积、作物历年（或近年）总产和单产，轮作制度、复种指数，发展农、副业生产的潜力。

4.道路与建筑材料 道路分布、运输情况及各种运输价格。当地建筑材料的规格、质量、产量和价格。

（四）规划与试验资料

1.规划方面 对全面发展本地区工、农业生产和综合利用水土资源的要求，本地区有关的农业区划，流域规划和水利规划等文件。

2.试验资料 区内或邻近地区的专业灌溉试验站和群众的灌溉试验成果及资料。

（五）灌区地形与测量

1.地形图 灌区规划多采用1:50000地形图进行灌溉渠系布置，灌区设计常用1:5000～1:10000地形图。

2.局部地形图 对特殊要求渠段、典型段规划和拟建枢纽工程与大型建筑物，应进行局部地形测量，比例尺为1:500～1:2000。

3.线路测量 对干、支渠及沟的工程线路，经查勘后应进行定线测量，提供纵、横断面图。横断面的间距为50～200米。

（六）灌溉管理情况

管理组织机构和任务，历年实施计划用水的供需情况、灌溉效率、实灌面积、灌溉水利用系数。工程管理中出现的主要问题以及综合利用情况等。

二、灌溉设计标准

灌溉规划中常采用灌溉保证率法和抗旱天数法确定灌溉设计标准。选用灌溉设计标准时，一般南方稻区比北方旱作区为高，提水灌区比自流灌区为高。表37-1-1可供选用。

表 37-1-1 灌溉设计保证率

地区	作物种类	灌溉设计保证率（%）
缺水地区	以旱作物为主	50～75
	以水稻为主	70～80
丰水地区	以旱作物为主	70～80
	以水稻为主	75～95

采用抗旱天数作为灌溉设计标准的地区，旱作物和单季稻灌区抗旱天数可为30～50天，双季稻灌区抗旱天数可为50～70天。有条件的地区应予提高。

对于灌溉设计标准以外的大旱年份，应本着挖掘潜力、节约用水的原则，提出灌溉用水要求。

（一）灌溉保证率法

通常使用的方法是根据灌区降雨、灌溉定额、灌区来水量等资料系列进行频率计算。选择与灌溉设计标准相应的年份，把这个年份称为设计代表年。并以此作为计算作物需水量的依据。目前常用的设计代表年选择方法，有以下几种。

1.按降雨量资料选择设计代表年 以灌区多年降雨量资料进行频率分析，选择降雨频率和灌溉设计保证率相同（或相近）的年份，作为设计代表年。但年降水量时段较长，未考虑年降雨量在时间分配上的差异以及对作物灌溉需水的影响，往往出现主要作物生长期降雨频率和灌溉设计保证率相差很大，不宜采用。为避免这种情况，常采用作物生长期降雨资料选择代表年，即按主要作物生长期历年降雨资料进行频率计算，选择降雨频率和灌溉设计保证率相同（或相近）的年份作为设计代表年。

2.按灌溉定额选择设计代表年 为解决上法存在的矛盾，可根据历年的水文气象资料或灌溉试验资料，分析计算灌区作物历年的灌溉定额，按递增次序排列，进行频率计算，选择频率和灌溉设计标准相同（或相近）的年份作为设计代表年。大中型灌区采用此法的较多，但分析计算工作量大，而且根据少数几年试验或调查资料计算历年灌溉定额存在一定误差，同时在分析中没有反映供水情况，也会出现供水不足的矛盾。

3.按供水情况选择代表年 对无水库调节的灌溉工程是根据渠道可能引水量进行频率计算的；对有水库调节的灌溉工程，一般是根据天然来水量进行频率计算，按频率和灌溉设计标准相同（或相近）的年份选择代表年，这一方法考虑了来水保证率，但没有反映用水保证程度。只有在干旱地区，灌区降雨小，作物需水全靠水源供给时才采用。

4.按用水供水综合选择代表年法 此法也称系列法或时历法，它反映了灌溉设计保证率的真实涵义，具体计算方法，以水库供水为例简述如下

$$\Delta V = (Q - q)\Delta t \qquad (37\text{-}1\text{-}1)$$

式中 Q——水库来水流量；

q——灌区用水流量；

ΔV——水库蓄或放的水量，蓄水时为正值，供水时为负值。

当水库每年前期蓄水量大于后期的供水量时，表示水库每年只需年调节，其每年供水总量即为每年年调节灌溉库容。当水库某年前期蓄水量小于后期供水量时，则需多年调节，其灌溉库容的计算需将连续两年以上年份统一考虑计算。

灌溉设计保证率的计算方法，就是将上述逐年计算的灌溉库容或年调节灌溉库容，进行频率计算，根据某一设计保证率，选择设计代表年或水库灌溉库容，同时水库灌溉库容还需结合其他各种因素，综合分析予以确定（参见本手册第九章“水利计算”）。

现以某灌溉水痒为例，将以上几种方法的计算成果列入表37-1-2。

表 37-1-2　　某水库灌溉设计保证率计算方法综合比较

顺序	保证率 (%)	按灌区降雨计算				按灌溉定额计算		按水库来水计算				按灌溉库容计算		实际旱情	
		年降雨量		作物生长期降雨量		灌溉定额		年来水量		作物生长期来水量					
		毫米	年份	毫米	年份	立方米/亩	年份	亿立米	年份	亿立米	年份	亿立米	年份	旱情	年份
1	4.35	1984.4	1969	1701.4	1969	345	1951	11.95	1954	10.20	1954	0	1952		
2	8.70	1934.6	1953	1355.4	1954	346	1953	7.20	1952	6.07	1969	0	1953		
3	13.0	1733.8	1954	1307.1	1953	372	1952	6.89	1969	5.54	1962	0.08	1969		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
18	78.3	1209.4	1959	818.5	1972	674	1960	3.82	1956	2.74	1964	2.33	1956		
19	82.6	1208.7	1960	787.4	1960	700	1958	3.76	1964	2.54	1959	2.34	1958		
20	87.0	1186.9	1956	770.6	1959	738	1961	3.38	1972	2.36	1972	2.39	1960	次大旱年	1960
21	91.3	1080.2	1964	726.6	1964	780	1959	2.99	1968	2.18	1968	3.70	1959	大旱年	1959
22	95.6	898.9	1963	556.5	1963	840	1963	2.40	1963	1.82	1963	5.40	1963	特大旱年	1963

从表37-1-2中可以看出，按灌溉库容计算选择1960年为设计代表年，比其他计算方法选择设计年更符合实际旱情。

灌溉库容计算方法工作量大（但可利用电子计算机计算），适用于大中型水库灌区。对其他灌区工程，可参照其它灌溉保证率法计算。如引水灌溉工程，应根据可引流量过程和灌溉用水流量过程逐年对照分析，其破坏年数占总年数的百分率，即为引水工程灌溉设计保证率，计算方法参见第七章“水文计算”。

灌溉设计代表年法是设计中常用的方法，但有一定的局限性，很难通过一个设计代表年来确定灌溉的各项参数，在设计中可选择几个年份进行分析计算。如某灌区在设计中首先根据灌区实际调查结合作物生长期的降雨量统计，选择1967年和1971年两个年份（其保证率为90%左右），进行灌溉定额、灌区水量平衡和灌溉必需库容分析计算，最后按1967年定灌溉库容，1971年定灌溉流量，如下表所示。

灌溉设计代表年	1967年	1971年
灌溉定额 （立方米/亩）	548.1	602.0
灌溉流量 （立方米/秒）	6.48	7.40
灌溉库容 （万立方米）	3491.1	2151.8

（二）抗旱天数法

抗旱天数法多用于以塘堰和小型水库供水的小型灌区的规划设计中。在南方各省多指双季晚稻生长期（7～9月份）需要抗旱的天数，即该时段的连晴天数。陕西省是指灌溉紧张的时期，分两个阶段共70天，一是六月上、中旬20天，正是夏玉米播种期，二是七月中旬至八月底的50天，正是玉米抽穗开花、棉花开花结铃期，常遇干旱，极需灌溉。以抗旱天数作为塘堰和小型水库灌溉设计标准的计算方法比较简单，如下式

灌溉库容＝抗旱期平均每天每亩耗水量
×灌溉亩数×抗旱天数

三、灌区选择与水土资源平衡计算

（一）灌区选择

灌区面积和范围的确定，取决于水土资源平衡计算。水土资源平衡计算中包括水资源、土地面积、作物种植、灌溉制度、灌溉用水量和灌溉效益等几个方面。

1.水资源　应包括降雨量、地面径流、地下水和灌溉回归水等。

2.土地面积　指灌区范围内的面积，等于非灌溉面积与灌溉面积之和。非灌溉面积一般指不宜于灌溉的土地、山丘以及河流、湖泊、沟壑、沼泽、村庄和工厂占地等。灌溉面积系指净灌溉面积（设计灌水的作物和林木种植面积）与灌溉面积范围内的各级灌排渠系、建筑物、道路、林带的占地面积之和。

灌区范围内的土地利用情况，用灌区面积利用系数和灌溉面积利用系数表示

$$\text{灌区面积利用系数}=\frac{\text{净灌溉面积}}{\text{灌区面积}}$$

$$\text{灌溉面积利用系数}=\frac{\text{净灌溉面积}}{\text{灌溉面积}}$$

3.作物种植　应按水源、水量、土质、气候、劳力、肥源等条件，为农林牧副渔全面发展，使总产最多、经济效益最高的原则，依据当地农业区划和土地规划资料，根据水量平衡计算，落实种植计划。

4.灌溉用水量　灌溉用水量是灌溉面积上需要水源供给的水量，其大小与灌溉制度、灌溉保证率、灌溉面积、渠系水利用系数等因素有关，确定灌溉用水量，需取得以上基本资料后进行推求。

5. 灌溉效益　是研究灌溉工程是否可行，从经济上对规划方案进行选优的依据。计算时必须重视时间因素和各项费用时间效益价值。

灌溉经济效益分析，一般采用经济效益费用比、净收益、内部经济回收率指标表示。

灌溉效益费用比，指折算到基准年的总效益与总费用的比值R_0。$R_0\geqslant 1.0$时，工程是经济合理可行的。

净收益，指折算到基准年的总效益与总费用的差值或年效益年费用的差值为P_0。P_0为正值表示有一定经济效益。

内部回收率，指$R_0=1.0$或$P_0=0$时，该工程可以获得经济报酬率，可通过试算确定，根据内部回收率和规定的经济报酬率（r）的对比分析评价工程经济合理性。

灌区合理的工程还本年限，一般为15年左右。

（二）水土资源平衡计算

（1）单水源灌区只有一个水源地，可取水量是一定的，用可取水量除以不同灌溉设计保证率时的每亩灌溉用水量，得不同的可灌面积，并进行经济技术论证，以确定灌区面积和范围。

（2）多水源灌区的确定，一般采用以下步骤进行：

1）以不同的水源地可用水量为基础，按不同自然条件，根据作物布局及其不同灌溉设计保证率的灌溉用水量，初步确定各分灌区的灌溉面积和范围。

2）根据主水源情况，确定主水源的灌区面积和范围后，对多余水量补充各分灌区水源，使主灌区和分灌区设计标准一致；当水量不足、需考虑几个方案时，应进行经济技术比较，确定分灌区面积和范围。

3）对有争议地区的开发问题，应进行协商和经济技术比较，权衡利弊，确定待开发地区的面积和范围。

4）远近期工程规模的选定，系指在选择灌区最终规模后，由于工程复杂、工程量大等原因，近期不能实现的，应将工程分为远、近期工程。近期工程应是投资少且效益显著的工程，并须与远景工程密切结合。

第二节　灌溉用水量和灌溉制度

一、作物需水量

（一）作物需水量的估算方法

作物需水量受气象条件、土壤含水量与农业措施等因素的影响，各地相差悬殊，应根据当地或邻近地区的灌溉试验和群众丰产经验确定。在缺乏实测资料的地区，应从影响作物需水量的主要因素进行估算，有以下几种估算方法：

（1）以水面蒸发为参数的需水系数法（α值法）

$$E=\Sigma\alpha_i E_{0i}=\alpha E_0\text{（毫米）}\quad(37\text{-}2\text{-}1)$$

式中　E——作物全生育期需水量（毫米）；

E_0、E_{0i}——分别为全生育期与生育阶段的水面蒸发量（毫米），一般采用80厘米口径蒸发皿值（E_{80}），若系20厘米口径（E_{20}）时，应按当地实测资料进行换算，通常$E_{80}=0.8E_{20}$；

α、α_i——分别为全生育期与生育阶段的需水系数，即作物需水量与同期水面蒸发量之比，南方稻区α值多在0.8～1.20左右，见表37-2-1所示。

水面蒸发量（E_0）值，可从当地气象资料中取得，α值根据试验资料确定。此法计算简单，广泛应用于水稻区，α值比较稳定。

（2）以气温为参数的需水系数法（积温法）

$$E=\Sigma\beta_i t_i=\beta T\text{（毫米）}\quad(37\text{-}2\text{-}2)$$

式中　T、t_i——分别为全生育期与生育阶段的气温累积值（℃），简称积温；

表 37-2-1　　水　稻　需　水　系　数

稻别	地区 \ 系数 \ 生育阶段	α 返青	α 分蘖	α 孕穗	α 抽穗	α 乳熟	α 收割	α 全生育期	β 全生育期
早稻	湖南26个站年分析	0.84	0.97	1.15	1.47	1.44	1.20	1.21	
	广西23个站年分析	0.95	1.09	1.28	1.26	1.22	1.10	1.15	
	广东新兴站26年资料	1.31	1.34	1.08	1.30	0.96	0.86	1.14	
	湖北长渠站15年资料	0.57	1.01	1.25	1.34	1.35	0.68	1.04	0.21
	江苏44个站年分析	0.99	1.08	1.25	1.25	1.15		1.13	0.14～0.31
中稻	湖南黔阳站2年资料	0.74	0.92	1.11	1.33	1.32	1.19	1.15	
	湖北长渠站15年资料	0.78	1.06	1.34	1.18	1.06	1.13	1.10	0.18～0.23
	湖北随县车水沟资料	0.88	0.92	1.04	1.13	1.00		0.97	
	广西磺桑江站3年资料	0.98	1.09	1.65	2.20	1.22		1.38	
	江苏155个站年分析	0.96	1.25	1.57	1.72	1.76		1.33	0.11～0.25
晚稻	湖南38个站年分析	0.81	0.99	1.07	1.27	1.36	1.40	1.13	
	广西23个站年分析	0.95	1.10	1.32	1.36	1.23	1.00	1.17	
	广东新兴站19年资料	0.89	1.04	1.36	1.23	1.05	0.79	1.09	
	湖北随县车水沟资料	1.18	1.16	1.75	1.10	1.06		1.19	0.14～0.25
	江苏12个站年分析	0.86	1.11	1.45	1.45	1.40		1.38	0.16～0.21

β、β_i——分别为全生育期与生育阶段的需水系数，系作物需水量与同期积温的比值（毫米/℃），β 值一般在0.15～0.25之间。

此法因气温资料容易取得，计算亦较简单，适用于我国南方水稻区。部分地区资料见表37-2-1。

（3）以气温和水面蒸发为参数的需水系数法 β 值法

$$E=\beta\phi=\Sigma\beta_i\phi_i=\Sigma\beta_i(\overline{t}_i+50)\sqrt{E_{0i}} \qquad (37\text{-}2\text{-}3)$$

式中 β、β_i——分别为全生育期与生育阶段的需水系数；

ϕ、ϕ_i——分别为全生育期与生育阶段消耗于作物需水量的太阳能量累积指标；

$\overline{t}_i$——生育阶段的日平均气温（℃）；

E_{0i}与式（37-2-1）同。

根据9省30多个灌溉试验站的资料分析，得出了部分水稻区的耗水系数 β 值，见表37-2-2所示。

表 37-2-2　　各地区水稻生长期耗水系数 β 值

区域	本田栽培期 T（天）	全生长期耗水系数 β	区域平均耗水系数 β_c	备注
南部	$T1<110$，$T2>110$	$\beta_{T_1}=0.12\sim0.16$；$\beta_{T_2}=0.18\sim0.22$	$\beta_{c_1}=0.14$	广西石碑等8站
	$T1<110$，$T2>110$	$\beta_{T_1}=0.12\sim0.16$；$\beta_{T_2}=0.19\sim0.22$	$\beta_{c_2}=0.20$	广西桂南等5站
	$T1<110$	$\beta_{T_1}=0.14\sim0.16$		湖南永兴等4站
中部	$T1<110$，$T2>110$	$\beta_{T_1}=0.15\sim0.19$，$\beta_{T_2}=0.20\sim0.24$	$\beta_{c_1}=0.17$	江苏珥陂等4站
	$T1<110$	$\beta_{T_1}=0.15\sim0.18$		安徽北淝河等3站
	$T1<110$	$\beta_{T_1}=0.14\sim0.19$		湖北宜都、长渠站
	$T1<110$	$\beta_{T_1}=0.15\sim0.19$	$\beta_{c_2}=0.22$	江西莲塘站
北部	$T=100\sim110$	$\beta_T=0.17\sim0.21$	$\beta_c=0.19$	天津市郊2站
	$T=70\sim96$	$\beta_T=0.17\sim0.21$		吉林尤井等2站
	—	$\beta_T=0.14\sim0.18$	$\beta_c=0.16$	吉林梨树等3站

注　1.β_{T_1}、β_{T_2}为水稻生长期小于110天和大于110天时的耗水系数；β_{c_1}、β_{c_2}为水稻生长期小于110天和大于110天时的自然区域平均耗水系数。

2.采用以上平均 β 值，计算水稻需水量与实测资料比较，其误差为10～15%。各站试验时间为1953～1959年。

（4）以计划产量为参数的需水系数法（K值法）

$$E = KY \qquad (37\text{-}2\text{-}4)$$

式中　E——作物需水量（立方米/亩）；

K——需水系数（立方米/公斤）；

Y——作物产量（公斤/亩）。

由于K值包含土壤、水文地质、农业技术措施等多种因素，关系复杂，故很不稳定，但用于北方旱作物地区效果尚好。在一定气象条件下，作物需水量随着产量的提高而增加，而达到一定产量之后，需水量的增加并不明显，如表37-2-3所示。

（5）能量平衡法（潘曼法）

表 37-2-3　　旱作物需水系数 K 值

作物	地区 / 产量（公斤/亩）	河南引黄	湖北新州	山西临汾	陕西宝鸡峡	山东六户	湖北车水沟
冬小麦	150～200	1.20		1.06			
	201～250	1.00		1.00			
	251～300	0.85		0.90			
	301～350	0.75		0.80		1.03～0.74	
	351～400	0.70		0.76		0.92～0.81	
	401～450				0.67～0.77	0.87	
	451～500					0.75	
	501～550			0.56			
玉米	200	0.70					
	250	0.60					
	300	0.53					
	350	0.48					
	400	0.45					
棉花（籽棉）	100～200	2.00	3.34～2.88				1.42～2.95
	200～300	1.30	1.79				1.43
	300～400	1.00	1.23～1.54				0.73～0.79
	400～500	0.80					

$$E_p = \frac{1}{L}\,\frac{\left(\frac{\Delta}{\gamma}\right)H_0 + LE_a}{1+\left(\frac{\Delta}{\gamma}\right)} \qquad (37\text{-}2\text{-}5)$$

式中　E_p——作物腾发量（即作物田间需水量，毫米）；

L——腾发单位重量的水所需的热量（卡/克），该值随气温而变，当气温为25°C时，L=590卡/克；

$\frac{\Delta}{\gamma}$——比值，Δ为气温-水汽压关系曲线上的斜率，γ为湿度常数；

H_0——地面净辐射（卡/平方厘米/日），可用专门气象仪器测定；

E_a——干燥力（毫米/日），即蒸发面上的温度等于气温时的蒸发量，对于自由水面

$$E_a = 0.35\left(0.5 + \frac{5\mu}{800}\right)(e_s - e)$$

（毫米/日），对于矮杆作物 $E_a = 0.35 \times\left(1 + \frac{5\mu}{800}\right)(e_s - e)$（毫米/日），此处

μ代表风速（米/秒），e_s与e分别代表饱和水汽压和实际水汽压（毫巴）。

应当指出，按本公式求得的田间作物需水量E_p，是在土壤水分充足、作物覆盖茂密条件下的最大可能腾发量，即所谓潜在腾发量。实际上不是所有作物的各个生育阶段都能达到的潜在腾发水平，具体运用时，还必须按照作物和土壤情况折算为实际腾发量。

（二）几种主要作物的需水试验资料

几种主要作物的需水试验资料，如表37-2-4～表37-2-13所示。

表 37-2-4 几种主要旱作物各生育阶段需水模系数

作物	试验单位 / 项目 / 生育阶段	河南新乡引黄		陕西武功等站		农科院灌溉研究所	
		日期	占总需水量(%)	日期	占总需水量(%)	占总需水量(%)	
						亩产1000斤	亩产700斤
冬小麦	播种～分蘖	10.13～11.6	4.58			6.0	14.1
	～越冬	～12.31	8.63			12.9	17.3
	～返青	～2.25	4.62		28.0	10.4	6.8
	～拔节	～3.19	5.47		9.4	8.9	18.2
	～抽穗	～4.20	29.4		26.8	35.8	27.9
	～开花	～4.25	9.10		8.8		
	～成熟	～5.31	38.2		27.0	26.0	15.7
	全生育期		100		100	100	100
夏玉米	播种～拔节	6.13～7.1	11.8	6.3～6.29	13.1		
	～抽穗	～7.18	21.6	～8.4	49.9		
	～灌浆	～8.6	28.5				
	～乳熟	～8.20	22.8	～8.27	23.8		
	～成熟	～9.9	15.3	～9.19	13.2		
	全生育期		100		100		
棉花	播种～出苗	4.13～4.26	2.6	苗期	12.60		
	～现蕾	～6.11	9.0	现蕾	13.87		
	～开花	～7.1	8.4	花铃	62.73		
	～吐絮	～8.16	33.8	吐絮	10.80		
	～收花完	～11.20	46.2				
	全生育期		100		100		

表 37-2-5 水稻需水模系数 （单位：%）

稻别	地区 / 生育阶段	返青	分蘖前	分蘖后	拔节孕穗	抽穗开花	乳熟	黄熟	全生育期
早稻	韶山灌区75～77年平均	9.00		22.18	23.55	15.24	11.20	18.83	100
	广西南宁	11.87	15.39	13.22	21.93	10.79	9.97	16.83	100
	湖北安陆	5.20	10.30	20.6	27.2	25.70	5.8	5.2	100
	江西鄱阳湖	11.00	15.00	18.00	14.0	15.0	14.0	13.0	100
	江苏常熟、昆山	13.60		22.4	26.0	9.3		28.7	100
	湖北车水沟	9.60	25.0	14.4	21.4	17.2	12.4		100
	湖北长渠	6.54	26.6	12.7	19.6	10.6	10.0	14.1	100
中稻	江苏句容	6.6	23.4	12.0	28.7	16.8	12.5		100
	江苏徐州59～63年	9.8		28.3	26.3	14.6		21.0	100
	江苏兴化55～60年	10.5		29.3	33.6	11.1		15.5	100
	江苏常熟58～60年	9.9		38.6	26.7	10.1		14.7	100
	湖北车水沟	14.8	30.5	15.6	17.2	10.6	11.3		100
	湖北长渠	11.2	28.2	8.6	11.1	10.9	14.9	15.1	100
晚稻	韶山灌区75～77年	5.32		37.17	17.75	18.09	10.12	11.55	100
	广西南宁	4.16	20.94	21.83	24.20	6.32	7.40	15.15	100
	广东	11.4	11.7	17.1	26.7	7.8	15.7	9.6	100
	江西鄱阳湖	9.0	12.0	28.0	20.0	11.0	10.0	10.0	100
	江苏常熟、昆山	14.5		18.8	25.2	9.4		32.1	100
	湖北车水沟	8.5	27.7	14.5	16.8	18.4	14.1		100
	湖北长渠	5.9	22.0	20.1	17.4	12.7	9.7	12.4	100

表 37-2-6 水稻需水量统计 （单位：米³/亩）

地区	中稻	晚稻	双早	双晚	备注
广东		430～750	300～560		
广西		440～620	430～660		
湖南			360～460	350～400	
湖北	320～460	418	200～380	170～350	
江西		380	270～340	280～400	
福建		505～790	287～840	240～500	
江苏	290～370	950			
河南	340～430		340～430		除宁夏、新疆外，均不包括田间渗漏和泡田用水
安徽	360～480		380～470	310～450	
四川		350～420	310～360	210	
浙江			280～380	260～400	
天津		600			
宁夏	810～1600				
吉林	290～430				
新疆	1000～1200				

表 37-2-7 旱作物需水量统计 （单位：米³/亩）

地区	小麦	玉米	大豆	高粱	谷子
黑龙江	200～360	260～400	350	200～330	130～260
吉林	210～250	230～340	250～330	230～380	260～310
内蒙	190～240				
新疆	250～280	240～280	270	250～290	
宁夏	246～385				
陕西	250～400	280～330			300
北京	340～370				300
山西	270～350	220～350			
山东	290～390	260	220		190～230
河南	190～350	248	240～300		
天津	340				
江苏	220～370	240～270			
安徽	320				
广东	90～230				
四川	140～260	230～260			

表 37-2-8 冬小麦生育阶段需水量统计 （单位：米³/亩）

地区 / 生育阶段	河南		山东		北京	
	日期	需水量	日期	需水量	生育阶段及天数	需水量
播种～分蘖	10.15～11.10	21	10.1～10.22	20	播种～越冬58天	78
～越冬	～12.30	45	～11.30	30	越冬	
～返青	～2.10	36	～3.1	29		
～拔节	～3.15	32	～4.12	62	～起身126天	63
～抽穗	～4.22	126	～5.1	62	～扬花51天	145
～成熟	～6.4	92	～6.12	140	～成熟32天	72
全生育期	10.15～6.4	352	10.1～6.12	343		358

表 37-2-9 经济作物需水量统计 （单位：米³/亩）

地区	棉花	麻类	芝麻	花生	油菜	甘蔗	蔬菜	苜蓿
广东				260～470		560～1150		
广西					280			
湖北	360～380							
江西	270～500			230	60～110			
四川	330～430				130～300	570～750		
安徽							500	
河南	260～470		160～200					
江苏	310							
山东	290～500			330				340
山西	300～420	200～310						
陕西	320～400							
新疆	400～440	230～250	250	350	230～250		380	290～340

表 37-2-10 玉米各生育阶段需水量统计 （单位：米³/亩）

生育阶段 \ 地区	山东		河南		淮北	
	日期	需水量	日期	需水量	日期	需水量
播种～拔节	6.11～7.10	76	6.18～7.15	84	6.11～7.10	42
～抽穗	～7.27	57	～8.3	64	～7.20	27
～扬花	～8.2	26			～7.31	45
～灌浆	～8.17	53	～8.23	63	～9.10	127
～成熟	～9.15	50	～9.25	37	～9.20	12
全生育期	6.11～9.15	262	6.18～9.25	248	6.11～9.20	253

表 37-2-11 棉花各生育阶段需水量统计 （单位：米³/亩）

生育阶段 \ 地区	河北		山东		湖北	
	日期	需水量	日期	需水量	日期	需水量
播种～出苗	4.10～4.26	13	5.7～5.16	12	4.15～5.7	45
～三叶	～5.22	38				
～现蕾	～6.7	19	～6.15	20	～6.14	97
～开花	～7.6	97	～7.17	138	～7.7	92
～吐絮	～9.6	244	～9.2	230	～8.20	33
～收花	～9.25	39			～9.15	78
～收完	～10.30	14	～11.9	73		
全生育期	4.10～10.30	464	5.1～11.9	473	4.15～9.15	345

二、农作物的灌溉制度

农作物的灌溉制度指播前及全生育期内的灌水次数、灌水时间、灌水定额和灌溉定额。它随作物种类、品种、自然条件及农业技术措施和灌水技术的不同而变化，必须根据当地的具体条件分析研究。通常采用总结群众丰产灌水经验、灌溉试验资料和按水量平衡原理三种方法来进行分析。大型灌区的规划设计应具有灌溉试验资料。

（一）旱作物的灌溉制度

1.水量平衡方程式 旱作物在整个生育期内任一时段t，土壤计划湿润层H的含水量变化的表达式为

表 37-2-12　　水稻各生育阶段需水量统计　　（单位：毫米）

稻别 \ 生育阶段		返青	分蘖	孕穗	抽穗	乳熟	黄熟	全生育期
阶段需水量	中稻	48	280.6	144.17	79.9	64.3	86.1	703.1
	晚稻	55.4	162.5	58.3	48.7	73.24	57.9	455.7
	早稻	39.2	263.9	104.1	76.4	55.1	71	609.9
日平均需水量	中稻	6.68	14.66	8.34	8.4	7.41	6.57	5.21
	晚稻	7.33	10.58	6.58	5.92	3.87	2.48	4.79
	早稻	4.44	12.21	8.92	7.92	6.75	5.51	6.78

表 37-2-13　几种主要作物不同水文年份的需水量统计　（单位：米³/亩）

作物	地区	年份		
		干旱年	中等年	湿润年
一季稻	东北	250～550	220～500	200～450
	黄河流域及华北沿海	400～600	350～550	250～500
中稻单晚	长江流域	400～550	300～500	250～450
	长江流域	500～700	450～650	400～600
双早双晚	长江流域	300～450	250～400	200～300
	华南	300～400	250～350	200～300
冬小麦	人民胜利渠	300	200	
	华北	300～500	250～400	200～350
	长江流域	250～450	200～350	150～280
	黄河流域	250～450	200～400	160～300
春小麦	东北	200～300	180～280	150～250
	西北	250～350	200～300	
棉花	人民胜利渠	200	120	
	华北及黄河流域	400～600	350～500	300～450
	西北	350～500	300～450	
	长江流域	400～650	300～500	250～400
玉米	人民胜利渠	185	140	
	西北	250～300	200～250	
	华北及黄河流域	200～250	150～200	130～180

$$w_t - w_0 = w_T + P_0 + K + M - E \qquad (37\text{-}2\text{-}6)$$

式中 w_t、w_0——分别为任一时段 t 和时段初的土壤计划湿润层H的含水量；

w_T——由于计划湿润层增加而增加的水量（如无变化则无此项）；

P_0——存在于计划湿润层内的有效雨量；

K——时段 t 内的地下水补给量，$K=kt$，其中k为t时段内平均每昼夜地下水补给量；

M——时段 t 内的灌溉水量；

E——时段 t 内的作物需水量，$E=et$，其中e为t时段内平均每昼夜的作物需水量；

以上各值可用“毫米”或“立方米/亩”计。

2.各项数据的确定

（1）土壤计划湿润层深度H。作物生长初期根系很浅，一般为30～40厘米，需水量随根系的发育而增加，计划湿润层也应逐渐增加，但最大不超过0.8～1.0米，在地下水位较高、有盐碱化威胁的地区，不宜大于0.6米，参考表37-2-14。

（2）土壤适宜含水率及允许最大和最小含水率（β_{max}、β_{min}）。土壤含水率，其最大值采用田间持

表 37-2-14　　几种作物的土壤计划湿润层深度H　　（单位：厘米）

小麦		玉米		棉花		甘蔗	
生育阶段	计划层	生育阶段	计划层	生育阶段	计划层	生育阶段	计划层
三叶	30～40	幼苗	40	幼苗	30～40	幼苗	40
分蘖	40～50	拔节孕穗	40	现蕾	40～60	分叶	40
拔节	50～60	抽穗开花	50～60	开花	60～80	伸长	60
抽穗	50～80	灌浆	50～80	吐絮	60～80	成熟	60
成熟	60～100	成熟	60～80				

表 37-2-15　　作物与土壤适宜含水率

作物	生育阶段	土壤适宜含水率（占田间持水率的%）	作物	生育阶段	土壤适宜含水率（占田间持水率的%）	作物	生育阶段	土壤适宜含水率（占田间持水率的%）
冬小麦	幼苗	60～70	谷子	幼苗	55～60	棉花	幼苗	60～70
	越冬	75～90		拔节	60～70		现蕾	60～70
	返青	65～80		抽穗开花	70～75		开花结铃	70～80
	拔节	70～80		灌浆	70		吐絮	55～70
	抽穗灌浆	70～85		成熟	65			
	成熟	60～75						
玉米	幼苗	60～70	大豆	幼苗	60～65	高粱	幼苗	60～65
	拔节	65～75		分枝	65～70		拔节	65～75
	抽穗	70～80		开花结荚	70～80		抽穗	65～70
	灌浆	70～80		成熟	70～75		灌浆	70
	成熟	60～70					成熟	60

水率，其最小值大于凋萎系数，一般用田间持水率的0.6倍，土壤适宜含水率应通过试验确定，表37-2-15至表37-2-17可供参考。

表 37-2-16　　不同土质与不同作物的凋萎系数

作物 \ 凋萎系数 \ 土壤质地	粘土	壤土	砂壤土	砂土
小麦	14.5	10.3	6.3	4.9
玉米	15.5	9.9	6.5	5.0
高粱	14.1	10.0	5.9	5.0

注　表中数据为占干土重量的%。

表 37-2-17　几种土壤的容重和田间持水率

土壤	容重（克/厘米³）	田间持水率 重量（%）	田间持水率 体积（%）	备注
紧砂土	1.45～1.60	16～22	26～32	田间持水率（体积%）=田间持水率（重量%）×土壤容重
砂壤土	1.36～1.54	22～30	32～42	
轻壤土	1.40～1.52	22～28	30～35	
中壤土	1.40～1.55	22～28	30～35	
重壤土	1.38～1.54	22～28	32～42	
轻粘土	1.35～1.44	28～32	40～45	
中粘土	1.30～1.45	25～35	35～45	
重粘土	1.32～1.40	30～35	40～50	

（3）有效降雨量（P_0）。这是指作物生长期内可被作物利用的降水量，其值为降雨总量减去径流量及渗入最大根系吸水层以下的渗漏量，计算常用有效利用系数法，其式为

$$P_0 = \sigma P$$

式中　P——一次降雨量（毫米）；

σ——降雨有效利用系数，与土壤性质、作物种类有关，应由实测资料确定。

对于降雨有效利用系数，河南、山西用0.72～0.80，黑龙江用0.70～1.0，内蒙用0.80～0.95，山东省六户试验站资料，小麦为0.85～0.87，棉花为0.74～0.76，旱田灌溉降雨有效利用系数也可参考下列数值：

日雨量（毫米）	<5	5～30	30～50	50～100	>100
有效利用率（%）	0	80	60	30	15

（4）地下水补给量（K）。这指地下水借土壤毛细管作用上升至作物根系吸水层内而被利用的水量，其大小与地下水埋深、土壤质地、作物种类、作物需水强度、计划湿润层含水量等有关。当地下水埋深大于3.5米时，补给量很小，可忽略不计。但地下水位较高地区，其补给量则相当可观，比如地下水位在一米左右时，可利用的水量，棉花、玉米、小麦分别占总需水量的50%、30%、20%。

部分地区的试验资料列于表37-2-18至表37-2-20，可供参考。

（5）由于计划湿润层增加而增加的水量（w_T）。在作物生育期内计划湿润层是变化的，由于湿润层增加，可利用一部分深层土壤的原有储水量。w_T（立方米/亩）可按下式计算

$$w_T = 6.67(H_2 - H_1)\beta = 6.67(H_2 - H_1)\gamma\beta' \quad (37\text{-}2\text{-}7)$$

表 37-2-18　北京地区小麦生长期地下水补给量　（单位：米³/亩）

土质 / 地下水埋深变幅（米）	中壤	砂壤	粉砂	备注
0.5～1.5	294	191	318	地下水埋深变幅系指播种至收获时的变幅
1.0～2.0	162	59	169	
1.5～2.5	84	14	51	
2.0～3.0	43	5	5	
2.5～3.5	20	0	0	

式中　H_1、H_2——分别为计算时段初期和末期计划湿润层深度（米）；

β、β'——（H_2-H_1）深度的土层中平均含水率，分别以占土壤体积和占干土重的%计算；

γ——（H_2-H_1）深度的土层中土壤平均干容重（吨/米³）。

3.灌溉制度的制定方法　旱作物的总灌溉定额（M），包括播前灌溉定额（M_1）和生育期内灌溉定额（M_2）两部分。播前灌溉定额可按下式计算

$$M_1=6.67H(\beta_{max}-\beta_0)$$
$$=6.67H(\beta'_{max}-\beta'_0)\gamma\ (\text{米}^3/\text{亩})\qquad(37\text{-}2\text{-}8)$$

表 37-2-19　吉林省粮菜地下水补给量　（单位：米³/亩）

土质 / 作物种类 / 地下水埋深变幅（米）	一般大田作物			蔬菜		
	1.0～1.5	1.5～2.0	2.0～2.5	0.5～1.0	1.0～1.5	1.5～2.0
轻砂壤	50～70			40～60		
轻粘壤	70～80	30～70		50～70	30～50	
中粘壤	80～100	40～80		60～80	40～60	30～40
重粘壤	100～130	70～100	30～70	80～110	50～80	30～50
粘土	130～200	100～130	70～100	100～130	70～100	30～50

表 37-2-20　山东省棉花生育期地下水补给量　（单位：米³/亩）

生育阶段	天数	地下水埋深（米）				备注
		1.5	2.0	2.5	3.0	
出苗期	24	31	4	2	1	此系德州站1963年资料，全剖面为轻壤土
幼苗期	41	51	7	7	2	
现蕾期	20	77	9	15	2	
花铃期	66	194	166	100	28	
吐絮期	50	89	76	44	31	
全生育期	201	442	262	169	64	

式中　H——土壤计划湿润层最大深度（米）；

β_{max}、β'_{max}——H土层的田间持水率，分别以土壤体积和干土重的%计算；

β_0、β'_0——灌前土层内平均含水率，表示法同上；

γ——H土层内土壤平均干容重（吨/立方米）。

生育期灌水定额（m）和灌溉定额（M_2）可根据式（37-2-5）采用图解法或列表法计算确定。分别见图37-2-1及表37-2-21所示。

（二）水稻的灌溉制度

1.水量平衡方程式　水稻生育期任一时段（t）内田面水层的变化，可用水量平衡方程式表示

$$h_2=h_1+P+m-E-C\qquad(37\text{-}2\text{-}9)$$

式中　h_1、h_2——分别为时段初和时段末田间水层深度；

P——时段（t）内降雨量；

m——时段内灌水量；

E——时段内田间耗水量；

C——时段内田面排水量；

式中各值均以毫米计。

如果时段初田面水层处于适宜水层上限（h_{max}），经过一个时段的消耗，田面水层降至适宜水层下限，此时如果没有降雨，便需灌溉，其灌水定额为：$m=h_{max}-h_{min}$。

表 37-2-21　　棉花灌溉制度水量平衡计算表示例　　（单位：米，米³/亩）

作物生育阶段	时段起止日期	计划湿润层深	计划湿润层内储水量		时段初期计划湿润层储水量	时段内作物需水量	时段内天然来水量				来去水量平衡差（+，-）	灌水定额	时段末期计划湿润层储水量	灌水日期
			最大	最小			有效雨量	计划湿润层加深增加水量	地下水补给量	合计				
幼苗期	21/4～30/4	0.3	65	42	60.0	3.5	—	—	—	—	56.5		56.5	
	1/5～10/5	0.3	65	42	56.5	4.2	4.3	—	—	4.3	56.6		56.6	
	11/5～20/5	0.4	87	56	56.6	5.2	—	22.0	—	22.0	73.4		73.4	
	21/5～31/5	0.4	87	56	73.4	7.7	4.1	—	—	4.1	69.8		69.8	
	1/6～10/6	0.4	87	56	69.8	9.7	3.5	—	—	3.5	63.6		63.6	
	11/6～15/6	0.4	87	56	63.6	5.6	—	—	—	—	58.0		58.0	
结蕾期	16/6～20/6	0.5	108	70	58.0	6.6	—	21.0	—	21.0	72.4		72.4	
	21/6～30/6	0.5	108	70	72.4	16.0	—	—	—	—	56.4	35	91.4	22/6
	1/7～4/7	0.5	108	70	91.4	7.3	7.5	—	—	7.5	91.6		91.6	
开花结铃期	5/7～10/7	0.6	130	90	91.6	12.9	7.5	22.0	—	29.5	108.2		108.2	
	11/7～20/7	0.6	130	90	108.2	25.0	6.7	—	—	6.7	89.9	40	129.9	
	21/7～31/7	0.6	130	90	129.9	33.4	19.8	—	—	19.8	116.3		116.3	17/7
	1/8～10/8	0.6	130	90	116.3	34.8	25.3	—	—	25.3	106.8		106.8	
	11/8～15/8	0.6	130	90	106.8	17.1	4.9	—	—	4.9	94.6		94.6	
吐絮期	16/8～20/8	0.7	152	105	94.6	17.4	26.9		—	26.9	104.1		104.1	
	21/8～31/8	0.7	152	105	104.1	37.2	—	—	—	—	66.9	45	111.9	21/8
	1/9～10/9	0.7	152	105	111.9	31.3	24.7	—	—	24.7	105.3		105.3	
	11/9～20/9	0.7	152	105	105.3	25.8	5.8	—	—	5.8	85.3	45	130.3	11/9
	21/9～30/9	0.7	152	105	130.3	16.7	—	—	—	—	113.6		113.6	
	1/10～10/10	0.7	152	105	113.6	11.5	12.0	—	—	12.0	114.1		114.1	
	11/10～20/10	0.7	152	105	114.1	8.7	—	—	—	—	105.4		105.4	
	21/10～31/10	0.7	152	105	105.4	4.9	—	—	—	—	100.5		100.5	
	1/11～10/11	0.7	152	105	100.5	3.8	—	—	—	—	96.7		96.7	
	11/11～20/11	0.7	152	105	96.7	1.7	—	—	—	—	95.0		95.0	
合计						348.0	153.0	65		218.0		165		

注　1.三月下旬进行播前灌溉，计划层为0.7米，经保墒措施于四月中旬播种，该时计划层在0.3米内土壤含水量为21.4%（干土重），其储水量为60米³/亩。

2.来水量与耗水量校核：来水量＝60＋218＋165＝443，耗水量＝348＋95＝443。

3.当时段内水量平衡差额少于该时段内所允许的最小储水量时即进行灌水，其灌入水量以不超过该时段计划层内所允许的最大储水量为准。

2.稻田的渗漏　稻田灌溉制度中已把渗漏作为一种消耗水量，但近年来随着湿润灌溉、晒田等灌排新技术的推广，稻田渗漏已由单纯的消耗而转化为促进水稻增产的措施之一。某些试验资料说明，适当增加渗漏，可排除土壤中积累的有毒物质（如硫化氢、氧化亚铁等），改善土壤通气和营养条件。

稻田开始泡田时，土壤未饱和，渗漏量较大，以后逐渐减少，并趋于稳定。稻田渗漏量受土质、田块位置、地下水位及水层深浅等因素影响很大，一般采用实测和调查资料确定，表37-2-22可供参考。

3.秧田用水和泡田定额　秧田用水约占水稻本田的1/7～1/5，一般秧龄期40天左右，根据江苏经验，每亩秧田总耗水量为300～420毫米。水稻本田灌溉定额包括泡田定额（$M_{泡}$）和生育期灌溉定额（$M_{生}$）两部分。泡田定额多根据群众经验和调查资料确定，表37-2-23、表37-2-24可供参考。

4.灌溉制度的制定方法　按式（37-2-9）用列表法进行逐日水量平衡计算，可推求作物生育期的灌溉制度。各地大都采用“浅水勤灌”法，在水量不足地区或滨湖地区，为了减少排水量，常采用“浅水深蓄”法（即浅水灌溉、降雨深蓄），以充分利用天然降雨，满足作物生长需要，并规定水层上下限，超则排，少则蓄。在设计中，应按具体情况拟定水层深。表37-2-25可供参考。

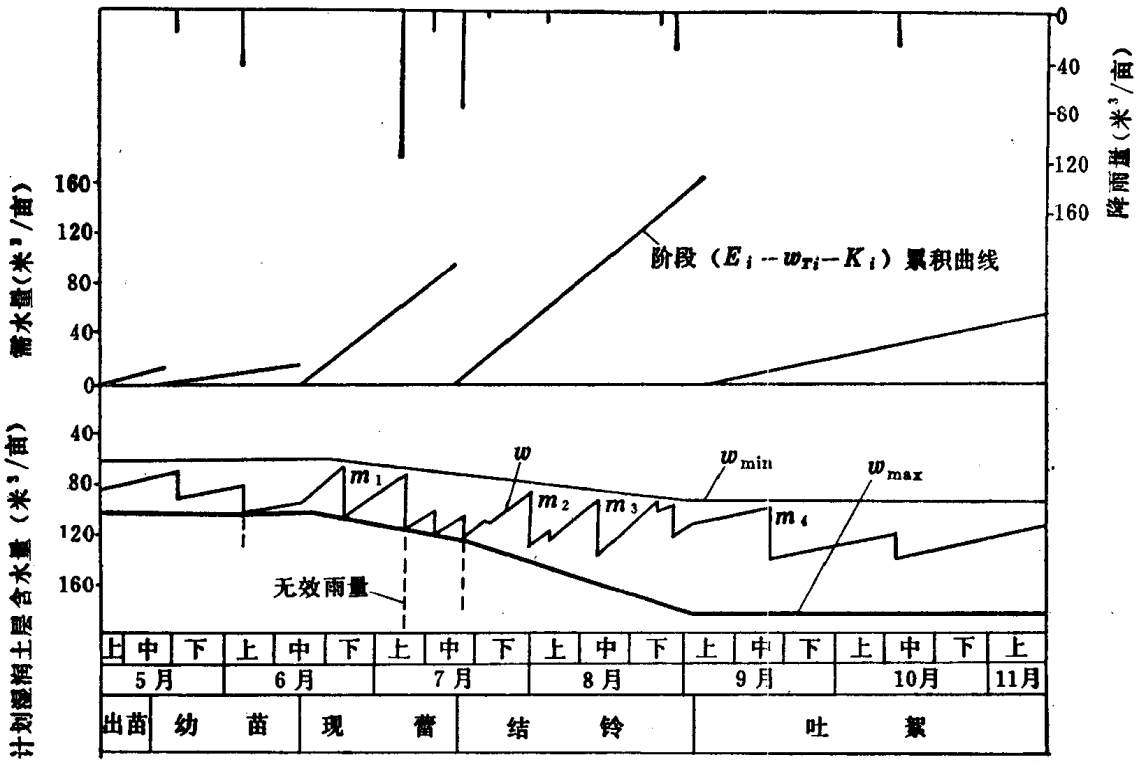


图 37-2-1　棉花灌溉制度设计图

表 37-2-22　稻田平均渗漏量

（单位：毫米/日）

地区＼土壤质地	粘　土	粘壤土	中壤土	砂壤土
广东省	0.8～1.53	2.66～3.30	3.60～4.20	
湖北省		1.35～2.00		
湖南省	0.70	2.07	3.01	7.09
贵州省	1.51	2.78		4.51
福建省	1.5～2.0	0.6～2.5		3.5～4.5
四川省	1.92	3.81		
陕西省		3.8	4.6	10.4
江苏省		0.9～2.5	1.5～4.9	3.3～12.3
杭州市	1.5～2.0		2.5～3.0	

表 37-2-23　不同水稻的泡田定额

（单位：米³/亩）

项　目	早　稻	中　稻	一季晚稻	双季晚稻	备　注
泡田定额	70～80	80～100	70～80	30～60	湖北省资料

水稻的灌溉制度，可用列表法与图解法制定，具体方法步骤如下。

（1）列表法。按式（37-2-9）作逐日水量平衡计算，此式可改写为$h_2=h_1+P+m-e-C$。h_2为当天末的田面水层深，h_1为前一天末的田面水层深，P为当天降雨量，m为当天灌水量，e为某生育阶段日平均耗水量，C为当天排水量，单位均为毫米。

水稻生育期灌溉制度计算表式，如表37-2-26所示。

（2）图解法。1)将各阶段水稻所要求的适宜水层上、下限及降雨最大蓄水深度，按时段绘于图上；2)绘制阶段耗水累积曲线e_i-t；3)将日降雨按时序绘于图上。为简化图解操作，可以3～5天为单位时段统计雨量；4)进行图解计算，自泡田期末的水层开始，作阶段耗水量累积曲线的平行线，即为田面水层变化过程线，此线接近适宜水层下限时就灌水，灌至适宜水层上限；5)如遇降雨，应将雨量加在田面水层变化过程线上，若田面水层超过允许最大蓄水深度时，应予排走；6)连续进行，即可求得各生育阶段的灌水定额和排水量，降雨量减去同期排水量，即为有效降雨量。从而可确定水稻全生育期的灌溉制度。具体作图步骤与旱作物图解法相同。

（三）几种主要旱作物的灌溉经验

1.冬小麦　其主要产区集中在长江以北的黄、淮、海地区。每年9月下旬至10月下旬播种，次年5月下旬至6月中旬成熟，生长期240～260天，一般灌水3

表 37-2-24　　不同地下水埋深与土质的泡田定额　　（单位：米³/亩）

土质 \ 地区及地下水埋深（米）	苏北			江苏太湖	陕西汉中
	0.5～1.0	1.0～1.5	1.5～2.0		
粘壤	40～60	60～80	80～90	90～100	80～100
中壤	50～80	80～100	110～130	95～120	90～110
砂壤	70～120	120～160	160～200	110～170	110～150

表 37-2-25　　部分地区水稻生育期淹灌水层　　（单位：毫米）

地区	作物	返青	分蘖前	分蘖末	拔节孕穗	抽穗开花	乳熟	黄熟
安徽淮北	春稻及麦茬稻	10～40～100	15～40～100	10～40～100	20～50～120	20～60～120	10～40～100	0～20～60
湖北	早稻	10～30～50	20～50～70	20～50～80	30～60～90	10～30～80	10～30～60	10～20
	中稻	10～30～50	20～50～70	30～60～90	30～60～120	10～30～100	10～20～60	落干
	晚稻	20～40～70	10～20～70	10～30～80	20～50～90	10～30～50	10～20～60	落干

注　表中各栏最大数值为降雨最大蓄水深度。

表 37-2-26　　某灌区某年早稻生育期灌溉制度计算表　　（单位：毫米）

日期 月	日	生育期	设计淹灌水层	逐日耗水量	逐日雨量	淹灌水层变化	灌水量	排水量	备注
（1）		（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）

～6次，多采用畦灌，定额为30～50立方米/亩，若兼有储水防旱、洗盐压碱作用时，可加大到70～90立方米/亩。灌水时间为：播前、越冬、返青、拔节、抽穗、扬花、灌浆、乳熟等阶段。北方部分地区冬小麦灌溉制度，可参考表37-2-27。

2.夏玉米　6月中、下旬播种，9月中、下旬成熟，生育期100天左右。其需水规律是：足墒播种、蹲苗促壮、拔节水不可少，巧浇抽穗水，防止卡脖旱（抽穗期），浇好灌浆水，攻粒夺高产。一般灌3～5次水，定额为30～50立方米/亩。灌水时间为：播前、幼苗、拔节、抽穗、灌浆。不同水文年份的夏玉米灌溉制度，可参考表37-2-28。

3.棉花　4月中、下旬播种，8月下旬至9月上旬开始吐絮，10月下旬至11月上旬收完，生育期200余天，灌水定额为30～50立方米/亩，有储水保墒或压盐要求时，可加大到80～100立方米/亩。浇水时间为：播前、苗期、现蕾、花铃、吐絮。铃期灌后如遇降雨，土壤水分过多，易引起落铃，须多加注意。不同水文年份的棉花灌溉制度，可参考表37-2-29。

三、盐碱地的冲洗用水

（一）植物的耐盐能力

植物耐盐能力随植物生理特性不同而不同。植物生长发育系通过根系从土壤中吸收水分和养分。其根系吸收是通过渗透压作用进行的。土壤和地下水含盐高了渗透压高，植物吸收水分与养分就困难。过多吸收盐分进入植物体后会影响植物生长，严重的就使植物死亡。如稻田根系层含盐量超过0.15%，就影响正

表 37-2-27 **冬小麦灌溉制度** （单位：米³/亩）

地区	水文年	灌水次序	生育期	灌水时间（月，旬）	灌水定额	灌溉定额
河南	湿润年	1	越冬	12月上	45～50	135～150
		2	拔节	4月中	45～50	
		3	灌浆	5月中	45～50	
	一般年	1	越冬	12月上	45～50	185～205
		2	返青	3月上～3月中	45～50	
		3	拔节	4月中	50～55	
		4	抽穗	5月中	45～50	
	干旱年	1	越冬	12月上	45～50	240～265
		2	返青	3月上～3月中	45～50	
		3	拔节	4月中	50～55	
		4	抽穗	5月上	45～50	
		5	灌浆	5月中	55～60	
陕西（关中）	湿润年	1	越冬	11月下～12月上	40～45	95～105
		2	拔节	4月上～4月中	55～60	
	一般年	1	越冬	11月下～12月上	45～50	145～165
		2	拔节	4月上～4月中	55～65	
		3	抽穗	5月上～5月中	45～50	
	干旱年	1	越冬	11月下～12月上	40～45	165～185
		2	拔节	4月上～4月中	40～45	
		3	抽穗	5月上～5月中	40～45	
		4	麦黄	5月下	45～50	
新疆		1	越冬	10月下	40～50	205～235
		2	拔节	4月下～5月上	45～50	
		3	孕穗	5月中	40～45	
		4	抽穗	6月上	40～45	
		5	灌浆乳熟	6月中	40～45	
北京（平原区）	湿润年	1	越冬前	11月上	40～45	120～135
		2	拔节	4月中～4月下	40～45	
		3	灌浆	5月中～5月下	40～45	
	一般年	1	越冬前	11月上	40～45	175～195
		2	返青	3月下	45～50	
		3	拔节	4月中～4月下	45～50	
		4	灌浆	5月中～5月下	45～50	
	干旱年	1	越冬前	11月上	45～50	215～240
		2	返青	3月下	45～50	
		3	拔节	4月中～4月下	45～50	
		4	抽穗	5月上～5月中	40～45	
		5	麦黄	5月下～6月上	40～45	
	干旱年	1	播前	9月中～9月下	45～50	245～275
		2	越冬前	11月上	40～45	
		3	返青	3月下	40～45	
		4	拔节	4月中～4月下	40～45	
		5	抽穗	5月上～5月中	40～45	
		6	麦黄	5月下～6月上	40～45	

续表

地区		水文年	灌水次序	生育期	灌水时间（月，旬）	灌水定额	灌溉定额
山东	鲁中渠灌区	中等干旱年	1	越冬前	11月前	50～70	170～220
			2	返青	3月中、下	40～50	
			3	拔节孕穗	4月上、下	40～50	
			4	抽穗灌浆	5月上、下	40～50	
	井灌区或丰产田		1	越冬前	11月前	50～60	260～330
			2	返青	3月中、下	40～50	
			3	拔节	4月上、中	40～50	
			4	孕穗	4月中、下	40～50	
			5	抽穗扬花	4月下～5月上	30～40	
			6	灌浆	5月中、下	30～40	
			7	麦黄	5月下～6月上	30～40	

表 37-2-28　　夏玉米灌溉制度　　（单位：米^3/亩）

地区		水文年	灌水次序	生育期	灌水时间（月，旬）	灌水定额	灌溉定额
陕西(关中)		湿润年	1	播前	6月上	45～50	130～145
			2	拔节孕穗	7月下	45～50	
			3	抽穗开花	8月上	40～45	
		一般年	1	播前	6月上	45～50	155～170
			2	拔节孕穗	7月下	40～45	
			3	抽穗开花	8月上	40～45	
			4	乳熟	8月中～8月下	30	
		干旱年	1	播前	6月上	45～50	185～200
			2	幼苗	7月上～7月中	30	
			3	拔节孕穗	7月下	40～45	
			4	抽穗开花	8月上	40～45	
			5	乳熟	8月中～8月下	30	
山东	渠灌区	中等干旱年	1	播前	5月下	50	140
			2	抽穗	7月下～8月中	50	
			3	灌浆	8月中～9月中	40	
	井灌区		1	播前	5月下	50	190
			2	拔节	7月中、下	50	
			3	抽穗	7月中～8月中	50	
			4	灌浆	8月中～9月中	40	
黑龙江		湿润年	1	苗期		30～35	30～35
		一般年	1	拔节初期		30～45	70～90
			2	抽穗开花		40～45	
		干旱年	1	苗期		30	120～140
			2	拔节		30～40	
			3	抽穗开花		40	
			4	灌浆		20～30	

表 37-2-29 棉花灌溉制度 （单位：米³/亩）

地区	水文年	灌水次序	生育阶段	灌水时间（月，旬）	灌水定额	灌溉定额
山东	中等干旱年	1	播前	4月上旬前	50～70	130～150
		2	现蕾	6月上、下	40	
		3	花铃	7月中～8月下	40	
		1	播前	4月上旬前	50～70	170～190
		2	现蕾	6月上、下	40	
		3	花铃	7月中～8月中	40	
		4	吐絮	9月上	40	
黄河流域	湿润年	1	冬灌储水	11月～11月下	70～100	100～140
		2	开花结铃	7月上～8月下	30～40	
	一般年	1	冬灌储水	11月中～11月下	70～100	130～180
		2	开花结铃	7月上～7月中	30～40	
		3	开花结铃	8月上	30～40	
	干旱年	1	冬灌储水	11月中～11月下	70～100	155～220
		2	现蕾	6月中～6月下	25～40	
		3	开花结铃	7月上～7月中	30～40	
		4	开花结铃	8月上	30～40	
西北内陆		1	冬灌储水	10上～10月下	80～100	335～380
		2	现蕾	6月上～6月中	30～40	
		3	开花结铃	7月上	45～50	
		4	开花结铃	7月下	50	
		5	开花结铃	8月上	50	
		6	开花结铃	8月下	45～50	
		7	吐絮	9月上	35～40	

注 山东地区灌溉定额130～150立方米/亩为地下水埋深2～3米的易碱地区情况，170～190立方米/亩为地下水埋深大于3米的情况。

常生长；稻田水质含盐量达到1.5～2.0克/升时稻叶发黄；含盐大于2克/升就凋萎。旱作物首先要求土壤含盐量不致危害作物幼苗的正常生长。主要旱作物的耐盐能力如表37-2-30至表37-2-33所示。

（二）冲洗脱盐标准

冲洗脱盐标准，包括脱盐层允许含盐量和脱盐层厚度两个指标。允许含盐量主要决定于盐分组成和作物种类，以及作物苗期的耐盐能力，此外还与土壤肥力、土壤水分状况、农业技术水平等有关。脱盐层厚度（即计划冲洗土层的深度）主要根据作物根系的分布深度而定，一般采用60～100厘米。黄、淮、海平原区几种作物的冲洗脱盐标准见表37-2-34。

（三）冲洗定额

在单位面积上使计划脱盐层的含盐量降低到作物生长允许的程度所需的冲洗水量，叫做冲洗定额。它的大小与盐碱地类型、土壤含盐量、土壤质地、排水

表 37-2-30 北方各种作物耐盐能力

作物名称	耐盐程度	耐盐极限（全盐%）	
		氯化物盐土	氯化物硫酸盐盐土
小麦	轻度耐盐	0.20	0.30
棉花	中等耐盐	0.30	0.35
玉米	轻度耐盐	0.20	0.28
大豆	轻度耐盐	0.23	0.30
谷子	轻度耐盐	0.18	0.21
高粱	中等耐盐	0.28	0.32
向日葵	耐盐较强	0.40	0.45
田菁	耐盐较强	0.35	0.40
甜菜	耐盐较强	0.35	0.42
碱谷	耐盐较强	0.32	—
苜蓿	中等耐盐	0.25	0.30

条件、冲洗技术及冲洗季节有关，其计算式为

$$M = m_1 + m_2 + E - P \qquad (37\text{-}2\text{-}10)$$

表 37-2-31　　部分树种耐盐能力（NaCl%）

树种	根深（厘米）	耐盐适宜能力	极限能力	土壤类别	地下水埋深（厘米）
榆树	70～80	<0.2	>0.3	粘土、壤土	50～70
柳树	100～130	<0.2	>0.3	粘土、轻壤	耐水淹
刺槐	40	<0.2	>0.3	粘砂土	80～90
臭椿	80	<0.2	>0.3	粘砂土	80～90
国槐	90	<0.2	>0.3	粘砂土	80～90
加拿大杨	40～50	<0.1	0.2～0.25	粘土、壤土	较耐水淹
枣树	30～50	<0.3	0.4		50
棉槐	50～60	<0.3	0.4～0.5		耐水淹

表 37-2-32　山东省部分农作物不同生育阶段耐盐能力（全盐%）

作物名称	生育阶段	正常生长	严重抑制或不能生长
小麦（潍北农场）	幼苗～盘墩	0.19	0.40
	返青～拔节	0.19	0.39
	灌浆～乳熟	0.21	—
谷子（平原苇子园）	幼苗期	0.026	—
	拔节期	0.217	0.48
	抽穗期	0.172	—
	成熟期	0.081	0.276
棉花（六户试验站）	幼苗期	0.30	0.45
	开花结铃	0.35	0.50
	吐絮期	0.45	0.65
碱谷	幼苗期	0.32	0.50
	抽穗期	0.40	0.54
	成熟期	0.45	0.70
田菁	幼苗期	0.34	0.48
	开花期	0.48	0.68

$$m_1 = 666.7h\gamma(\beta_1 - \beta_2) \qquad (37\text{-}2\text{-}11)$$

$$m_2 = 666.7h\gamma(s_1 - s_2)/K \qquad (37\text{-}2\text{-}12)$$

式中　M——冲洗定额（立方米/亩）；

m_1——冲洗前灌至土壤田间持水率所需水量（立方米/亩）；

m_2——冲洗盐分所需的水量（立方米/亩）；

E——冲洗期内蒸发损失水量（立方米/亩）；

P——冲洗期内可利用的降水量（立方米/亩）；

h——冲洗计划层深度（米）；

γ——冲洗计划层土壤干容重（吨/立方米）；

β_1、β_2——冲洗计划层田间持水率和冲洗前自然含水率均以干土重%表示；

s_1、s_2——冲洗前后计划层含盐量，均以干土重%表示；

K——排盐系数，即每立方米冲洗水所能排走的盐量（公斤/立方米）。

排盐系数K受盐碱类型、土壤含盐量、土壤质地、排水条件等影响，应根据冲洗试验或观测资料计

表 37-2-33　　小麦和棉花生育期耐盐指标（氯化物-硫酸盐盐土）

作物	生育期	土层深度（厘米）	生长正常			生长受抑制			死苗		
			Cl^-含量（%）	全盐量（%）	土壤溶液浓度（克/升）	Cl^-含量（%）	全盐量（%）	土壤溶液浓度（克/升）	Cl^-含量（%）	全盐量（%）	土壤溶液浓度（克/升）
小麦	冬前	2～5	<0.04	<0.40	<20	0.04～0.14	0.40～0.60	20～40	>0.14	>0.60	>40
	返青	2～10	<0.04	<0.25	<10	0.04～0.12	0.25～0.50	10～25	>0.12	>0.50	>25
	拔节	5～20	<0.05	<0.40	<20	0.05～0.12	0.40～0.60	20～40	>0.12	>0.60	>40
棉花	出苗	2～5	<0.07	<0.40	<20	0.07～0.17	0.40～0.70	20～50	>0.17	>0.70	>50
	苗期	5～10	<0.07	<0.40	<20	0.07～0.17	0.40～0.70	20～50	>0.14	>0.70	>50
	小雨死苗	5～10	<0.15	<0.80	<40	0.15～0.30	0.80～1.00	40～60	>0.30	>1.00	>60

注　“小雨死苗”指六月中下旬，棉花6～8片真叶进入蕾期，此时土壤盐分在0～2厘米表土强烈积聚，如遇小雨，表土盐分下淋至棉苗根系主要活动层5～10厘米，使棉苗受害，造成棉苗骤然死亡，对棉花生产影响很大。

表 37-2-34　　几种作物的冲洗脱盐标准（土壤脱盐层厚度100厘米）

盐碱土类型 \ 脱盐层允许含盐量(%) \ 作物名称	小　麦	玉　米	高　粱	棉　花	草木樨	田　菁
氯化物盐土和硫酸盐氯化物盐土	0.20	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
氯化物硫酸盐盐土和硫酸盐盐土	0.30	0.25	0.32	0.40	0.45	0.55

算而得。根据各地试验资料，K值可按土壤分组成分为以氯化物为主的盐碱土（包括氯化物盐土和硫酸盐氯化物盐土）和以硫酸盐为主的盐碱土（包括硫酸盐盐土和氯化物硫酸盐盐土）两大类。前者分布在滨海，后者分布在内陆一带。据山东六户试验站和江苏射阳试验站的资料，以氯化物为主的盐碱土，其排盐系数比以硫酸盐为主的盐碱土大25～30%。黄、淮、海及滨海各地盐碱地的排盐系数比较接近，图37-2-2的数据可供参考；硫酸盐为主的盐土，其排盐系数参见图37-2-3。

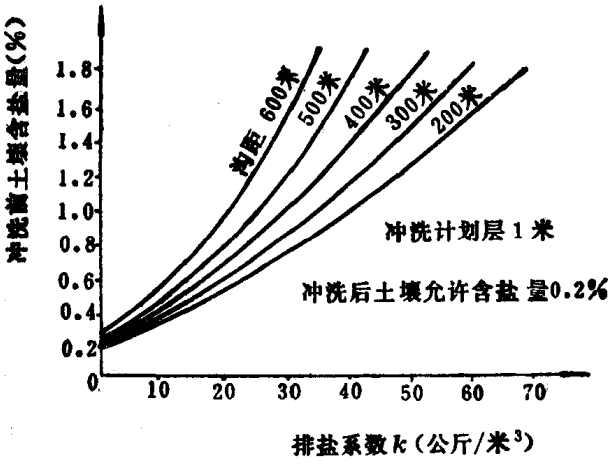


图 37-2-2　滨海盐土排盐系数图

为了提高冲洗效果，冲洗定额的水应分数次灌入田间。一般每次灌水以67～100立方米/亩为宜，即相当于畦中水层深10～15厘米。

（四）冲洗季节

冲洗季节，应考虑到水源充足、地下水位低、蒸发量小和便于耕作栽培等因素，黄、淮、海平原地区一般选择在早春、伏季、晚秋（或初冬）三个季节。

（1）早春冲洗。三月初土地解冻后，地下水位低，有利于土壤排水脱盐。自解冻至春播只有40多天的时间，农活忙、劳力紧张，春灌任务大，用水很集中，加之这个时期蒸发量逐渐增大，冲洗用水量相应

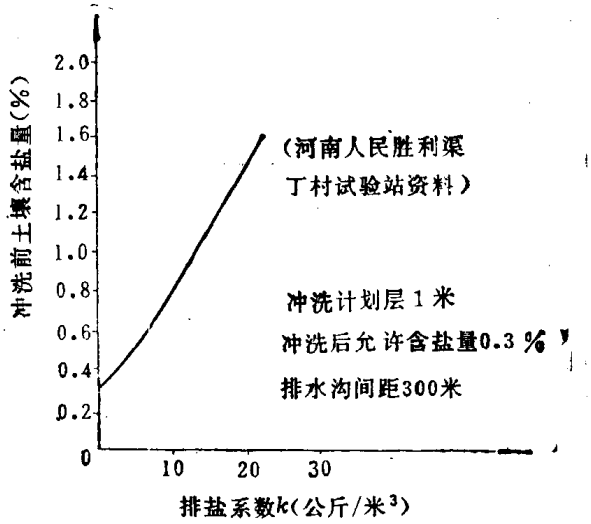


图 37-2-3　内陆盐土排盐系数图

增大，冲洗后防止返盐较困难。一般各地都是结合春灌，加大灌水定额，进行盐碱耕地的冲洗工作。

（2）伏季冲洗。一般盐碱荒地和“一茬麦”地的冲洗可选择在这个时期，因正值汛期，水源充沛，水质淡，温度高（对硫酸盐盐土冲洗更为有利），距小麦播种期有两个月左右的时间，冲洗时间长，降雨量大，土壤返盐机会少。

（3）晚秋（或初冬）冲洗。盐碱荒地的冲洗或盐碱耕地加大灌水定额的冲洗，都可在晚秋进行，此时水源一般是充足的，地下水位处于回落过程中，土壤蒸发小，对土壤脱盐和地下水位回降都有充分的时间，晚秋冲洗的土地，土壤水分充足，春播墒情好，并便于农事活动的安排。

四、灌溉用水量

灌溉用水量，是灌溉面积上需要水源供给的灌溉水量，它与灌溉面积、作物组成、各种作物的灌溉制度、渠系输水和田间灌水的水量损失等因素有关。灌溉用水量可按下式计算。

表 37-2-35　　灌溉用水过程线推算表（直接推算法）

项目		灌水定额（米³/亩）					灌溉定额（万米³）					全灌区净灌溉用水量（万米³）	全灌区毛灌溉用水量（万米³）
作物与面积（万亩） 时间（月，旬）		双季早 A_1=44.1	中稻 A_2=12.6	一季晚 A_3=6.3	双季晚 A_4=37.4	早作 A_5=27	双季早 A_1=44.1	中稻 A_2=12.6	一季晚 A_3=6.3	双季晚 A_4=37.4	早作 A_5=27		
4	中	80泡					3540					3540	5450
	下												
5	上	20	90泡				880	1130				2010	3090
	中												
	下	73.5	100				3250	1260				4510	6940
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
8	上			100					630			630	970
	中												
	下				60					2240		2240	3450
全年		307	500	300	240	50	13570	6290	1890	8980	1350	32080	49400

注　全灌区灌溉面积A=90万亩，灌溉水利用系数$\eta_{水}$=0.65。

$$M_{毛}=\frac{M_{净}}{\eta_{水}}=\frac{mA}{\eta_{水}} \qquad (37\text{-}2\text{-}13)$$

式中　$M_{净}$、$M_{毛}$——某种作物的某次净灌溉用水量和毛灌溉用水量（米³）；

m——某种作物某次灌水的灌水定额（米³/亩）；

A——某种作物的灌溉面积（亩）；

$\eta_{水}$——灌溉水利用系数（确定方法见本章第六节）。

对于任何一种作物，在该年内的灌溉面积、灌溉制度确定后，便可用上式推算出各次灌水的灌溉用水量，确定灌溉用水量过程线。

典型年灌溉用水过程线，也可用综合灌水定额法求得，其式为

$$M_{净}=m_{综净}A\ (米^3) \qquad (37\text{-}2\text{-}14)$$

$$M_{毛}=m_{综毛}\quad A=\frac{m_{综净}}{\eta_{水}}A\ (米^3) \qquad (37\text{-}2\text{-}15)$$

$$m_{综净}=\alpha_1 m_1+\alpha_2 m_2+\alpha_3 m_3+\cdots\cdots \qquad (37\text{-}2\text{-}16)$$

式中　$m_{综净}$、$m_{综毛}$——某时段内灌区综合净灌水定额和综合毛灌水定额（米³/亩）；

$M_{净}$、$M_{毛}$——全灌区某时段内的净灌溉用水量和毛灌溉用水量（米³）；

m_1、m_2、m_3——各种作物在该时段内的灌水定额（米³/亩）；

α_1、α_2、α_3——各种作物灌溉面积占全灌区灌溉面积的百分数；

A——全灌区的灌溉面积。

小型灌区多用直接算法，大型灌区多用综合灌水定额法。有时灌区范围需根据水源条件决定，可利用综合灌溉定额推求灌溉面积，其式为

$$A=\frac{M_{源}}{M_{综毛}}\ (亩) \qquad (37\text{-}2\text{-}17)$$

式中　$M_{源}$——水源年供给的灌溉水量（立方米）；

$M_{综毛}$——综合毛灌溉定额（立方米/亩）。

五、灌水模数及流量过程线

（一）灌水模数

单位灌溉面积上净灌溉用水流量q称为灌水模数，以立方米/秒/万亩计。灌水模数的大小，取决于灌区作物组成、灌水定额和灌水延续时间。一般先按下式计算各种作物的灌水模数，然后用图解法制定。

$$q=\frac{\alpha m}{0.36Tt}\ (米^3/秒/万亩) \qquad (37\text{-}2\text{-}18)$$

式中　m——某种作物各次灌水定额（米³/亩）；

α——某种作物种植百分数；

T——某种作物各次灌水延续时间（昼夜）；

t——每昼夜实际灌水小时数，机械提水一般每昼夜工作20～22小时，自流灌溉24小时。

灌水允许延续天数，对灌水模数q值影响甚大，

表 37-2-36　　灌溉用水过程线推算表（间接推算法）

项目 / 作物及种植比例(α) / 时间(月，旬)		各种作物净灌水定额(立方米/亩)					综合净灌水定额(米³/亩)	综合毛灌水定额(米³/亩)	全灌区毛灌溉用水量(万立方米)
		双季早 $\alpha_1=49\%$	中稻 $\alpha_2=14\%$	一季晚 $\alpha_3=7\%$	双季晚 $\alpha_4=41.6\%$	早作 $\alpha_5=30\%$			
4	中	80泡					39.2	60.3	5430
	下								
5	上	20	90泡				22.4	34.4	3090
	中								
	下	73.5	100				50	76.9	6920
……	上	……	……	……	……	……	……	……	……
	中								
	下								
8	上			100			7.0	10.8	970
	中								
	下				60		25.2	38.5	3480
全年		307	500	300	240	50	357.2	549.3	49400

注　全灌区灌溉面积A=90万亩，灌溉水利用系数$\eta_{水}$=0.65。

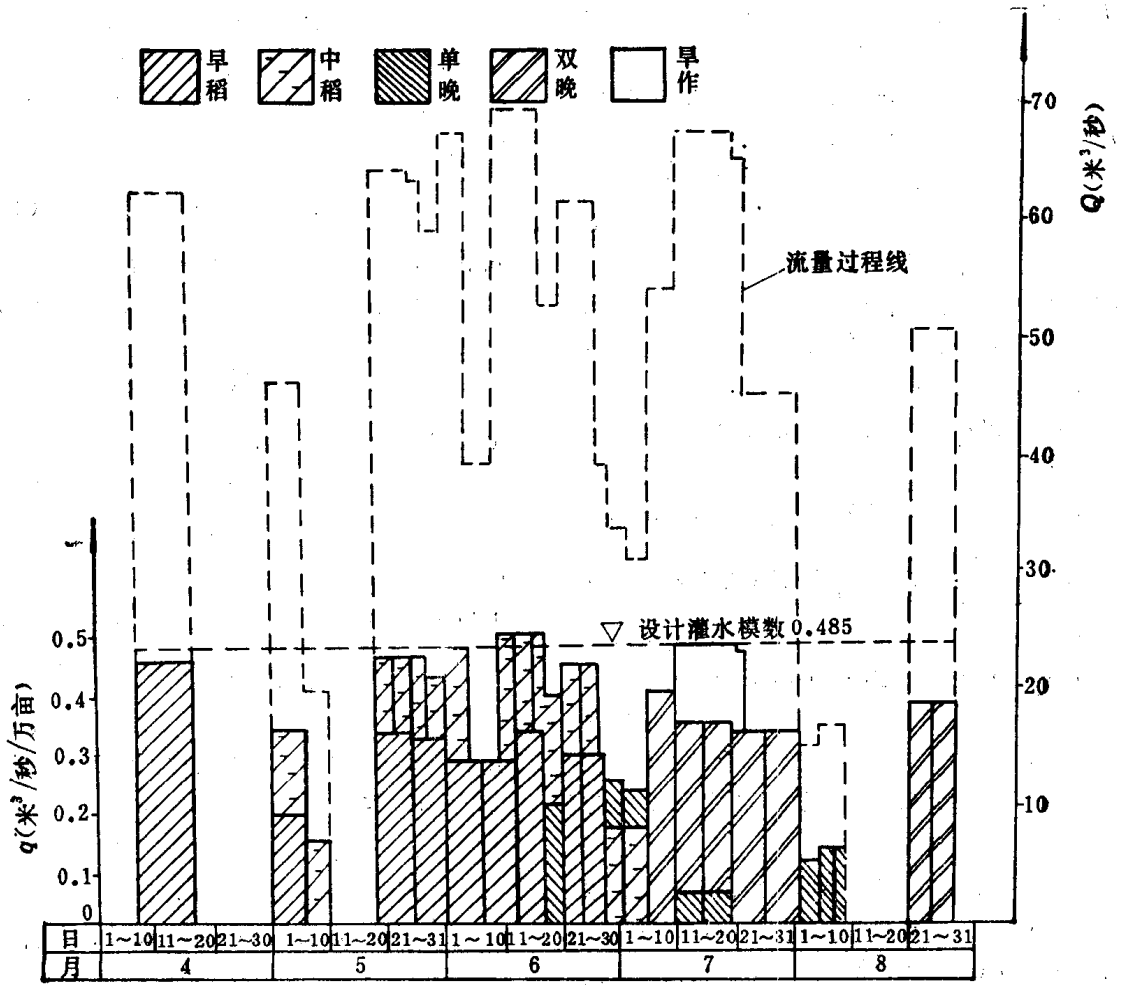


图 37-2-4　某灌区灌水模数及灌溉用水流量过程线图(修正后的)

必须慎重选定。作物灌水延续时间大致范围如下：

水稻：泡田期内7～15昼夜，生育期内3～10昼夜；

小麦：播前灌水10～20昼夜，生长期内10～15昼夜；

棉花：播前灌水10～30昼夜，苗期、花铃期内8～12昼夜，吐絮期8～15昼夜；

玉米：生长期8～13昼夜。

根据拟定的各种作物的灌溉制度，按上式算出灌区（或轮作区）内各种作物的灌水模数，初步制定灌水模数图，并作必要的修正。修正时以不影响作物需水为原则，消除灌水高峰和短期停水现象，使修正后的灌水模数比较均匀。最小灌水模数一般不宜小于最大灌水模数的40%，灌水模数计算图及计算表式分别见图37-2-4和表37-2-37（成果系修正以后的）。

设计灌水模数是渠道设计计算的依据，一般选用

表 37-2-37　灌水模数计算表

作物	作物所占面积 α (%)	灌水次数	灌水定额 m (米³/亩)	灌水日期	灌水延续时间 T (天)	灌水延续时间 t (小时)	灌水模数 q (米³/秒/万亩)

延续时间较长（例如达到20～30天）的最大灌水模数值作为设计灌水模数，主要是为了不因短暂的大流量输水而扩大整个渠道。在渠道运行过程中，如遇干旱风等需要短暂的大流量时，则可按加大流量供水。

（二）灌溉用水流量过程线

灌区所需要的灌溉用水流量在时间上的分配称为灌溉用水流量过程线，一般按下式计算

$$Q_i = \frac{q_i A}{\eta_{水}} \qquad (37\text{-}2\text{-}19)$$

式中　Q_i——各时段的灌溉用水流量（立方米/秒）；

q_i——各时段的灌水模数（立方米/秒/万亩）；

A——灌区总灌溉面积（万亩）；

$\eta_{水}$——灌溉水利用系数。

根据计算结果，可绘出全灌区流量过程线，如图37-2-4虚线所示。对于较大灌区，须按气候、土壤、水文地质、作物组成等条件将灌区划分成若干区，制定各区的灌水模数图，并按照面积比例进行加权平均，求得全灌区的灌水模数图，从而进一步求得灌溉用水流量过程线。将各时段的灌溉用水流量乘以灌水时间，即得各时段的灌溉用水量。

第三节　灌溉水源及水利计算

一、灌溉水源

灌溉水源包括地面水和地下水两大部分。城市工业废水和生活污水经处理后，也可作为灌溉水源。地下水作灌溉水源见本章第五节，这里主要介绍地面水。地面水包括河流、湖泊和灌区地表径流。河流、湖泊是大中型灌区的主要水源，集水面积多在灌区以外，其供水量要根据水文资料及灌溉综合利用等要求进行径流调节计算（参见本手册第七章“水文计算”与第九章“水利计算”）。灌区地表径流的集水面积多在灌区内或附近地区，如小河流、小水库、塘堰等，其供水量多用以下方法估算。

（一）小水库兴利库容及供水量估算

1.小水库兴利库容$V_{兴}$的估算　这有以下两种方法：

（1）按来水估算。此适用于灌溉面积较大，而水库流域面积相对较小的情况，其式为

$$V_{兴} = \beta W_0 = 0.1\beta \overline{h} F \text{（万立方米）} \qquad (37\text{-}3\text{-}1)$$

式中　β——库容系数，各地均有统计数值，如湖北省一般采用0.7～0.9，山东省采用0.7～0.75；

W_0——多年平均径流量（万立方米）；

$\overline{h}$——多年平均径流深（毫米）；

F——流域面积（平方公里）。

（2）按用水量估算。此适用于灌溉面积较小，而水库流域面积相对较大的情况，其式为

$$V_{兴} = M + \varphi \text{（万立方米）} \qquad (37\text{-}3\text{-}2)$$

式中　M——灌区实际灌溉用水量（万立方米），按第二节所述方法确定；

φ——水库水量损失，一般取$\varphi = 0.1M$。

2.小水库供水量W_P的估算　其估算式为

$$W_P = k_P W_0 = 0.1 k_P \overline{h} F \text{（万立方米）} \qquad (37\text{-}3\text{-}3)$$

式中　W_P——不同设计年的年供水量（万立方米）；

k_P——不同保证率的模比系数，根据不同的C_v值，可从皮尔逊III型频率曲线的模

比系数k_P表中查得（一般用$C_s=2.0C_v$）。

（二）小型河坝引水量的估算

河坝引水量的大小取决于截引面积、年径流及其分配过程和引水渠的断面尺寸，其计算式为

$$W_{引}=0.1F\overline{h}\eta \qquad (37-3-4)$$

式中　$W_{引}$——引水渠可引水量（万立方米）；

F——截引面积（平方公里），即河坝与引水渠拦截的集雨面积；

$\overline{h}$——相应时段的径流深（毫米）；

η——径流利用率，与月径流量的大小、引水渠的大小及沿渠土质有关，根据湖南省的经验一般为0.7～0.8。

（三）塘堰供水量的估算

1.复蓄次数法　塘堰供水量可用不同年份塘堰有效容积的复蓄次数估算，其式为

$$W=NV \qquad (37-3-5)$$

式中　W——可用于灌溉的塘堰供水量（立方米/亩）；

V——单位灌溉面积上的塘堰有效容积（立方米/亩），塘堰有效容积一般可通过调查确定，如湖北省丘陵地区约为100立方米/亩，有些管理运用较好的灌区可达150～200立方米/亩，湖南省为100～200立方米/亩，表37-3-1可参考；

N——塘堰一年内的复蓄次数，不同地区不同年份均不一致，可经调查获得，表37-3-2的数值可参考。

表 37-3-1　塘堰蓄水量统计

（单位：米³/亩）

省别	灌区名称	塘堰容积	省别	地区名称	塘堰容积
湖北	南漳长渠	94	安徽	六安	133
	随县黑屋湾水库	113		滁县	191
	麻城湾桥河	91		安庆	150
	麻城明山水库	119		巢湖	168
	枣阳青庄公社	183		芜湖	153
	枣阳乌金公社	180		徽州	72

2.抗旱天数法　塘堰的抗旱天数综合反映了它供水能力的大小，通过对于干旱年份塘堰抗旱天数t及作物田间耗水强度e（毫米/天）的调查，塘堰供水能力W（立方米/亩）可按下式可推算

表 37-3-2　湖北、湖南塘堰复蓄次数

项目 \ 省别		湖南	湖北	
复蓄次数	孤立塘堰	0.7～1.2	丰水年	1.5～2.0
			平水年	1.2～1.5
			干旱年	0.5～1.0
	结瓜塘堰	1.2～1.5	比孤立塘堰大0.5～1.0倍	

$$W=0.667te\ (米^3/亩) \qquad (37-3-6)$$

此法比较简单，有一定可靠性。如灌区较大，应分区进行调查。

3.塘堰径流法　各时段塘堰供水量W，可用下式估算

$$W=0.667\alpha_i P_i f\eta_i\ (立方米/亩) \qquad (37-3-7)$$

式中　P_i——时段降雨量（毫米）；

α_i——各时段径流系数，根据径流站观测试验资料确定，如无实测资料可借用邻近相似地区的观测资料；

f——塘堰集雨面积与灌溉面积之比值，经调查分析确定，如湖北省f值一般在0.8～1.5范围内；

η_i——各时段塘堰蓄水利用系数，它与塘堰蒸发渗漏、水量废泄有关，一般用0.5～0.7。

用上述方法求得塘堰供水量后，其月（旬）分配过程可参照各地径流试验站或小水库相应年份径流分配情况进行分配。

以上三种方法，都是根据调查研究，参考经验数据确定各种参数，因此计算结果均带有一定的经验性质，需根据具体情况加以选用。

二、灌溉水质评价

灌溉水质主要指农业用水的含沙量、泥沙粒径、水温、含盐量以及各种盐类和有害物质等。

1.含沙量　允许入渠的含沙量大小与泥沙的颗粒组成有关，粒径小于0.005～0.001毫米的泥沙，适量地输入田间，可改善土壤养分状况；粒径0.1～0.005毫米的泥沙，能改良土壤结构，可少量输入田间；粒径大于0.1～0.15毫米的泥沙，对农田有害，且易淤积渠道，一般不允许入渠。

2.水温　灌溉水温度对作物生长有密切关系，各种作物不同生长阶段对气温有不同的要求，如三麦

（荞麦、燕麦、小麦）最适宜温度为15℃～20℃，最低允许温度为2℃；水稻最适宜温度为28℃～35℃，最高温度不超过38℃，最低温度不小于20℃；棉花适宜温度为20℃～35℃，最高温度不超过35℃；油菜适宜温度为10℃～18℃；白菜适宜温度为10℃～22℃等。一般井、泉及水库底层水温度偏低，宜采取增温措施。特别是东北和南方水稻种植地区，如利用水库底层冷水灌溉，水稻显著减产。一般早稻减产5～15%，在东北可能减产达30%以上。因此目前我国对灌溉水温研究日益重视，不少水库的深孔取水建筑物已逐步改建为表层取水。

3.农田灌溉用水水质标准　详见表37-3-3所列。

4.地下水水质标准的评定　地下水水质标准一般用下述三种指标来进行评定。

表 37-3-3　　农田灌溉用水水质标准

编　号	项　目	标　准
1	水温	不超过35℃
2	pH 值	5.5～8.5
3	全盐量	非盐碱土农田不超过1500毫克/升
4	氯化物(按Cl计)	非盐碱土农田不超过300毫克/升
5	硫化物(按 S 计)	不超过 1 毫克/升
6	汞及其化合物(按Hg计)	不超过0.001毫克/升
7	镉及其化合物(按Cd计)	不超过0.005毫克/升
8	砷及其化合物(按AS计)	不超过0.05毫克/升
9	六价铬化合物(按Cr^{+6}计)	不超过0.1毫克/升
10	铅及其化合物(按Pb计)	不超过0.1毫克/升
11	铜及其化合物(Cu计)	不超过1.0毫克/升
12	锌及其化合物(按Zn计)	不超过 3 毫克/升
13	硒及其化合物(按Se计)	不超过0.01毫克/升
14	氟化物(按 F 计)	不超过 3 毫克/升
15	氰化物(按游离氰根计)	不超过0.5毫克/升
16	石油类	不超过10毫克/升
17	挥发性酚	不超过1.0毫克/升
18	苯	不超过2.5毫克/升
19	三氯乙醛	不超过0.5毫克/升
20	丙烯醛	不超过0.5毫克/升

（1）全盐量。一般灌溉用水含盐量不能大于2克/升，浸种育种期含盐量不大于1克/升。地下水矿化度分级如表37-3-4所示。

灌溉用水的盐分含量常因成分不同，对作物影响有很大差异，如钙盐类对作物影响较小，而钠盐类则对作物危害较大，其中苏打（Na_2CO_3）为害尤甚，即使同样是钠盐类，因酸根不同，对作物影响也不相同。如Na_2CO_3的含量大于1克/升，NaCl大于2克/升，Na_2SO_4大于5克/升时，才对作物产生不利影响。地下水往往不是同一种盐类，而是几种盐类同时并存，必须根据灌区实测资料确定灌溉用水水质标准。

（2）酸碱度。系指水质的酸碱性能强弱程度，以pH表示，见表37-3-5所示。

（3）灌溉系数 K_a。此系指土层上有某一水层全部蒸发后遗留下来的盐类，足够使深达1.2米土层性质变坏，使大多数作物不能生长，这个水层的厚度

表 37-3-4　　地下水矿化度分级

地下水矿化度（克/升）	作物种植及生长情况
＜1	一般作物能正常生长
1～3	水稻棉花正常生长，麦类受抑
5	灌溉水源充足，水稻可生长，棉花显著受抑，麦类不能生长
20	作物不能生长，可长少量耐碱牧草，大部为光板地

（米）就是灌溉系数，如表 37-3-6 所示。表中 $K_。$ 值是根据盐类对40种作物最大危害及钠盐相对危害性的实验推导出来的，它用水层厚度（米）表示，并可用式（37-3-8）计算。

表 37-3-5　　地下水酸碱度

pH	水　质	pH	水　质
>10	强碱性水	6.5～5.0	弱酸性水
8～9	弱碱性水	<5.0	强酸性水
7	中 性 水		

注　灌溉水的pH值以5.5～8.5为宜，7为最好。

表 37-3-6　　灌溉系数（$K_。$）值

$K_。$	水　质　评　价
>18	良好水质
18～6	可以灌溉，但要采取措施，防止盐类聚集
5.9～1.2	不太适宜灌溉，在有排水条件下，可考虑灌溉
<1.2	不能灌溉

$\dot{Na}<Cl'$（有氯化钠存在时）

$$K_。=\frac{288}{5Cl'} \qquad (37\text{-}3\text{-}8)$$

表 37-3-7　　灌溉水质评价指标

水质评价指标 / 类型 / 危害类型及其表示方法		淡　水	中　等　水	盐　碱　水	重　盐　碱　水
盐　害	碱度为0时盐度	<15	15～25	25～40	>40
碱　害	盐碱度<10时碱度	<4	4～8	8～12	>12
综合危害	矿　化　度	<2	2～3	3～4	>4
灌溉水质评价		长期灌溉对主要农作物生长无不良影响，还能把盐碱地浇成好地	长期灌溉不当，对土壤主要农作物生长有影响，如果合理灌溉可避免这种影响	灌溉不当引起土壤盐碱化，主要农作物生长不好，如注意利用方法，用得好，作物生长良好	灌溉后土壤迅速盐碱化，对农作物生长影响很大，即使特别干旱时也应尽量避免多量灌溉
说　明		本指标适用于非盐碱化土壤，对于已盐碱化土壤，可视盐碱化程度调整指标使用。此外本指标是根据豫东地区主要农作物（小麦、红薯、高粱、棉花、黄豆）灌溉后的反应程度而确定的，对于蔬菜、果树，应视地区具体情况调整指标加以应用			

表 37-3-8　　灌溉用水危害类型划分

危害类型	表示方法	意　义	计　算　方　法
盐　害	盐　度（毫克当量/升）	液态下氯化钠与硫酸钠最大危害含量	当$\gamma\dot{Na}>\gamma Cl'+\gamma SO_4''$时，盐度$=\gamma Cl'+\gamma SO_4''$ 当$\gamma\dot{Na}<\gamma Cl'+\gamma SO_4''$时，盐度$=\gamma\dot{Na}$
碱　害	碱　度（毫克当量/升）	液态下纯碳酸氢钠与碳酸钠的危害含量	碱度$=(\gamma HCO_3''+\gamma CO_3'')-(\gamma\ddot{Ca}+\gamma Mg)$ 其值为负时，则盐害起主导作用
盐碱害	盐度、碱度（毫克当量/升）	当盐度大于10，有碱度存在称盐碱害	
综合危害	矿　化　度（克/升）	各种可溶盐总含量	

注　$\gamma\dot{Na}$、$\gamma SO_4''$……分别为Na^+、SO_4^{2-}……的离子毫克当量。

表 37-3-9　　灌 溉 水 质 标 准 评 价

级别	综合危害系数K	灌溉效益	
		高钠水	低钠水
一	$K<25$	灌后无不良作用，增产显著，允许按作物需水长年灌溉	灌后无不良作用，可按作物需水长年灌溉
二	$25<K<36$	灌后土壤发板，增产效果较好，可适当灌溉，及时中耕	灌后田埂、沟边有返白现象，增产效果较好，宜适当灌溉
三	$36<K<44$	灌后土壤板结，有增产效果，宜抗旱灌溉，应增施有机肥料，灌后及时中耕	灌后地面有返白现象，有增产效果，宜抗旱灌溉
四	$K>44$	灌后土壤易碱化，K值低者可点种，起保苗作用，高者一般不宜灌溉	灌后土壤易碱化，K值低者可点种，起保苗作用，高者一般不宜灌溉
说明	$K=12.4M+SAR$，M为矿化度(克/升)，SAR为钠吸附比 $SAR=\dot{Na}\Big/\sqrt{\left(\ddot{Ca}+\ddot{Mg}\right)\Big/2}$，$\dot{Na}$、$\ddot{Ca}$、$\ddot{Mg}$含量为毫克当量/升，钠离子占阳离子的百分数大于70%者为高钠水，小于70%者为低钠水		

$Cl'+SO_4''>\dot{Na}>Cl'$（有氯化钠及硫酸钠存在时）

$$K_e=\frac{288}{\dot{Na}+4Cl'}$$

$\dot{Na}>Cl'+SO_4''$

（有氯化钠、硫酸钠、碳酸钠存在时）

$$K_e=\frac{288}{10\dot{Na}-5Cl'-9SO_4''}$$

上式中，离子浓度均用毫克当量/升表示，“·”表正价，“′”表负价。

3.部分地区的水质评价

（1）河南省地质局水文地质队对豫东地区灌溉水质的评价，如表37-3-7及表37-3-8所示。

（2）河北省沧州地区农科所等对沧州地区灌溉水质的评价，如表37-3-9、表37-3-10所示。

表 37-3-10　　简易水质分级

水质类型 \ 矿化度(克/升) \ 级别	一级水	二级水	三级水	四级水
高钠型水(pH>7.8)	0～0.6	0.6～1.5	1.5~2.2	>2.2
低钠型水(pH<7.8)	0～1.5	1.5～2.4	2.4~3.0	>3.0
说明	本表系根据沧州地区地下水pH值随钠离子相对含量增高而加大的水化学特点提出的，其效果与按表37-3-9的方法大致相同			

4.国外水质标准及评价　如表37-3-11所示。

表 37-3-11　　联 合 国 灌 溉 用 水 的 评 价 标 准

类别	钠 (毫克当量/升) (%)	氯 (毫克/升)	硫酸根 (毫克/升)	电导率 $K\times10^5$ (25°C离子浓度)	总盐量 (毫克/升)	硼 (毫克/升)
一	<30～60	<70～200	<200～250	<100	700±	<0.5，对有抵抗力的作物在1.0～1.5时均无害
二	30～75	70～575	200～1000	50～300	550～2100	0.5～2.0，但对有抵抗力的作物，在3.25时仍可适用
三	>70～75	>200～575	>600～1000	250～300	>1750～2100	>2.0，对敏感作物在高于1.0时已不适用

三、“长藤结瓜”式灌溉系统的水利计算

我国南方地区，把灌区的塘堰与骨干工程用渠道连接起来统一运用，组成渠道是“藤”、塘堰是“瓜”的灌溉系统。“长藤结瓜”式灌溉系统的水利计算比较复杂，既要研究灌区内塘堰工程供水量及调节作用，又要研究骨干工程的调节作用，具体计算方

法如下。

1.平衡区的划分　为了便于径流调节计算，将复杂而众多的蓄、引水工程设施，按其分布情况及自然地理条件，划分成单一的同类平衡区，分区平衡计算，但分区不宜过细。就其类型可归纳为下述三种。

（1）塘堰区：本区水利设施简单，仅有塘堰等小型工程。

（2）高库区：本区除塘堰供水外，还有位置高于渠道的水库，这些水库可通过渠道向灌区输水。

（3）低库区：本区除塘堰外还有位置低于渠道的水库，这些水库既能蓄水灌田，又能接受干支渠等来水进行充蓄。

2.调节计算方法　某灌区水利设施，工程指标及平衡片的划分，如图37-3-1所示。

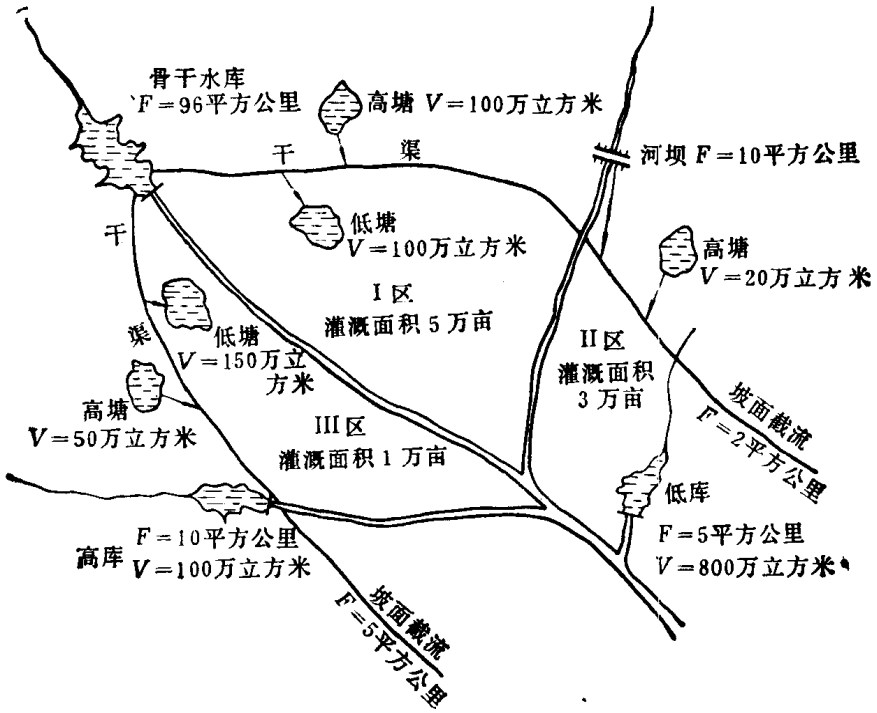


图 37-3-1　某灌区分片平衡示意图

表 37-3-12　　径流深年内分配

月份	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	全年
径流深（毫米）	21	29	18	45	29	40	195	170	34	29	40	25	675

表 37-3-13　　灌溉用水量　　（单位：万立方米）

月份	4	5	6	7	8	9	10	全年
I区	293	323.6	981	1602	985	583	302	5069.6
II区	164.5	180.4	449	895	552	327	168.8	2736.7
III区	51.5	56.4	171.7	280	172.5	102	52.8	886.9

设计年当地径流深如表37-3-12，灌溉用水量如表37-3-13，径流利用率采用0.7～0.8，高堰复蓄次数为1.2，低塘为1.5，推求水库供水过程线。

本例分为三个区（三个分片），分别对I、II、III区进行平衡计算后，再按整个灌区进行调节（平衡）计算，其方法如下。

（1）塘堰区（I区）调节计算。首先使用河坝来水（即小型引水工程）和坡面径流，若有余水则可

充塘或作弃水，若不够则先由低塘后由高塘供水，若仍不够则需骨干水库调配。计算结果见表 37-3-14。

表 37-3-14　　骨干水库供水量

（单位：万立方米）

月　份	Ⅰ区供水	Ⅱ区供水	Ⅲ区供水	水库总供水
11		91.8		91.8
12		91.8		91.8
1		91.8		91.8
2		91.8		91.8
3		91.8		91.8
4	308.6	225.6		534.2
5	294.0	92.1		386.1
6	1047.0	271.5		1318.5
7	1714.0	547.0	96.2	2357.2
8	1007.0	127.0		1134.0
9	658.0	336.8	35.9	1030.7
10	340.0	166.0	21.7	527.7
全　年	5368.6	2225.0	153.8	7747.4

（2）低库区（Ⅱ区）调节计算。当河坝、坡面径流、低塘、高塘仍不能满足本区用水时，首先由低库调节本区河川径流供水。若低库库容大，当地水源不足以充蓄时，则需骨干水库供水充蓄，以发挥低库的调蓄作用。若低库在骨干水库供水充蓄后，仍不能满足本区供水需要，其不足部分也应由骨干水库调配。具体计算见表37-3-15。骨干水库向低库供水充蓄时，应力求使干渠供水均匀。

（3）高库区（Ⅲ区）调节计算。当坡面径流、低塘、高塘供水后仍不能满足该区用水，则由高库调配，本区河川径流予以补充。高库调节后，若有余水，用来充蓄低处塘库，不要随便弃水。高库若不能满足本区用水，则需骨干水库加以调配。计算结果见表37-3-14。

（4）全灌区平衡计算。在灌区三个分片（即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区）进行水量平衡计算后，汇总各片的缺水总和即为骨干水库供水过程。见表 37-3-14。骨干水库供水过程求得后，其兴利库容的调节方法与单一水库的调算方法相同。

第四节　灌溉渠系规划

一、灌溉渠系布置

（一）渠系分级

渠系由灌溉渠道和排水沟两个系统组成。

渠系一般由四级固定渠（沟）组成，即干、支、斗、农渠及相应的排水沟。农渠以下还有毛渠、输水沟、灌水沟、格田、畦等临时性的田间工程。大型灌区可多于四级（如增设总干、分干、分支等），小型灌区可少于四级。

（二）渠系布置的基本原则

（1）灌溉渠道尽量布置在高地和分水岭上，以便控制较多的自流灌溉面积，并尽量减少交叉建筑物和过大的挖方、填方。

（2）规划布置渠道时，应同时考虑排水沟的布置，避免相互干扰，尽量不打乱原有排水系统。

（3）渠线应尽量避免通过风化岩层和节理发育的破碎带及强透水地带。

（4）渠线要尽量做到短（线短）、直（顺直规整）、半（半填半挖），避开难工险段。

（5）注意与行政区划相结合，尽量使用水单位有独立的引水口，并应考虑机耕、土地规划和用水管理的方便。

（6）改造或扩建灌区时，应尽可能利用已有工程，对舍弃的部分应进行充分的方案论证后决定。

（7）适当考虑综合利用，在不影响自流灌溉的前提下，可适当布置水力（电）站，尽量做到一水多用，但壅水位不宜过高，以免引起两岸土地盐碱化与沼泽化。

对个别需要灌溉的高地，可在渠道上设置提水站。

（三）山丘区引水渠及干渠的布置

山丘区引水渠多为环山渠道，工程艰巨，渠系布置除考虑上述基本原则外，还要注意以下几点。

（1）渠道穿越沟、谷时，可采用绕行与直穿两种方式。直穿河谷时，最好选在河槽较窄、河床稳定、地质条件较好的河段，以减少工程量。

（2）渠道过岗（岭、丘）可采用绕山与穿山两种方案进行比较，绕山工作面大，施工简易，但渠线长，工程量大。穿山方案可采用明渠、暗渠和隧洞三种形式，一般认为，挖深在 6 米以上的岗岭，当岩石较好时，开隧洞较为经济。

（3）山坡洪水一般不宜进入渠道。

（4）在有条件的地区，干渠应与沿途小水库和塘堰相连接，形成“长藤结瓜”式的灌溉网，但应注意不使渠道直接穿过库塘。

（5）渠道穿过主要交通路时，尽量正交。

（四）支渠和斗渠的布置

（1）支、斗渠的控制面积不宜强求一致，在山

表 37-3-15

某灌区II区（三万亩）水量平衡计算表

（单位：万米³）

月份	灌溉用水量	河坝可利用水量（F=10平方公里）				干渠拦截坡面径流量（F=2平方公里）			第一次平衡		高塘供水量（V=20万米³）		第二次平衡		低库（F=5公里²）		第三次平衡		低库要求干渠供水量	低库蓄放水量（V=800万米³）			第四次平衡	净灌水量	干渠水量损失率	水库渠首供水量
		径流深（毫米）	河坝产水量	利用率	可利用水量	坡面产水量	利用率	可利用水量	余	缺	复蓄次数	可供水量	余	缺	产水量	入库水量	余	缺		蓄水过程	水库容积	水库供水量		本区要求干渠		本区要求骨干
									（+）	（-）							（+）	（-）								
（1）	（2）	（3）	（4）=（3）F	（5）	（6）=（4）×（5）	（7）=（3）F	（8）	（9）=（7）×（8）	（10）（6）+（9）	（10）（2）-（6）-（9）	（11）	（12）=（11）V	（13）=（10）-（12）		（14）=（3）F	（15）=（14）+（13余）	（16）（15）-（13缺）		（17）	（18）=（16余）+（17）	（19）=（18）累计值	（20）	（21）=（16缺）-（20）	（22）=（17）+（21）	（23）	（24）=（22）/0.8
1		18	18	0.8	14.4	3.6	0.7	2.5	16.9				16.9		9.0	25.9	25.9		73.5	99.4	317.4			73.5	20%	91.8
2		45	45	0.8	36.0	9.0	0.7	6.3	42.3				42.3		22.5	64.8	64.8		73.5	138.3	455.7			73.5	20%	91.8
3		29	29	0.8	23.2	5.8	0.7	4.1	27.3				27.3		14.5	41.8	41.8		73.5	115.3	571.0			73.5	20%	91.8
4	164.5	40	40	0.8	32.0	8.0	0.7	5.6		126.9				126.9	20.0	20.0		106.9	73.5	73.5	644.5		106.9	180.4	20%	225.6
5	180.4	195	195	0.7	136.5	39.0	0.7	27.3		16.6				16.6	97.5	97.5	80.9		73.6	154.5	799			73.6	20%	92.1
6	449.0	170	170	0.7	119.0	34.0	0.7	23.8		306.2	0.2	4.0		302.2	85.0	85.0		217.2			800		217.2	217.2	20%	271.5
7	895.0	34	34	0.75	25.5	6.8	0.7	4.8		864.7	0.5	10.0		854.7	17.0	17.0		837.7			400	400	437.7	437.7	20%	547.0
8	552.6	29	29	0.75	21.8	5.8	0.7	4.1		526.1	0.5	10.0		516.1	14.5	14.5		501.6			0	400	101.6	101.6	20%	127.0
9	327.0	40	40	0.8	32.0	8.0	0.7	5.6		289.4				289.4	20.0	20.0		269.4					269.4	269.4	20%	336.8
10	168.8	25	25	0.8	20.0	5.0	0.7	3.5		145.3				145.3	12.5	12.5		132.8					132.8	132.8	20%	166.0
11		21	21	0.8	16.8	4.2	0.7	2.9	19.7				19.7		10.5	30.2	30.2		73.5	103.7	103.7			73.5	20%	91.8
12		29	29	0.8	23.2	5.8	0.7	4.1	27.3				27.3		14.5	41.8	41.8		73.5	114.3	217.0			73.5	20%	91.8
总计	2736.7	675			500.4	135		94.6	133.5	2275.2	1.2	24.0	133.5	2251.2	337.5	471.0	285.4	2065.6	515.6			800	1265.6	1780.2		2225.0

注 1.第二次平衡后的余水用于充蓄低库。

2.第三次平衡后的余水很少，不能满足低库库容的需要，尚需干渠充水，充水量=800(库容)-285.4(余水)=514.6万立方米。为了使11月至5月干渠充水均匀，故平均分配，则每月供水=514.6/7=73.5万立方米。

3.低库蓄水集中分配在7、8月内使用。

4.各种利用系数均系假定值，干渠水量损失率是指骨干水库渠首至第II区干渠的总损失率。

5.第“19”项自11月份开始计算累计值。

丘区一般以自然河、沟为支、斗渠的边界，这样可减少交叉建筑物。在平原地区，支渠控制面积以0.5～1.0万亩为宜，斗渠间距以400～1000米为宜，最大不超过1500米。

（2）渠道的级数应根据自然沟道分布情况确定。支渠上可直接分出农渠，干渠上也可直接分出斗渠或农渠，但应尽量减少越级引水，以免造成管理不便。

（3）对于轮灌渠道，应尽量使轮灌组面积相等。

（4）注意与道路网的布置相结合，支、斗渠一般应尽量沿（或平行）主要交通道路布置，以减少交叉建筑物和便于通行，并有利于田块规整。

二、渠系建筑物的布置

（一）建筑物布置及选型的一般要求

（1）建筑物的位置，要根据渠系平面布置图和纵横断面图相互结合研究确定，如跌水应布置在地形变化较大的地带，桥梁应尽量与渠沟正交，节制闸应考虑渠道的轮灌及渠道中水位的降低情况等。

（2）尽量考虑采用联合枢纽的布置形式，以便综合利用，节约工程数量，如进（分）水闸与节制闸联合修建，闸与桥联合修建等。

（3）建筑物的布置，在能满足水位、流量、安全及管理方便的条件下，其数量应尽可能少些，以节省投资和减少管理工作量。

（4）建筑物的型式，应根据就地取材、降低造价和安全适用的原则选用。

（二）建筑物布置和选型应注意的问题

（1）桥梁。布置时尽量利用渠道上的节制闸与进水闸。当利用进水闸作桥时，一般应将闸退修在道路上，以利交通。桥梁的位置和数量应该考虑群众生产方便。

（2）节制闸。一般应布置在轮灌组分界、渠道分出流量较多、断面变化较大以及下级渠道水位要求较高的地方，也常布置在泄水闸的下游，以便联合运用。

（3）渡槽与倒虹吸管。当渠道与沟、河、路交叉时，通常选用渡槽，具有水头损失小、泥沙淤积容易处理的优点。当为下述情况时，以选用倒虹吸为宜：

1）渠道流量较小，水头充裕，含沙量小．穿越较大河谷。

2）河谷深度很大，采用渡槽时槽架太高（如架高大于25～30米）。

3）河道宽浅，洪水位较高，如修建渡槽，槽下净空不能满足泄洪要求。

4）渠路相交，而净空较小。

（4）尾水闸与泄水闸。尾水闸布置在斗渠尾端，而一般支渠不设尾水闸，可通过斗渠尾水闸退水；当斗渠较小、不设尾水闸时，则支渠应设置尾水闸。

为保证建筑物的安全，在干渠大型建筑物（如渡槽、倒虹吸管、跌水等）上游的一侧，应布置泄水闸。当干渠较长时，泄水闸的布置还应照顾到干渠分段的长度，一般每10～15公里应结合适当建筑物布置一座泄水闸。环山渠的泄水闸还有排泄入渠坡水，防止漫溢渠堤的作用，故应根据坡水入渠的情况分段设置。有时为了便于管理，也可考虑采用溢洪堰。

（5）跌水与陡坡。选用时应作经济比较。通常多选用跌水，但在下述情况时可选用陡坡：

1）由环山干渠直接分出支、斗渠，在渠道附近无灌溉任务时，一般可顺地面坡度建陡坡工程，引水到要求灌溉的地方。

2）当布置跌水处的地质为岩石，可顺岩石坡向修建陡坡代替跌水，以减少石方开挖。

（6）隧洞。具有输水距离短、水位下降少、渗漏损失小、坡水与泥沙不易入渠等优点。其进、出口应选在岩石较好的地方，以防塌方，影响施工。

（7）建筑物尺寸。如果灌区范围可能发展，考虑到今后扩建的需要，对有关重要建筑物尺寸应适当留有余地。

三、田间工程

（一）田间渠系布置

1.布置原则和型式 田间渠系一般指末级固定渠沟（农渠、农排）及田块内部的毛渠（临时渠道）、输水沟、毛沟等，其布置原则是：

（1）因地制宜、经济合理。结合地形条件，渠道尽可能布置在高处，避免过大的填、挖方，并减少建筑物数量和渠道长度。

（2）要便于机耕和整地划方。渠道布置要互相平行，上下级渠道互相垂直，避免出现三角地。力求田块整齐，大小相等，便于轮作和机耕。

（3）沿社队边界布渠，使用水单位尽可能有独立的引水口，便于用水和管理养护。

（4）田间渠系要求灌排分设，基本布置形式有两种：1）灌排相邻，即灌溉渠道和排水沟相邻布

置，适用于地形有单一坡向的地区；2）灌排相间，即渠道向两侧灌水，排水沟承泄两侧排水，适用于地形平坦或有一定波浪状微起伏的地形，灌溉渠布置在高处，排水沟布置在低处。

2.田块规格　田块（亦称条田或方田）指末级固定渠（沟）所控制的范围，是农业机械操作的基本单位。田间渠系布置必须与田块规格相适应。田块尺寸和形状，直接影响机械化的效率，故应满足机耕和方便排灌的要求，其长度以500～600米、宽度以200～300米为宜。当前采用的田块规格可参考表37-4-1。

表 37-4-1　　旱作区田块规格

地　　区	长　度（米）	宽　度（米）
陕西关中	300～400	100～300
安徽淮北	400～600	200～300
山　　东	200～300	100～200
新疆军垦农场	500～600	200～350
内蒙机耕农场	600～800	200

3.田间灌溉网的布置　根据不同地形条件，采用以下两种布置形式：

（1）纵向布置。毛渠布置与灌水沟、畦的方向一致，灌溉水从毛渠流经输水沟，然后进入灌水沟、畦。毛渠一般是垂直等高线方向布置，见图37-4-1。可分两边控制（两侧布置输水沟）及一边控制（即只沿毛渠一侧布置输水沟）两种，都要使灌水方向与地面最大坡度一致，给灌水创造有利条件。但地面坡度大于0.01时，为避免田面土壤冲刷，毛渠也可沿较小坡度，即与等高线斜交方向布置。

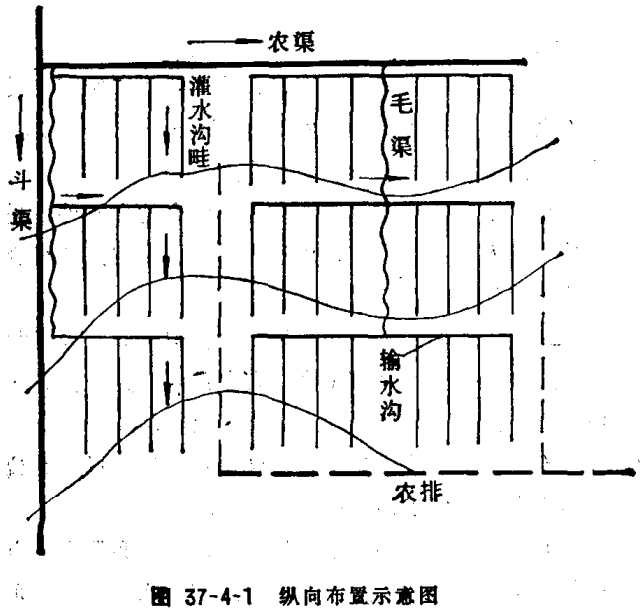


图 37-4-1　纵向布置示意图

（2）横向布置。毛渠布置与灌水沟、畦方向垂直，灌溉水直接从毛渠引入灌水沟、畦。省去输水沟，以节省土地，减少损失。毛渠常沿较小地面坡度方向布置，这样使灌水沟、畦能沿地面最大坡度方向布置，见图37-4-2。

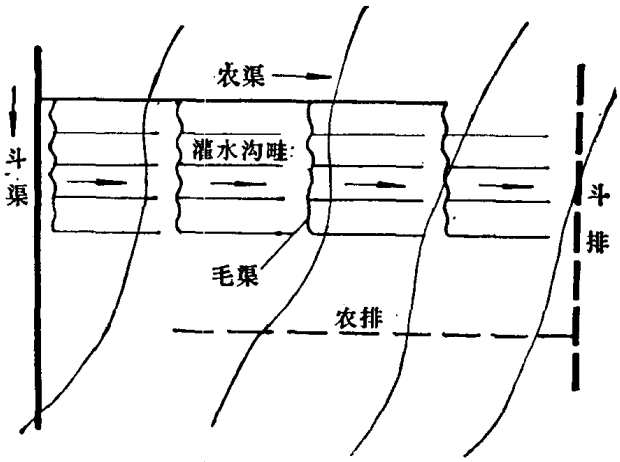


图 37-4-2　横向布置示意图

上述两种基本布置形式，在北方旱作灌区常遇到。如地形复杂，土地平整较差，以纵向布置为宜；如地形平坦，坡度较小，可采用横向布置。

井灌区的渠系布置和渠灌区的田间工程基本相同。根据单井控制的范围，一般分二级或三级。二级为干渠和支渠，三级为干渠、支渠毛渠。根据河南省温县的经验，控制面积在200亩以内者宜用二级渠道送水，200～500亩的宜用三级渠道送水。布置型式有井位设在地的中间向四周灌水（适用于地形平坦的地段），和井位设在地的一侧一面灌水（适用于地面坡度较大的地段）两种。

4.放淤区的田间工程　淤区面积可自200～300亩至1500～2000亩不等，动水放淤或动净水结合放淤时，大都采用长方形的淤区。布置形式，一种是长边垂直放水渠道，退水直接入排水沟（图37-4-3）；一种是长边平行放水渠道，退水仍回原放水渠道（图37-4-4）。

淤区面积应与引水流量相适应。据山东省菏泽地区的经验，每立方米/秒流量可控制淤区的面积以100～150亩为宜。格田规格，可用下式近似估算

$$L=\frac{KQ}{B\omega}\qquad(37\text{-}4\text{-}1)$$

式中　L、B——格田的长度与宽度（米）；

Q——引水流量（立方米/秒）；

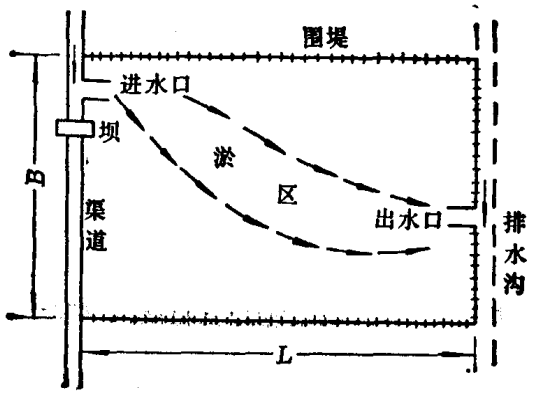


图 37-4-3 长边垂直放水渠道

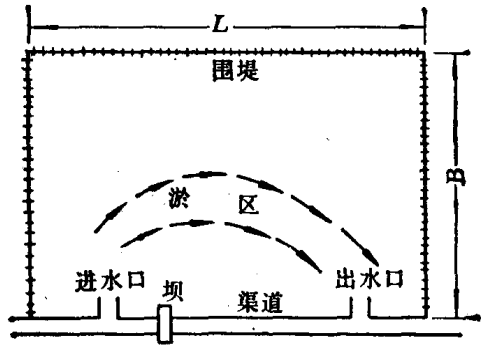


图 37-4-4 长边平行放水渠道

K——系数，一般可取为1.4；

ω——泥沙沉降速度（米/秒），粒径为0.005毫米的泥沙其沉降速度为0.000023米/秒。

实际应用中，格田的形状和长度主要取决于地形条件，格田宽度依引水流量而定。

淤区除应有完整的承泄尾水的排水系统外，还应结合淤区建设，在围堤外侧取土，挖成截渗沟，以防邻近渗水渍碱。排水系统应根据地形、现有排水工程、格田规格和当地对排水沟间距的要求等情况综合规划。例如当地排水沟适合300米间距，格田宽度为100米时，可采取三个格田为一组建立排水系统（图37-4-5）。

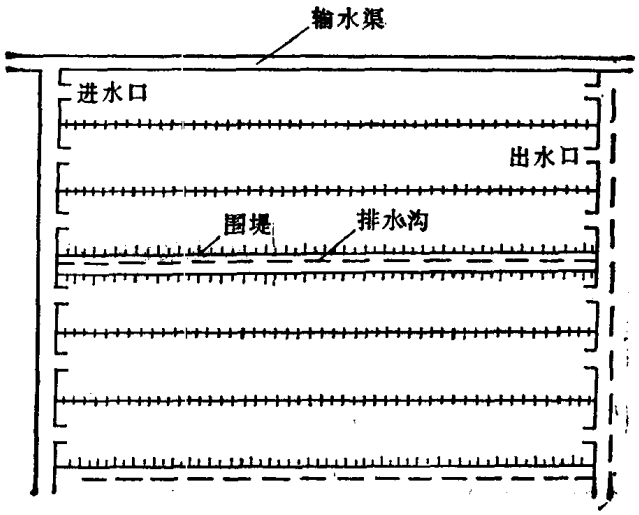


图 37-4-5 淤区田间排水系统图

（二）地面灌水技术

1.畦灌 小麦、谷子等窄行距密植作物和牧草及部分蔬菜广泛采用畦灌。畦灌要求合理选定畦田规格与控制入畦流量，它与地面坡度、土地平整、土壤透水性能以及农业机具等情况有关。自流灌区畦长可定为30～100米，畦宽可按当地农业机具宽度的整倍数确定，通常为2～4米。提水灌区畦长多为20～30米，畦宽为0.8～2.0米，畦内单宽流量控制在3～6升/秒·米，以使水量均匀分布、不冲刷土壤为原则。畦田布置应根据地形条件而变化，保证畦田沿长边方向有一定坡度，一般为0.001～0.003。有关灌水要素可参考表37-4-2和表37-4-3。

在防止深层渗漏的情况下，取得灌水技术的最大效果，与灌水定额、畦长、单宽流量、土壤质地和灌水时间有关，这些要素之间的正确关系应根据总结实践经验或分析田间试验资料来确定，具体如下。

（1）灌水时间 t 内渗入水量 Ht 应与计划灌水

表 37-4-2 河南省引黄灌区畦田灌水要素 （单位：米，升/秒·米）

土质类别 \ 地面坡度 \ 畦田规格	<0.002			0.002～0.01			0.01～0.025		
	长度	单宽流量	畦宽	长度	单宽流量	畦宽	长度	单宽流量	畦宽
强透水性轻质土壤	30～50	5～6	3.0	50～70	5～6	3.0	70～80	3～4	3.0
中等透水性土壤	50～70	5～6	3.0	70～80	4～5	3.0	80～100	3～4	3.0
弱透水性重质土壤	70～80	4～5	3.0	80～100	3～4	3.0	100～130	3	3.0

表 37-4-3 山西省常用畦田长度与流量

畦田纵坡	土壤透水性	畦田规格(米) 长	畦田规格(米) 宽	单宽流量(升/秒·米)
0.02～0.01	弱	70～100	4～5	3
0.01～0.005	弱	80～120	4～5	3
0.005～0.002	弱	50～80	4～5	3～4
<0.002	弱	40～70	4～5	4～5
0.02～0.01	中	60～80	5～6	3～4
0.01～0.005	中	70～100	5～6	4～5
0.005～0.002	中	40～70	5～6	4～5
<0.002	中	30～60	5～6	5～6
0.02～0.01	强	50～70	5～6	3～4
0.01～0.005	强	60～90	5～6	4～5
0.005～0.002	强	30～60	5～6	5～6
<0.002	强	25～50	5～6	5～6

定额m相等，其计算式为

$$m = Ht - \frac{K_1}{1-\alpha}t^{1-\alpha} = K_0 t^{1-\alpha} \qquad (37\text{-}4\text{-}2)$$

式中　m——灌水定额（立方米/亩）；

K_1、K_0——灌水初与时段内平均土壤渗吸速度；

α——土壤有关指数，土壤最初含水量指数为0.3～0.8；

t——灌水延续时间。

由上式可得，畦灌延续时间t的计算式为

$$t = \left(\frac{m}{K_0}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \qquad (37\text{-}4\text{-}3)$$

（2）进入畦田的灌水总量应与畦长l上达到的灌水定额m所需水量相等，其计算式为

$$3600qt = ml \qquad (37\text{-}4\text{-}4)$$

式中　q——单宽流量（立方米/秒·米）；

t——灌水延续时间（以小时计）。

（3）为使畦田上各点土壤湿润均匀，当水流到离畦尾一定距离时就应封闭入水口，使剩余水流继续向前流动，至畦尾时全部渗入土壤。根据畦田的具体情况，可采用七成、八成、九成或满流等封口。

2.沟灌　这是在作物行间开挖灌水沟，借水流的毛管作用湿润土壤，适用于棉花、玉米、甘蔗、薯类及某些蔬菜等宽行距的中耕作物，有些地区（如新疆）还被应用于密植作物（小麦、谷子、油菜等）。

灌水沟的布置型式分封闭沟和联通沟两种。封闭沟的布置型式如图37-4-6所示，每条灌水沟尾部堵死。适用于地面坡度小于1/200的地区。联通沟布置型式如图37-4-7所示，灌水沟尾部不封闭，适用于地面坡度大或地面坡度虽小而土壤透水性差的地区。新疆各地广泛采用的细流沟灌就是这种型式。

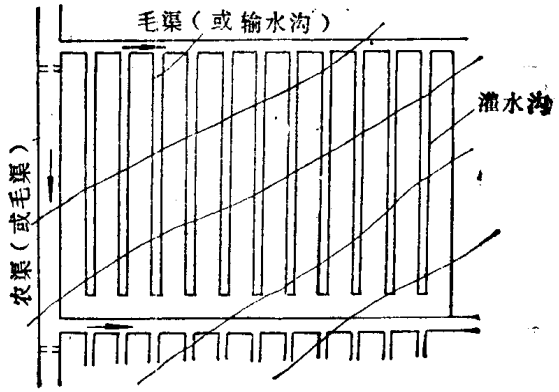


图 37-4-6　封闭沟布置示意图

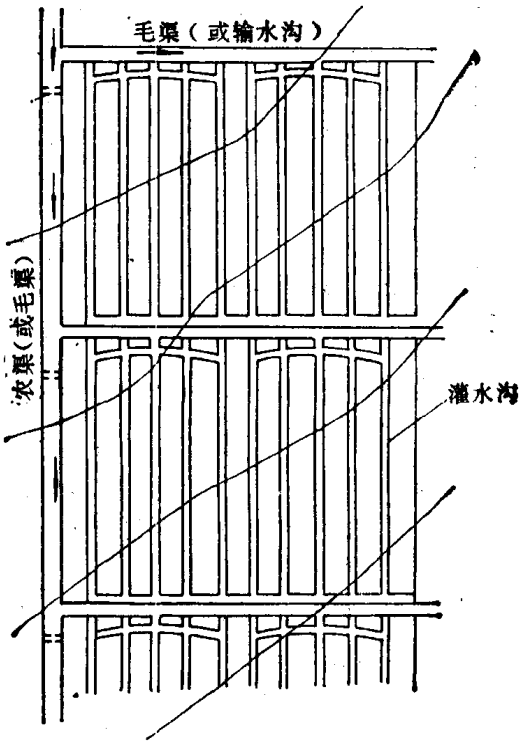


图 37-4-7　联通沟布置示意图

封闭沟一般长30～80米。河南引黄灌区沟灌技术要素如表37-4-4所示，可供参考。联通沟一般长40～100米，在新疆地区有的采用100～150米。

灌水沟的间距可参考表37-4-5，具体确定时，要考虑作物的行距。

密植作物（如小麦、谷子等）采用垄植沟灌（图37-4-8）和沟垄兼灌（图37-4-9）的型式。

灌水沟的断面一般为梯形或三角形。中耕作物采用封闭沟时，沟深一般为15～20厘米；采用联通沟（细流沟）时，沟深一般为8～10厘米。

灌水技术与沟长、入沟流量、地形、坡度以及土壤透水性能有关，其相互间之制约关系如下：

表 37-4-4 河南省引黄灌区灌水沟长度、流量关系

土壤透水性	沟底比降	沟长（米）	流量（升/秒）	沟中水深
强	0.01～0.004	60～80	0.6～0.9	沟深的$\frac{1}{3}$以下
	0.004～0.002	40～60	0.7～1.0	沟深的$\frac{2}{3}$以下
	<0.002	30～40	1.0～1.5	沟深的$\frac{2}{3}$以下
中	0.01～0.004	80～100	0.4～0.6	沟深的$\frac{1}{3}$以下
	0.004～0.002	70～90	0.5～0.6	沟深的$\frac{2}{3}$以下
	<0.002	40～60	0.7～1.0	沟深的$\frac{2}{3}$以下
弱	0.01～0.004	90～120	0.2～0.4	沟深的$\frac{1}{3}$以下
	0.004～0.002	80～100	0.4～0.5	沟深的$\frac{2}{3}$以下
	<0.002	50～60	0.5～0.6	沟深的$\frac{2}{3}$以下

表 37-4-5 不同土质条件下灌水沟间距

土质	轻质土壤	中质土壤	重质土壤
间距(厘米)	50～60	65～75	75～80

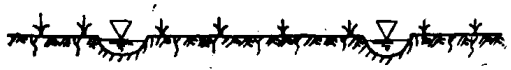


图 37-4-8 垄植沟灌示意图

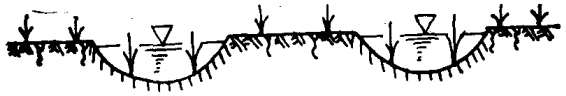


图 37-4-9 沟垄兼灌示意图

（1）计划灌水定额应等于在 t 时间内的渗入水量与灌水停止后在沟中存蓄水量之和，其计算式为

$$mal=(b_0h+P_0\overline{K}_t t)l \qquad (37\text{-}4\text{-}5)$$

$$h=\frac{ma-P_0\overline{K}_t t}{b_0}=\frac{ma-P_0H_t}{b_0} \qquad (37\text{-}4\text{-}6)$$

式中 h——沟中平均蓄水深度（米）；

a——灌水沟间距（米）；

m——灌水定额；

l——沟长（米）；

b_0——平均水面宽（$b_0=b+\varphi h$）（米）；

b——灌水沟底宽度（米）；

P_0——在时间 t 内灌水沟的平均有效湿周，$P_0=b+2\nu h\sqrt{1+\varphi^2}$，其中 ν 为借毛细管作用沿沟的边坡向旁侧渗水的校正系数，毛细管性能愈好，系数愈大，一般土壤的 ν 值为1.5～2.5，φ 为灌水沟的边坡系数；

$\overline{K}_t$——在 t 时间内的平均渗吸速度；

H_t——在 t 时间内的入渗深度。

（2）沟长、坡度与沟中水深有如下关系，其计算式为

$$l=\frac{h_2-h_1}{i} \qquad (37\text{-}4\text{-}7)$$

式中 l——沟长（米）；

h_1——灌水停止时沟首水深（米）；

h_2——灌水停止时沟尾水深（米）；

i——沟的坡度。

为使土壤湿润均匀，h_2-h_1之差值应不超过0.06～0.07 米，如沟的最小极限坡度为 0.002，则其最小长度为30～35米。

（3）当沟长和流量为已知时，其灌水时间可用下式计算

$$t=\frac{mal}{q} \qquad (37\text{-}4\text{-}8)$$

式中符号意义同前。

3.淹灌 这一般适用于水稻灌溉。需灌土地应用田埂围成格田，并具有独立的进（出）水口，避免串灌串排，灌排干扰。格田一般为长方形，其长边大致平行等高线，短边顺地面坡度布置。为使淹灌水层均匀，田面应平整，大小要适应机耕，以方便生产。丘陵地区地形复杂，格田面积一般为 1～3 亩（宽20～30米，长40～70米）；平原地区格田面积可稍大些，亦以 3～5 亩为宜（宽20～40米，长 80～100 米）。

（三）地下渠道

地下渠道是埋设在地下的输水管道（或称暗管），具有不占耕地、渗漏少、灌水方便、调节水温、便于交通和有利机耕等优点。地下渠道可分有压和无压两种。无压地下渠道用于地面坡度陡、水源充裕的地区，可直接开挖暗渠或隧洞，也可先开挖明渠而后砌筑盖板暗渠或洪式暗渠，其型式见图 37-4-10。无压地下渠道多用于丘陵地区，是灌区改建和挖潜的一项重要措施。有压地下渠道，使灌溉水借压力输水至田间，适用于提水灌区和机井灌区，此处着重介绍有压地下渠道。

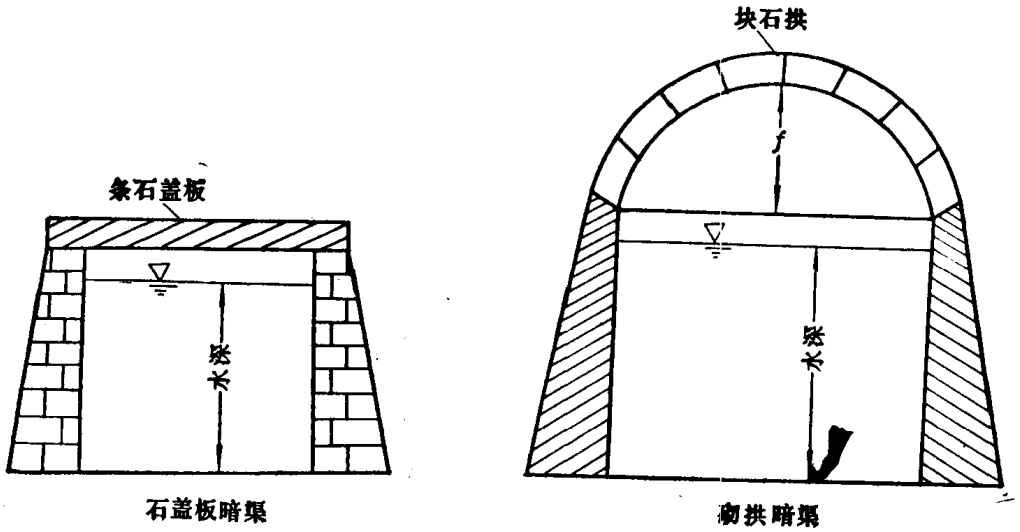


图 37-4-10　无压砌石暗渠

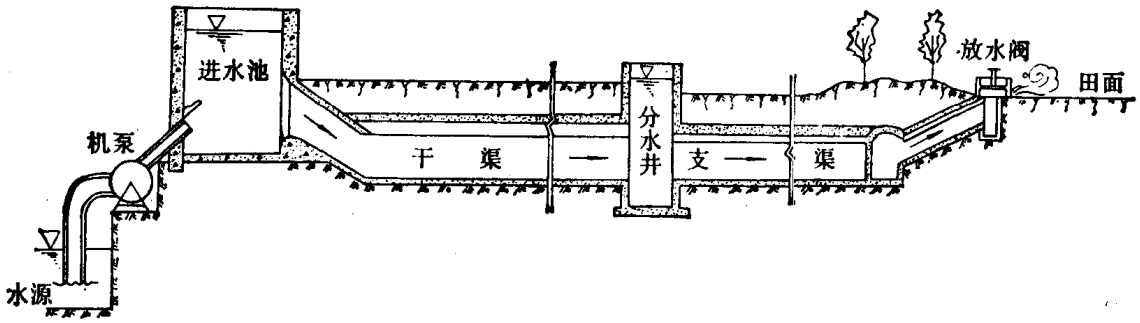


图 37-4-11　地下渠道纵断面示意图

1.地下渠道的组成与灌区范围　地下渠道由渠首、输水渠道、放水建筑物和泄水建筑物组成。渠首是用水泵将水提至进水池，水源较高、有水头可利用时，则可自压输水至地下渠道，再从进水池向地下渠道输水。干、支渠道连接处设分水井(池)，支渠沿线设放水阀门(或放水井)，从阀门直接放水进入田间灌溉系统。每隔一定距离设排气井（排气孔），干渠末端设尾水阀。渠系组成示意图见图37-4-11。

地下渠道灌区范围，主要与当地地形、作物、提水设备以及水源条件有关，为便于灌溉管理，范围不宜过大。江苏、上海等地的经验，水稻区1500亩，旱作区3000亩，蔬菜区 500 亩左右为宜，相当于自流灌区的斗渠或农渠的控制范围。

2.渠系布置　地下渠系布置的主要原则与明渠基本相同，但应注意以下几点：

（1）渠首位置要适中，干、支渠都要力求能两边分水，使输水线路最短。

（2）渠道走直线，使水头损失小。

（3）渠道线路应与道路布置相结合，做到渠上筑路，路下引水。

地下渠道的平面布置有两边分水式和一边分水式两种。两边分水式，适用于没有明显坡度的平坦地区，干渠布置在灌区中间，在干渠上每隔一定距离，建一分水池，在分水池两边布置支渠，在支渠上每隔一定距离，建分（出）水联合建筑物。河南省温县所采用的两边分水布置形式如图 37-4-12 所示。一边分水式，适用于有一定坡度的地段，干渠可以沿高地一边布置，在干渠一侧布置支渠。

3.地下渠道的断面形式及埋设　地下渠道各地多采用灰土夯实的暗渠和预制混凝土管道。灰土暗渠的断面形式有拱式（马蹄形）和圆形两种，以拱式最为普遍。断面大小取决于暗渠的过水能力，并考虑施工方便。江苏省无锡县兴建的拱形灰土暗渠（图 37-4-13），底宽一般50～80厘米，墙高 60～100 厘米，矢跨比1:3左右。

地下渠的埋设深度，应确保顶部回填土厚度不小于0.8～1.0米，并以此决定渠底高程。若渠线经过地面高低变化较大的地段，为避免过多的开挖，可按不

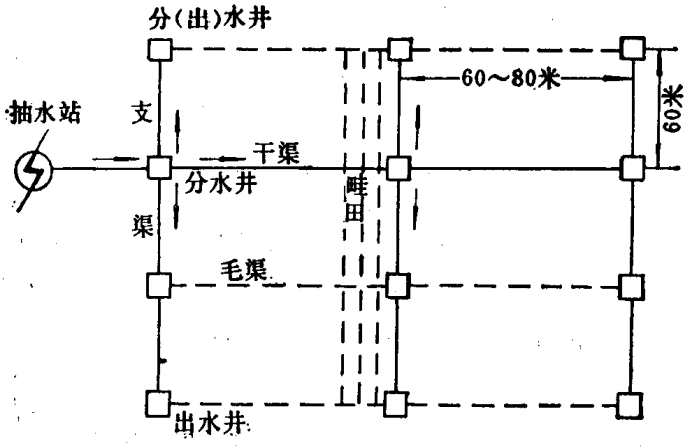


图 37-4-12 两边分水式平面布置图

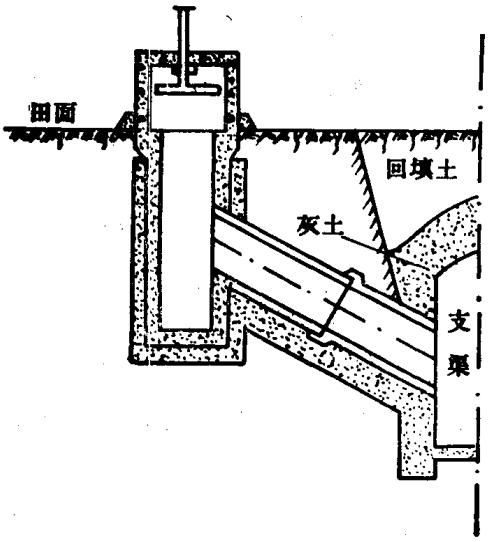


图 37-4-14 斜管联接示意图

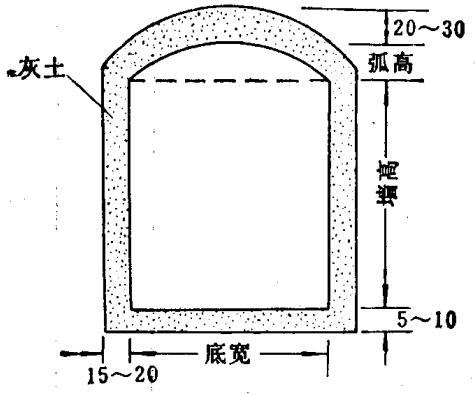


图 37-4-13 马蹄形灰土暗渠

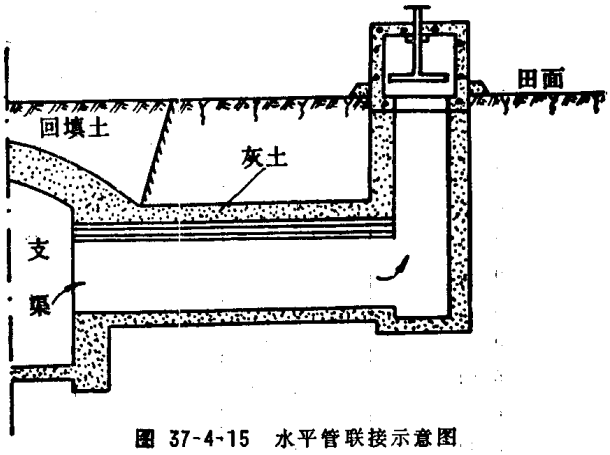


图 37-4-15 水平管联接示意图

同高程分段埋设，并在衔接处用分水井联接。地下渠的渠底纵坡，一般采用水平，若考虑迅速泄空渠道时，纵坡可采用1/2000～1/5000。

4.地下渠道的建筑物

（1）进水池。与一般提水站的出水池相同，平面为矩形，其大小取决于引水流量。池顶高程为渠首设计水位加0.2～0.5米超高，多用砖石砌筑，或用混凝土建造。

（2）分水井。设在干支管道的衔接处，主要作用是分水、节制水位、调压和联接管道，并作为检修地下渠道的进出口，也可作为移动喷灌机的取水口，用砖石砌筑。

（3）出水井。亦称放水阀、翻水池，位于支渠两侧，是地下渠道与田间毛渠或格田的联接建筑物，通常采用圆形，用砖砌或混凝土预制，见图37-4-14和图37-4-15。

（4）排气井（或排气孔）。由于漩涡作用夹有空气进入地下渠道，缩小过水断面，直接影响过水能力。因此，当地下渠道超过300米而没有分水建筑物时，必须设置排气井（孔），排除空气并兼有调压作用。排气孔多用混凝土预制或用砖砌筑，内径一般20厘米，高度为管中压力水头加超高。

（5）尾水阀。有条件的地方，干、支渠渠尾应尽量通入排水河沟，并设尾水阀，以利排水和检修。

5.地下渠道设计 地下渠道设计流量计算与一般灌区设计相同（见本章第六节），暗渠断面一般根据设计流量选定适宜流速（0.4～0.8米/秒）计算过水断面。暗渠断面确定后，渠首水位按下式推算

$$H_{首}=H_{田}+\Delta h+H_{损} \qquad (37\text{-}4\text{-}9)$$

式中 $H_{首}$——进水池水位（米）；

$H_{田}$——灌区内具有代表性的田面高程(米)；

Δh——田面灌水层深度（米），可取0.2米左右；

$H_{损}$——地下管道系统的总水头损失（米），包括水流的沿程损失和水流通过地下渠道的入口与出口等局部损失。

沿程损失，用下式推算

$$\Sigma h_{沿}=\Sigma\left(\frac{Q}{K}\right)^2 L \qquad (37\text{-}4\text{-}10)$$

式中　$h_{沿}$——沿程损失（米），$\Sigma h_{沿}$为经过各级管道沿程损失之和；

Q——通过流量（立方米/秒）；

L——地下渠道长度（米）；

$K=\omega C\sqrt{R}$，其中ω为地下渠道断面积（平方米），$C=\frac{1}{n}R^{1/6}$为流速系数，可查表（n为地下渠道的糙率，对于灰土及混凝土材料可取为0.013～0.015，R为水力半径，$R=\frac{\omega}{P}$，其中P为地下渠道过水断面的周长，即湿周，以米计）。

实际工作中，常按上述公式制成不同断面、不同流速的沿程损失查算表（表37-4-6及表37-4-7），供直接查用。

局部损失，按下式推算

$$\Sigma h_{局}=\Sigma\zeta\frac{v^2}{2g}（米） \qquad (37\text{-}4\text{-}11)$$

式中　$h_{局}$——局部水头损失（米）；

表 37-4-6　　圆形混凝土管每100米沿程损失　　（单位：厘米）

流速（米/秒）＼管径（厘米）	120	110	100	90	80	70	60	53	45	38	30	23
0.80	6.1	6.9	8.1	8.9	10.5	12.6	15.4	18.1				
0.75	5.3	6.0	6.8	7.9	9.2	11.1	13.6	15.6	19.7			
0.70	4.6	5.3	6.0	6.8	8.1	9.7	11.8	13.8	17.3	21.6		
0.65	4.0	4.5	5.1	5.9	7.0	8.2	10.2	11.9	15.1	18.5	26.0	
0.60	3.4	3.9	4.4	5.1	5.9	7.1	8.8	10.2	12.7	15.8	22.0	33.6
0.55	2.9	3.3	3.7	4.3	5.0	5.9	7.5	8.4	10.7	13.2	18.5	28.1
0.50	2.4	2.7	3.0	3.5	4.1	4.9	6.1	7.1	8.8	11.1	15.4	23.3
0.45		2.2	2.5	2.9	3.3	4.0	4.8	5.8	7.2	9.0	12.5	18.9
0.40			2.0	2.3	2.6	3.2	3.9	4.5	5.6	7.1	9.8	14.4
0.35				1.7	2.0	2.4	3.0	3.5	4.3	5.5	7.6	11.4
0.30					1.5	1.8	2.0	2.6	3.2	4.0	5.5	8.4
0.25						1.2	1.5	1.8	2.2	2.8	3.9	5.9
0.20							1.0	1.1	1.4	1.8	2.5	3.7
0.15								0.7	0.8	1.0	1.4	2.1

表 37-4-7　　马蹄形管每100米沿程损失　　（单位：厘米）

流速（米/秒）＼宽×高（厘米）	100×150	90×135	80×120	70×150	60×90	50×75
0.8	6.1	6.9	8.1	9.5	11.8	14.4
0.75	5.3	6.0	7.1	8.3	10.4	12.6
0.70	4.6	5.3	6.2	7.3	9.1	11.0
0.65	4.0	4.6	5.4	6.3	7.8	9.5
0.60	3.4	3.9	4.5	5.4	6.7	8.1
0.55	2.9	3.3	3.8	4.5	5.6	6.8
0.50	2.4	2.7	3.2	3.7	4.6	5.6
0.45	1.9	2.2	2.6	3.0	3.8	4.6
0.40	1.5	1.7	2.0	2.4	3.0	3.6
0.35	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.8
0.30	0.8	1.0	1.1	1.3	1.7	2.0

g ——重力加速度（9.81米/秒^2）；

v ——流速（米/秒）；

ζ ——局部阻力系数，进口一般用0.5，分水井用2.0，出口用1.0。

（四）平整土地

1.基本原则和要求

（1）平整土地必须在沟、渠、路、林、田全面规划的基础上进行，以免造成返工浪费和影响农业生产。

（2）在平整土地区内，要根据当年作物种植安排有计划的进行复种、倒茬和休闲等，安排好在冬春或夏秋准备平整的土地，以防弄乱茬口，损坏庄稼，影响当年农业增产。

（3）平整土地，应尽可能保持土壤原来肥力。保留熟土层是提高平整质量、保证农业增产的关键。在施工中，对高差较大而土壤又瘠薄的田块，应先将表土层放在一旁，然后挖去要削平的部位，最后再铺表土层。

（4）平地单元的大小，应因地制宜。在地形平坦，平整工作量不大的情况下，按田块规划的要求一次平整完毕。当地形复杂、平整土方量大、影响当年生产时，可采取小块平整（即畦平地不平）、逐年加工过渡，以一条毛渠所控制的范围或畦田、格田为平地单元。

（5）为了便于灌溉，平整的土地要具有合适的田面坡度。在旱作区，纵坡以0.001～0.004为宜，最大不超过0.01，横向坡度应小于纵坡。在水稻区，要求在格田范围内精细平整，基本达到水平。对于水平梯田，为了防止水土流失，一般可设计成外高内低的反坡梯田，其坡度以0.1～0.2%为宜。

（6）在规划梯田时，既要照顾到陡坡，又要照顾到缓坡，要考虑田面不能过窄，地堰不可过高，要贯彻“等高第一，兼顾等距，大湾就势，小湾取直”的原则。等高和等距不能兼顾时，要等高，在等高的基础上尽可能地等距。一般地堰不宜大于2.0米（即下挖上填各1.0米左右）。田面宽度取决于地面坡度，表37-4-8可供参考。

梯田宽度B与地面坡度α(度)，有如下函数关系式

$$B=-9.51\lg\alpha+18.45\text{（米）} \qquad (37\text{-}4\text{-}12)$$

2.平整土地的测量计算 平整土地前，应对拟平整的田块进行测量计算，以确定挖、填分界线和各点的挖深、填高尺寸，并计算挖、填土方量。一般要求：挖、填土方量基本平衡，平整后田块符合设计的田面坡度；工程量小、运距短、搬运线路合理、工效高；绘制施工图，确定运土方向和搬运路线，以作为施工的依据。最常用的是方格网测量法，方格的大小依地形复杂程度和施工方法而异。对于地形较平坦、人工施工的，一般采用20×20（米）方格，而地形起伏较大或水田地区，常用10×10（米）方格；对于机械化施工的，多用50×50（米）方格。根据不同地形条件，此法又分方格中心点法和方格角点法，以实例说明如下。

表 37-4-8 梯田堰高与田面宽度关系 （单位：米）

地面坡度（度）	堰高	田面宽	地面斜长	地面坡度（度）	堰高	田面宽	地面斜长
3	0.5	9.4	9.6	7	1.0	7.9	8.2
	1.0	18.8	19.1		1.5	11.8	12.3
	1.5	28.2	28.7		2.0	15.7	16.4
	2.0	37.6	38.2		2.5	19.6	20.5
4	0.5	7.1	7.2	8	1.0	6.9	7.2
	1.0	14.1	14.3		1.5	10.3	10.8
	1.5	21.1	21.5		2.0	13.7	14.4
	2.0	28.0	28.6		2.5	17.0	18.0
5	0.5	5.6	5.7	9	1.0	6.1	6.4
	1.0	11.2	11.5		1.5	9.1	9.6
	1.5	16.7	17.2		2.0	12.1	12.8
	2.0	22.3	22.9		2.5	15.0	16.0
6	1.0	9.3	9.6	10	1.0	5.4	5.8
	1.5	13.9	14.4		1.5	8.1	8.6
	2.0	18.5	19.1		2.0	10.8	11.5
	2.5	23.0	23.9		2.5	13.4	14.4

（1）方格中心点法。适用于非均匀变化的凹凸不平地面和挖、填分界线不分明的地段，具体做法如下：

1)图37-4-16为一拟平整的格田。平整后要求达到水平，为此，在格田范围内布置方格网，纵横每10米一个方格。

2)测量方格网各桩点高程（注于图上）。

3)计算格田的平均田面高程。因各桩点高程代表其周围一块四方形（图中虚线所示）的中心点高程，故格田的平均田面高程为各桩点地面高程之和除以桩点数。本例为363.53米÷18=20.14米，即为平整后的设计田面高程。

4)计算挖填深度。将各桩点地面高与设计田面高相比较，用“+”和“-”分别表示“填”与“挖”，并将其数值注在各桩点下方，如图37-4-16所示。

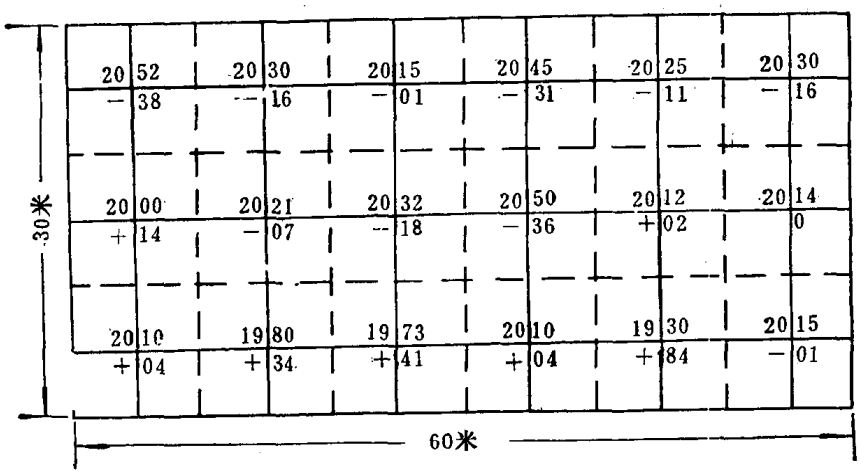


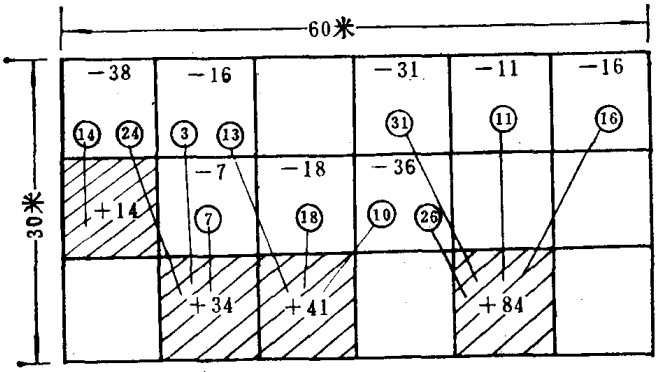
图 37-4-16　方格中心点法图

5)计算挖、填土方量。挖（填）深度乘方格面积，即得其方格的挖（填）土方数。计算时，若挖填深度不超过5厘米，可忽略不计，此值通过农业耕作能得到调整。本例土方量为：

总填方 =（0.14 + 0.34 + 0.41 + 0.84）×100
= 173立方米

总挖方 =（0.38 + 0.16 + 0.31 + 0.11 + 0.16 + 0.07 + 0.18 + 0.36）×100
= 173立方米

6)绘制施工图（图37-4-17）。



注　图中数字表示挖方量；带“+”、“−”的数表示填挖深度（厘米）；▨ 表示填方范围

图 37-4-17　平整土地施工简图

（2）方格角点法。适用于地面坡度变化均匀和可找到挖填分界线的地段，具体做法如下：

1)布置方格网。按图37-4-18设计田面坡度，纵向1/400，横向1/800，取50（米）×50（米）方格。

2)测量方格网各角点高程（注于图上）。

3)计算格田的平均高程。其计算式为

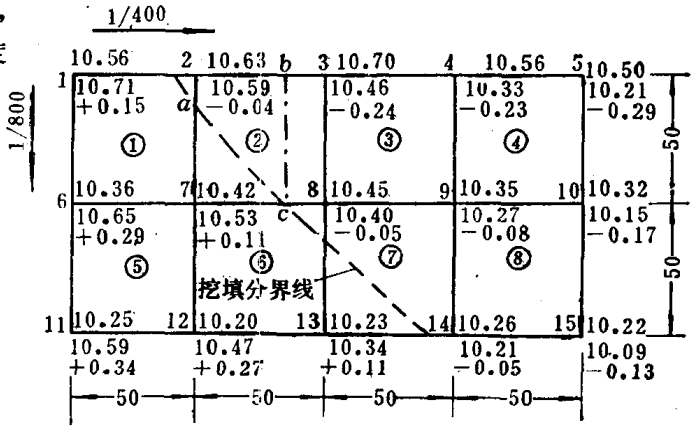


图 37-4-18　方格角点法图

$$H_0 = \frac{\Sigma h_{角} + 2\Sigma h_{边} + 4\Sigma h_{中}}{4n} \qquad (37\text{-}4\text{-}13)$$

式中　$\Sigma h_{角}$——各角点高程之和；

$\Sigma h_{边}$——各边点高程之和；

$\Sigma h_{中}$——各中点高程之和；

n——方格总数。

图中测点1、5、11、15为角点，各点高程代表一个方格，故乘系数1，测点2、3、4、6、10、12、13、14为边点，其高程代表左右两个方格，故乘系数2，测点7、8、9为中心点，其高程代表上下左右四个方格，故乘系数4。

本例 $\Sigma h_{角}$ = 10.56 + 10.50 + 10.25 + 10.22
= 41.53

$\Sigma h_{边}$ = 10.63 + 10.70 + 10.56 + 10.36 + 10.32 + 10.20 + 10.23 + 10.26
= 83.26

$\Sigma h_{中}$ = 10.42 + 10.45 + 10.35 = 31.22

代入式（37-4-13），得

$$H_0=\frac{41.53+2\times83.26+4\times31.22}{4\times8}$$

$$=10.40(\text{米})$$

4)计算各测点设计田面高程。各测点设计田面高程等于平均田面高程（H_0）加（减）设计比降乘地块中心至各测点的距离所得之高差。将计算结果注于图中测点下方。

5)勾绘出挖填分界线（如图中虚线所示）。

6)计算各测点的挖填深度（注于图中测点下方）。

7)计算挖填土方量。

在一个方格内，凡属全部挖（填）者，其土方等于各点挖填高度之和的平均值乘以方格面积；如在同一方格既有挖方，又有填方时，则以挖填分界线为准，根据图形情况将方格分解为矩形、三角形和梯形等几何图形（如方格②可分解为矩形“b、3、8、c”、三角形“a、c、7”、和梯形“2、b、c、a”三个图形），未知点“b”的挖（填）高度，可按相邻两点的挖（填）高度比例求得，各图形的土方等于各点的平均挖（填）高度乘以图形面积。

本例经分块计算，得总的挖方为1361立方米，总的填方为1309立方米，挖填基本平衡。实际施工时，挖方须大于填方，考虑到土壤的沉陷，须留有10%左右的虚高。

四、道路、林带及居民点规划

（一）道路规划

1.道路种类 1)灌区内乡(镇)、厂、矿、县城间和对外联络的公路。2)灌区内乡(镇)、厂、矿、各村庄间的交通道路。3)各生产单位通往田间的生产道路。4)沿渠布置的渠系管理道路。

2.道路标准 根据不同的道路等级和交通工具确定。

1)公路。根据交通部1972年3月颁布的《公路工程技术标准》，四级公路为沟通县、社、队直接为农业运输服务的支线公路，若路基采用4.5米时，应在适当距离内设置错车道。对1～3级公路标准，参见有关公路工程技术标准资料。

2)农村道路。灌区乡(镇)范围内的道路，应根据通行的交通工具来确定道路级别及宽度。农村道路的规格标准如表37-4-9所示。

表 37-4-9 农村道路规格标准

项目 / 道路分级	主要联系范围	行车情况	路面宽（米）	路面高于地面（米）
干道	县与乡(镇)之间，	双车道	6～8	0.7～1.0
支道	乡(镇)与村之间	单车道加错车道	3～5	0.5～0.7
田间道		单车道	3～4	0.3～0.5
生产道		不通行机动车	1～2	0.3

3.交通道路的布置原则 1)要联结成网，以满足交通运输、农机行驶和田间管理的要求。2)线路要短直，对于平原、坡地和浅丘地区的主要交通道路，应力求走直线，互相正交，以利于渠系布局；对于丘陵地区，应结合地形条件采取“分段取直”的形式；对于田间生产道路，要考虑便于农机下地和社员出工。3)要与渠系密切结合，统一规划，合理安排，对于平原地区宜采用“先路后渠”的办法，即先定好主要道路作为骨架，然后定渠、沟、田的布置方式；对于山丘、丘陵地区，规划时应采用“先渠后路”的办法，即先定好骨干渠系，再依渠傍沟布设道路；对于田间生产道路，要与田间渠系和田块布置形式结合，使渠、沟、路总的工程量小，占地少，交叉建筑物少，又能充分发挥渠、沟、路的效能。4)灌区原有公路一般不宜改变线路，渠道和排水沟应尽可能沿原有公路或平行公路布置，以减少交通建筑物，并有利于田块方整。5)在干渠及较大支渠上，一般应结合交通道路沿堤脚布置通行机动车的管理道路；在支、斗渠上应利用一侧堤顶来布置通行人力车和自行车的管理道路。

4.沟、渠、路的配置形式 沟、渠、路的配置形式，应有利于排灌、机耕和田间管理，不影响田间作物光照条件，并能节约占地，使平整土地和修建渠系建筑物的工程量少。常见的有以下几种：

1)沟-渠-路-田块（图37-4-19）。道路布置在田块上端，位于灌溉渠道一侧。有扩展余地，可兼作管理道路，农业机具可直接进入田间。道路穿过下级渠道，可结合分水闸或斗门修建桥梁，比较经济，唯路面起伏较大。

2)田块-路-沟-渠（图37-4-20）。道路布置在田块下端，位于排水沟一侧。路面较平坦，便于交通和进入田间，但与下级排水沟相交，需修建桥涵。

3)田块-沟-路-渠（图37-4-21）。道路布置在排水沟与渠道之间，便于维修管理沟、渠，但农业机具进入田间必须跨越排水沟或渠道，需要修建较大的桥涵。另外，今后扩宽道路也有困难。一般多用于以交通为主的道路。

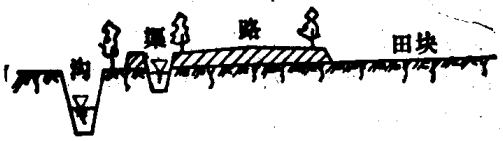


图 37-4-19 沟-渠-路-田布置示意图

图 37-4-20 田块-路-沟-渠布置示意图

图 37-4-21 田块-沟-路-渠布置示意图

以上三种布置形式，应根据具体情况选用，田间机耕路以第1)、2)种形式较好。

（二）林带规划

沟、渠、路旁要因地制宜布设林带。通常在干、支渠和主要交通道路的两侧植树，每侧1～2行；在斗、农渠及田间生产道路两侧或一侧植树1～2行。在田间生产道路两侧植树时，应对每个田块留8～10米缺口，以便农机下地。若在一侧植树，当林带为南北向时在西边植树；当林带为东西向时在南边植树，这样可减少对作物的影响。在按人口平均土地较少的地区，可在不增加占地的前提下，于堤脚、沟边植树。堤内植树以不影响水流为原则。在风沙灾害严重的地区，应按防护农田的要求布置林带。

防护林一般要求主林带垂直于当地害风方向，偏角不宜大于30°，副林带垂直于主林带。林带间距应按林带的防风范围来确定。一般林带的有效防风范围为树高的20～25倍，在具体确定林带间距时，还要考虑风害的程度。林带宽度需要根据风害大小、林带结构及土地利用情况来确定。林带结构通常有透风结构和稀疏结构两种形式。透风结构林带，由单层或两层林冠组成，林冠部分适度透风，树干部分大量透风，在风沙灾害较轻的地区适宜采用。稀疏结构林带的透风能力大，防风效果好，风沙危害严重的地区适宜采用。

要根据当地自然条件和林带性质选择适宜的树种。在灌区内堤脚、路旁植树，一般以速生、端直、不给作物传染病虫害的乔木为主，而在堤坡、岸边，多以紫穗槐、柠条等灌木为主。为便于选择树种，将一些主要树种的习性、种植规格列入表37-4-10，供参考。

（三）居民点规划

1.居民点布局的规划原则 1)居民点规划必须在农田基本建设统一规划的基础上进行，一般以原有自然村为基础进行改建，过分零乱分散时，可适当合并，布局不合理的要另选居民点。2)居民点规划要便利生产、生活，反映社会主义新农村的面貌。3)布置居民点要全面安排社员住房和自留地、生产队的集体用房、用地。4)居民点建设应本着长远规划，分期实施的精神一次规划，分期分批实施。

2.居民点的规模及布置形式 农村居民点可分为中心居民点和一般居民点两类。前者为乡、镇所在地的居民点，它是所辖范围内的政治、经济、文化中心，其规模较大；后者主要为方便农业生产和田间管理而设立，其规模和布局应与生产作业区的范围和大小相适应。布置形式分集中与分散两种，中心居民点布置在骨干渠道及主要交通道路一侧，并居于一般居民点的中心位置。一般居民点通常以一个自然村或几个自然村为单位，有规则地集中或分散布置在渠道（排水沟）一侧，以便耕种附近的田块。在低洼圩区和滨湖区，可结合安全台的建设，沿大堤布置居民点。

3.居民点的位置 选择居民点时，应尽可能少占或不占好耕地，并应满足以下要求：1)位置适中，便于生产劳动。2)交通方便，有利于内外联系。3)地势较高，干燥、向阳，利于排水。4)有良好的水源条件，防止水质污染。5)地下水位低，无盐碱化危害，不受山洪、河流泛滥和风害的威胁。6)离铁路（公路）应有一定距离（100～200米），也不宜位于坝脚下，以利人、畜和机具的安全。

表 37-4-10 主要树种

树种	植树规格		主要特性	树种	植树规格		主要特性
	株行距(尺)	每亩株数			株行距(尺)	每亩株数	
马尾松	5×5，4×4	240～375	适应性强，耐干旱、瘠薄，系荒山造林先锋树种	臭椿	5～6	150～200	喜湿润深厚的沙质土壤，适于平原、山谷和"四旁"种植
金钱松	5×6	150～200	喜阳光，湿润气候，抗风，耐寒，畏热，在土壤深厚、疏松、肥沃的高山地生长迅速	枫杨	6～8		喜光、耐水湿，适宜平原、汙区、河滩、公路两旁种植
杉木	6×5，4×5	200～240	系优良用木、速生树种。喜温暖、土层要深厚、肥沃。适于山腰、山脚、阴坡种植	喜树	零星种植		要求疏松湿润土壤，不耐干旱、瘠薄，适于"四旁"种植
黑松	5×5，4×4	240～375	耐盐碱，抗风力强，适于海岛和沿海山地种植	相思树	3×5，3×3	400～667	喜温暖，不耐蔽阴，畏寒，适于用作南方沿海防护林和荒山造林
水杉	6～8	200左右	喜湿润，土壤要肥沃，适于低湿地、平原"四旁"种植	木麻黄	3×3	667	喜潮湿海洋性气候，耐瘠、旱、盐碱，防风固沙，适作丘陵、山地、沿海防护林
柏树	5～6	200～240	较耐干旱、瘠薄，适于石灰岩山地，钙质土壤，缓风山坳种植	紫穗槐	3×3，3×4	500～667	适应性很强，耐风沙、盐碱、干旱、瘠薄，适于水土保持"四旁"种植
樟树	6×6，5×6	167～200	喜阳光、肥沃湿润土壤，适于平原、丘陵"四旁"种植	杞柳	每穴4～5株	600穴	适应性强，喜湿润，耐盐碱，适作水土保持林
楠木	5×5，5×6	200～240	喜温暖湿润略有蔽阴的环境，适于山下坡，山洼、山谷或河岸种植	柠条	每穴4～5株	600穴	适应性强，耐瘠薄、干旱、寒冷，适作干旱地区水土保持林
檫树	6×9，6×6	111～167	适于土层深厚、湿润、排水良好的缓风山坳、山脚种植	刺槐		240～300	适应性强，耐瘠、旱，适于丘陵、平原种植
桉树	6×6，6×5	167～200	喜阳光、温暖，要求土层深厚、水分充足，适于"四旁"和平原种植	白榆	5～6		适于平原和"四旁"种植
苦楝	6×6	-	喜光，不耐蔽阴，耐干旱、水湿、轻微盐碱，适于"四旁"和沿海沙地、盐碱地种植	油茶	8×10，7×8	80～120	根深，喜光、喜温暖和湿润气候
泡桐	8×9	90	适应性较强，适于低山、丘陵、平原和"四旁"种植	油桐	8～10		适应性较广，山区、丘陵(土层较深厚)均可种植
香椿	6～7	160～200	喜阳光和深厚沙质土壤，适于平原和"四旁"种植	乌桕	10×10	60	喜温暖、雨量充沛，耐水湿，在水边、堤岸、平原、丘陵均可种植

续表

树种	植树规格		主要特性	树种	植树规格		主要特性
	株行距(尺)	每亩株数			株行距(尺)	每亩株数	
板栗	15～20		耐旱、寒、不择土壤，适于丘陵山区种植	梧桐	6～8		喜光、喜肥沃粘壤土，根深，适于平原、"四旁"、丘陵种植
榆树		200～240	喜光，根深，适应性强，耐旱、瘠、寒、碱	毛竹		20～30	怕寒、怕旱、怕风，适于避风偏阴的山坳种植

第五节 利用地下水灌溉

一、可开发利用的地下水资源

可开发利用的地下水资源，系指在一定开采技术条件下，在一定时期内既有补给的保证又能提取出来的地下水开采量。它应是技术上可行，经济上合理，并不致引起开采区水文地质条件的恶化，不影响开采设备正常工作，而且在一定时期内基本保持地下水的均衡。

（一）浅层地下水的补给和消耗

1.开采区内地下水的补给和消耗

（1）降雨补给。降雨是浅层地下水的主要补给来源，其补给量与降雨量、降雨强度、降雨在时间上的分布、土壤地质、土壤含水量和地下水埋深有关。降雨补给的计算方法有水量平衡法、水文学法、相关分析法、地下水动态分析法以及降雨入渗补给系数法等。一般可根据降雨乘降雨入渗补给系数α（即降雨补给地下水量与降雨量的比值）求得。但影响降雨入渗补给的因素很多，各地的观测试验资料也是在某种主要影响因素条件下求得的，因此选用时要因地制宜。表37-5-1至表37-5-3为各地不同条件下的降雨入渗补给系数α值，可供参考。

在具有地下水长期观测资料的地区，降雨入渗补给量的计算，可根据汛期降雨量与降雨入渗补给之间的关系，绘制不同地下水埋深时的降雨入渗补给量P_r与汛期降雨量P_{6-9}相关图（图37-5-1）。

在大面积资源计算中，降雨入渗补给量亦可由长期地下水动态观测资料求得，即根据一定时段（如旬、月、汛期）降雨引起的地下水位上升值Δh乘以土壤未饱和空隙率（等于饱和含水率减去降雨前土壤含水率，有时也可用给水度μ代替），求得降雨时地下水的补给量为

$$P_r=\mu\Delta h \qquad (37\text{-}5\text{-}1)$$

用以上方法仅求得某次（或某一时段）的降雨入渗补给量。为推求汛期或一年的降雨入渗补给总量，应将汛期或年内各次（或各时段）降雨对地下水入渗补给量之和求出。在地下水资源评价中，推求多年降雨入渗补给关系，可根据实测资料点绘年（或汛期）降雨入渗关系曲线，对无资料年进行插补。

在观测资料较短（仅3～4年地下水动态资料）的情况下，利用旬雨量与旬入渗补给量直接点绘制P-P_r关系曲线，往往点据散乱，这主要与本次降雨的前

表 37-5-1 黄淮海平原降雨入渗系数α值

土质	河南省	河北省	山东省	安徽省	江苏省	北京市
砂	0.36～0.40		0.20～0.45			
亚砂	0.22～0.31	0.2～0.30	0.22～0.30	0.25～0.28	0.25～0.28	0.20～0.30
亚粘	0.18～0.20	0.17～0.23	0.18～0.23	0.19～0.22	0.17～0.20	0.20～0.30
粘土	0.1～0.12	0.10～0.14	0.10～0.14	0.10～0.13	0.10～0.13	
亚砂/亚粘	0.21～0.23	0.20～0.21	0.20～0.22	0.22～0.23		
亚砂/粉砂	0.32～0.37	0.32～0.38	0.32～0.38	0.28～0.31		
亚粘/粉砂	0.19～0.22	0.20～0.24	0.20～0.25	0.20～0.23		

注 "砂"一栏中，山东省的数值是山前区的，而平原区为0.35～0.38。

表 37-5-2 不同气候条件下降雨入渗补给系数α值

条件 \ 地下水埋深(米)、土质	1～2		2～4		4～6		7	
	亚砂	亚粘	亚砂	亚粘	亚砂	亚粘	亚砂	亚粘
丰水年		0.26	0.26	0.22	0.21	0.19	0.21	0.18
平水年		0.21	0.20	0.18	0.17	0.15	0.17	0.14
干旱年		0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10

表 37-5-3 不同年降雨量降雨入渗补给系数α值

地下水埋深(米) \ 年降雨量(毫米)	300	400	500	600	700	800	900
0.5	0.39	0.39	0.41	0.44	0.48	0.52	0.55
1.0	0.12	0.20	0.26	0.32	0.39	0.45	0.49
2.0		0.06	0.13	0.20	0.26	0.31	0.35
3.0		0.04	0.11	0.16	0.21	0.26	0.29
4.0		0.03	0.08	0.13	0.18	0.22	0.26

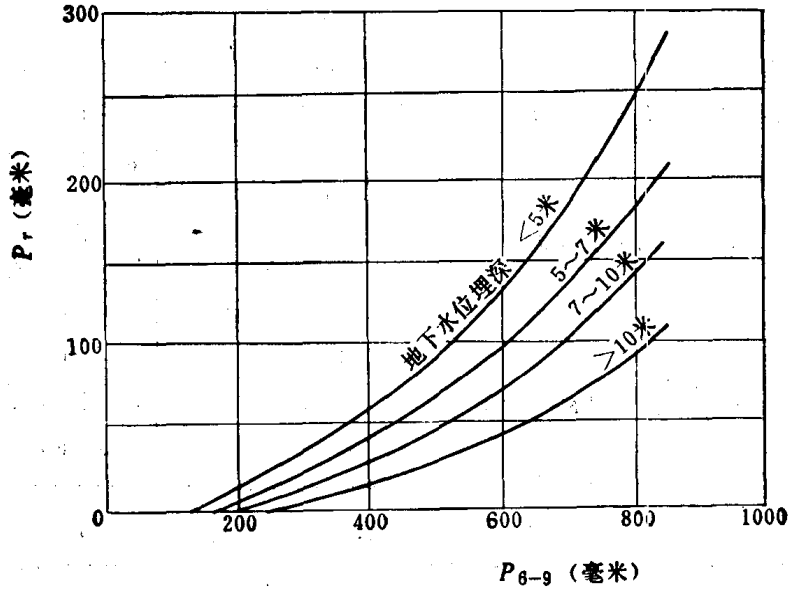


图 37-5-1 某地汛期降雨P_{6-9}与降水入渗补给量P_r关系曲线示意图

期降雨影响有关。目前采用的方法是，以前期降雨影响雨量P_a作为降雨前土壤含水量指标，点绘$P+P_a$与入渗补给量P_r的关系曲线。$P+P_a$～P_r关系曲线的做法是，根据已知汛期旬的$P+P_a$值和相应地下水位的上升值ΔH，乘以μ即可得入渗补给量P_r，据此点绘$P+P_a$～ΔH关系曲线，根据此曲线可求得各旬的入渗补给量P_r值。再将$P+P_a$与相应P_r的点据点绘成$P+P_a$～P_r关系曲线（图37-5-2）。将各旬的P_r值累加，即可求得汛期或年降雨量对地下水的入渗补给量，供多年均衡计算之用。

（2）潜水蒸发。这是地下水的重要消耗因素，它与土壤的质地、地下水埋深和气候条件有密切关系，其值主要取决于蒸发强度（以水面蒸发大小表示），其计算式为

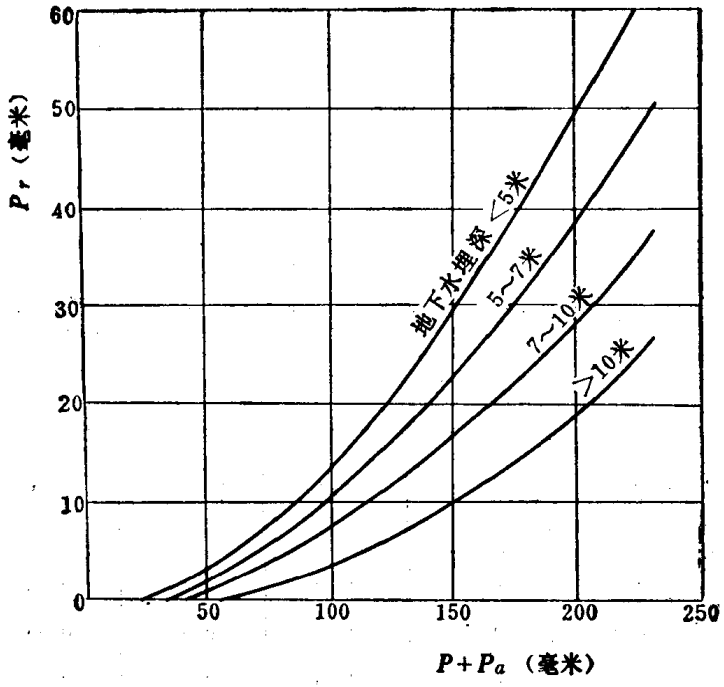


图 37-5-2　某地区旬的$P+P_a$-P_r关系曲线示意图

$$\varepsilon=\varepsilon_0\left(1-\frac{\Delta}{\Delta_0}\right)^n \qquad (37\text{-}5\text{-}2)$$

式中　ε——潜水蒸发强度；

ε_0——水面蒸发强度；

n——与土壤的质地和植被等有关的指数，一般情况下，$n=1\sim3$；

Δ——地下水埋深；

Δ_0——地下水蒸发极限深度（或潜水停止蒸发深度）。

上式也可写成下面的形式

$$C=\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}=\left(1-\frac{\Delta}{\Delta_0}\right)^n \qquad (37\text{-}5\text{-}3)$$

式中　C——潜水蒸发系数，等于潜水蒸发与水面蒸发的比值，C值可参见表37-5-4、表37-5-5。

在具有一定时间观测资料的地区，可根据潜水蒸发量、水面蒸发量和地下水埋深等资料，绘制不同地下水位埋深时潜水蒸发强度ε与水面蒸发ε_0关系曲线，如图37-5-3所示（土质为粉质亚砂土）。

根据实测的水面蒸发资料，利用关系曲线即可推求多年的潜水蒸发量。北方汛后地下水位高，潜水蒸发强，也是水面蒸发强度比较大的时期。随着地下水位的下降，埋深加大，潜水蒸发减弱，同时由于季节的原因，水面蒸发也逐渐减弱。因此，一般潜水蒸发与水面蒸发关系点据大多位于图37-5-3中虚线的左侧，即潜水蒸发决定于地下水埋深和水面蒸发的区域，虚线右侧为潜水蒸发决定于土层输水能力的区域。

根据水面蒸发和地下水埋深资料，利用式（37-5-2）可计算各时段的潜水蒸发量。

（3）河流、沟渠对地下水的渗漏补给。每米河、渠长度一侧的渗漏量q的计算式如下

$$q=K\bar{h}J \qquad (37\text{-}5\text{-}4)$$

式中　q——单位长度河、渠的一侧渗漏水量（立方米/日·米）；

K——渗透系数，根据实验资料求得（表37-5-6，表37-5-7）；

表 37-5-4　潜水蒸发系数C值

土质 \ 潜水埋深（米）	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
亚粘土	0.529	0.298	0.147	0.082	0.046
黄土质亚砂土	0.801	0.431	0.194	0.087	0.028
亚砂土	0.743	0.255	0.032	0.017	
粉细砂	0.826	0.472	0.168	0.044	
砂砾石	0.486	0.410	0.014	0.004	0.001

表 37-5-5　地表覆盖与年潜水蒸发系数C值

地表覆盖情况 \ 地下水埋深（米）	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
无作物	0.33	0.15	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
有作物	0.63	0.39	0.14	0.07	0.04	0.03	0.02	0.02

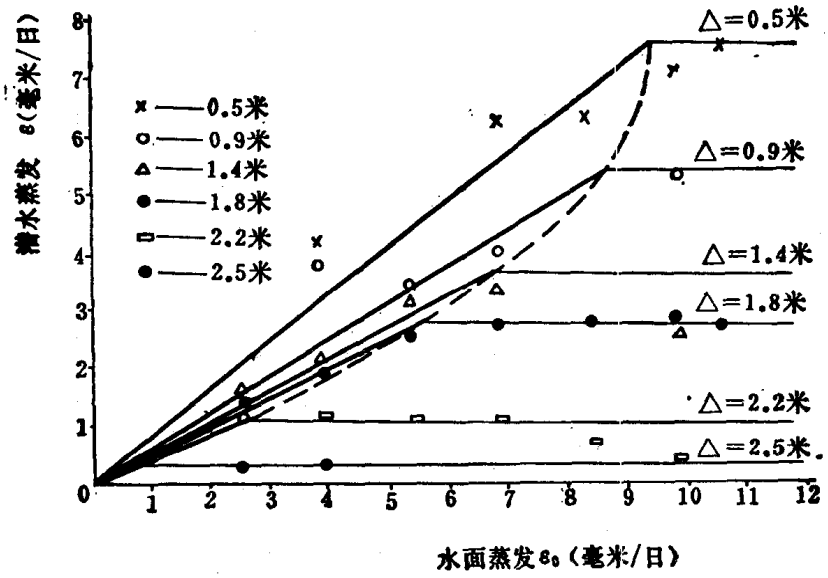


图 37-5-3 潜水蒸发-地下水埋深-水面蒸发关系曲线

表 37-5-6 黄淮海平原地区渗透系数K值

岩性	渗透系数（米/日）	岩性	渗透系数（米/日）
砂卵石	80	粉细砂	5～8
砂砾石	45～50	粉砂	2～3
粗砂	20～30	亚砂土	0.2
中粗砂	22	亚砂～亚粘土	0.1
中砂	20	亚粘土	0.02
中细砂	17	粘土	0.001
细砂	6～8		

表 37-5-7 渗透系数K值的经验数值

（单位：米/日）

岩性	渗透系数	岩性	渗透系数
重亚粘土	<0.05	中粒砂	5～10
轻亚粘土	0.05～0.10	粗粒砂	20～50
亚粘土	0.10～0.50	砾石	100～500
黄土	0.25～0.50	漂砾石	20～150
粉土质砂	0.50～1.00	漂石	500～1000
细粒砂	1.0～5.0		

$\bar{h}$——地下水含水层平均厚度（米）；

J——地下水力坡降。

（4）灌溉水补给。田面灌水入渗补给与土壤质地、灌水定额、灌水技术、地下水埋深等因素有关。河南省人民胜利渠在轻质土壤上的试验资料，如表37-5-8，可供参考。

灌溉渠系的渗漏补给，对大型渠道应单独计算，其它各级渠道可根据渠系水利用系数进行计算，其式为

$$Q_s = Q(1-\eta) \qquad (37\text{-}5\text{-}5)$$

$$W_s = W(1-\eta) \qquad (37\text{-}5\text{-}6)$$

式中 Q_s——渠系水补给地下水的流量（立方米/秒）；

Q——渠系引水流量（立方米/秒）；

W_s——一定时间内补给地下水的总量（万立方米）；

W——渠系引进的总水量（万立方米）；

η——渠系水利用系数，确定法见本章第

表 37-5-8 不同灌水定额入渗补给量 （单位：毫米）

地下水埋深（米） \ 灌水定额（米³/亩）	20	30	40	50	60	70	80
1.0	4.0	10.0	17.0	25.0	34.0	49.0	72.0
1.5	—	1.5	4.0	9.0	16.0	25.0	38.0
2.0	—	—	—	2.0	5.0	10.0	20.0

六节。

灌溉渗漏量并不全部补给地下水，在灌水时间较长后，可近似地把灌溉渗漏水量作为补给地下水量。单位面积上的补给模数或补给量为

$$\varepsilon = Q_s/A$$
$$S = W_s/A \qquad (37\text{-}5\text{-}7)$$

式中　ε——渠系补给地下水模数（立方米/秒·平方公里）；

S——渠系补给的总水量（万立方米/平方公里）；

A——渠系控制面积（平方公里）。

（5）越层补给。越层补给量的大小与相邻含水层之间的水头差ΔH及其隔水层厚度m'、渗透系数K有关。越层补给强度ε'的计算式为

$$\varepsilon' = K\frac{\Delta H}{m'} \qquad (37\text{-}5\text{-}8)$$

2.开采区外的地下水补给　地下水开发后，引起地下水位下降，开采区周围的地下水向开采区补给，这种侧向补给有时也称为周边补给。

3.可开发利用的地下水储存量　这系指潜水在开发利用之前，静水位与开采设备正常工作允许的最大静水位降深之间的含水层中储存的水量，可用下式计算

$$W_{静} = \mu S_1 A \qquad (37\text{-}5\text{-}9)$$

式中　$W_{静}$——含水层中储存的水量；

μ——潜水位下降时疏干层的给水度；

S_1——开采区平均允许静水位降，即天然状况下的静水位与开采设备允许的最大静水位降深之间的差值；

A——开采区的面积。

潜水的给水度μ，表示在单位面积内的含水层中潜水位下降一米时，由于含水层的疏干而释放出来的水量（立方米），为无因次数值，可通过抽水试验、地下水动态分析等方法求得。各种岩性土壤的给水度如表37-5-9和表37-5-10所示。

在计算可开发利用的地下水储存量时，开采设备允许的地下水静水位降应为

$$S_1 \leqslant H_s - S_0 - S_2 \qquad (37\text{-}5\text{-}10)$$

式中　H_s——抽水机总吸水扬程；

S_0——原静水位埋深；

S_2——抽水时的动水位降。

（二）深层承压水的地下水补给

1.开采区内部的越层补给　承压水埋藏较深，又有弱透水层阻隔，不能直接承受当地降雨入渗补给，而主要靠含水层压力水位的降低使相邻含水层之间形成压力差而产生的越层补给。单位面积、单位时间内产生的越层补给数量很小，但长期在大面积上产生的越层补给总量，仍然十分可观。

表 37-5-9　黄淮海平原地区给水度经验数值

岩　性	给水度	岩　性	给水度
砂砾石	0.26	粉　砂	0.14～0.16
粗　砂	0.24	亚砂土	0.12～0.14
中粗砂	0.22	亚砂土～亚粘土	0.11～0.12
中　砂	0.21	半胶结砂	0.10
中细砂	0.20	淤　泥	0.10
细　砂	0.18～0.19	粘　土	0.08
粉细砂	0.16～0.18		

表 37-5-10　某些松散岩石的给水度平均值

岩　性	给水度	岩　性	给水度
砾　砂	0.30～0.35	极细砂	0.10～0.15
粗　砂	0.25～0.30	亚砂土	0.07～0.10
中　砂	0.20～0.25	亚粘土	0.04～0.07
细　砂	0.15～0.20		

2.区外地下水的侧向补给　和潜水一样，在开采区地下水下降漏斗范围未达到承压含水层补给区以前，区外对开采区的补给水量未增加。只有当地下水漏斗范围扩大到含水层补给边界后，侧向补给的水量才由于地下水坡降的增大而增加。但由于含水层输水能力有限，侧向补给一般较小，只有开采区距边界较近时，侧向补给才能达到一定的数量。

3.可开发利用的承压水弹性储量　由于压力水位的下降，承压含水层中水体膨胀而释放出来的水量与含水层土壤骨架受压孔隙减少而释放出来的水量，常称承压含水层的弹性释水或弹性储量。其计算公式和潜水所采用的可开采利用的储存量类似，即为

$$W = \mu_e S_1 A \qquad (37\text{-}5\text{-}11)$$

式中　W、S_1、A符号意义同前；

μ_e——承压含水层的弹性释水系数（或承压含水层给水度）。

承压、含水层的弹性释水系数与潜水给水度相比，概念显著不同。其值可用下式计算

$$\mu_e = m\mu_{e1} \qquad (37\text{-}5\text{-}12)$$

式中 μ_{e1}——比弹性释水系数，即单位厚度含水层的释水系数，单位为1/米；

m——含水层厚度。

各种土层的比释水系数（比给水度），见表37-5-11。

表 37-5-11 各种土层的比释水系数

土壤岩性	比释水系数（1/米）
塑性粘土	$1.9\times10^{-3}\sim2.4\times10^{-4}$
固结粘土	$2.4\times10^{-4}\sim1.2\times10^{-4}$
稍硬粘土	$1.2\times10^{-4}\sim8.5\times10^{-5}$
松散砂层	$9.4\times10^{-5}\sim4.6\times10^{-5}$
密实砂层	$1.9\times10^{-5}\sim1.3\times10^{-5}$
密实砂砾	$9.4\times10^{-6}\sim4.6\times10^{-6}$
裂隙岩层	$1.9\times10^{-6}\sim3.0\times10^{-7}$
固结岩石	3.0×10^{-7}以下

承压水的侧向补给、越层补给和弹性储量都很有限，开发利用时必须充分注意这一点。

二、地下水资源评价

（一）地下水资源评价的内容

1.浅层地下水的评价 1）计算多年平均单位耕地面积上可开采利用的水量和地区可以开采利用的总水量。2)计算在不同用水条件下(不同水利化程度和不同灌溉用水保证率）连续干旱年可能达到的最大降深，作为水井设计和选择提水设备的依据。3）计算连续干旱年份动用地下水储存量在丰水期能否回补。

2.深层承压水的评价 评价时规定，在一定期限内允许地下水位降深，然后根据抽水设备的开采能力和越层补给情况，确定地区内可开发利用的地下水量；或根据要求的开采量，预测在规定时间内地下水位的下降深度，并据此来选择抽水设备或校核现有（或规划）的抽水设备能否满足要求。

（二）地下水资源的评价方法

1.以实际的地下水开采量为基础的方法

（1）允许开采模数法。调查一年内地下水的实际开采量，求得区内不同地点每平方公里实际开采量（称为开采模数），再对这一年前后多年的地下水位进行调查，在一定时期内，如地下水位基本保持均衡，则为允许开采模数。根据不同地段的允许开采模数，乘以地段面积，即可求得区域内的地下水资源。

（2）相关分析法。根据区内地下水的实际开采量、地下水位和降水量进行复相关，求得回归方程。根据平水年的降水量设计的允许地下水位，由回归方程求得允许开采量。

上两法是以调查为基础的，比较反映实际情况，但有时开采量的调查精度偏低会影响计算结果。应用相关分析法时，须有较长的地下水动态观测资料，实际情况常不能满足分析要求。

2.以地下水均衡为基础的方法 根据水量平衡原理，分析均衡区在一定时段内地下水的流入量、流出量、地下水位升降等因素，从而确定影响地下水动态的各要素及其规律，在此基础上评价地下水资源。

（1）水量平衡法。通过分析均衡区内降雨、蒸发和形成地面径流、地下径流的过程，建立水量平衡方程，推求水量平衡的各项要素，进而对地下水资源作出评价。

（2）水文图的成因分析法。根据河流的流量过程线，考虑具体的水文地质条件，将流域内地下水径流直接分割出来，并进一步推求在开采条件下的允许开采量。

以上两法需应用大量的水文资料，对资料系列较长的地区是一种可行的方法。各项均衡要素不易准确测定，同时有些要素的确定尚待探索，因而计算结果比较粗略。

3.数值解法 将具体的水文地质条件简化为数学模型，给出边界条件与初始条件，然后用数学方法求解。在近十多年来，随着电子计算技术的发展，这种方法得到了广泛的应用，主要是有限差分法和有限单元法。

（三）地下水均衡计算法

根据我国黄、淮、海平原地区情况，多采用地下水均衡法计算。

1.多年均衡的概念 在区域性大面积开采条件下，地下水位随各年开采、补给状况而变化。如果按多年系列进行均衡计算，将会看出在连续干旱年份出现的地下水位下降及动用的储量能否在丰水年份得到回补。计算方法是将地下含水层作为一个多年调节的地下水库。汛期滞蓄渗入地下的水量，允许短期内达到的最高水位为地下水库的最高滞涝水位；保证作物高产和防止土壤盐渍化所允许长期保持的最高水位为正常高水位；提水机械吸水扬程所允许达到的最低水位为最低静水位。地下水库与地面水库的水位、库容对照关系，如图37-5-4所示。

根据水量平衡原理，可按照地面水库相似的方法

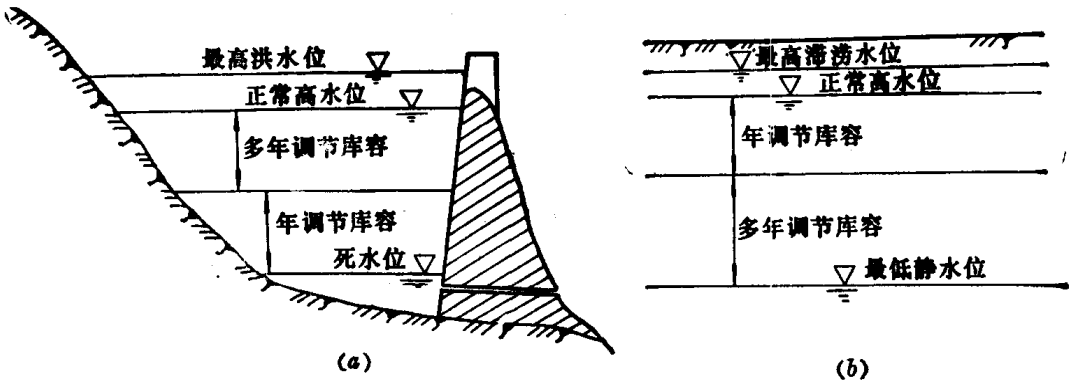


图 37-5-4　地面水库与地下水库水位、库容对照关系图
(a)地面水库，(b)地下水库

进行多年调节计算，确定地下水库库容和最低静水位。地下水库的调节计算，从正常高水位开始，根据各年（或月）的补给量和开采量，逐年（或月）推算时段末的地下水埋深（或降深）。经多年调节计算后，分析在满足一定用水条件下（水利化程度和灌溉保证率），地下水位在多年内达到的最大降深及干旱年份动用地下水储量（即兴利库容），能否在丰水年份得到完全回补。

2.均衡计算的方法和步骤

（1）均衡区和均衡段的划分。区域性均衡法，以某一特定的区域作为一个整体进行分析计算。所采用的水文地质等参数要能够反映这一区域的平均情况。在评价面积较小或区内水文地质情况、补给与开采条件并无显著差异时，可将整个区域作为一个均衡区计算；否则须将计划区域划分成若干个均衡区。根据条件的差异和计算要求，均衡区内又可分成若干均衡段。

划分均衡区、均衡段时，既要考虑地形、地貌、地质和水文地质条件，力求区（或段）内水文参数和水文地质参数比较均一，区内边界条件、补给和排泄条件清楚，还要适当考虑地区的开采条件和行政区划，尽量使区内机井密度、水利化程度、地下水开采强度比较均匀。

（2）潜水地下水均衡方程式。将均衡区作为一个整体进行水量均衡分析时，单位时间内水量均衡方程式可写成以下形式

$$\left.\begin{aligned}&\mu\frac{\Delta H}{\Delta t}A=q_1-q_2+\omega A\\ &\Delta t\text{时段内均衡方程为}\\ &\mu\Delta HA=Q_1-Q_2+WA\\ &\text{单位面积上的均衡方程为}\\ &\mu\Delta H=\frac{Q_1-Q_2}{A}+W\end{aligned}\right\}\quad(37\text{-}5\text{-}13)$$

式中　μ——含水层给水度；

Δt——计算时段；

ΔH——均衡区在时段Δt内的平均地下水位变幅；

A——均衡区面积；

q_1——均衡区地下水入流量；

q_2——均衡区地下水出流量；

$Q_1=q_1\Delta t$，为均衡区在时段Δt内的入流总量；

$Q_2=q_2\Delta t$，为均衡区在时段Δt内的出流总量；

ω——均衡区内部补给（或消耗）强度；

W——均衡区内在计算时段Δt内的补给（或消耗）量，$W=\omega\Delta t$。

对于潜水，其式为

$$W=P_r+R_r+M_r+W_y-E\quad(37\text{-}5\text{-}14)$$

$$W_y=\frac{K'}{m'}\Delta H'\cdot\Delta t\quad(37\text{-}5\text{-}15)$$

式中　P_r——计算时段Δt内的降雨入渗补给量；

R_r——计算时段Δt内大型河流和渠道对地下水的补给量；

M_r——计算时段灌溉水对地下水的补给量；

W_y——计算时段的越层补给量；

K'——弱透水层的渗透系数；

m'——弱透水层的厚度；

$\Delta H'$——开采含水层水位与相邻含水层的水位差；

E——计算时段的潜水蒸发量。

对于承压含水层，其式为

$$W=W_y+W_s\quad(37\text{-}5\text{-}16)$$

式中　W_s——计算时段弱透水层的释水量。

均衡法概念清楚，一般适用于区域内开采强度均匀、侧向补给和排泄量较小的情况。

三、规划原则与水井布局

（一）地下水开发利用的规划原则

（1）地下水和地面水的开发利用，应全面规划，统筹安排。根据本地区工、农业用水的需要，地面水的丰歉和地下水的分布情况，因地制宜地统一调配，合理使用。

（2）地下水开发利用必须坚持浅、中、深结合，分层取水。浅层地下水，易于补给和恢复，开采费用较低，在单井出水量较大的地区，应以开采利用浅层水为主；对浅层含水层厚度较小、砂层较薄，在经过资源评价分析表明单纯利用浅层水不能满足灌溉要求的地区，在可能条件下，进行人工回灌补给地下水，做到有采有补，采补结合；在有浅层咸水覆盖的地区，应积极开展咸水利用和改造的工作，以扩大地下水源。中、深层承压水，一般出水量大，但补给不易，长期开采会出现地下水位下降过深，造成不应有的损失，故在制定开采规划时，应根据各含水层的补给能力确定各层水井数目和开采的水量，做到分层取水，浅、中、深相结合。在以开采浅层水为主的地区，深层水应作为大旱和连旱年的后备水源。

（3）地下水的开发利用必须与地区旱、涝、碱的治理统一规划。在提供地下灌溉水源的同时，降低了地下水位，起到了防碱、防渍的作用。汛前开采地下水，腾空了地下库容，汛期能更多地存蓄降雨和地面径流，也为防涝、防碱提供条件。

（4）加强地下水的运用管理，注意水资源的保护，防止污染。进行经济核算，制定征收水费的办法。

（二）水井布局

根据选定的开发利用方案，结合水文地质条件、地形条件与作物布局等情况，进行水井的平面布置。井距一般按下列情况确定。

1.平均布井法 本法适用于水文地质条件差异不大，地下水补给比较充足，地下水静水位降深在一定时间内能达到相对稳定的大面积井灌区。

按方形布置，其井的间距按下式计算

$$D=\sqrt{\frac{667QtT\eta}{m}} \qquad (37\text{-}5\text{-}17)$$

按梅花形布置，其井的间距按下式计算

$$d=\sqrt{\frac{770QtT\eta}{m}} \qquad (37\text{-}5\text{-}18)$$

式中 Q——出水量（立方米/小时）；

t——每日工作的小时数；

T——每次的工作日数；

m——灌水定额；

η——灌溉水利用系数。

Q值系指在地下水位降深达到均衡深度，且有群井抽水、动水位在互相干扰情况下的出水量，与井距有关，一般应根据试验或计算确定。

2.开采模数法 在地下水补给不足，不能满足灌溉用水要求时，应根据各含水层允许的开采模数（可开发利用的地下水量，单位为米^3/平方公里·年）和单井出水量，确定单位面积上的井数和井距。每平方公里的井数可按下式估算

$$N=\frac{\varepsilon}{QTt} \qquad (37\text{-}5\text{-}19)$$

井的间距按下式估算（按正方形布井）

$$D=1000\sqrt{\frac{1}{N}}=1000\sqrt{\frac{QTt}{\varepsilon}}\text{（米）} \qquad (37\text{-}5\text{-}20)$$

式中 ε——开采模数（立方米/平方公里·年）；

N——平方公里布井数；

T——每年的工作日数；

其余符号意义同前。

井距确定后，在具体布井时，还应考虑地形、地下水流向和作物种植等条件。在与地下水流向垂直布井时，井位成直线排列，若顺地下水流向，井位最好是互相错开成三角形或梅花形。为便于输水，井位应

表 37-5-12 江苏丰县王沟公社不同地区的井距

地区类别	单井出水量（米^3/小时）	枯水期群井干扰时出水量（米^3/小时）	布井密度（眼/公里^2）	建议井距（米）	布井形状	单井效益（亩）
富水区	>40	25～30	5～6	400×400	方格状	167～200
中等水区	25～40	18～20	8～10	200×500	梅花状	100～125
贫水区	<25	12～13	12～14	200×350	梅花状	72～83

注 本表适用于田地平整、渠道防渗、开采浅层地下水的情况。

尽量布置在高地，以便控制较大的面积，井位布置还应与沟、渠、路、林、输电线路相结合。

各地井距密度可参考表37-5-12，37-5-13。

表 37-5-13 河北省深层水井的井距与密度

井 深（米）	参考井距（米）	布井密度（眼/公里²）
100～150	500～700	2～4
150～250	700～1000	1～2
250～350	1000～1500	0.44～1
>350	1500～2000	0.25～0.44

注 本表适用于在水井之间不产生严重干扰的情况。

（三）机井配套与挖潜

1.机泵合理配套

（1）井泵配套要以井配泵。根据井的出水量和动水位选择水泵，井的出水量可以通过抽水试验求出，动水位一般以大旱年的动水位确定。确定动水位及输水管道水力损失，就可估算水泵的吸水及提水总扬程。有了出水量、吸程和总扬程，就能根据各类水泵性能选出合适的水泵。平原地区地下水埋深较浅，机井动水位埋深一般小于8～10米，农用机井多应用BA型离心泵，其允许吸上真空高度约5～8米，可根据出水量选用水泵。出水量小于50立方米/小时，用3英寸泵；出水量为50～90立方米/小时，用4英寸泵；出水量大于90立方米/小时，用5或6英寸泵。

（2）机泵配套应以泵配机。配套时要根据水泵所需要的配套功率去选动力机，避免机大泵小，造成浪费。在以柴油机作为配套动力时，通常是：3英寸泵配以8马力或8马力以下的柴油机；4英寸泵配以8～12马力柴油机；5～6英寸泵配以12马力或12马力以上的柴油机。

2.增加机井出水量 当地下水埋深接近水泵的允许吸程时，出水量减少，甚至抽不出水，一般有两种解决的办法：

（1）水泵下卧（落井安装），将水泵安在地面下坑内，使接近井中静水位，减少水泵实际吸程。

（2）封闭井（对口井），将水泵的吸水管口与机井口直接联接，加以封闭形成真空，促使动水位增高。

四、地下水取水建筑物的型式与结构

根据不同地质、地貌、水文地质条件和各地群众习惯，地下水取水建筑物型式多达几十种，常见的井型见表37-5-14。

取水建筑物有如下三种形式：

（一）垂直取水建筑物

1.管井 这是开采浅层或深层承压水的有效形式。管井直径视井深和要求的出水量而定，井深在60米以内时，井径一般为500～1000毫米；井深在60～150米时，井径常用300毫米左右。管井的一般结构如图37-5-5所示。

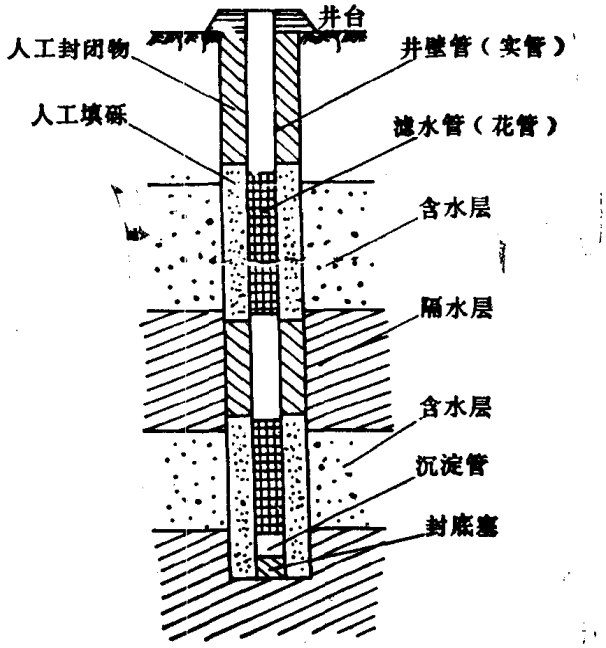


图 37-5-5 管井结构图

管井由井壁管（实管）、滤水管（花管）和沉淀管组成。在井管和井孔的环状间隙中（取水含水层段），填入经过筛选的砾石，以增大管井的出水量，并起滤水阻砂作用。井台安装抽水机并保护井口，

井管及滤水管可用钢管、铸铁管、石棉水泥管、砾石水泥管和塑料管等管材。砾石水泥管和塑料管有重量轻、造价低、防腐蚀和省金属等优点；砾石水泥管也叫无砂砾石管，用500号水泥与砾石（碎石）制成，骨料（碎石）粒径根据含水砂层的粒径选用。各种含水砂层选用的骨料粒径见表37-5-15。

滤管安装的好坏，直接影响水井的质量。在粗砂、砾石含水层中，可采用填砾、缠丝和包网等滤水措施。缠丝滤水是在花管外缠以镀锌铅丝、铜丝或塑料丝等材料而成。包网滤水是在花管外包以铁丝网、棕皮或铜丝网等材料而成。在中砂、细砂、粉细砂等含水层中，除了在管外缠丝、包网之外，尚需回填砾石滤水层，其厚度一般为75～100毫米，即钻孔直径应比滤水管外径大150～200毫米。滤料粒径为含

表 37-5-14 各种井的结构特点和使用条件

名称	结构特点	适用条件
管井	直径200～500毫米；深度可由几十米到百米以上；井壁管和滤水管多采用钢管、铸铁管、石棉水泥管、混凝土管和塑料管等	既适用于浅层水，更适用于开采中、深层地下水
筒井	直径一般为1～2.5米，也有直径达到10米以上；深度一般为10～20米，深的达50～60米；多用预制混凝土或钢筋混凝土管，或用砖石圈砌	适于用开采浅层地下水
筒管井	在筒井底部打管井，是筒井和管井的结合	适用于浅层水贫乏、深层水丰富的地区，可增加水井出水量
卧管井	由水平卧管和竖井组成，卧管一般长100米左右	适用于浅层淡水厚度很薄，土质又比较粘重的地区
辐射井	由大口竖井和若干水平集水管(又称辐射管)组成，辐射管长约100～150米，向竖井方向呈约1/250的坡降，辐射管是直接在黄土中钻成，出口处套有长约10～15米的滤水管，以防孔口塌陷和冲刷	适用于黄土和裂隙粘土、亚粘土等粘性土层
坎儿井	由立井(工作井)、集水廊道和明渠三部分组成，立井的布置，上游间距较稀、下游间距较密。集水廊道为截取地下潜流、联结立井的输水通路，断面多呈拱形；高1.3～2.0米，宽0.5～0.7米，拱高0.2～0.3米	适用于地下水埋层浅、含水厚度较薄、地面坡度较陡的地区
真空井	将水泵与进水管和井管密封连接	适用于动水位需在水泵允许吸程以内
联井	两个以上的井连通或用虹吸管连接，抽水机可与虹吸管相连(吸水式)或不连(虹吸式)	适用于以利用潜水为主的地区
方塘	直径数米至数十米的圆形或方形的潜水井(储水塘)	适用于潜水较贫乏而埋藏较浅的地区

表 37-5-15 不同含水砂层选用骨料粒径

含水砂层	粉细砂	中砂	粗砂
选用骨料的粒径(毫米)	3～6	5～8	8～12

表 37-5-16 滤料规格 (单位：毫米)

含水层	含水层砂的粒径	规格滤料	混合滤料
粉砂	0.05～0.1	0.75～1.5	1.0～2.0
细砂	0.1～0.25	1.0～2.5	1.0～3.0
中砂	0.25～0.50	2.0～5.0	1.0～5.0
粗砂	0.5～2.0	4.0～7.0	1.0～7.0

水层粒径的8～10倍。不同砂层要求的滤料规格见表37-5-16。

管井深度，由出水量、砂层厚度和砂层出水率而定。砂层出水率是指每米砂层在水位降深一米时的出水量，根据河北、河南等省的资料，各种砂层出水率可参考表37-5-17。

表 37-5-17 各种砂层的出水率

(单位：米^3/小时·米)

地点＼砂层	粉砂	细砂	中砂	粗砂	砾石
河北省(井径200毫米)	0.12～0.15	0.19～0.23	0.3～0.48	0.41～0.62	
河南省(井径700毫米)		0.6	1.0	1.4	5.0

将水井的设计出水量Q除以水井允许的抽水降深S(一般采用4～6米)和砂层出水率q，可以求得所需的取水砂层厚度m，即

$$m=\frac{Q}{qS} \quad (米) \qquad (37-5-21)$$

参照取水砂层厚度和预留沉淀管长度(4～8米)，即可根据地层情况确定井深。

2.筒井　一般直径为1～2米，大者为3～4米，多用砖石砌筑，或用预制混凝土管作井筒。筒井具有结构简单、检修容易和能就地取材等优点，但不宜过深。多用于开采浅层地下水，深度一般为10～20米，深者30米左右。

井筒由三个部分组成：1)井台，供安装机械，并保护井身。2)井筒，含水层以上部分多用砖石结构。3)进水部分，埋藏在含水层内，为筒井的主要组成部分。地下水自含水层通过井壁（非完整井通过井壁或井底）的专门进水口进入井中，井壁周围设置滤水层。对非完整井的井底，为了防止井底涌砂，要采取封底措施或设置滤水层。井壁周围的填砾层深度应高于最高井水位30～60厘米，其上应填筑防渗层。井底如有承压含水层时，为增大出水量，可在井底打管井穿透隔水层，这类井型称为筒管井。

（二）水平取水建筑物

水平取水建筑物有截潜流、坎儿井等型式，它适用于地下水埋藏浅、含水层厚度较薄、地面坡度较陡地区。坎儿井是典型水平取水建筑物型式，它由以下三部分组成。

1.立井（工作井）　是与地面垂直的竖井，在挖集水廊道时，作为出土和通风之用，立井间距不一，一般是上游稀，下游密，但上游较深，下游较浅。

2.集水廊道　是截取地下潜流和把立井联在一起的输水通道，断面多呈拱形，高1.3～2.0米，宽0.5～0.7米，拱高约0.2～0.3米，一般用木材或块石构筑，坑道的坡度通常较小。

3.明渠　是集中坑道的出口，引水至田间的渠道。

新疆地区广泛使用的坎儿井，如图37-5-6所示。

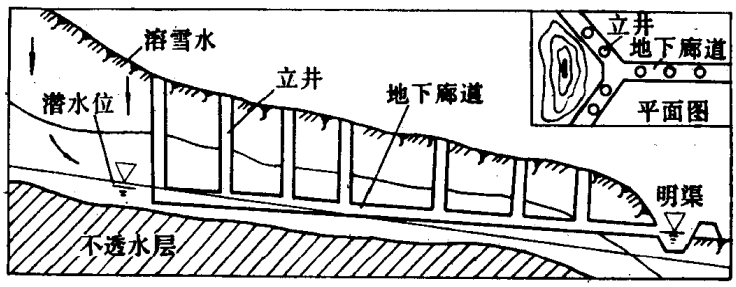


图 37-5-6　坎儿井示意图

（三）联合取水建筑物

辐射井是水平和垂直两个方向联合的取水型式，如图37-5-7所示。

在大口井内设置辐射井管集取地下水，辐射井管

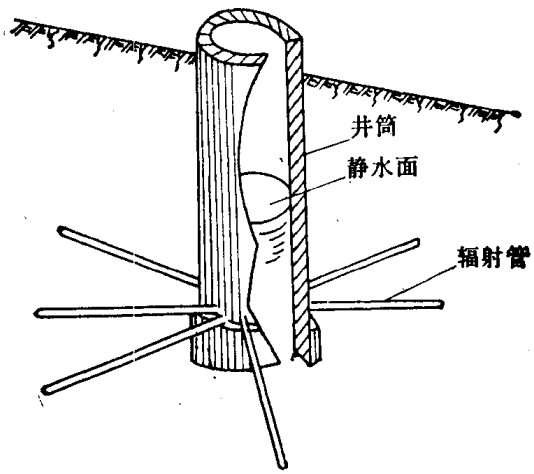


图 37-5-7　辐射井示意图

沿井筒周围均匀分布，其数目一般为3～8个。当含水层较厚时，亦可设置多层辐射管。辐射井出水量较大，可达200～2000立方米/小时。辐射井应选在地下水位较浅、渗透系数较大的地段，辐射管长度在10～30米时，管径为100～200毫米；长度为10米时，管径为75～150毫米。辐射管的进水孔一般为圆形和条形两种。采用圆形时，孔径为6～12毫米；采用条形时，孔宽为2～9毫米，孔长为40～140毫米，孔距为25～30毫米，多呈梅花形交错排列。

第六节　灌溉渠道流量及水位推算

一、灌溉水量损失计算

（一）渠道输水损失估算

灌溉渠道在输水过程中的部分流量损失为输水损失ΔQ，渠道断面设计时，设计流量$Q_{毛}$应包括输水损失，即

$$Q_{设}=Q_{毛}=Q_{净}+\Delta Q \qquad (37\text{-}6\text{-}1)$$

渠道的输水损失，主要考虑沿渠床土壤渗漏所损失的水量。其值的大小与渠床土壤、水文地质条件及渠道工作制度、渠道断面情况等因素有关，一般应通过实测确定。在规划设计中常用以下经验公式进行估算

$$\Delta Q=SL \qquad (37\text{-}6\text{-}2)$$

$$S=10AQ_{净}^{1-m} \qquad (37\text{-}6\text{-}3)$$

式中　S——每公里渠道长度输水损失流量(升/

秒·公里）；

L——渠道（渠段）长度（公里）；

$Q_{净}$——渠道净流量（立方米/秒）；

A、m——与土壤透水性有关的系数和指数，无实测资料时，可采用表37-6-1所列数值。

表 37-6-1　　土壤透水参数

渠系土壤	透水性	A	m
重粘土及粘土	弱	0.7	0.3
重粘壤土	中下	1.3	0.35
中粘壤土	中	1.9	0.4
轻粘壤土	中上	2.65	0.45
砂壤土及轻砂壤土	强	3.4	0.5

对于渠道流量小于30立方米/秒时的S值，已计算成表（表37-6-2），可供查用。

式（36-6-3）适用于自由渗透的情况。若灌区地下水位较高，渠道渗透受地下水顶托的影响，对连续放水的渠道，可将其计算成果乘以表37-6-3所列校正系数。

当渠床天然土壤透水性过强时，应采取渠道防渗措施。防渗后的渠道渗漏损失，可根据试验确定，如无试验资料，可按下式估算

$$S_{防}=\tau S \qquad (37\text{-}6\text{-}4)$$

式中　$S_{防}$——防渗后每公里渠道渗漏损失；

τ——防渗后渗漏损失系数，其值可按表37-6-4采用。

（二）渠道与灌溉水利用系数

某渠道的净流量（$Q_{净}$，即该渠道同时供给下一级渠道的总流量）与毛流量（$Q_{毛}$，即该渠道进口处流量）之比值，为该渠道的渠道水利用系数$\eta_{渠道}$，即

$$\eta_{渠道}=\frac{Q_{净}}{Q_{毛}} \qquad (37\text{-}6\text{-}5)$$

对于渠系而言，同时灌溉的净灌水流量与该渠系渠首引入流量之比，为渠系水利用系数。渠系水利用系数是各级固定渠道运用质量的综合指标，其值用各级渠道的渠道水利用系数的乘积表示

表 37-6-2　　渠道输水损失水量

渠道流量	每公里渠长的输水损失量(升/秒)					渠道流量	每公里渠长的输水损失量(升/秒)				
（米³/秒）	弱透水性	中下透水性	中等透水性	中上透水性	强透水性	（米³/秒）	弱透水性	中下透水性	中等透水性	中上透水性	强透水性
0.010～0.020	0.37	0.85	1.52	2.65	4.08	0.851～1.000	6.5	12.3	18.0	25.0	33.0
0.021～0.030	0.53	1.19	2.10	3.50	5.45	1.001～1.250	7.1	13.7	20.0	28.2	36.0
0.031～0.040	0.67	1.47	2.50	4.20	6.50	1.251～1.500	8.7	15.7	23.0	31.2	40.0
0.041～0.050	0.80	1.73	2.85	4.83	7.15	1.501～1.750	9.9	18.3	26.0	34.8	43.0
0.051～0.060	0.90	2.0	3.30	5.40	8.00	1.751～2.000	11.0	19.3	28.0	37.0	46.0
0.061～0.070	1.0	2.2	3.7	5.9	8.7	2.001～2.500	12.0	22.0	31.0	41.0	51.0
0.071～0.080	1.1	2.5	4.0	6.4	9.3	2.501～3.000	14.0	24.3	35.0	46.0	57.0
0.081～0.090	1.2	2.6	4.3	6.8	9.8	3.001～3.500	16.0	27.1	39.0	50.1	62.0
0.091～0.100	1.3	2.8	4.6	7.3	10.0	3.501～4.000	18.0	30.0	42.0	54.0	66.0
0.101～0.120	1.5	3.1	5.0	7.9	11.0	4.001～5.000	20.0	34.0	47.0	60.0	72.0
0.121～0.140	1.7	3.4	5.6	8.6	12.0	5.001～6.000	23.0	38.1	53.0	68.0	80.0
0.141～0.170	1.9	3.8	6.2	9.7	13.0	6.001～7.000	26.0	43.0	58.0	74.0	87.0
0.171～0.200	2.2	4.3	6.9	10.6	15.0	7.001～8.000	29.0	47.0	64.0	80.0	93.0
0.201～0.230	2.4	4.7	7.6	11.6	16.0	8.001～9.000	31.0	51.0	69.0	86.0	99.0
0.231～0.260	2.6	5.1	8.2	12.2	17.0	9.001～10.000	34.0	55.0	74.0	91.0	105.0
0.261～0.300	2.9	5.6	8.8	13.1	18.0	10.001～12.000	37.0	61.0	81.0	98.0	112.0
0.301～0.350	3.2	6.0	9.6	14.2	19.0	12.001～14.000	42.0	68.0	89.0	100.0	122.0
0.351～0.400	3.5	6.6	10.0	15.4	21.0	14.001～17.000	48.0	76.0	98.0	120.0	134.0
0.401～0.450	3.8	7.3	11.0	16.4	22.0	17.001～20.000	54.0	86.0	109.0	132.0	147.0
0.451～0.500	4.2	7.9	12.0	17.5	23.0	20.001～23.000	60.0	94.0	120.0	144.0	158.0
0.501～0.600	4.6	8.7	13.0	19.0	25.0	23.001～26.000	66.0	102.0	130.0	152.0	168.0
0.601～0.700	5.2	9.7	15.0	20.8	27.0	26.001～30.000	72.0	110.0	139.0	162.0	180.0
0.701～0.850	5.8	10.9	16.0	22.8	30.0						

表 37-6-3　有顶托现象的水量损失校正系数

渠道流量	地下水埋深(米)					
(米³/秒)	<3	3	5	7.5	10	15
0.3	0.82					
1.0	0.63	0.79				
3.0	0.50	0.63	0.82			
10.0	0.41	0.50	0.65	0.79	0.91	
20.0	0.36	0.45	0.57	0.71	0.82	
30.0	0.35	0.42	0.54	0.66	0.77	0.94
50.0	0.32	0.37	0.49	0.60	0.69	0.84
100.0	0.28	0.33	0.42	0.52	0.58	0.73

表 37-6-4　防渗后渗漏损失系数r

防　渗　措　施	防渗后渗漏损失系数 r
渠道翻松夯实(厚度大于0.5米)	0.30～0.20
渠道原土夯实(影响厚度大于0.4米)	0.70～0.50
灰土夯实	0.15～0.10
混凝土护面	0.15～0.05
粘土护面	0.40～0.20
人工淤填	0.70～0.50
浆砌石	0.20～0.10
塑料薄膜	0.10～0.05

注　透水性很强的土壤，挂淤和夯实能使渗漏量显著减少，可采取较小的 r 值。

$$\eta_{系}=\frac{Aq}{Q_{首}\eta_{田}}=\eta_{干}\eta_{支}\eta_{斗}\eta_{农} \qquad (37\text{-}6\text{-}6)$$

式中　A——渠系所控制净灌溉面积；

q——设计灌水模数。

《水利水电工程水利动能设计规范SDJ 11-77》规定，自流灌区的渠系水利用系数，一般不应低于表37-6-5所列数值；提水灌区的渠系水利用系数要求高于自流灌区。

表 37-6-5　渠系水利用系数

灌溉面积(万亩)	<30	30～100	>100
渠系水利用系数	0.65	0.6	0.55

农渠（即固定渠道）以下（包括临时毛渠直至田间）水的利用系数，为田间水利用系数$\eta_{田}$，这是指田间有效利用水量与进入田间的毛水量之比。田间水量损失主要包括水田田面泄水、田埂漏水及旱田的深层渗漏和田间退水等。在田间工程配套齐全、质量良好、灌水技术合理的情况下，其$\eta_{田}$值一般为0.95～0.98，稻田地区较高。

全灌区的灌溉水利用系数$\eta_{水}$，是田间所需要的净流量（净水量）与渠首引入流量（水量）之比，或等于渠系水利用系数和田间水利用系数的乘积。

二、各级渠道设计流量推算

（一）配水方式选择

渠道配水方式有：1)轮灌，即上级渠道向下一级渠道按预先划好的轮灌组分组（或逐一）轮流供水；2)续灌，即上一级渠道同时向所有下一级渠道供水。轮灌渠道水量集中，输水时间短，水量损失少，便于和农业措施相结合，缺点是渠道过水能力要加大，相应地增加了渠道土方和建筑物工程量，而续灌，则正好相反。

选择配水方式，应根据灌区实际情况，因地制宜地确定。在大、中型灌区的正常情况下，为了便于管理，节省工程量，又能适时满足各用水单位的灌溉要求，干、支渠多采用续灌，斗、农渠多采用轮灌。

斗、农渠轮灌，可分为集中轮灌与分组轮灌两种。当上一级渠道来水流量较小，多采用集中轮灌，即将上一级渠道的来水，集中下一级渠道使用，依次逐渠集中供水；当上一级渠道来水较大时，一般多采用分组轮灌，即将该组渠道分为若干轮灌组(如图37-6-1)，按一定顺序（一般先远后近）先后向轮灌组集中供水。

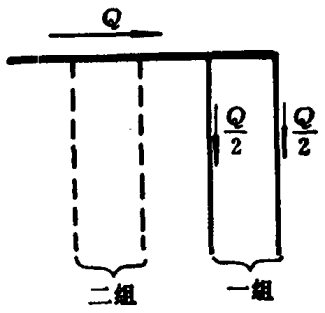


图 37-6-1　斗、农渠分组轮灌图

在管理运用中，有时水源不足，干、支渠也实行轮灌，以减少输水损失，并保持渠道必要的工作水位。一般渠首引水流量低于正常设计流量的40～50%时，干、支渠即实行轮灌。

轮灌组的划分，应尽量做到面积集中且基本相等，以便配水，使各单位受益均衡，便于调配劳力。

（二）正常流量、加大流量与最小流量

1.正常流量　渠道正常工作条件下的设计流量为正常流量$Q_{正常}$，是设计渠道纵、横断面和渠系建筑物

的主要依据。

2.加大流量　考虑到在管理运用过程中，可能出现规划设计未能预料到的情况（如灌区作物组成的变化、扩大灌溉面积、稀遇的干旱气候等）和短时期加大输水的要求，应使输水留有余地。加大流量，一般按正常流量加大10～30%，是确定堤顶高程的依据。对轮灌的渠道，因其流量已经加大，故不应再计算加大流量。加大流量的计算，可用正常流量乘以表37-6-6中的加大系数。

表 37-6-6　　渠道加大流量系数

渠道正常流量（米³/秒）	$Q_{正常}<1$	$Q_{正常}=1\sim10$	$Q_{正常}>10$
加大系数	1.2～1.3	1.15～1.2	1.10～1.15

3.最小流量　是用来校核下一级渠道的水位控制条件和确定节制闸位置的依据。为了保证对下一级渠道正常供水和水位控制，最小流量与设计流量（正常流量）不宜相差过大。最小流量以不低于渠道设计流量的40%为宜，也有的渠道最低水位等于或大于70%的设计水位。若某次用水量过小，可适当缩短灌水时间，集中供水，使流量大于最小流量。

（三）灌溉面积计算

（1）渠道控制面积。一般以农渠为单位进行测算，并按斗、支渠汇总，作为灌、排渠道流量计算的依据。

（2）净灌溉面积的计算。可根据渠道所控制的毛面积乘以灌溉面积利用系数求得，灌溉面积利用系数一般可选用0.90～0.95。

（3）非灌溉面积的划分。1）山丘、河流、湖泊、沼泽地和村庄、工厂占地。2）由于村庄稠密，在村庄之间确实无法灌溉的土地，亦应划入非灌溉面积。

（四）流量进位规定

为了设计渠道断面的方便，常将渠道设计流量规定为较整齐的数字，以下进位标准可供参考。

（1）斗、农渠流量，一般向大的方向进位。斗、农渠规定的流量数字为20、30、40、50、60、70、80、100、120、140、160、180、200升/秒等，但尾数不超过5升/秒时不进位，如84作为80，85作为100。

（2）支渠及支渠以上渠道的流量，一律向大的方向进位，但尾数不超过10升/秒时不进位，如3.109作为3.1立方米/秒，3.110进位为3.2立方米/秒。

（五）渠道设计流量推算

1.计算农渠净流量　根据配水方式，农渠净流量的计算有以下几种情况。

（1）支、斗、农渠全部实行轮灌

1）用面积比例分配法，先求支渠田间净流量$Q_{支田净}$，其式为

$$Q_{支田净}=A_{干}q\frac{A_{支}}{A_{支组}} \qquad (37\text{-}6\text{-}7)$$

式中　$Q_{支田净}$——不包括渠系输水损失和田间损失在内的支渠净流量（立方米/秒）；

$A_{干}$——干渠净面积（万亩）；

q——设计灌水模数（立方米/秒·万亩）；

$A_{支}$——支渠净面积（万亩）；

$A_{支组}$——支渠轮灌组面积（万亩）。

2）由支渠田间净流量求斗渠田间净流量$Q_{斗田净}$，其式为

$$Q_{斗田净}=Q_{支田净}\frac{A_{斗}}{A_{斗组}} \qquad (37\text{-}6\text{-}8)$$

式中　$A_{斗}$——斗渠净面积（万亩）；

$A_{斗组}$——斗渠轮灌组面积（万亩）。

3）再由斗渠田间净流量求农渠田间净流量$Q_{农田净}$，其式为

$$Q_{农田净}=Q_{斗田净}\frac{A_{农}}{A_{农组}} \qquad (37\text{-}6\text{-}9)$$

式中　$A_{农组}$——农渠轮灌组面积（万亩）；

$A_{农}$——农渠净面积（万亩）。

当各条农渠面积相等时，农渠田间净流量用下式计算

$$Q_{农田净}=\frac{Q_{斗田净}}{同时供水的农渠条数} \qquad (37\text{-}6\text{-}10)$$

4）计算农渠净流量$Q_{农净}$，其式为

$$Q_{农净}=\frac{Q_{农田净}}{\eta_{田}} \qquad (37\text{-}6\text{-}11)$$

（2）支渠续灌，斗、农渠轮灌。这可用式（37-6-8）、（37-6-9）或（37-6-10）计算斗、农渠田间净流量，唯$Q_{支田净}$改用下式计算

$$Q_{支田净}=A_{支}q \qquad (37\text{-}6\text{-}12)$$

（3）支、斗渠续灌，农渠轮灌。这可用式（37-6-9）或（37-6-10）计算农渠田间净流量，唯$Q_{斗田净}$改用下式计算

$$Q_{斗田净}=A_{斗}q \qquad (37\text{-}6\text{-}13)$$

2.计算农渠毛流量$Q_{农毛}$　其计算公式为

$$Q_{农毛}=Q_{农净}+\Delta Q_{农} \qquad (37\text{-}6\text{-}14)$$

式中　$\Delta Q_{农}$——农渠输水损失，可按式（37-6-2）和（37-6-3）计算，或查表37-6-2求

得。

有时为了计算方便，$Q_{农毛}$也可按下式计算

$$Q_{农毛}=\frac{Q_{农田净}}{\eta_{农田}}\qquad(37\text{-}6\text{-}15)$$

式中　$\eta_{农田}$——包括农渠在内的农渠以下的水利用系数。

3.计算斗渠设计流量　当农渠轮灌组面积相等或相差不大而设计灌水模数相同时，以输水最远的一个轮灌组作为斗渠流量计算的依据；如果轮灌组面积相差较大或设计灌水模数不同时，应分别计算，选用流量较大的作为斗渠设计流量。但斗渠下游段仍以最下游轮灌组作为计算斗渠设计流量的依据。方法如图37-6-2，其斗渠毛流量计算式为

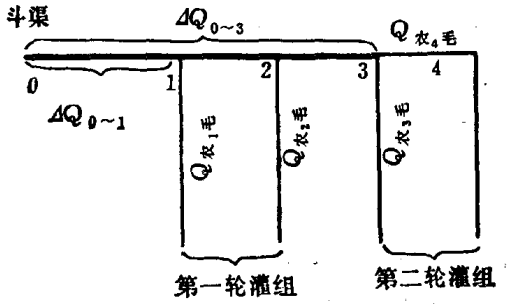


图 37-6-2　斗渠设计流量计算图

$$Q_{斗_{0\sim3}毛}=(Q_{农_4毛}+Q_{农_3毛})+\Delta Q_{0\sim3}$$

同理，也可根据第一轮灌组推算出斗渠毛流量，二者比较，选用其中较大者作为斗渠设计流量。

4.计算支渠设计流量　当斗渠为轮灌时，计算方法与斗渠毛流量计算相同；当斗渠为续灌时，可自支渠尾端起推算。方法如图37-6-3，其支渠毛流量计算式为

$$Q_{支_{2\sim3}毛}=(Q_{斗_4毛}+Q_{斗_3毛})+\Delta Q_{2\sim3}$$

$$Q_{支_{1\sim2}毛}=(Q_{支_{2\sim3}毛}+Q_{斗_2毛})+\Delta Q_{1\sim2}$$

$$Q_{支_{0\sim1}毛}=(Q_{支_{1\sim2}毛}+Q_{斗_1毛})+\Delta Q_{0\sim1}$$

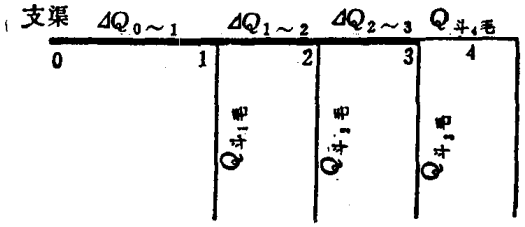


图 37-6-3　支渠设计流量计算图

5.计算干渠设计流量　根据支渠配水方式，按前述“3”、“4”斗、支渠设计流量计算的方法进行推算。对实行续灌的渠道，要计算加大流量。

上述支、斗渠设计流量自田间逐级向上推算，工作量较大。在实际工作中为了减少工作量，可根据渠道长度、控制面积、沿渠土质和配水方式，选择几条典型支、斗渠，按上述方法推算支、斗渠设计流量（表37-6-7），并计算支、斗渠的渠系水利用系数，作为计算其他支、斗渠设计流量的依据。支、斗渠的渠系水利用系数也可采用经验和调查数据。

表 37-6-7　　支（斗）渠设计流量推算表　　（单位：升/秒）

起点桩号	斗（农）渠		支（斗）渠净流量	支（斗）渠间距（公里）	土壤	每公里输水损失	总输水损失	支（斗）渠设计流量	
	编号	毛流量						计算	采用

在支、斗渠田间净流量求出后，可按下式计算支、斗渠设计流量

$$Q_{支毛}=\frac{Q_{支田净}}{\eta_{支渠系}}\qquad Q_{斗毛}=\frac{Q_{斗田净}}{\eta_{斗渠系}}\qquad(37\text{-}6\text{-}16)$$

（六）流量推算的简化计算方法

有些小型灌区，在不具备灌溉模数图表时，可通过调查了解典型年（干旱年或中等干旱年）用水高峰期的作物需水强度，或一次最大灌水定额和相应灌水延续时间以及渠系水利用系数，直接推算渠道的设计流量。

1.续灌渠道流量推算

（1）水稻区，一般按下式推算

$$Q=\frac{0.667\alpha Ae}{3600t\eta}(米^3/秒)\qquad(37\text{-}6\text{-}17)$$

式中　α——主要作物种植比数（占控制灌溉面积的比数）；

A——该渠道控制的灌溉面积（亩）；

e——典型年（干旱年或中等干旱年）主要作物用水高峰期的日耗水量（毫米），根据调查确定，一般粘壤土地区水稻最大日耗水量8～11毫米，最大可达13毫米；

t ——每天灌水时间（小时），一般自流灌区用24小时，提水灌区用20～22小时；

η ——渠系水利用系数，根据相似灌区经验数字确定。

（2）旱作区，一般按下式计算

$$Q=\frac{\alpha mA}{3600Tt\eta}\text{（米}^3\text{/秒）}\quad(37\text{-}6\text{-}18)$$

式中 m ——作物需水量紧张时期的灌水定额（立方米/亩）；

T ——该次灌水的延续时间（天）；

其它符号意义同式（37-6-17）。

2.轮灌渠道流量推算 若某渠道为轮灌渠道，且与其同级的渠道被划分为N个轮灌组，则该渠道的设计流量为

$$Q=\frac{\alpha mAN}{3600Tt\eta}\quad(37\text{-}6\text{-}19)$$

式中N为与该渠道同级的各渠道轮灌组数，其他符号意义同前。

三、渠道水位推算

（一）地面坡度较陡的灌区

当灌区地面坡度较陡（陡于1/1000）、渠首水位已经确定时，可根据渠首水位，参照各渠道纵断面图，自上而下地逐级确定水面线即可。一般能满足自流灌溉要求的各级渠道水位高出地面的最小高度，可参考以下数值。

1）农渠水位高出地面一般不应小于0.2～0.25米，对局部高地允许与地面相平或稍低。

2）支、斗渠水位高出地面一般不应小于0.25～0.30米，在无分出下级渠道的渠段，允许低于地面。

3）干渠一般按平行于等高线布置，只要在下级渠道出口处水位高于地面0.3～0.5米，即能满足自流灌溉要求，其他渠段允许水位低于地面。

（二）地面坡度较缓的灌区

地面坡度较缓的灌区（缓于1/10000），一般按下式进行水位推算

$$H_x=A_0+h_0+\Sigma L_i+\Sigma\Delta h\quad(37\text{-}6\text{-}20)$$

式中 H_x ——某渠道对上一级渠道要求的水位（米）；

A_0 ——起点（“参考点”）地面高程（米），参考点通常选在离距渠首最远、地面又较高的地方，但当沿渠地面坡度较水面比降大时，应选在渠首附近；

h_0 ——参考点要求的灌水深（米），一般取为0.10～0.15米；

L ——各级渠道长度（米）；

i ——各级渠道纵坡；

Δh ——通过建筑物的水头损失（米），可参考表37-6-8选用。

按式（37-6-20），可推算任一级渠道渠首或渠段的要求水位。但一般是自下而上逐级推算，例如农渠渠首要求的水位，可按表37-6-9的格式进行。

表 37-6-8　建筑物水头损失最小数值

（单位：米）

渠别	进水闸	节制闸	渡槽	倒虹吸
干	0.1～0.2			
支	0.05～0.1	0.05～0.1	0.1～0.15	0.2～0.5
斗	0.05～0.1			
农	0.05			
毛	0.05			

表 37-6-9　斗渠水位分析表（单位：米）

毛渠比降i_1：　　农渠比降i_2：

斗渠名称	桩号	农渠	参考点编号	参考点地面高程	参考点与农渠水位差：参考点至农渠垂直距离 L_1	参考点与农渠水位差：$L_1\times i_1$	农渠至斗渠水位差：农渠至斗渠距离 L_2	农渠至斗渠水位差：$L_2\times i_2$	毛渠口水头损失用 0.05	h_0 用 0.15	农渠渠首要求水位 7+9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

农渠渠首要求水位求得后，可将其数据点绘于斗渠纵断图上，这些点称为“参考水位”。参照“参考水位”和斗渠地面线，在力求满足自流灌溉的条件下，按照渠道不冲不淤的要求确定渠道纵坡，并尽量与地面平行（减少过大填挖方），初步确定斗渠水面线。当地形突变和地面过陡，采用与地面基本平行的

比降超过允许不冲流速时，应设置跌水。

斗渠水面线初步确定后，将斗渠渠首要求水位点绘于支渠纵断面图上，以此为“参考水位”，再结合地面线初步确定支渠水面线。以同样的步骤和方法，来初步确定干渠水面线，一直至引水口。然后再根据水源的水位，自下而上地进行调整。最后确定各级渠道的设计水面线，使其达到经济合理的要求。

关于渠道纵、横断面设计，见本手册第三十九章“渠道”。

主要参考文献

[1] 武汉水利电力学院主编，农田水利，水利出版社，1980年。

[2] 水利电力部，水利水电工程水利动能设计规范SDJ11-77（试行），水利出版社，1981年。

[3] 河北省地质局水文地质四大队主编，水文地质手册，地质出版社，1978年。

[4] 武汉水利电力学院北方地下水科研组，区域性大面积地下水资源评价的多年均衡法，水文地质工程地质第4期，地质出版社，1979年7月。

[5] 竺士林，水稻田间蒸发蒸腾量的研究，水利学报第3期，科学出版社，1963年6月。

[6] 冶源灌区试验站，冶源灌区灌溉试验报告，山东水利科技第1期，山东省水利科学研究所，1978年。

[7] 西北农学院水利系编，田间工程，农业出版社，1977年。

[8] 山东省水利科学研究所编，盐碱地改良，山东人民出版社，1974年。

[9] 水利电力部水利建设司编，农田基本建设规划，水利电力出版社，1978年。

[10] 山东省革命委员会水利局编，灌区设计和施工，山东人民出版社，1974年。

第三十八章　引水枢纽

编 写 人

张景深　　种秀贤　　赵伸义

（陕西省水利水电勘测设计院）

审 订 人

左东启（华东水利学院）

Diversion Works 38

第三十八章 引 水 枢 纽

第一节 引水枢纽布置

一、概 述

低水头引水枢纽又称渠首工程，主要用于灌溉、发电及工业用水等。有的河流有航运、漂木和渔业等要求时，引水枢纽要考虑船闸、筏道和鱼道等工程设施（参阅本手册第二十九章“过坝建筑物”）。

引水枢纽包括的建筑物主要有：坝(或拦河闸)，进水闸，冲沙闸，沉沙池及上下游整治工程等。引水枢纽可分为无坝引水及有坝引水两类：1）无坝引水，按引水地点河段平面形状，分为弯道引水和顺直段引水；按引水口多少，分为一首制和多首制；2）有坝引水，按引水口位置不同，分为侧面引水、正面引水及底面引水（底栏栅式）；按冲沙方式不同，分为冲沙槽式和冲沙廊道式；按引水要求不同，分为一岸引水和两岸引水。

引水枢纽的设计要求如下：

（1）做好河源水沙分析工作，落实用水计划，以满足灌溉、发电及其它用水要求。

（2）坝（或拦河闸）、进水闸和冲沙闸的布置要协调，并采取有效的防沙措施，以免引起渠道淤积，影响渠道正常输水。

（3）应采取措施防止漂浮物、冰凌进入渠道。

（4）应因地制宜地修建枢纽上、下游河道整治工程，以稳定河槽，保证渠首引水顺畅。

（5）有综合利用的枢纽，要保持各建筑物互不干扰，运行正常，以发挥最大经济效益。

（6）应使管理运用灵活、方便。

枢纽布置必须满足引水防沙的要求。对于每一个引水枢纽布置，都应根据其本身的特点和条件，多做比较论证，包括进行模型试验，以便做出切合实际的最优布置方案。

二、渠首的引水防沙

（一）引水枢纽的位置选择

（1）引水口高程，应满足自流灌溉的要求，并应符合渠道输水输沙条件。当灌区不能实现全部自流灌溉时，可考虑自流与提灌相结合的方案。

（2）应选择河槽比较稳定、河岸比较坚实的河段，且坝（或闸）址的地质条件应较好，避免在淤泥或流沙基础上建坝（闸）。

（3）坝（闸）址所在河段断面应比较匀称，且河道水流应垂直坝轴线，避免斜流过坝。

（4）若为一岸引水，可考虑选在具有适宜弯曲的凹岸河段，因为这对引水防沙有利；若为两岸引水，则不宜选在弯段。

（5）最好不要在支流汇入处设置引水工程，以避免水流干扰。

（6）冲沙闸和进水闸应尽量设在靠岸的低水河槽一侧，以利引水冲沙。

（二）引水角

引水口进水方向与河道水流方向的夹角α，称为引水角，见图38-1-1所示。

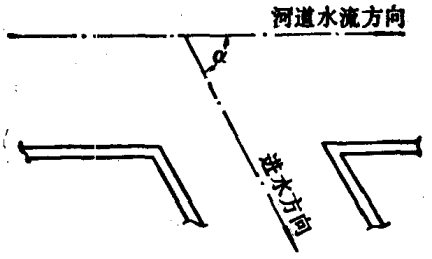


图 38-1-1 引水角α示意图

侧向分流的引水口，采用较小的引水角可起缓和副流的作用，即进沙浓度可相对降低（不能完全解决进沙问题）。因此，在布置侧面引水（即河岸引水）时，引水角宜在30°～60°之间选用。此外，还应改善引水口的边界条件，如降低行近流速，加大进水口前沿宽度，设置曲线形的导流墙等。图38-1-2及表38-1-1示出了引水口前沿宽度和有关的数据，其中v_0为行近流速，v为进水闸前流速，α为引水角，B为进水闸前宽度，B_0为进水口前沿宽度。根据表中数据，即可求得进水闸行近段轮廓。

根据印度经验，若引水角以坝（闸）轴线与进水

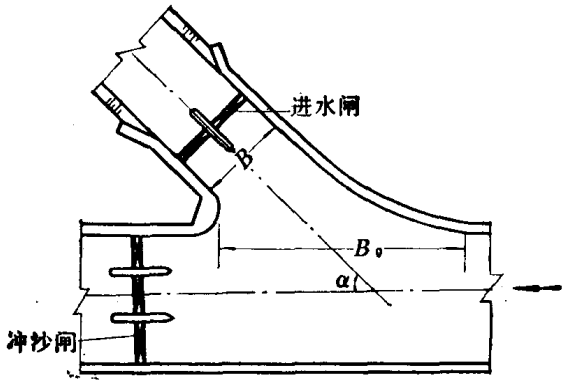


图 38-1-2　引水口前沿宽度示意图

闸前沿线的夹角β来表示（图38-1-3），β采用105°～110°时其进沙量为最少。这种引水角度表示方法的特点是，进水口进占一小部分河宽，具有正面引水和侧面引水的综合作用，较之侧面引水布置形式为优。

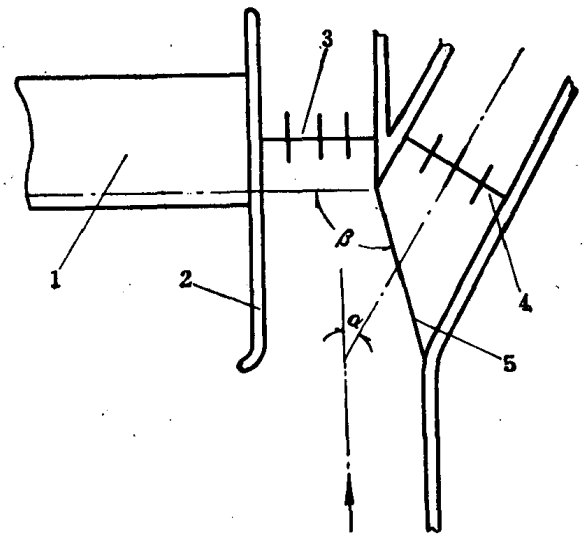


图 38-1-3　引水角β示意图

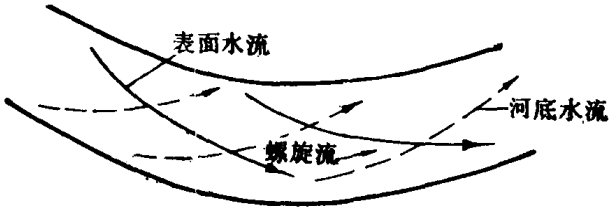
1—溢流坝；2—分水墙；3—冲沙闸；4—进水闸；5—拦沙坎

（三）弯道引水口的位置

弯曲河段，其水流结构的主要特点是存在着横向环流。横向环流将流速较高的表层少沙水流推向凹岸，使凹岸遭到冲刷，形成深槽；与此同时，横向环流将河底挟沙量较高的水流推向凸岸，使凸岸堆积，形成边滩。横向环流与纵向水流结合形成螺旋流（图38-1-4）。

在引水工程中，利用这种弯道环流的特点，把引水口设在凹岸一侧，作为引水防沙措施之一。引水口一般选在凹岸弯道顶点下游（图38-1-5），具体位置可参考下式，结合实际情况选定。

$$L = 2Kl = KB\sqrt{4\frac{R}{B} + 1} \qquad (38\text{-}1\text{-}1)$$



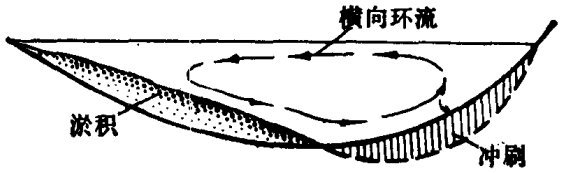


图 38-1-4　弯道环流

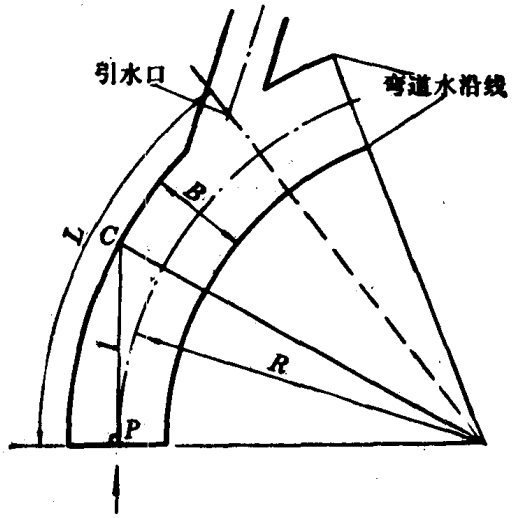


图 38-1-5　弯道引水口位置

表 38-1-1　　引水口前沿尺寸参考数据

v_0/v	0	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	0.95
α	90°	87°08′	84°15′	78°28′	72°32′	66°25′	60°	45°34′	25°50′	18°12′
B/B_0	0.65	0.57	0.57	0.56	0.55	0.50	0.45	0.29	0.20	0.11

式中 L——从弯道起点至引水口的弧长（米，沿中心线）；

R——弯道中心线的弯曲半径（米）；

B——弯道水面宽（米）；

l——从弯道中心线始点P作垂线交于弯道外侧点C，l为P、C两点之间的距离（米）；

K——试验系数，其值为0.6～1.0，一般选用0.8。

弯道水流随流量的变化有大水趋直、小水座弯的特点，弯道顶点低水上提，高水下错，因此必须做好防洪护岸工程。引水口位置，要考虑高、中、低水位时的不同弯曲半径所形成的弯道形态。

冲积性河道弯曲段往往是险工地段，在布置引水口时，需要加以防护整治。在一般情况下，选用的弯曲段不宜太急，弯曲半径不要小于三倍的水面宽度。

（四）进水闸前沿拦沙坎的高度

在多泥沙河流上，进水闸前沿拦沙坎高度的选择，对防沙入渠关系很大。如果选择得过高，将增加坝（闸）高，或加大进水口宽度，这是不适宜的。如果坎高选得偏低，则降低防沙作用，入渠泥沙比较严重。坎高选择，到目前仍多凭经验确定：日本以冲沙槽正常水深的40%和最大洪水深的1/6作为控制条件，苏联采用1/3～1/2冲沙槽正常水深，或比槽内允许的淤积厚度高1米，印度对大型渠首的坎高控制在1至4米不等，且并不强调以抬高拦沙坎来解决防沙问题；我国陕西省早期修建的渠首坎高多采用1/3冲沙槽正常水深，因高度不足，故防沙效果不佳，甘肃省对已成渠首进行调查，认为坎高为1/2～2/3冲沙槽正常水深比较合适。综上所述，当设计方案采用冲沙槽形式时（考虑槽内淤积厚度的影响），坎高应在1/2～2/3的冲沙槽正常水深之间选择。对山区河流窄深断面，坝长较短，可选用高值；对平原河道宽浅断面，可选用低值。

拦沙坎的高度增大，能加深冲沙槽的深度和降低槽中行近流速，有利于泥沙沉积和削弱入渠水流产生的副流影响。有的在坎上增设悬臂式平板，形成“Γ”形坎，以加强拦沙作用（图38-1-6）。

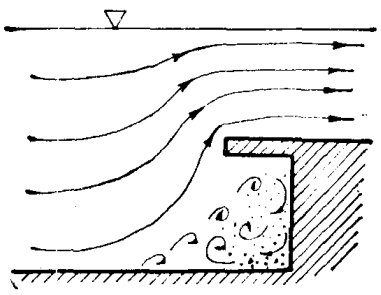


图 38-1-6 “Γ”形拦沙坎

（五）引水率与河道淤积

引水枢纽多年平均引水总量与多年平均河源来水总量的比值（%），称为引水枢纽的引水率。在多泥沙河流上，若引水率过高，将会引起下游河道流量减小，挟沙量增高，以致超过水流输沙能力而造成下游河道的严重淤积。据统计，当引水率超过50%时，下游河道将存在泥沙淤积问题。

另一方面，引水率大小也说明引水工程对河源水量的利用程度。如泾、洛、渭几个引水枢纽的引水率都不到30%，虽未造成下游河道淤积，但由于河流洪枯流量悬殊和洪水时挟沙量大等特点，有70%的水量未能利用，致使灌区用水不足。新疆地区根据当地气候特征、河道特性和来水来沙条件，引水工程的引水率都超过50%，甚至达60～70%，对水的利用较充分，但有的也往往造成枢纽下游河道淤积。

决定引水率时，需要考虑本地区的条件和相应的工程措施，既要避免引水率过大而引起下游河道的淤积，也要注意克服因引水率偏低而造成水利资源不能充分利用的问题。

（六）分水墙与冲沙槽

分水墙位于坝和冲沙闸连接处，与坝轴线相垂直，或成5°～10°向外扩散。它的作用是：分水分沙，阻挡坝前淤沙入渠，与进水闸上游翼墙共同组成冲沙槽。

分水墙的高度，不应低于溢流坝顶，而应高出坝顶0.5米左右，这样可有利于防止过坝洪水挟带的底沙进入冲沙槽。分水墙长度，一般与进水口宽度相等，或选用1.3倍的进水口宽。

将分水墙作成弧形以起导流作用的叫做导流墙。有的做成人工岛式，如横排头引水枢纽，如图38-1-20所示；有的利用天然有利地势，劈开崖头，如陕西梅惠渠鸡冠石分水，都起到了良好的分水分沙作用。

冲沙槽是渠首引水防沙设施的重要组成部分。冲沙闸通过不同的运用方式，阻止底沙进入引水口，并将冲沙槽中的沉沙或来沙排泄到下游。

（七）渠首冲沙设施的形式

渠首冲沙设施，基本上可分为冲沙槽式冲沙闸和冲沙廊道式冲沙闸两种。

冲沙槽的形状有矩形和弧形两种。冲沙槽式冲沙闸可用于山区和平原河流，应用比较广泛。

冲沙廊道有底部廊道和侧面廊道两种。冲沙廊道式冲沙闸一般用于冲积河道，不适用于推移质较多的山区河道。

冲沙闸是渠首防沙冲沙的主要建筑物，除执行冲沙任务、使进水闸“门前清”以外，在汛期还用以宣泄一部分洪水，藉以维护原河槽不致淤塞。

在对上游河道加以整治的前提下，冲沙闸宽度等于或略大于进水闸宽度。按照进水闸分流比小于50%的要求，冲沙槽在连续冲沙运行情况下，过槽流量一般不得小于进水闸设计流量的2倍，这样才能使进水闸分沙比有所降低。

对冲沙闸设计，有的采用冲沙闸断面为河道断面的1/5～1/20，有的采用冲沙闸宽度为河道过水宽度的1/3～1/10，上述两种幅度变化较大，选用时要加以分析论证。还有的采用多年平均流量，或者采用按50%频率的日平均流量。不论采用哪种方法，都必须经过综合分析来选定，使冲沙槽中的流态适应引水口要求，确保在正常情况下防沙冲沙的效果。

有坝引水，如有泄洪拉沙要求时，可在冲沙闸旁另设河道排沙闸，并用分水墙与冲沙闸隔开（图38-1-7）。根据印度经验，这种布置形式对维护进水闸正常运行和河道排沙较为有利。

（八）干渠排沙闸

渠首防沙很难做到完全解决底沙入渠问题，仍会有一些底沙进入渠道，淤在干渠首段，在进水闸以下200～300米范围内，设干渠排沙闸是排沙的行之有效的措施。在设计渠首时，对干渠排沙闸的位置选择、排沙水头及泄入河道的地形、水力条件等，都应加以考虑。

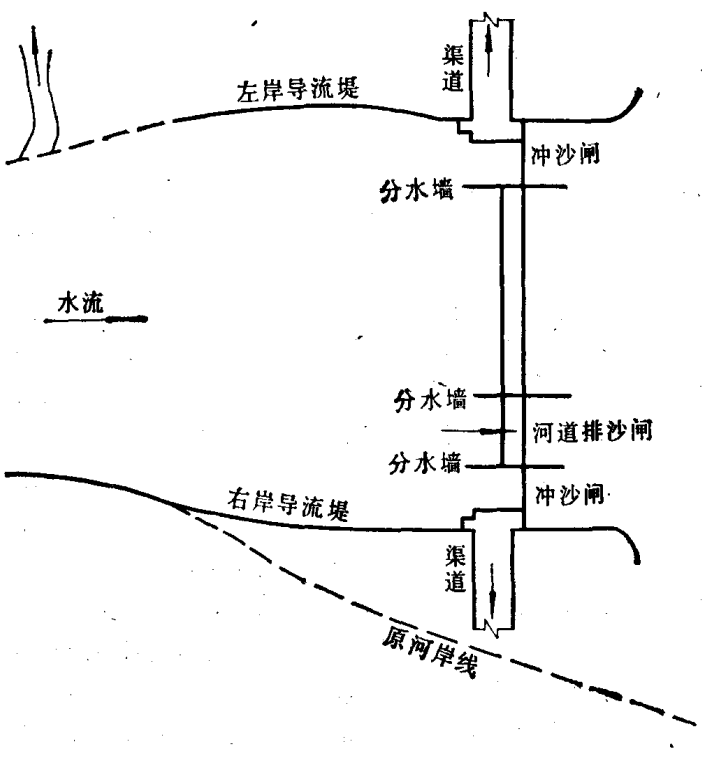


图 38-1-7　冲沙闸和河道排沙闸

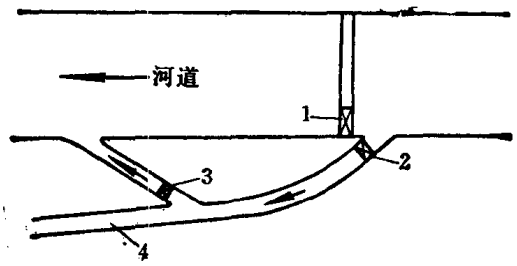


图 38-1-8　干渠排沙闸位置示意图

1—冲沙闸；2—进水闸；3—干渠排沙闸；4—引水干渠

（九）渠首冲沙运行方式

渠首冲沙运行方式与引水防沙效果有密切关系。冲沙闸的运行方式有：

（1）定期冲沙。缺水季节河道流量小于引水流量，应将冲沙闸关闭，将水流全部截引入渠，经过一定时期，打开冲沙闸将槽中积沙冲走；

（2）连续冲沙。当河道流量大于引水流量时，可边引水边冲沙，将多余的流量从冲沙闸下泄。冲沙闸闸门可根据排泄流量的大小来操纵，将远离进水闸的边孔开大，其它各孔依次递减，这样可加强闸前冲沙槽内的横向环流，有利于冲沙。连续冲沙，可充分发挥弧形冲沙槽的环流排沙作用。

在洪水上涨阶段，不宜将冲沙闸打开；在洪峰过后的落峰阶段，可根据沙峰过程线特征适时地将冲沙闸打开，泄洪冲沙，以免进水河槽被淤塞。

（十）引水防沙设计的几种方法

（1）利用弯道环流原理，凹岸引水，凸岸排沙。除了利用天然河弯进行无坝或有坝引水外，在工程措施中还有人工弯道、弧形冲沙槽、曲线形导流墙、波达波夫导流装置等，这些都是环流原理在工程措施中的具体应用。早在两千多年以前，我国劳动人民已把这一原理科学地用到都江堰引水工程上来，取得了良好的引水防沙效果。

正面引水、侧面排沙也是利用横向环流排沙的一种形式（如引渠式渠首），其引水防沙效果较好。

（2）利用悬沙垂线分布不均匀原理，上层引水，底层排沙。通常，河道含沙量的分布，在表层较小、颗粒较细，而在底部较大，颗粒较粗。为了防止底部粗沙入渠，设计时可考虑采用底部冲沙廊道、分层取

水、拦沙坎、潜堰等措施。由于底部水流中（约占整个水深的1/3左右）含粗沙较多，因此，将进水闸前沿拦沙坎的高度取为1/2的水深是比较适宜的。

（3）应用拦河闸壅水沉沙，撇清排浑。拦河闸式引水枢纽的特点是：可根据河道来水来沙的规律操纵闸门，抬高水位，降低流速，壅水沉沙，以引用表层水；可以降低水位，进行冲沙；还可在洪水时期敞开闸门泄洪排沙，基本上不改变原河道比降和稳定状态。此外，其它类型的如翻板闸门、橡胶坝、浮体闸等不同形式的活动坝，也都具有上述性能。因此，在设计时对坝或闸的选择，应经过技术经济和引水防沙效果等多方面的方案比较后再行确定。

（4）水面导流，水底导沙。这和波达波夫导流装置的作用一样，使平行水流产生横向环流。水面导流装置有导流板、导流船，使其固定在水面，并与水流相斜交。水底导沙装置有导沙槛、挑沙潜坝和设在行近槽内固定的细部导沙装置等，这些都应通过水工模型试验来确定其位置、形状和尺寸。水面导流、水底导沙的装置，一般不布设在底部冲沙廊道式冲沙闸前，以免扰动水沙分布而引起副流。

（5）格栅滤水拦沙。这有两种形式：1）底栏栅，即大于栅孔的砾石被阻于底栏栅坝外，适用于多砾石的山溪性河道；2）立栏栅，除能拦阻沙石以外，还能调整不匀称的水流（这种形式也称为沙帘，埃及尼罗河上的无坝引水，多采用这种方法）。

上述五种方法，各有它的特点和适用范围，也可以互相配合使用，视枢纽布置具体情况研究确定。

三、无坝引水的布置形式

无坝引水多用于大江大河或水量比较充沛的河流，要求分流比一般小于50%。无坝引水布置形式，常用的有以下几种。

（一）有导流堤的无坝引水

导流堤在河道中顺河道方向布置，与水流成10°～20°的夹角，其下游端与冲沙闸相接，如图38-1-9所示。导流堤与岸边形成引水道。进水闸布置在近乎正面引水位置，与冲沙闸成小于90°的夹角。冲沙闸排泄多余水量，并冲刷进水闸前的泥沙。

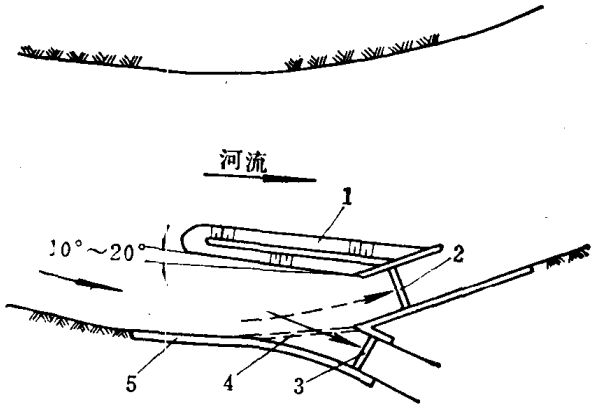


图 38-1-9 有导流堤的无坝引水

1—导流堤；2—冲沙闸；3—进水闸；4—拦沙坎；5—护岸

我国古代的迎水湃实际上就是导流堤。古代汉渠和唐徠渠都有很长的导流堤，名为“十里长湃”。我国两千多年前建成的都江堰工程就是利用导流堤和弯道环流原理，进行无坝引水的典型实例。它位于四川岷江进入平原冲积扇的首部，由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口、金刚堤、百丈堤等部分组成，如图38-1-10所示。鱼嘴和金刚堤将岷江分为内江和外江，内江位于河道凹

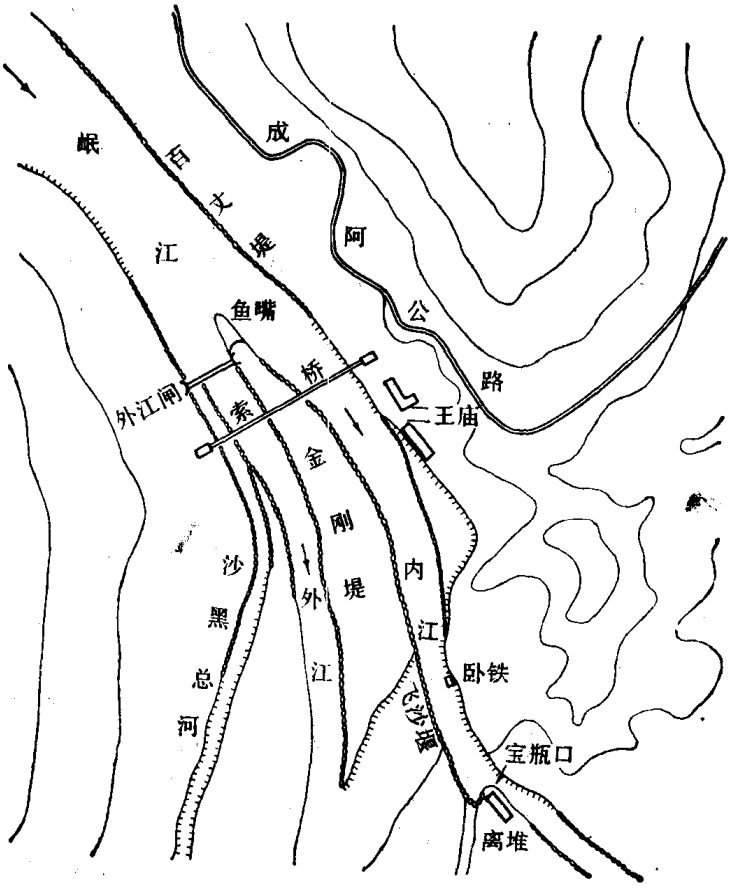


图 38-1-10 都江堰引水枢纽平面布置图

岸一侧，是引水通道。枯水时，主流正对内江，其分流比大于外江；洪水时，主流流向外江，其分流比大于内江；内江分沙比均小于外江。入内江水流直达宝瓶口，大部分泥沙在洪水期随多余水量经飞沙堰泄入外江。各建筑物布置紧凑得当，分水排沙效果良好，综合地解决了引水、防沙、排洪、漂木等问题。

（二）弯道无坝引水

在多泥沙河流上无坝引水，要选择比较合适的弯道，在凹岸引水。如山东打渔张引水渠首，位于黄河下游，弯道比较稳定，引水角为40°，弯道环流作用正常，在进水闸前增设一道拦沙潜堰，防沙效果良好（图38-1-11）。

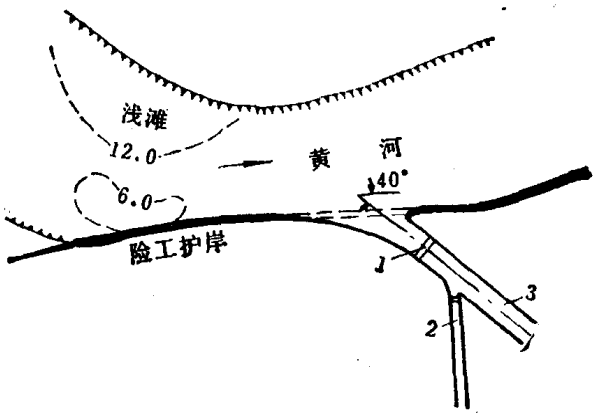


图 38-1-11　山东打渔张渠首布置示意图

1—引黄闸；2—西沉沙条渠；3—干渠

（三）具有沙帘的无坝引水

埃及尼罗河上，有些无坝引水工程采用沙帘防沙，如图38-1-12所示，在引水口处设一道潜堰，在堰上用支架架起沙帘。这对进水口的偏向水流不对称性有所改进，并将大于帘孔的沙砾拦阻于帘外，防沙效率达15～20%；若再配合导流船装置，防沙效率可提高至50%。

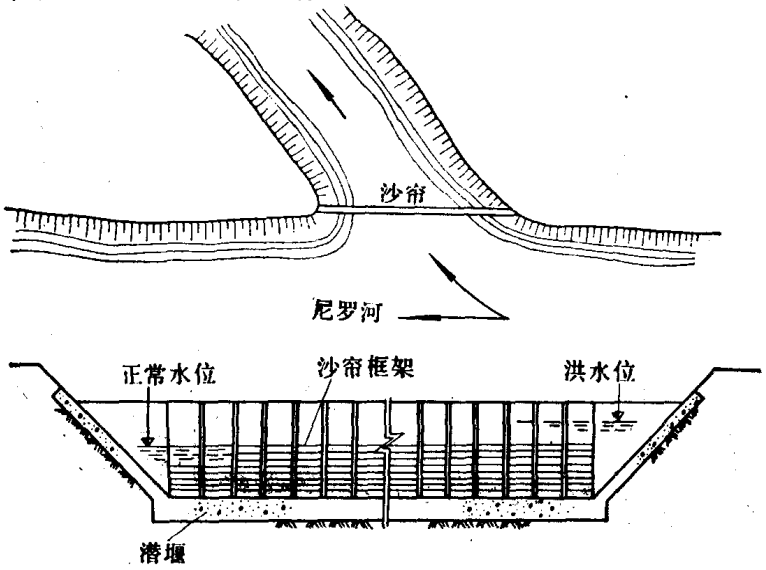


图 38-1-12　具有沙帘的无坝引水

（四）多首制无坝引水

在我国北方多泥河流上，有的采用多首制无坝引水，其运用方法是：若一个引水口被淤塞，可由其它引水口引水；洪水时能引入较大流量，引洪淤灌。这种布置形式（图38-1-13）由于工程简陋，淤积比较严重，清淤量大，故采用者日少。

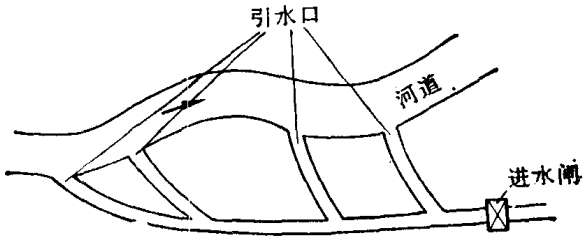


图 38-1-13　多首制无坝引水

四、有坝（闸）引水的布置形式

（一）侧面引水

1.矩形冲沙槽式　习惯上常把引水角为90°并带有矩形冲沙槽的侧面引水渠首，叫做老印度式渠首，早先采用较多，但在多泥沙河流上都不同程度地存在着渠首淤积的问题。例如，陕西老渭惠渠首（图38-1-14）建于三十年代，设进水闸6孔，冲沙闸2孔，每孔均为2米，引水角为90°，引水防沙效果差，干渠首段淤积极为严重，输水困难。造成上述问题的主要原因是：冲沙槽宽度偏小，仅为进水闸宽度的1/3，流态紊乱，水头损失大；侧面引水、正面排沙的布置形式，引起副流；进水口边界不顺，引起漩涡等。1956年对老渭惠渠渠首进行了改善：进水闸由6孔增为12孔，总宽为32.8米；冲沙闸增加了3孔，每孔为5米；冲沙槽宽度由4.8米增为25.2米，为进水闸宽度的77%；并采取了复式水底排沙槛，即潜没分水墙、导沙槛和卷沙槽等措施（图38-1-15）。这样，使防沙入渠情况得到了显著改善，为今后改进已成老印度式渠首工程提供了技术经验。

矩形冲沙槽式渠首，如建在山区河

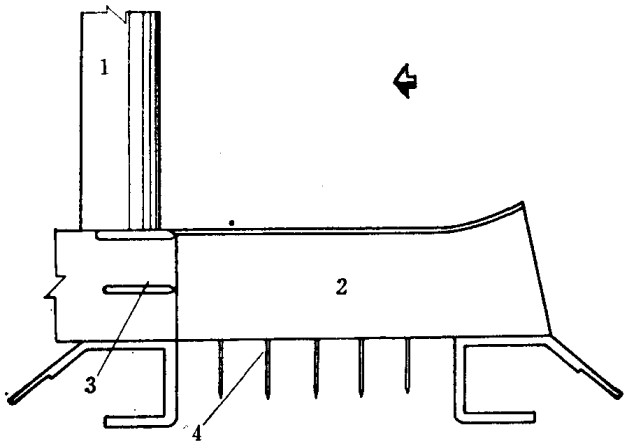


图 38-1-14 陕西省渭惠渠原渠首平面布置图
1—溢流坝；2—冲沙槽；3—冲沙闸；4—进水闸

道上，如果主槽比较稳定，推移质颗粒比较细，水源充足，应使冲沙槽宽度等于或接近进水闸宽，这样在实际运用中仍能保持较好的引水防沙效果；再如，在河道上建闸拦水，凡能自动调节水位和壅水沉沙的，采用这种形式引水防沙也能获得较好效果。因此，在选择布置方案时，应根据具体情况分析制定。

矩形冲沙槽式渠首，其改进形式有两种：

（1）锐角引水。即将引水角由90°改为30°～60°，一般取40°，见图38-1-16所示。这种锐角引水对进入进水闸的水流有所改善，在西北地区多沙河流上采用较多。

（2）改进印度式引水。坝轴线与进水闸前沿线之间的夹角β为105°～110°，如图38-1-17所示。这种布置形式的防沙效果较好，根据印度北方邦灌溉研究所做的下萨达引水枢纽模型试验，β角与进沙关系曲线如图38-1-18所示，当$\beta=105°\sim110°$时较$\beta=90°$（相当$\alpha=90°$）可提高防沙效率达6倍。我国不少大型引水枢纽如三盛公、横排头、渔子溪等，也都采用了这种布置形式。

2.弧形冲沙槽式 这是将矩形冲沙槽改为向外弯曲的弧形冲沙槽，锐角引水，冲沙闸与坝轴线成10°～20°夹角（倾向河心）。陕西千惠渠渠首（图38-1-19），位于半山区冲积性河道上，流域内被覆较好，河槽相对稳定，一岸引水分送另一岸，进水闸宽2.6米，弧形冲沙槽宽9米，槽宽为闸宽的3.5倍。槽内设导流槛、卷沙槽等排沙装置。冲沙闸与坝轴线成15°交角（倾向河心），经20余年运行证明，入渠泥沙极少，坝下游河道排沙防冲效果良好。

弧形冲沙槽最显著的特点，是将侧向引水反向的弯曲环流流态改变为正向的弯曲环流，形成凹岸引水凸岸排沙。图38-1-20所示为安徽省淠史杭灌溉工程横排头引水枢纽，采用弧形分水岛，进水闸与坝轴线的夹角β为120°，冲沙闸与坝轴线成20°夹角（倾向溢流坝下游），冲沙槽水流方向正对着进水闸，冲沙闸位于侧向位置（即弧形冲沙槽顶点的下端）。实践表明，其引水防沙效果良好。

3.冲沙廊道式 冲沙廊道适用于河道水量丰沛、坝的上下游水位差较大的河段，以便有足够的水量和水头用以冲沙，其分流比一般小于50%。冲沙廊道式渠首布置形式基本上有两种，即侧向冲沙廊道和底部冲沙廊道。侧向冲沙廊道可分为直线形和曲线形两种，如图38-1-21所示。侧向冲沙廊道，我国采用较少。

底部冲沙廊道布置在冲沙槽内，占槽宽的一部分或全部，末端由冲沙闸控制。廊道顶部与进水闸底齐平。印度大型渠首多采用这种形式，图38-1-22为印度东柯西渠首布置，廊道净高1.55米，宽2.9米，上层水流入渠，含有底沙的水流通过冲沙廊道和冲沙闸排至河道下游。不论是连续冲沙或定期冲沙，都能取得良好的冲沙效果。武汉水利电力学院通过模型试验研究提出，在冲沙槽内设置排沙管，这实际上也是底部冲沙廊道式。其顶部与进水闸槛同高，宽度为冲沙槽宽度的1/5～1/3，试验结果表明，排沙效果也较高。

4.两岸引水布置形式 有两岸引水要求的枢纽，可参考以下几种形式加以选择。

（1）山区河道具有稳定平顺河段，河槽较窄，水流能够左右靠岸，可采用两岸同时引水，如陕西渭惠渠渠首（图38-1-23）。

（2）从一岸引水，可采用坝内廊道或埋管将水分送到另一岸。

（3）从一岸引水，可在干渠上设分水闸，采用渡槽或倒虹吸管将水分送到另一岸。

（4）可利用斜向导流堤，在河道上、下段两岸引水，如图38-1-24所示。

（5）可利用拦河闸壅高水位，同时满足两岸引水要求。

（二）正面引水

1.在河道中正面引水式 河道水流与引水口方向一致（图38-1-25），上层水流入渠（正面引水），含沙浓度较大的底层水流通过冲沙槽下泄（正面排沙）。根据土耳其水工模型试验和原型观测，这种方式引水可防止90%的有害颗粒泥沙入渠；与侧向引水对比，当同为60%的分流比时，正向引水分沙比为10%，而侧向引水分沙比为35%，参见图38-1-25。

2.引渠式 当河道狭窄、岸边不适于布置进水闸

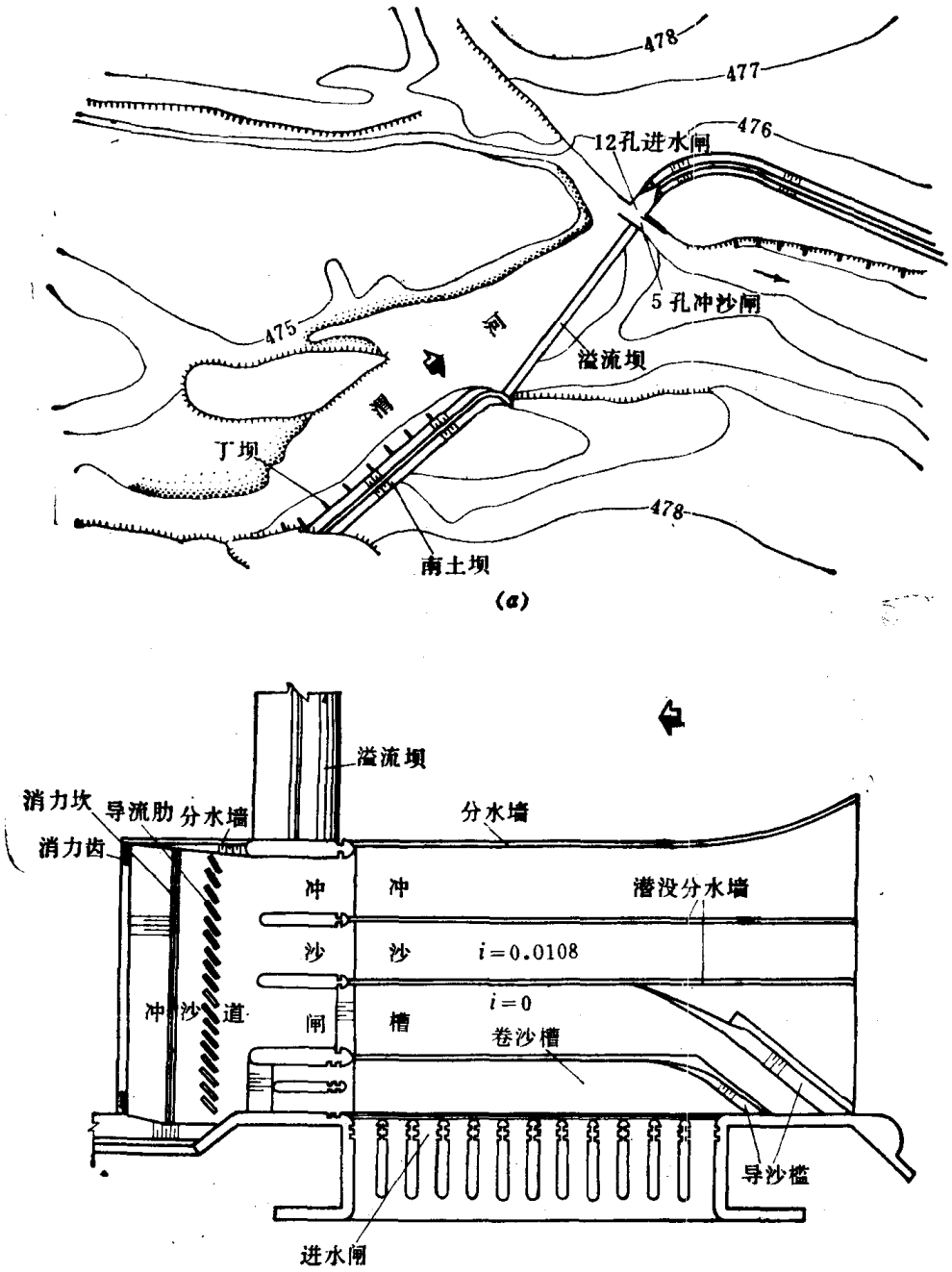


图 38-1-15　渭惠渠渠首改善平面布置图

(a)渠首平面图，(b)冲沙槽平面图

和冲沙闸时，可采用引渠或引水隧洞把水引至下游开阔一些的地方，正面设进水闸，侧面设冲沙闸。陕西采用这种形式较多，如宝鸡峡引渭渠首布置（见图38-1-26），前为引水隧洞和沉沙槽，水流经沉沙槽后正向通过进水闸引入渠道；定期打开冲沙闸排走沉沙槽中的积沙。

引渠式渠首的坝前进水口一般设控制闸门，以免高含沙量洪水进入。如上游未设控制闸门，则在引渠段要考虑加设泄洪溢流堰，以保证安全。

3.人工弯道式　利用河势和有利地形，人为地做成弯道形式的引渠(发挥横向环流作用)，以便凹岸引水，凸岸排沙。人工弯道式引水枢纽由河道泄洪排沙闸、人工弯道式引渠、进水闸、冲沙闸及枢纽上下游河道整治工程等组成。这种引水枢纽在新疆采用较多。图38-1-27为伊犁哈什河人工弯道式引水枢纽，其原河段较为稳定，弯道凹岸地形适于布置人工弯道式引

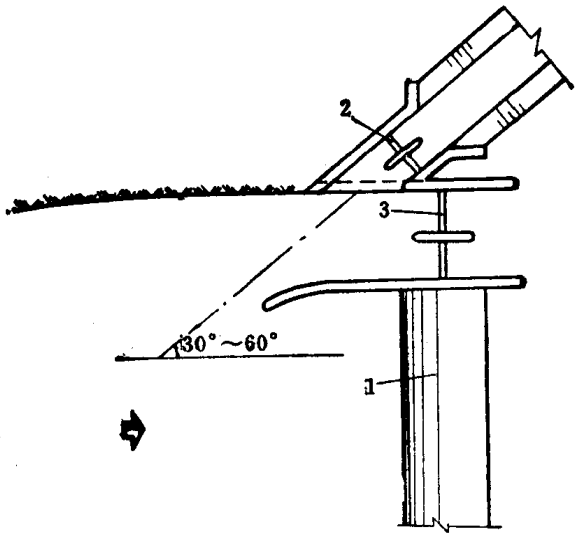


图 38-1-16 侧向锐角引水布置图

1—溢流坝；2—进水闸；3—冲沙闸

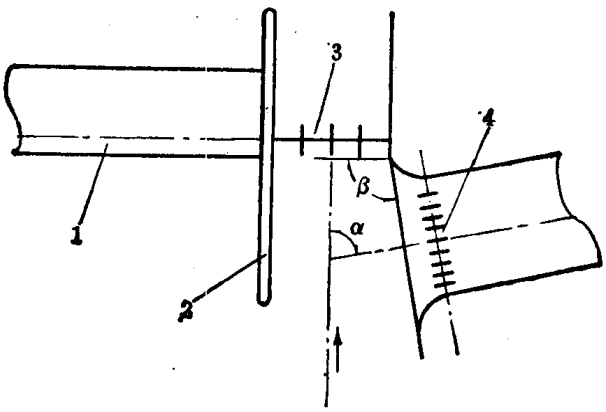


图 38-1-17 改进印度式渠首示意图

1—溢流坝；2—分水墙；3—冲沙闸；4—进水闸；$\beta=105°\sim110°$；$\alpha=75°\sim70°$

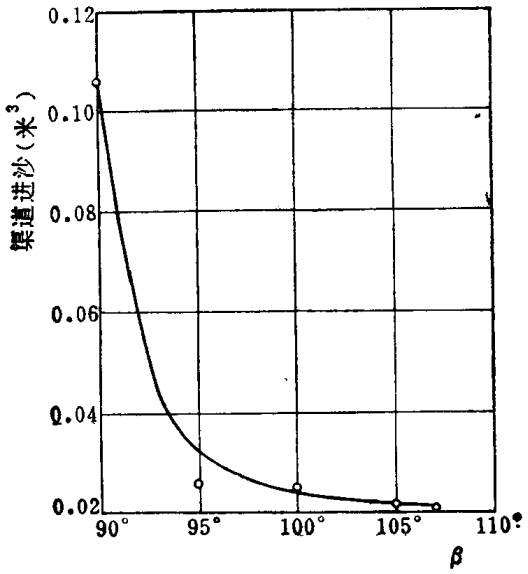


图 38-1-18 β角与进沙关系曲线

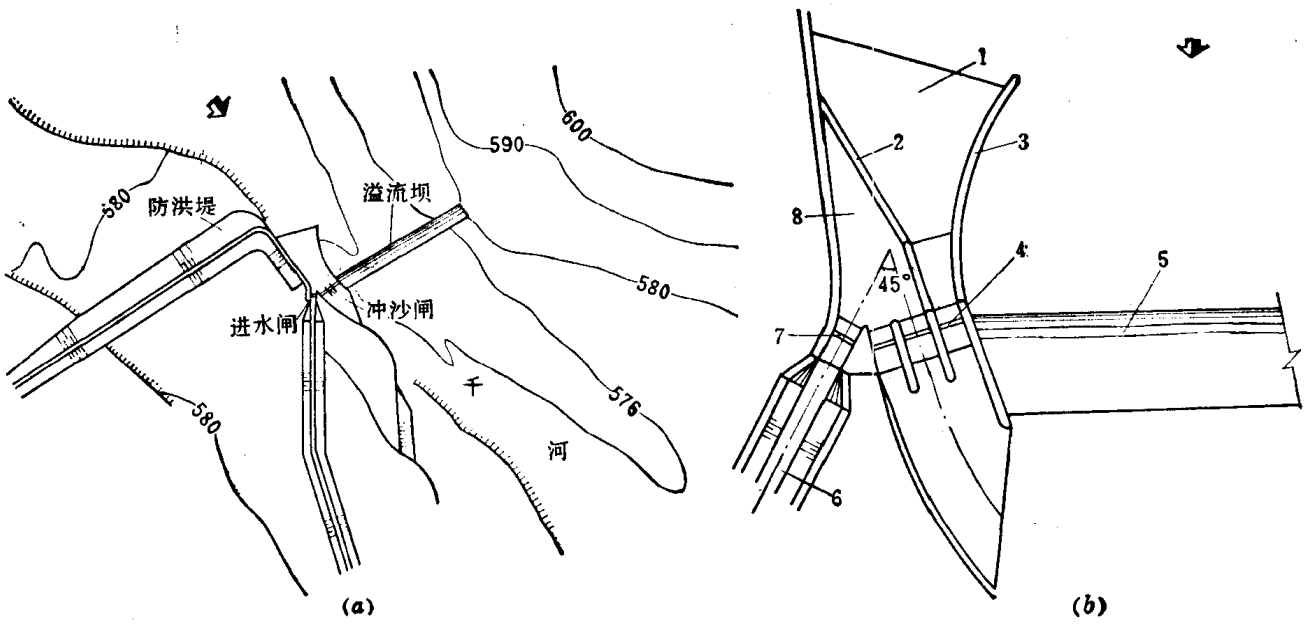
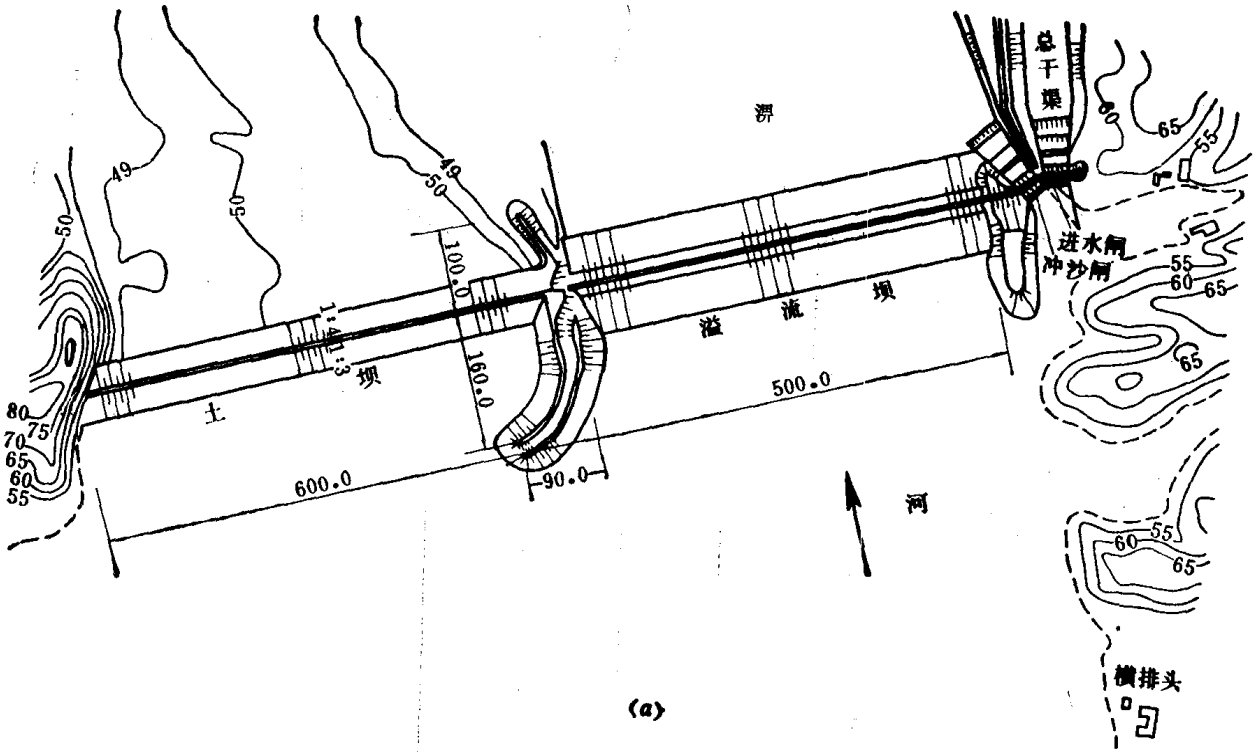


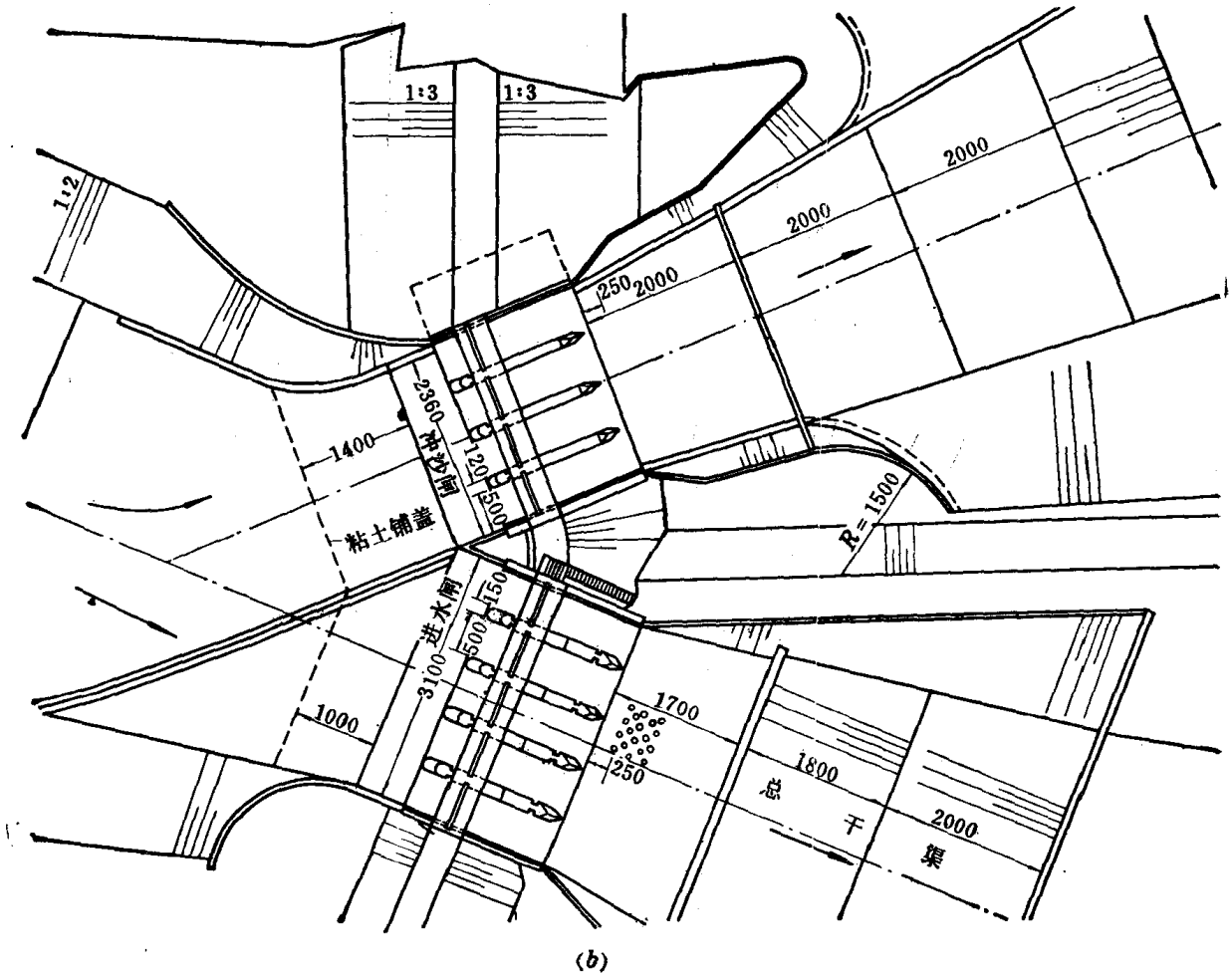
图 38-1-19 陕西省千惠渠渠首

(a)渠首平面布置；(b)弧形冲沙槽布置

1—弧形冲沙槽；2—导沙堰；3—导流墙；4—冲沙闸；5—溢流坝；6—渠道；7—进水闸；8—卷沙槽



(a)



(b)

图 38-1-20 安徽省横排头引水枢纽布置图

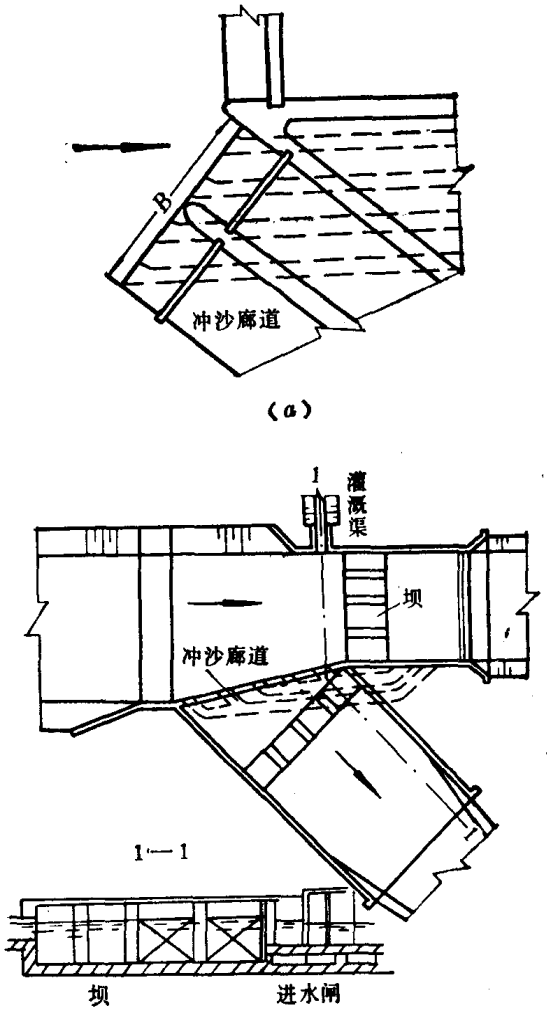


图 38-1-21 侧向冲沙廊道布置形式
(a)直线形冲沙廊道；(b)曲线形冲沙廊道

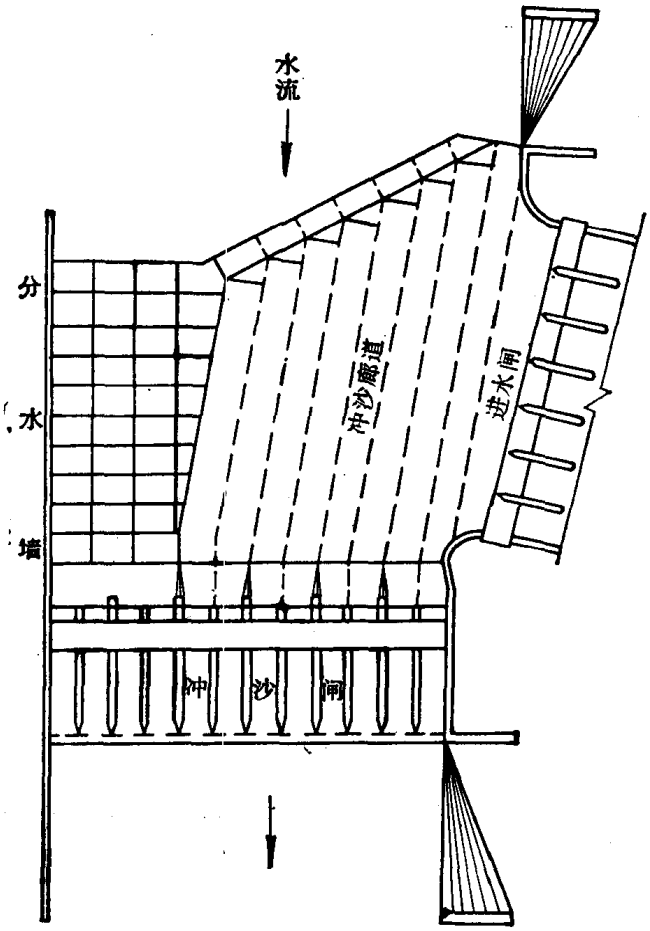


图 38-1-22 印度东柯西渠渠首布置示意图

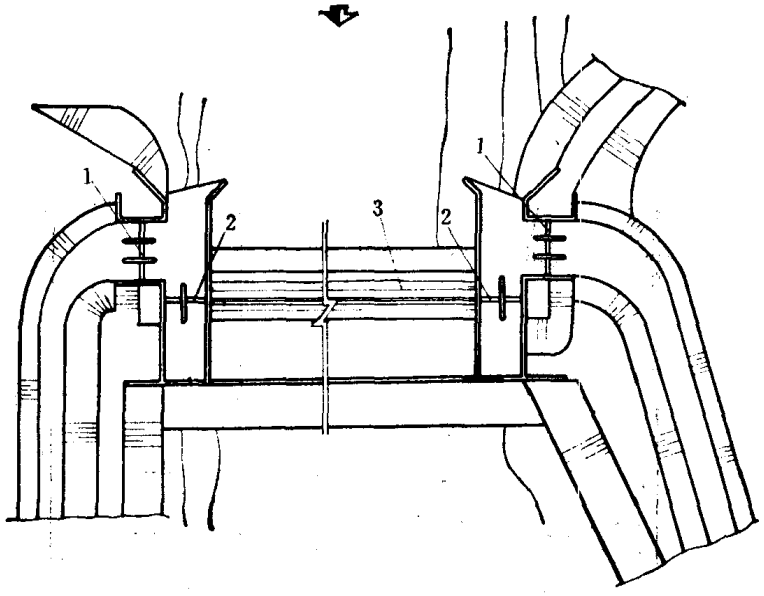


图 38-1-23 两岸引水的渠首布置图
1—进水闸；2—冲沙闸；3—溢流坝

渠。利用了两次弯道的有利条件，引水排沙效果颇为显著。

（三）底面引水

底面引水系指底栏栅式引水（又叫跌落式引水口），即在溢流堰顶铺设栏栅，水流透过栅孔跌落于坝内廊道，并经进水闸流入渠道。凡大于栅孔的砾石或粗沙被阻于栅外，随过堰水流排至河道下游；小于栅孔的粗沙进入渠道，并由渠道沉沙池或排沙闸等进行处理。这种形式适用于砂砾和漂石多、河道比降陡的山溪性河流上的中小型引水工程（引水流量通常在10立方米/秒以下，有条件的地方引水流量可达到30立方米/秒）。新疆地区采用这种布置形式的较多，如图38-1-28所示，在栏栅坝的一端建有泄洪排沙闸，上游设导沙槛，以减轻过坝洪水和石砾。栏栅坝多采用矩形断面，结构简单，但落入廊道的推移质要在干渠段加以处理，耗用排沙的水量较多。在栏栅坝断面底部可增设卷沙槽或涡流管，法国还研究提出在廊道内设自动排沙器，以解决廊道内的泥沙问题。底栏栅式引

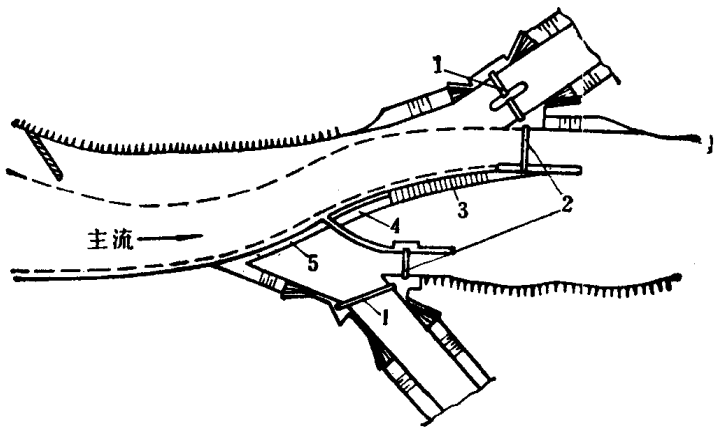


图 38-1-24　利用斜向导流堤两岸引水布置图

1—进水闸；2—冲沙闸；3—导流堤；4—溢流坝；5—拦沙坎

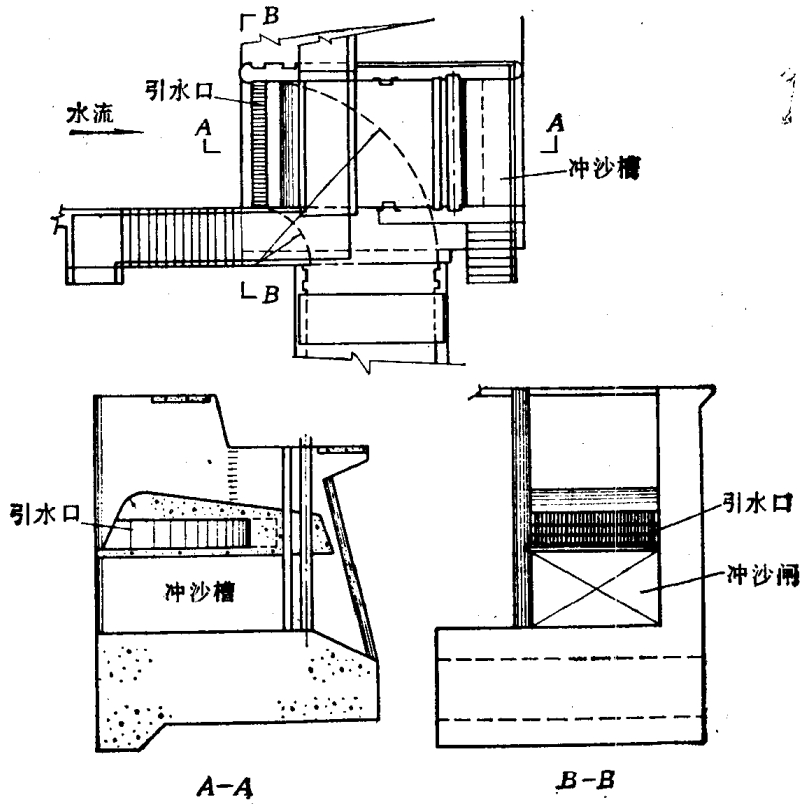


图 38-1-25　正面引水式布置示意图

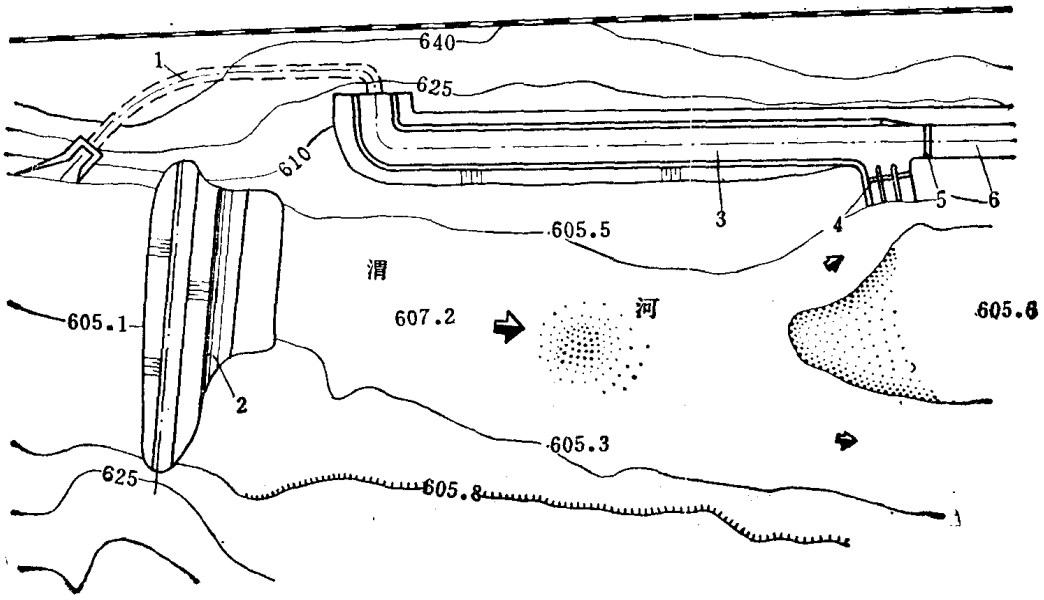


图 38-1-26 陕西省宝鸡峡引渭枢纽工程平面布置图

1—引水隧洞；2—溢流坝；3—沉沙槽；4—冲沙闸；5—进水闸；6—总干渠

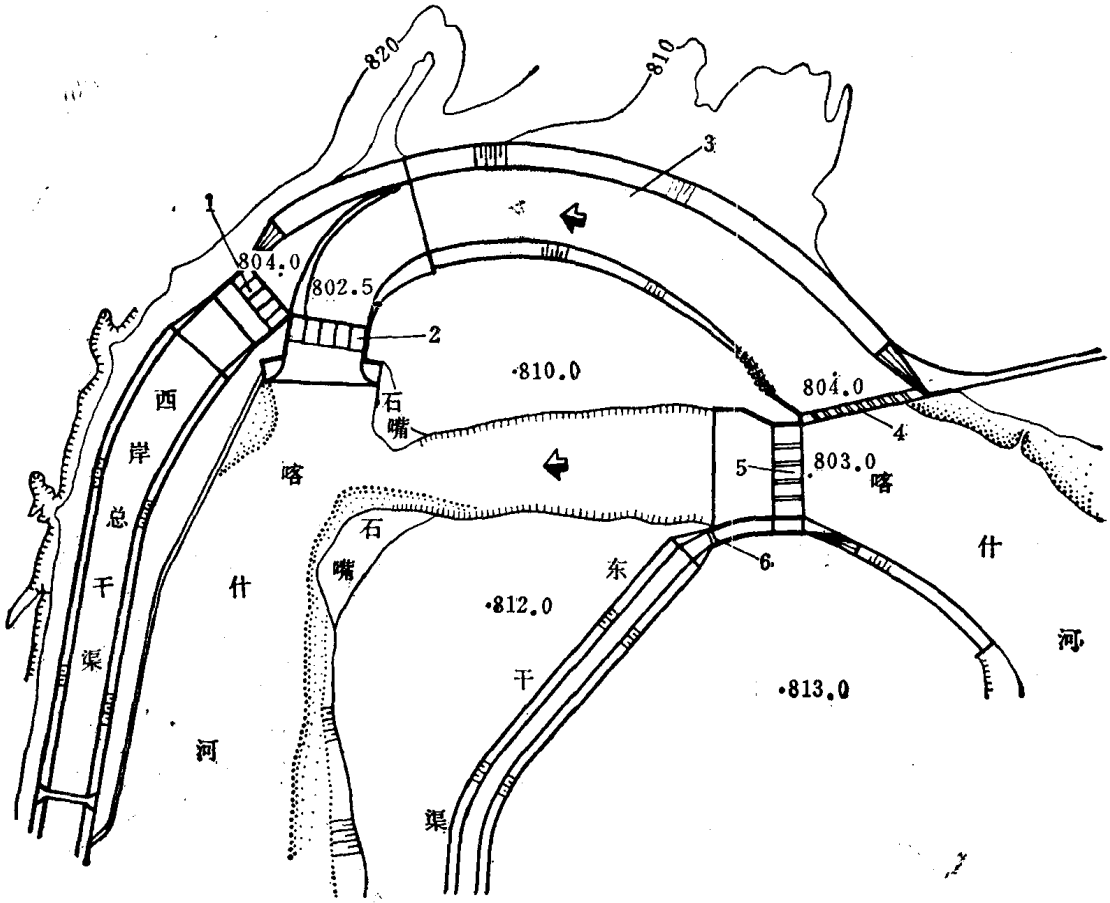


图 38-1-27 新疆伊犁哈什河人工弯道式引水枢纽平面布置图

1—西岸进水闸；2—冲沙闸；3—人工弯道引渠；4—拦污栅；5—泄洪闸；6—东岸进水闸

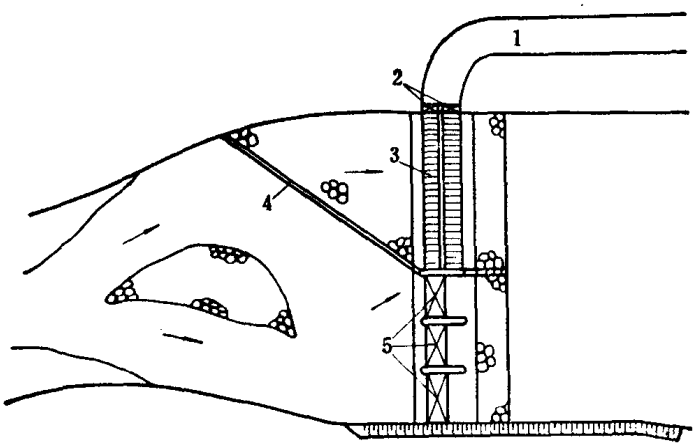


图 38-1-28　新疆吐鲁番人民渠底栏栅式渠首平面布置图

1—渠道；2—进水闸；3—底栏栅；4—导沙坎；5—泄洪排沙闸

水是发展山区水利的一种较好的布置形式，值得研究推广。

上述侧面、正面和底面引水的布置形式多属于有坝引水。如用拦河闸引水来处理泥沙，比用溢流坝引水来处理泥沙较为容易，故在平原冲积性河道上多采用拦河闸引水。上述关于有坝引水的布置要求，也同样适用于拦河闸引水。

图38-1-29为内蒙古三盛公引水枢纽，是新建的拦河闸式的大型引水工程，其拦河闸、进水闸及上、下游河道整治等设计，都能满足引水防沙的基本要求。自建闸以来，引水量增加，防沙效果显著，彻底改变了河套地区原来“多口引水、无坝自流”所造成的引水困难和淤积严重等情况。

另外，还可采用拦河闸和溢流坝联合使用的形式，即闸坝式引水枢纽。例如湖南韶山洋潭引水枢纽(图38-1-30)，其泄洪闸和溢流坝的泄洪能力分别占设计洪水的60%和40%。泄洪闸控制河道的主流，使主流线稳定在引水口一侧，利于引水和通航。泄洪闸与坝轴线成7°交角（倾向河心）。由于泄洪闸的作用，使调水排沙、下游防冲等问题都得到了妥善的解决。

五、引水枢纽上下游河道的整治

河道整治的目的在于防止引水枢纽上、下游河道演变，保证具有良好的引水条件，维护渠首正常运行。对引水枢纽上、下游河道整治工程，要求做到：1）使低水河槽能稳定地紧贴进水闸一侧；2）消除坝前横向水流、汊流及有碍引水的洲滩等；3）创造有利于引水防沙的适宜的弯曲水流；4）保护上游农田、工矿、交通等不受回水淹没和浸没影响。

引水枢纽的位置，应选在稳定河段，并要求该河段具有一定的河相关系。研究河床相对稳定性的经验公式主要有：

（1）苏联国家水文局研究所公式

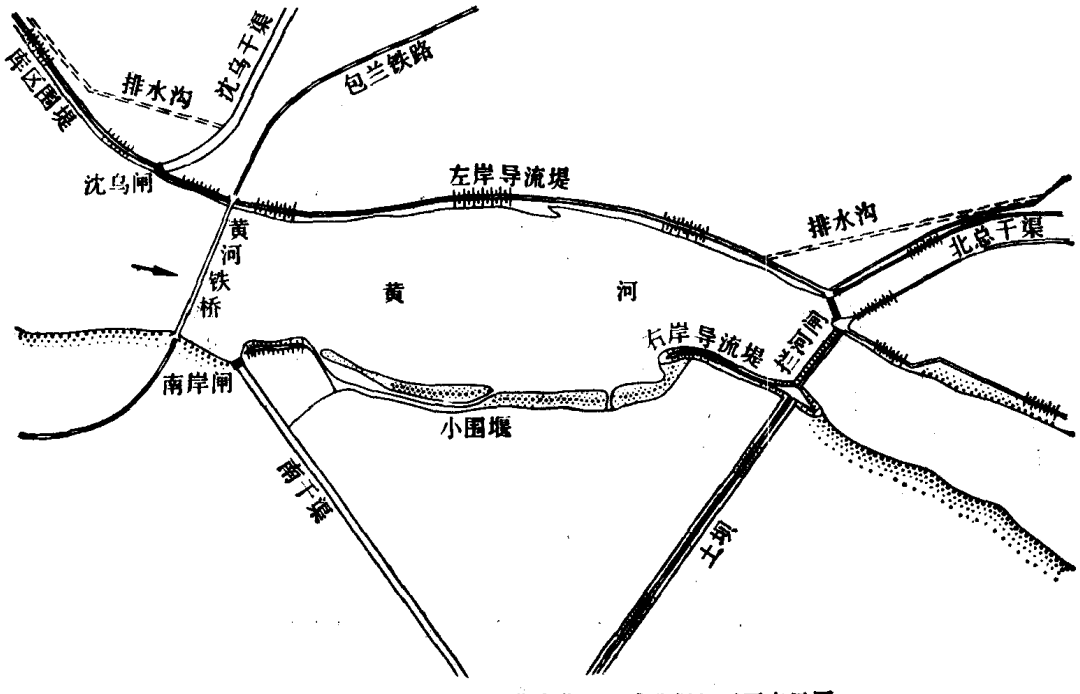


图 38-1-29　内蒙古黄河三盛公枢纽平面布置图

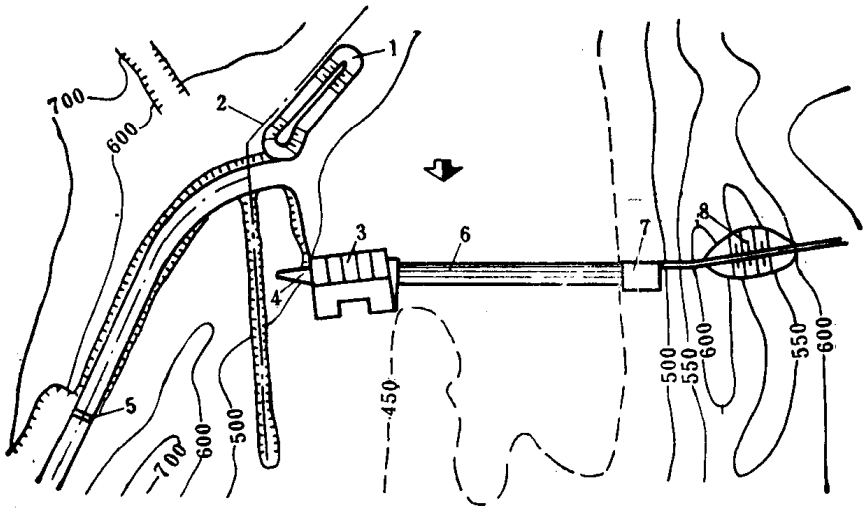


图 38-1-30 湖南省韶山洋潭引水枢纽平面布置图

1—导航堤；2—引航道；3—泄洪闸；4—重力坝；5—进水闸；6—溢流坝；7—电站；8—土坝

$$\frac{\sqrt{B}}{H}=K \qquad (38\text{-}1\text{-}2)$$

式中 B——相当造床流量的平均河宽（米）；

H——相当造床流量的河段平均水深（米）；

K——与河床质组成有关的系数：砾石河床为1.4，一般沙质河床为2.75，极易冲刷的细沙河床为5.5。

（2）阿尔图宁河相关系公式

$$\frac{B^m}{H}=K \qquad (38\text{-}1\text{-}3)$$

式中 K——系数：山区河段为10～16，山麓河段为9～10，中游河段为5～9，下游河段若为壤土河岸，则$K=3$～4，若为砂土河岸，则$K=8$～10，K的综合平均值约为10；

m——指数，变化于0.5～1.0间，随河流性质而异：山区河流为0.8～1.0，平原河流为0.5～0.8。

阿尔图宁以河岸的稳定性来确定稳定河宽的计算公式为

$$B=A\frac{Q^{0.5}}{J^{0.2}} \qquad (38\text{-}1\text{-}4)$$

式中 B——稳定河宽（米）；

Q——造床流量，约相当于频率为10%的洪水流量（立方米/秒）；

A——系数，一般可按表38-1-2查用。

上列公式是以造床流量级为准，得出的天然河道中水河槽稳定宽度的经验公式，其系数随地区、来水来沙条件不同而有差异，在用以检验某一河道中水河槽是否稳定时，应考虑不同情况加以修正。

建坝后的上游河槽比降变缓，稳定宽度随之增加。坝的长度，原则上不得小于稳定宽度，且要满足通过最大设计洪水和力求避免上游河道变迁。印度拉赛根据印度冲积河道的特点，提出坝长经验公式如下，可供参考。

$$L=4.8Q^{1/2} \qquad (38\text{-}1\text{-}5)$$

式中 L——坝长（米）；

Q——最大设计洪水流量（立方米/秒）。

在确定坝长方面，我国还没有一定的公式可循，而是依靠综合分析研究，并结合实际情况加以确定的。

（一）无坝引水口附近河道的整治

为了改善无坝引水口的引水防沙条件，对引水口

表 38-1-2 A 值

河床情况	山区河段	近山区河段	中游河段	下游河段	
				砂土河岸	砂粘土河岸
河底为易被冲刷土质而河岸坚实	0.75	0.90	1.0	1.1	1.3
河底河岸均为易被冲刷之冲积层	0.90	1.0	1.1	1.3	1.7

附近的河道应加以整治。

（1）治导河道主流线，使其靠拢引水口。常用的方法有以下两种。

1）用短丁坝护岸挑流。根据设计主流治导线的要求，在弯道上游适当位置设置短丁坝，护岸挑流，使主流靠拢引水口，如图38-1-31所示。

2）用长丁坝挑流。如图38-1-32所示，虚线EMK为调整前的主流线，远离引水口。修建长丁坝后，主流线为实线ABC，这样有利于引水。长丁坝的长度和位置，应通过模型试验确定。

（2）清除水流障碍。如图38-1-33所示，当在进水闸前河岸有石礁或其它障碍物，引起水流偏离引水口时，应予以清除。

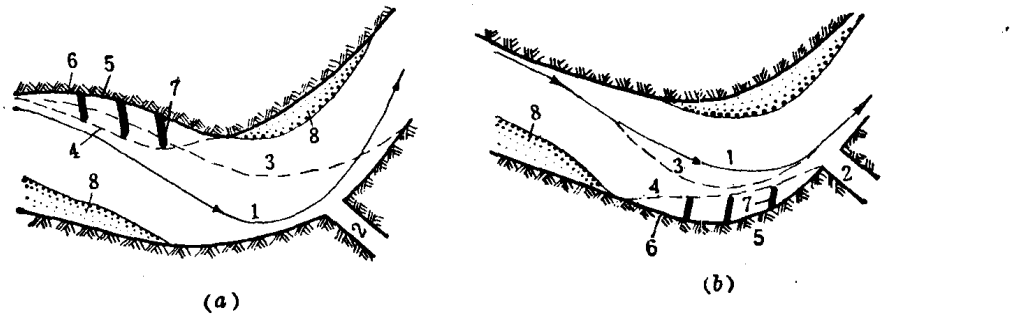


图 38-1-31　河道主流轴线的调整

1—正常主流轴线；2—取水口；3—偏移主流轴线；4—原河岸线；5—冲刷河岸线；6—护岸；7—丁坝；8—浅滩

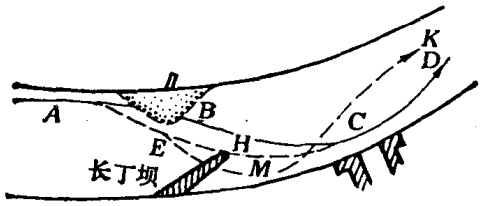


图 38-1-32　长丁坝调整主流线示意图

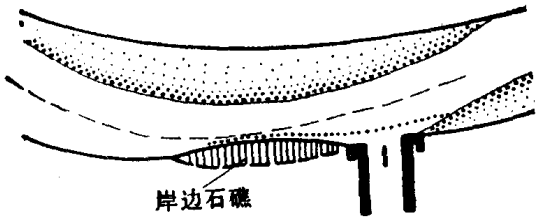


图 38-1-33　清除闸前石礁

（3）筑堤拦断河汊，将水流导向引水口。若引水口处河道较宽，且低水位时出现数股河汊，使引水没有保证，则可考虑用枧槎和石块临时堆筑导流堤，拦断河汊，将水导向引水口，如图38-1-34。

（4）设置河底潜坝基槛，防止引水口被水流淘刷。在河弯处的引水口，为防止弯道环流的强烈淘刷（引起水位降低或河底变形），可修建河底潜坝，如图38-1-35所示。

（5）修筑截水短丁坝。若需抬高河水位以便引水，可在取水口下唇处修筑短丁坝（图35-1-36）。短丁坝的长度可用下式计算

$$L = K\frac{Q}{q} \qquad (38\text{-}1\text{-}6)$$

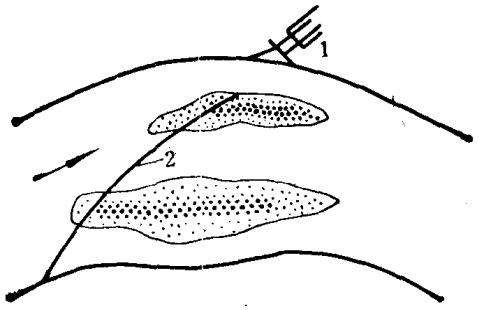


图 38-1-34　河汊的堵塞

1—取水口；2—导流堤

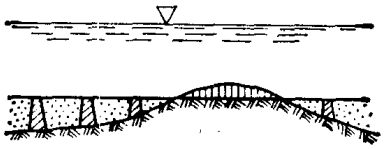


图 38-1-35　潜坝基槛示意图

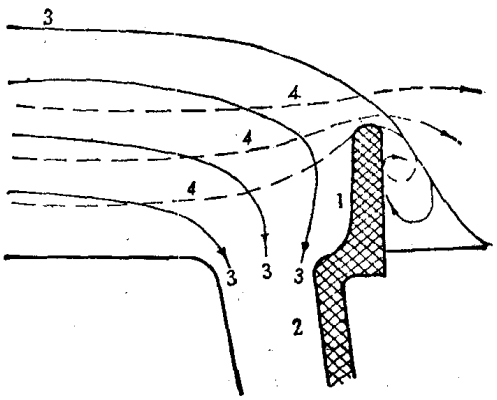


图 38-1-36　截水短丁坝示意图

1—丁坝；2—取水口；3—表层水流；4—底层水流

式中 L——短丁坝长度（米）；

Q——引水流量（立方米/秒）；

q——靠引水口河岸处的河中单宽流量（立方米/秒·米）；

K——系数，取1.5。

（二）冲积河道有坝（闸）引水枢纽的上、下游河道的整治

冲积河道的河槽宽浅，为便于引水必须控制。用溢流坝或拦河闸将原过水部分缩窄，不过水部分用土坝（即副坝）堵截，然后，在过水段两侧的上、下游修建导流堤或增建上游丁坝，使之符合前面所述的河道整治要求。

在冲积河道上建坝引水，坝前淤平后比降变缓、河幅展宽，必然会引起水流散乱，造成引水困难。如陕西渭惠渠渠首（图38-1-15），由于其上、下游河道整治工程不够完善，以致水流脱岸，在引水口对岸形成很大座湾；水流沿坝轴线方向流入进水闸，使枯水季节引水非常困难。内蒙古黄河三盛公引水枢纽（图38-1-29），其上、下游河道整治工程比较完备，使引水条件得到了改善。

图38-1-37是印度某引水枢纽附近的河道整治工程布置图，可供参考。图中上游导流堤的堤长为坝长或闸宽的1.0～1.5倍，下游导流堤的堤长为坝长或闸宽的0.25～0.4倍；为了避免水流斜向过坝（或闸），斜向交角不宜超过30°（图38-1-37）；导流堤首部为弧形。副坝和防护堤用于防洪护岸，以保护闸坝安全。防护堤要与原河道防洪堤相接。在上游，视水流情况，可增设丁坝护岸，使行近水流稳定。

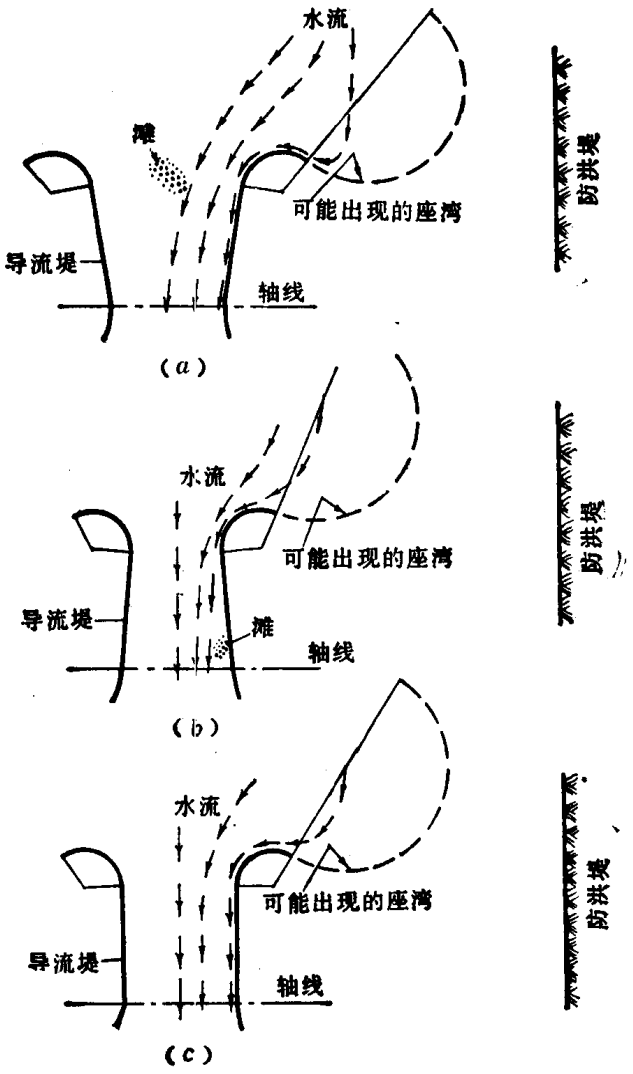


图 38-1-38 导流堤的不同布置形式

(a)上游扩散式；(b)上游收敛式；(c)平行式

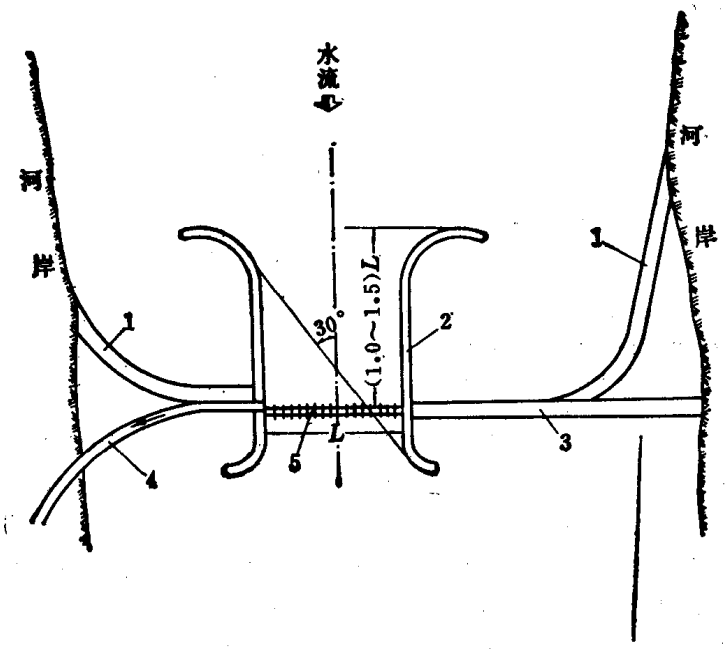


图 38-1-37 引水枢纽附近河道整治工程布置图

1—防护堤；2—导流堤；3—副坝；4—渠道；5—拦河闸（或坝）

整治引水枢纽上、下游河道的导流堤长度，当一岸引水时可取为稳定河宽的4倍；当两岸引水时可取为稳定河宽的5～6倍。稳定河宽系数，按阿尔图宁稳定河宽公式（38-1-4）计算。

导流堤按平面形状，可分为上游扩散式、上游收敛式和平行式三种（图38-1-38）。扩散式导流堤上游容易出现浅滩；收敛式导流堤首部易遭受冲刷，而在近闸处易出现浅滩；平行式导流堤，比较能得到均匀水流。

引水枢纽上、下游河道整治工程，

多采用导流堤，以束窄河身，调整水流结构，使河道断面形态维持平衡状态。但由于河道演变问题比较复杂，在冲积河道上兴建大型引水枢纽时为预测河道的变化规律，应通过模型试验来验证整治工程设计方案是否正确。

第二节　进水闸及冲沙闸

一、进　水　闸

进水闸由闸室、上游联接段和下游连接段组成(图38-2-1)。闸室主要由闸底板、闸墩、边墩(岸墩)、闸门、胸墙、工作桥及交通桥等部分组成，有时还设拦污栅。上、下游联接段主要包括铺盖(当需要时)、上游和下游翼墙、护坡、护坦(消能设备)、海漫和防冲槽等。

有关进水闸的构造、防渗设计、闸室各组成部分的稳定分析、应力计算以及消能防冲设计等，详见本手册第二十五章“水闸”。本节仅就引水工程进水闸的特点及有关问题，简要叙述如下。

(一)进水闸前拦沙坎

进水闸底板高出冲沙闸底板(或高出闸前河床)部分，称为拦沙坎(即闸槛)。拦沙坎平面形式可为直线形，亦可为弧形，如图38-2-2所示。

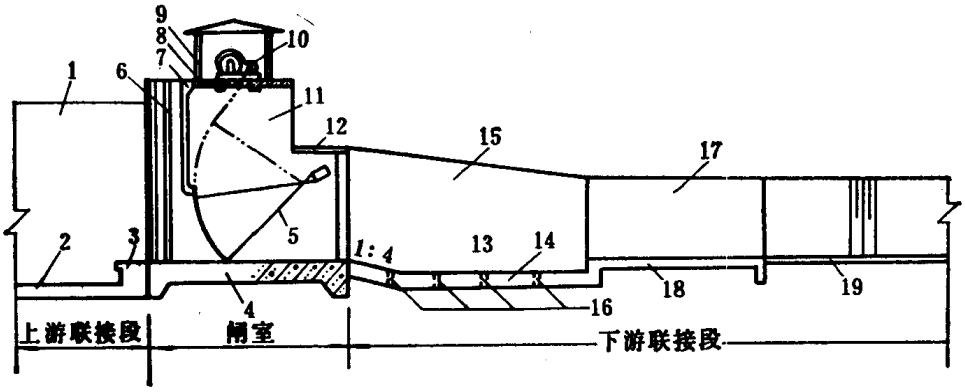


图 38-2-1　进水闸组成示意图

1—岸边或翼墙；2—铺盖(冲沙槽底板)；3—拦沙坎；4—闸室底板；5—闸门；6—检修门槽；7—胸墙；8—工作桥；9—闸房；10—启闭机；11—闸墩；12—交通桥；13—消力塘；14—消力塘底板；15—下游翼墙；16—排水孔；17—渐变段；18—浆砌石海漫；19—干砌石海漫

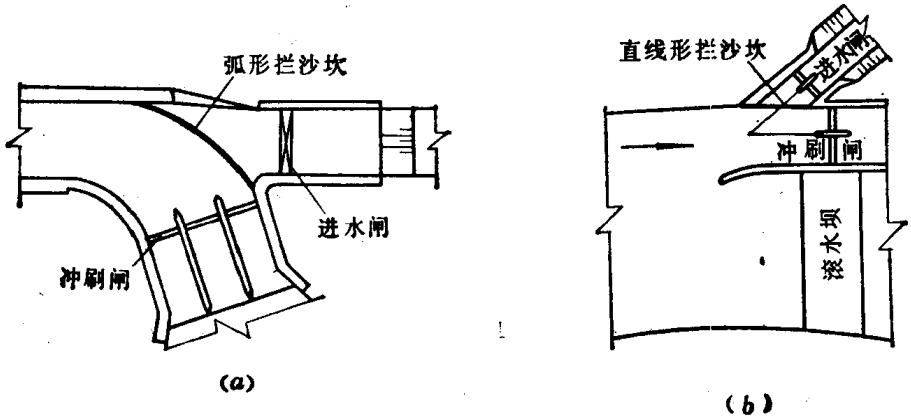


图 38-2-2　进水闸前拦沙坎平面形式示意图

(a)弧形拦沙坎；(b)直线形拦沙坎

拦沙坎的纵断面形式如图38-2-3所示，其中*A*型、*B*型的拦沙效果较好。*C*型、*D*型在没有推移质入渠的情况下，亦可采用。

当为无坝引水、进水闸深入河岸，且闸前不能设拦沙坎时，为更有效地防止推移质泥沙入渠，可在进水闸前河岸线处布设拦沙坎，其断面形式有拦沙坎型和潜堰型，如图38-2-4所示。

拦沙坎(拦沙潜堰)与进水闸中心线斜交时，其长度可先按堰身垂直于闸中心线用宽顶堰公式算出，然后再用引水角修正。

进水闸前拦沙坎(顶部)的设计高程，可根据不同的枢纽布置型式及防沙要求确定。

无坝引水的进水闸，其拦沙坎设计高程应根据河床冲淤变化幅度、枯水位及防沙要求等因素确定。在

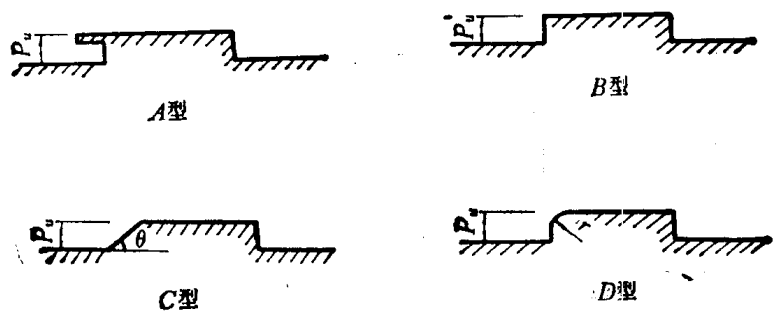


图 38-2-3 进水闸前拦沙坎纵断面形式示意图

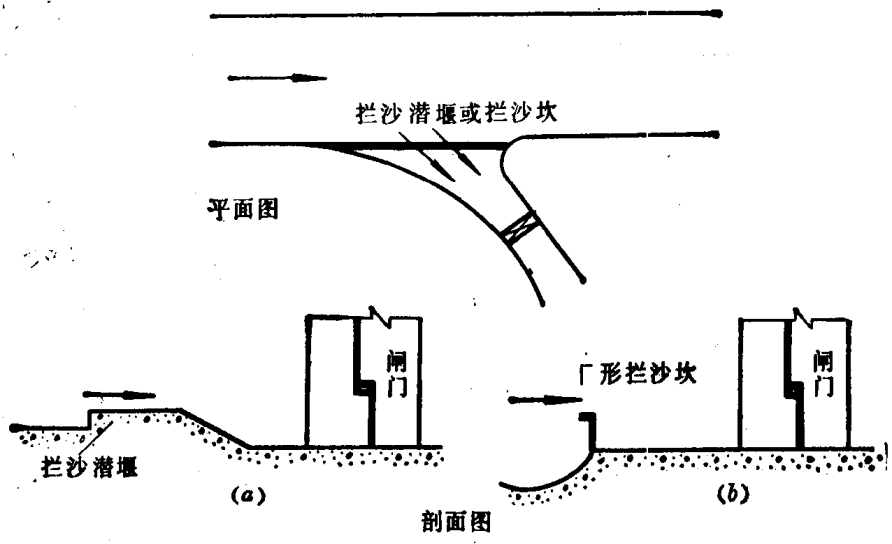


图 38-2-4 无坝引水的拦沙坎示意图

保证引水的前提下，适当抬高拦沙坎设计高程对防沙是有利的。对于河床较稳定、含沙量少的河流，拦沙坎或拦沙潜堰的设计高程，可比设计水位时的河床平均高程高0.5～0.8米；对稳定性差含沙量较大的大、中河流，则应比设计水位时河床平均高程高1.0～2.0米。

有坝引水进水闸的拦沙坎设计高程，视河流挟沙颗粒大小及含沙量而定，一般应高出冲沙闸底0.7～1.5米；对于比降陡、推移质粒径较大的河段，可更高些，如四川南桠河石棉三级电站低进水闸的闸底，高出冲沙闸底达5.0米。

当设有底部冲沙廊道时，进水闸前拦沙坎设计高程，应为廊道底槛高程加廊道高度及其顶板厚度。

（二）进水闸下游护坦及消能设备

进水闸正常引水时，单宽流量较小，水头较低，一般不需要消能设备，只适当地延长护坦即可。

在洪水时期引水（闸下出流），经过验算若认为有必要时，可设置消力池，或在护坦末端加消力槛。池后一般与渠道衬砌衔接，必要时可设海漫及防冲槽。

（三）进水闸的水力计算提示

1.闸前设计水位的确定

（1）无坝引水的进水闸。其闸前水位的确定有两种方法：一是对历年各灌溉季节的河道平均水位进行频率分析，选取相当于灌溉设计保证率的水位作为进水闸前河道水位；另一是选用历年平均枯水位作为闸上游河道水位，因枯水时期河流水位较低，且比较稳定。

当引水比较大时闸前河道水位有一部分位能将转化为动能，因此闸前河道设计水位∇_0比引水后河道水位∇_2降低Δz，即$\nabla_0=\nabla_2-\Delta z$（图38-2-5）。$\Delta z$值可按下式决定

$$\Delta z=\frac{3}{2}\ \frac{K}{1-K}\ \frac{v_2^2}{2g} \qquad (38\text{-}2\text{-}1)$$

式中 K——引水比，$K=\frac{Q_0}{Q_1}$；

v_2——与水位∇_2相应的河道平均流速（米/秒）。

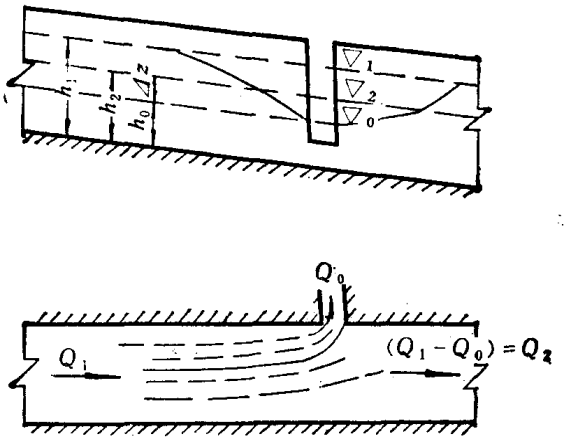


图 38-2-5　无坝引水进水闸闸前水位计算示意图

v_2按下式计算

$$v_2=\frac{Q_2}{A_2}=\frac{Q_1-Q_0}{A_2}$$

式中　Q_1——引水前的河道流量（立方米/秒）；

Q_0——引水流量（立方米/秒）；

A_2——相应于水位∇_2时的下游河道过水断面面积（平方米）。

将由以上算出的闸前设计水位（∇_0）与引水后河道流量Q_2相应的临界水流的水位（∇_k）作比较，若$\nabla_0\geqslant\nabla_k$，则按$\nabla_0$值计算，若$\nabla_0<\nabla_k$，则应采用$\nabla_0=\nabla_k$。

当自大江大河引水时，引水比往往很小，由式（38-2-1）算得的Δz很小，故可忽略不计。

（2）有坝引水的进水闸。其闸前设计水位由溢流坝壅高水位控制，一般令其等于闸后渠道水位加0.1～0.3米的过闸水头损失，而闸后渠道水位应与灌区控制高程推算的水位相一致。

2.过闸单宽流量的选定　过闸单宽流量，可视闸前后水位差、闸后渠道水深、闸址地基土壤性质以及闸的规模等因素而定。过闸单宽流量通常取为稍大于渠道单宽流量，但不超过10立方米/秒·米。

过闸单宽流量与渠道单宽流量之比不宜过大，以免过闸水流因未及扩散而引起渠道冲刷。闸后消力池出口处的单宽流量不宜大于1.5～2.0倍的渠道单宽流量。

3.闸孔计算　进水闸的底板通常都采用水平的，故过闸水流一般按宽顶堰考虑。进水闸闸孔宽度应有足够的尺寸，以保证在最不利情况下能引进渠道设计流量。通常以闸上、下游最小水位差作为计算的控制条件。

开敞式进水闸孔，一般可按淹没宽顶堰计算（图38-2-6），其式如下

$$Q=\delta\sigma_s\varepsilon mnb\sqrt{2g}H_0^{3/2}\qquad(38\text{-}2\text{-}2)$$

或
$$Q=\delta\varepsilon\varphi_s nbh\sqrt{2g(H_0-h)}$$
$$=\delta\varepsilon\varphi_s nbh\sqrt{2gz_0}\qquad(38\text{-}2\text{-}3)$$

式中　Q——进水闸的设计流量（立方米/秒）；

δ——侧面引水所引起的过水能力降低的系数，与分水角有关，可查表38-2-1；

n——闸孔数，最好取用奇数，便于部分开启时对称运用；

b——每孔净宽度（米）；

H_0——计入行近流速的闸前水头（米），$H_0=H+\frac{v_0^2}{2g}$，在$v_0<0.75\sim1.0$米/秒时，可认为$H_0\approx H$；

H——闸前水头（米）；

v_0——闸前的行近流速（米/秒）；

h——槛顶水深（米），$h=H_0-z_0$；

z_0——计入行近流速的进水闸的上、下游水位差，其值一般为0.1～0.3；

m——流量系数；

ε——侧收缩系数；

σ_s——淹没系数；

φ_s——淹没堰的流速系数。

表 38-2-1　　δ 值

分水角(度)	0	30	45	60	75	90
δ	1	0.97	0.95	0.93	0.90	0.86

式中参数m、ε及σ_s均属实验数据，各家不尽一致，不宜交叉引用。根据进水闸的特点，这里只介绍全苏水利科学研究院关于m、ε及φ_s的数据及南京水利科学研究所关于σ_s的数据。

（1）全苏水利科学研究院的m、ε及φ_s值

1）流量系数m。对于无槛宽顶堰（即堰高$P_u=0$），其流量系数m值可根据堰进口平面形状（图38-2-7）由表38-2-2查得。

对于无侧收缩有闸坎的宽顶堰（即$b=B_u$，$P_u\neq0$），其流量系数m值可根据闸槛纵断面形状（图38-2-3）由表38-2-3、表38-2-4查得。

对于既有侧收缩又有闸槛的宽顶堰（$b\neq B_u$且$P_u\neq0$），其流量系数m的计算步骤如下：

首先根据无槛堰进口平面形状，从表38-2-2查取$\frac{b}{B_u}=0$时的流量系数，以m_s表示；其次根据闸槛纵

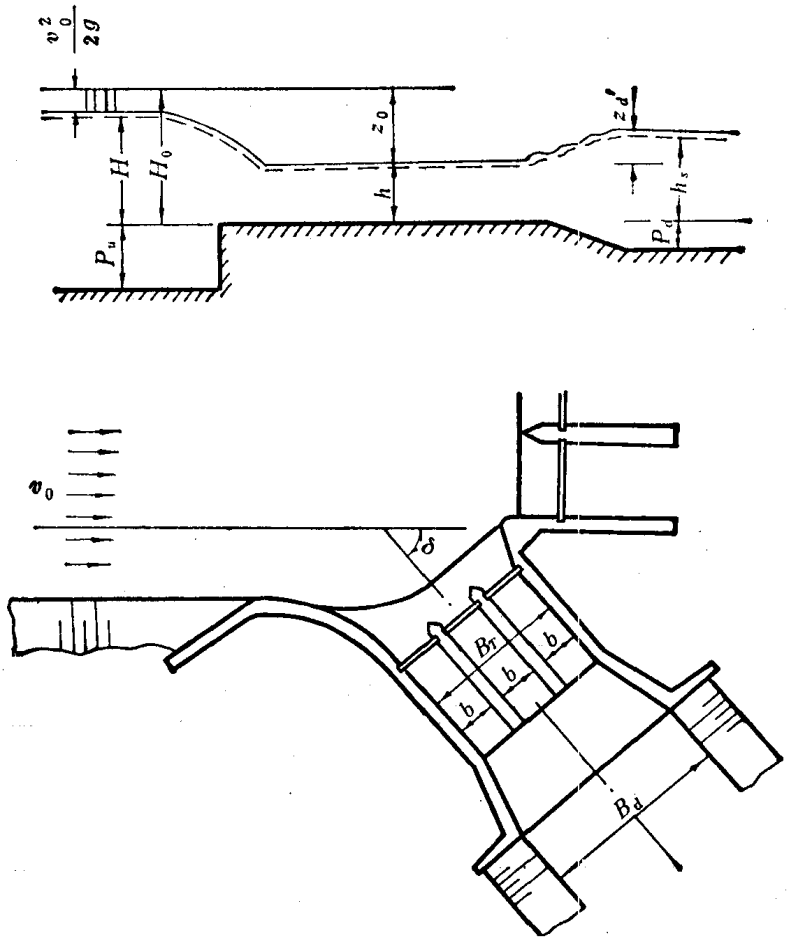


图 38-2-6 进水闸水力计算图

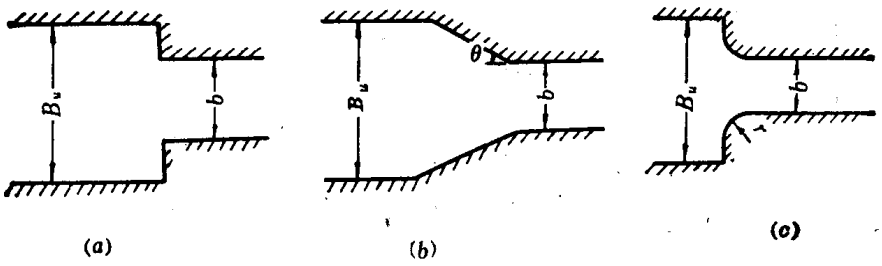


图 38-2-7 无檻堰进口平面形状图

(a)直角形；(b)八字形；(c)圆弧形

断面形式，从表38-2-3、表38-2-4查取 $P_u/H=\infty$ 时的流量系数，以 m_η 表示；最后比较 m_β 和 m_η 的大小，按下列公式计算出既有侧收缩，又有闸槛的宽顶堰流量系数 m。

当 $m_\eta \leqslant m_\beta$ 时

$$m = m_\eta + (m_\beta - m_\eta)F_\eta + (0.385 - m_\beta)F_\eta F_\beta \qquad (38\text{-}2\text{-}4)$$

当 $m_\eta \geqslant m_\beta$ 时

$$m = m_\beta + (m_\eta - m_\beta)F_\beta + (0.385 - m_\eta)F_\eta F_\beta \qquad (38\text{-}2\text{-}5)$$

式中

$$F_\eta = \frac{H}{H + 2P_u} \qquad (38\text{-}2\text{-}6)$$

$$F_\beta = \frac{b}{3.5B_u - 2.5b} \qquad (38\text{-}2\text{-}7)$$

P_u——上游堰高（米）；

B_u——堰上游距堰$3H\sim4H$处的宽度（米）；

b——堰孔宽度，多孔堰为$\Sigma b = nb$。

2）侧收缩系数 ε。对于单孔闸，因m值中已考虑了侧收缩影响，故 $\varepsilon=1.0$。对于多孔闸，应分别计算边孔和中孔流量，再计算总流量。查m值时，以

表 38-2-2 无槛宽顶堰流量系数 m 值

进口型式	m 与 $\frac{b}{B_u}$ / ctgθ或r/b		≃0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
直角形			0.320	0.322	0.324	0.327	0.330	0.334	0.340	0.346	0.355	0.367	0.385
八字形	ctgθ	0.5	0.343	0.344	0.346	0.348	0.350	0.352	0.356	0.360	0.365	0.373	0.385
		1.0	0.350	0.351	0.352	0.354	0.356	0.358	0.361	0.364	0.369	0.375	0.385
		2.0	0.353	0.354	0.355	0.357	0.358	0.360	0.363	0.366	0.370	0.376	0.385
		3.0	0.350	0.351	0.352	0.354	0.356	0.358	0.361	0.364	0.369	0.375	0.385
圆弧形	$\frac{r}{b}$	0.00	0.320	0.322	0.324	0.327	0.330	0.334	0.340	0.346	0.355	0.367	0.385
		0.05	0.335	0.337	0.338	0.340	0.343	0.346	0.350	0.355	0.362	0.371	0.385
		0.10	0.342	0.344	0.345	0.347	0.349	0.352	0.354	0.359	0.365	0.373	0.385
		0.20	0.349	0.350	0.351	0.353	0.355	0.357	0.360	0.363	0.368	0.375	0.385
		0.30	0.354	0.355	0.356	0.357	0.359	0.361	0.363	0.366	0.371	0.376	0.385
		0.40	0.357	0.358	0.359	0.360	0.362	0.363	0.365	0.368	0.372	0.377	0.385
		≥0.50	0.360	0.361	0.362	0.363	0.364	0.366	0.368	0.370	0.373	0.378	0.385

表 38-2-3 A型、B型、C型闸槛流量系数m值

m 与 ctgθ / $\frac{P_u}{H}$	−∞	0	0.5	1.0	1.5	2.0	≥2.5
≈0.0	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385
0.2	0.361	0.366	0.372	0.377	0.380	0.382	0.382
0.4	0.347	0.356	0.365	0.373	0.377	0.380	0.381
0.6	0.339	0.350	0.361	0.370	0.376	0.379	0.380
0.8	0.333	0.345	0.357	0.368	0.375	0.378	0.379
1.0	0.328	0.342	0.355	0.367	0.374	0.377	0.378
2.0	0.317	0.333	0.349	0.363	0.371	0.375	0.377
4.0	0.309	0.327	0.345	0.361	0.370	0.374	0.376
6.0	0.307	0.325	0.344	0.360	0.369	0.374	0.376
8.0	0.305	0.324	0.343	0.360	0.369	0.374	0.376
≈∞	0.300	0.320	0.340	0.358	0.368	0.373	0.375

注 A型 $\mathrm{ctg}\theta = -\infty$，$B$型 $\mathrm{ctg}\theta = 0$，C型 $\mathrm{ctg}\theta > 0$。

表 38-2-4 D 型 闸 槛 流 量 系 数 m 值

m 与 $\frac{P_u}{H}$ / $\frac{r}{H}$	≈0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	2.0	4.0	6.0	≈∞
0.025	0.385	0.372	0.365	0.361	0.357	0.355	0.349	0.345	0.344	0.340
0.05	0.385	0.374	0.368	0.364	0.361	0.359	0.354	0.350	0.349	0.346
0.10	0.385	0.375	0.370	0.367	0.364	0.362	0.358	0.355	0.354	0.351
0.20	0.385	0.377	0.374	0.370	0.368	0.366	0.363	0.360	0.359	0.357
0.40	0.385	0.379	0.376	0.374	0.372	0.371	0.368	0.366	0.366	0.364
0.60	0.385	0.380	0.377	0.376	0.375	0.374	0.371	0.370	0.369	0.368
0.80	0.385	0.381	0.379	0.378	0.377	0.376	0.375	0.373	0.373	0.372
≥1.00	0.385	0.382	0.381	0.380	0.379	0.378	0.377	0.376	0.376	0.375

Σb代替b，即$\Sigma b/B_u$。

3）淹没判别准则。若$h_s \geqslant NH_0$，$0.75 \leqslant N \leqslant$（0.83～0.87），则堰是淹没的（图38-2-6）。潜没界限N值由图38-2-8查算。

对于单孔堰，图中横坐标值扩散系数γ_d值为

$$\gamma_d = \frac{bh_s}{A_d} \qquad (38\text{-}2\text{-}8)$$

对于多孔堰，图中横坐标值为

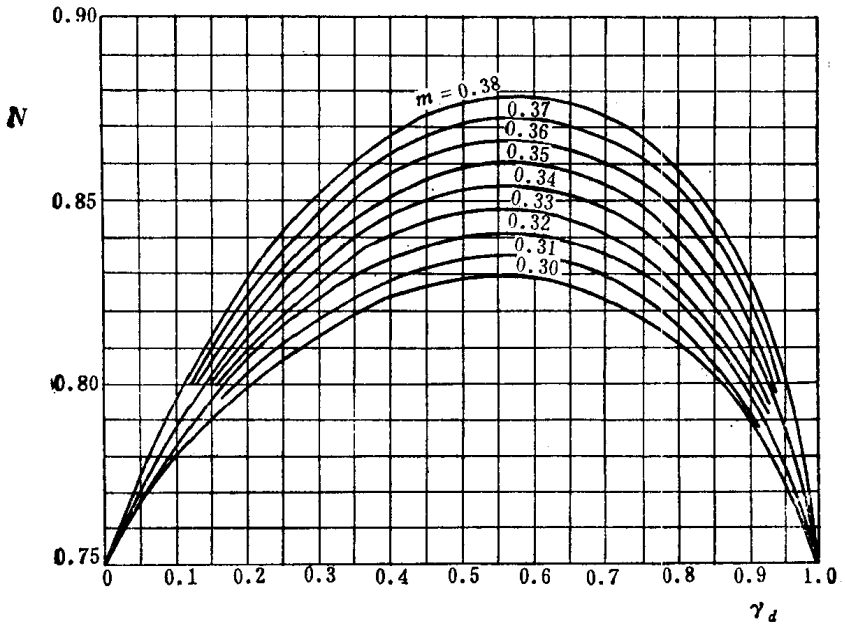


图 38-2-8 确定宽顶堰的潜没界限N时所用的曲线

表 38-2-5 φ_s 值

流量系数 m	0.3	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38
φ_s	0.76（当堰上水深$h<0.85H_0$时，用0.78）	0.81	0.84	0.87	0.90	0.93	0.96	0.98	0.99

$$\gamma_d = \frac{h_s nb}{(h_s + P_d)B_d} \qquad (38\text{-}2\text{-}9)$$

式中 h_s——堰槛上的淹没水深，即下游水位减槛顶高程（米）；

A_d——下游明槽过水断面面积（平方米）；

P_d——下游堰高（米）；

B_d——下游明槽宽度（米）。

当算出的γ_d为：$0.98 < \gamma_d < 0.05$时，应取$N=0.75$。

4）淹没流速系数φ_s。可根据m按表38-2-5查取。

槛上水深h的准确计算式为

$$h = h_s - Z_d' \qquad (38\text{-}2\text{-}10)$$

式中 Z_d'——水面回升值（米），$Z_d' = \xi_d' h_k$，这里ξ_d'为相对回升值，$\xi_d' = f(\gamma_d, \xi_s)$，可由图38-2-9查算，而$\xi_s$为相对潜没深度，其值为$\xi_s = h_s/h_k$，式中的$h_k$为临界水深（米）。

近似计算可为

h = 下游水位 − 槛顶高程

（2）南京水利科学研究所的σ_s。对于淹没宽顶堰的流量，可按下式计算

$$Q = \sigma_s Q_0 \qquad (38\text{-}2\text{-}11)$$

式中 Q_0——非淹没状态的过流量，其中参数可按全苏水利科学院法确定；

σ_s——淹没系数，可按式（38-2-12）计算或由表38-2-6查得；

K_s——淹没程度系数，按$K_s = z/z_k$计算，当$K_s < 1.0$属于淹没堰；

z——上、下游水位差；

z_k——由不淹没堰转化为淹没堰的临界上、下游水位差，可按式（38-2-13）计算。

$$\sigma_s = \sqrt[2.3]{(z - K_s)K_s} \qquad (38\text{-}2\text{-}12)$$

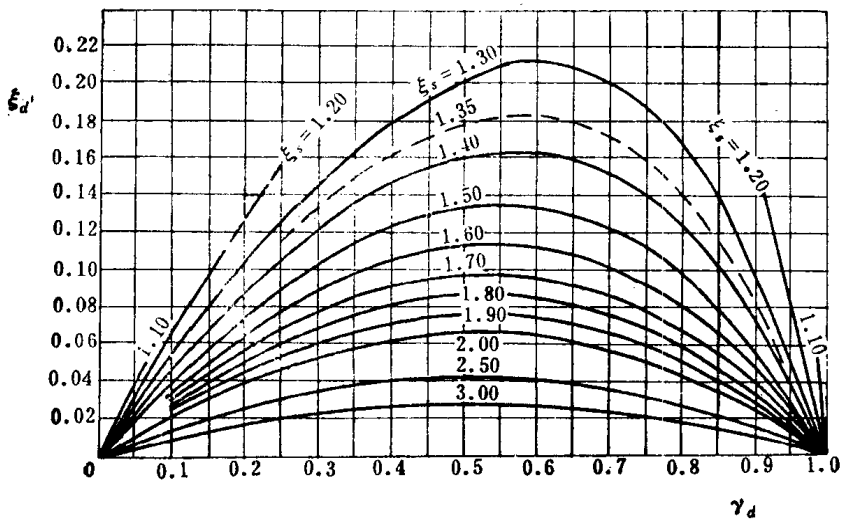


图 38-2-9　确定宽顶堰上的相对回升值ξ_d'的曲线

表 38-2-6　　σ_s 值

$K_z=z/z_k$	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
σ_s	0	0.364	0.485	0.572	0.641	0.698	0.746	0.787	0.824	0.855	0.882
$K_z=z/z_k$	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	
σ_s	0.906	0.927	0.944	0.960	0.973	0.982	0.990	0.996	0.999	1.000	

表 38-2-7　　L 值

$\Sigma b/B_u$	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.619	<0.5
L	0.514	0.532	0.547	0.559	0.566	0.571	0.572	0.570	0.568	0.514

$$z_k=(1-LM^{2/3})H \qquad (38\text{-}2\text{-}13)$$

式中　H——堰上水头，即上游水位减槛顶高程；

$M=m\sqrt{2g}$；

L值，当为单孔时取为0.514，当为多孔时，$L=f\left(\frac{\Sigma b}{B_u}\right)$，可由表38-2-7查取。

4.拦污栅的水力计算

进水闸前设置拦污栅时，通常都用粗拦污栅，格条间隙为0.1～0.3米。为便于清洗及操纵，一般格栅栅面的倾角为70°～80°。

（1）水流通过拦污栅的水头损失，可按下式计算

$$h_{栅}=\xi_{栅}\frac{v_1^2}{2g} \qquad (38\text{-}2\text{-}14)$$

式中　$h_{栅}$——过栅水头损失（米）；

v_1——栅前的行近流速（米/秒），若栅前水流断面突然开阔，应按拦栅所在断面的总面积（即假设无拦污栅时的面积）计算栅前流速；

$\xi_{栅}$——拦污栅损失系数，根据栅条横断面形状、尺寸（图38-2-10）选用公式计算。

图38-2-10(a)所示栅条横断面形状的$\xi_{栅}$值，可按下式计算

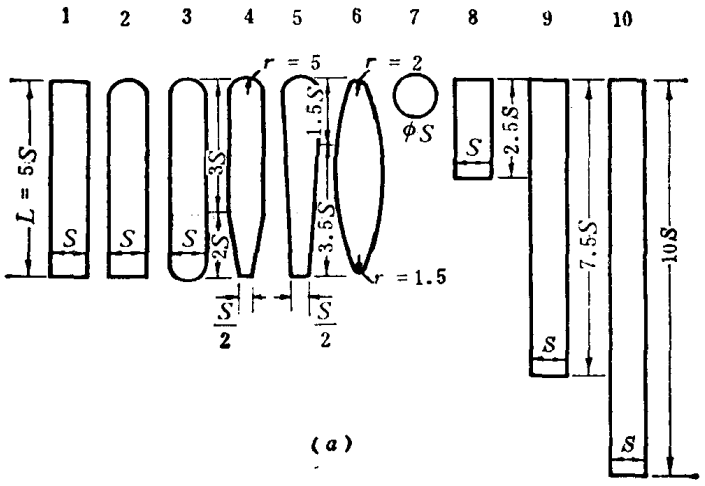
$$\xi_{栅}=\beta\left(\frac{S}{b}\right)^{4/3}\sin\delta \qquad (38\text{-}2\text{-}15)$$

式中　δ——拦污栅与水平面的倾角（图38-2-11）；

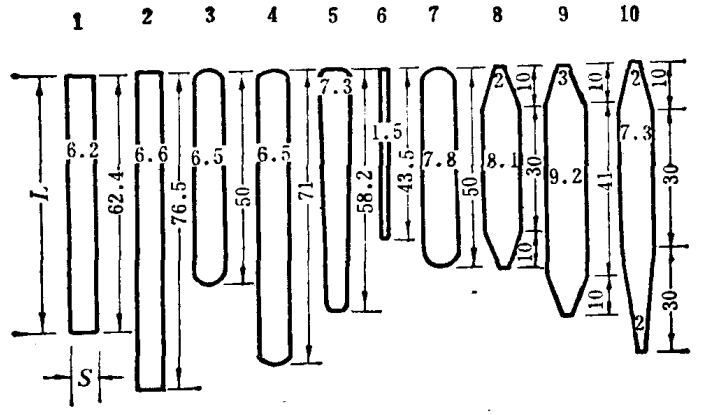
S——栅条厚度或直径（毫米或厘米）；

b——栅条净距（毫米或厘米）；

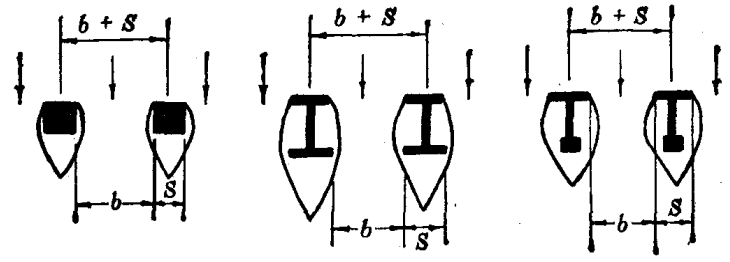
β——与栅条横断面形状及栅板和水流的夹角α有关的系数，可按表38-2-8查用。



(a)

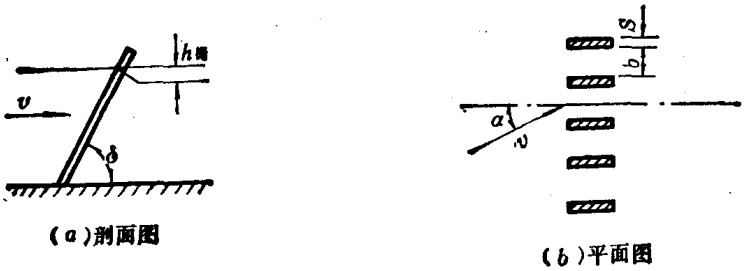


(b)



(c)

图 38-2-10 栅条断面型号图



(a)剖面图 (b)平面图

图 38-2-11 拦污栅安放示意图

图38-2-10（b）所示各种横断面的栅条$\xi_{栅}$值，可按下式计算

$$\xi_{栅}=\mu\left(\frac{S}{S+b}\right)^{x}\sin^{x}\delta \qquad (38\text{-}2\text{-}16)$$

式中 μ和x——与栅条形状有关，其值见表38-2-9所列。

图38-2-10（c）所示横断面形状的栅条的$\xi_{栅}$值，可按下式计算

$$\xi_{栅}=\left(\frac{b+S}{\varepsilon b}-1\right)^{2} \qquad (38\text{-}2\text{-}17)$$

式中 ε——侧收缩系数，根据n从表38-2-10中查取，而$n=\frac{b}{b+S}$。

（2）有骨架的大型拦污栅的水力计算，应将上面求得的$\xi_{栅}$乘以修正系数K_1

$$K_1=\frac{1}{\left(1-\frac{n_1z_1+n_2z_2}{H}\right)^{2}} \qquad (38\text{-}2\text{-}18)$$

式中 K_1——考虑拦污栅骨架收缩影响的修正系数；

H——拦污栅净高度（厘米）；

n_1——高度为z_1（厘米）的水平拉条的件数；

n_2——高度为z_2（厘米）的托梁的数目。

污物影响水流，通常按清污和堵塞两种方式考虑，计入其中的一种影响即可。

1）清污，按清污方式将前面求得的$\xi_{栅}$乘以修正系数K_2。采用机械清污时，$K_2=1.1\sim1.3$。采用手工清污时，$K_2=1.5\sim2.0$。

2）堵塞，根据具体情况，假设拦污栅净面积有部分被堵塞，以此求出过栅流速，并代入式（38-2-14）计算$h_{栅}$。

5.闸后消能 进水闸应以其最大单宽流量或最大单宽能量为控制条件来校核闸后水流衔接形式，以确定要否消能和选定消能型式。

（四）进水闸的防冰、防污、防漂浮物的措施

1.防冰措施 在冬季结冰的河道上引水时，可视河流的水情和建筑物的运用要求，

表 38-2-8 β 值

δ	α \ 栅条型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<90°	0°	2.42	1.83	1.67	1.04	0.92	0.76	1.79			
90°	30°	1.46	0.76	0.71	0.43	0.68	0.22	1.79	1.81	1.53	1.62
	45°	2.05	1.29	1.29	0.94	1.29	0.67	1.79	2.72	2.32	2.12
	60°	4.26	2.45	2.81	2.19	3.05	1.84	1.79	4.26	3.43	3.88

表 38-2-9 μ 和 x 值

栅条型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{L}{S}$	10	12	8	11	8	29	6	6	7	10
μ	7.1	6.2	6.1	6.1	4.5	1.0	5.6	2.6	3.4	2.7（粗糙栅条） 2.4（光滑栅条）
x	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5

注 L为栅条宽度，S为栅条厚度，$\frac{L}{S}$为栅条宽厚比。

表 38-2-10 ε 值

n	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
ε	0.612	0.616	0.629	0.633	0.644	0.662	0.687	0.722	0.781	1.00

采用下列防冰措施。

（1）上游结成冰盖。这可使河水从冰盖下面流动。对于无坝引水的进水闸，在冰盖形成以前可加设挡冰梁，深入流冰期低水位以下0.5～1.0米处，以拦阻冰块入渠。对有坝引水，可考虑抬高河道上游水位，增加河道水深，以便使进水闸前的河道水面形成冰盖。

为了解除冰层对进水闸的冰压力，可采用跨河钢索拉槽；人工打冰，开凿不冻槽；将闸前水位往复升降，使冰面破碎；或采取其它方法开槽，使建筑物周边保持有1.0米的不冻槽。

（2）使冰屑入渠。在冰盖形成以前，可使带冰屑的水流入渠。这就要求进水闸的引水角要小些，引水流速要大些（一般大于0.7～0.8米/秒），进口轮廓平顺，避免形成漩涡和死水区。若加拦污栅时，栅条空隙应不小于20厘米，以免被冰屑拥塞。

（3）将冰屑堆在上游或排至下游。当结冰初期或严寒期较短时，可考虑将冰屑堆积在河道上游，或设置导冰筏、排冰道，或利用冲沙闸将冰排至下游；若有沉沙池，也可通过它定期排冰。排冰耗水量较大，只有在水量富裕的情况下才适用。

为防止闸门与门槽或门轴冻结，可利用电热、吹蒸汽、热水淋浇等方法，将冰融化，以保持闸门不冻结。也可采用经常起动闸门的办法来防止冻结。

在结冰期较长的地方，设计闸墩时应考虑冰的撞击力和冰层的堆积压力；利用冲沙闸排冰时，其闸孔宽度应考虑安全流冰所需要的宽度。根据特殊要求，闸墩应做成有利于破冰和流冰的几何形状。

2.防污、防漂浮物的措施 一般在进水闸上设置胸墙或拦污栅，拦截漂浮物，以免进入渠道。清理的方法，有人工的和机械的，或利用反向水流来清理。此外，在进水闸上游还可设置浮栅，将漂浮物导至冲沙闸，然后利用水力冲至下游。

对有漂木任务的枢纽，在布置中应按“正面排水、侧面引水”的原则进行设计。

二、冲沙闸与冲沙廊道

冲沙闸位于坝端或人工弯道引水渠的末端，与进水闸相邻布置，其夹角为30°～90°，在多沙河流上以30°～45°为宜。

冲沙闸是由进口段、闸室和出口段三部分组成（图38-1-15），进口段包括冲沙槽、分水墙以及在冲沙槽中设置的潜没分水墙、导沙坎等。闸室部分与进水闸的闸室相同。出口段由下游分水墙、翼墙、护坦、消力池和海漫、防冲槽等组成冲沙道。

（一）冲沙闸

1.冲沙闸底高程的确定 冲沙闸的底板高程，应根据河床比降及河床冲淤变化状态确定，一般以取多年平均枯水期的河槽平均高程为宜。当河流含沙量较大，河床本身也经常处于淤积情况时，底板可适当抬高0.5～1.5米，以便把泥沙冲到远离建筑物的地方。

2.冲沙槽 为了使泥沙在进水闸前沉积，一般在冲沙闸前设置冲沙槽。当泥沙沉到一定限度时，可定期开启冲沙闸，借水力进行冲沙，或当河水有余时，可开启远离进水闸的冲沙闸孔，以便一面引水，一面冲洗。

冲沙槽的尺寸，可根据河流、引水含沙情况和设计的沉沙冲洗条件具体确定。其宽度一般与冲沙闸总宽度相等，其长度可延长至进水闸上游数米处，并应使其横断面在各种水位情况下，为相应引水渠道过水横断面的1.25～1.5倍。

正面引水布置的引渠式枢纽，以引渠作为冲沙槽，按沉沙池原理确定其尺寸。

人工弯道式冲沙槽的弯道半径，按照新疆经验为水面宽度的5～6倍，长度不小于6倍水面宽度。

冲沙槽槽底比降，可等于或大于枢纽处河道的平均比降；条件许可时，应尽可能大于临界比降，以便冲洗时在槽内形成急流，使槽进口的流速大于泥沙的冲刷流速，将槽内沉积的泥沙冲走。当冲沙水头、单宽流量较大，且冲沙槽流速尚能满足冲沙流速时，冲沙槽底可采用水平的。

当河流泥沙为粗沙及细砾石时，根据陕西渭惠渠渠首改建的经验，可在槽内设潜没分水墙和导沙坎，作为辅助防沙措施。

潜没分水墙可将闸前水流分层，以引进表层清水，而底沙则被拦在墙的上游一侧，同时可改变底部水流方向，将含沙水流导至冲沙闸。导沙坎可将底沙导向远离进水闸的冲沙闸孔。

潜没分水墙、导沙坎的尺寸，一般需经模型试验确定。初拟尺寸时，可取潜没分水墙的间距与冲沙闸孔宽相等，长度与冲沙槽长相同，高度约为进水闸前设计水深的1/2～2/3，并与进水闸槛高度相适应。

将导沙坎布置在冲沙槽入口处，一般设两道，与冲沙槽水流方向成30°～40°的夹角。高度多采用进水闸前设计水深的1/4或略高，并应与进水闸槛相协调。导沙坎为梯形断面，迎水面垂直，背水面为1:1.5。

分水墙的高度，在冲沙闸上游取与溢流坝同高，或略高于坝顶；在闸下游，应高出冲沙道在过设计流量时的水位。分水墙的长度，参见本章第一节。分水墙的头部往往被涡流淘刷，应加强对头部基础的保护，或将基础伸至最大冲刷深度以下。

3.冲沙道 冲沙闸后的冲沙、消能设备，称为冲沙道。其平面布置可为直线形的或弧形的。渭惠渠的冲沙道为直线形的，在护坦上设铠装的斜向河心的导流肋，使水流方向改向河心（图38-1-15）。千惠渠的冲沙道略带弧形（图38-1-19），便于将泥沙冲至溢流坝下。新疆哈什河引水枢纽的冲沙道，做成弧形人工弯道式，如图38-1-27所示。

在含沙量较大、且为砾和卵石的山区河流上，为了将大粒径的砂石送到远离冲沙闸的下游河道，闸后可不做消力池，直接自冲沙闸起做成大于临界比降的急流冲沙道，冲沙道末端做齿墙与基岩相接，或将齿墙伸入最大冲刷深度以下。此外，还可在冲沙闸后或冲沙道末端，采用防冲板与防冲墙相结合（即防冲板消能工）的面流消能方式消能（图38-2-12）。在已采用的防冲板消能工中，进入防冲板的流速在10米/秒左右，过闸单宽流量在20立方米/秒·米以下。

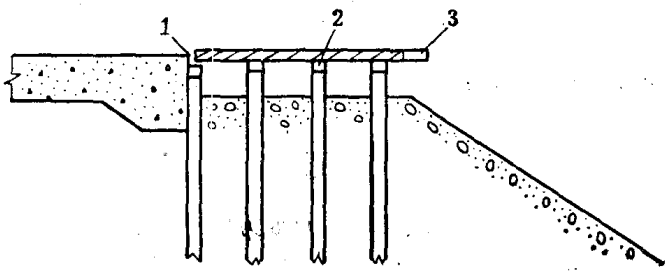


图 38-2-12 防冲板消能工

1—留孔梁；2—横梁；3—梳齿

在泥沙颗粒较细的平原河道上，冲沙闸下游也可采用消力池消能。当河流含沙量较大、颗粒较粗，且过闸流速较大时，闸室底板、冲沙道及闸墩过水部分的表面，可采取抗磨措施。常用的有高标号细骨料混凝土砌花岗岩料石做护面，亦有用钢屑混凝土、钢板或

铸铁板做护面的。

（二）冲沙廊道

冲沙廊道为廊道式引水枢纽的冲沙设备，用以冲洗进水闸槛前的推移质。冲沙廊道的进口最好迎着底沙运动的方向，出口不要有大的淹没，以防泥沙堵塞出口，恶化冲沙条件。

廊道的断面一般为矩形，其宽度一般不小于0.5～0.7米，高度一般不小于0.7～1.0米。对于大型工程，为了检修方便，廊道高度应大于1.8米。廊道一般为钢筋混凝土结构，底部和侧墙可用花岗岩等耐磨材料镶护。

（三）冲沙闸的水力计算提示

1.单宽流量　冲沙闸的单宽流量，主要根据冲沙闸在设计洪水情况下的泄流量决定；它与闸的下游水位变幅、河床的地质条件、地下水位以及采用的消能防冲设备等有关，故应经技术经济比较选用。对于砂质壤土，可取为10～25立方米/秒·米，当尾水很深，土质为粘性土时，也可增高到40立方米/秒·米，对于岩石地基，最大可达50～70立方米/秒·米。

2.闸孔计算　冲沙闸的闸孔宽度或过水断面的确定，目前尚无公认的法则，通常是根据引水形式并结合水沙具体条件，以能使引水枢纽上游保持一稳定河槽，使主槽靠近进水闸，并随时排走进水闸前的沉积泥沙为原则来确定（参照本章第一节所述办法进行）。

当为人工弯道引水时，弯道设计流量可取为进水闸设计流量的2～2.2倍，而冲沙闸的设计流量应为进水闸设计流量的1.0～1.2倍。

冲沙闸的闸孔宽度，一般按无底槛的非淹没宽顶堰计算（图38-2-13），其式为

$$B=\frac{Q}{m\sqrt{2g}\ H_0^{3/2}} \qquad (38\text{-}2\text{-}19)$$

式中　Q——冲沙闸的设计流量（立方米/秒）；

$$H_0=H+\frac{\alpha v_0^2}{2g},$$

α——流速改正系数，可取为1.0～1.1；

m——参数，其确定方法同进水闸。

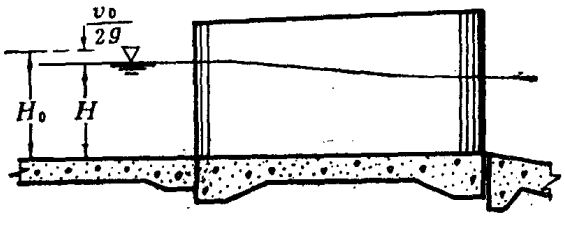


图 38-2-13　冲沙闸水力计算图

3.流速验算

（1）冲沙流速的验算。冲沙槽内的冲沙流速，一般应大于1.5～3.0米/秒，且槽内各断面的实际流速应大于冲沙流速。

冲沙流速可按下式计算

$$v_c\geqslant 1.3v_0 \qquad (38\text{-}2\text{-}20)$$

式中　v_c——冲沙流速（米/秒）；

v_0——启动流速（米/秒）。

计算启动流速的公式很多，可根据河流泥沙特性，选用本手册第八章“泥沙”中的有关公式。此处只介绍适用于粗、细沙的几个较常用的公式。

1）沙玉清公式

$$v_0=v_{01}R^{0.2} \qquad (38\text{-}2\text{-}21)$$

式中　v_{01}——启动幺速（米/秒），

$$v_{01}=\left[1.1\frac{(0.7-\varepsilon)^4}{d}+0.43\,d^{3/4}\right]^{1/2};$$

d——泥沙的中值粒径（d_{50}，毫米）；

ε——泥沙的孔隙率，其稳定值为0.4；

R——水力半径（米）。

2）武汉水利电力学院公式

$$v_0=\left(\frac{h}{d}\right)^{0.4}\left(29d+0.605\times10^{-6}\frac{10+h}{d^{0.72}}\right)^{1/2} \qquad (38\text{-}2\text{-}22)$$

式中　h——水深（米）；

d——泥沙粒径（米）。

当$d>2$毫米时，上式可简化为

$$v_0=5.42h^{0.14}d^{0.36} \qquad (38\text{-}2\text{-}23)$$

冲沙槽内各断面的实际流速，根据设计冲沙流量及冲沙槽比降进行计算。

当冲沙槽底比降大于临界比降时，冲沙槽进口处控制断面水深等于临界水深（h_k），流速为临界流速（v_k），其值为

$$h_k=\sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}} \qquad (38\text{-}2\text{-}24)$$

$$v_k=\sqrt{gh_k} \qquad (38\text{-}2\text{-}25)$$

式中q为单宽流量（立方米/秒·米）。

只要临界流速大于冲沙流速（即$v_k>v_c$），就可使泥沙沿槽底推移向下。

对于平底及底坡小于临界比降的冲沙槽，当冲沙闸开启时，闸孔处常出现临界水深h_k和相应的临界流速v_k，其值可分别按式（38-2-24）和式（38-2-25）计算。

冲沙槽入口处的流速v_1亦应大于v_c，这样始能起冲沙作用。v_1可根据入口处和闸的能量方程计算，即

$$\frac{v_1^2}{2g}+h_1+z_1=\frac{V_k^2}{2g}+h_k+z_k+h_w \quad (38\text{-}2\text{-}26)$$

式中 h_1——冲沙槽入口处水深，$h_1=\frac{Q}{bv_1}$（米）；

Q——冲沙流量（立方米/秒）；

b——冲沙槽宽度（米）；

v_1——冲沙槽入口处的流速（米/秒）；

h_w——水流磨阻水头损失，数值很小，通常可忽略不计；

z_1——冲沙槽入口处高程（米）；

z_k——冲沙闸孔处高程（米）。

若冲沙槽为水平时，即 $z_1=z_k$，则式(38-2-26)可简化为

$$\frac{V_1^2}{2g}+h_1=\frac{v_k^2}{2g}+h_k \quad (38\text{-}2\text{-}27)$$

将已知数值代入上式，即可求出入口处的流速v_1。

冲沙流速的验算，须配合槽底比降的选定。临界比降i_k可由下式求得

$$i_k=\frac{g}{\alpha C_k^2}\times\frac{x_k}{B_k} \quad (38\text{-}2\text{-}28)$$

对于宽槽，可认为$x_k=B_k$，上式简化为

$$i_k=\frac{g}{\alpha C_k^2} \quad (38\text{-}2\text{-}29)$$

式中 x_k、B_k——相应于临界水深h_k的湿周和水面宽度（米）；

C_k——相应于临界水深时的谢才系数，其计算可参考第三十九章“渠道”，但对糙率n值应考虑泥沙影响，选用较大数值；

α——流速改正系数，可取为1.0～1.1。

（2）淤积流速的验算。在冲沙闸关闭时，冲沙槽的流速应小于平均临界淤积流速。淤积流速可按进水闸的设计流量，按淤积前的冲沙槽断面和淤积达到设计高度的断面这两种情况加以计算。

平均临界淤积流速与水中含沙量和泥沙运行规律有关。当以推移质为主时，一般可按拉塞公式计算

$$v=0.645\sqrt{fR} \quad (38\text{-}2\text{-}30)$$

式中 v——平均临界淤积流速（米/秒）；

R——水力半径（米）；

f——泥沙系数，按表38-2-11取用。

（3）闸下游耐冲流速的验算。冲沙闸下游除设置必要的消能工外，还应计算在各种不同的闸前和闸后水深、闸门开度及泄量的组合情况下的闸后最大流速值，以便据以选定闸后砌护材料。

表 38-2-11 f 值

重沙（细砾）	2.0	细沙或粗淤泥	1.0
粗沙	1.50	细淤泥	0.7
中沙	1.25	极细淤泥	0.5

（四）冲沙廊道的水力计算

冲沙廊道一般是按一面引水、一面冲砂设计的，其水力计算主要是确定廊道的横断面尺寸与冲沙流量，若为无压廊道，则还需计算纵向坡度。对廊道的设计要求如下：

1）廊道内的平均流速，应满足$v\geqslant 3\sqrt{gd_{max}}$；2）廊道能够输送的推移质输沙量$G_s$，应大于廊道必须冲走的沙量$G_s'$，即$G_s\geqslant G_s'$；3）应使廊道的冲沙流量$Q_L$最小。

1.压力廊道

（1）廊道断面尺寸的初步拟定。廊道总宽度初步拟定时，可取

$$B=(0.3\sim 0.7)B_k\sin\theta \quad (38\text{-}2\text{-}31)$$

式中 B——廊道的总宽度（米），$B=nb$，其中n为廊道数，b为每个廊道的宽度；

B_k——进水闸槛的总长度（米）；

θ——进水闸槛前沿与廊道方向所成的夹角（图38-1-21）。

（2）廊道内的平均流速。可根据其进出口水头差确定，即

$$v=\phi\sqrt{2gZ_0} \quad (38\text{-}2\text{-}32)$$

式中 v——廊道内的平均流速（米/秒）；

ϕ——流速系数；

Z_0——计入行近流速的廊道进出口水头差（米）。

按上式计算的廊道内平均流速，既要符合$v=Q_L/Bh$的条件，同时还应满足$v\geqslant 3\sqrt{gd_{max}}$的要求。有粗大卵石时，冲沙流速不应小于4～6米/秒。

（3）廊道内单宽输沙量。可按下式计算

$$g_{L,s}=5\left[\left(\frac{v}{\sqrt{g\bar{d}}}\right)^2-3\frac{v}{\sqrt{g\bar{d}}}\right]v\bar{d} \quad (38\text{-}2\text{-}33)$$

式中 $g_{L,s}$——廊道单宽推移质输沙量（公斤/秒·米）；

$\bar{d}$——泥沙的平均计算粒径（米）。

（4）廊道能够输送的推移质输沙量（公斤/秒）。

可按下式计算

$$G_s = Bg_{L,s} \qquad (38\text{-}2\text{-}34)$$

（5）廊道的冲沙流量。可按下式计算

$$Q_L = \mu Bh\sqrt{2gZ_0} \qquad (38\text{-}2\text{-}35)$$

式中，μ为流量系数，可按式（38-2-36）计算；h为廊道的高度（米）；其它符号意义同前。

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{1+\zeta+\lambda_R\frac{L}{R}}} \qquad (38\text{-}2\text{-}36)$$

式中　ζ——进口的阻力系数，对于进口外形平顺的直线形廊道，取为0.1，当进口边缘不够圆时，取为0.3，当廊道之后立即转弯，可按平顺程度和曲率半径，取为0.3～0.6；

λ_R——沿廊道长度的阻力系数，可按式（38-2-37）计算；

R——廊道水力半径（米）；

L——廊道长度（米）。

$$\lambda_R = 0.003 + \frac{1}{16\left(2\lg\frac{2R}{\overline{d}}+1.74\right)^2} \qquad (38\text{-}2\text{-}37)$$

（6）廊道必须冲走的沙量。可按下式计算

$$G_s' = \frac{G_s}{Q_s}(Q+Q_L) \qquad (38\text{-}2\text{-}38)$$

式中　G_s——河道推移质输沙量（公斤/秒）；

Q_s——河道的总流量（立方米/秒）；

Q——进水闸的引水流量（立方米/秒）；

其它符号意义同前。

2.无压廊道　其计算原理及公式，基本与压力廊道同，仅沿廊道长度的阻力系数λ_R有差别，可按下式确定

$$\lambda_R = 0.002 + \frac{1}{8\left(2\lg\frac{2R}{\overline{d}}+1.74\right)^2} \qquad (38\text{-}2\text{-}39)$$

无压廊道纵向坡度i，可按下式确定

$$i = \frac{\lambda_R}{R}\frac{v^2}{2g} = \frac{\lambda_R}{R}\frac{Q_L^2}{2gB^2h^2} \qquad (38\text{-}2\text{-}40)$$

对带冲沙渠或流量沿长度变化的廊道，上述基本公式仍可适用，仅流量系数的计算及沿渠道长度的阻力系数的计算，有所不同。

（五）底栏栅的水力计算

1.廊道进水流量的计算

（1）无压流廊道。其进水流量可按孔口流计算

$$Q = \mu Pbl\sqrt{2g\overline{h}} \qquad (38\text{-}2\text{-}41)$$

式中　μ——栏栅孔口的流量系数；

l——栏栅长度（垂直于河道水流方向，米）；

b——栏栅水平投影宽度（米）；

P——栏栅间隙系数$P=\frac{s}{s+t}$；

s——栅条间隙宽（毫米）；

t——栅条宽（毫米）；

$\overline{h}$——栏栅顶部的平均水深（米），$\overline{h}=\frac{h_1+h_2}{2}$，其中$h_1$、$h_2$分别为栏栅上、下游边缘水深（米）。

h_1、h_2值不易精确求得，根据经验$\overline{h}$可按下式计算

$$\overline{h} = 0.8\,\frac{h_{k1}+h_{k2}}{2} = 0.4(h_{k1}+h_{k2})$$

$$h_{k1} = \sqrt[3]{\frac{q_1^2}{g}}$$

$$h_{k2} = \sqrt[3]{\frac{q_2^2}{g}}$$

$$q_1 = \frac{Q_1}{l}$$

$$q_2 = \frac{Q_2}{l} = \frac{Q_1-Q}{l}$$

式中　h_{k1}、h_{k2}——栏栅上、下游边缘临界水深（米）；

Q_1、Q_2——栏栅上、下游流量（立方米/秒）；

q_1、q_2——栏栅上、下游边缘上的单宽流量（立方米/秒·米）。

式（38-2-41）适用于栏栅顶水流部分进入廊道的情况（图38-2-14a）。当过栅水流全部进入廊道时（图38-2-14b），$h_2=0$，上式为

$$Q = \mu Pbl\sqrt{0.8gh_{k1}} \qquad (38\text{-}2\text{-}42)$$

$$q = 2.66(\mu Pb)^{3/2}$$

式中流量系数μ，可采用陕西省水利科学研究所试验值，如表38-2-12所示。

由于栏栅间隙常被砾石、树枝、杂草等堵塞，实际采用的栏栅间隙面积可比计算值增加20～30%。

无压流廊道的进水流量Q，还可用莫斯特柯夫方法计算

$$Q = \mu_0 Pbl\sqrt{2gH_0} \qquad (38\text{-}2\text{-}43)$$

式中　μ_0——栏栅孔口的流量系数；

H_0——过栅水流总能量（米），

$$H_0 = h_1 + \frac{\alpha v_1^2}{2g},$$

v_1——栏栅上游边缘行近流速（米/秒）。

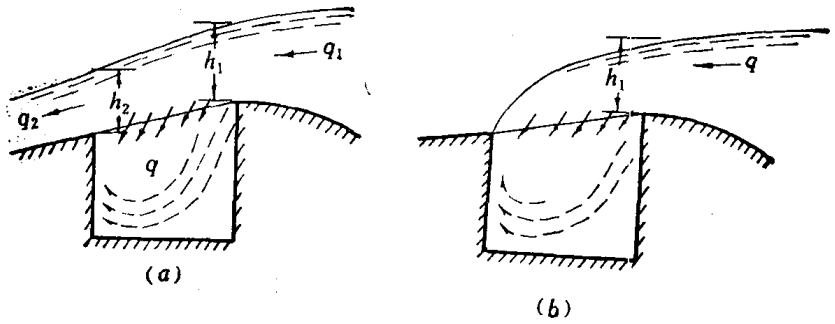


图 38-2-14 栏栅顶水流进入廊道的情况

表 38-2-12 μ 值

栅条形式	栏栅顶坡度	$\frac{\text{栅条高度}}{\text{栅条间隙}}<4$	$\frac{\text{栅条高度}}{\text{栅条间隙}}>4$
圆 形	0.1～0.2	0.65	
扁 形	0.1～0.2	0.49	0.59
梯 形	0.1～0.2		0.41

H_0用宽顶堰公式计算（取$m=0.36$），将计算得的H_0乘以0.8～0.9，作为计算水头。

流量系数μ_0，可参照表38-2-13采用。

表 38-2-13 μ_0 值

栅条形状	底 坡 i	栅条间隙系数 P 0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
梯 形	0	0.52	0.48	0.44	0.4	0.37
($\beta=6°$)	0.2	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33
矩 形	0	0.46	0.42	0.39	0.36	0.34
	0.2	0.44	0.40	0.36	0.34	0.33

注 β为梯型栅条扩散角。式(38-2-43)适用于过栅面水流处于临界流速或略大于临界流速的情况，因过栅流速很大时，引入栏栅的流量反而减少。

（2）压力流廊道。其进水流量和廊道各断面的进水流量，与廊道侧压管水头线的形状有关。为了便于计算，一般假定侧压管水头线为一直线，其进流量可按下式计算

$$Q=0.67\mu Pbl\sqrt{2gh_1} \qquad (38\text{-}2\text{-}44)$$

距廊道首端为x处的进流量（Q_x），等于

$$Q_x=Q\left(\frac{x}{l}\right)^{1.5} \qquad (38\text{-}2\text{-}45)$$

当μ、P、b、l、h_1值相同时，无压廊道的进流量大于有压廊道。但为了形成无压流的条件，廊道中的水位与栏栅底之间需留一空间，这样就增加了廊道断面的深度，因此当无压廊道和有压廊道的进流量相同时，其断面接近。在工程设计中，多采用无压廊道。

2.廊道断面设计 无压流廊道内的水流为变量流，在作近似计算时，可用明流谢才公式分段进行计算。若已知廊道宽度、长度，将廊道按长度分为几段，假定各段的流量为一常数，根据流量、廊道宽度和泥沙启动流速，可求出每段长度的水深、水头损失（Δh）及底部各点高程。联接各点高程，得廊道底部纵坡。一般廊道起端纵坡较陡，末端变缓，形成一弧形纵坡。为了施工方便，可将弧线改为3～4段的折线，如图38-2-15及图38-2-16所示。

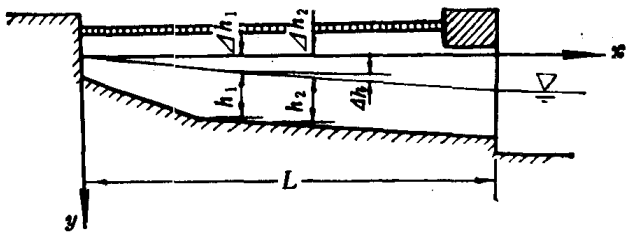


图 38-2-15 廊道内水面曲线

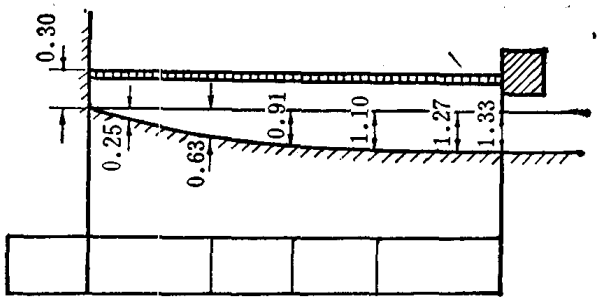


图 38-2-16 廊道底纵断面图

分段水头损失计算如下

$$\Delta h=i\Delta x=\frac{v^2\Delta x}{C^2R} \qquad (38\text{-}2\text{-}46)$$

式中 C——谢才系数，$C=\frac{1}{n}R^{1/6}$；

R——水力半径（米）；

n——糙率，考虑廊道内水流的冲击、旋转和紊流的影响，采用加大值，对于混凝土取为0.025～0.0275，对于浆砌石取为0.035～0.040；

Δx——分段长度（米）。

各分段流速，可按下式计算

$$v = a(x-e) + v_0 \qquad (38\text{-}2\text{-}47)$$

式中　e——距廊道首端边墙的距离（米），一般采用0.05～0.1米；

v_0——假设e处的廊道首端断面流速（米/秒）；

a——比例系数，由选定流速和廊道长度而定，$a = v - v_0/x - e$。

廊道内的流速，可根据进入廊道泥沙的粒径而定。廊道首端的平均流速应不小于1.2米/秒，末端不小于2.0～3.0米/秒。

精确的廊道水面线，可按差分法计算

$$\Delta z = \frac{v_1+v_2}{2g}\left[\ (v_2-v_1) + \frac{Q_2-Q_1}{Q_2+Q_1} \times (v_1+v_2)\right] + \bar{J}\Delta x \qquad (38\text{-}2\text{-}48)$$

式中　Δx——计算流程长度（米）；

Δz——计算流程Δx两端断面的水位差（米）；

$\bar{J}$——计算流程内的平均水力坡降，

$$\bar{J} = \bar{v}^2 n^2 / \bar{R}^{3/4};$$

v_1、v_2——计算流程上、下游断面的平均流速（米/秒）；

Q_1、Q_2——计算流程上、下游断面通过的流量（立方米/秒），

$$Q_2 = Q_1 + q\Delta x;$$

q——侧向入流的单宽流量（立方米/秒·米）。

用差分法计算廊道水面线时，首先应将控制断面选在廊道出口处，由下向上将廊道分成若干段，列表计算。为了保证计算精度，其断面距可取为1～2米。廊道出口处和下游渠道的水面连接一般为急流自由出流。其次，根据选定的栅隙，确定廊道泥沙的最大粒径（即栅隙）和平均粒径，用试算法（假定水深）求出各计算断面的泥沙启动流速，乘以1.4～1.6的安全系数，即为该断面的工作流速。最后，将各断面的v_1、v_2、Q_1、Q_2（已知）代入式（38-2-48），算出各断面的水面降落Δz和比降i，累加Δz即为廊道水面总降落。有了Δz、i、Δx及控制断面水深，即可绘出廊道的水面线。

廊道断面一般采用矩形，宽度为1.5～2.0米，如需更大宽度时，可布置两条廊道。高度除满足水深要求外，超高应不小于0.3米。为改善廊道上游边壁的进水条件，增加栏栅进水面积，可将上游边墙顶部截去一角，留成60°～75°的斜面，或做成椭圆形弧面。

3.栏栅坝的流量计算　这可采用流量系数较大的实用堰公式计算（适用堰高3～5米）

$$Q = mb\sqrt{2g}\,H_0^{3/2} \qquad (38\text{-}2\text{-}49)$$

式中　Q——坝堰过水流量（立方米/秒）；

m——流量系数；

b——栏栅坝过水长度（米）；

H_0——坝上的总水头，$H_0 = H + \frac{v_0^2}{2g}$。

第三节　沉　沙　池

一、沉沙池处理泥沙的标准

在无调节的多泥沙河流引水，为了防止水中有害的或过多的泥沙进入渠首，减少渠道淤积或对水轮机、水泵的磨损，常修建沉沙池。但对其修建的必要性，应通过技术经济比较加以论证。

水轮机的磨损程度与金属表面过流的相对流速的立方成正比，与水流中泥沙的坚硬颗粒含量成正比，与泥沙粒径也成正比。因此，对于水轮机，当水流含沙量不超过0.5公斤/立方米，且不允许进入水轮机的悬移质大粒径含量少于0.2公斤/立方米时，则无须设置沉沙池。允许进入无防磨损特殊设施的水轮机的泥沙极限最大粒径，通常不超过0.25毫米。对于低水头水电站，当含沙量在5公斤/立方米以下，且无石英沙或尖棱角沙时，其最大粒径可以放宽到0.4毫米。若水轮机采用合金整铸转轮或有防磨损特殊设施，允许进入水轮机的泥沙极限最大粒径，可适当增大；必要时，为减轻水轮机的磨损量，还可考虑采用低参数的转轮。

对于灌溉渠系，其允许含沙量和泥沙粒径，可根据灌溉要求和渠道输沙能力的具体条件，由设计加以规定。通常认为，粒径大于0.05毫米，特别是大于0.15毫米的泥沙是有害的，因为它容易在渠道中淤积。

对于排、灌站水泵的泥沙限制，尚无统一标准。

一般可根据具体条件，通过技术经济论证予以确定。通常，过泵水流挟沙量最好控制在5～7%，尽量不要超过10%。从改良灌区土壤考虑，宜使较细而肥的细粒泥沙，随水流输送到田间。

用沉沙池沉淀水中全部有害粒径的泥沙或超量泥沙是有困难的，也是不经济的。因此，水电站的沉沙池，应保证须沉淀的泥沙具有一定的沉降保证率，一般可在80～90%范围内选择。

二、沉沙池的分类及位置

（一）沉沙池的分类

沉沙池按照池厢平面形状，可以分为矩形沉沙池、曲线形沉沙池和沉沙条渠三类。

矩形沉沙池，其池厢平面形状为长方形。为使水流均匀分布，池厢宽度最好不超过其长度的1/3；若池厢过宽时，可用潜没隔墙将其分区。矩形沉沙池在运用上是简便可靠的，但是结构复杂，造价较高。适宜在需要沉淀泥沙粒径大于0.25毫米的引水道式水电站上采用。

曲线形沉沙池，其池厢平面形状为一具有90°弯曲的渠段，是利用横向环流来处理泥沙的。曲线形沉沙池结构简单，造价低，且具有连续冲沙的特点。曲线形沉沙池的厢内流速与其它类型沉沙池相比，其数值较大（≥0.7米/秒），因而最适宜于用作山区或谷口河段处理中、粗粒径的泥沙以至小砾石。据调查，新疆玛纳斯渠首沉沙池排出的泥沙最大粒径达140～190毫米。曲线形沉沙池在新疆各自流引水灌溉渠首广泛采用，效果良好。

沉沙条渠，其池厢平面形状为一大的湖泊或为一狭长形渠段。其池厢长度远较其他类型池厢为长，它不仅能沉粗、中粒径的泥沙，而且特别能沉淀部分细泥沙，故适用于平原多泥沙河流的灌溉渠系。沉沙条渠有冲沙条件时，最好建成冲沙式。国内黄河下游各引黄渠首，普遍用的是沉沙条渠，但因条件限制，均是淤淀式，当条渠淤满，则废弃不用，还耕为田，需另建新条渠。

（二）沉沙池的位置

沉沙池的位置，在满足泥沙处理和建造的基本条件下，最好直接设在引水枢纽范围以内，可紧靠进水闸后，也可为了取得必要的冲沙水头或最好的地形条件，设在进水闸后一定距离的引渠上。灌溉渠系上的沉沙池，有的由于地形、高程的限制，有的由于处理泥沙方式的要求，有可能设在距引水枢纽较远的渠道上，也可能采用分级沉沙的方式。在进水闸前设置沉沙池，由于涉及治河、防洪以及管理运用、造价等多方面的问题，故很少采用。

沉沙池的具体位置，应根据地形情况、地质条件、沉沙池型式、工作条件以及清除泥沙方式等，通过多方案的技术经济比较加以选定。

三、矩形沉沙池

（一）矩形沉沙池的型式

矩形沉沙池，根据清除池厢沉沙的工作状况，可分为连续冲沙式和定期冲沙式；按清除池厢沉沙的方法，又可分为水力冲洗式和机械清淤式；按池厢数目，又可分为单厢式和多厢式。

沉沙池的池厢数目，一般根据引水流量大小及冲沙条件决定。定期冲沙式多厢沉沙池，虽具有构造简单、运用方便等优点，但由于占地面积较大，故在布置时往往受到地形条件的限制。

定期冲沙式沉沙池的池厢数目，在一般正常情况下，至少应有两个以上，以便轮流冲沙或检修。但是，当引水枢纽具有一定调节能力而冲沙历时较短，或引水渠道本身有较大调节容量时，也可采用单厢沉沙池。

定期冲沙和机械清淤的单厢沉沙池，可由局部降低渠底并放宽渠身断面而成（图38-3-1）。其构造简单，运用方便，但清除沉沙时却要停止池厢工作或使用动力机械。

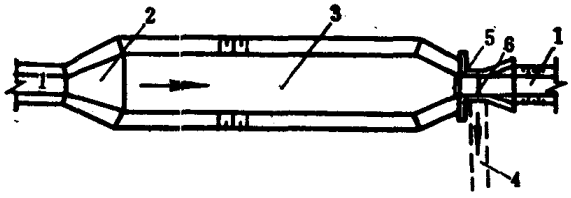


图 38-3-1 单厢沉沙池平面示意图
1—渠道；2—进口部分；3—池厢；4—排沙沟；5—冲沙廊道闸门；6—进水闸闸门

连续冲洗式单厢沉沙池，构造比较复杂，但运行却较可靠简便，在长江上游支流引水道式水电站上用得较多。

为解决单厢沉沙池冲沙、宣泄冰凌以及检修而必须停水的矛盾，池旁可以修建绕流侧渠。当河源汛期含沙量较大而非汛期含沙量很小，且枢纽具有日调节能力、允许直接引水时，则可采用单厢沉沙池，并另建较高引水口的侧渠。汛期水流经沉沙池，非汛期直接由侧渠引水，这两种运用方式是经济合理的。四川新建的如渔子溪水电站、石棉三级水电站等的沉沙

池，都是采用的这种型式。

沉沙池的型式，应通过多方案的比较加以选定。在所有的情况下，应尽量设法采用水力冲洗式沉沙池。

（二）矩形沉沙池的构造

1.进口段　其主要作用是使水流均匀扩散，平稳地进入池厢。因此，进口段应采取缓和的扩散渐变形式，最好对称布置，但当受地形条件限制时，也可采取单侧扩散布置，在扩散段设置与池厢分水墙或潜没隔墙数目相同的分水墙和导流墩（图38-3-2），使水流能够均匀地扩散。

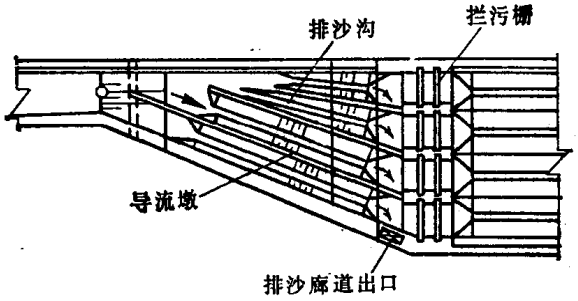


图 38-3-2　进口段单侧扩散平面布置图

进口段一般包括有进水槛、拦污栅、节制闸、静水栅、导流墩、分水墙以及防止冰凌的设施等。进口段的剖面如图38-3-3所示。

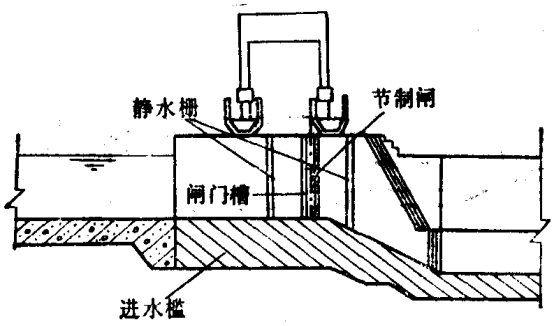


图 38-3-3　沉沙池进口段纵剖面示意图

进水槛的槛顶一般取与进口前引渠相平，但是，当引渠有拦沙任务而槛下设有底冲沙廊道时，则进水槛顶可较引渠底为高。进水槛与池厢底一般用1:2.5～1:3的陡坡连接。

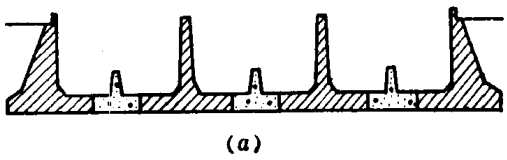
进水槛上一般设节制闸，以便调节进水和均匀地分配流量。对有引渠而渠长甚短的单厢沉沙池，则可利用渠首进水闸，而不设节制闸；此时，应在引渠临河一侧，布置溢流侧堰，以宣泄超量进水，控制进池水位。

静水栅是由直径为50～80毫米的管杆构成。管杆间距平均约0.1～0.3米，水流最大扩散角为22°～26°。

细拦污栅兼有拦污及静水的双重作用，一般设两道栅槽，槽距为1.5～2.0米，以便清污。细拦污栅的栅条净距，最小可取为5厘米。

进口段的长度，应根据水流扩散衔接情况而定，一般取15～30米。

2.池厢　其主要作用是沉积泥沙。池厢底坡一般取为1/50～1/200的正坡或负坡。负坡多在泥沙有大颗粒时采用。这时，排沙廊道可设在进口段进水槛底。定期冲沙的池厢横断面，多为矩形或梯形（图38-3-4）。连续冲沙的池厢横断面，上部为矩形，下部沿池建数条尖顶堰，两堰之间的底部设排沙支廊道（图38-3-5）。



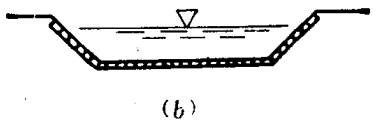
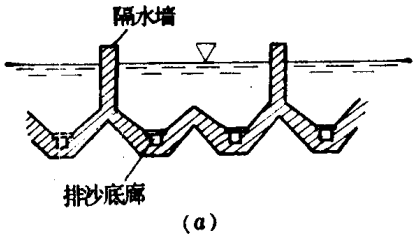


图 38-3-4　定期冲沙的池厢横断面
（a）多厢式；（b）单厢式



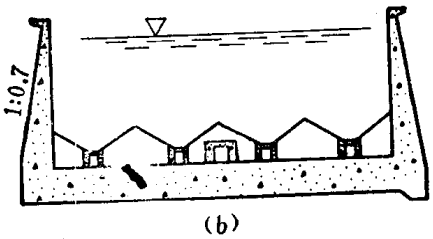


图 38-3-5　连续冲沙的池厢横断面
（a）多厢式；（b）单厢式

多厢沉沙池的岸墙和分水墙，一般用钢筋混凝土建造；单厢和双厢沉沙池的岸墙可采用片石或混凝土板砌护成斜坡；一些沉沙池多采用砌石、混凝土和钢

筋混凝土的混合结构。池厢应分段设伸缩沉陷缝，缝距视建筑材料而定，砌石和混凝土结构，缝距一般取为10米左右，钢筋混凝土结构一般取为10～20米，缝间应加设止水防漏。

3.出口段 其主要作用是控制水位，调整池厢水面比降与流速，调节流量并为下游渠道配给清水。出口段的构造，上部为实用断面溢流堰或宽顶堰，并设闸门，下部一般设总冲沙廊道。出口段同进口段一样，应采取缓和的渐变收缩形式与下游渠道接连。出水槛（也称溢水槛）宽度应接近于池厢宽度。必要时，在槛上可设置潜水小墩，孔数应与池厢的格数相同。

出口段的长度可较进口段稍短，一般取为10～20米。出口段纵剖面如图38-3-6所示。

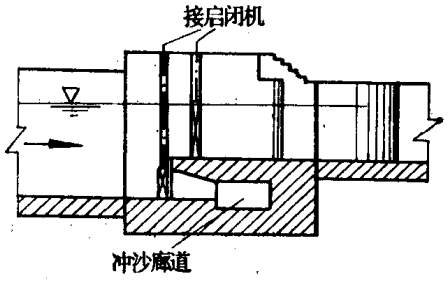


图 38-3-6 沉沙池出口段纵剖面

山西省大禹渡引黄电灌站的双厢沉沙池，其出口段与一般的构造不同，未设闸，采用顶部呈环形的溢流堰，堰后用集水槽汇集清水，排沙闸布置在厢尾下部。其平面布置如图38-3-7所示。

4.冲沙设施 其作用是冲洗池厢沉积的泥沙，并将之排泄至河道或沟谷、洼地。冲沙设施包括冲沙闸、冲沙底廊、冲沙廊道以及排沙沟等，这些可按池厢型式、结构而具体选用。

冲沙底廊的横断面形状，有圆形、方形和多边形等（图38-3-8）。底廊盖板（底栅）有两个边孔的，也有单一中孔的；孔口有垂直的，也有斜向下游的。在底廊首端，为保证顺利冲沙，应设较大的孔口，以约可放入1/5的冲沙流量为准。底廊的流量是沿程逐渐增大的，故其横断面也应相应地逐渐增大（主要是加深），使流速大致保持不变；也可采取断面和流速同时增大的方式。底廊的流速应不小于1米/秒，在设计冲沙流量时，流速可在4米/秒左右选定。底廊末端应设闸门控制。底廊过长时，可分段泄水排沙。

冲沙廊道的构造，多为方形或圆形的钢筋混凝土结构，其高度最好不小于1.5米，其宽度一般为池厢宽度的1/3～1/2。冲沙廊道口应设闸门，闸门应有可靠的止水。

连续冲沙的沉沙池，虽池厢已有底部廊道，但考

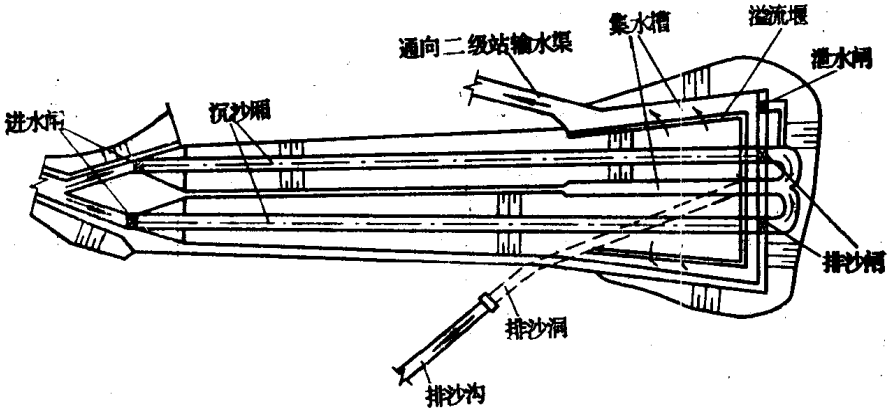


图 38-3-7 大禹渡电灌站沉沙池平面图

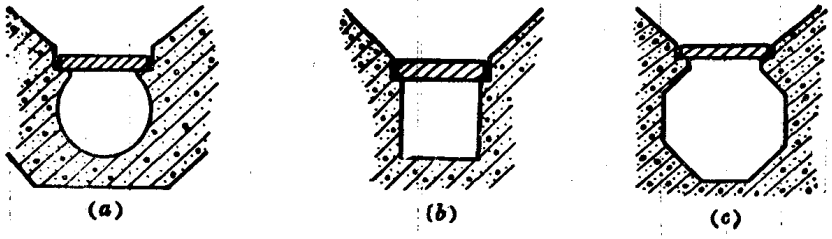


图 38-3-8 底廊横断面形状图
（a）圆形，（b）方形，（c）多边形

虑到底廊可能发生淤堵，并为便于冲洗、清理池底淤沙，在其出口处仍应设冲沙廊道。

排沙沟的形式和构造，应以顺利排泄水沙为前提进行设计，即应注意：在汛期要少受下游河（沟）道洪水位顶托的影响，在枯水季河（沟）道过最小的流量时，也能畅通无阻地输送泥沙。

（三）矩形沉沙池的计算

沉沙池的计算，目的在于确定其基本尺寸、沉沙容积以及冲沙时间等。计算时，目前都是先参照已成沉沙池的设计和运用经验，假定基本尺寸，然后再校验其运用是否符合规定要求（以试算法进行之）。

1.池厢基本尺寸的确定

（1）沉沙池的深度。此系指池厢首端的全深。水电站用的沉沙池的全深，一般可取为4～5米，目前最深有达7米的；灌溉用的沉沙池的全深，通常采用2.5～3.5米。水力冲沙的沉沙池深度H，可按下式计算

$$H \leqslant z + \frac{q}{v} - i_0 L_p \qquad (38\text{-}3\text{-}1)$$

式中　z——沉沙池上游与排沙沟下游的水面落差（米）；

q——单宽冲沙流量（立方米/秒·米）；

v——冲沙流速（米/秒）；

i_0——初步取定的池厢底纵坡；

L_p——池厢的工作长度（米）。

（2）沉沙池的计算深度。此即为池厢首端的工作水深H_p值，可按下式决定

$$H_p = H - h_y \qquad (38\text{-}3\text{-}2)$$

式中　h_y——冲沙前的设计淤积高度（可根据淤积时间的计算来选定）。初步可取为池厢首端全深的25～30%。

（3）沉沙池的工作宽度。可按下式计算

$$B = \frac{Q}{H_p \overline{v}} \qquad (38\text{-}3\text{-}3)$$

式中　Q——池厢的工作流量（立方米/秒）；

$\overline{v}$——池厢的平均流速（米/秒）。

（4）沉沙池的平均流速。可视池厢设计沉淀泥沙粒径的大小而定，当粒径小于0.25毫米时，流速可取为0.2米/秒左右；当粒径小于0.4毫米时，流速可取为0.25～0.5米/秒；当最小粒径增至0.7毫米时，流速可取为0.7～0.8米/秒。

（5）泥沙的沉降速度。这应根据实际测验值取定。当无实测资料时，可参考表38-3-1选用。

表38-3-1　　泥沙粒径与沉速的关系

粒径（毫米）	沉速（毫米/秒） 水温0°C	水温10°C	水温20°C	水温30°C	粒径（毫米）	沉速（毫米/秒） 水温0°C	水温10°C	水温20°C	水温30°C
0.001	0.00037	0.00051	0.00067	0.000832	0.25	17.2	21.0	24.4	27.5
0.002	0.00152	0.00206	0.00267	0.00333	0.3	22.3	26.7	30.8	34.4
0.003	0.00341	0.00463	0.00601	0.00748	0.35	27.4	32.8	37.1	41.4
0.004	0.00604	0.00822	0.0107	0.0133	0.4	32.9	38.7	43.4	48.6
0.005	0.00946	0.0129	0.0167	0.0208	0.5	43.3	50.6	56.7	61.9
0.006	0.0136	0.0185	0.0240	0.0299	0.6	54.3	62.6	69.2	75.0
0.007	0.0185	0.0252	0.0327	0.0407	0.7	65.2	74.2	81.2	88.5
0.008	0.0242	0.0329	0.0426	0.0531	0.8	75.0	85.5	93.7	102
0.009	0.0306	0.0416	0.0540	0.0674	0.9	85.5	96.0	106	114
0.01	0.0379	0.0514	0.0667	0.0832	1.0	95.2	107	117	125
0.02	0.152	0.206	0.267	0.333	1.5	143	160	172	177
0.03	0.341	0.463	0.601	0.748	2.0	190	205	205	205
0.04	0.604	0.822	1.07	1.33	2.5	229	229	229	229
0.05	0.946	1.29	1.67	2.05	3.0	251	251	251	251
0.06	1.36	1.85	2.40	3.17	3.5	271	271	271	271
0.07	1.85	2.52	3.50	4.08	4.0	290	290	290	290
0.08	2.42	3.41	4.41	5.13	5.0	324	324	324	324
0.09	3.06	4.19	5.55	6.18	6.0	355	355	355	355
0.1	3.70	4.97	6.12	7.35	7.0	383	383	383	383
0.15	7.69	9.90	11.8	13.7	8.0	409	409	409	409
0.2	12.3	15.3	17.9	20.5					

泥沙的平均沉降速度，也可按下式计算

$$\omega = \frac{1}{3}(\omega_1 + \omega_2 + \sqrt{\omega_1\omega_2}) \quad (38\text{-}3\text{-}4)$$

式中，ω_1和ω_2分别为相邻粒径泥沙的沉降速度（毫米/秒）。

泥沙的加权平均沉降速度ω_0，可按下式计算

$$\omega_0 = \frac{\Sigma\omega_i P_i}{100} \quad (38\text{-}3\text{-}5)$$

式中 ω_i——各组泥沙的平均沉降速度（毫米/秒）；

P_i——各组泥沙含量的百分数（按重量计）。

（6）沉沙池的工作长度。沉沙池设计规定的应沉泥沙粒径的沉降长度L，可按下式计算

$$L = H_p\frac{v}{\omega} \quad (38\text{-}3\text{-}6)$$

式中 v——池厢首端流速（米/秒）；

ω——泥沙计算粒径的沉降速度（米/秒）。

沉沙池的工作长度L_p，可按下式近似计算

$$L_p = KL \quad (38\text{-}3\text{-}7)$$

式中，K为安全系数，一般可取为1.2～1.5，对于连续冲沙的沉沙池应取小值，而定期冲沙的沉沙池应取大值。

2.池厢死容积和淤积时间的计算 其目的在于判断设计计算的池厢基本尺寸是否恰当。池厢死容积采用近似方法计算：将池厢分段，按段依次进行。一般取为6～10段，各段长度L_j均由池厢首端算起，最后一段的长度等于池厢工作全长。

计算可按下列方法顺序进行：

（1）计算各段末尾在淤积时间内的平均深度H_j，并算出淤积面比降$(H/L)_j$值，其式为

$$H_j = H_p + \frac{1}{2}(h_y + i_0 L_j) \quad (38\text{-}3\text{-}8)$$

（2）计算平均流速，并决定每组泥沙的$(\omega/v)_j$值，其式为

$$v_j = \frac{2Q}{(H_j + H_h)B} \quad (38\text{-}3\text{-}9)$$

式中，H_h为在淤积时间内开始断面上的平均深度，$H_h = H_p + \frac{1}{2}h_y$。

（3）计算平均坡度，并对每组粒径从相应的曲线图（图38-3-9）上查得每组泥沙的沉降百分数$(\rho_i)_j$，平均坡度的计算式为

$$\bar{i}_0 = \frac{1}{2}[(i_0)_t + i_0] \quad (38\text{-}3\text{-}10)$$

式中 $\bar{i}_0$——淤积面的平均坡度；

$(i_0)_t$——全部死容积被泥沙淤满时的坡度，通常取$(i_0)_t = 0$。

（4）计算单位时间内在计算段范围内沉落的泥沙数量，其式为

$$(P_i)_j = \frac{(\rho_i)_j}{100} \times (P_i)_0 \quad (38\text{-}3\text{-}11)$$

式中 $(P_i)_j$——计算段在单位时间内沉落的泥沙数量；

$(\rho_i)_j$——计算段在单位时间内每组泥沙的沉落百分数；

$(P_i)_0$——单位时间内通过开始断面的某组粒径泥沙的数量。

（5）计算单位时间在计算段内泥沙淤积的体积W_j，其式为

$$W_j = \frac{\Sigma(P_i)_j}{\gamma} \quad (38\text{-}3\text{-}12)$$

式中γ为淤积泥沙的容重，可取为1.2～1.6吨/立方米。

（6）确定计算段内的沉沙容积V_j，其式为

$$V_j = B\left(h_y + \frac{i_0 L_j}{2}\right) \times L_j \quad (38\text{-}3\text{-}13)$$

（7）计算淤积时间t_j，其式为

$$t_j = \frac{V_j}{W_j} \quad (38\text{-}3\text{-}14)$$

按上述方法和步骤，可求得一系列池厢死容积各分段的淤积时间值。池厢淤积时间t_j等于最后一个计算段所求得的t_{j0}，这个淤积时间，应根据沉沙池的运用条件，考虑是否加大或减小死容积予以核定。通常，淤积时间在1～7天范围内取定。

（四）矩形沉沙池的运用

在沉沙池的设计中，应对沉沙池的冲沙方式、冲沙次序及频率、冲沙流量、冲沙流速、冲沙时间以及排沙沟的断面等有关运用问题，进行充分的研究并作出决定，以便阐明运用条件，制定操作管理的有关图表。

1.定期运用的沉沙池的冲沙 目前均采用闸下射流冲刷的方式进行冲沙（图38-3-10）。

（1）沉沙池池厢底纵坡。这一般是根据冲沙条件确定的。当冲沙流速选定后，池底纵坡i_0可由下式决定

$$i_0 = \frac{v^2}{C^2 R} \quad (38\text{-}3\text{-}15)$$

式中 v——冲沙流速（米/秒）；

C、R——相当于冲沙时平均水深h时的谢才系数及水力半径。

冲沙流速一般应不小于2.0～2.5米/秒，可按下经验公式计算

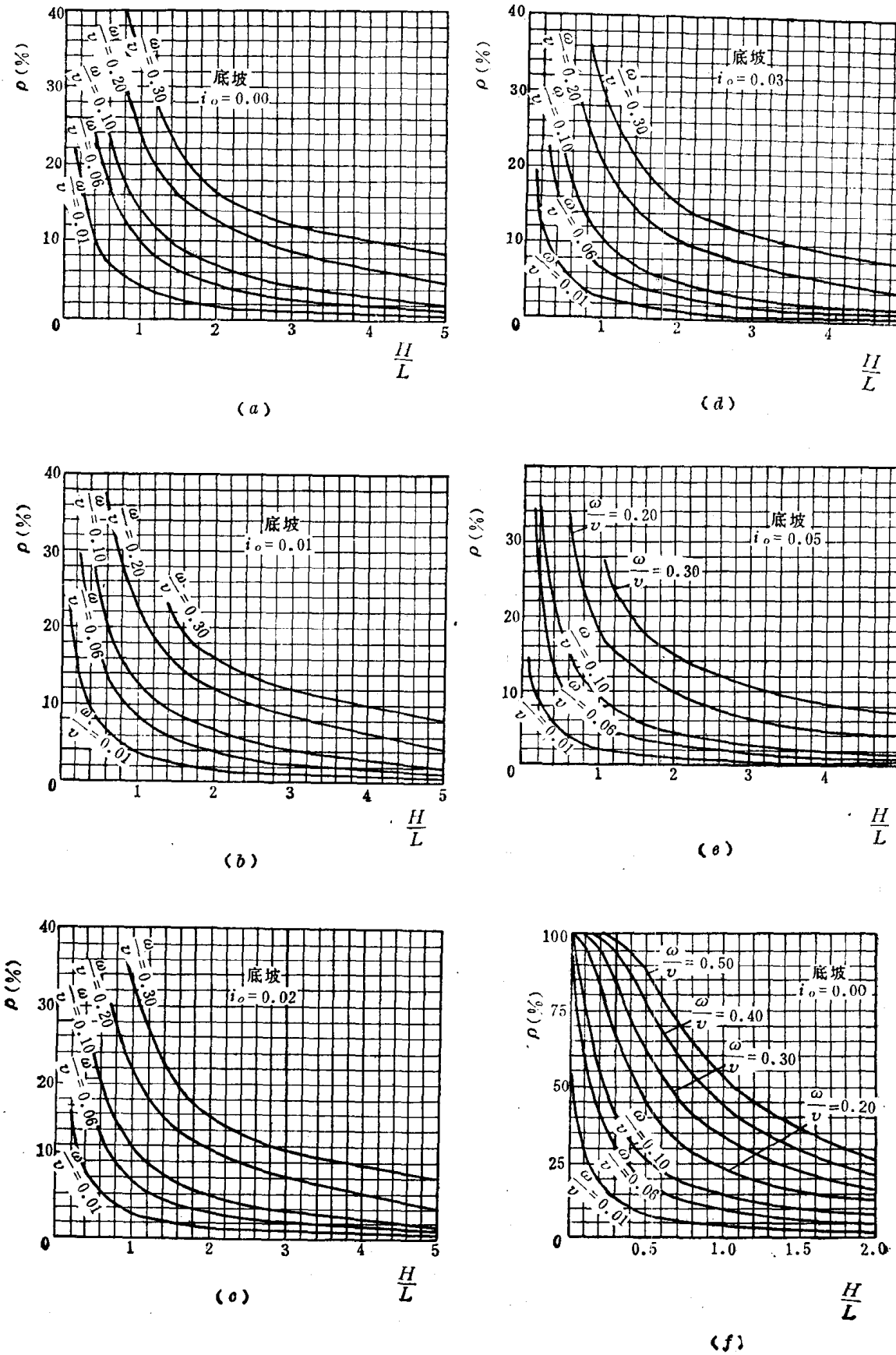


图 38-3-9 泥沙沉降百分数计算曲线 1

[H为沉沙池深度(米)，L为沉沙池长度(米)，ρ为泥沙的沉降百分数(%)]

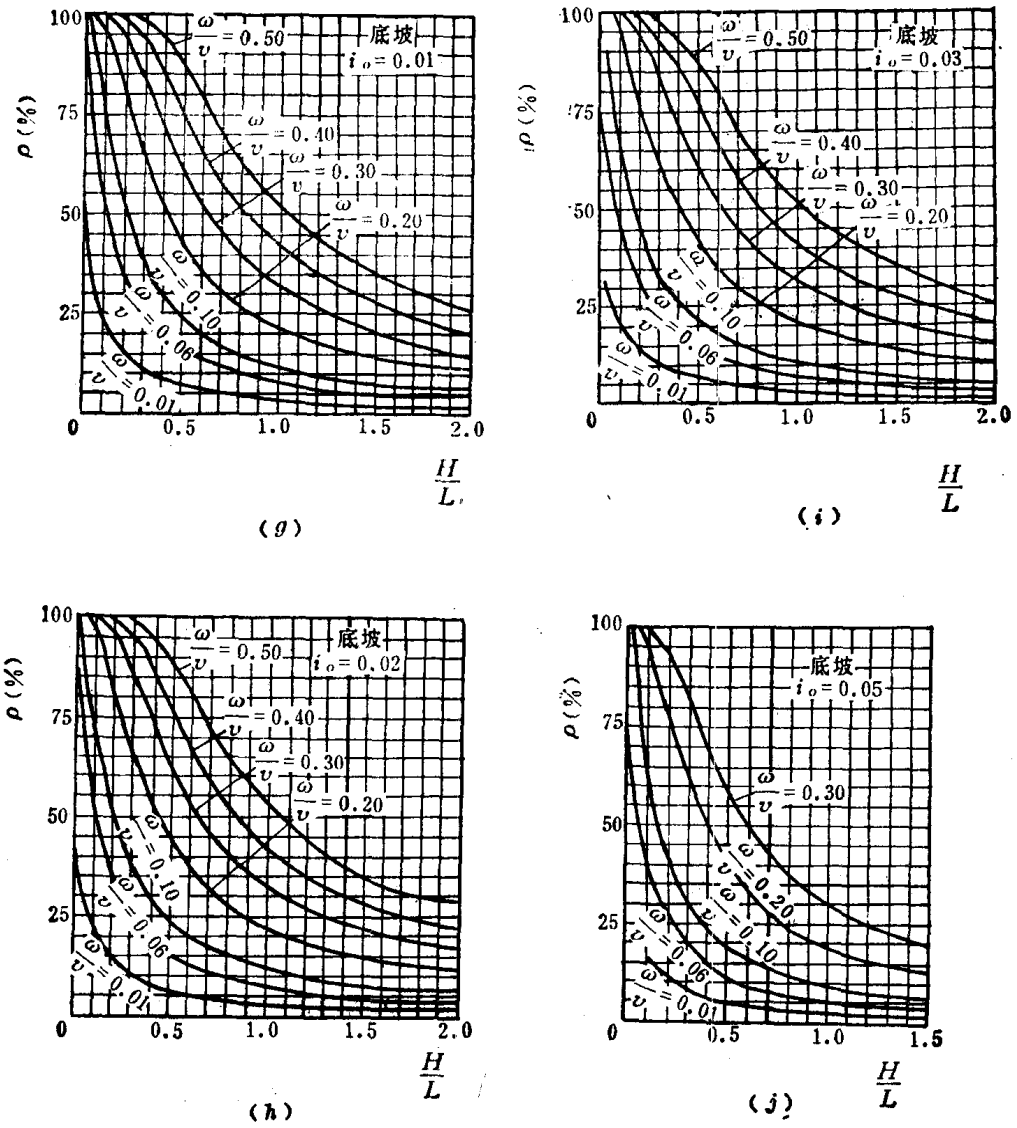


图 38-3-9 泥沙沉降百分数计算曲线 2

[H为沉沙池深度(米)，L为沉沙池长度(米)，ρ为泥沙的沉降百分数(%)]

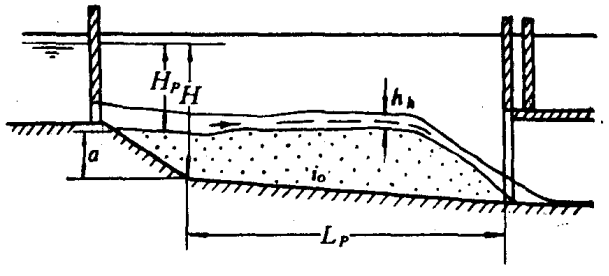


图 38-3-10 沉沙池冲沙计算示意图

$$v \geqslant \omega \sqrt{\frac{h}{d}} \times \sqrt[4]{\rho} \qquad (38\text{-}3\text{-}16)$$

式中 d——泥沙粒径（米），在沉沙中小于此粒径的泥沙占75%；

h——冲沙时的平均水深（米），可取为沉沙池设计水深的10～30%；

ω——泥沙沉降速度（米/秒）；

ρ——冲刷泥流中的含沙量（按重量百分比计）。

（2）单宽冲沙流量q。这通常可取为(1.1～1.25)vh。

（3）沉沙池的冲沙时间。这可由下列公式近似计算决定：

1）冲沙为等速流时

$$t = \frac{100\gamma V}{\rho q B} \qquad (38\text{-}3\text{-}17)$$

式中 t——冲沙时间（秒），实际冲沙时间常要超过计算时间的0.5～1.0倍；

q——单宽冲沙流量（立方米/秒·米）；

γ——淤积泥沙的容重（吨/立方米）；

V——沉沙池的沉沙容积（立方米）；

B——池厢的工作宽度（米）。

2）冲沙为射流时

$$t=\frac{1}{200i_0A}\left[\ln\frac{H_k-h}{H_k-h-i_0L_P}-\frac{i_0L_P\left(\frac{3}{2}h_k-h\right)}{(H_k-h)(H_k-h-i_0L_P)}\right] \quad (38\text{-}3\text{-}18)$$

式中　A——水流挟沙能力公式中的系数，可取为2×10^{-4}；

$H_k=a_1+i_0L_P+\frac{3}{2}h_k$，$a_1$为沉沙池池厢首端泥沙沉积的高度，即沉沙容积高度；

h_k——沉沙池池厢末端的临界水深，

$$h_k=\sqrt[3]{\frac{aq^2}{g}}\ ;$$

h——排沙廊道进口处的水深（米），可由公式$q=\varphi h\sqrt{2g(H_k-h)}$求得；其中$\varphi$为流速系数，可取为0.78～0.99。

（4）冲沙流速。冲沙廊道和排沙道内的流速应大于临界流速。无压廊道内的冲沙流速可按式(38-3-16)计算。有压廊道内的冲沙流速v_L，应不小于下列公式的计算值：

1）圆形断面（克诺罗兹的经验关系式）

$$v_L^{5/4}=\omega\sqrt[8]{\rho}\sqrt[4]{\frac{4Q_L}{\pi D^2}} \quad (38\text{-}3\text{-}19)$$

式中　Q_L——廊道内的冲沙流量（立方米/秒）；

D——廊道断面直径（米）；

其它符号意义同前。

2）矩形断面（罗耶尔的经验关系式）

$$v_L=E\sqrt[8]{(\gamma_y-1)\omega}\sqrt{R} \quad (38\text{-}3\text{-}20)$$

式中　E——常数，与廊道表面绝对糙度Δ有关，当$\Delta=0.001$米时，$E=66$，当$\Delta=0.005$米时，$E=50$；

γ_y——廊道内水的容量（吨/立方米）；

其它符号意义同前。

（5）排沙道的断面面积。这可按下式决定

$$A=\frac{Q_L}{v_L} \quad (38\text{-}3\text{-}21)$$

（6）排沙廊道首端水位高程。这可按下式决定

$$\nabla_{上}=\nabla_{下}+\zeta\frac{v_L^2}{2g} \quad (38\text{-}3\text{-}22)$$

式中　$\nabla_{下}$——下游水位高程；

ζ——相当于n等于0.0275的廊道水力阻抗系数。

按上式决定的冲沙廊道的首端水面，不应超过在冲沙终了时沉沙池内冲沙廊道进口前的水面。否则，应改变沉沙池的高度或改变冲沙设施的布置。

2.连续运用的沉沙池的冲沙　连续冲沙是在压力水流的条件下进行的。

（1）冲沙流速。这可按式（38-3-19）决定，这时$\rho=\rho_0\frac{Q+Q_L}{Q_L}$。

式中　ρ_0——池厢中沉落泥沙的重量百分比，可根据需要沉落的泥沙的极限粒径来决定；

Q——沉沙池的工作流量（立方米/秒）。

（2）沿廊道长度的水头变化。这可按下式决定

$$H_l=H-(1+\Sigma\xi)\frac{v_L^2}{2g}-v_L^2\int_0^l\frac{dl}{C^2R} \quad (38\text{-}3\text{-}23)$$

式中　H——上游水面与廊底的高差（米）；

$\Sigma\xi$——按进口条件、弯折或其它局部阻抗而定；

l——廊道进口至计算断面的长度（米）；

C——谢才系数；

其它符号意义同前。

（3）沿廊道长度变化的横断面的流量。这可按式（38-3-21）决定，流量可假定为直线变化

$$Q_l=Q_0+\frac{Q_L-Q_0}{L}l \quad (38\text{-}3\text{-}24)$$

式中Q_0为廊道首段的流量，可采用等于廊道总流量Q_L的20%。

（4）廊道的受水进沙孔面积。这可按下式决定

$$A=\frac{Q_L}{n\varphi\sin\alpha\sqrt{2g(H-H_l)}} \quad (38\text{-}3\text{-}25)$$

式中　n——进沙孔数；

α——孔口轴线与水平线所成的倾斜角(度)；

其它符号意义同前。

3.沉沙池内冰凌的宣泄　在设计严寒地区的沉沙池时，应考虑冬季的运用条件和工作方式，即池厢内冰凌的宣泄。

对于单厢沉沙池，可用侧渠来泄放挟冰流量。这时，侧渠应具备保证挟运冰凌的流速，可取$v\geqslant0.7$米/秒。

对于多厢沉沙池，也可考虑设一个专供在冬季泄冰的池厢。为了便于泄放冰凌，应将沉沙池的静水栅和出口槛上部（或类似结构），设计成可拆卸的，以加大池厢流速。

在流放冰凌的同时，还可考虑利用沉沙池的冲沙设施泄放一小部分冰凌。

四、曲线形沉沙池

（一）曲线形沉沙池的型式和构造

曲线形沉沙池，根据引水流量的大小，池厢有单厢和多厢两种型式。目前，单厢的设计流量达140立方米/秒。曲线形单厢沉沙池的平面布置如图38-3-11所示。

曲线形沉沙池同矩形沉沙池一样，也由进口段、池厢、出口段和排沙设施等部分组成。但各部分的构造却均较矩形沉沙池简单。

1.进口段 其主要作用是保证入口处的流速减小和均匀分布，但应注意不使泥沙沉积，故进口采用直线渐变段与干渠连接。渐变段长度一般为池厢底宽度的1.6倍。为使进入池厢的流速均匀，在渐变段末端布设导流墩。

2.池厢 曲线形沉沙池的池厢为一具有90°弯曲的渠段。其轴线的曲率半径为池厢底宽度的4倍。曲线两端分别接进、出口段。

池厢横断面一般为梯形（图38-3-12）。池厢水深与底宽的比值，当泥沙粒径在0.1～60毫米时，采用相对水深比值$H/B=1/8\sim1/16$，水深可随泥沙粒径的增大而加深。池底的纵向为水平，横向一般设1/8～1/15的斜坡。斜坡的陡缓视泥沙粒径而定，粒径大时应采用较大值。

池厢内的流速不大，池厢底和边坡可采用砌石或混凝土砌护，有时甚至可采用干砌石护底。试验表明，粗糙的池底，既能促进底砂运动的稳定性，同时还可加强横向环流，有利于泥沙的分离和排除。

3.出口段 这与进口段一样，采用1.6倍的池底宽度的直线渐变段。出口段末端常设溢流堰或槛坎和闸门，用以抬高池厢水位，减低池厢流速。当出口为无闸控制时，则堰或槛后常用跌水或陡坡与下游渠道衔接。出口段末端也可以不设槛坎，而靠调节渠道中相应水位来保持衔接。

4.排沙设施 这包括排沙廊道和排沙沟两部分。排沙廊道布置在池厢凸岸一侧。廊道孔数一般为5～12孔，可均匀布置，也可采用首部较密，尾部较疏的方案。廊道入口应装设闸门。廊道的设计流量约为池厢设计流量的25～30%。廊道以按与排沙沟轴线交角为60°的弧线平面布置较好。廊道孔高最好不小于1.5

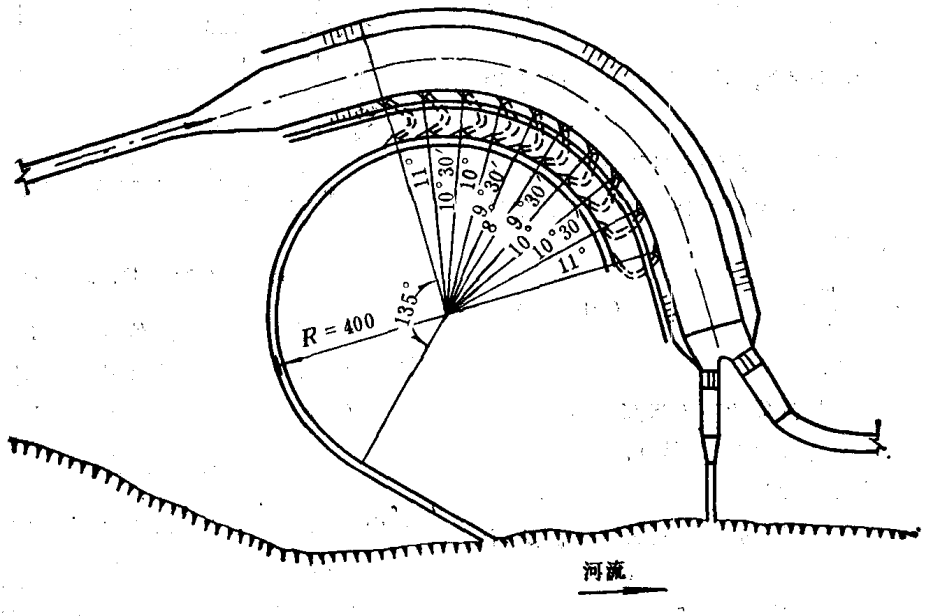


图 38-3-11 曲线形单厢沉沙池平面图

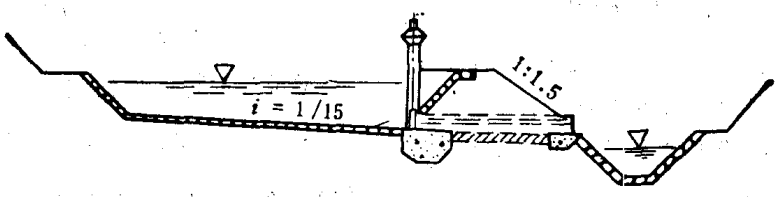


图 38-3-12 曲线形沉沙池池厢横断面

米，以利清淤和检修。廊道出口设排沙明沟，且使沟内的水流方向与池厢水流方向相反，以便集中流量来冲洗首部挟沙量较大的几条廊道出口沟段。排沙沟中的流速应大于3米/秒。排沙沟出口应尽可能使排沙水流与河道主流汇合，并用跌水或陡坡连接。

（二）曲线形沉沙池的计算

1.池厢基本尺寸的取定　一般先根据已成的类似沉沙池的设计、运行经验，初步假定池厢的基本尺寸，然后进行澄清计算，以检验是否满足设计要求。

池厢基本尺寸的选择，关键在于确定平均流速。一般先根据应排泥沙的粒径，假定池厢平均流速；随即可求出池厢过水面积；然后取合适的池厢深宽比，并确定水深与底宽值。

2.泥沙资料的整理分析　对河道的泥沙资料，应进行下列整理分析，以便计算时采用。

（1）整理泥沙的颗粒组成，并分析计算各粒径组的含沙量，其式为

$$\Delta\rho_\omega=\frac{\Delta P\times\rho}{100}\qquad(38\text{-}3\text{-}26)$$

式中　$\Delta\rho_\omega$——某粒径组的含沙量（公斤/立方米）；

ΔP——某粒径组的泥沙占全部泥沙的百分比；

ρ——池厢进口处的总含沙量（公斤/立方米）。

（2）根据式（38-3-4），计算各粒径组的平均沉降速度。

（3）计算各粒径组的搅混（或悬移）系数。搅混系数（或称浑浊准则）是沉沙池内泥沙颗粒沉淀过程的基本相似准则，即

$$\sigma=\frac{\omega}{\overline{v}}\qquad(38\text{-}3\text{-}27)$$

式中　σ——搅混系数；

ω——泥沙的平均沉降速度（米/秒）；

$\overline{v}$——池厢的平均流速（米/秒）。

3.澄清度和澄清量的计算

（1）各种泥沙粒径的澄清度（百分比）。这可按下列实验公式计算

$$S_{\omega i\Sigma}=S_\omega+\Delta S_{\omega i\rho}+\Delta S_{\omega i\sigma}$$

$$S_{\omega i\Sigma}=171.5+71.5\lg\frac{\omega}{v}+\Delta S_{\omega i\rho}+\Delta S_{\omega i\sigma}\qquad(38\text{-}3\text{-}28)$$

式中　$S_{\omega i\Sigma}$——某泥沙粒径组的总澄清度（%）；

S_ω——某泥沙粒径组的澄清度，$S_\omega=171.5+71.5\lg\frac{\omega}{v}$(%)，这是根据$\rho=0.5\sim1.0$公斤/立方米和池中水流平均紊动系数$\sigma_y=7.5\%$求得的，故仅适用于上述值的范围；

$\Delta S_{\omega i\rho}$——当含沙量ρ超过0.2～1.2公斤/立方米时的补充澄清度（%），可根据图38-3-13确定；

$\Delta S_{\omega i\sigma}$——当平均紊动系数$\sigma_y$小于7.5%时的补充澄清度（%），可根据图38-3-14确定。

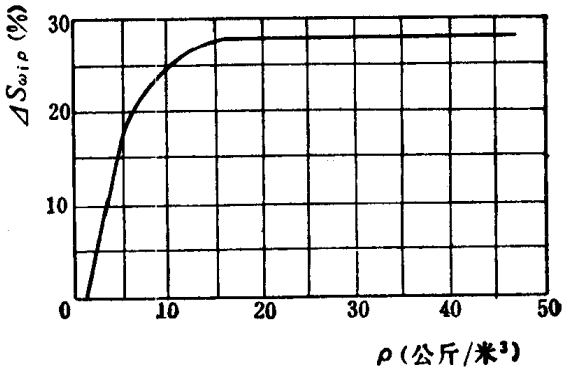


图 38-3-13　$\Delta S_{\omega i\rho}\sim f(\rho)$关系曲线

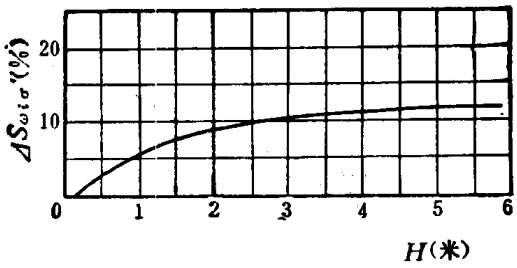


图 38-3-14　$\Delta S_{\omega i\sigma}\sim f(H)$关系曲线

上式只适用于$S_{\omega i\Sigma}$值变化于0～100%的范围内，即当大于100%时，取为100%；而小于0时，则取为0。

（2）各种泥沙粒径的澄清量。这可按下式计算

$$\Delta P_\omega=\frac{\Delta\rho_{\omega i}S_{\omega i\Sigma}}{100}\qquad(38\text{-}3\text{-}29)$$

式中　ΔP_ω——某泥沙粒径的澄清量（公斤/立方米）；

$\Delta\rho_{\omega i}$——某泥沙粒径的含沙量（公斤/立方米）。

（3）总澄清量和总澄清度。总澄清量ΔP_Σ可按下式计算

$$\Delta P_\Sigma=\sum_{i=1}^{n}\frac{(\Delta\rho_\omega S_{\omega\Sigma})_i}{100}\qquad(38\text{-}3\text{-}30)$$

总澄清度S_Σ可按下式计算

$$S_\Sigma=\frac{\Delta P_\Sigma\times100}{\rho}(\%)\qquad(38\text{-}3\text{-}31)$$

式中　ρ——池厢进口含沙量（公斤/立方米）；

n——泥沙粒径组数。

4.池厢首段大粒径泥沙不淤的验算 对于粒径大于0.5毫米的泥沙，保证最大粒径泥沙在池厢内移动的条件为

$$\psi_{max}=\frac{\omega_{max}^2}{v^2\sqrt[3]{d_{max}/H}}=0.41 \qquad (38\text{-}3\text{-}32)$$

式中 ω_{max}——最大泥沙粒径的沉降速度（米/秒）；

d_{max}——最大泥沙颗粒的直径（毫米）。

必要时，ψ_{max}值可增大到1.0～1.3，这时首段可能产生沉积层，同时澄清量也将稍有降低。

五、沉 沙 条 渠

（一）沉沙条渠的型式和构造

沉沙条渠是利用天然洼地，经过简单加工修建的一种淤满即废弃的临时性沉沙池。沉沙条渠按其平面形状和沉沙情况，有湖泊形、带形和梭形三种型式（图38-3-15）。

湖泊形（又称漫淤形），因在占地面积、渗漏损

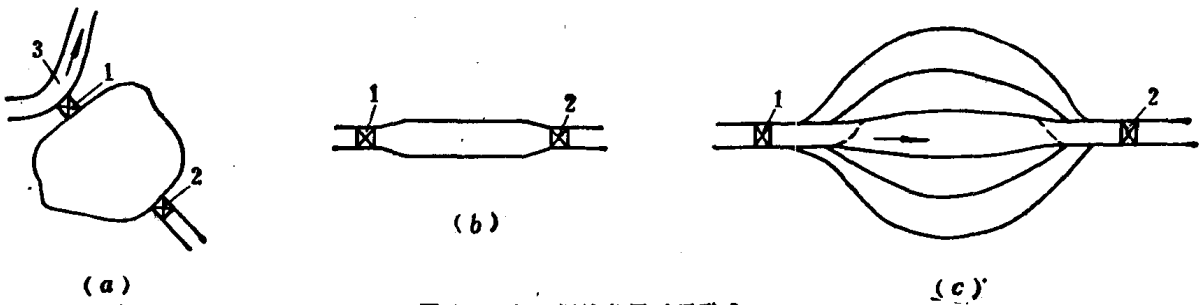


图 38-3-15 沉沙条渠平面形式

（a）湖泊形；（b）带形；（c）梭形

1—进水闸；2—出水闸；3—河流

失、浸淹影响、沉淤管理等方面存在问题较多，故已很少采用；带形条渠，因存在进口突然扩大致使沉沙效率较低等缺点，虽有采用，但为数不多；梭形条渠，因布设较合理，运用效果良好，故目前采用较多。

沉沙条渠由进口、条渠及出口三部分组成。各组成部分的构造比较简单。进、出口一般均设闸控制，以便调节流量和分引水。出口闸还具有调整水位、调节水面比降和流速、控制泥沙淤积等任务。进、出口闸与一般进水闸或节制闸同。比较理想的条渠，应作成逐渐展宽的上段和比较顺直的中段，而下段应徐缓收缩，但不宜过于束窄，以利于后期沉沙；上段为输沙段，长度约为全条渠长的15%，流速应较大些，以防早期淤积；中段为主要落淤段，流速应较小，以利泥沙沉降，长度约为全条渠长的70%；下段的流速主要靠出口闸控制，流速应比中段的为大，使泥沙下移，下段长度约为全条渠长的15%。根据黄河下游的经验，沉沙条渠全长一般应不小于2公里。

沉沙条渠为宽浅的土渠断面。堤岸要有一定的超高和堤顶宽度。堤岸边坡可根据土质取定，并应较一般土渠为缓。

在布设条渠时，必须采取有效的防渗、截渗和排渗措施，防止条渠外围地区的次生盐渍化。

防渗包括渠底和渠堤两部分。渠底防渗主要是先在来沙较细的季节（汛期），用小水放淤渠底，以形成细淤防渗铺盖层，厚约0.3米。渠堤防渗，一是利用细淤土作堤，再是在条渠使用初期（来沙较细的季节），渠内引放大水或壅高水位，使细淤土覆盖堤坡，形成贴淤防渗护面。

截渗主要是在条渠外围修建2～3道截渗沟，防止渗水浸没条渠周围的地区。截渗沟要有足够的深度和稳定的边坡。

排渗是在截渗的基础上，将条渠渗水结合条渠周围田间工程，布置完整的排水系统，或结合灌溉，建立井排系统，将渗水排出。

（二）沉沙条渠的计算

沉沙条渠的计算，主要是通过水流泥沙运行分析，核定有关设计指标，如基本尺寸、比降、流速以及条渠使用年限等。由于水流泥沙运行的复杂性和条渠输沙不平衡的特点，当前对条渠设计计算，还缺乏比较完善的理论和方法。一般是根据假设的边界条件，对初步选定的设计指标按不同的运行方式，用经验公式进行试算分析，然后再予确定。

1.条渠的流速 条渠的平均流速可根据要沉泥沙粒径和运行过程而定，一般在0.25～0.5米/秒范围内选取。运行初期或泥沙粒径小时，应选取较小值，运行后期或泥沙粒径较大时，可选取较大值。在条件允许时，应尽可能选取较大值，以便减少淤积，延长条渠使用寿命。

2.条渠的基本尺寸　这应依据实际地形和水沙条件来确定。

（1）条渠的长度。一般随流量而定，据统计，条渠长度与流量之间大致有这样的关系：$L=\sqrt{Q}$（L以公里计，Q以立方米/秒计）。

（2）条渠的宽度。也随流量、流速而定。对于一般较细的泥沙，条渠中段宽度可按$B=Q/vH=(2\sim4)Q$(米)初选，最宽应不超过$10Q$(米)。

（3）条渠的水深。一般可取为2.5～3.5米。条渠水深随条渠运用方式而变化，即使在同一个时段，全渠水深多是由上而下逐渐加深的。计算水深多取为1～2米。条渠中段的平均水深，也可按$H=(1/4\sim1/2)\frac{1}{v}$初步估计。各渠段的水深，可由下而上按回水曲线用试算法推求，即

$$\Delta L=\frac{\frac{v_2^2}{2g}+h_2-\frac{v_1^2}{2g}-h_1}{i_b-i_f}\qquad(38\text{-}3\text{-}33)$$

式中　ΔL——条渠两断面间的距离（米）；

v_1、v_2——断面1和断面2的平均流速(米/秒)；

h_1、h_2——断面1和断面2的平均水深(米/秒)；

i_b——条渠底比降；

i_f——条渠水面比降，$i_f=\frac{n^2v^2}{R^{4/3}}$，其中$R$为水力半径（米），$n$为糙率。

3.条渠出口含沙量与泥沙粒径的控制　条渠出口含沙量的大小，应根据条渠下游渠道不产生淤积的要求而定。出口泥沙粒径的控制，应以拦粗排细为原则，在适应渠道输沙能力的条件下，尽量使细粒泥沙输送到田间。黄河下游，一般是使粒径小于0.03毫米的细泥沙输出条渠而沉到田间。

4.条渠泥沙运行分析　这是为了推求一定时段内条渠各段以至出口的泥沙淤积状况、含沙量及泥沙粒径，以校验条渠尺寸是否能满足设计要求。由于条渠输沙不平衡，故目前的运行分析方法都只是概略的估计，在实际应用时可根据已成的、条件相似的沉沙池的验算成果，加以选定。

泥沙淤积计算，可分层分段进行。分层一般选在进口处，每0.5米为一层。较常用的计算方法如下。

（1）挟沙能力法。此即黄委会法，其挟沙能力的基本公式为

$$\rho=60.5\frac{nv^{2.5}}{R^{1/6}\omega^{1/2}}\qquad(38\text{-}3\text{-}34)$$

式中，ρ为含沙量（公斤/立方米），ω为泥沙沉降速度（米/秒），其它符号意义同式（38-3-33）。

计算前，先将条渠分段；绘制各断面的水位(H)～面积（A）及水位～水力半径(R)关系曲线；按伯诺里方程式，推求最初未淤积前的水面线；计算当$\omega=1$时各断面不同水位、不同淤高的挟沙能力ρ'值，并绘制$\Delta h\sim H\sim\rho'$关系曲线，以及泥沙粒径d与沉速方根倒数α的关系曲线$\left(\alpha=\frac{1}{\sqrt{\omega}}=\rho/\rho'\right.$，其中，$\rho$为由沙量平衡方程式算出的含沙量$\left.\right)$。

计算时，先选定时段（一般取10～90天，视含沙量大小而定），算出各水位、不同淤高时各断面的ρ_i'值；在$H\sim A$曲线上查出各断面的淤积面积及断面间的淤积体积V_i，并绘制$\Delta h_i\sim V_i$关系曲线，再根据输沙平衡方程式，计算下断面的含沙量

$$\rho_i=\rho_H-\frac{\gamma V_i}{Qt}\qquad(38\text{-}3\text{-}35)$$

式中　ρ_i——下断面的出口含沙量（公斤/立方米）；

ρ_H——上断面进口含沙量（公斤/立方米）；

γ——泥沙容重（公斤/立方米）；

Q——引水流量（立方米/秒）；

V_i——淤积体积（立方米）；

t——时段（秒）。

根据ρ_i/ρ_i'之比值，在$d\sim\alpha$曲线上求得d_i，并列出V_i-d_i关系，同时在泥沙级配曲线上查出大于d_i的含沙百分数，从而得出大于d_i的淤积体积V_i'，并列出V_i'-d_i关系。

将以上计算的$\Delta h_i\sim V_i$、$V_i\sim d_i$及$V_i'\sim d_i$的曲线绘在同一坐标图上，即可求得该假设时段内的淤积高度、淤积体积、淤积粒径以及出口含沙量等。

具体计算，可列表进行。表式如表38-3-2所示。

下一段渠的计算方法和步骤与以上完全相同。但下段的泥沙含量和级配曲线，应根据上段出口含沙量作必要的修正。

随着泥沙的淤积，条渠趋向输沙平衡。所以，当出口泥沙含量趋近入口泥沙含量，即沉沙条渠沉淤效率降到10%左右时，条渠应停止使用。

（2）素流沉降落距法。此即打渔张法，其泥沙运行的基本公式为

$$L=Kh\frac{v}{\omega}\qquad(38\text{-}3\text{-}36)$$

式中　L——运行段长度（米）；

K——紊动影响修正系数，随ω而变，初步计算时可参考表38-3-3查用；

v——运行段平均流速（米/秒）；

h——运行段平均水深（米）；

ω——泥沙沉降速度（米/秒）。

表 38-3-2 **沉沙条渠泥沙运行计算表**

计算时段：×年×月×日

引水流量：$Q=\times\times\times$米^3/秒

断面号	水位 H (米)	断面间距 L (米)	假设淤积高程 Δh_i (米)	平均淤积面积 ΔA (米^2)	淤积体积 V_i (米^3)	假设含沙量 ρ' (公斤/米^3)	计算含沙量 ρ (公斤/米^3)	$\alpha=\frac{\rho}{\rho'}$	粒径 d_i (毫米)	大于d_i粒径之体积 V_i' (米^3)	确定的淤积高度 Δh_H (米)	淤积面积 ΔA_H (米^2)	淤积体积 V_H (米^3)	出口含沙量 ρ_H (公斤/米^3)	淤积粒径 d_H (毫米)	累计数 ΣV_F (米^3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

表 38-3-3 **ω 与 K 值的关系**

ω (厘米/秒)	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008
K	0.95	1.42	1.78	2.10	2.38	2.68	2.95	3.22
ω (厘米/秒)	0.009	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
K	3.50	3.80	6.2	8.8	11.3	13.7	16.0	18.4
ω (厘米/秒)	0.08	0.09	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
K	20.4	22.5	24.5	42.5	60.0	77.0	94.0	108.0
ω (厘米/秒)	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
K	123	138	150	165	230	290	350	410

设上断面的含沙量为ρ_1，某粒径泥沙所占百分比为P_1，则此粒径的泥沙在此运行段内沉降的数量为$\frac{L\omega}{Kvh}P_1\rho_1$。

再设下断面的含沙量由ρ_1减为ρ_2，某粒径的泥沙百分比由P_1减为P_2，则该段内的落淤泥沙平均方程式为$P_2\rho_2=P_1\rho_1\left(1-\frac{L\omega}{Kvh}\right)$。

利用上式，即可求出某下断面的各种粒径d_i的含量即

$$\rho_i=\frac{\Sigma P_i\rho_i}{100} \qquad (38\text{-}3\text{-}37)$$

同时，也可求出下断面的泥沙性状，即

$$\omega_i=\frac{\Sigma P_i d_i^2}{100}\times\varphi_\omega \qquad (38\text{-}3\text{-}38)$$

式中 φ_ω——沉速系数，$\varphi_\omega=\frac{\frac{G_s}{G_w}-1}{1800\mu}g$；

G_s——沙粒比重，其值约在2.65～2.75之间；

G_w——水的比重；

μ——水的粘滞系数，

表 38-3-4　　沉沙条渠泥沙运行情况计算表

设计流量：　　落淤厚度：

上断面 0 + 0 0 0　　下断面 × + × × ×

$L=$　　$\omega_2=\frac{\Sigma P_2 d_i^2}{100}\varphi_\omega=$

$A=\frac{L}{vh}=$　　$t=$

$P_1=$　　$v=$

$P_2=\frac{\Sigma\rho_2 P_2}{100}$　　$\varphi_\omega=$

$h=$

d_i	$<d$	ρ_1	$\rho_1 P_1$	$\frac{\omega}{K}$	$A\frac{\omega}{K}$	$1-A\frac{\omega}{K}$	$\rho_2 P_2$	ρ_2	d_i^2	$\rho_2 d_i^2$	$<d$	备　注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

$\Sigma\rho_2 P_2$　　$\Sigma\rho_2 d_i^2$

$$\mu=\frac{0.01775}{1+0.0337t+0.0002};$$

t ——水温。

计算时，上断面均用进口处的断面为基本断面，即1—2，1—3，……等。平均水深及平均流速按下列公式计算

$$h=\frac{h_1+2h_2+2h_3+\cdots\cdots+h_n}{2(n-1)}\qquad(38\text{-}3\text{-}39)$$

$$v=\frac{v_1+2v_2+2v_3+\cdots\cdots+v_n}{2(n-1)}\qquad(38\text{-}3\text{-}40)$$

具体计算，可按表38-3-4的内容和顺序进行。

按上表计算时，应先算出各项水力因素，如水位、水面比降，水深和平均流速等。

（3）沉降落距与挟沙能力的差值法。此即长江水科院法。

1）当来水含沙量远大于水流挟沙能力时

$$L=11.1\times\frac{h(\overline{v}-v_H)}{\omega}\ln\frac{\rho_0}{\rho_i}\qquad(38\text{-}3\text{-}41)$$

式中　L ——河段上下断面间距（米）；

h ——河段平均水深（米）；

$\overline{v}$ ——河段平均流速（米/秒）；

v_H ——泥沙止动流速（米/秒）；

ω ——中值粒径泥沙的沉降速度（米/秒）；

ρ_0 ——河段上断面含沙量（公斤/米^3）；

ρ_i ——河段下断面含沙量（公斤/米^3）。

2）当沉沙条渠渠床变形趋向平衡时

$$L=10\times\frac{h(\overline{v}-v_H)}{\omega}\ln\frac{\rho_0-\rho_k}{\rho_i-\rho_k}\qquad(38\text{-}3\text{-}42)$$

式中　ρ_k ——水流挟沙能力（即饱和含沙量）（公斤/米^3）；

其它符号意义同式（38-3-41）。

以上两式的应用范围：渠内平均流速v为0.15～0.6米/秒，渠内平均水深h为0.7～4.0米，泥沙粒径d为0.004～0.2毫米。在实际应用时，要根据条件相似的沉沙池资料验算。为了留有余地，采用的条渠长度应较计算的长度大20%。

（三）沉沙条渠的运用

沉沙条渠的运用，关键是要在保证安全的前提下保持沉沙的效能，充分利用沉沙容积；要沉粗排细，浑水淤灌，以延长条渠使用寿命，并达到肥田、改土的目的。为了使条渠做到沉沙、改土和耕种三结合，

可实行轮种、轮淤的运用方式。

1.分期轮换使用 条渠运用时水深不宜过大，应分期淤高。最好是用两个条渠轮换地高水高淤，低水低淤。采用这种轮换沉淤，可保证条渠的安全运用，并可提高条渠的利用率。所谓高水高淤，就是在汛期高水位时将河水引到枯（低）水位时不能沉沙的条渠，使之淤得更高；所谓低水低淤，就是在枯水季节，将河水引到新（低）条渠沉沙。

2.灵活控制水位 调节出口闸门，壅高条渠水位，以便提高沉沙效能，使淤积面比较平缓；另外，当上、中段淤积较高时，也可适当降低壅水位，使较粗泥沙冲沉到下段去。

3.新老条渠联合使用 在启用新条渠时，先在老条渠中段破口，将水引入新条渠的下段，使老条渠上段较粗泥沙冲沉到新条渠下段去，做到新条渠沉粗，老条渠沉细。在废弃老条渠时，可加大新条渠水位，利用格堤破口，使老条渠淤高、淤平、淤细，以利还耕。

4.沉沙、肥田和改土 要根据河流泥沙运行变化规律，尽量满足沉沙、肥田、改土的全面要求，有目的地进行沉沙或盖淤，使沉沙和改土协调起来，综合利用水沙资源。

主要参考文献

[1] 沙玉清，泥沙运动学引论，中国工业出版社，1965年。

[2] И.И.列维，水力发电站的进水口，施德孙译，电力工业出版社，1957年。

[3] 水利电力部，水利水电工程水利动能设计规范SDJ11-77（试行），水利电力出版社，1980年。

[4] 曾庆华，弯道河床演变中几个问题的研究，人民长江，1978年第1期。

[5] 张浩，渠首防沙问题，陕西水利科技，1977年第1期。

[6] 刘旭东，底栏栅式引水枢纽，陕西水利科技，1977年第1期。

[7] Ninth Congress Irrigation & Drainage, Moscow—1975, Transactions Volume II。

[8] Indian Standard, Criteria for River Training Works for Barrages and Weirs in Alluvium, Indian Standards Institution, 1977。

[9] V.A.Vononi, Sedimentation Engineering, New York, 1975。

[10] 山东水利厅，山东打渔张引黄灌溉工程规划设计，水利电力出版社，1959年。

[11] 张世儒等编，水闸，水利出版社，1980年。

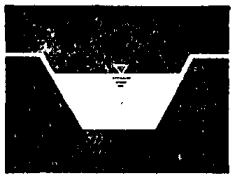
[12] 许杏陶，涵闸水力计算，中国工业出版社，1965年。

[13] 《平原航道整治》编写组，平原航道整治，人民交通出版社，1977年。

[14] B.B.方捷耶夫，底栏栅式引水坝，胡明龙、王毅译，水利出版社，1957年。

[15] 武汉水利学院编，水力计算手册，水利出版社，1980年。

[16] 苏联电站部，水工建筑物设计规范（水力发电站的沉沙池），水力发电建设总局译，电力工业出版社，1957年。



第三十九章　渠　　道

编 写 人

龙九范（陕西省水利水电勘测设计院）

审 订 人

何家濂（河南省水利厅）

Canals 39

第三十九章 渠 道

第一节 渠 线 选 定

一、一般渠道定线原则

渠道线路是关系到工程合理开发、渠道安全输水及降低工程造价等的关键问题，应综合考虑地形、地质、施工条件和挖填平衡及便于管理养护等，进行合理选择，具体如下：

（1）渠道选线一般要求在满足输水任务的前提下，使工程量小而造价低。对于灌溉渠道，应尽可能布置在灌区的脊线，以争取最大的自流灌溉面积。对于排水沟道，应尽可能布置在排水区的洼线，以争取最大的排水效果。

（2）干渠穿过地形起伏较大的不平坦或丘陵地区，其线路大致沿等高线布置，尽量避免深挖和高填。

（3）渠线穿越铁路、公路、河流、沟渠应尽量正交，避免将弯线部分放在建筑物上。避免穿越较大的居民点、沼泽地及地形破碎地带等。

（4）在某些情况下，通过山地、丘陵，为了安全可靠和经济合理，可采用隧洞，以缩短渠道长度和建筑物的数量。为了减低跨河（沟）建筑物的高度并使其具有适宜的过河位置，则可采用绕线的比较方案。

（5）要考虑工程远近期规划、行政区的结合、平整土地、机耕及道路等因素。

（6）综合利用渠道，应考虑灌溉、航运、水能利用相结合，灌溉与防洪、排水相结合；灌溉与供水、养殖相结合；蓄、引、提相结合（安徽淠史杭大灌区的规划就体现了一水多用、一渠多利的原则）。

灌溉渠道线路布置，要考虑排水系统的布置和不打乱天然排水流势，并使排水通畅。排水沟渠应布置在低洼地带而与灌溉系统相适应。

渠道上的水电站位置，应尽可能布置在工厂、城镇附近的有利地形处，并使渠线落差集中。动力渠道要求能量损失最小。航运渠道要有较缓纵坡，并使船闸数目最小、线路最短，施工条件较好，又尽可能地减少交叉建筑物等。

（7）为适应地形变化，渠道需要采用弯道时，弯道半径应在可能范围内选择较大值。

未衬砌的灌溉、动力渠道的弯道半径应不小于5倍水面宽度。最小容许弯道半径可用下式计算

$$R_0 = 11v^2\sqrt{A} + 12 \qquad (39\text{-}1\text{-}1)$$

式中 R_0——渠道最小容许弯道半径（米）；

A——渠道过水有效断面面积（平方米）；

v——渠道流速（米/秒）。

衬砌的大型渠道，为了水流平顺，在弯道处可将凹岸渠底抬高，使渠底具有横比降。弯道中段的最大倾角α的正切，可按下式计算

$$tg\alpha = v^2/gR \qquad (39\text{-}1\text{-}2)$$

式中 v——设计流量时的断面平均流速（米/秒）；

R——渠道中心线的弯道半径（米）；

g——重力加速度，取为9.81米/秒^2。

通航渠道的弯道半径，可根据航道等级参照表39-2-4采用。最小弯道半径R_0可用下式计算

$$R_0 = 40\sqrt{A} \qquad (39\text{-}1\text{-}3)$$

式中A为渠道过水断面面积（平方米）。

两个反向弯道曲线间的直线段长度，一般控制在3倍航道整治宽度B的范围内，两个弯道曲线顶点间距控制不小于（12～14）B。

航道弯段的增加宽度可参考下式计算

$$B_c' = K\left(R_0 - \sqrt{R_0^2 - \frac{L^2}{h}}\right) \qquad (39\text{-}1\text{-}4)$$

式中 B_c'——增加宽度（米）；

L——计算船舶（或顶推船队）长度（米）；

h——船舶满载最大吃水深（米）；

K——系数，当$R_0 = 3L$时，$K = 3.85$；当$R_0 = 6L$时，$K = 3.89$。

灌溉、动力渠道的弯道半径小于5倍水面宽时，凹岸应采取防冲措施。衬砌渠道的弯道半径以不小于2.5倍水面宽为宜。曲线段须进行衬砌时，衬砌段应外延至直线段，外延长度以1～3倍水深为宜。衬砌段的末端应设齿墙，齿墙一般深度可取为0.5米左右。

二、傍山（塬边）渠道的渠线选择

傍山渠线所遇的地形、地质、水文地质等条件比较复杂，因此，对渠线的选定要作足够的地质勘探、调查研究工作，并要反复论证提出的各种线路方案。选择的原则是要确保安全，比较经济，容易施工，便于管理。要合理地考虑河流左右岸的具体地形、地质条件，既注意渠线外侧坡度安全，又要尽量考虑渠线内侧人工开挖边坡的安全。

（1）渠道一般以明渠通过山麓、丘陵、塬边，特别是当有通航要求时。渠道中心线应布置在使临河外侧的渠岸能在弱风化的岩石上修建石堤（图39-1-1）。若为土渠，要求整个渠岸宽全部在完整的土体上，以使渠道安全（安徽省淠史杭灌区规定渠岸宽度为6米，陕西宝鸡峡塬边渠道规定有5米老土）。在靠山麓、丘陵、塬边内侧要有足够的平台，以使风化剥落的岩屑或土块不落入渠内，并设排洪天沟、排水小沟以及排洪桥、排洪涵洞等，以排泄山、塬坡面的雨水。一般靠山麓石渠平台宽为2米，丘陵、塬边的土渠平台至少3米。

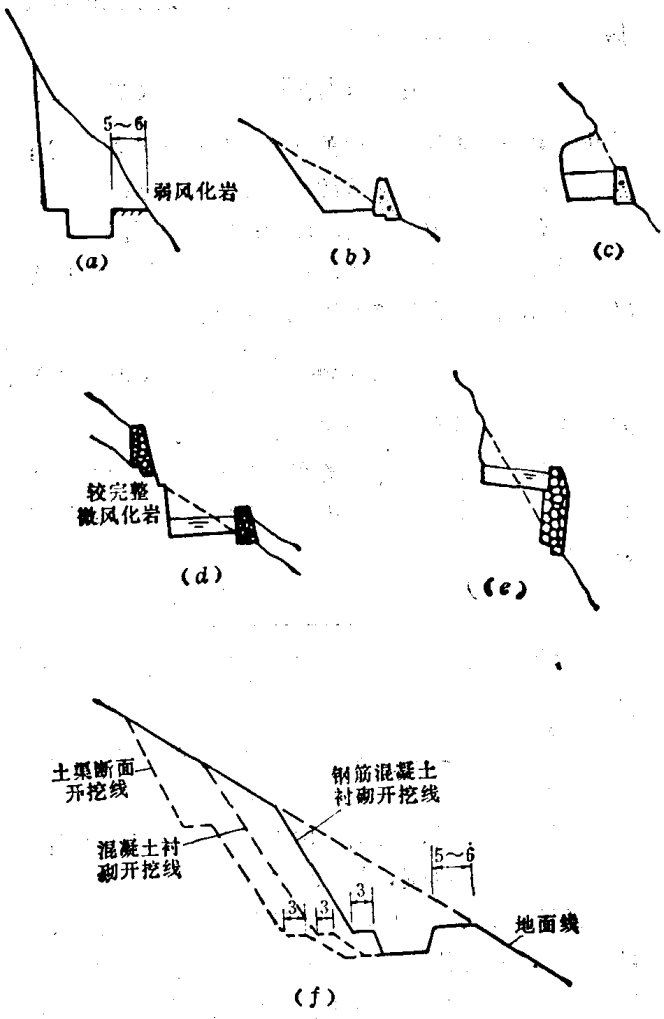


图 39-1-1　傍山渠道断面位置（单位：米）
（a）石渠；（b）石渠；（c）石渠；（d）石渠；（e）石渠；（f）土渠

为使靠山麓、丘陵、塬边的边坡不致过高，可在此渠段采取较大的比降，或用衬砌断面减小糙率，或用钢筋混凝土衬砌使边坡放陡，以缩小渠口宽度使中心线外移，从而使靠山麓、丘陵、塬边的高边坡可以降低，以减少土石方量，降低造价，见图39-1-1（f）。

渠道在通过山嘴或塬头时，也可用衬砌断面以减小弯道半径，或用隧洞通过。当采用隧洞方案时，应对岩体的结构作深入了解，以使洞线经济合理。对于有通航要求的渠道，不宜用隧洞通过。

山洪对傍山或塬边渠道有很大威胁，要尽可能在渠下通过。

（2）对于滑坡地区的渠线选择，由于滑坡区的土层结构紊乱有大量的裂隙和错动，修渠后会因渗漏水而引起滑坡土体发生变形，甚或重新发生大的滑动，因此，渠线应尽量避免通过滑坡地区。在无法避免时，应进行详细的地质勘探和资料分析，须采取确保安全的必要措施。现将设计的实践经验介绍于下。

1）明渠方案。陕西宝鸡峡输水总干渠在通过1955年发生的卧龙寺新滑坡体时采用了明渠方案（渠线通过滑坡体部分长约540米）。这是经过分析，证明新滑坡整体是稳定的，不会重新滑动；又经过三年观测，表明无局部位移，且沉陷逐年减少，因此，只要采取防渗措施，使渠水不渗漏，不增加滑坡体重量，不使滑坡床土体的粘结力及摩擦角降低，就不致使滑坡体产生新的滑动。此外，考虑到卧龙寺新滑坡土体的结构已受到严重的破坏，形成颗粒状，为了增加衬砌渠道地基的强度，超挖了1.5米，并填土夯实，以策安全[图39-1-2（a）]。对于高陡的破裂壁作了适当放缓；对于滑坡体及其后缘的地下水，根据渠道通过滑坡体的部位，考虑采用明渠排水或暗管排水。

渠线也可考虑从滑坡体前缘外绕，作填方通过[图39-1-2（b）]。

2）隧洞方案。当渠道通过滑坡体，按其高程可用隧洞通过时，如宝鸡峡塬边输水总干渠在通过金小堡、新秦等滑坡体时，采用了隧洞方案。对此，必须作好滑坡体顶面的排水以及隧洞防渗的处理，以确保隧洞沿线土体的稳定及滑坡的整体稳定[图39-1-2（c）]。

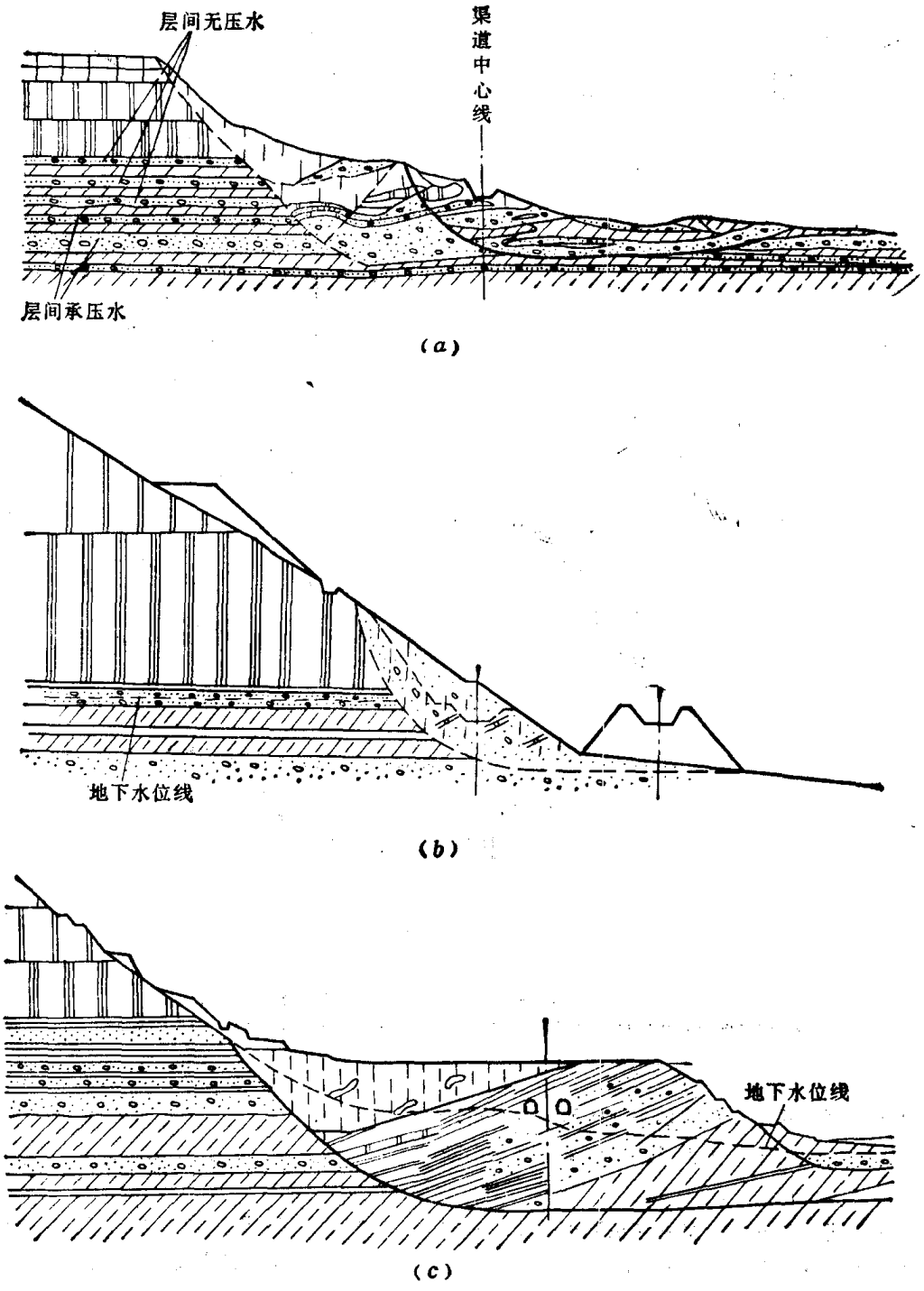


图 39-1-2 滑坡地区渠线位置示意图

(a)卧龙寺新滑坡区渠线位置图；(b)赵家坡滑坡区渠线位置图；(c)新柴老滑坡区隧洞线路位置图

第二节 渠道横断面

一、横断面形式

渠道横断面形式有梯形、矩形、多边形、抛物线形、弧形、U形及复式断面，见图39-2-1所示。

梯形断面广泛适用于大、中、小型渠道，其优点是施工简单，边坡稳定，便于应用混凝土薄板衬砌。

矩形断面适用于坚固岩石中开凿的石渠，如对于傍山或塬边渠道以及渠宽受限制的城镇工矿区，就可以采用石矩形断面或钢筋混凝土矩形断面[见图39-2-1(b)]。

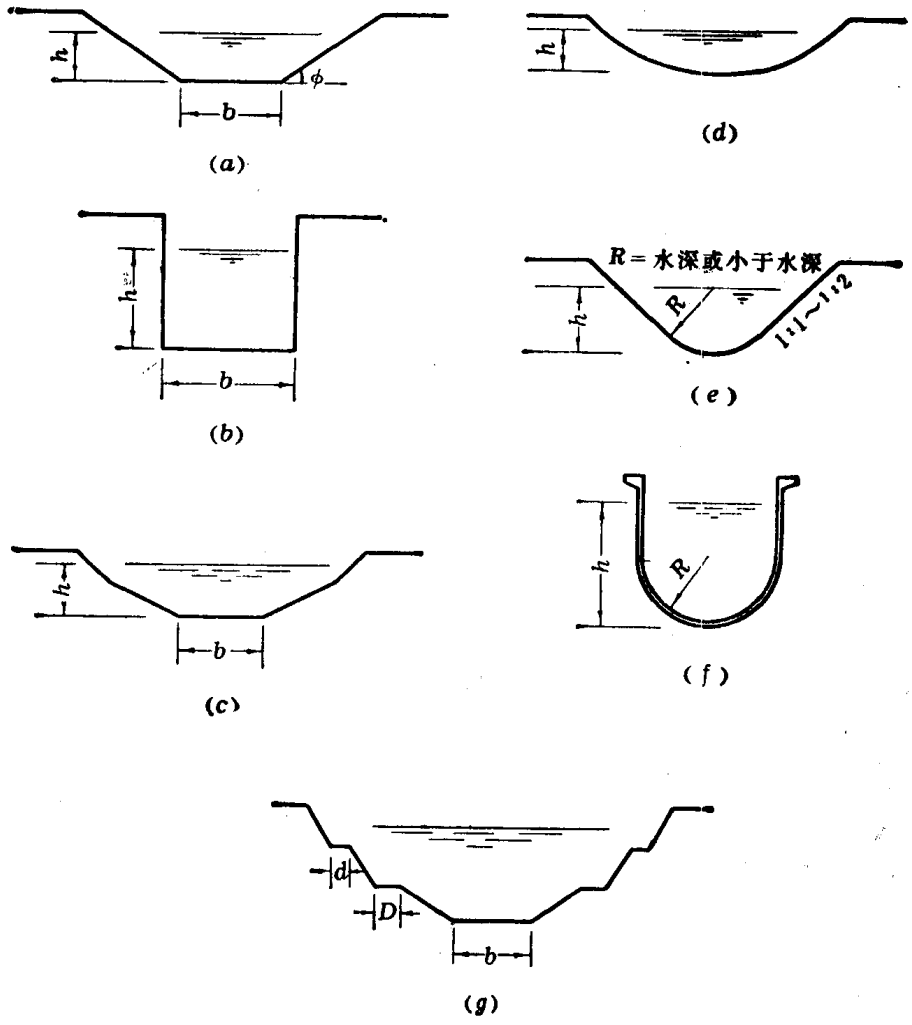


图 39-2-1 渠道断面形式示意图

(a)梯形断面；(b)矩形断面；(c)多边形断面；(d)抛物线断面；(e)弧形渠底断面；(f)U形断面；(g)复式断面

多边形断面适用于在粉质砂土地区修建的渠道。当渠床位于不同土质的大型渠道，亦多采用多边形断面[图39-2-1(c)]。

为了使渠道尽量接近天然河床的断面形式，也有采用抛物线形断面[图39-2-1(d)]。

在砂砾石地层修建渠道可采用弧形断面，具有水力条件较好、渠底能抵抗较大的浮托力、能节省衬砌工程量等优点[图39-2-1(e)]。

U型渠槽为目前发展的中小型渠道混凝土衬砌断面形式，具有水力条件较好、占地少的优点，但施工比较复杂[图39-2-1(f)]。

复式断面适用于深挖方渠段，渠岸以上部分可将坡度改陡，每隔一段留一平台，以节省土方开挖量[图39-2-1(g)]。

二、横断面选择

(一)应考虑满足的条件

1)渠床稳定或冲淤平衡；2)有足够的输水能力；3)渗漏损失最小；4)施工、管理、运用方便；5)工程造价较小；6)满足综合利用对渠道的结构要求。

(二)横断面尺寸的确定

渠道断面可分为宽浅与窄深两类。宽浅渠道断面：水流比较稳定，水深变幅小，不易淤积或冲刷，在适当的地形条件下，挖填方量可以平衡，但在相同水位下所需的过水断面较大。窄深渠道断面：水流比较急，易冲刷，但因渠口窄，占地少，渗漏损失和衬

砌费用也较小（近似于水力最佳断面）。一般输水渠道应考虑采用窄深断面，而配水渠道、航运渠道应考虑采用宽浅断面。

1.梯形渠道断面的计算

（1）梯形渠道水力最佳断面。此系指断面面积一定而通过流量最大的断面。梯形渠道水力最佳断面的宽深比β条件为

$$\beta=\frac{b_o}{h_o}=2(\sqrt{1+m^2}-m) \qquad (39\text{-}2\text{-}1)$$

式中 b_o——渠底宽度（米）；

h_o——渠道水力最佳断面水深（米）；

m——边坡系数。

依边坡系数$m=\mathrm{ctg}\alpha$而变化的β值，见表39-2-1所列。

表 39-2-1 β 值

m	0	0.1	0.2	0.25	0.5	0.75	1.00	1.50	1.75	2.00	2.25	2.5	3.0	4.0
α	90°	84°20′	78°40′	76°	63°36′	53°10′	45°	33°40′	29°40′	26°30′	24°	21°50′	18°30′	14°
$\beta=\frac{b_o}{h_o}$	2	1.81	1.64	1.56	1.24	1.00	0.83	0.61	0.53	0.47	0.42	0.38	0.32	0.24

（2）梯形渠道水力最佳断面水深计算。水力最佳断面水深h_o的计算公式为

$$h_o=1.189\left[\frac{nQ}{(m'-m)\sqrt{i}}\right]^{3/8} \qquad (39\text{-}2\text{-}2)$$

式中 Q——流量（米^3/秒）；

n——糙率；

m——边坡系数；

$m'=2\sqrt{1+m^2}$。

水力最佳断面的渠道底宽，可用式（39-2-2）的水深代入式（39-2-1）求得。

（3）梯形渠道实用经济断面计算。实际设计时多采用既符合水力最佳断面的要求又能适应各种具体情况需要的实用经济断面。这种断面，其渠道设计流速比水力最佳断面的流速增加2%至减少4%，即过水断面积较水力最佳断面面积减小2%至增加4%，在此范围内仍可认为基本符合水力最佳条件。但流速在增加2%至减少4%的范围内，其水深变化范围则为水力最佳断面水深的68%～160%，其相应的底宽变化范围则为290%～40%。设计时即可在此范围内选择出实用经济的断面。

当流量Q、比降i、糙率n及边坡系数m为已定时，某一断面与水力最佳断面之间的关系式为

$$\left(\frac{h}{h_o}\right)^2-2\alpha^{2.5}\left(\frac{h}{h_o}\right)+\alpha=0 \qquad (39\text{-}2\text{-}3)$$

$$\beta=\frac{b}{h}=\frac{\alpha}{\left(\frac{h}{h_o}\right)^2}(m'-m)-m \qquad (39\text{-}2\text{-}4)$$

$$\alpha=\frac{A}{A_o}=\frac{v_o}{v}=\left(\frac{R_o}{R}\right)^{2/3} \qquad (39\text{-}2\text{-}5)$$

式中 α——表示实用经济断面对水力最佳断面偏离程度的系数，等于实用经济断面面积与水力最佳断面面积之比，或水力最佳断面流速与实用经济断面流速之比。α值一般采用1.00～1.04；

h_o、A_o、R_o、v_o——分别为最佳水力断面的水深、过水断面面积、水力半径、流速；

h、A、R、v——分别为实用经济断面的水深、过水断面面积、水力半径、流速。

式（39-2-3）及（39-2-4）计算比较繁复，计算时可查表39-2-2。

计算实用经济断面的步骤如下：

1）根据已知条件Q、i、m、n，用式（39-2-2）求出水力最佳断面的水深h_o；用式（39-2-1）求出b_o，用$v_o=\frac{Q}{A_o}$及$R_o=\frac{A_o}{\chi_o}$求出v_o及R_o。

2）从表39-2-2中，在$\alpha=1.00$，1.01，1.02，1.03，1.04栏查出5组相应的h/h_o，从而求出相应的h值；根据渠道设计边坡m值，在表39-2-2中查出5组相应的$\beta=b/h$值，从而求出5组相应的b值。

3）根据$v=\frac{Q}{A}$及$R=\frac{A}{\chi}$或用式（39-2-5），得出5组相应的v及R值。

4）将以上得出的α，h/h_o，b/h，h，b，v及R值列表，并绘出$b=f(h)$及$v=f(h)$曲线。

5）表中$\alpha=1.00$一栏各项数据即为水力最佳断面要素。

在表和曲线中可以看出，流速v的变化较小，而其底宽b的变化却很大。设计者可根据渠线所处地

表 39-2-2 实用经济断面水力计算表

α	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04
$\beta=b/h$ \ $\frac{h}{h_0}$ \ m	1.02	1.01	1.00	0.823	0.761	0.717	0.683
0	1.881	1.942	2.000	2.985	3.525	4.005	4.453
0.25	1.454	1.509	1.562	2.453	2.942	3.378	3.792
0.50	1.131	1.183	1.236	2.091	2.559	2.977	3.374
0.75	0.896	0.949	1.000	1.862	2.334	2.755	3.155
1.00	0.723	0.774	0.829	1.729	2.222	2.662	3.080
1.25	0.585	0.645	0.702	1.662	2.189	2.658	3.104
1.50	0.480	0.544	0.606	1.642	2.211	2.717	3.198
1.75	0.396	0.463	0.532	1.654	2.270	2.818	3.340
2.00	0.324	0.400	0.472	1.689	2.357	2.951	3.516
2.25	0.265	0.346	0.425	1.741	2.463	3.106	3.717
2.50	0.217	0.300	0.386	1.806	2.584	3.278	3.938
2.75	0.168	0.262	0.353	1.880	2.717	3.463	4.172
3.00	0.128	0.229	0.325	1.961	2.859	3.658	4.418
3.25	0.090	0.198	0.301	2.049	3.007	3.861	4.673
3.50	0.055	0.170	0.281	2.141	3.162	4.070	4.934
3.75	0.030	0.144	0.263	2.237	3.320	4.285	5.202
4.00	0.005	0.123	0.247	2.337	3.483	4.504	5.474

形，便可决定一个实用而经济的设计断面——水深h及底宽b。

【例】 已知设计流量$Q=120$米^3/秒，$i=1/3500$，$m=1.5$，$n=0.015$，求渠道的实用经济断面。

【解】

1)用式(39-2-2)求h_0。

$$h_0=1.189\left[\frac{nQ}{(m'-m)\sqrt{i}}\right]^{3/8}$$

$$=1.189\left[\frac{0.015\times120}{(3.606-1.5)\times0.01691}\right]^{3/8}$$

$=5.18$米。

用式(39-2-1)求b_0。

$$b_0=2h_0(\sqrt{1+m^2}-m)$$

$=2\times5.18(\sqrt{1+1.5^2}-1.5)=3.15$米。

同样，用$v_0=\frac{Q}{A_0}$及$R_0=\frac{h_0}{2}$，得出$v_0=2.11$米/秒，$R_0=2.595$米。

2)选取$\alpha=1.00$，1.01，1.02，1.03，1.04查表39-2-2，得5组h/h_0，继在$m=1.5$栏查得5组$\beta=b/h$值，从而得出5组h及b。

3)用式(39-2-5)求得$v=v_0/\alpha$及$R=R_0/\alpha^{3/2}$，根据5组α值即可求得5组v及R值。

4)将计算结果列表，如下表所示。

例题计算结果

α	h/h_0	b/h	h（米）	b（米）	v（米/秒）	R（米）
1.00	1.00	0.606	5.18	3.15	2.11	2.595
1.01	0.823	1.640	4.27	7.00	2.09	2.555
1.02	0.761	2.209	3.95	8.73	2.07	2.510
1.03	0.717	2.719	3.72	10.10	2.05	2.480
1.04	0.683	3.195	3.55	11.34	2.03	2.440

根据上表绘制$b=f(h)$及$v=f(h)$渠道特性曲线(图39-2-2)，由此可看出，当流速为2.03～2.11米/秒时，R值变化甚微，但h值界于3.55～5.18之间，而b值在3.15～11.34米之间，变化都很大。因此，当在深挖方渠道时，最好选取较大的水深，若$h=4.73$米，可得较窄的底宽$b=5$米。若为半挖半填渠道，最好选取$h=3.6$米，$b=11$米的渠道方案。

（4）梯形渠道断面计算。当Q、i、m、n、b已知，由下式计算出参数ξ

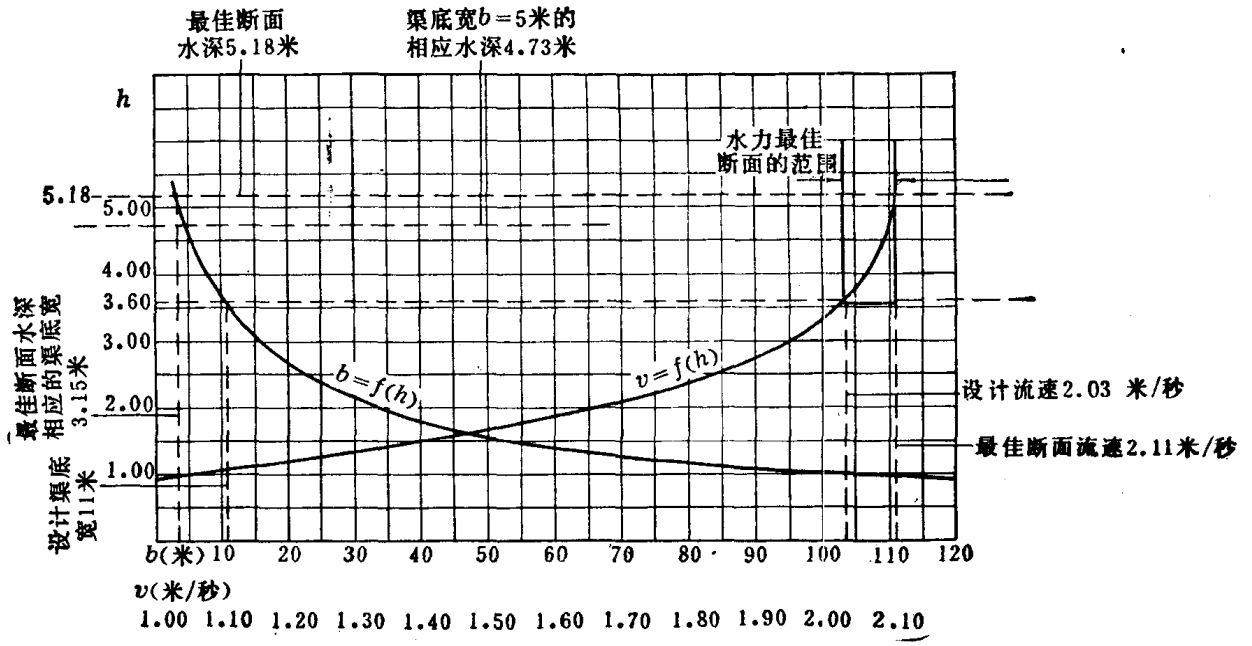


图 39-2-2 渠道特性曲线
(Q = 120立方米/秒, m = 1.5, n = 0.015, i = 1/3500)

$$\xi = \left[\frac{nQ}{(m'-m)\sqrt{i}}\right]^{3/8}\frac{1}{6}\text{●} \qquad (39\text{-}2\text{-}6)$$

继由m, ξ从表39-2-3查出η值，代入下式求得水深h值

$$h = \frac{1-\eta}{\eta m'-m}\times b \qquad (39\text{-}2\text{-}7)$$

式中 $m' = 2\sqrt{1+m^2}$;

$\eta = \frac{R}{h} = \frac{b+mh}{b+m'h}$，即水力半径与水深之比。

【例】 已知Q = 120 米^3/秒, i = 1/3500, m = 1.5, n = 0.015, 求渠道的梯形断面。

【解】 设b = 3.15米，由式(39-2-6)求出ξ = 1.387。根据ξ = 1.387及m = 1.5，从表39-2-3查出η = 0.5，代入式(39-2-7)得出

$$h = \frac{1-0.50}{0.5\times 3.606-1.50}\times 3.15 = 5.18\text{米}。$$

与用式(39-2-2)求得的一致。

（5）冲淤平衡梯形渠道断面计算的经验公式

多泥沙的灌溉土渠，当冲淤平衡稳定时其渠道断面尺寸可根据陕西的经验按下列公式确定。

水深: $h = \alpha Q^{1/3}$ (39-2-8)

式中 α——常数，α = 0.58～0.94，一般采用0.76。

底宽与水深之比β:

当Q<1.5米^3/秒时

$$\beta = NQ^{1/10} - m \qquad (39\text{-}2\text{-}9)$$

当1.5<Q<50米^3/秒时

$$\beta = N'Q^{1/4} - h \qquad (39\text{-}2\text{-}10)$$

式中 N、N'——常数，N' = 2.35～3.25，一般采用2.8；N = 1.8～3.4，一般采用2.6。

（6）梯形、矩形、三角形明渠均匀流水力计算共线图。详见图39-2-3所示。

（7）U形明槽均匀流水力计算共线图。详见图39-2-4所示。

2.航运渠道断面的确定 应根据航道等级和通过船舶的尺度要求，来确定航运渠道的断面尺寸。交通部规定的航运渠道试行标准，见表39-2-4及表39-2-5。

三、渠道边坡

（一）渠道内边坡系数

渠道内边坡系数须根据土质稳定条件来选择。水深小于3米的渠道，最小边坡系数按表39-2-6及表39-2-7选用。

航运渠道内边坡系数m根据土的特性而定。对于岩石和半岩土，m = 0～0.50；对于松软的粘土和细粒砂土，m = 2.5～6.0，但挖方水上岸坡可稍陡于水下边坡。

大型渠道水深大于3米时，渠道内边坡要考虑水

● 式(39-2-6)及式(39-2-7)、表39-2-3系引自肖俊辉、赵文成《渠道横断面设计计算的简捷方法》一文(四川南充师范学院数学系编印，《中学数学教学》，1977年第2期，总第10期)。

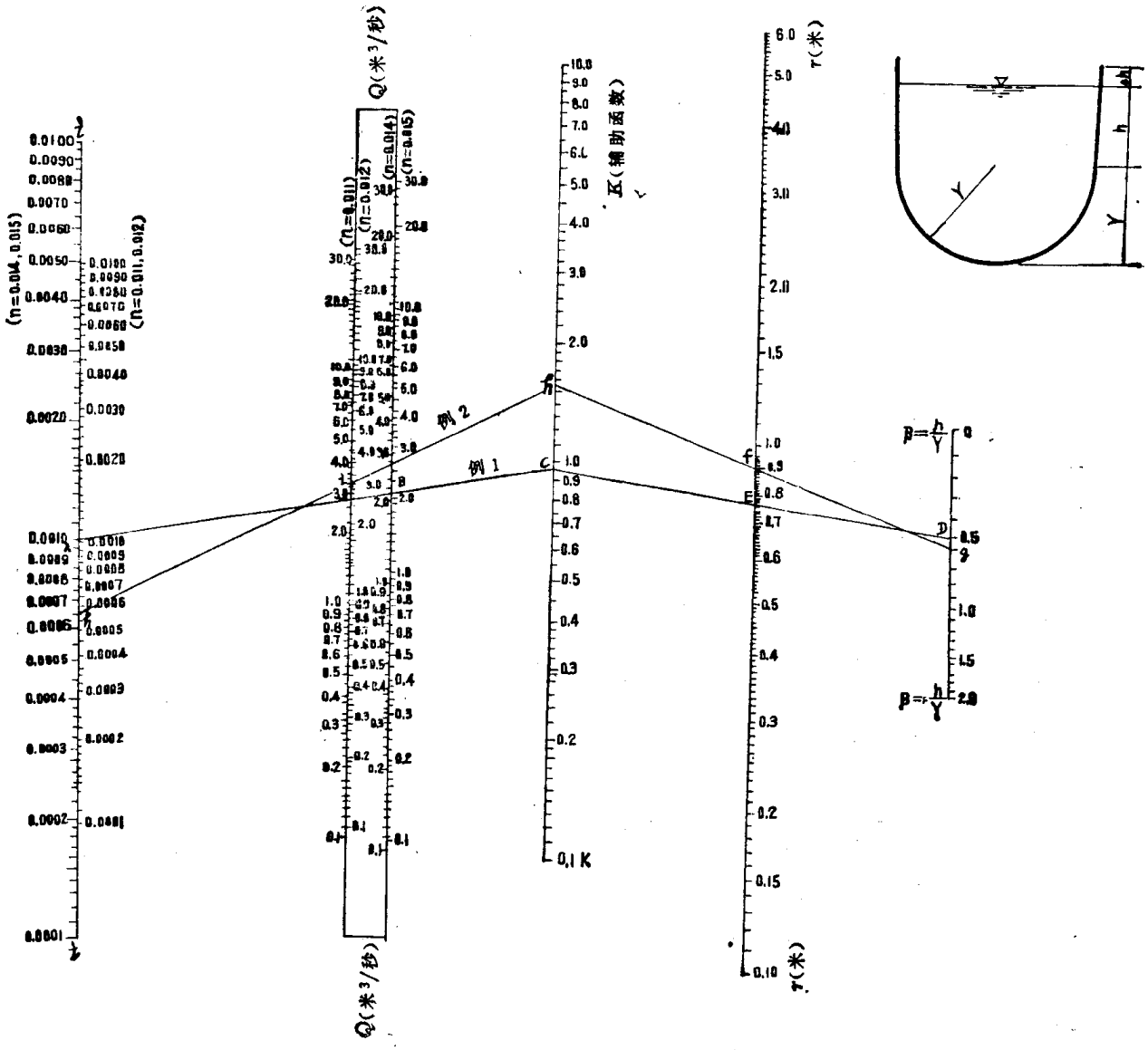


图 39-2-4　U形明槽均匀流水力计算共线图

方程式

$$\frac{Qn}{\sqrt{i}}=\frac{\left(2\beta+\frac{\pi}{2}\right)^{5/3}}{(2\beta+\pi)^{2/3}}\cdot r^{8/3}$$

式中　$\beta=\frac{h}{r}$，$n=0.011$，0.012，0.014，0.015

计算指示图

$$Q\text{---}\begin{matrix}r\\|\\K\\|\\\beta\end{matrix}\text{---}i$$

例 1：已知$Q=2$米³/秒，$n=0.015$，$i=0.001$，$\beta=0.5$

图解得　$r=0.77$米

$h=\beta\cdot r=0.39$米

例 2：已知$Q=3$米³/秒，$n=0.012$，$\beta=0.6$，

图解得　$i=0.00155$

面骤降对渠坡的影响，故应进行稳定验算。

（二）渠岸以上的边坡

渠岸以上的边坡分低边坡和高边坡，其界限为：小于15～20米的为低边坡；大于15～20米的为高边坡。低边坡系数一般采用比拟法及图表法选择。高边坡应进行稳定分析，常用的有圆弧条分法；对于黄土边坡则采用裂隙圆弧法及图解法。

安全系数K值：一般根据工程等级及地质条件采用1.15～1.25；当考虑地震荷载时，应不小于1.05～1.10。

坡形一般有三种：直线形（一坡到顶，只应用于低边坡）、折线形（上缓下陡）及梯形（小平台和大

表 39-2-3 ξ 值

m	η	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1	1.110	1.064	1.022	0.9849	0.9510	0.9200	0.8915	0.8648	0.8403	0.8172
	0.2	0.7952	0.7749	0.7553	0.7367	0.7193	0.7025	0.6896	0.6711	0.6563	0.6422
	0.3	0.6284	0.6152	0.6023	0.5900	0.5780	0.5657	0.5550	0.5441	0.5319	0.5225
	0.4	0.5124	0.5023	0.4923	0.4829	0.4735	0.4643	0.4552	0.4463	0.4374	0.4289
0	0.5	0.4203	0.4121	0.4036	0.3954	0.3878	0.3797	0.3720	0.3642	0.3566	0.3491
	0.6	0.3416	0.3339	0.3268	0.3200	0.3121	0.3049	0.2977	0.2907	0.2833	0.2828
	0.7	0.2693	0.2623	0.2552	0.2481	0.2413	0.2341	0.2272	0.2202	0.2130	0.2060
	0.8	0.1988	0.1916	0.1844	0.1771	0.1697	0.1633	0.1548	0.1472	0.1382	0.1314
	0.9	0.1233	0								
	0.1				14.150	9.231	4.651	3.567	2.925	2.498	2.192
	0.2	1.959	1.778	1.632	1.511	1.409	1.323	1.247	1.181	1.123	1.070
	0.3	1.023	0.9802	0.9406	0.9044	0.8712	0.8397	0.8116	0.7845	0.7575	0.7353
	0.4	0.7132	0.6918	0.6714	0.6552	0.6339	0.6163	0.5995	0.5833	0.5676	0.5531
0.25	0.5	0.5374	0.5237	0.5098	0.4967	0.4844	0.4720	0.4601	0.4481	0.4368	0.4257
	0.6	0.4147	0.4038	0.3934	0.3841	0.3730	0.3629	0.3534	0.3439	0.3339	0.3248
	0.7	0.3155	0.3066	0.2974	0.2881	0.2797	0.2705	0.2617	0.2531	0.2443	0.2358
	0.8	0.2271	0.2183	0.2097	0.2009	0.1922	0.1845	0.1747	0.1657	0.1553	0.1473
	0.9	0.1381									
	0.1							40.750	10.500	10.400	7.761
	0.2	3.488	2.897	2.493	2.196	1.968	1.787	1.640	1.519	1.416	1.326
	0.3	1.193	1.181	1.121	1.067	1.018	0.9727	0.9506	0.8960	0.8594	0.8294
	0.4	0.8000	0.7721	0.7459	0.7214	0.6985	0.6764	0.6557	0.6357	0.6166	0.5988
0.33	0.5	0.5829	0.5665	0.5501	0.5346	0.5201	0.5056	0.4918	0.4782	0.4651	0.4527
	0.6	0.4402	0.4399	0.4164	0.4054	0.3936	0.3825	0.3717	0.3614	0.3505	0.3406
	0.7	0.3304	0.3206	0.3107	0.3009	0.2915	0.2816	0.2724	0.2630	0.2557	0.2445
	0.8	0.2353	0.2267	0.2169	0.2078	0.1986	0.1905	0.1801	0.1748	0.1601	0.1518
	0.9	0.1421									
	0.2				23.700	9.432	5.953	4.385	3.494	2.915	2.510
	0.3	2.208	1.974	1.788	1.637	1.510	1.402	1.310	1.229	1.155	1.096
	0.4	1.040	0.9883	0.9419	0.8999	0.8614	0.8256	0.7916	0.7612	0.7328	0.7053
	0.5	0.6814	0.6564	0.6333	0.6117	0.9521	0.5724	0.5512	0.5363	0.5190	0.5029
0.50	0.6	0.4870	0.4718	0.4573	0.4438	0.4291	0.4157	0.4026	0.3904	0.3778	0.3657
	0.7	0.3539	0.3424	0.3311	0.3200	0.3091	0.2984	0.2880	0.2774	0.2671	0.2571
	0.8	0.2467	0.2368	0.2267	0.2169	0.2069	0.1984	0.1872	0.1772	0.1657	0.1570
	0.9	0.1469									
	0.3		24.800	7.709	5.192	3.930	3.168	2.664	2.300	2.021	1.811
	0.4	1.640	1.525	1.379	1.277	1.191	1.114	1.047	0.9870	0.9333	0.8849
	0.5	0.8405	0.8006	0.7632	0.7290	0.6979	0.6683	0.6410	0.6151	0.5909	0.5683
0.75	0.6	0.5466	0.5380	0.5065	0.4881	0.4700	0.4428	0.4366	0.4212	0.4056	0.3912
	0.7	0.3770	0.3634	0.3500	0.3449	0.3246	0.3121	0.3002	0.2885	0.2768	0.2657
	0.8	0.2545	0.2435	0.2327	0.2219	0.2113	0.2018	0.1902	0.1797	0.1681	0.1586
	0.9	0.1480									
	0.3							22.200	8.748	5.389	3.958
	0.4	3.129	2.474	2.200	1.923	1.708	1.531	1.391	1.275	1.176	1.089
1.00	0.5	1.015	0.9504	0.8921	0.8405	0.7945	0.7523	0.7137	0.6782	0.6266	0.6163
	0.6	0.5883	0.5826	0.5495	0.5216	0.4933	0.4729	0.4524	0.4354	0.4175	0.4005

续表

m	η	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.00	0.7	0.3848	0.3695	0.3548	0.3406	0.3268	0.3132	0.3005	0.2945	0.2755	0.2638
	0.8	0.2530	0.2444	0.2293	0.2183	0.2072	0.1972	0.1860	0.1754	0.1633	0.1543
	0.9	0.1437									
1.20	0.3										22.640
	0.4	8.198	5.086	3.693	2.905	2.381	2.028	1.767	1.565	1.400	1.270
	0.5	1.161	1.069	0.9888	0.9198	0.8600	0.8061	0.7581	0.7150	0.6761	0.6406
	0.6	0.6077	0.5909	0.5499	0.5249	0.4998	0.4771	0.4559	0.4352	0.4169	0.3991
	0.7	0.3819	0.3659	0.3503	0.3352	0.3211	0.3073	0.2941	0.2813	0.2685	0.2567
	0.8	0.2448	0.2334	0.2231	0.2111	0.2003	0.1907	0.1790	0.1687	0.1570	0.1481
	0.9	0.1379									
1.25	0.4	13.220	6.539	4.354	3.271	2.620	2.188	1.878	1.645	1.463	1.317
	0.5	1.198	1.097	1.012	0.9376	0.8742	0.8174	0.7672	0.7218	0.6813	0.6446
	0.6	0.6108	0.5929	0.5512	0.5259	0.4998	0.4764	0.4551	0.4352	0.4155	0.3975
	0.7	0.3802	0.3641	0.3483	0.3334	0.3192	0.3048	0.2916	0.2788	0.2662	0.2543
	0.8	0.2624	0.2310	0.2198	0.2088	0.1980	0.1886	0.1771	0.1667	0.1551	0.1462
	0.9	0.1360									
1.50	0.4			27.570	8.143	4.789	3.397	2.634	2.151	1.818	1.574
	0.5	1.387	1.240	1.119	1.020	0.9364	0.8645	0.8023	0.7474	0.6992	0.6566
	0.6	0.6177	0.5960	0.5508	0.5225	0.4945	0.4696	0.4465	0.4253	0.4048	0.3860
	0.7	0.3681	0.3514	0.3354	0.3200	0.3058	0.2914	0.2783	0.2655	0.2589	0.2413
	0.8	0.2296	0.2185	0.2075	0.1969	0.1865	0.1774	0.1663	0.1564	0.1454	0.1370
	0.9	0.1273									
1.75	0.4					17.360	6.528	3.989	2.893	2.270	1.860
	0.5	1.508	1.372	1.211	1.083	0.9806	0.8337	0.8204	0.8174	0.7693	0.6551
	0.6	0.6127	0.5878	0.5508	0.5104	0.4809	0.4551	0.4313	0.4095	0.3886	0.3696
	0.7	0.3517	0.3347	0.3188	0.3038	0.2894	0.2756	0.2628	0.2502	0.2381	0.2269
	0.8	0.2155	0.2047	0.1944	0.1848	0.1742	0.1655	0.1550	0.1456	0.1353	0.1219
	0.9	0.1183									
2.00	0.4						34.810	7.341	4.117	2.857	2.201
	0.5	1.780	1.503	1.290	1.129	1.007	0.9088	0.8262	0.7575	0.6965	0.6454
	0.6	0.6001	0.5729	0.5246	0.4934	0.4634	0.4370	0.4130	0.3910	0.3701	0.3513
	0.7	0.3336	0.3171	0.3012	0.2864	0.2729	0.2593	0.2469	0.2349	0.2232	0.2123
	0.8	0.2016	0.1914	0.1813	0.1718	0.1628	0.1541	0.1443	0.1354	0.1257	0.1181
	0.9	0.1096									
2.50	0.4								13.530	4.941	3.024
	0.5	2.176	1.702	1.396	1.182	1.025	0.9036	0.8231	0.7426	0.6742	0.6176
	0.6	0.5687	0.5308	0.4827	0.4514	0.4219	0.3959	0.3724	0.3514	0.3316	0.3137
	0.7	0.2968	0.2813	0.2663	0.2530	0.2403	0.2280	0.2168	0.2058	0.1953	0.1855
	0.8	0.1758	0.1666	0.1578	0.1490	0.1443	0.1336	0.1249	0.1171	0.1086	0.1020
	0.9	0.09461									
3.00	0.4									11.660	4.246
	0.5	2.594	1.866	1.455	1.192	1.009	0.8736	0.7696	0.6866	0.6193	0.5635
	0.6	0.5160	0.4862	0.4400	0.4099	0.3815	0.3567	0.3347	0.3149	0.2964	0.2797
	0.7	0.2599	0.2500	0.2367	0.2241	0.2175	0.2015	0.1912	0.1813	0.1718	0.1631
	0.8	0.1545	0.1463	0.1383	0.1308	0.1233	0.1169	0.1091	0.1023	0.09482	0.08904
	0.9	0.08247									

表 39-2-4 全国天然、渠化河流及人工运河通航试行标准

航道等级	通航驳船				船队尺度	枯水期最小航道及尺度(米)					船闸闸室有效尺度(米)			桥梁净空尺度(米)		
	吨级	船型尺度(米)			(长×宽×吃水)	天然及渠化河流		人工运河		曲率半径	长	宽	门槛	净跨		净高
		型长	型宽	满载(吃水)		浅滩水深	底宽	水深	底宽				水深	天然及渠化河流	人工运河	
	(吨)				(米)											
一	3000	90	14	3.2	230×14.5×3.2	大于3.2	75～100	5.0	60	900～1200	245	18	5.0	70	50	12.5
二	2000	86	14	2.5	216×14.5×2.5	2.5～3.0	75～100	4.0	60	850～1100	230	18	4.0	70	50	11
三	1000	70	12	1.8	180×12.5×1.8	1.8～2.3	60～80	3.0	50	700～900	190	16	3.0	60	40	10
四	500	58	9	1.5	150×9.5×1.5	1.5～1.8	45～60	2.5	40	600～750	160	12	2.5	44	28～30**	7～8
五	300	45	8	1.2	121×8.5×1.2	1.2～1.5	35～50	*2.5	30	200～500	130	12	2.0 2.5*	32～38.5 (40)	(28) 25	4.5～5.5
六	50～100	32	5	1.0	94×5.5×1.0	1.0～1.2	20～30	*2.0	15	150～400	100	(9) 7	1.5 2.0*	20 (28～30)**	(25) 13	3.5～4.5

表 39-2-5 拱桥或底梁带斜撑的桥梁下通航净空及尺度试行标准

航道等级	净空高度 H (米)	净空高度 h (米)	净空宽度 (米)			
			天然及渠化河流		人工运河	
			B	b	B	b
一	12.5	5.0	70	55	50	35
二	11.0	5.0	70	55	50	35
三	10.0	3.0	60	45	40	30
四	7～8	3.0	44	35	28～30**	23
五	4.5～5.5	2.0	32～38.5 (40)	30***	25(28)	20
六	3.5～4.5	1.5	(20) (28～30)**	15	13(25)	10

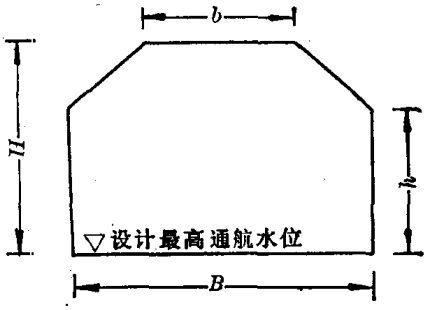


表39-2-4～39-2-5说明

1.带＊的系按拖轮吃水大于驳船吃水的情况而定，适用人工运河。

2.船队尺度系指过闸船队尺度。

3.有( )号的系过船队又过木排的水道上采用的标准。

4.带＊＊的系指在铁路桥梁近期采用32米预应力钢筋混凝土时，其净空不小于28米。

5.带＊＊＊的系指在采用净空宽度B为32米的桥梁时，其净空宽度b可不小于25米。

6.使用表39-2-4及表39-2-5时，须结合航道有关规定的要求。

平台）。高边坡常用阶梯形。单级阶梯的高度与年降雨量成反比关系，一般采用5～12米。小平台宽1～3米，大平合宽5～12米。

1.土质边坡稳定的工程地质比拟法 渠道挖深超过渠岸高度时，渠岸以上土体经常处于干燥状态，土体抗滑强度高，因此边坡可以放陡。低边坡的坡比可参考地形、地貌、水文地质和工程地质条件相似的已成渠道稳定边坡的总坡比来拟定，或参考表39-2-8、表39-2-9及表39-2-10选用。

陕西省宝鸡峡塬边渠道30米以上的黄土高边坡长

表 39-2-6 灌溉、动力渠道最小边坡系数m

土类	灌溉渠道		动力渠道
	水深＜1米	水深1～3米	
稍胶结的卵石	1.00	1.00	1.00～1.25
夹砂的卵石和砾石	1.25	1.50	1.25～1.50
粘土、重壤土、中壤土	1.00	1.00～1.25	1.25～1.50
轻壤土	1.25	1.25～1.50	2.0～2.50
砂壤土	1.50	1.50～1.75	1.50～2.00
砂土	1.75	2.00～2.50	3.00～3.50
风化的岩石	0.1～0.20	0.20～0.25	0.25～0.50
未风化的岩石	0～0.05	0.05～0.10	0.10～0.25

表 39-2-7 排水沟边坡系数m

土类	干沟和地下截流沟	支分沟和地面水截流沟
粉砂土	2.5～3.0	2.0～3.0
粗砂土	1.5～2.5	1.5～2.0
砂壤土	1.5～2.0	1.5～1.75
壤土和粘壤土(黄土)	1.0～1.5	1.0～1.50
强烈分解(60%以上)的泥炭	1.5～2.0	1.25～1.50
中等分解(35～60%)的泥炭	1.50～1.75	1.25～1.50
稍分解(35%以下)的泥炭	1.25～1.50	1.00～1.25

表 39-2-8 渠岸以上粘土低边坡容许坡比值

土的类别	密实度或粘土的状态	边坡高度	
		＜5米	5～10米
粘土重粘土	坚硬	1:0.35～1:0.50	1:0.50～1:0.75
	硬塑	1:0.50～1:0.75	1:0.75～1:1.00
一般粘性土	坚硬	1:0.75～1:1.00	1:1.00～1:1.25
	硬塑	1:1.00～1:1.25	1:1.25～1:1.50

表 39-2-9 渠岸以上黄土低边坡容许总坡比值

年代	开挖情况	边坡高度		
		＜5米	5～10米	10～15米
次生黄土Q_4	锹挖容易	1:0.50～1:0.75	1:0.75～1:1.00	1:1.00～1:1.25
马兰黄土Q_3	锹挖较容易	1:0.30～1:0.5	1:0.50～1:0.75	1:0.75～1:1.00
离石黄土Q_2	镐挖	1:0.20～1:0.30	1:0.30～1:0.50	1:0.50～1:0.75
午城黄土Q_1	镐挖困难	1:0.10～1:0.20	1:0.20～1:0.30	1:0.30～1:0.50

表 39-2-10 碎石土边坡总坡比参考值

土体结合密实程度		边坡高度		
		＜10米	10～20米	20～30米
胶结的		1:0.30	1:0.30～1:0.50	1:0.50
密实的		1:0.50	1:0.50～1:0.75	1:0.75～1:1
中等密实的		1:0.75～1:1.10	1:1	1:1.25～1:1.5
松散的	大多数块径＞40厘米	1:0.50	1:0.75	1:0.75～1:1
	大多数块径＞25厘米	1:0.75	1:1.00	1:1～1:1.25
	块径一般小于25厘米	1:1.25	1:1.50	1:1.5～1:1.75

注 1.含土多时，还需要按土质边坡进行验算。
2.含石多且松散时，可视其具体情况挖成折线形或台阶形。
3.如大块石中含较多粘性土时，边坡一般为1:1～1:1.5。

表 39-2-11 宝鸡峡塬边渠道高边坡类型坡比（垂直:水平）表

项目 \ 类别		第一类型		第二类型		第三类型
强度指标	γ（吨/米³）	1.87～1.90		1.79		1.85～1.89
	C（吨/米²）	7.6～8.6		7.1～7.3		5.9～6.3
	φ（度）	27～27.9		25.8～26.8		25.9～26.8
设计的K值（安全系数）		1.05～1.60		1.27		1.19
边坡高度（米）		60～70	>70	40～50	50～60	30～40
总坡比		0.9～1.0	1.0～1.1	0.7～0.8	0.8～0.9	0.6～0.7
第一级*	坡高（米）	20～25	20～25	20～25	20～25	15～20
	坡比	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	台宽（米）	5～6	5～6	5	5～6	3～4
第二级以上的单级	坡高（米）	15～20	15～20	15～20	15～20	15～20
	坡比	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5～0.6
	台宽（米）	5	5	3～5	3～5	3

* 表示由渠岸向上计算。

达11公里。当设计的安全系数$K=1.17\sim1.2$时，经过施工、运用、整修以后的稳定高边坡总坡比值如表39-2-11。

根据对宝鸡峡渠道高边坡的验证，认为对黄土来说，在平均坡比相同的情况下，一般在坡高的二分之一或稍高处设5～12米宽的大平台，较一坡到顶或小平台的坡型，既经济又安全。

黄土高边坡的单级坡比，采用0.25～0.60为宜。

2.边坡稳定的力学计算

（1）圆弧条分法（即常用的圆弧破裂法）。计算原理是假定滑动面为圆柱形，滑弧通过斜坡的坡脚，土体滑动类似刚体转动，其力系分析见图39-2-5所示，其计算方法详见本手册第十八章“土坝”。

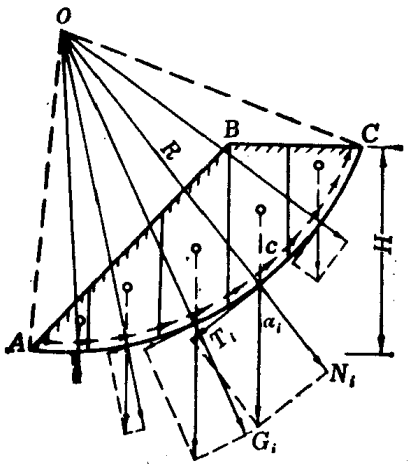


图 39-2-5 圆弧条分法的力系分析图

（2）裂隙圆弧法。本法是在圆弧条分法的基础上，考虑了黄土边坡坡顶土体上部处于拉力状态时出现垂直裂隙这一特点而制定的验算方法。在裂隙深度范围内，土体的c、φ值，可视其等于零。裂隙的深度Z，可用极限平衡的最大直立高度公式确定

$$Z=\frac{2c}{g}\mathrm{tg}\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (39\text{-}2\text{-}11)$$

式中φ、c分别为土的内摩擦角和粘聚力，均应取坡顶土层的饱和快剪指标。

在图39-2-6中AB上截取$FG=Z$，则AGF即为边

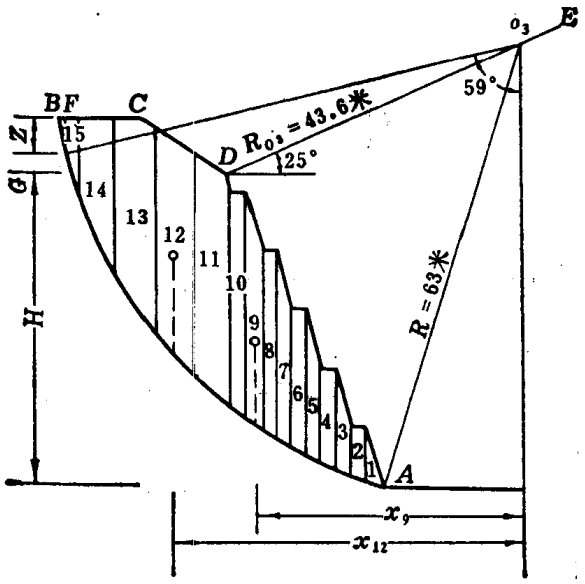


图 39-2-6 裂隙对土坡稳定性的影响

坡土体滑塌破坏面。*AGFCD*滑动土体结合坡型划成若干土条进行计算。

（3）图解法。中国科学院力学研究所根据圆弧条分法原理，用数值积分法制定图解法，如图39-2-7所示。对于坡顶为水平的土坡，可以由图直接确定安全的坡比、坡型。

图解方法如下：

已知土壤力学指标：天然容重γ，粘聚力c，内摩擦角ϕ；先根据估定的边坡高度H，用下式求出无因次参数$\lambda_{c\phi}$

$$\lambda_{c\phi}=\frac{\gamma H\mathrm{tg}\varphi}{c} \qquad (39\text{-}2\text{-}12)$$

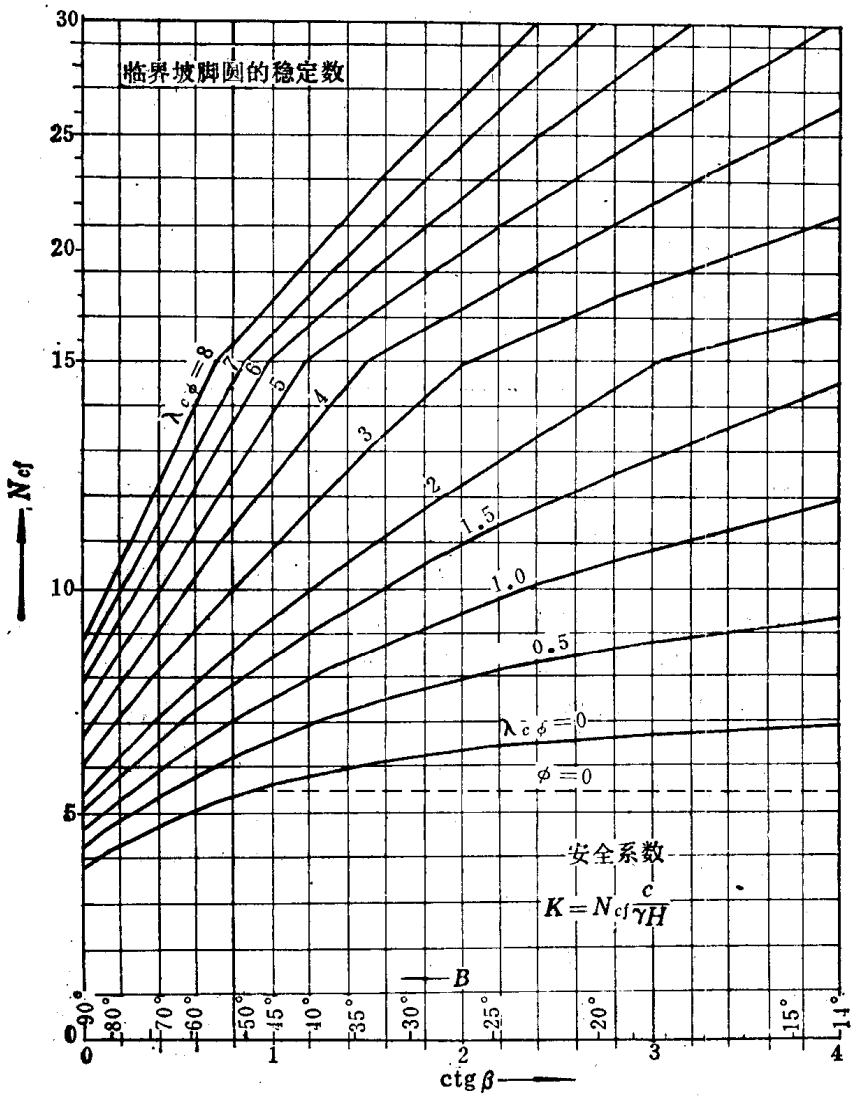


图 39-2-7　临界坡脚圆的稳定数

再根据经验假定平均坡比，即ctgβ及$\lambda_{c\phi}$在曲线的纵坐标上查出N_{cf}值代入

$$K=N_{cf}\frac{c}{\gamma H} \qquad (39\text{-}2\text{-}13)$$

式中N_{cf}为稳定数。

若K值在安全范围内，则假定的平均坡比为合宜，然后按平均坡比m，拟定设计的坡形。在重要工程中，为了安全也可再用圆弧法校核设计坡形的稳定性。

3.岩石边坡的稳定性　决定岩石边坡稳定性的主要因素是岩石的结构，岩体完整程度对边坡有直接影响。若无不良走向的连续软弱面，则垂直的或近于垂直的坚硬岩石边坡，可能是相当稳定的。岩石边坡可按地质分析、力学计算及比拟法进行设计。当地质条件良好，岩质比较均匀时，亦可参照表39-2-12确定。

（三）填方渠道外边坡系数

一般半挖半填及填方渠堤的渠道外边坡，可作成与渠道内边坡一致或略缓一些。

表 39-2-12

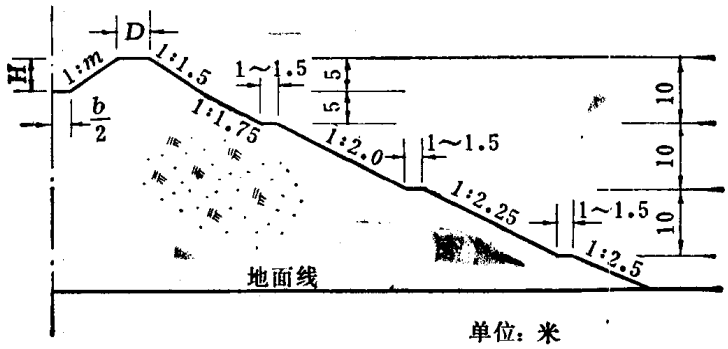
岩石边坡坡度与高度参考数值

山坡岩石种类及特征	岩石的风化程度	边坡坡度与高度值							
		高<15米			高15～30米			高30～40米	
		节理很少至节理发育	节理发育	节理极发育	节理很少至节理发育	节理发育	节理极发育	节理很少至节理发育	节理发育
坚固的花岗岩、正长岩、闪长岩及其过渡型岩石	微、中风化 强风化	1:0.1～1:0.2 1:0.3	1:0.2～1:0.3 1:0.5	1:0.3～1:0.5 1:0.75	1:0.1～1:0.3 1:0.3～1:0.5	1:0.2～1:0.5 1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.2～1:0.4 1:0.75～1:1	1:0.5～1:0.75
辉长岩，辉岩，辉绿岩(块状，坚硬)	微、中风化 强风化	1:0.2～1:0.3 1:0.3	1:0.2～1:0.5 1:0.5	1:0.5 1:0.75	1:0.3～1:0.5 1:0.5	1:0.5 1:0.75	1:0.75 1:1	1:0.5 1:0.75～1:1	1:0.75
喷出火山岩类、流纹岩、安山岩、玄武岩、凝灰岩	微、中风化 强风化	1:0.2～1:0.3 1:0.3～1:0.5	1:0.3～1:0.5 1:0.5	1:0.5 1:0.75	1:0.3～1:0.5 1:0.5	1:0.5～1:0.75 1:0.75	1:0.75 1:1	1:0.5 1:0.75～1:1	1:0.75
砂岩、砾岩、厚层块状钙铁硅质胶结(结构致密)	微、中风化 强风化	1:0.1～1:0.2 1:0.3～1:0.4	1:0.2～1:0.4 1:0.4～1:0.5	1:0.4～1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.2～1:0.3 1:0.5	1:0.75	1:0.75～1:1	1:0.75	
砂岩、砾岩、中薄层泥质钙质胶结不完整(结构不密实)	微、中风化 强风化	1:0.3～1:0.5 1:0.5	1:0.5 1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75～1:1 1:1～1:1.25	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75～1:1
薄层砂岩、页岩、砾岩互层或页岩多含泥质炭质及黄铁矿等有害矿物者	微、中风化 强风化	1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75～1:1 1:1	1:0.5～1:0.75 1:0.75	1:0.75～1:1 1:1	1:1～1:1.25 1:1.25～1:1.5	1:0.75 1:1	1:1
中等薄层质量页岩或其它砂岩、砾岩的互层(无夹层者)	微、中风化 强风化	1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75	1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.5～1:0.75 1:0.75	1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75～1:1 1:1～1:1.5	1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75～1:1
石灰岩厚层(块状、致密、坚硬)	微、中风化 强风化	1:0.1～0.2 1:0.2～1:0.4	1:0.2～1:0.3 1:0.4～1:0.5	1:0.3～1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.2～1:0.3 1:0.5	1:0.3～1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5 1:0.75～1:1	1:0.3～1:0.5 1:0.75	1:0.5～1:0.75
白云岩，燧质、硅质、泥质、铁质石灰岩，磷灰岩或其互层、薄层、中层(致密)	微、中风化 强风化	1:0.2～1:0.3 1:0.3～1:0.5	1:0.3～1:0.4 1:0.5	1:0.4～1:0.5 1:0.75	1:0.3～1:0.4 1:0.5	1:0.4～1:0.6 1:0.75	1:0.6 1:1	1:0.4～1:0.5 1:0.75	1:0.5～1:0.75
角砾岩及凝灰角砾岩(胶结不完整)	微、中风化 强风化	1:0.3～1:0.4 1:0.5	1:0.4～1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5 1:0.75～1:1	1:0.4～1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75 1:1～1.25	1:0.5 1:0.75～1:1	1:0.75～1:1
各种中薄层层状岩石单一或互层，夹粘土、泥质页岩	微、中风化 强风化	1:0.5 1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75 1:1～1:1.25	1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75～1:1 1:1～1:1.25	1:1～1:1.5 1:1.25～1:1.5		
片麻岩，花岗片岩，磁铁片岩	微、中风化 强风化	1:0.25～1:0.3 1:0.3～1:0.5	1:0.3～1:0.5 1:0.5	1:0.5 1:0.75	1:0.3～1:0.5 1:0.5	1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5～1:0.75
变质砂砾岩，石英岩、石英片岩、硅质板岩、大理岩及互层	微、中风化 强风化	1:0.2～1:0.3 1:0.3～1:0.5	1:0.3～1:0.5 1:0.5	1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.3～1:0.5 1:0.5～1:0.75	1:0.5 1:0.75～1:1	1:0.5～1:0.75 1:1	1:0.5 1:0.75	1:0.5～1:0.75
千枚岩，云母片岩，角闪片岩及绿泥片岩，滑石片岩及其互层	微、中风化 强风化	1:0.5 1:0.75	1:0.5～1:0.75 1:0.75～1:1	1:0.75～1:1 1:1～1:1.25	1:0.75 1:1	1:0.75～1:1 1:1～1:1.25	1:1 1:1.25～1:1.5		

注 当地下水比较发育或具有软弱结构面的倾斜地层，及当岩层层面或主要节理面的倾斜方向与边坡倾斜方向相一致，且两者走向的夹角小于45度时，安全坡比应另行确定。

填方高度大于20～30米甚至更高时，可根据经验设计，或进行堤坡稳定分析确定。

根据宝鸡峡渠道过沟填方的经验，在黄土及黄土类土地区修筑填方时，填方外边可自堤顶算起每5米为一级变换坡比，每10米加设戗台，台宽1～1.5米修筑排水沟及管理道路（图39-2-8）。



单位：米

图 39-2-8　填方渠道外边坡示意图

式中　F_b——渠岸超高（米）；

h——渠道加大水深（米）。

目前国内大型灌溉渠道实际采用超高值为0.5～2.0米。宝鸡峡塬边渠道超高为正常水位以上1.35米。灌溉与航运相结合的泗史杭渠道，其超高为正常水位以上2米。

（二）航运渠道

航运渠道挖方渠岸超高一般应高出最高洪水位1.00～1.50米；填方渠岸超高一般应高出最高洪水位2.00～3.00米。在设计渠岸超高时，要考虑船行波浪高度及波浪上卷的高度。船行波的波高与运河过水断面的尺寸、船舶的尺度、航速等有关，可用经验公式或半经验公式进行估算。估算公式很多，一般均具有下列形式

$$2h = K_c \frac{v_c^2}{2g} \qquad (39\text{-}2\text{-}15)$$

式中　$2h$——船行波的波高；

v_c——航速（米/秒）；

K_c——系数。

各个公式的不同点，多在于系数K_c的取值不同。下面列出近年来由试验资料得出的公式，可供参考

$$2h = \frac{0.8}{(1-n)^{2.5}} \sqrt{\frac{\delta T_c}{L_c}} \cdot \frac{v_c^2}{2g} \qquad (39\text{-}2\text{-}16)$$

式中　δ——船舶的载重系数；

T_c——设计船舶的吃水；

L_c——设计船舶的高度；

n——断面系数，即运河过水断面面积Ω与船中横断面的浸水断面面积A的比值（$n = \Omega/A$）。

船行波在岸坡上的上卷高度为

$$h_H = \beta \frac{0.5(2h) + mi}{1 - mi} \qquad (39\text{-}2\text{-}17)$$

式中　β——系数，对于抛石护坡$\beta = 0.8$，对于砖石护坡$\beta = 1.0$，对于混凝土板护坡$\beta = 1.4$；

m——岸坡的坡度；

i——船行波的波陡，可近似采用$i = 0.05$。

四、渠岸超高

（一）灌溉渠道

一般挖填方渠道，渠岸超高可根据加大水深确定

$$F_b = \frac{1}{4}h + 0.2 \qquad (39\text{-}2\text{-}14)$$

（三）动力渠道

动力渠道的一般渠岸超高为0.3～1.00米，或用下式计算

$$F_b = \xi + h_b + \delta \qquad (39\text{-}2\text{-}18)$$

式中　ξ——因电站事故停止工作引起不稳定流时正波在静水以上的高度，可根据渠道不稳定流动时由水力计算求得；

h_b——风成波在最高水面以上的高度，一般为波浪全高的一半；

δ——考虑到其它不能精确计算的因素，根据结构上的要求确定的安全数值，一般为0.2～0.65米。

（四）衬砌超高

超过加大水深的衬砌高度，取决于渠道大小、流量、暴雨流入量、土壤特性、衬砌材料、渠道用途、渠道所处的位置及渠岸结合道路运用条件等因素，应分别对待之。

（1）灌溉渠道、动力渠道衬砌超高，一般采用0.15～0.65米，对于傍山渠道用大值。

（2）航运渠道一般衬砌高度，应高出最高航行水面1.0～1.5米，其最大值可用2米，而衬砌底部高度应低于最低水位1.0米。滨史杭渠道的衬砌高度低于渠顶0.5米，高出正常水位1.5米。

（3）兼作防洪堤岸的衬砌超高，应采用较大值。

（4）渠道防渗的塑料薄膜的顶端在最高水位以上的超高范围，见表39-2-13。

表 39-2-13 渠道防渗塑料薄膜顶端的超高范围

流量（米³/秒）	超高（米）
2.0～10	0.20～0.35
10～100	0.35～0.65
100～200	0.65～0.80

（五）弯道的超高

当弯道半径小于5倍水面宽度及平均流速大于2米/秒时，弯道凹岸顶端的超高应予增加，其增加值可按下式计算

$$F'_b=\frac{B}{R}\frac{v^2}{2g} \qquad (39\text{-}2\text{-}19)$$

式中 F'_b——增加的超高值（米）；

B——加大流量时水面宽度（米）；

R——弯道半径（米）；

v——平均流速（米/秒）。

五、渠岸宽度

渠岸宽度一般为2～3米且兼作道路时，其宽度应根据公路工程技术标准确定。

挖方渠岸可以比填方堤顶宽度为小，但必须满足维修管理的要求。

灌溉渠道只满足管理运用要求时，渠岸宽度可按下式估算

$$D=h+0.3 \qquad (39\text{-}2\text{-}20)$$

式中 D——渠岸宽度（米）；

h——渠道加大流量的水深（米）。

动力渠道渠岸宽度一般为2～3.5米。

航运渠道挖方渠岸宽度一般为3～4米，填方渠岸宽度一般为4～5米。滨史杭渠道所采用的渠岸宽度为6米，靠山、塬一侧为3米。

六、弃土和取土

挖方渠段的弃土堆坡脚至开口线的距离，当挖深在10米以内时，不少于2米；当挖深在10～15米时，不少于2.5米；当超过15米时，不少于3米。弃土要尽可能整平造地返耕。

填方渠道的取土坑至渠堤坡脚的距离不小于2米，取土深度不超过1.5米；配水渠道的取土坑深度一般不超过0.8米，以便于平整土地时填平。

第三节 渠道比降

渠道比降应根据渠线所经过地区的地形、土质、水流流量及含沙量等条件所规定的允许流速确定。各类渠道比降设计的原则如下。

一、灌溉渠道

（1）输水渠道尽可能采取较缓的比降，以满足自流灌溉的要求。

（2）渠道比降应尽量接近地面比降，避免挖、填方量过大。

（3）对于土壤易冲刷的渠道，其比降应缓，对于地质条件较好的渠道，其比降可适当陡一些。

（4）清水渠道应考虑防止冲刷，比降宜缓，如滨史杭渠道，其输水渠道比降为1/10000～1/28000。浑水渠道应考虑防止淤积，比降宜适当加大，如人民胜利渠比降为1/1000～1/6000，宝鸡峡渠道比降为1/4000～1/5000；泾惠渠比降为1/2000。

（5）对于过大流量的渠道，其比降可缓。如滨史杭渠道的过流量较大（300立方米/秒），其相应的比降较缓，取为1/28000。

（6）对于抽水灌溉输水渠道，在满足泥沙不淤的条件下，其比降应尽量放缓。

对于黄土地区从多泥沙河流引水的灌溉渠道，其比降可采用陕西省水利科学研究所的经验公式近似选定

$$i=0.275n^2\frac{(\rho_0\omega)^{3/5}}{Q^{1/4}} \qquad (39\text{-}3\text{-}1)$$

式中 ρ_0——饱和挟沙量（公斤/立方米）；

ω——泥沙平均沉速（毫米/秒）。

对于清水渠道的比降，应根据土质的耐冲流速决定。一般可用下式计算

$$i=\frac{v^2}{C^2R} \qquad (39\text{-}3\text{-}2)$$

表 39-3-1 我国部分灌区的土质输水干渠的比降

渠道名称	流量（米³/秒）	土壤	比降	备注
京密引水干渠	70～40	砂土、壤土	1/17000	清水，部分衬砌
石津灌区总干渠	100	壤土	1/5000	浑水
人民胜利渠总干渠	60	壤土	1/3000～1/4600	浑水，个别渠段为1/1800
鸭河口灌区	134	粘土	1/10000～1/15000	清水
打渔张灌区总干渠	60	粘土、壤土	1/7000～1/10000	浑水
汾河干渠	78	砂土、壤土	1/5000	浑水
镫口扬水灌区	50	壤土	1/10000	浑水
唐徕渠	140	淤灌草甸土	1/7000	浑水
河套灌区	480	壤土	1/8000	浑水
疏勒河灌区	32	壤土	1/250	浑水
宝鸡峡总干渠	50	壤土	1/4000～1/5000	浑水，已全部衬砌
查哈阳灌区	50	黑钙土	1/5000～1/8000	清水
都江堰人民渠	93	壤土	1/2500～1/3000	清水，部分衬砌
都江堰东风渠	50	粘壤土	1/8000	清水，部分衬砌
引丹总干渠	35	粘土	1/10000	清水
韶山灌区	46	壤土	1/5000～1/10000	清水，部分衬砌
淠史杭总干渠	300	粘壤土	1/20000～1/28000	清水，部分衬砌
青年运河灌区	110	泥质板岩风化土、砂土	1/10000～1/12000	清水
清平灌区东干渠	14	砂壤土	1/6000	清水

或

$$i = \frac{n^2 v^2}{R^{4/3}} \qquad (39\text{-}3\text{-}3)$$

式中 v——耐冲流速（米/秒）；

R——水力半径（米）；

C——谢才系数；

n——糙率。

我国部分灌区的土质输水干渠的比降，见表39-3-1所列。

二、排水沟道

（1）各级输水沟道的采用比降，主要取决于排水面积上的地面坡度以及满足沟道不淤不冲的条件。我国一些灌区排水沟道所采用的比降范围，见表39-3-2。

表 39-3-2 我国一些灌区排水沟道的比降范围

灌区名称	地面比降	排水干沟比降
泾惠渠灌区	1/200～1/1000	1/400～1/2000
洛惠渠灌区	1/200～1/1000	1/400～1/2000
东方红灌区	1/1000～1/3500	1/1500～1/3500
白沙灌区	1/170～1/600	1/500～1/1000
人民胜利渠灌区	1/2000～1/4000	1/3000～1/4000
打渔张灌区	1/5000～1/10000	1/5000～1/10000

（2）沟道比降与容泄区的水位高程衔接有关。

（3）沟道比降接近地面比降可节约土方。

（4）在地面坡度变化较大时，也要尽可能地使沟道下游的流速大于上游流速，以免排水不畅。

（5）过大的沟道比降会引起土壤的冲刷；反之，又会引起淤积和生长杂草，所以选择沟道比降应使实际流速介于不冲不淤流速之间。

（6）为保证在通过日常流量的情况下沟道不发生壅水现象，在沟口汇流处应具有适当的水面落差（一般为0.1～0.2米）。

三、航运渠道（运河）

（1）航运渠道最小可能比降 i，可按下式确定

$$i = \frac{\Delta H}{L} \qquad (39\text{-}3\text{-}4)$$

式中 ΔH——被连通水道的水位差；

L——航道长度。

（2）航运渠道平均流速应小于最大容许航行流速。适宜航行的流速，一般不超过0.6～0.8米/秒。

（3）水流中如含有悬移质，必须验算运河的不淤性。

第四节 渠道流速

渠道的设计流速应满足不冲和不淤的条件。为了

减少过水断面面积，设计流速通常选用容许流速中的较大值。允许流速的大小取决于：1）渠道的土质和所采用的衬砌材料；2）渠道的流量、过水断面尺寸及其水力要素；3）水流挟沙量和颗粒组成。因此，选择流速必须根据当地条件进行充分调查研究，最好采用类比方法，与条件相类似的已成渠道比拟而定。

一、平均流速

渠道平均流速应在最大的和最小的极限允许流速范围以内。平均流速可按谢才公式计算

$$v = C\sqrt{Ri} \qquad (39\text{-}4\text{-}1)$$

式中 v——平均流速（米/秒）；

C——谢才系数；

R——水力半径（米）；

i——比降。

谢才系数C值通常按下列公式计算：

（1）干吉里耶-库特公式

$$C = \frac{23 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{23n}{\sqrt{R}}} \qquad (39\text{-}4\text{-}2)$$

式中n为糙率，R为水力半径。

（2）满宁公式

$$C = \frac{1}{n}R^{1/6} \qquad (39\text{-}4\text{-}3)$$

其流速公式为

$$v = \frac{1}{n}R^{2/3}i^{1/2} \qquad (39\text{-}4\text{-}4)$$

式中符号意义同上。

（3）巴甫洛夫斯基公式

当$0.10 < R < 3.00$时

$$C = \frac{1}{n}R^{y} \qquad (39\text{-}4\text{-}5)$$

式中 $y = 2.5\sqrt{n} - 0.13 - 0.75\sqrt{R}(\sqrt{n} - 0.1)$，$y$一般可近似用下列值计算：$R < 1.0$米时，$y = 1.5\times\sqrt{n}$；$R > 1.0$米时，$y = 1.3\sqrt{n}$。$C$值表见第三章“水力学”。糙率$n$值根据渠道特征选定，见表39-4-1。

二、土渠临界不冲流速

为了使灌溉渠道不冲不淤，设计时多以临界不冲条件为依据，而用临界不淤流速作为核验。临界不冲流速又称最大容许流速，是设计渠道最大流速的限度。

表 39-4-1 渠道糙率n值

一、土渠床

流量范围（米³/秒）	渠道特征	n值
>25	平整顺直，养护良好	0.020～0.0225
	平整顺直，养护一般	0.0225～0.025
	渠床多石，杂草丛生，养护较差	0.025～0.0275
25～1.0	平整顺直，养护良好	0.0225～0.025
	平整顺直，养护一般	0.025～0.0275
	渠床多石，杂草丛生，养护较差	0.0275～0.030
<1.0	渠床弯曲，养护一般	0.025～0.0275
	小型固定渠道	0.0275～0.030

二、岩石渠床

渠道特征	n值
经过良好修整的	0.025
经过中等修理无凸出部分的	0.030
经过中等修理有凸出部分的	0.033
未修理有凸出部分的	0.035～0.045

三、有护面的渠床

渠道特征	n值
抹光的水泥抹面	0.012
未抹光的水泥抹面	0.014
光滑的混凝土护面	0.015
粗糙的混凝土护面	0.017
平整的喷浆护面	0.015
不平整的喷浆护面	0.018
干砌块石护面	0.033
浆砌块石护面	0.025
料石和砌砖护面	0.017

复式渠道断面，如有不同的护面条件，对主槽和上部渠槽可分别选用适当的糙率。

（一）对于土质为沙质土、砾石土、砂卵石的渠床

其临界不冲流速可按列维公式计算

$$v_k = A\sqrt{gd_{cp}}\ln\frac{R}{7d_{cp}} \qquad (39\text{-}4\text{-}6)$$

式中 v_k——临界不冲流速（米/秒）；

d_{cp}——渠床土粒平均粒径（米）；

A——与渠床土壤密实程度有关的经验系数，对于密实土壤$A = 3.2$，对于较松土壤$A = 2.8$；

R——水力半径（米）。

上式适用范围为：$55 \leqslant \frac{R}{d_{cp}} \leqslant 5000$。

（二）对于黄土地区的渠床

其临界不冲流速可按沙玉清公式计算

$$v_k=\frac{\rho_k^{1/2}\omega^{2/3}R^{1/2}}{33.2d^{1/2}}+v_{k_1}R^{0.2}\qquad(39\text{-}4\text{-}7)$$

式中 ρ_k——临界不冲挟沙能力（公斤/米^3）[见式（39-4-11）]；

d——泥沙粒径（毫米）；

ω——泥沙沉降速度（毫米/秒）；

R——水力半径（米）。

沙玉清根据国内外实验及实测资料，运用数理统计法得出的公式，可用于计算渠床土质为极细的粘土至很大的砂砾石的临界不冲流速

$$v_k=37.7\frac{d^{3/4}}{\omega^{1/2}}R^{1/5}\qquad(39\text{-}4\text{-}8)$$

式中符号意义同上。

对于黄土地区的浑水渠道，其临界不冲流速，也可按陕西水利科学研究所的经验公式估算

$$v_k=KR^{0.4}\qquad(39\text{-}4\text{-}9)$$

式中 K——系数，与土壤容重、孔隙率及粘土成分含量有关，对于粉质壤土$K=0.96$，对砂质壤土$K=0.86$；

R——水力半径（米）。

（三）对于缺乏有关水力要素的渠道

其临界不冲流速可按吉尔什坎公式估算

$$v_k=K\cdot Q^{0.1}\qquad(39\text{-}4\text{-}10)$$

式中 K——根据渠道所通过的土质由表39-4-2选用。

渠道的容许不冲流速值，可参考表39-4-3和表39-4-4选用。

表 39-4-2　　K 值

非粘聚性土	K	粘聚性土	K
中砂土	0.45～0.50	砂壤土	0.53
粗砂土	0.50～0.60	轻粘壤土	0.57
小砾石	0.60～0.75	中粘壤土	0.62
中砾石	0.75～0.90	重粘壤土	0.68
大砾石	0.90～1.00	粘土	0.75
小卵石	1.00～1.30	重粘土	0.85
中卵石	1.30～1.45		
大卵石	1.45～1.60		

表 39-4-3　　粘性土渠床的允许不冲流速

序号	土壤名称	颗粒成分（%）		土壤的特性													
				孔隙比1.2～0.90 容重<1.2（吨/米^3）				孔隙比0.9～0.6 容重1.2～1.66（吨/米^3）				孔隙比0.6～0.3 容重1.66～2.04（吨/米^3）				孔隙比0.3～0.2 容重2.04～2.14（吨/米^3）			
				水流平均深度（米）													
		<0.005	0.005～0.05	0.4	1.00	2.00	3.00	0.40	1.00	2.00	3.00	0.40	1.00	2.00	3.00	0.40	1.00	2.00	3.00
		（毫米）	（毫米）	允许不冲刷的平均流速（米/秒）													
1	粘土	30～50	70～50	0.35	0.40	0.45	0.50	0.70	0.85	0.95	1.10	1.00	1.20	1.40	1.50	1.40	1.70	1.90	2.10
2	重壤土	20～30	80～70																
3	轻、中壤土	10～20	90～80	0.35	0.40	0.45	0.50	0.65	0.80	0.90	1.00	0.95	1.20	1.40	1.50	1.40	1.70	1.90	2.10
4	黄土							0.60	0.70	0.80	0.85	0.80	1.00	1.20	1.30	1.10	1.30	1.50	1.70

注　1.表中流速值不可内插，可采用与实际水深接近值。

2.当水深大于3米时，允许流速采用水深3米时的数值。

（四）临界不冲挟沙能力

临界不冲挟沙能力ρ_k按下式确定

$$\rho_k=\frac{K_k d}{\omega^{4/3}}\cdot\frac{(v_k-v_{k_1}R^{0.2})^2}{R}\text{（公斤/米}^3\text{）}\qquad(39\text{-}4\text{-}11)$$

式中 K_k——不冲挟沙系数，$K_k=1100$；

v_{k_1}——开动幺速（米/秒），黄土地区$v_{k_1}=0.68$米/秒；

v_k——临界不冲流速（米/秒）[见式(39-4-6)]；

R——水力半径（米）。

表 39-4-4 坚硬岩石和衬砌渠道的容许不冲流速

岩石或护面的种类	渠道流量(米³/秒)		
	<1	1～10	>10
软质水成岩(泥灰岩、页岩、软砾石)	2.5	3.00	3.50
中等硬质水成岩(致密砾石、多孔石灰岩、层状石灰岩、白云石灰岩、灰质砂岩)	3.50	4.25	5.00
硬质水成岩(白云砂岩，砂质石灰岩)	5.0	6.0	7.0
结晶岩、火成岩	8.0	9.0	10.0
单层块石铺砌	2.5	3.5	4.0
双层块石铺砌	3.5	4.5	5.0
混凝土护面(水中不含沙和卵石)	6.0	8.0	10.0
干砌卵石渠道(新疆)	4.0～4.5		

三、临界不淤流速

临界不淤流速是渠道的最小平均流速，除要求在该流速下，水中所含浮沙不致沉落外，同时还要防止渠道丛生杂草。为此，大型渠道的最小平均流速通常应大于0.5米/秒；小型渠道的最小平均流速不得小于0.3米/秒；很小的清水渠道的最小平均流速不得小于0.2米/秒。

临界不淤流速的确定与水中含沙量及其泥沙运行规律有关。

(一)渠道水流挟沙能力

渠道水流的挟沙能力可用下列经验公式估算。

1.沙玉清公式

(1)极限不淤挟沙能力。此按下式计算

$$\rho_k=\frac{K_k d}{\omega^{4/3}}\cdot\frac{(v_k-v_{k1}R^{0.2})^2}{R} \qquad (39\text{-}4\text{-}12)$$

式中 ρ_k——渠道的极限不淤挟沙能力(公斤/米³)；

K_k——不淤挟沙系数，$K_k=3200$；

d——泥沙的中值粒径(毫米)，黄土地区其范围在0.01～0.20；

ω——中值粒径泥沙的沉降速度(毫米/秒)；

v_k——临界不淤流速，见式(39-4-19)；

v_{k1}——止动幺速，黄土地区$v_{k1}=0.18$，见表39-4-5；

R——水力半径(米)。

上述式(39-4-11)及(39-4-12)适用于黄土地区的渠道，泥沙中值粒径在0.02毫米左右，渠道水流为缓流，佛汝德数$Fr<0.8$；当$Fr>0.8$时，则不能使用。

(2)饱和挟沙能力。沙玉清根据国内外资料，运用数理统计法得出的饱和挟沙量的基本公式(即渠道的临界不淤流速公式)如下

$$\rho_0=\frac{A_m}{\omega^{1/2}}\left(\frac{v-v_{01}R^y}{\sqrt{R}}\right)^m\left(\frac{R}{d}\right)^{1/6} \qquad (39\text{-}4\text{-}13)$$

式中 ρ_0——饱和挟沙量(公斤/米³)；

ω——中值粒径泥沙的沉降速度(毫米/秒)；

d——泥沙中值粒径(毫米)；

v_{01}——挟沙比速(米/秒)，与泥沙类型、泥沙原来运动状态、流水的稳定性等有关；

A_m——挟沙系数，与水流类型、泥沙类型、渠床表面状态有关，根据试验或实测确定；

m——指数，当佛汝德数$Fr<0.8$时，$m=2$；当$Fr>0.8$时，$m=3.0$；

y——指数，$y\approx1/5\sim1/6$，一般采用$\frac{1}{6}$；

R——水力半径(米)。

对于黄土渠道水流的饱和挟沙量，在没有实测资料时，可按下式估算

$$\rho_0=\frac{10}{\omega^{1/2}}\left(\frac{v-0.24R^{0.2}}{\sqrt{R}}\right)^2\left(\frac{R}{d}\right)^{1/6} \qquad (39\text{-}4\text{-}14)$$

式中符号意义同上。

2.黄委会水科所公式 根据引黄渠道及黄河河道大量观测资料的分析研究，得出的挟沙能力经验公式为

$$\rho=77\frac{v^3}{gR\omega}\left(\frac{H}{B}\right)^{1/2} \qquad (39\text{-}4\text{-}15)$$

式中 ρ——水流的挟沙能力(公斤/米³)；

v——断面平均流速(米/秒)；

H——平均水深(米)；

B——水面宽度(米)；

g——重力加速度(米/秒²)；

ω——加权平均泥沙沉降速度(厘米/秒)，$\omega=\Sigma\omega_\phi P/100$，其中$P$为某种粒径组泥沙含量的重量百分数，$\omega_\phi$为每组泥沙的平均粒径。

3.武汉水利电力学院公式 本公式是由分析黄河泥沙资料提出的，其式为

$$\rho=0.000108\gamma_s\frac{v^2}{gR\omega} \qquad (39\text{-}4\text{-}16)$$

表 39-4-5 挟 动 么 速

粒径 d（毫米）	开动么速 v_{k1}（米/秒）					止动么速 v_{H1}（米/秒）
	$\varepsilon=0.40$	$\varepsilon=0.45$	$\varepsilon=0.50$	$\varepsilon=0.55$	$\varepsilon=0.60$	
0.001	2.98	2.08	1.33	0.75	0.34	0.11
0.002	2.12	1.47	0.94	0.53	0.24	0.12
0.004	1.49	1.04	0.70	0.38	0.19	0.13
0.006	1.22	0.85	0.55	0.32	0.16	0.14
0.008	1.06	0.74	0.49	0.28	0.16	0.14
0.010	0.95	0.67	0.44	0.26	0.16	0.15
0.02	0.68	0.49	0.33	0.23	0.17	0.18
0.03	0.57	0.42	0.30	0.22	0.19	0.20
0.04	0.51	0.38	0.29	0.23	0.20	0.21
0.06	0.45	0.35	0.28	0.25	0.23	0.24
0.08	0.42	0.34	0.29	0.27	0.26	0.26
0.10	0.41	0.35	0.31	0.29	0.29	0.28
0.15	0.40	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31
0.20	0.42	0.39	0.37	0.36		0.36
0.40	0.49	0.48	0.47			0.46
0.60	0.56	0.55	0.54			0.53
0.80	0.61	0.61	0.61			0.58
1.00	0.66					0.63
1.50	0.77					0.73
2.00	0.85					0.82
3.00	0.99					0.95
4.00	1.10					1.05
5.00	1.20					1.14
6.00	1.28					1.22
8.00	1.43					1.36
10.00	1.56					1.48
20.00	2.02					1.93
40.00	2.62					2.69
60.00	3.04					2.90
80.00	3.39					3.22
100.00	3.70					3.53

注 表中 ε 为渠床土质的孔隙率。

式中γ,为泥沙密实容重（公斤/米^3）。

其它符号意义同上。

4.维里卡诺夫公式

$$\rho = K\frac{v^3}{gR\omega_{cp}} \qquad (39\text{-}4\text{-}17)$$

式中K为系数。按陕西水科所意见，若泥沙粒径较细，并源于流域水土流失，如黄河流域和永定河流域K可取为20；若泥沙粒径较粗且从渠床面沙层上冲刷下来的，K可采用3；若泥沙部分来自流域流失的细泥，部分来自渠床沙层冲刷补给，K可采用7.6。R为水力半径（米）。其它符号意义同前。

5.陕西水科所公式 本公式是根据水流相似性原理，利用黄土性悬移质资料，分析得出的挟沙能力ρ（公斤/米^3）经验公式，可适用于黄土地区

$$\rho = 1.8\frac{v^4}{R^{3/2}\omega} \qquad (39\text{-}4\text{-}18)$$

式中，v和R的意义同前，ω为加权平均泥沙沉降速度（厘米/秒），其算式为

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2 + \sqrt{\omega_1\omega_2}}{3}$$

其中ω_1和ω_2分别代表相应最大与最小粒径泥沙的沉降速度。

（二）不淤流速

渠道的不淤流速与挟沙能力及运行规律有密切关

系。计算公式均有其适用条件，选择时应特别注意。

1.沙玉清公式

$$v_k=\frac{\rho_H^{1/2}\omega^{2/3}R^{1/2}}{56.6d^{1/2}}+v_{H1}R^{0.2} \qquad (39\text{-}4\text{-}19)$$

式中 v_k——临界不淤流速（米/秒）；

ρ_k——渠道的极限不淤挟沙能力（公斤/米^3）；

ω——中值粒径泥沙的沉降速度(毫米/秒)；

R——水力半径（米）；

d——泥沙的中值粒径（毫米）；

v_{k1}——止动幺速。

2.黄委会水科所公式

$$v_k=c_0Q^{0.5} \qquad (39\text{-}4\text{-}20)$$

式中c_0为系数，当$Q>10$米^3/秒时，$c_0=0.2$；当$Q<5$米^3/秒时，$c_0=0.4$；当$Q=5\sim10$米^3/秒时，c_0值随宽深比而变，若$b/h>20$，$c_0=0.2$，$b/h<20$，$c_0=0.40$。Q为流量（米^3/秒）。

上式适用于黄河流域，含沙量为1.32～83.8公斤/米^3、加权平均泥沙沉降速度为0.0085～0.32米/秒的渠道。

四、渠道设计流速的选择

渠道的设计流速一般应根据渠道的用途、工作条件及渠床地质状况决定。在某些情况下，可通过技术经济综合分析来确定。选择各类渠道的设计流速时，应遵循下列原则：1)渠床稳定，不发生冲刷或淤积；2)渠道中不生长杂草；3)适应工作条件，满足特殊运用要求；4)渠道造价合理。

对灌溉渠道，土渠设计流速通常在0.6～1.0米/秒范围内选用。对清浑水两用的渠道，允许在浑水时稍有淤积，清水时稍有冲刷，而在一年之内，保持冲淤平衡。

对航运渠道，设计流速应根据运用条件选用，一般不超过1.0米/秒。

对动力渠道，设计流速一般在1～2米/秒范围内选用。

五、冬季流冰问题

解决寒冷地区渠道冬季流冰问题主要有两种方法：1）在渠道内造成冰盖；2）保持渠道内不结冰的流速。

关于造成冰盖的条件及有关问题，一般是按经验作近似的估计。通常形成冰盖的流速应不大于0.5米/秒，冰盖厚度一般可控制在10～5厘米范围内，冰盖厚度可按下式估计

$$h=\alpha\sqrt{\Sigma t} \qquad (39\text{-}4\text{-}21)$$

式中 h——冰盖厚度（厘米）；

Σt——冰盖形成期的日或月平均负气温（以摄氏计）总和；

α——系数，当用日平均负气温总和时，$\alpha=2$，当用月平均负气温总和时$\alpha=11$。

形成冰盖后，冰下流速可以适当增加，但不应超过1.5米/秒。这时计算平均流速时，应使用平均悬浮糙率，其计算式为

$$n=\sqrt{\frac{n_1^2\chi_1+n_2^2\chi_2}{\chi_1+\chi_2}} \qquad (39\text{-}4\text{-}22)$$

式中 χ_1与χ_2——渠道及冰盖的湿周；

n_1与n_2——渠道及冰盖的糙率，n_2可参照表39-4-7选用。

表 39-4-7 冰盖糙率 n 值

冰盖状况 \ 流速（米/秒）	$v\leqslant0.50$	$v>0.05$
冰盖表面光滑	0.010～0.012	0.014～0.017
冰盖有冰沟及冰针	0.016～0.018	0.017～0.020

为了不减少过水流量，可以临时加大流量，以便在抬高水位的情况下形成冰盖。

对于保持渠道内不结冰的流速，应根据具体条件，在渠道容许流速范围内选定。流速通常不小于1.5米/秒，当流速达到2～3米/秒时，可防止渠道水面结冰。

第五节 渠道渗漏计算

渠道渗漏损失主要与渠床的土壤性质、水文地质条件、渠道湿周及流量大小、输水时间等因素有关。计算方法有比拟法、实测法、经验公式法及电模拟相似法等。一般常采用比拟法和实测法来确定，在无实测资料和设备的情况下，可用经验公式估计。电模拟相似法，一般只在探求渠道建筑物的渗透形态、结合推算渗漏量时，才予以使用。

渠道的渗漏损失量随渗漏过程而变，一般可分为自由渗漏和顶托渗漏两个阶段。自由渗漏发生在渠道开始放水的初期，或者发生在地下水位较深以及具有良好的地下水出流条件的地区。自由渗漏又可分成湿

润和形成渗漏峰值两个阶段。湿润阶段，往往发生于进行轮灌的渠道或于渠道放水初期，这时渠道渗漏是不稳定的。形成渗漏峰值阶段，通常发生在连续工作的渠道（图39-5-1）。顶托渗漏发生于渠道渗漏受到地下水顶托影响的情况下。顶托渗漏可能处于稳定和不稳定两种状态。有排水沟时，渗漏可能达到稳定状态(图39-5-2)，即渠道的渗漏流量等于渗入排水沟的流量（$Q_\phi/2=Q_c/2$）；无排水沟时，则可能处于不稳定状态。

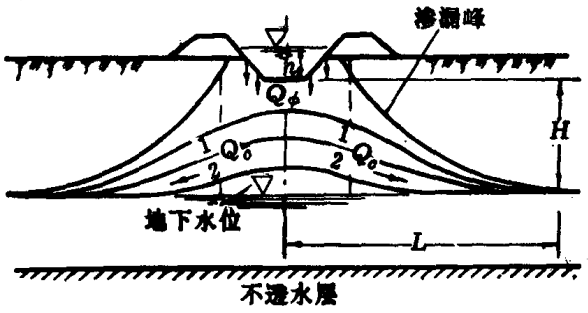


图 39-5-1　自由渗漏示意图

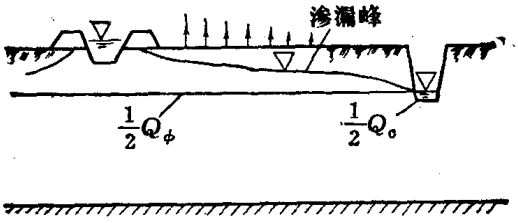


图 39-5-2　顶托渗漏示意图

连续工作的大型渠道，在地下水位不深、地下水出流很小时，自由渗漏持续不久即可能发生顶托渗漏。

一、自由渗漏情况下渠道渗漏损失计算

（一）比拟法

工程地质比拟法，是选择地质条件相似的灌区老渠道，根据它在未防渗前的多年实测渗漏资料，推算新建渠道的渗漏值。例如，陕西宝鸡峡塬边渠道在设计时，就是根据邻近的、土质相近的泾、洛、渭三个老灌区渠道渗流的多年实测资料（未防渗前渠道的每公里渗漏损失率为0.4%～0.5%）来计算其渗漏损失的。该渠道设计流量为50立方米/秒，土渠长 89.5 公里，“每公里渗漏损失率”以0.4%计，则每公里渗漏损失量为50×0.4%＝0.2立方米/秒，该段渠道总渗漏损失量为0.2×89.5＝17.9立方米/秒，渠道水利用系数为(50－17.9)÷50＝0.64。

（二）实测法

在无邻近渠道渗漏资料时，可在拟修建的渠道线路上按其土质分类分别进行实测试验；也可结合施工进行试验，取得实际的渗漏损失率，用来计算新修渠道的渗漏损失。例如，宝鸡峡塬边渠道在设计时，根据土壤和地质条件的不同划分19个段实测渗透系数，采用维杰尔尼可夫公式逐段计算，求得塬边渠道总渗漏流量为19.00立方米/秒，每公里渠道输水损失率为0.425%，渠道水利用系数为0.620。

（三）经验公式计算

1.维杰尔尼可夫公式　本公式适用于梯形断面且不透水层距渠底很深时

$$S=0.0116(B+2hk_i)k_\phi \qquad (39\text{-}5\text{-}1)$$

或

$$\sigma=\frac{1.16(B+2hk_i)k_\phi}{Q_{净}} \qquad (39\text{-}5\text{-}2)$$

式中　S——每公里渠道上的输水损失量（立方米/秒/公里）；

σ——每公里渠道输水损失量占渠道净流量的百分数（输水损失率）；

$Q_{净}$——灌溉渠道的净流量（立方米/秒）；

B——渠道水面宽度（米）；

k_ϕ——渗透系数（米/日），无实测资料时，k_ϕ值可参考表39-5-1选用；

h——渠道水深（米）；

$k_i=\frac{k}{k_1}$——第一类完全椭圆积分的比值，可按表39-5-2选用。

k为模数λ时第一类完全椭圆积分；k_1为模数$\lambda'=\sqrt{1-\lambda^2}$时第一类完全椭圆积分。

表 39-5-1　　渗透系数k_ϕ值

透水性质	土壤种类	渗透系数 k_ϕ（米/日）
极小	重粘土	0.01
小	粘土、重粘壤土	0.01～0.05
中等	中粘壤土、轻粘壤土、黄土	0.05～0.04
大	砂壤土、粉砂土	0.40～1.00
强	砂土类土、砂石土	1.00

2.吉尔什坎公式　每公里渠道渗漏损失水量为

表 39-5-2 $2k_i$ 值

$\frac{B}{h}$	$2k_i$		
	$m=1$	$m=1.5$	$m=2$
2	2.0		
3	2.4	1.9	
4	2.7	2.2	1.8
5	3.0	2.5	2.1
6	3.2	2.7	2.3
8	3.4	3.0	2.7
10	3.7	3.2	2.9
15	4.0	3.6	3.3
20	4.2	3.9	3.6

注 表中m为渠道的内边坡系数。

$$S=0.063k_{\phi}\sqrt{Q_{净}}\ (米^3/秒/公里) \qquad (39\text{-}5\text{-}3)$$

每公里渠道输水损失率为

$$\sigma=\frac{6.3k_{\phi}}{Q_{净}} \qquad (39\text{-}5\text{-}4)$$

上两式中符号意义同前。

3.考斯加可夫公式 每公里渠道输水损失率为

$$\sigma=\frac{A}{Q_{净}^{m}} \qquad (39\text{-}5\text{-}5)$$

当渠道长度不大时，每公里渠道渗漏损失水量可用下式近似估计

$$S=\frac{\sigma l}{100}Q_{净}=\frac{AlQ_{净}^{1-m}}{100}\ (米^3/秒/公里) \qquad (39\text{-}5\text{-}6)$$

式中 l——渠道长度（公里）；

A、m——分别为系数和指数，应根据相似地区实测资料选用，无实测资料时，A、m值可近似地采用表39-5-3数值；

$Q_{净}$——灌溉渠道净流量（米^3/秒）；

σ——每公里渠道输水损失百分数。

4.美国垦务局公式 每公里渠道输水渗漏损失水量为

表 39-5-3 A、m值

土壤类别	透水性	A	m
重粘土及粘土	弱	0.70	0.30
重粘壤土	中下	1.30	0.35
中粘壤土	中	1.90	0.40
轻粘壤土	中上	2.65	0.45
砂壤土及轻砂壤土	强	3.40	0.50

$$S=0.012c'\sqrt{\frac{Q}{v}}\ (米^3/秒/公里) \qquad (39\text{-}5\text{-}7)$$

式中 c'——根据土壤类型而定的参数，见表39-5-4所列；

Q——流量（米^3/秒）；

v——流速（米/秒）。

表 39-5-4 c' 值

土壤类型	c' 值
具有砾石胶结层和不透水层的砂壤土	0.34
粘土及亚粘土	0.41
砂壤土	0.66
火山灰土	0.68
含有砂子的火山灰土	0.98
砂土、火山灰土	1.20
含有岩石的砂土	1.68
砂质及砾质土	2.20

二、顶托渗流情况下渠道渗漏损失计算

顶托渗流情况下的渠道渗漏损失计算，现有的理论方法比较复杂，通常用自由渗漏有关公式乘以顶托渗漏损失校正系数γ值作近似估算。γ值见表39-5-5。

表 39-5-5 渗漏损失校正系数 γ 值

渠道净流量（米^3/秒）	地下水埋深（米）						
	<3	3	5	7.5	10	15	20
0.3	0.82						
1.0	0.63	0.79					
3.0	0.50	0.63	0.82				
10.0	0.41	0.50	0.65	0.79	0.91		
20.0	0.36	0.45	0.57	0.71	0.82		
30.0	0.35	0.42	0.54	0.66	0.77	0.94	
50.0	0.32	0.37	0.49	0.60	0.69	0.84	0.97
100.0	0.28	0.33	0.42	0.52	0.58	0.73	0.84

三、有衬砌及其它防渗措施的渠道渗漏损失计算

1.经验公式　每公里渠道输水渗漏损失水量可用下式估算

$$S_f = \alpha' S \qquad (39\text{-}5\text{-}8)$$

式中　S_f——采取防渗措施后每公里渠道输水的渗漏量（米^3/秒/公里）；

S——未采取防渗措施的每公里渠道渗漏量（米^3/秒/公里）；

α'——减少系数，可按表39-5-6采用。

2.戴维斯、威尔逊公式

$$S_e = 0.45 c_1 \frac{\chi l}{4\times 10^6 + 3650\sqrt{v}} \cdot h^{\frac{1}{3}}$$

（39-5-9）

式中　S_e——渠道输水渗漏损失（米^3/单位渠长/日）；

χ——湿周（米）；

l——渠道长度（米）；

v——流速（米/秒）；

c_1——根据衬砌而定的常数，见表39-5-7；

h——渠道水深（米）。

表 39-5-6　　α'值

防渗措施		α'
渠槽翻松夯实（厚度大于0.5米）		0.30～0.20
渠槽原土夯实（影响深度0.4米）		0.70～0.50
灰土夯实		0.15～0.10
人工挂淤		0.70～0.50
混凝土护面		0.15～0.05
粘土护面		0.40～0.05
砌石护面	（灌区内部）	0.014
沥青材料护面	（灌区内部）	0.025
草泥抹面	（灌区内部）	0.08

表 39-5-7　　c_1值

衬砌形式和厚度	c_1
混凝土（10厘米）	1
大体积粘土（15厘米）	4
轻沥青	5
粘土（7.6厘米）	8
沥青或水泥砂浆	10

3.乌里希公式　对于原土翻松夯实或粘土及灰土夯实护面的渠道，其每公里输水渗漏损失量S可按下式估计

$$S = 0.0116\, k\left[\frac{h}{\sin\alpha}\left(\frac{h}{2t_1}+\cos\alpha\right) + \left(\frac{h}{t_2}+1\right)b\right]$$（米^3/秒/公里）

（39-5-10）

式中　t_1、t_2——边坡及渠底夯实的护面厚度（米）；

α——边坡与水面的夹角；

k——夯实层或护面的渗透系数（米/日），根据实测资料确定；

h——渠道水深（米）；

b——渠底宽度（米）。

第六节　渠道的衬砌与护面

一、概　　述

渠道衬砌及护面的主要作用为：1）减少渗漏损失，提高渠道水的利用系数，并便于控制地下水位上升，防止土壤沼泽化和次生盐碱化等；2）减少渠道糙率，加大流速，增加输水能力，防止渠道冲刷破坏，减少土方开挖量。

目前我国各地常用的渠道衬砌材料有：1）混凝土衬砌；2）砖石衬砌；3）沥青材料护面；4）塑料薄膜防渗；5）其它如水泥土防渗、粘土防渗、灰土护面防渗、人工挂淤及化学、生物防渗等。

渠道防渗措施可以参照表39-6-1，结合具体条件研究确定。

二、混凝土衬砌

（一）形式与结构尺寸

渠道的混凝土衬砌广泛采用板形结构，其边坡截面有矩形、楔形、肋形、中部加厚形、槽形等（图39-6-1）。矩形板适用无冻胀地区的渠道；楔形板、肋形板适应于有冻胀地区（陕西宝鸡峡渠道采用的楔形肋形板的截面尺寸上部为8厘米，底部厚度阳坡为12厘米，阴坡为14厘米，以增强抗冻胀的能力。肋形板的缺点是，在施工中增加挖梁槽的工序，铺筑混凝土时大骨料易于集中，砂浆不匀，使强度不足，故施工中应特别注意。中部加厚板对防止冻胀也是有效的。槽形板用于小型渠道预制安砌，大型渠道则现场浇筑。U形槽水力性能、结构性能好，占地少，适用于小型渠道预制安砌。喷射混凝土作为渠道衬砌，具有强度高、厚度薄、抗冻性及防渗性好、施工方便等优点，但目前尚未普遍采用。

表 39-6-1　　各类渠道防渗措施技术指标

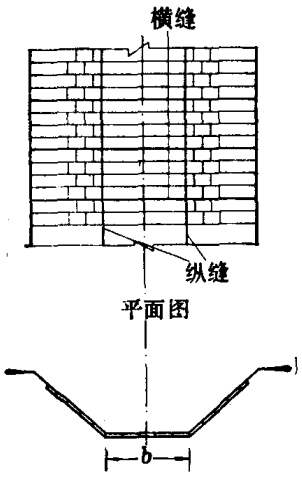
防渗种类		使用年限（年）	防渗效果（减少渗漏量%）	水的损失（米³/米²/24小时）
混凝土类	1.现浇混凝土5～7厘米厚	40～60	85～95	0.03～0.15
	2.预制混凝土板			
	3.预制钢筋混凝土槽		95～100	
	4.混凝土管			
	5.喷混凝土		90～95	0.03～0.06
	6.喷水泥砂浆			
砌砖石类	1.干砌卵石挂淤	30～50	80～90	水泥砂浆砌砖，水的损失约为0.03；石料有爆炸裂缝，可能漏水而产生渗透
	2.浆砌卵石			
	3.干砌卵石灌浆			
	4.干砌卵石灌细骨料混凝土			
	5.浆砌块石或条石			
	6.砌青砖夹不透水层			
	7.釉砖			
沥青类	1.现浇沥青混凝土	10～30	80～95	0.03 杂草滋长会增加渗漏损失
	2.沥青混凝土预制板			
	3.埋藏式沥青薄膜			
	4.沥青席(布、毡)			
	5.喷沥青砂浆、沥青胶			
塑料类	1.外露式薄膜	15～25	90～95	小于0.06
	2.埋藏式塑料薄膜			
	3.塑料管			
	4.塑料槽			
灰土类	1.灰土	5～40	85～90	小于0.08
	2.三合土			
粘土类	1.表面式粘土夯实	5～30	60～80	0.03～0.06
	2.埋藏式粘土隔层			
	3.粘土混凝土			
	4.水泥土6～13厘米	已有23年记录		
	5.粘土锤钉			
	6.膨润土			
	7.草泥	1～3		
	8.草皮			

混凝土衬砌厚度与施工方法、气候因素、渠道大小及混凝土标号有关。混凝土标号一般为100～150。现浇接缝少，造价低（约低10%），适用于挖方渠道；预制安装适用于填方渠道（特别是灌区配水渠道）。现浇混凝土比预制安砌的厚度稍大，有冻胀破坏地区的渠道衬砌厚度比无冻胀破坏地区的一般要厚一些，阴坡的比阳坡的要厚一些。现浇混凝土衬砌厚度可参考表39-6-2中数值选用。当水流含推移质泥沙较多且颗粒大时，应考虑增加磨损厚度。预制板一般厚度为5～10厘米；在无冻胀破坏地区可采用4～8厘米。

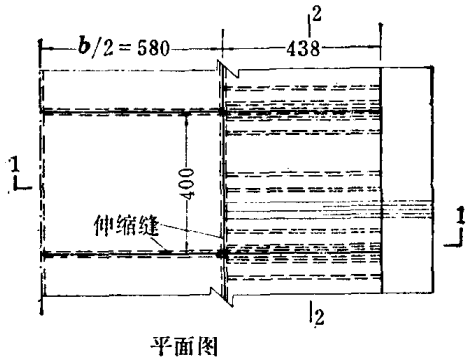
预制混凝土板的大小，按安砌时容易搬动、施工方便来考虑确定，最小为50×50厘米，最大为100×100厘米。

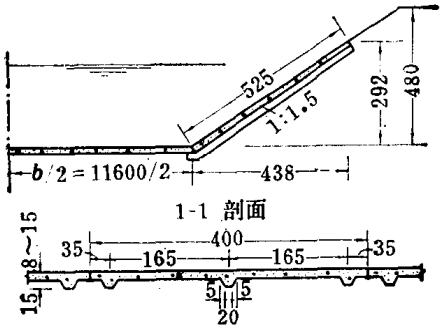
（二）伸缩缝间距和接缝型式

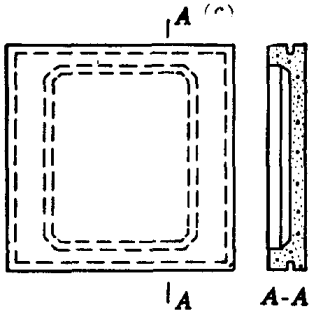
1.伸缩缝　混凝土衬砌渠道，为适应温度变化、冻胀基础不均匀沉陷等原因引起的变形，需要留伸缩缝。纵向缝一般设在边坡与渠底连接处；当渠底宽度超过6～8米时，可在渠底中部另加纵缝；渠道边坡上一般不设纵向缝或腰缝，渠道较深、边坡较大时，可



(a)



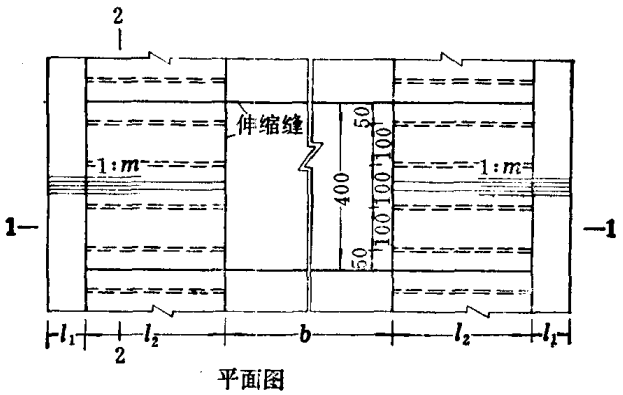


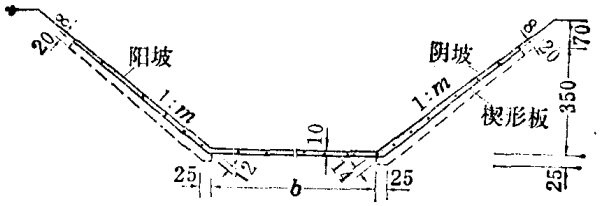


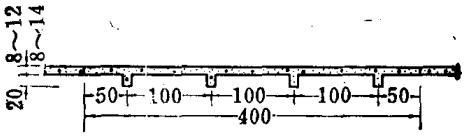
(e)

图 39-6-1　混凝土衬砌边坡板型图(单位：厘米)

(a)预制矩形板；(b)宝鸡峡灌边渠道(总干渠)现浇100号混凝土衬砌图；(c)东雷抽黄总干渠用200号混凝土衬砌图；(d)冯家山灌区总干渠现浇110号混凝土衬砌图(一边楔形，一边中部加厚)；(e)预制槽形板



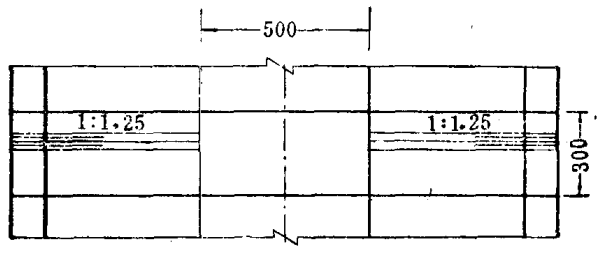


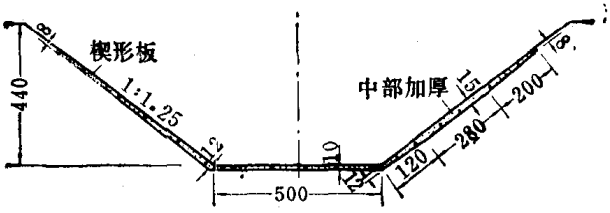


补砌尺寸表

b(厘米)	m	l_1	l_2	备　注
1050	1.25	87.5	437.5	增设一条中缝
1000	1.5	105	525	
880	1.5	120	570	
860	1.25	87.5	437.5	
750	1.25	87.5	437.5	
480	1.25	87.5	437.5	

(b)





(d)

表 39-6-2 板式混凝土衬砌厚度参考数值

基础及其它条件	流　量（米³/秒）	衬砌厚度（厘米）	其　　他
砂砾石、砾石、风化岩、有裂隙的岩石；无浮托力	＜2	3～6	3～4厘米厚的混凝土衬砌渠道，一般采用压力喷射法施工
	＞2	4～10	
密实的砂壤土、砂土挖方渠道；无浮托力	＜2	4～8	需要砾石垫层
	＞2	6～12	
黄土、轻壤土的填方渠段；冲积土、细砂土；有浮托力	＜2	6～10	需要垫层和排水设备；粘性土壤地段需要防冻胀措施；无冻胀不加垫层
	＞2	8～15	

适当分成2～3块错缝砌筑。混凝土衬砌一般都设有横向伸缩缝，其间距与基础、气候、厚度、混凝土标号及施工等因素有关，设计时可参照表39-6-3结合具体条件适当增减。

表 39-6-3 混凝土衬砌横向伸缩缝间距

衬砌厚度t(厘米)	伸缩缝间距 l（厘米）
5～7	250～350
8～9	350～400
＞10	400～500

2.缝型　混凝土衬砌的接缝型式很多，这里共选了八种，见图39-6-2，其中图（a）、（b）、（c）三种为矩形缝，以图（c）有塑料止水的防渗漏性能最好，但造价较高。图（e）、（f）、（g）三种为梯形缝，以图（f）用聚氯乙烯胶泥做填料的防渗漏效果最好，宝鸡峡的98公里渠边总干渠衬砌采用此型，运用已达8年，经测定，渠道水利用系数达0.990～0.994（Q＝20～25立方米/秒，95公里渠道的损失流量为0.100～0.258立方米/秒），衬砌下边土层含水率为17%～19%，接近自然含水率，这说明基本不漏水。

上述八种接缝型式，可结合具体条件和要求选用。当渠道允许漏水，可选用施工方便、造价低的接缝型式，如图（a）、（e）；如不允许漏水，应采取不漏水的接缝型式，如图（c）、（d）、（f）、（h）等。

3.缝宽　缝宽取决于间距、温度变幅、干缩系数、线膨胀系数、填料伸缩性能、粘结力、施工要求等，一般采用1～4厘米。

4.填料　填料性能是决定衬砌效果和寿命的重要因素，要求：高温不流淌，低温不冻裂剥落；伸张时不裂缝，收缩时不挤出；粘结力强，负温下仍能粘着不脱离；耐久性好。

目前实际工程中采用的填料有沥青混合物、聚氯乙烯胶泥和沥青油毡板等。一些填料的性能和配方，详表39-6-4至表39-6-6所示。

（三）防冻胀措施

冻胀是由于土壤中水分在负气温下的转移所造成的。当地下水位距冻结面超过2米左右和土中含水量

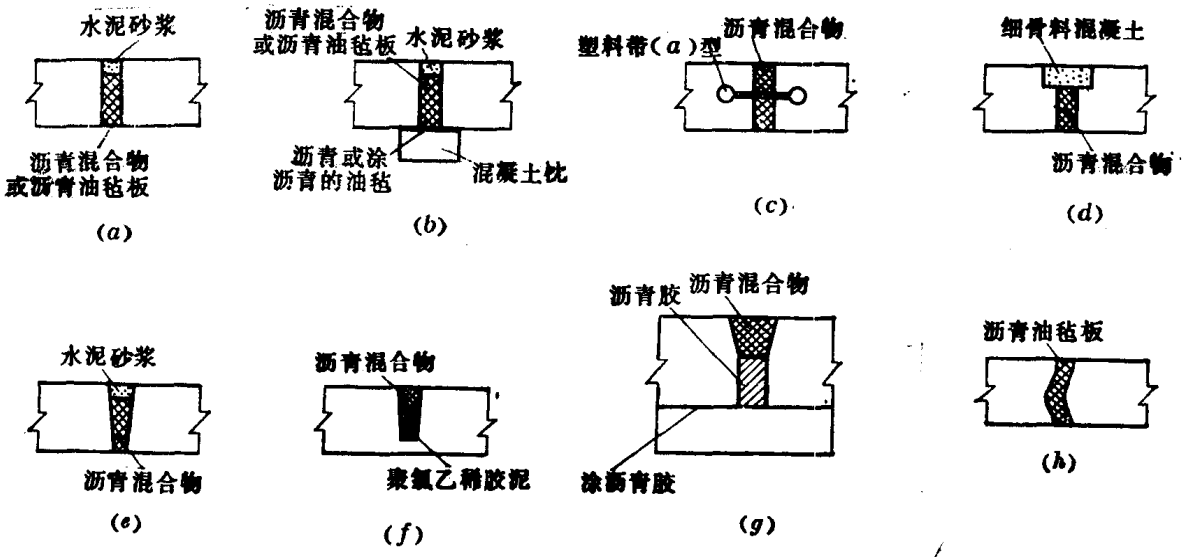


图 39-6-2　混凝土衬砌渠道伸缩缝缝型图

表 39-6-4 几种填料的物理力学性能

填料名称	延伸值（厘米）				与混凝土粘结力(公斤/厘米²)					抗拉强度(公斤/厘米²)		耐热性	单位容重
	25°C	20°C	-18°C	-17°C	25°C	21°C	17～18°C	-18°C	-17°C	21°C	-18°C	(°C)	(克/厘米³)
114-30号沥青粉煤灰砂浆		0.4		0.2			4.27		8.97			90	1.98
114-200号沥青粉煤灰砂浆		0.9		0.3			1.0		19.16			90	1.87
113塑化煤焦油砂浆		3.75		0.7			1.67		1.47以下			90	1.98
塑11	100以上		1.05		0.28			3.8以上			19.5	90	1.26
塑102	100以上		0.83				0.57	3.48以上			31.8	90	1.23
塑油8	14.7		0.85			0.35		5.0			13.7	90	1.38
苯乙1	9.0		0.92			0.26		13.4		0.65	12.2	90	1.37
200苯乙		1.85		0.5			0.3以上		5.9			90	1.26
200塑11		4.50		0.7			0.3以下		10.6			90	1.36
聚氯乙烯胶泥		51.6		0.3			0.50		16.21			90°C时半流淌	1.13
改掺粉煤灰的聚氯乙烯胶泥		43.5		5.6			0.50		9.42			90°C时半流淌	1.19
掺60%粉煤灰的聚氯乙烯胶泥		18.3		3.6			0.70		12.12			90	1.37

表 39-6-5 几种填料配方表（重量比）

配比值 原料 / 填料名称	200号沥青	30号沥青	10号沥青	砂	煤焦油	聚氯乙烯树脂	苯乙烯残渣	邻苯甲二酸二丁脂	硬脂酸钙	蓖麻油渣	癸二酸二辛脂	三盐基性硫酸铅	石棉粉	滑石粉	粉煤灰
114-30号沥青粉煤灰砂浆		100		400											100
114-200号沥青粉煤灰砂浆	100			400											100
113塑化煤焦油砂浆				300	100	10		10	1						100
塑11			20		100	10		10	1						60
塑102					100	10					8	0.5			50
塑油8					60	7	40	7	0.5						50
苯乙1					40		50			10			40		20
200苯乙1	40						50			10			40		20
200塑11	20				100	10		10	1						60
聚氯乙烯胶泥					100	10		10	1						
掺60%粉煤灰的聚氯乙烯胶泥					100	10		10	1						60
改掺粉煤灰的聚氯乙烯胶泥					100	10		10	1						10

小于塑限时，将不发生冻胀或只发生少量的水分聚集。冻胀压力沿冻深的分布，如图39-6-3所示。

冻胀系数 $\eta=\frac{\Delta H}{H}$，图中 σ 为冻胀力，ΔH 为冻后土层增加的深度，H 为冻胀土层深度。冻胀力的大小由冻深上部三分之二的冻胀情况所决定，这一部分所形成的冻胀压力占整个冻胀压力的80～90%，而底部影响不大。砂砾石和渣油砂垫层及蓄水保温等措施

表 39-6-6　　沥青水泥石棉砂浆填料配比和性能

配合比（以重量计，%）					耐热度（℃）	延伸度（%）	试验时养护温度（℃）	粘结力（公斤/厘米²）	抗拉应力（公斤/厘米²）	抗冻性	混凝土面处理	备注
沥青 200号	沥青 30号	水泥	砂子	石棉								
	27.6	29.6	38	4.8	65					良好		房涞涿灌区资料。抗冻试验系将试件放入－20°C冰箱中，8天后看剥蚀的情况
7.6	11.4	32	46	8	65	15.6	0～1	5.49	6.3		钢丝刷刷后，涂冷底子(200号沥青加汽油)	水利水电科学研究院试验配制

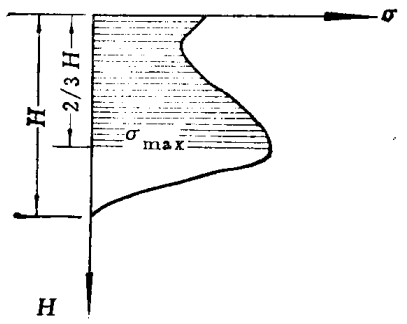


图 39-6-3　冻胀压力分布图

对防止冻胀是有效果的。垫层厚度可按最大冻深的70%考虑。京密引水渠按其就地试验值考虑，阴坡垫层60厘米（按最大冻深全部换成砂砾石垫层）阳坡40厘米，渠底50厘米。垫层厚度亦可结合本地区的特点参照陕西水科所公式进行选择

$$e = \frac{H - \delta}{2} \qquad (39\text{-}6\text{-}1)$$

式中　e——换土层的厚度（厘米）；

H——最大冻结深度（厘米）；

δ——衬砌厚度（厘米）。

（四）喷射混凝土

喷射混凝土衬砌渠道的优点是施工速度快、质量高，每立方米混凝土用水泥350公斤，强度在150号以上，衬砌厚度一般为3～12厘米。适应于大型渠道和U型渠道，是机械化衬砌渠道发展的方向。

三、石 衬 砌

石衬砌具有就地取材、施工简单、抗冲、抗磨、耐用等优点。石料有卵石、块石、条石、石板。砌筑方法有干砌和浆砌。

（一）干砌石

干砌石包括干砌卵石和干砌块石。干砌卵石适用于砂砾石基础或沙漠地带（坡度大渗漏性强）的渠道。新疆、甘肃等地五十年代曾大量采用，航运渠道也常用干砌石护坡。

1.干砌卵石　干砌卵石渠道断面形式一般采用梯形或渠底部分为弧形。弧形半径等于水深或小于水深。边坡系数值采用1～2。最大允许流速与卵石粒径大小有关（表39-6-7）。

卵石规格可用岗察洛夫公式计算

$$v_{不冲} = 3\sqrt{d_{cp}}\,\lg\left(\frac{KR}{\Delta_{cp}} + 0.5A + 0.30\right) \qquad (39\text{-}6\text{-}2)$$

式中　$v_{不冲}$——不冲流速（米/秒）；

d_{cp}——砌石的平均直径（米）；

R——水力半径（米）；

表 39-6-7　　卵石直径与流速关系表

卵石直径（厘米）	普通形状	30～35	25～30	20～25	15～20	10～15
	扁平形状	25～30	20～25	15～20	10～15	10
安全抗冲流速（米/秒）		4～4.5	3.5～4.0	3.0～3.5	2.5～3.0	2.0～2.5
最大抗冲流速（米/秒）		5.8～6.2	5.0～5.5	4.0～4.5	3.5～4.0	/

表 39-6-8　岗察洛夫公式粗糙形状参数

砌筑等级	砌石护面摘要说明	粗糙形状参数平均值		
		Δ_{cp}	A	K
1	平面形石料，砌筑仔细，并经表面修理	0.05	1.10	7.0
2	平面形石料，砌筑一般	0.20	1.30	9.0
3	非平面形石料，砌筑和楔入的都好，卵石之间已经被填满	0.30	1.30	9.0
4	非平面形石料，一般砌筑，卵石之间无泥沙	0.45	1.40	10.0
5	非平面形石料，不圆滑，有棱角，砌筑不平整，楔入不良，空隙无泥沙	0.60	1.50	11.0
6	堆石体，护面过于紊乱	0.70	0.90	6.0

Δ_{cp}、K、A——粗糙形状参数，见表39-6-8。

干砌卵石的垫层，在沙砾石渠床上，当流速小于3.5米/秒时，可不设垫层；当流速超过3.5米/秒时，需设粒径2～4厘米、厚15厘米的沙砾石垫层。

在粘土、黄土、砂土等的渠床上，垫层可做成双层，总厚度大于25厘米。

干砌卵石衬砌的基本要求：卵石的长边垂直于边坡或渠底（即大面朝下），并砌紧、砌平、错缝，砌法如图39-6-4～图39-6-7所示。

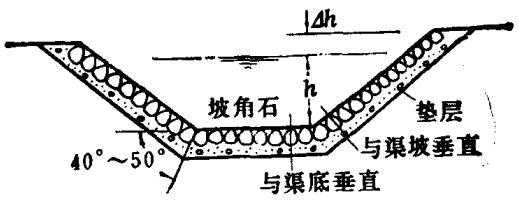


图 39-6-4　干砌卵石渠道示意图

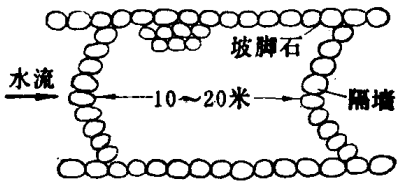


图 39-6-5　渠底拱形隔墙

2.干砌块石　干砌块石的设计、施工与干砌卵石相似。边坡系数比干砌卵石的为小，但不小于0.8。糙率n一般为0.0225～0.030。最大的不冲流速一般

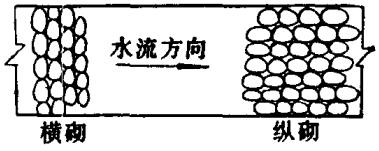


图 39-6-6　渠底砌法平面示意图

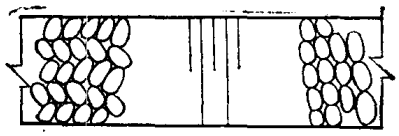


图 39-6-7　渠坡砌法

在2～4米/秒以内。干砌块石渠道的设计流速较大时，砌石段的弯道半径宜大于10～15倍水面宽度，以防凹岸冲刷。

（二）浆砌石

浆砌石护面的防渗、防冲效果均较干砌石为优。单层厚度一般为25～30厘米，用50、100号水泥砂浆。

伸缩缝间距为20～50米；缝宽为3厘米左右，以沥青砂浆灌注。

糙率n值一般为0.0225～0.0275；单层衬砌允许流速为2.5～4.5米/秒，双层浆砌允许流速为3.5～5.0米/秒。最大抗冲能力为6～8米/秒。

勾缝一般采用比砌筑砂浆高一级标号的砂浆。

四、砖　衬　砌

（一）普通粘土砖衬砌

普通粘土砖只适用于不结冰的地区。渠道衬砌用砖的标号应不低于100号。

（二）特制砖衬砌

目前特制砖有陶砖和釉砖两种。上了釉面的陶砖（又称缸砖）烧结及机械性能好（抗压强度一般不低于400公斤/平方厘米），抗冻性能好，耐久性高，吸水率低，糙率小（n值一般在0.013～0.015）。

（三）浸沥青砖衬砌

新疆乌鲁木齐地区采用砖浸沥青衬砌防渗，能减少渗漏98～99%。其作法是：将烧成的砖刷除表面的尘垢后立即放入200号沥青锅内，再放入10号沥青锅内挂面，并除去气泡；挂面厚2毫米，出锅后放在砂堆中滚翻，使表面均匀粘一层细砂；施工时用沥青砂浆作胶结材料，并用来勾缝。

五、沥青材料防渗

沥青材料护面具有防渗、耐久、抗碱，造价低，

管理养护简易，施工简便等优点，在有条件的地方可以推广使用。

（一）沥青混凝土

沥青混凝土衬砌渠道的断面形式有梯形和弧形。大型渠道一般采用就地浇筑，用机械振动压实，其厚度一般为10～15厘米；防渗层下为反滤层，在反滤层上面涂一层沥青胶或沥青乳剂。当不设反滤层时，可设3～4厘米的沥青混凝土结合层，以便与沥青混凝土防渗层结合。小型渠道一般采用预制板，其厚度为5～6厘米。若渠道地下水位较高并有补给时，在边坡设排水，否则，可在渠床喷洒一层稀释沥青，其用量为每平方米喷洒1公斤，使土壤固结(可不作垫层)。防渗要求高的沥青混凝土衬砌，其表面应平整光滑，并应在其上面涂抹厚度为2毫米以上的沥青胶，以增强其防渗能力。

预制沥青混凝土块，一般为人工安砌，其尺寸以100×50×5立方厘米为宜，每块重约60公斤。其接缝形式以梯形为宜，下口为2厘米，上口为7厘米。填缝材料以细粒沥青混凝土为适合，要填实压平，使填料与预制混凝土板紧密结合，接触面要用红外线灯泡或电炉丝烤烘。

（二）埋藏式沥青薄膜

先将渠床压实平整，洒水少许，后将200℃热沥青用机械喷洒两遍以上，形成一层不透水的薄膜，厚度为4～5毫米，每平方米喷洒沥青用量约为4.5公斤。为提高其耐久性和防渗效果，厚度可增至6～8毫米，每平方米喷洒用量为6～7公斤。为了防止沥青老化和机械破坏常设一保护层，多为素土，其厚度取决于渠道的大小、流速、风浪作用等，对于小渠道约为10～30厘米，对于大渠道约为30～50厘米。内边坡应放缓，不陡于1:1.75。在施工时对旧渠道喷洒沥青之前，应先将渠床的杂草彻底除掉或进行化学除莠处理。为了提高沥青薄膜抗穿透能力，最好用含五氧化磷的塑化剂制成的沥青品种。也有用碎砖混凝土作垫层，表面涂以沥青薄膜。人民胜利渠老五斗渠用机械喷洒沥青防渗效果好，山西萧河灌区渠道用人工泼洒沥青防渗效果也好。

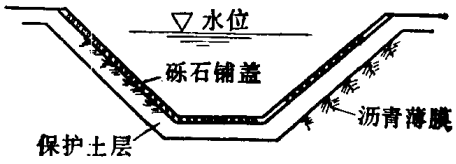


图 39-6-8　埋藏式沥青薄膜渠道断面

（三）沥青席

沥青席系指用玻璃丝布、石棉毡、沥青油毡、苇席、麻布等材料涂沥青层制成的卷材。铺设时互相搭接，接缝用热沥青粘结。

1.沥青玻璃布　一般采用埋藏式的，用草泥护面，其厚度为25～40厘米；也有采用明铺式的，用三层沥青、两层玻璃布加金属网格（90×360厘米）。

2.沥青油毡　用0.915×22平米，厚1.3毫米的沥青油毡，做成埋藏式的，保护层用草泥、素土、砂砾石等，厚度为30厘米。铺设断面有梯形、复式梯形、锯齿形及矩形等。油毡搭接5～6厘米，用热沥青粘结。

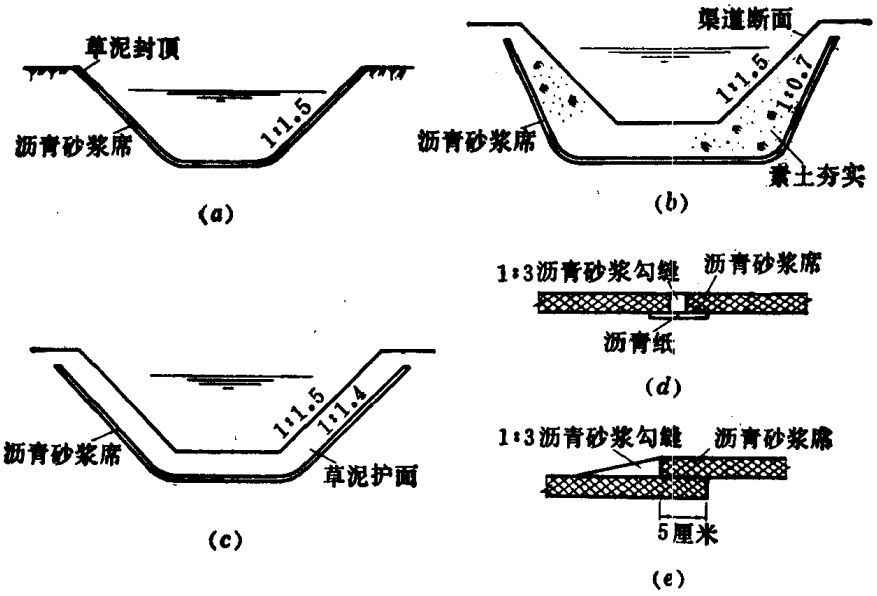


图 39-6-9　沥青砂浆席防渗示意图

(a)沥青砂浆席明铺式；(b)沥青砂浆席埋藏式素土回填；(c)沥青砂浆席埋藏式草泥护面；(d)沥青砂浆席平接；(e)沥青砂浆席搭接

3.沥青砂浆席 沥青砂浆席的铺设型式有明铺式与埋藏式两种。埋藏式又分素土夯实与草泥护面两种。明铺式的糙率为0.02，埋藏式的糙率同土渠。沥青、细砂加热的温度为：沥青250°C，细砂150°C。一般采用60号～100号沥青，沥青与砂子的重量比为1:2.5。

根据新疆建设兵团123团农场西干渠实践的证明，在混凝土块护面之下，加铺沥青砂浆席可以防止冻胀破坏。

国外有采用预制加筋的沥青混凝土席作为干砌块石渠道的防渗护面，要求其渠道断面为抛物线型。安装之前，在干砌块石渠床用水泥砂浆抹成平整的表面后（每平方米用水泥砂浆平均为0.05立方米），再进行预制件安装、接缝处理和喷交通漆等工序。

预制加筋沥青混凝土席，其宽度一般为1米，其长度按渠道衬砌湿周长另加超高斜长（米）计，其厚度为0.05米；钢丝网用ϕ_4毫米钢丝织成，其尺寸为100毫米见方，每平方米重1.8公斤。有关沥青混凝土组成及接缝填充料的配合比，可参见表39-6-9和表39-6-10。

预制加工混凝土沥青席用的是钢模板（铺设轨道，用钢轮碾压），当预制品冷却到大气温度后，将席两端预留伸出的网格挂在一根能用气动伸缩的桁架大梁上，大梁挂在沿渠道行走的吊车上。当大梁吊起后，用气动收缩的大梁使席子中部由于自重而下垂，成为刚好与设计断面相符合的曲线形状，如图39-6-10所示。将预制席运到铺筑地点，精确地放在断面适宜的位置上，进行人工接缝，再用上述配合比的沥青混合料浇灌两次，多余的填充料用加热的金属刀片削成平滑表面。最后用稀释的白交通漆（1份漆2份水）喷在沥青混凝土面上，可以降低温度10°C～15°C。

表 39-6-9 沥青混凝土组成

材料名称	组成重量百分数（%）
8～10毫米 碎砾石	7
5～8毫米 碎砾石	11
1.5～5毫米 粗砂	26
0.075～1.2毫米 细砂	42
0～0.075毫米 填充料及粉砂	14
沥青用量为骨料拌和料的8%	

表 39-6-10 接缝填充料的配合比

材料名称	重量百分数（%）
细砂	25～35
石灰岩填充料	25
吹氧沥青	40～50

六、塑料薄膜防渗

塑料薄膜防渗具有造价低（运输量少、施工简单）和效果好（适用性强、耐腐蚀性强）等优点。多采用埋藏式，可用于铺设矩形、梯形、复式梯形、锯齿形等断面（图39-6-11）。为了施工方便，一般多采用梯形边坡（可以较陡一些），保护层可用素土夯实或加铺防冲材料，其总厚度应不小于30厘米。在寒冷冻深较大的地区，保护层厚度常采用冻深的1/3～1/2。塑料薄膜防渗的关键是要铺好保护层，以延长其使用年限。

铺设防渗塑料薄膜之前，在挖方渠道的边坡两肩，各作宽20～30厘米的戗台，以铺压薄膜；挖一道深30厘米左右的小沟，将薄膜边缘埋入沟内，以防薄膜下滑。

在填方渠道，先填到薄膜铺设高度处，上部可与保护层一起铺筑。

为防止杂草丛生，穿透塑料薄膜，在基槽表面须喷洒氯酸钠水溶液，其用量为每平米2公斤。

薄膜接缝有焊接、搭接及化学溶剂（如树脂等）胶结，常用前面两种方法。在薄膜品种不同时只能用搭接，搭接宽度为5厘米左右。搭接方式有平接及槽接两种，如图39-6-12所示。

七、其它材料护面防渗

（一）水泥土防渗

用水泥土衬砌渠道，可收到良好的防渗效果。在无冻融作用的地区，水泥土的配合比为1:9～1:7，在有冻融作用的地区，水泥土的配合比为1:6～1:5。

水泥土洒水拌和后是一种粘聚性很小的松散体。水灰比，对于砂壤土为0.75～1.00，对于重壤土为1.1～1.45。水泥土的强度，考虑经济合理一般采用50～120公斤/平方厘米。土料以砂土及砂壤土为好。

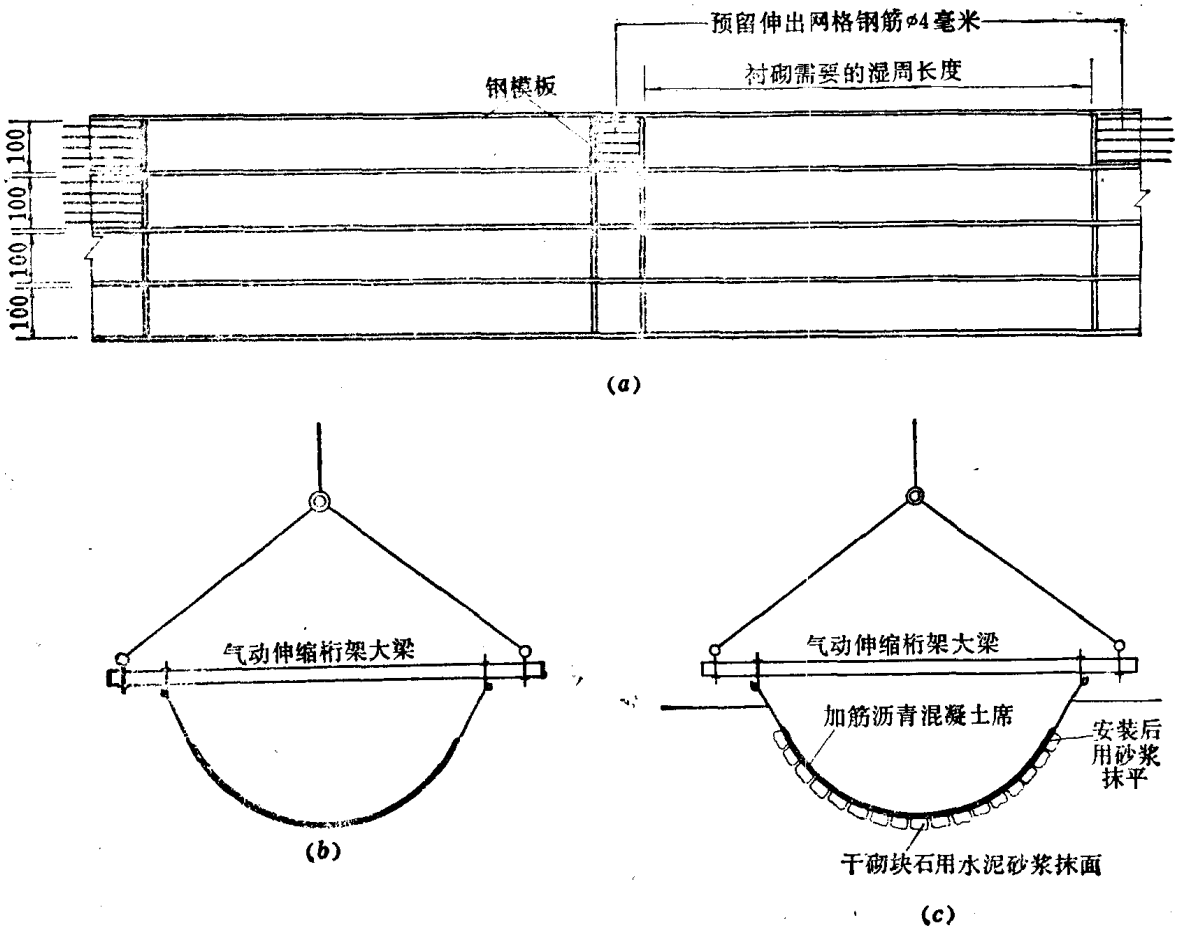


图 39-6-10　加筋沥青混凝土席预制安装示意图

(a)预制；(b)起吊；(c)按设计断面安装

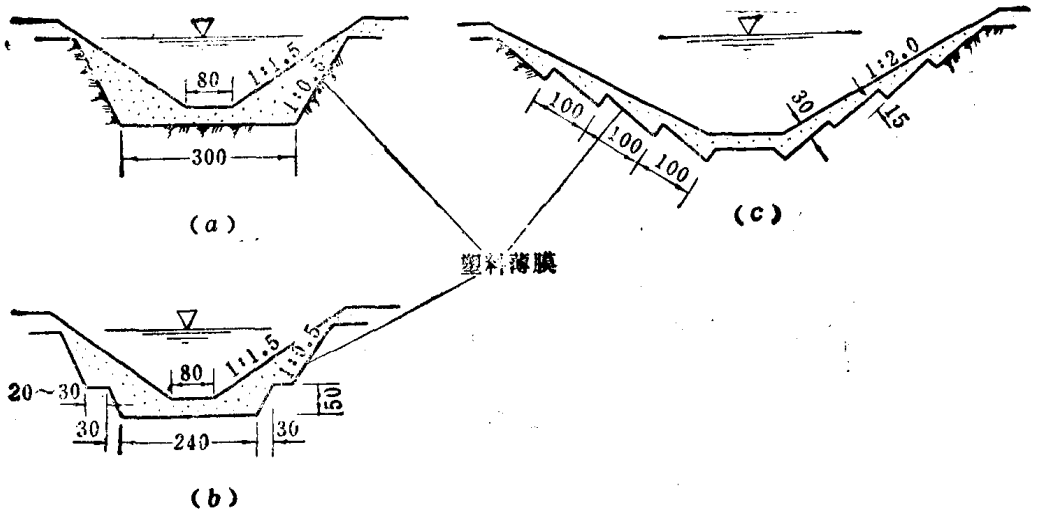


图 39-6-11　塑料薄膜铺设断面示意图

(a)梯形基槽断面；(b)复式梯形基槽断面；(c)锯齿形槽断面

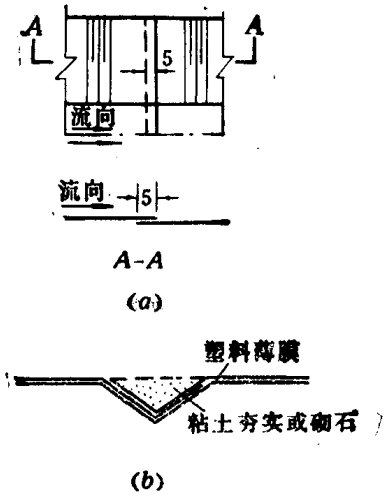


图 39-6-12　塑料薄膜搭接示意图
（a）搭接式接缝；（b）有连接槽搭接

土料必须粉碎、过筛，除去3～5毫米的土块。渠底可就地用机械碾压（渠坡可用50×30×8厘米或50×30×12厘米的预制块铺砌），24小时后洒水养护，48小时以后置于水中养护10～14天。

（二）粘土防渗

采用粘土防渗一般可减少渗漏损失60～80%。防渗层可用纯粘土或在粘土中掺砂石料，其厚度为15～30厘米。上面盖以当地土料作为保护层，其厚度视土料性质和当地气候条件而定，薄的为10～20厘米，厚的为30～60厘米。当防渗层厚度超过10厘米时，应分两次铺筑和夯实。无石护面的粘土防渗层渠道，其允许流速应小于0.7米/秒。

由于粘土属于严重的冻胀土，其湿胀率高达18.64%，干缩率高为21.2%，故在寒冷地区用来作防渗层时不仅要掺砂，还须在其上面加砌石保护层。为了改善粘土的性能，可做成粘土、砂、卵石等的配合土料，如河北省房涞涿灌区干渠采用粘土、砂、卵石配合土（配合比为1:0.5:0.3）的衬砌，经过18年的实践表明，防渗效果良好（图39-6-13）。

图 39-6-13　房涞涿灌区粘土防渗断面图

（三）灰土护面防渗

灰土护面按所用材料分二合土和三合土两种。二合土是白灰和土料，它们的配合比有3:7、4:6等；三合土为白灰、砂子、黄土（或粘土），它们的配合比有1:1:4，1:1:6等。灰土防渗层的主要缺点是抗冻性能差，因此，在北方地区使用时须加保护层（在南方地区可不设保护层）。衬砌厚度一般为20～40厘米。韶山灌区三合土衬砌断面如图39-6-14所示。

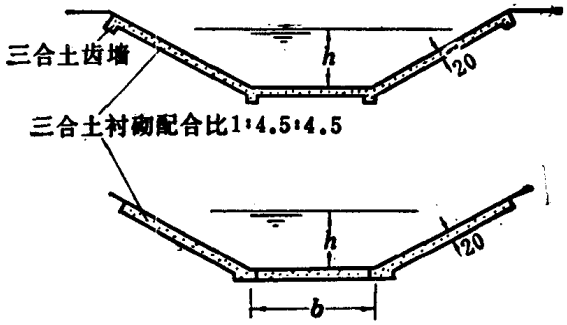


图 39-6-14　韶山灌区三合土衬砌断面

（四）人工挂淤防渗

人工挂淤防渗多用在断面较小、坡度缓、呈周期性工作的渠道上。利用粘土进行人工挂淤（可在静水中进行），可获得较均匀的挂淤防渗层。

挂淤防渗效果与土粒粒径、挂淤方法及施工质量等有密切关系，在不同粗砂地基上，采用不同细土粒径其淤入深度各不相同，粘土用量亦各不相同，见表39-6-11所示。

表 39-6-11　　淤挂土的粒径

渠床砂粒直径（毫米）	细土粒直径（毫米）	淤入深度（厘米）	粘土用量（公斤/米²）
粗砂　1.0～0.5	0.01	＞30	18
	0.05	20	
中砂　0.5～0.25	0.05	14	9
	0.01	10	
	0.005	7.5	
细砂　0.25～0.10	0.01	5	4.5
	0.005	3	

动水挂淤时，要注意粘土浆液的浓度，并控制渠水的流速。一般流速应控制在0.05～0.20米/秒。淤填料颗粒愈细，流速应愈小。流速愈小，淤填层愈均匀（表39-6-12）。

表 39-6-12 动水挂淤防渗的适宜流速

淤填材料的粒径（毫米）	渠水流速（米/秒）
0.05	0.20
0.01	0.15～0.10
0.005	0.05

（五）化学防渗

化学防渗是利用胶体溶液掺入土层，在一定深度范围内改变土层的渗透能力，使上部土层自身形成不易透水的防渗层。此法目前采用的胶溶材料有：食盐、水玻璃以及含大量有机质的胶体溶液。由于造价高和材料缺乏等原因，目前在生产实践中应用的很少。

主要参考文献

[1] A.A.西多罗夫主编，水工手册，华东水利学院译，中国工业出版社，1963年。

[2] M.A.莫斯特柯夫著，水力学手册，麦乔威译，水利出版社，1956年。

[3] 水利电力部颁布，水利水电工程水利动能设计规范（试行），水利电力出版社，1978年。

[4] 华东水利学院、重庆交通学院编，渠化工程学，人民交通出版社，1981年。

[5] 武汉水利电力学院编，农田水利学，中国工业出版社，1965年。

[6] 沙玉清，泥沙运动学引论，中国工业出版社，1965年。

[7] 广东省航道局、湖南省交通局等编，平原航道整治，人民交通出版社，1977年。

[8] 陕西省水利科学研究所编，渠道防渗，水利电力出版社，1976年。

[9] 陕西省水利科学研究所编，渠系泥沙与渠系设计，陕西人民出版社，1959年。

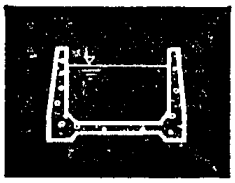
[10] 湖南省水利电力局，韶山灌区（第二分册），水利电力出版社，1976年。

[11] 长春地质学院编，中小型水利水电工程地质，水利电力出版社，1978年。

[12] Canals and Relatd Structures(United States Department of the Intrior Bureau of Reclamation Manual)。

[13] Irrigation & Drainage in an Age of Competition Forresource, American Society of Civil Engineers, 1975。

[14] D.B.克拉茨著，灌溉渠道衬砌，何丕承译，水利出版社，1980年。



第四十章　渠系建筑物

编 写 人

陈济群（陕西省水利水电勘测设计院）

审 订 人

何家濂（河南省水利厅）

Canal Structures 40

第四十章　渠系建筑物*

第一节　渡　　槽

一、概　　述

渡槽是渠道跨越河、渠、溪谷、洼地、道路的明流输水建筑物。渡槽比倒虹吸管水头损失小，便利通航，管理运用方便。

渡槽是由与渠道连接的进、出口段，槽身及槽身支承结构等部分组成，建筑材料可用砖、石、混凝土、钢筋混凝土、钢丝网水泥等；木材丰富地区及临时性工程，也可用木材建造。常采用的渡槽基本结构型式大致可分三类：

型式Ⅰ——渡槽槽身既是输水结构，又是纵向的梁式（或拉杆）承重结构，如图40-1-1（a）、（b）、（c）、（d）所示。

型式Ⅱ——渡槽槽身置于拱式支承结构（包括实腹拱和空腹拱）之上，仅起输水、挡水作用，槽身纵向不受力，如图40-1-1（e）、（f）、（g）。

型式Ⅲ——槽身支承于排架（或直墙）之上（其作用同型式Ⅰ的槽身，但跨径较小），而排架（直墙）又支承于拱圈之上，此多用于较轻型的拱圈结构上，如图40-1-1（h）、（i）、（j）。

渡槽的设计，要在全面搜集地形、地质、水文气象、建筑材料、交通情况、施工条件等资料的基础上，综合考虑各项技术经济指标，全面分析比较，选择最优方案。渡槽位置的选择，应结合渠道线路布置，尽可能修建在有较好的地形、地质条件的地方，对渡槽和前后渠段的综合技术经济条件，应进行不同方案比较，择优选定。

在平面布置上，渡槽的进出口应尽可能与渠道顺直连接，并将衔接段设在挖方上；渡槽的轴线宜与河道的主流方向呈正交，避免选在河流的急转弯处。

三十多年来，我国在渡槽设计和施工方面积累了较丰富的经验。当渠道跨越广阔河道滩地时，多采用延长槽身代替高填方渠道。当跨越深宽河谷时，采用大跨径肋拱、箱形拱、双曲拱渡槽，其跨径可达百米以上。渡槽施工，多采用构件预制与吊装，如湖北省引丹干渠的排子河渡槽，全长4320米，加大流量38.5立方米/秒，槽身为简支式矩形，跨径达25米；设计采用窄深矩形断面，按底板与侧墙共同工作的空心梁进行计算，施工采用“拖移式桥吊”将整跨槽身预制吊装，每跨重达200吨；槽墩采用滑升钢模整体现浇施工的空心槽墩，平均墩高24米，最大墩高49米。湖南省郴县乌石江渡槽，拱圈采用了抗扭刚度大、结构稳定性强、整体性好的箱形拱结构［图40-1-1（j）］，净跨径达110米；拱圈分段预制，用无支架吊装法施工，最大吊件重36吨，成功地跨越了百米深的峡谷。

二、渡槽槽身的型式

（一）槽身的横断面

槽身横断面有矩形、梯形、U形（半圆形上加直墙）、半椭圆形、抛物线形等（图40-1-2）。一般常采用矩形和U形断面。梯形断面常用于砌石槽身。

1.矩形槽身

（1）悬臂侧墙式钢筋混凝土矩形槽。槽身结构简单，施工方便。在横向计算中，侧墙为悬臂梁，在纵向计算中侧墙当作纵梁考虑，如图40-1-3（a）所示，此式适用于有通航要求的中型渡槽；图40-1-3（b）所示为多纵梁式矩形槽，槽身不作纵梁考虑，此式适用于通航的大型渡槽；图40-1-3（c）所示，是以侧墙作为边纵梁，在支承部位设支座或加高纵梁，以保证侧墙的稳定，但边梁和中间的纵梁在靠近支座部分受力不一致，须加强底板配筋。

当侧墙兼作纵梁时，矩形槽常用的深宽比$h/B=0.6\sim0.8$（h为水深，B为水面宽）。侧墙由于水压力的作用，将产生侧向扭曲及位移，为控制其侧向稳定，对有拉杆的矩形槽，取$t/H_1=1/12\sim1/16$（t为侧墙厚度，H_1为侧墙的高度）；对肋板式槽身，取$t/H_1=1/18\sim1/21$。常用的侧墙厚度为12～25厘米。

（2）肋板式矩形槽。在槽身两侧及底板加设横肋，使与侧墙上的顶梁和底梁共同作用形成双向板

---

* 参加本章编写工作的还有杨虬、贾毓敏、马湘、赵伸义。

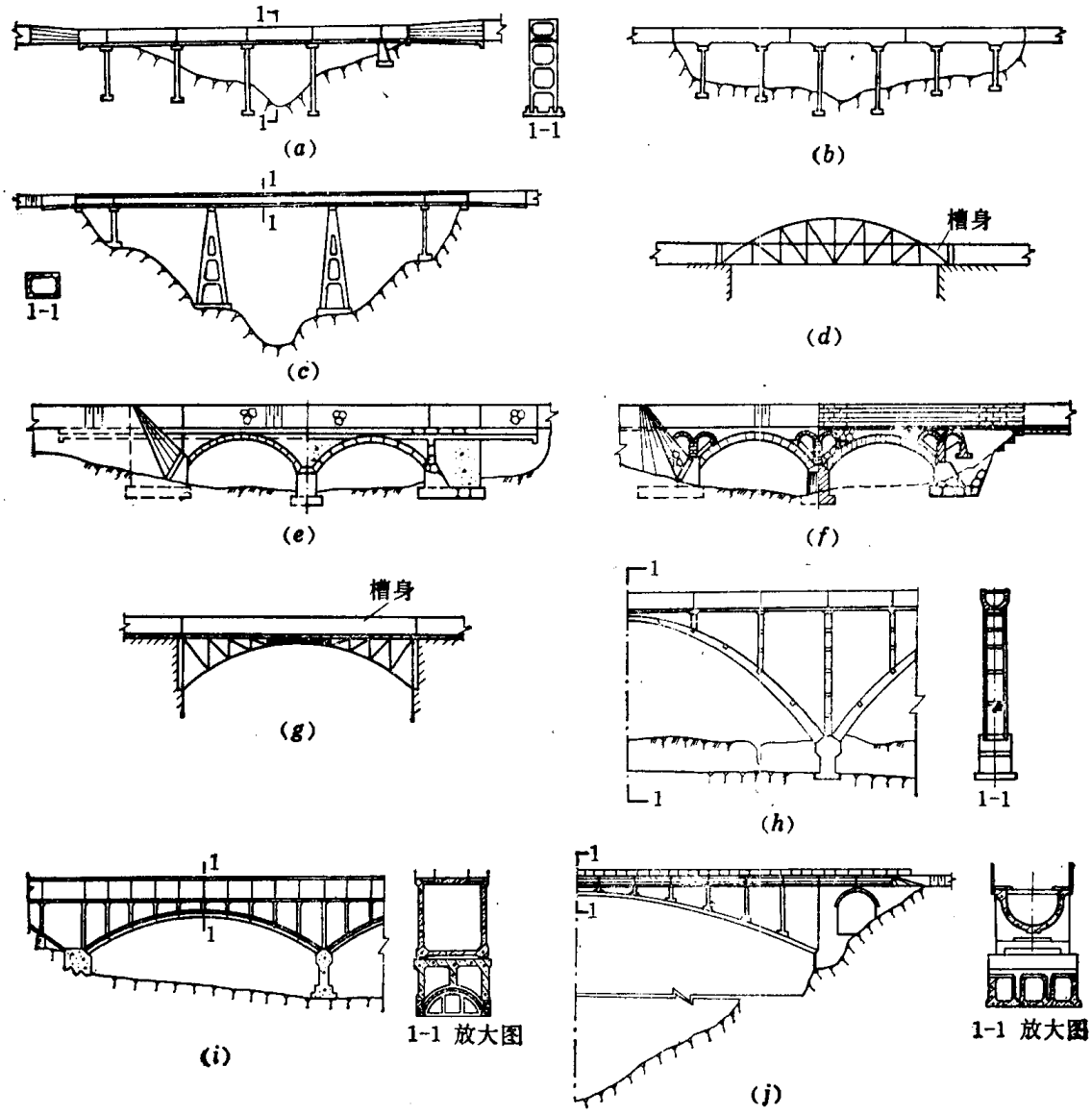


图 40-1-1 渡槽基本结构的型式

(a)简支式；(b)双悬臂式；(c)连续梁式；(d)下承式桁架拱式；(e)实腹拱式；(f)空腹拱式；(g)上承式桁架拱式；(h)肋拱式；(i)双曲拱式；(j)箱形拱式

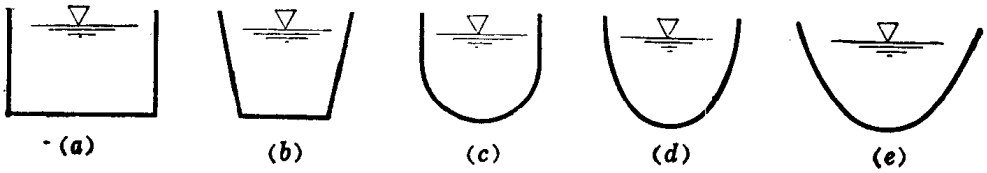


图 40-1-2 槽身横断面的型式

(a)矩形；(b)梯形；(c)U形；(d)半椭圆形；(e)抛物线形

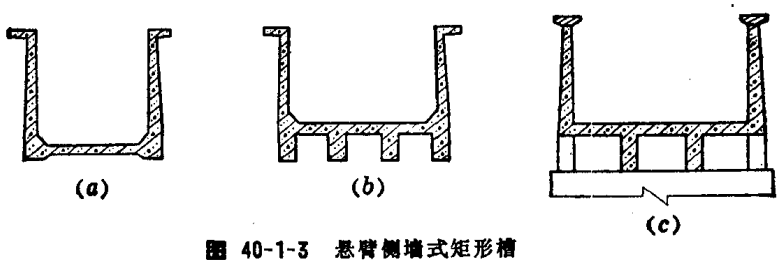


图 40-1-3 悬臂侧墙式矩形槽

（图40-1-4）。可采用预制构件装配，适用于通航的中型渡槽。

肋的间矩应保证侧墙和底板为双向受力的四边（或三边）支承板。

为保证侧墙和底板满足上述的支承条件，顶梁、底梁和肋的刚度应不小于5～6倍板的刚度。梁的厚宽应大于板厚的2倍。肋的宽度b，一般不小于墙的厚度t（即板厚）。肋的厚度一般为2～2.5t。

当侧墙作为纵梁时，其厚度应先按纵向计算选定，再作横向校核。

底板的厚度，根据横向计算确定。当槽身纵向为简支时，应考虑抗裂（或限裂）和防渗要求。

对于不通航的肋板式矩形渡槽，为了加强槽身的整体性，可在肋端加设拉杆，其间距视槽身的高、宽而定，一般为1.5～2.5米。

（3）钢筋混凝土箱形槽。这种结构（图40-1-5）可提高槽身的纵向承载力，顶板可用作交通桥；此适用于地基良好的连续梁式渡槽，也有用于简支式渡槽。槽箱的过水断面的宽深比，可与矩形槽相同，其超高宜较矩形槽稍大。

（4）砌石槽身。常用矩形和梯形断面（图40-1-6）。当槽壁采用重力式墙时，常用块石砌筑结构简单，施工方便。

2.U形槽身 此多用钢筋混凝土制作，当跨径较大时，可采用预应力钢筋混凝土，以利于抗裂防渗。也有用钢丝网水泥砂浆制作的(小型渡槽)，但防渗、抗冻及耐久性较差。

初拟钢筋混凝土U形槽断面（图40-1-7）时，可参考以下数据：

槽壁厚度 $t=\left(\frac{1}{10}\sim\frac{1}{15}\right)R_0$，常用8～15厘米；

直段高度 $f=(0.1\sim0.3)D$；

顶梁尺寸 $a=(1.5\sim2.5)t$；

$b=(1\sim2)t$；

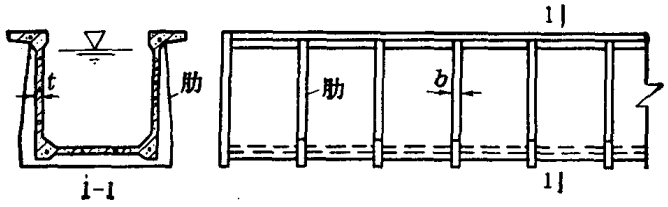


图 40-1-4 肋板式矩形槽

图 40-1-5 箱形槽

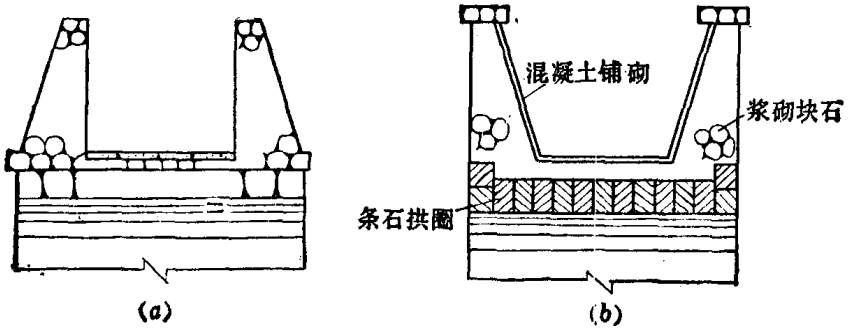


图 40-1-6 砌石槽身断面

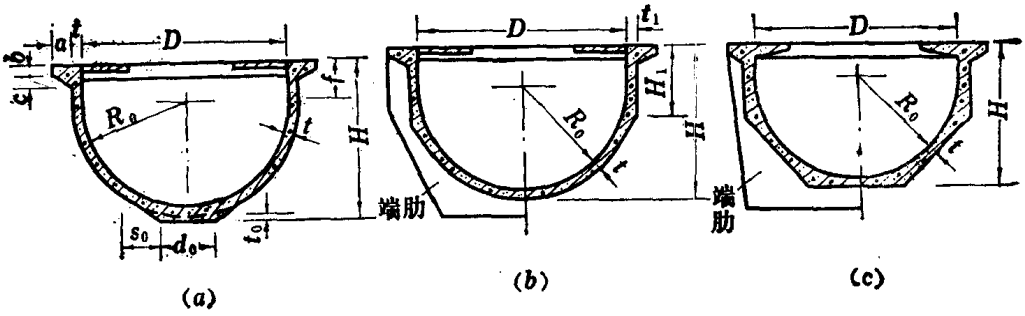


图 40-1-7 钢筋混凝土U形槽

$c=(1\sim2)t$。

为满足槽身横向刚度，一般要求$H/t\leqslant15\sim20$（实践中有的渡槽H/t达30）及$H/D<1$。

为增加槽身纵向刚度，并有利于槽底抗裂，可将槽底弧段加厚[图40-1-7（a）]，其尺寸为：

$t_0\approx(1\sim1.5)t$；

$d_0\approx(0.5\sim0.6)R_0$；

$s_0\approx(0.35\sim0.4)R_0$。

也有将槽壁外侧上部做成直线段的[图40-1-7（b）]，直段的尺寸是：$H_1=(0.4\sim0.5)H$，$t_1=(1\sim2)t$。或将槽壁外侧轮廓全部做成折线形的[图40-1-7（c）]。钢丝网水泥U形槽，可在槽底部增敷钢丝网片并增加槽壁厚度。

U形渡槽顶部应设拉杆，其间距为1～2米。

为改善渡槽纵向的受力状态并便于架设安装，在槽身的支座部位应设置端肋，端肋的外轮廓可做成梯形或折线形[图40-1-7（b）、（c）]。

（二）槽身纵向的支承型式

1.简支式　简支式矩形槽身，跨径一般为8～15米，对于U形槽身为15～20米；采用窄深断面按整体空心梁设计的矩形肋板式槽身，最大跨径可达25米。当槽身高度较大及修建槽墩有困难时，宜选用较大的跨径；对槽高不大而地基又差时，以采用小跨径为宜。简支式渡槽的经济跨径，约为槽墩（架）高度的0.8～1.2倍。该式的主要缺点是跨中弯矩大，对抗裂、防渗不利[图40-1-8（a）]。

2.单悬臂式　一般用在靠两岸的槽身，有时因布置上的需要而采用，或在双悬臂式向简支梁式过渡时采用。

3.双悬臂式　其跨中弯矩较简支式小，每节槽身长度为25～40米。因槽身分段较长、重量大，故整体预制吊装困难，可分片预制吊装，或采用分期现浇施工[图40-1-1（b）]。

根据悬臂长度的不同，双悬臂式又可分为三种类型：

（1）等跨双悬臂式。当支承结构在纵向受力时底板承受压力[图40-1-8（b）]，有利于抗裂防渗。

（2）等弯矩双悬臂式。槽身支座最大负弯矩与跨中最大正弯矩相等[图40-1-8(c)]，结构受力合理。但槽身因构造的要求，总配筋量常大于等跨双悬臂槽身，此外，多跨渡槽槽跨大小相间分布，多观欠佳。

（3）不等跨不等弯矩双悬臂式。比等弯矩双悬臂式的跨中最大弯矩小，对强度及抗裂要求均易满足。支座的负弯矩较大，但小于等跨双悬臂式[图40-1-8（d）]，对槽底及支座处槽身抗裂有利。

4.连续梁式　此式渡槽[图40-1-1（c）、图40-1-8（e）]的横截面，一般采用钢筋混凝土箱形槽身。纵向按整体空心梁考虑，整体性好、结构轻、刚度

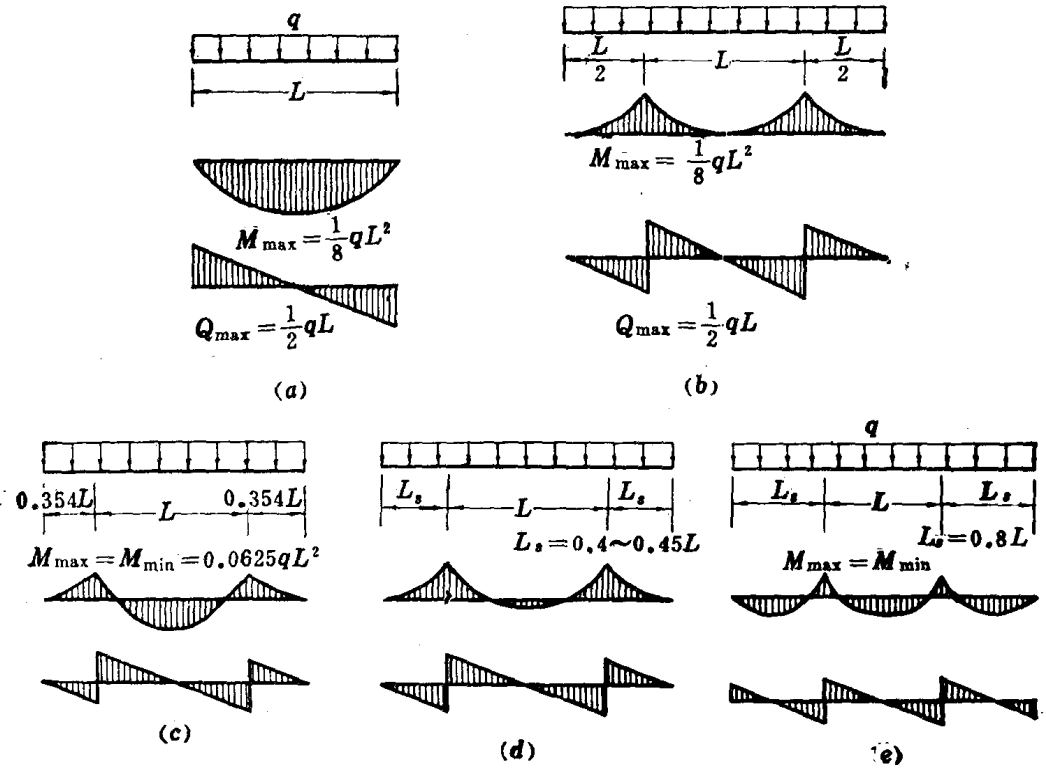


图 40-1-8　槽身各式纵向支承的内力图

大，能充分发挥各部分材料的性能。但要避免槽墩基础的不均匀沉陷。

5.拱上的槽身支承型式 按槽身纵向受力情况可分为两种类型：一种是槽身纵向不受力并直接支承于实腹拱、空腹拱及上承式桁架拱之上；另一种是槽身支承于拱上的排架、直墙上，形成简支式、双悬臂式、肋板式、连续梁式等支承型式。支承结构的间距：当主拱圈跨径较小时采用1.5～4.0米；跨径较大时采用5～10米。

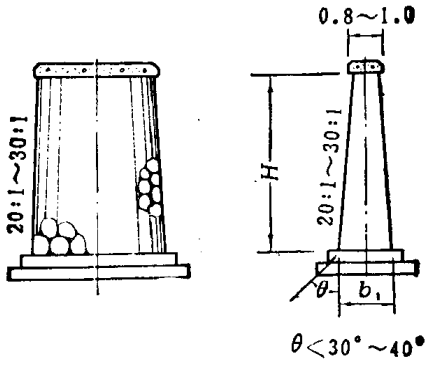


图 40-1-9 重力墩

三、渡槽的支承结构

（一）墩式

1.重力墩 一般用浆砌石或混凝土建造，常用高度为8～15米。由于自重大，当墩身较高并承受较大竖向及水平荷载时，要求地基有较高的承载力。

梁式渡槽的重力墩（图40-1-9），墩顶的长度略大于槽身的宽度（每边约宽20厘米）。墩顶的宽度 b 取决于槽身支承面所需的宽度，常不小于0.8～1.0米。跨越河流的槽墩，上游面常作成半圆形或夹角形，下游面为半圆形。墩顶设混凝土墩帽，厚度一般为0.3～0.4米，常布置一定的构造钢筋，并根据需要预埋支座部件。

拱式渡槽的重力墩与梁式渡槽的重力墩基本相同。墩顶宽度 b：对于混凝土墩取为拱跨的1/12～1/25；对于砌石墩取为拱跨的1/10～1/20，且均不小于0.8米。墩帽的截面型式如图40-1-10所示。六边形截面的斜边要与拱脚轴线的角度相适应。

2.空心重力墩 此为混凝土结构，较重力墩轻，可节省大量的混凝土，与钢筋混凝土排架相比，可节省钢材，适于修建较高的槽墩。空心墩的外形尺寸与重力墩基本相同，其横剖面的型式有圆矩形、矩形、双工字形、圆形等（图40-1-11）。

空心重力墩的墩身，可采用混凝土预制块砌筑[图40-1-12（a）]，也可将墩身分段预制[图40-1-12（b）]。对数量多、墩身较高的空心槽墩，可采用滑升钢模现浇混凝土施工[图40-1-12（c）]，已建成的槽墩高达49米。

空心重力墩壁厚，一般采用15～30厘米。为增加墩身的稳定性，在墩身下部可充填砂、石、土料等。

3.加强墩 多跨简支排架渡槽和多跨连拱渡槽，为防止因一跨失事而导致其余多跨相继破坏，须设置加强墩。简支式渡槽可每隔7～10跨设一加强墩（重

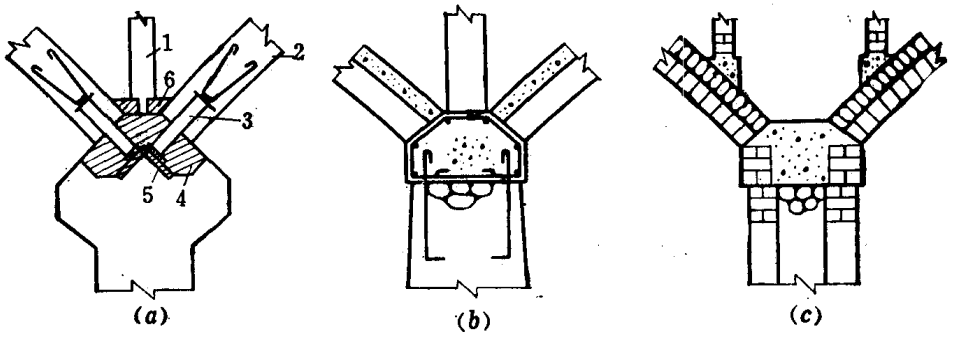


图 40-1-10 拱式槽墩的墩帽
1—排架柱；2—拱圈；3—刚性柱；4—二期混凝土；5—拱脚铰座；6—三期混凝土

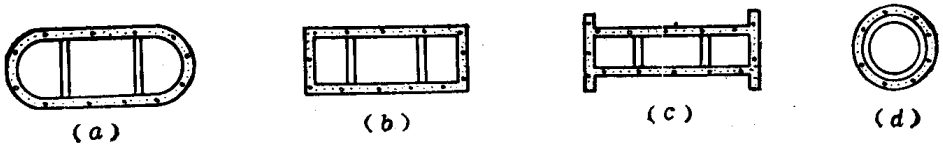


图 40-1-11 空心重力墩的横剖面型式
（a）圆矩形；（b）矩形；（c）双工字形；（d）圆形

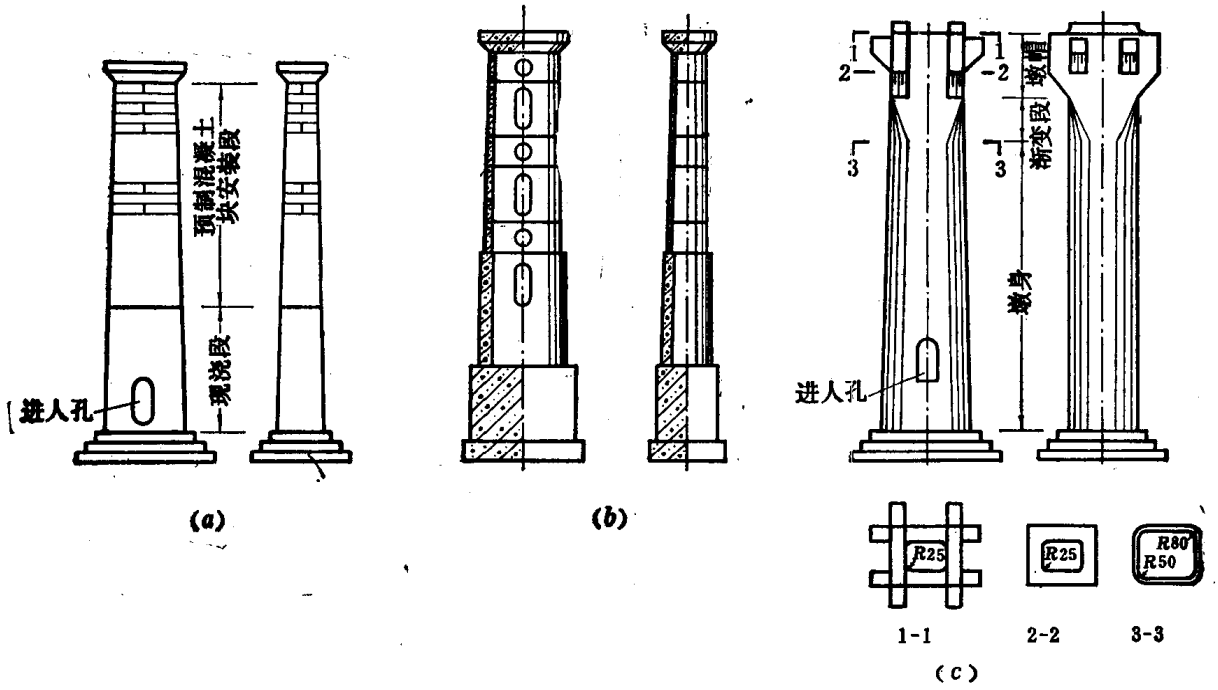


图 40-1-12　空心重力墩的构造

(a)混凝土预制块空心墩；(b)分段预制的混凝土空心墩；(c)用 滑升钢模施工的空心墩

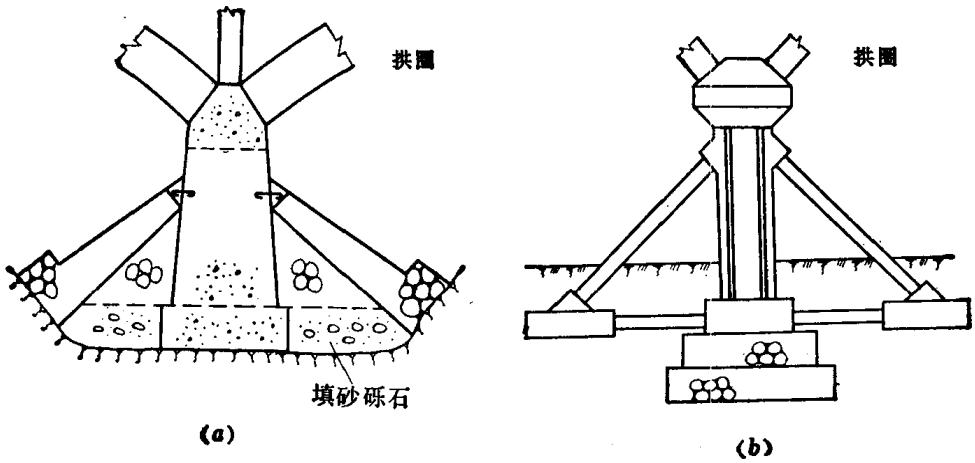


图 40-1-13　连拱渡槽的加强墩

(a)重力式；(b)桁架式

力墩或双排架），连拱渡槽可每隔 3～5 跨设一 加 强墩，其型式如图40-1-13。

（二）排架式

排架式支承结构有单排架、双排架、A形排架、组合式墩等型式（图40-1-14）。

1.单排架　此为钢筋混凝土结构，可现场浇筑或预制吊装。常用的单排架高度为10～20米。湖南省欧阳海灌区野鹿滩渡槽的单排架最大高度达26.4米。

排架柱的断面尺寸，可按下述关系拟定：立柱的纵向尺寸 b 约为排架高 H 的 1/20～1/30，横向尺寸 h 约为 b 的1/1.5～1/2.0。排架横梁的间距，一般为3～4米，最大不超过 5 米，按等间距布置。

2.双排架　是由两个单排架联以水平杆件组成，为空间框架结构。在较大竖向及水平力作用下，其强度、稳定性和地基应力等适应性较强，常用高度为15～25米。陕西省石门水库灌区沥水沟渡槽双排架的高度为26～38米。

3．A 型排架　纵向的A字型排架是由两个 单 排架合并而成[图 40-1-14(c)]，稳定性好，适应高 度较大，但施工复杂，造价较高。侧向风荷载较大的渡槽，可采用横向的A型排架[图40-1-14(d)]。

4.组合式墩　下部为重力墩，上部为排架[图40-

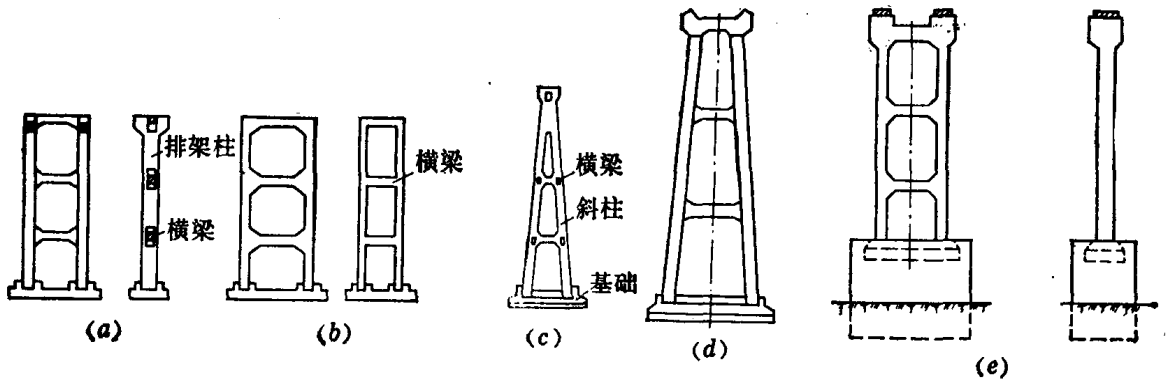


图 40-1-14 排架式支承结构的型式
(a)单排架；(b)双排架；(c)A形排架；(d)A形排架；(e)组合式槽墩

1-14(e)]，总高度可达30米左右。适用于跨越河道主流部分。

（三）拱式

1.板拱

（1）实体板拱。多用石料或预制混凝土块砌筑，也可用混凝土整体现浇施工。常用于小跨径渡槽，如图[40-1-1(e)、(f)]所示。

实体板拱的矢跨比一般为1/3～1/5，最小为1/7。跨径小于20米的拱圈，多采用等截面圆弧实腹拱，中心角在120°～130°时也常采用半圆拱。大跨径拱圈应考虑采用变截面悬链线拱。为减少变截面拱圈石料的规格，可采用阶梯形分段等截面形拱圈(图40-1-15)。

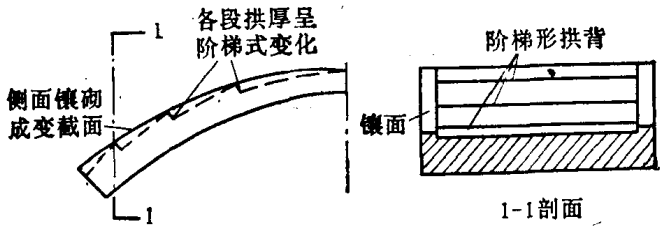


图 40-1-15 阶梯形分段等截面悬链线拱

初拟板拱拱圈厚度的经验公式及数据如下：

1）中小跨径等截面拱圈厚度的估算公式为

$$d = mK\sqrt[3]{L_0} \qquad (40\text{-}1\text{-}1)$$

式中 d——拱圈厚度（厘米）；

L_0——拱圈净跨（厘米）；

m——系数，一般为4.5～6.6，矢跨比越小，m值越大；

K——荷载系数，当渡槽跨径较大或槽内水深较大时，建议取为1.4～1.8，一般情况可取为1.2～1.3。

2）大跨径变截面拱圈厚度估算公式为

拱顶厚：$d_c = 0.12(1+\sqrt{L_0})$（米）（40-1-2）

拱脚厚：$d_a = (1.3\sim1.5)d_c$（米）（坦拱用较大值）

3）砌石板拱渡槽拱顶厚度除用上述公式估算外，还可参照表40-1-1数据确定。

（2）空心板拱。又称卡砌拱，是把混凝土预制构件做成空心块体卡砌成的板拱（图40-1-16）。预制块挖空面积可达40～60%。施工时先立拱圈基箱所需的拱架（一般宽1.6～2.0米），基箱在拱架上拼砌，其两侧则分箱分块进行横向卡砌，这样可有效地节省拱架材料。

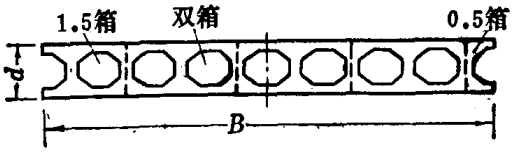
2.肋拱 肋拱式支承一般采用钢筋混凝土结构，拱圈由分离的拱肋组成，肋间用横撑连结以加强拱肋的整体性，保证拱肋横向稳定。肋拱结构[图40-1-1(h)]外形轻巧美观，自重较轻，工程量少。大中跨径的钢筋混凝土肋拱结构，可采用分段预制装配施工，也可现场浇筑。

表 40-1-1 砌石板拱渡槽拱顶厚度

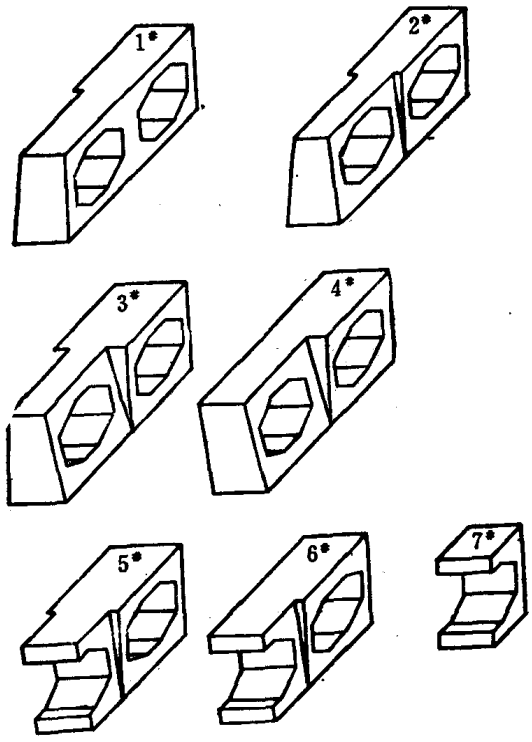
拱圈净跨（米）	小于7	8～10	11～15	16～20	21～30	31～40	41～50
拱顶厚度（厘米）	30	30～45	40～50	45～60	50～70	55～85	80～100

注 1.当矢跨比较小或槽内水深较大时，应选大值。
2.净跨大于20米的石板拱，可采用变截面拱圈。
3.混凝土拱圈的厚度，可按表列值减小10～15%。

对于跨径20～30米的肋拱，常采用等截面的圆弧拱或二次抛物线拱。对于大跨径的肋拱，多采用变截面的悬链线拱或二次抛物线拱。矢跨比常取1/3～1/5。在严寒地区宜采用较大的矢跨比及较小的拱轴系数。大跨径拱肋可用“工”字型或“T”型截面，这种拱肋刚度大，但温度应力也较大。一般多采用矩形截面，初拟尺寸时拱顶截面高度可取跨径的1/40～1/60，拱脚处约为跨径的1/20～1/50（小跨径取大值）。矩形拱肋的高宽比约为1.5～2.5。表40-1-2列有部分肋拱渡槽的有关数据，可供参考。



(a)



(b)

图 40-1-16　空心板拱横剖面及砌块
（a）空心板拱横剖面；（b）砌块

肋拱也有做成三铰拱型式的。三铰拱可减小各种因素产生的附加应力。拱铰以采用钢铰效果较好。

3.双曲拱　此种渡槽[图40-1-1(*i*)]的主拱圈由拱肋、拱波、拱板、横系梁(横隔板)等构件组成（图40-1-17）。双曲拱能充分发挥材料的性能，造型美观，主拱圈可以分块预制，吊装施工，适于修建大跨径渡槽。广西玉林万龙双曲拱渡槽，跨径达126米。

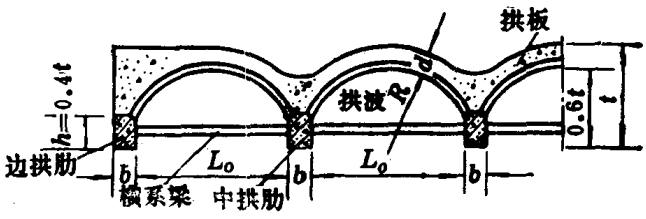


图 40-1-17　双曲拱拱圈示意图

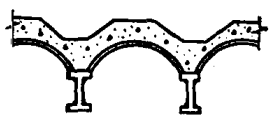
拱轴线的选择，应注意使主拱圈的施工荷载与设计荷载的压力线尽可能接近，对于中小跨径，多取圆弧线或悬链线型；对于大跨径渡槽，有些采用高次抛物线，但一般仍采用悬链线。

对于悬链线双曲拱，当采用无支架或早期脱架施工时，拱轴系数m值取为3.50～2.24；当有支架施工时，可取为2.814～5.321。

根据经验，矢跨比一般采用$f/l=1/4～1/8$为宜。矢跨比小的坦拱便于施工，拱上结构高度也较低，可节省材料，但水平推力大，附加内力也大；矢跨比大的陡拱，结构受力有利，但施工较困难，特别是当无支架施工时，拱肋的稳定性和安全条件都较差。

双曲拱主拱圈的截面型式，根据现浇拱板的形状可分为平板型、波型和折线型（图40-1-18）。按拱波的多少又可分为单波、双波和多波等型式。为了减少主拱圈内的接缝，以加强整体性，拱波宜采用单波、双波或三波型的。中小跨径主拱圈的拱肋常用矩形、⊥形（边肋为L形）截面。较大跨径宜采用⊥形、工字形截面（图40-1-18）。拱肋可现浇或分段预制吊装，常在拱肋顶面设齿槽，埋设锚筋以利于加强拱肋、拱波连接（图40-1-19）。拱波横截面为圆弧形，跨径一般为1.2～1.6米，也有用1.8～2.0米的，矢跨比为1/3～1/5。预制拱波厚度为6～8厘米，宽度为30～50厘米。预制拱波的纵剖面如图40-1-20所示。拱板的厚度不宜小于拱波的厚度。横系梁的间距约为2米。横隔板的间距不超过10米，通常在拱顶、1/4拱跨、

(a)　(b)



(c)

图 40-1-18　主拱圈的截面型式
（a）平板形；（b）波形；（c）折线形

表 40-1-2 已建肋拱渡槽拱肋截面尺寸

序号	肋拱形式	槽高（米）	槽宽（米）	跨径（米）	矢跨比（f/l）	拱肋截面（厘米）	备注
1	圆弧线石砌肋拱（三肋）	2.1	3.3	20	1/4	60×60	
2	圆弧线无铰拱（双肋）	1.4	3.0	25.2	1/6	50×30	
3	二次抛物线三铰拱（双肋）	2.5	3.4	32	1/5	拱顶60×40 拱脚77×40	
4	二次抛物线三铰拱（双肋）	1.77	3.12	43	1/4.8	b_i=60 T形 b=36 h=70	U形槽
5	二次抛物线三铰拱（双肋）	1.77	3.12	48	1/6	b_i=70 T形 b=30 h=80	U形槽
6	二次抛物线三铰拱（双肋）	2.0	2.5	80	1/7	拱顶120×60 拱脚130×60	
7	二次抛物线无铰拱（双肋）	4.0	5.5	32	1/3.5	拱顶80×70 拱脚120.4×70	
8	二次抛物线无铰拱（双肋）	1.85	2.9	35	1/3	拱顶45×45 拱脚70×45	U形槽
9	二次抛物线无铰拱（双肋）	2.72	3.0	58	1/3	拱顶80×60 拱脚133.5×60	U形槽
10	二次抛物线无铰拱（双肋）	2.86	3.80	80	1/3.1	拱顶125×70 拱脚190×70	壳槽
11	悬链线无铰拱（双肋）	4.6	6.4	25	1/4	80×75	
12	悬链线无铰拱（三个II形肋）	1.4	3.6	58	1/6	b=16 II形 b_i=120 h=120	
13	悬链线无铰拱（双肋）	4.7	7.2	63	1/4	拱顶160×50 拱脚250×50	

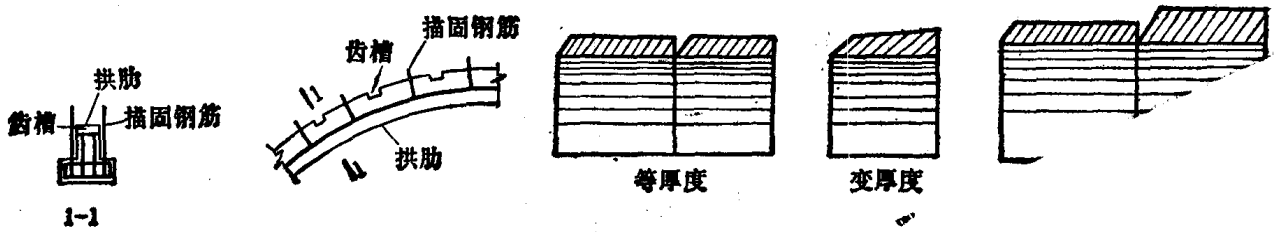


图 40-1-19 拱肋的齿槽与锚筋

空腹的立柱（墙）下面以及分段预制拱肋的接头处设置。

计算主拱圈高度 t 的经验公式为

$$t=\left(\frac{l}{100}+35\right)K(\text{厘米}) \quad (40\text{-}1\text{-}3)$$

式中　l ——主拱圈计算跨径（厘米）；

K ——系数，跨径较小或槽水较浅时，取1.0～1.3；跨径较大或槽水较深时，取1.4～1.8；跨径大且槽水较深时，取1.9～2.5。

当拱肋中距大于2.0米时，t 值宜适当加大。

计算拱肋截面尺寸的经验公式为

$$\text{肋宽}\quad b=\frac{l}{800}+18(\text{厘米}) \quad (40\text{-}1\text{-}4)$$

$$\text{肋高}\quad h=0.4t(\text{厘米}) \quad (40\text{-}1\text{-}5)$$

式中符号意义同上。中肋上的波沟（谷），用混凝土加高至$0.6t$。

计算拱波厚度（包括拱板）的经验公式为

$$d=\frac{l}{800}+8(\text{厘米}) \quad (40\text{-}1\text{-}6)$$

除预制拱波厚度外，不足的尺寸用混凝土现浇补足。

主拱圈各部尺寸的符号如图40-1-17所示。表40-1-3列有部分双曲拱渡槽的有关数据，可供参考。

4.箱形拱　跨越深沟峡谷的渡槽，当两岸为良好的基岩时，可采用箱形拱[图40-1-1(*j*)]。拱圈由几个联结为整体的闭合箱组成（图40-1-21），刚性大，稳定性强。可用无支架吊装施工，也可以横向悬砌安装施工。

5.桁架拱　桁架拱既是拱形结构，又具有桁架的特点，故能充分发挥材料的力学性能。桁架拱渡槽常采用上承式和下承式两种。上承式桁架拱渡槽[图40-1-1(*g*)]的上、下弦杆均承受压力，刚性好，适用于较大跨径。桁架拱自重轻，水平推力小，对地基的要求相对较低。桁架拱片可分段预制，施工安装方便。下承式桁架拱渡槽[图40-1-1(*d*)]的槽身位于拱圈桁架

表 40-1-3　　已建双曲拱渡槽主拱圈尺寸

双曲拱型式	槽身尺寸 高×宽（米）	流量（米³/秒）	跨径（米）	矢跨比	主拱圈高度 t（米）	拱肋截面 $h\times b$(厘米)	腹拱跨径（米）
等截面圆弧拱（三波）	2.7×4.6	16	12.6	1/8	0.60	28×25	1.6
等截面悬链线（双波）	1.42×2.0		47.2	1/6	0.90	30×24	3.2
等截面悬链线（四波，悬半波）	4.15×8.0	50	48.0	1/6	1.0		排架
等截面悬链线（双波）	3.2×6.75	68	52.0	1/5	1.05	54×30	5.2 排架
等截面悬链线（双波）	1.5×2.4	2.5	80.0	1/8	1.30	70×24	8.2
等截面悬链线（双波）	2.7×3.5	11.5	86.0	1/6	1.40	80×32	7.24 排架
等截面悬链线（二波，悬半波）	1.45×2.6	4.0	126.0	1/6	1.70	90×40	7.4
变截面圆弧拱（五波）	5.0×8.1	77	46.7	1/5	拱顶：1.30 拱脚：2.0	64×34 134×34	4.0
变截面悬链线（单波）	5.54×5.2	50	56.0	1/6	拱顶：1.95 拱脚：2.18	100×50	5.3 排架
变截面悬链线（双波）	2.75×3.5	15	57.0	1/6	拱顶：1.15 拱脚：1.69	35×28	排架
变截面悬链线（四波）	5.3×8.1	77	90.0	1/7	拱顶：2.4 拱脚：3.4	120×62 220×62	6.0

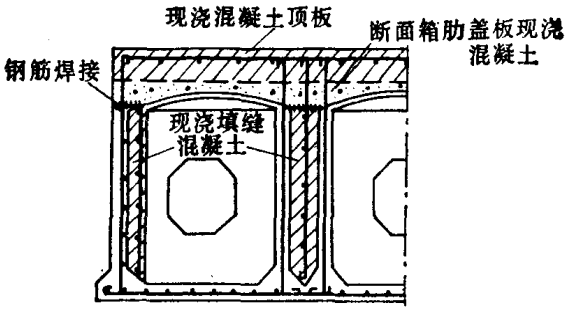


图 40-1-21 箱形拱块件组合示意图

的下部，当槽身与拱圈的吊杆及下弦杆连成整体时，槽身可起拉杆的作用。

下承式桁架为无推力结构，对温度应力和基础沉陷不敏感，可适应软弱地基，也有利于缩小支墩尺寸。由于竖杆和上下横梁既是空腹桁架杆件又是槽身组成部分，故可节省工程数量。杆件、梁板等大多是受拉构件，需用钢筋较多，但均可预制吊装，逐跨施工，简单安全。下承式桁架拱适用于较大流量、大跨度、弱地基的情况。

表40-1-4为已建桁架拱渡槽的基本尺寸，可供参考。

表 40-1-4 已建桁架拱渡槽尺寸

结构型式	加大流量（米³/秒）	槽高×槽宽（米²）	跨径（米）	矢跨比	上弦杆截面（厘米²）	下弦杆截面（厘米²）	竖杆截面（厘米²）	斜杆截面（厘米²）	节间长（米）
下承式抛物线桁架拱（槽跨2.5米）	16.5	2.3×2.6	22.05（计）	$\frac{1}{4.17}$	32×42	与槽身结合	20×32	—	2.45
上承式双铰抛物线桁架拱	10.64	2.4×1.9（过水）	30（净）	$\frac{1}{8}$	20×25	25×30	20×25 25×30	20×25	3.0
上承式双铰抛物线桁架拱	1.0	1.3×0.8（过水）	27.4（净）	$\frac{1}{8}$	15×20	20×20	20×20	—	2.5
上承式双铰抛物线拱（壳槽）	3.0	1.44×2.28 $R=1.0$	50（中）	$\frac{1}{4}$	25×20	25×30	25×25	20×20	5

注 “R”为壳槽半径，“计”为计算跨径，“净”为净跨径，“中”为结构跨径。

四、渡槽的基础

渡槽基础根据其埋置深度可分为浅基础和深基础。埋置深度小于5米的为浅基础，大于5米的为深基础。基础形式的选择与上部荷重、地质及河流水文、冲刷等因素有关，其中地质条件是主要影响因素。浅基础的埋置深度，应使基底在冻结线以下不小于0.25米。当有冲刷时，大中型渡槽的基础底面应埋设在设计洪水冲刷线以下不小于2米。

渡槽中的浅基础，常采用刚性基础和柔性基础。深基础，常采用桩基或沉井。

（一）浅基础

1.刚性基础 重力墩及空心重力墩，常采用砌石或混凝土建造的刚性基础。基础的襟边宽度一般为15～75厘米，各台阶的刚性角θ（图40-1-9）可参照下式确定

$$\theta=\mathrm{tg}^{-1}\frac{C_i}{H_i}<[\theta] \qquad (40\text{-}1\text{-}7)$$

式中 θ——刚性角；

C_i——基础第i阶的宽度；

H_i——基础第i阶的高度；

$[\theta]$——刚性角允许值，对于砌片石、块石、粗料石的圬工基础，当用50号以上水泥砂浆砌时，取为35°，当用低于50号的砂浆砌时，取为30°，对于混凝土基础，取为40°。

2.柔性基础 此又称整体板式基础，系钢筋混凝土板梁结构（图40-1-22）。其基础底面积大，可弹性变形，能适应地基的不均沉陷。

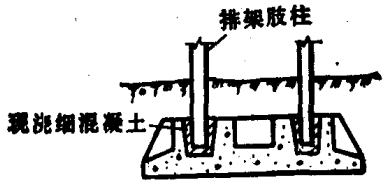


图 40-1-22 整体板式基础

在承载力较差的软土地基上，可采用空箱式槽合（图40-1-23），利于扩大基础底面积，并减轻自重。

（二）深基础

1.桩基础 当采用浅基础时，若沉降量过大，或

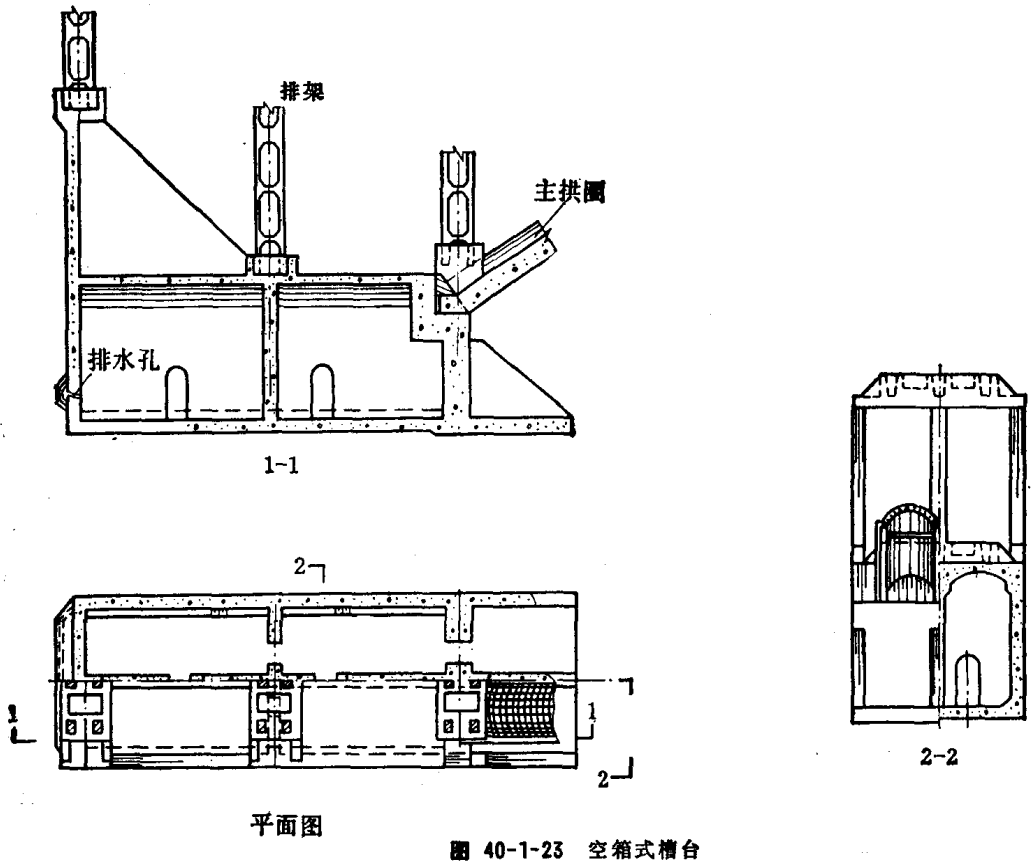


图 40-1-23　空箱式槽台

引起不均匀沉降，或河流的冲刷深度较大且不易精确估计，可采用桩基础。

桩基础按其作用，可分为摩擦桩和柱桩（图40-1-24）。桩基础按施工方法可分为打入桩（包括射水和震动下沉）、钻孔桩、挖孔桩及管柱等。

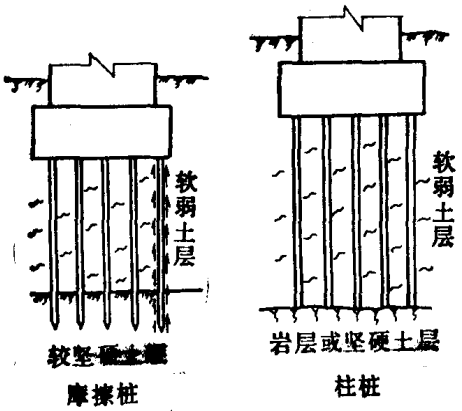


图 40-1-24　摩擦桩和柱桩

（1）打入桩。可用木桩、钢筋混凝土实心方桩、钢筋混凝土管桩、钢桩等，适用于砂类土、粘性土、有承压水的粉土、细砂以及砂卵石类土等，对于淤泥、软土地基也可以采用。

打入桩以钢筋混凝土桩应用较广泛。对于截面尺寸大的桩，采用钢筋混凝土管桩和预应力钢筋混凝土管桩。

（2）钻孔桩。这是利用钻井工具打孔、在孔内放置钢筋并浇灌混凝土而成的桩。施工设备简单，造价低，比预制钢筋混凝土桩省钢筋；当持力层顶面起伏不平时，桩长便于掌握；水下施工方便，适用于各类土层；缺点是混凝土用量较多，由于施工操作不严，在桩柱中部可能出现夹土断裂或混凝土中有大量蜂窝，质量不易保证。

钻孔桩顶部与排架或墩（台）组合，常用于大中型渡槽的支承结构。当槽身宽度为3～4米，跨径为15～20米时，可采用双桩柱排架（图40-1-25）；当槽身宽度大于5～6米时，可采用三桩柱（或多桩柱）的排架。重力式墩台的钻孔桩，一般为多桩柱或桩群的布置。钻孔桩的直径常采用80～150厘米。摩擦桩的中距，不得小于成孔直径的2.5倍；支承或嵌固在基岩中的钻孔桩中距不得小于成孔直径的2.0倍。

（3）挖孔桩。这是利用开挖的方法打孔浇筑混凝土而成的桩。施工不受设备、地形等条件的限制，适用于无地下水或少地下水的地层和地形条件，及不便于机械施工和入土深度不大的情况。挖孔桩的直径，一般不小于120厘米。

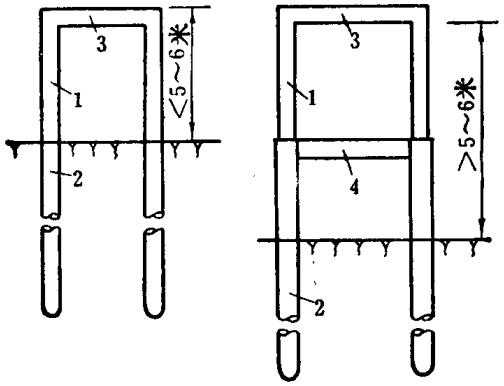


图 40-1-25 双桩柱排架
1—柱；2—钻孔桩；3—盖梁；4—横系梁

（4）管柱。管柱基础适用于深水、有潮汐影响、无覆盖层或覆盖层很厚以及岩面起伏不平的河床。管柱直径不宜小于150厘米。中距一般为管柱外径的2.5～3.0倍。当管柱入土深度大于25米时，宜采用预应力钢筋混凝土管柱。

2.沉井基础 当渡槽基础要求埋置较深，且河床地质和施工条件许可，经方案比较，可考虑采用沉井基础。当河床覆盖层内有巨大漂石、树根等难于清除的障碍物或在岩层表面倾斜较大时，不宜采用。

沉井基础一般用钢筋混凝土、少筋混凝土建造。当下沉深度不大时，亦可用无筋混凝土或浆砌块石等。

沉井横剖面的形状有圆形、矩形、圆矩形等（图40-1-26）；纵剖面的形状有柱形、锥形、阶梯形等（图40-1-27）。

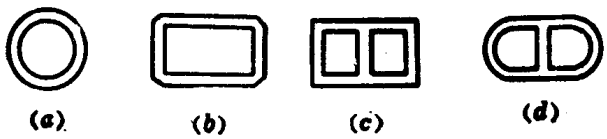


图 40-1-26 沉井横剖面
(a)圆形；(b)矩形；(c)矩形；(d)圆矩形

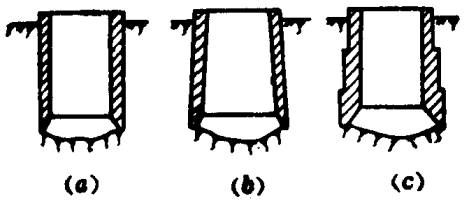


图 40-1-27 沉井纵剖面
(a)柱形；(b)锥形；(c)阶梯形

五、渡槽的细部构造

（一）渡槽与两岸的连接

应将渡槽进出口槽身的底部深入挖方渠段，深入的长度最好为2.5～3.5倍的渠道水深（深入填方段的长度同此），并使槽底渗径长度达到渠道水深的4倍以上；此外，宜在进口首端及出口的末端修筑截水墙，以延长渗径，确保安全。

当渡槽进出口与填方渠道连接时，宜待填方体预沉后再进行连接段槽身和渐变段的施工。当填土为砂性土壤时，渠槽底部应改填粘性土壤厚0.5～1.0米，以加强防渗。

按连接段槽身的支承形式可分为刚性连接和柔性连接（图40-1-28）。柔性连接的工程量较省，但槽端的接缝止水要能适应沉陷要求。

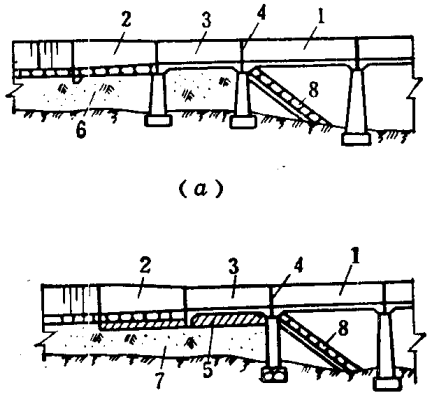


图 40-1-28 渡槽与两岸的连接
(a)刚性连接 (b)柔性连接
1—槽身；2—渐变段；3—连接段；4—伸缩缝；5—粘土铺盖；6—粘性土回填；7—砂性土回填；8—砌石护坡

（二）渡槽的伸缩缝

梁式渡槽的伸缩缝，设在各段槽身之间。跨径在25米以内的拱渡槽，伸缩缝设在各跨槽墩（台）顶部，其型式如图40-1-29所示。大跨径的拱渡槽，砌石槽身的伸缩缝间距一般为20～25米；若拱上采用多跨连续梁式支承槽身，缝距一般不宜超过25米；拱上的其它梁式支承槽身，仍按在各段槽身之间设伸缩缝的原则处理。

渡槽伸缩缝（或变形缝）止水的型式主要有（图40-1-30）：

（1）埋入式。此式止水效果较好，止水片曾用紫铜片的，现多采用塑料止水带，这种形式损坏后修理或更换比较困难，已少采用。

（2）压板式。做法是先将螺母刷油，预浇于混凝土内，然后与压板留孔对位、拧紧。其特点是不易锈蚀，便于检修，止水性能好。

（3）套环式。此适用于U型槽身，套环一般用扁钢制作，其特点是施工简便，止水效果较好，且便

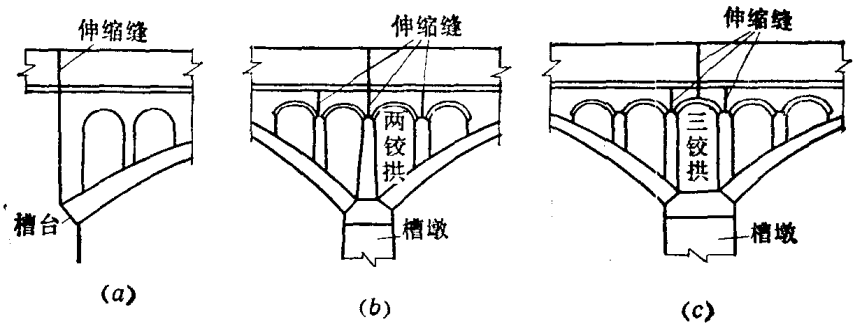


图 40-1-29　空腹式拱上结构分缝图
(a)无铰腹拱；(b)双铰腹拱；(c)三铰腹拱

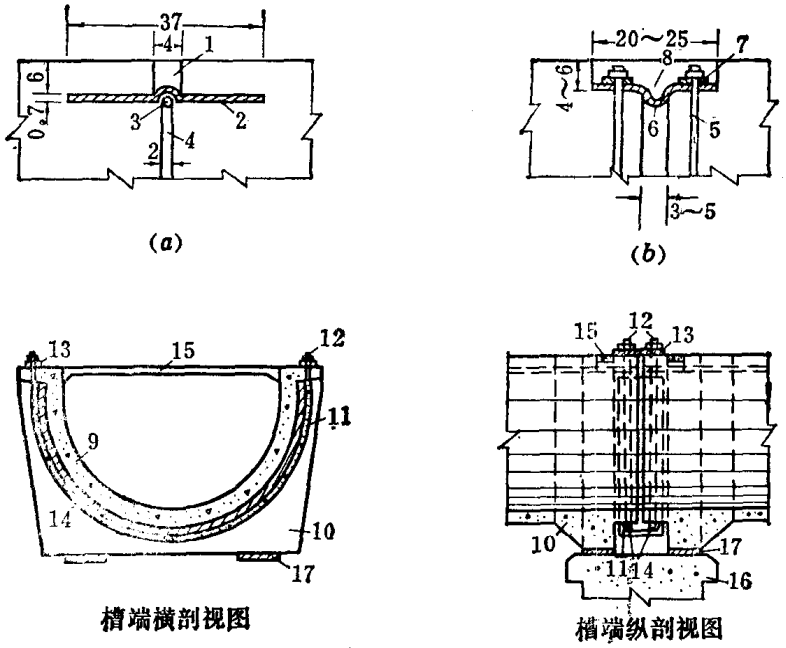


图 40-1-30　渡槽伸缩缝止水型式
(a)埋入式止水；(b)橡皮压板式止水；(c)套环填料式止水；(d)粘合式止水
1—沥青麻刀砂填缝；2—塑料止水带；3—沥青麻绳R_{10}；4—填沥青砂板条；5—螺栓；6—止水橡皮带；7—扁钢压板；8—沥青砂浆；
9—槽身；10—支座大头；11—钢丝网水泥套管；12—吊紧螺栓；13—钢垫板；14—橡皮管或沥青麻筋；15—槽顶拉杆；16—支墩；
17—支座钢板；18—环氧树脂；19—橡皮止水；20—环氧砂浆；21—沥青麻丝；22—白铁皮；23—水泥砂浆

于维修和更换止水填料。

（4）粘合式。此系用环氧树脂粘贴橡皮作为伸缩缝的止水，其特点是施工简便，节省钢材，止水良好，便于维修。

关于伸缩缝内的填料，过去常用的有沥青砂浆、沥青油麻、油毡，近来有采用聚氯乙烯胶泥作为防渗止水填料，在－25～＋50°C气温条件下均能适应，止水效果很好。

（三）槽身的支座（图40-1-31）

1.平面钢板支座 支座的上、下座板，采用25～30毫米的钢板制作，其活动端上、下座板的接触面，须刨光并涂以石墨粉，以减小摩阻力和防锈。一般用于跨径20米以下的槽身支座。

2.切线式支座 支座的上座板底面为平面，下座板顶面为弧面，用40～50毫米钢板精制加工而成。

3.摆柱式支座 支座的固定端仍采用切线式支座，活动端为摆柱支座。摆柱可用钢筋混凝土或工字钢作柱身，柱顶、底部配以弧形钢板。此适用于大型渡槽，但抗震性能较差。

多跨简支式渡槽，对于各跨的活动支座与固定支座一般按“定”，“动”支座相间排列，使槽身所受的水平外力均匀分配给各个排架，但末跨槽身的固定支座，宜布置在岸墩上。

（四）渡槽进出口渐变段的型式与长度

渡槽进出口渐变段，应保证进出口水面衔接良好，水流平顺，水头损失小，下游渠道不发生冲刷，较常用型式为直线扭面式（图40-1-32）。对大型渡槽，其进出口渐变段应通过水工模型试验确定。

渡槽进出口渐变段的长度，一般可采用以下经验公式确定

$$L = c(B_1 - B_2) \qquad (40\text{-}1\text{-}8)$$

式中 L——进口或出口渐变段长度（米）；

B_1——渠道水面宽度（米）；

B_2——渡槽水面宽度（米）；

c——系数，对于进口取为1.5～2.0，对出口取为2.5～3.0。

（五）渡槽的超高

渡槽的超高与其断面尺寸和型式有关，对无通航要求的渡槽，一般可按下列经验公式确定

矩形断面槽身 $$\delta = \frac{h}{12} + 5 \qquad (40\text{-}1\text{-}9)$$

U形断面槽身 $$\delta = \frac{D}{10} \qquad (40\text{-}1\text{-}10)$$

式中 δ——超高，即通过加大流量时，水面距拉杆底面或槽顶（无拉杆时）的距离（厘米）；

h——槽内水深（厘米）；

D——U形槽身直径（厘米）。

对于有通航要求的渡槽，超高应根据航运要求

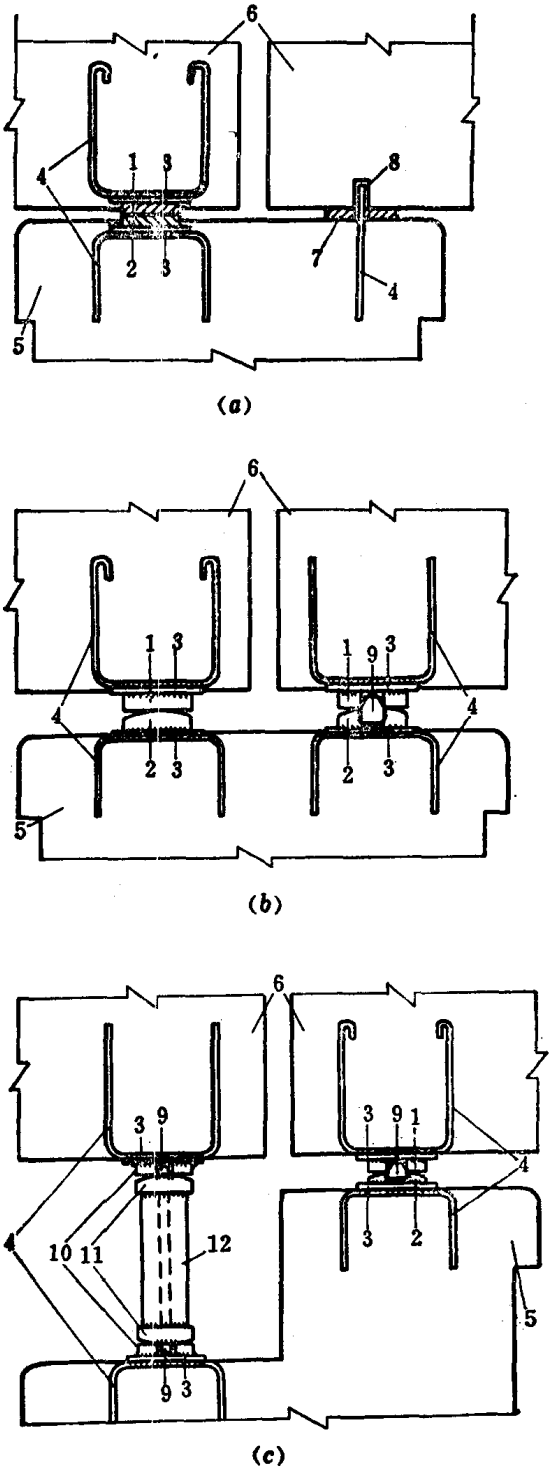


图 40-1-31 渡槽支座的型式

（a）平面钢板支座；（b）切线钢板支座；（c）摆柱支座

1—上座板；2—下座板；3—垫板；4—锚栓；5—墩台帽；6—渡槽；7—钢板；8—套管（钢管）；9—齿板；10—平面钢板；11—弧形钢板；12—摆柱

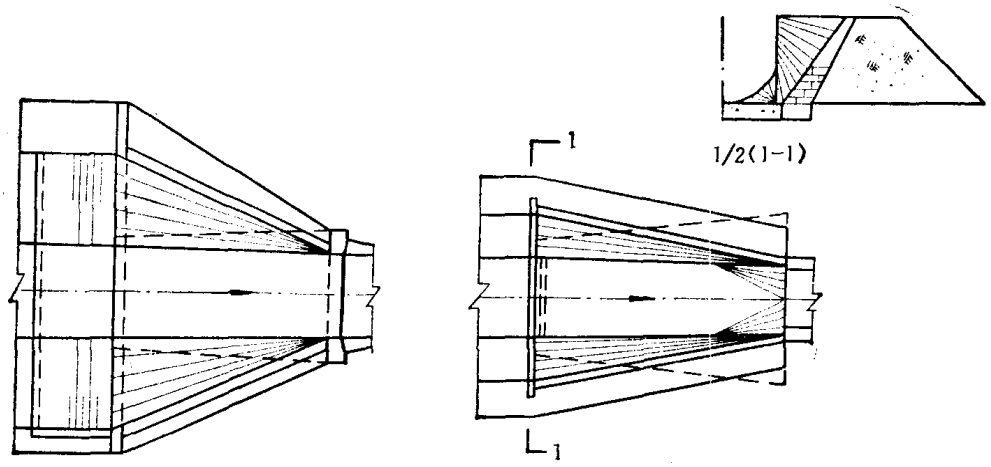


图 40-1-32　渡槽进出口渐变段(出口渐变段形式同进口)
(a)矩形槽的渐变段，(b)U形槽的渐变段

确定。

六、渡槽水力计算提示

(一)渡槽的水力计算

渡槽水力计算的任务是：1)确定合理的比降；2)确定槽身断面尺寸；3)通过水头损失及水面衔接的计算，确定渡槽进出口高程与连接形式。

1.比降的确定　渡槽比降尽可能选取较陡的(应能满足渠系规划高程的要求)，同时又能保持一定的流速，以达到降低渡槽造价的目的。槽内流速一般取1～2米/秒(最大流速有达3～4米/秒的)。对于通航的渡槽，过水断面平均流速不宜超过1.6米/秒。

2.渡槽过水能力计算　当渡槽长度$L \geqslant (15\sim 20)h$时(h为槽内水深)，渡槽过水流量可按明渠均匀流公式计算

$$Q = AC\sqrt{Ri} \qquad (40\text{-}1\text{-}11)$$

式中　Q——渡槽的过水流量(米^3/秒)；

A——渡槽过水断面面积(米^2)；

C——谢才系数，常用满宁公式$C=\frac{1}{n}R^{1/6}$；

n——糙率，对钢筋混凝土槽身可取$n=0.013\sim0.015$，砌石槽身$n\geqslant0.017$，视具体情况而定；

R——水力半径(米)；

i——渡槽比降。

当渡槽长度$L\leqslant(15\sim20)h$时，渡槽过水流量可按淹没宽顶堰计算。槽身为矩形断面时的计算公式为

$$Q=\varepsilon\cdot\sigma_n\cdot m\cdot B\sqrt{2g}H_0^{3/2} \qquad (40\text{-}1\text{-}12)$$

式中　ε——侧收缩系数，常取为0.9～0.95；

σ_n——淹没系数，见表40-1-5，表中h_s为下游水位超出堰顶的水深；

m——流量系数，一般取为0.36～0.385；

H_0——渡槽进口水头(米)，$H_0=h+\alpha\frac{v^2}{2g}$；

B——槽宽(米)；

g——重力加速度(9.81米/秒^2)。

槽身为U形或梯形断面时的计算公式为

$$Q=\varepsilon\phi A\sqrt{2gz_0} \qquad (40\text{-}1\text{-}13)$$

式中　ϕ——流速系数，常取为0.90～0.95；

z_0——进口水头损失(米)；

A——过水断面面积(米^2)。

渡槽过水能力，应以加大流量进行验算。如水头

表 40-1-5　　σ_n 值　(有侧收缩)

$\frac{h_s}{H_0}$	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80
σ_n	0.50	0.59	0.66	0.735	0.775	0.825	0.85	0.875	0.90	0.925	0.945	0.96	0.97	0.98	0.985	0.99	0.995	0.997	1.00

不足或为了缩小槽宽，允许进口水位有适量的壅高，其值可取为1%h～3%h。

3.水头损失与水面衔接计算

（1）进口段水面降落。槽身水流按明渠均匀流计算时，进口水面降落值可按下式计算

$$\Delta z_1=(1+\zeta)\left(\frac{v_2^2-v_1^2}{2g}\right) \qquad (40\text{-}1\text{-}14)$$

式中 Δz_1——进口水面降落（米）；

ζ——水头损失系数，见表40-1-6；

v_1，v_2——分别为上游渠道及槽内平均流速（米/秒）。

（2）槽身断面降落。其降落值可按下式计算

$$\Delta z_2=iL \qquad (40\text{-}1\text{-}15)$$

式中 i——渡槽比降；

L——渡槽长度（米）。

（3）出口水面回升。渡槽出口水面回升值Δz_3与进口水面降落值Δz_1有关，一般取$\Delta z_3\approx\frac{1}{3}\Delta z_1$。当下游渠道流速与槽内流速之比在1/5～4/5的范围内，Δz_3值可按表40-1-7的数值采用。

表 40-1-6 ζ 值

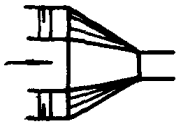
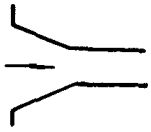
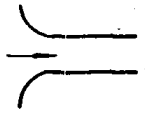
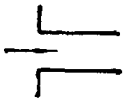
	长扭曲面	八字斜墙	圆弧直墙	急变型式
渐变段型式				
ζ	0.10	0.20	0.20	0.40

表 40-1-7 Δz_3与Δz_1关系

Δz_1（米）	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
Δz_3（米）	0	0.03	0.05	0.07	0.09

（4）通过渡槽的总水面降落。其降落值按下式计算

$$\Delta z=\Delta z_1+\Delta z_2-\Delta z_3 \qquad (40\text{-}1\text{-}16)$$

Δz应等于或小于渠系规划中要求的水头损失值。

（5）渡槽进出口高程的确定。渡槽槽身进、出口底板高程∇_2、∇_3及出口下游渠底高程∇_4，分别按下式计算

$$\nabla_2=\nabla_1+h_1-\Delta z_1-h_2 \qquad (40\text{-}1\text{-}17)$$

$$\nabla_3=\nabla_2-\Delta z_2 \qquad (40\text{-}1\text{-}18)$$

$$\nabla_4=\nabla_3+h_2+\Delta z_3-h_3 \qquad (40\text{-}1\text{-}19)$$

式中 ∇_1——进口上游渠底高程，其余符号见图40-1-33。

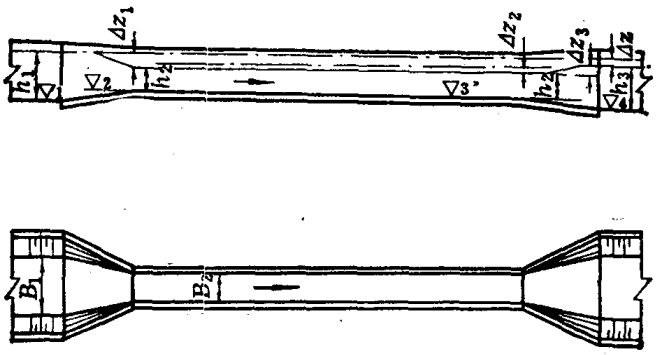


图40-1-33 渡槽水力计算简图

（二）渡槽墩台的冲刷计算

渡槽墩台的冲刷计算，是确定墩台基础最小埋置深度的重要依据。墩台冲刷可分为三部分：河槽自然演变引起的冲刷；因修建墩台后水流断面缩窄而产生的槽下一般冲刷；墩台周围因水流结构变化而引起的局部冲刷。

1.河槽自然演变引起的冲刷 此可根据河道历史冲淤变化的具体资料和其他类似河流的实际资料，并结合河道治理规划进行估算。

2.渡槽下一般冲刷 此可按我国交通部门制定的“64-1公式”、“64-2公式”和苏联包尔达可夫公式计算。“64-1公式”是利用我国各地桥梁的实测资料建立的；“64-2公式”系根据河槽输沙平衡原理，并参照了国内外同类公式制定的；包尔达可夫公式，在一定条件下，对我国的某些河流也较适用。

（1）64-1公式

1）计算河槽一般冲刷（有底沙运动）的公式

$$h_p=\left[\frac{A\frac{Q_s}{\mu L}\left(\frac{h_{max}}{\overline{h}}\right)^{5/3}}{E\overline{d}^{1/6}}\right]^{3/5} \qquad (40\text{-}1\text{-}20)$$

式中 h_p——槽下断面一般冲刷后的最大水深(米)；

Q_s——设计流量（米^3/秒）；

L——槽孔净跨（米）；

h_{max}——设计断面桥（槽）孔部分的最大水深（米）；

$\overline{h}$——设计断面桥（槽）孔部分的平均水深（米）；

$\overline{d}$——河床土壤平均粒径（毫米）；

μ——水流压缩系数，$\mu=1-0.375\frac{v_s}{l_0}$，其中$v_s$为设计流速（米/秒），一般采用河槽的天然平均流速，l_0为单孔净跨径（米）；

A——单宽流量集中系数，$A=\left(\frac{\sqrt{B}}{H}\right)^{0.15}$，其中$B$和$H$是造床流量时河段的平均水面宽度和平均水深（米），对河槽宽阔的游荡性河段和宽河漫流河段，建议$\frac{\sqrt{B}}{H}\leqslant 50$或$A\leqslant 1.8$。

E——与历年汛期月最大含沙量平均值ρ有关的参数，按下表40-1-8查用。

表 40-1-8　　E 值

ρ（公斤/米^3）	<1.0	1～10	>10
E	0.46	0.66	0.86

2）计算河滩冲刷的公式。位于河滩部分的渡槽槽孔，经调查研究，确无改变河槽的可能时，可按下式计算槽下冲刷

$$h_p=\left[\frac{Q_n}{\mu L_n}\left(\frac{h_{max}}{\overline{h}}\right)^{5/3}\Big/\frac{v_{不冲(底)}}{\overline{d}^{1/6}}\right]^{6/7} \qquad (40\text{-}1\text{-}21)$$

Q_n——河滩槽孔计算部分的通过流量（米^3/秒）；

L_n——河滩槽孔计算部分的净长（米）；

$v_{不冲(底)}$——非粘性土的底层不冲流速（米/秒），见表40-1-9；

其它符号的意义同前。

（2）64-2公式

$$h_p=K\left(A\frac{Q_2}{Q_1}\right)^{4m_1}\left[\frac{B_1}{\mu(1-\lambda)B_2}\right]^{3m_1}h_{max} \qquad (40\text{-}1\text{-}22)$$

表 40-1-9　　非粘性土的底层不冲刷流速

土的名称	类别	$\overline{d}$（毫米）	底层不冲刷流速 $v_{不冲(底)}$（米/秒）	$\frac{v_{不冲(底)}}{\overline{d}^{1/6}}$
砂	细砂	0.05～0.25	0.20	0.65
	中砂	0.25～1.00	0.20	0.65
	粗砂	1.00～2.50	0.20～0.25	0.65～0.70
砾石	小砾石	2.5～5.0	0.25～0.35	0.70～0.85
	中砾石	5.0～10.0	0.35～0.50	0.85～1.10
	大砾石	10～15.0	0.50～0.60	1.10～1.20
卵石	小卵石	15～25	0.60～0.80	1.20～1.50
	中卵石	25～40	0.80～1.00	1.50～1.70
	大卵石	40～75	1.00～1.35	1.70～2.10
漂石	小漂石	75～100	1.35～1.60	2.10～2.35
	中漂石	100～150	1.60～1.95	2.35～2.60
	大漂石	150～200	1.95～2.25	2.60～2.95
巨砾	小巨砾	200～300	2.25～2.75	2.95～3.35
	中巨砾	300～400	2.75～3.15	3.35～3.70
	大巨砾	>400	>3.15	3.70

注　$\overline{d}$为土的粒径(毫米)，如粒径大小悬殊，应取较大者之平均数(占全部河床质15～20%的大粒径部分)。

式中 K——综合系数，$K=1+0.02\lg\frac{H_{max}}{\sqrt{H\overline{d}}}$，

其中H_{max}和H为造床流量时的最大水深和平均水深（米）；

B_1——设计断面上的河槽宽度（米）；

B_2——渡槽修建后的河槽宽度（米）；

λ——全部槽墩所占过水面积与槽孔总过水面积之比；

m_1——随相对糙率$\frac{h_m}{d_{95}}$而变的指数，h_m和d_{95}均以米计，当$\frac{h_m}{d_{95}}$在0～150时，m_1为0.216～0.234，当$\frac{h_m}{d_{95}}$在150～10 000时，m_1为0.234～0.243；

Q_1——设计断面上的河槽天然流量（米^3/秒）；

Q_2——建渡槽后槽下断面上的河槽流量（米^3/秒）。

Q_1和Q_2基本上是和河槽宽度相对应的，可用形态法先确定B_1和B_2，再按流量分配法求Q_1和Q_2。

当采用“64-2公式”计算渡槽下一般冲刷深度时，其冲刷后的渡槽下流速v_2可按下式计算

$$v_2=\left[\frac{B_1}{\mu(1-\lambda)B_2}\right]^{1/4}\times v_1 \qquad (40\text{-}1\text{-}23)$$

式中，v_1为冲刷前河槽平均流速，其它符号意义同前。

当采用“64-1公式”或“64-2公式”计算冲刷深度时，两式的计算结果已包括了墩台压缩水流所产生的槽下最大的一般冲刷及一部分洪水时河槽的天然冲刷和集中冲刷。

（3）包尔达可夫公式。该式假定在有底沙运动的天然河流上，当渡槽下的流速恢复到建渡槽前的流速时，冲刷即停止。河槽断面上在任一垂线上冲刷深度与冲刷前水深成正比。用包氏公式计算冲刷时，一般冲刷和局部冲刷均须按包氏公式计算。

当土质均匀时（图40-1-34），计算公式如下

$$h_p=p\cdot h=\frac{\Omega}{\Omega'}\cdot h \qquad (40\text{-}1\text{-}24)$$

式中 h——冲刷前垂线水深（米）；

p——冲刷系数，其最大容许值见表40-1-10的规定；

Ω——槽下冲刷前的过水面积（米^2）；

$\Omega'=\frac{Q}{\mu(1-\lambda)v}$，此为槽下需要过水面积（米^2）。

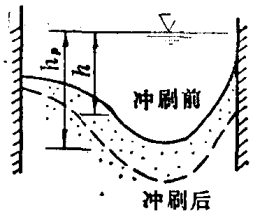


图40-1-34 河床土质均匀时的冲刷

（4）河槽一般冲刷计算公式的适用范围。上述这些公式主要适用于计算非粘性土壤河槽的一般冲刷。对于粘性土壤河槽的一般冲刷计算，可将粘性土壤按容许不冲刷流速相等的条件，转换成非粘性土壤粒径进行计算。各公式的适用范围如下：

1）平原稳定河段，可使用“64-2公式”和包尔达可夫公式。

2）平原次稳定河段，可使用“64-1公式”和“64-2公式”。

3）平原游荡性河段，可使用“64-1公式”。

表40-1-10 容许冲刷系数p值

河流类型		冲刷系数	备注
山区	峡谷段	1.0～1.2	无滩，岸壁稳定，墩台下不宜伸入河槽
	开阔段	1.1～1.4	有滩，槽孔可适当压缩
山前区	山前区稳定段（包括丘陵区）	1.2～1.4	滩槽明显，出山口后河谷较开阔，岸线及河槽形态较稳定
	变迁性河段	1.2～1.8	河槽不明显，洪水时岸线和主槽形态位置不稳定，在断面平均水深≤1时，可采用接近1.8的较大值
平原区		1.1～1.4	

4）山区稳定河段，可使用“64-1公式”、“64-2公式”和包尔达可夫公式。

5）山前区变迁性河段，可使用“64-1公式”。

3.槽墩局部冲刷　此可按交通部门制定的“65-1公式”、“65-2公式”和包尔达可夫公式计算。前两公式适用于非粘性土壤河槽。对于粘性土壤河槽，可将粘性土壤按容许不冲刷流速相等的条件折算成非粘性土壤后，再按“65-1公式”和“65-2公式”进行计算。包尔达可夫公式计算简便，也常采用。

（1）65-1公式

当$v \leqslant v_0$时

$$h_b = K_\xi K_{\eta 1} b_1^{0.6}(v - v_0') \qquad (40\text{-}1\text{-}25)$$

当$v > v_0$时

$$h_b = K_\xi K_{\eta 1} b_1^{0.6}(v_0 - v_0')\left(\frac{v}{v_0}\right)^{n_1} \qquad (40\text{-}1\text{-}26)$$

式中　h_b——桥墩局部冲刷深度（米）；

K_ξ——墩型系数，当水流正向冲击时，对于圆头矩形墩，其$K_\xi = 0.85$，对于尖头墩（夹角为90°），其$K_\xi = 1.0$，对于圆墩，其$K_\xi = 1.0$，对于矩形墩，其$K_\xi = 1.24$；

$K_{\eta 1} = \left(\frac{2.16}{\overline{d}^{0.4}} + \frac{0.11}{\overline{d}^{1.9}}\right)^{1/2}$，或查图40-1-35；

b_1——桥墩计算宽度（米），$b_1 = (L - b)\sin\alpha + b$，其中$L$为墩长，$b$为墩宽，$\alpha$为水流方向与墩台的交角，当$\alpha = 0$时，$b_1 = b$；

v——一般冲刷后的垂线平均流速（米/秒），通常应采用计算“一般冲刷”时的冲止流速，但如发现冲止流速有偏大或偏小的情况，也可采用设计洪水时的河槽平均流速；

v_0——起动流速（米/秒），$v_0 = \left(\frac{h}{\overline{d}}\right)^{0.14} \times \left(29\overline{d} + 6.05 \times 10^{-7}\frac{10 + h}{\overline{d}^{0.72}}\right)^{1/2}$，

其中h采用一般冲刷后的水深（米），即$h = h_p$，$\overline{d}$为河床土壤平均粒径（米）；

v_0'——墩旁起冲流速（米/秒），$v_0' = 0.375 \times \left(\frac{\overline{d}}{h}\right)^{0.1}\frac{v_0}{\sqrt{K_\xi}}$；

$n_1 = \frac{1}{\left(\frac{v}{v_0}\right)^{0.2\overline{d}^{0.15}}}$，其中$\overline{d}$以毫米计，$K_{\eta 1} \times \left(\frac{v}{v_0}\right)^{n_1}$的数值，也可查图40-1-35求得。

（2）65-2公式

当$v \leqslant v_0$时

$$h_b = K_\xi K_{\eta 2} b_1^{0.6} h^{0.15}\left(\frac{v - v_0'}{v_0}\right) \qquad (40\text{-}1\text{-}27)$$

当$v > v_0$时

$$h_b = K_\xi K_{\eta 2} b_1^{0.6} h^{0.15}\left(\frac{v - v_0'}{v_0}\right)^{n_2} \qquad (40\text{-}1\text{-}28)$$

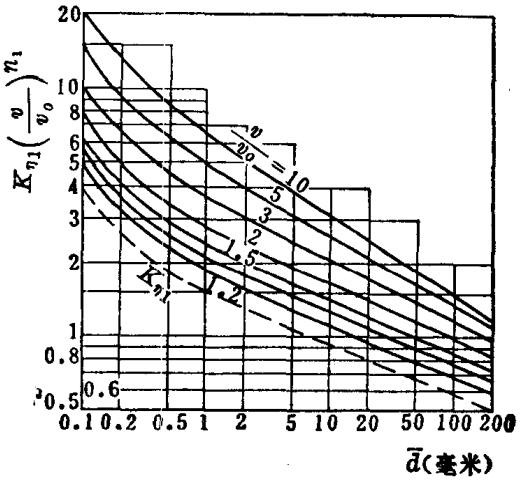


图 40-1-35　$\overline{d}$-$K_{\eta 1}$关系曲线

式中　$K_{\eta 2} = \frac{0.0023}{\overline{d}^{2.2}} + 0.375\,\overline{d}^{0.24}$，可查图40-1-36求得；

$$n_2 = \frac{1}{\left(\frac{v}{v_0}\right)^{0.23 + 0.19\lg\overline{d}}}$$

$v_0 = 0.28(\overline{d} + 0.7)^{0.5}$；

$v_0' = 0.12(\overline{d} + 0.5)^{0.55}$；

以上$\overline{d}$均以毫米计，h为一般冲刷后的水深（米）。

（3）包尔达可夫公式●

$$h_b = ph\left[\left(\frac{v_s}{v_{bc}}\right)^n - 1\right] \qquad (40\text{-}1\text{-}29)$$

式中　v_{bc}——不冲刷流速（米/秒），按表40-1-11采用；

n——指数，按表40-1-12采用；

v_s——槽下设计流速（米/秒）；

p——冲刷系数，按表40-1-10采用；

h——槽墩（台）旁的天然水深（米）。

4.墩台基底埋置深度　墩台基底最小埋置深度，

● 根据经验，包氏公式对浅水、流速大的河流，计算结果偏小。在确定v_{bc}和n时，表列数值过于粗略，易引起偏差，使用时应予注意。

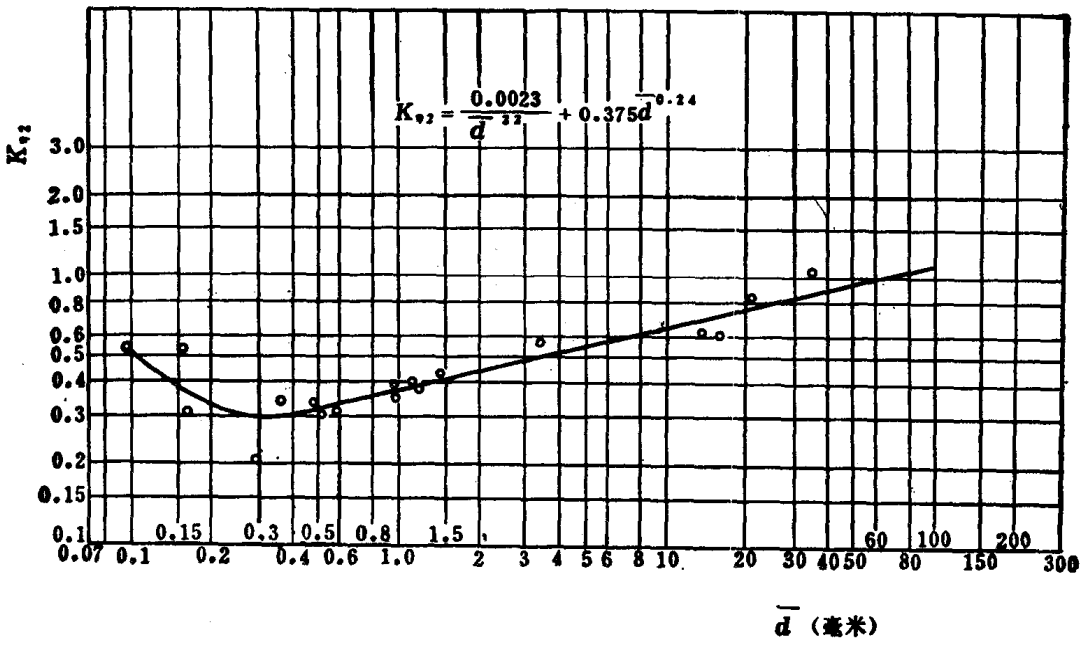


图 40-1-36 $\overline{d}$-$K_{\eta 2}$关系曲线

表 40-1-11 不冲刷流速v_{bc}值

土壤种类	不冲刷流速（米/秒）
淤泥	0.2
细沙	0.4
砂质粘土	0.6
粗沙	0.8
粘土	1.0
砾石	1.2
卵石	1.5
漂石	2.0

表 40-1-12 指数 n 值

墩台类型和斜交度	n
半流线型墩台和高桩承台，当斜交不超过5°～10°	1/4
非流线型的墩台和基础	1/3
非流线型的墩台和基础，其斜交在20°以内	1/2
在摆动河流河槽区范围内的墩台斜交在45°以内	2/3

根据桥涵设计规范规定：在无冲刷处，墩台基底一般应设在天然地面或河底以下至少1米（岩石地基除外）。在有冲刷处，当最大冲刷深在5米以内时，墩台基底应设在冲刷线以下不小于2米；当最大冲刷深度在5米至20米时，应设在冲刷线以下不小于2.5～3.5米；如水文资料不足（统计年限少于10年），基底埋深宜比上述规定再加0.5米。最低冲刷线的标高可按下式计算

$$H_m=H_s-h_p-h_b-\Delta h \qquad (40\text{-}1\text{-}30)$$

式中 H_m——最低冲刷线标高（米）；

H_s——设计水位标高（米）；

h_p——一般冲刷深度（米）；

h_b——局部冲刷深度（米）；

Δh——考虑渡槽使用年限内河槽自然演变和其它冲刷深度（米）。

七、渡槽结构计算提示

（一）荷载种类及组合

计算荷载及作用力的基本组合，应根据建筑物的工作条件和各种力同时作用的实际可能性来确定，一般划分为基本荷载和特殊荷载。

1.基本荷载

（1）恒载，包括结构自重、固定设备重、土重及土压力。

（2）槽内水重及水压力。

（3）作用于槽台、墩（架）的动、静水压力。

（4）交通桥上的人群、车辆荷载。

（5）风载荷。

2.特殊荷载

（1）地震力。

（2）漂浮物对墩台的冲击力。

（3）温度变化及混凝土收缩引起的力。

（4）施工、运输、安装时的静、动荷载及外力等。

（二）渡槽槽身结构计算

矩形和U形断面槽身为空间薄壁结构，在实际工程中常近似地简化为横向及纵向两个平面问题进行计算。

U型薄壳渡槽槽身计算方法，以有限单元法（通过电子计算机）计算的成果有较好的计算精度，可适用于不同的流量、不同的跨度和宽度比。在没有电算的条件下，可按跨长和槽宽（l/D）的比值，采用近似的计算方法。

当为长壳时，即$l/D>3\sim4$，可按近似的梁理论计算。

当为中长壳时，即$3\sim4>l/D>0.5\sim1$，可按薄壳理论折板法计算。

当为短壳时，即$l/D<0.5\sim1$，可按圆柱壳的弯曲理论或半弯曲理论计算。

对于钢筋混凝土槽身，不论横向或纵向，除按内力计算成果配筋外，还须根据建筑物设计等级，进行抗裂或限裂验算。

（三）重力式墩墩身应力验算

重力式墩（包括空心墩）除验算基底抗滑稳定、基础承载力及抗倾稳定外，还应对墩身按不同高度分段验算其应力。通常只须验算墩身与基础、墩身与墩帽结合面上的应力。

（四）排架结构计算

对于无结点线变位的刚架和有结点线变位的单跨对称刚架的计算，通常采用力矩分配法；对于有节点线变位刚架的计算，当独立的节点线变位较少时，可联合应用变位法和力矩分配法；如独立节点线变位较多时，则应采用迭代法或有限单元法。

（五）主拱圈跨径和矢跨比的选择

合理地拟定主拱圈跨径和矢跨比，是拱式支承结构设计的一个关键性问题。

当拱顶位置和拱圈跨径已定，增大矢跨比f/L值，可减小拱圈作用于墩台的推力。当拱顶位置和矢跨比已定，如降低拱脚位置，则可增大跨径，以便于跨越深谷和便于选择良好的地基及墩台的高度。这虽使拱上结构工程量增大，但可能减少跨数和中墩。从拱圈的稳定性来看，矢跨比过大或过小都不利，一般常采用1/3～1/8。由于拱脚位置较低而获得较大的矢高时，主拱圈的经济跨径一般为30～40米。

（六）不等跨拱的布置

多跨拱一般宜采用等跨。如受主河道或地基等条件的限制，也可采用不等跨径的连拱。为使两孔不等跨拱圈对中墩的水平推力保持平衡，可通过调整两相邻拱圈的矢跨比，或者大跨径拱采用轻型结构，小跨径拱采用实腹拱，并加大拱顶填料厚度。必要时可将大跨径的拱脚降低，使墩两侧的力矩平衡。此外，还可将槽墩基础做成不对称形式。

（七）装配式渡槽设计应注意的问题

1.槽身的分块 槽身应尽可能单跨整体预制吊装。U型钢筋混凝土槽身可采用底壳预制吊装、槽壁现浇施工的方法。矩形钢筋混凝土槽身，可分为两块或三块预制吊装施工。构件的分缝，应选在受力小的部位，如设在受力较大的部位时，可预留钢筋，在吊装就位后再焊接、浇筑混凝土。

2.吊点的设置 一般应设在支承点或对构件更有利的位置，例如，槽身吊点可设在两侧的端梁上。槽身启吊时呈双悬臂式较为有利。在吊点处应局部加强。对于槽墩设计，也须考虑吊装的方式。

第二节 倒虹吸

一、概 述

倒虹吸管是设置在渠道与河流、谷地、道路相交处的压力输水建筑物。与渡槽比较，通常具有造价低、施工方便等优点，但水头损失较大，运用管理不如渡槽方便。其适用条件如下：

（1）当渠道通过山谷、溪流，因谷道深邃难以修建渡槽、或需高填方、或采用绕线方案有困难时，经过经济技术比较，若倒虹吸管的方案较为经济合理则应采用。

（2）当渠道与河流或道路相交，且渠道水位与河水位或路面接近同一标高，不能采用渡槽、涵洞等交叉建筑物时，往往采用倒虹吸管。

倒虹吸管的布置，应根据地质、地形条件，力求与河流、谷地、道路正交，以缩短管长。同时也应选择较缓的地形，以保证管身稳定和便于施工。在地质上要求避开滑坡、崩塌等不稳定的地段。

在选定倒虹吸管管径和数量时，一般以流速作为控制因素，因为流速过大，水头损失增加，渠道可利用的水头相对就减小。同时，也应考虑通过小流量时，不致因流速过小而发生淤积。一般要求管内流速为1.5～3.0米/秒。流量小的倒虹吸管可采用单管，

203—ш

流量大的应经过比较，可采用双管或更多的管道。

倒虹吸管断面通常为圆形，具有过水条件和受力条件好、造价低等优点，但在流量大、水头小的平原地区渠系上，特别是穿越道路的倒虹吸管，也常有采用矩形断面的。

倒虹吸管按材料划分有：木管、混凝土管、钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝土管、钢丝网水泥管、铸铁管、钢管等。

木管：可用于高水头(最大水头可达90～100米)。为防止木质腐朽，最小水头不宜小于5米。木管的适用范围可由HD值大致确定，在直径D为1～5米时，HD值为140～200米[2]。因木管干缩，易漏水，耐久性差，故目前已很少采用。

混凝土管：仅用于低水头(最大水头仅为4～6米)、小流量的情况。

钢筋混凝土管：适用于中水头(一般水头小于30米)，在个别情况下水头可达50～60米。管径D通常不大于3米(我国低水头的管径有达3.5米的)。

预应力钢筋混凝土管：较钢筋混凝土管具有较高的弹性、不透水性、抗裂性；可以充分发挥材料性能，承受较高水头。最大水头有达212米的(管径1.25～1.3米)，最大管径有达2米(水头140米)的，目前试制的有达3米的。预应力钢筋混凝土管较金属管，在钢材用量上可节约80～90%。

自应力钢筋混凝土管：这是利用自应力水泥膨胀力施加预应力而制成的一种钢筋混凝土管，目前仅在中水头、小管径($D\leqslant600$毫米)的情况下使用。

钢丝网水泥管：具有弹性好、抗拉能力强、抗裂性能好、自重轻等优点，但其刚度低，承受外荷能力差，抗掺性和耐久性差，钢丝网易锈蚀，因此仅用于小型工程。

铸铁管：可适用于较高的水头(45～90米)，管径可达1.5米。生产这种管子虽耗费灰生铁较多，但可就地铸制，因此宜与钢筋混凝土管结合使用。

钢管：适用于高水头(通常在60米以上)，可在$HD\leqslant540$米[2]的范围内应用。但因耗费钢材较多，目前已有逐步被预应力钢筋混凝土管取代的趋势。

在某种情况下，可以考虑分段采用不同材料的管段，以充分利用材料的性能，使工程更为经济合理。例如，河南省陕县涧里水库灌区，经过七种设计方案比较后，选用1100毫米内径预制钢筋混凝土管和壁厚22毫米、同样内径的铸铁管，建成张庄倒虹吸管，其最大承压水头为85.9米(其中钢筋混凝土管最大承压水头为56.17米)，1967年建成通水，运用至今已有15年。

二、倒虹吸管的布置型式

(一)埋式倒虹吸管

当倒虹吸管通过宽浅河道，而河流洪枯水位变化较大、河床淤积层较厚、或布置桥式倒虹吸管有困难、与道路及沟渠交叉而又不能跨越时，可将管道埋设于河谷、道路、沟渠之下。其埋置深度，管顶高程应低于河床冲刷线以下至少0.5米，或应低于道路路面、渠底以下1.0米。根据地形、地质条件，埋式倒虹吸管又可分为以下不同布置型式(图40-2-1)。

(1)当岸坡较缓(土坡$m\geqslant1.5$～2.0，岩石$m\geqslant1.0$)，管道可随地面敷设成曲线型。其优点是开挖方量少，施工便利，水流条件好。这是渠道与河道、沟渠交叉时最常采用的一种型式[图40-2-1(a)]。

(2)当岸坡较陡、风化层较厚，或与道路、水渠交叉高程差较小时，可采用竖井式。井底通常设0.5米深的集沙井。因其水流条件较差，一般多用于较小的倒虹吸管[图40-2-1(b)]。

(3)当渠道与道路交叉、水面与路面高差较小时，可以采用半倒虹式，使路面保持原定标高[图40-2-1(c)]。

(二)桥式倒虹吸管

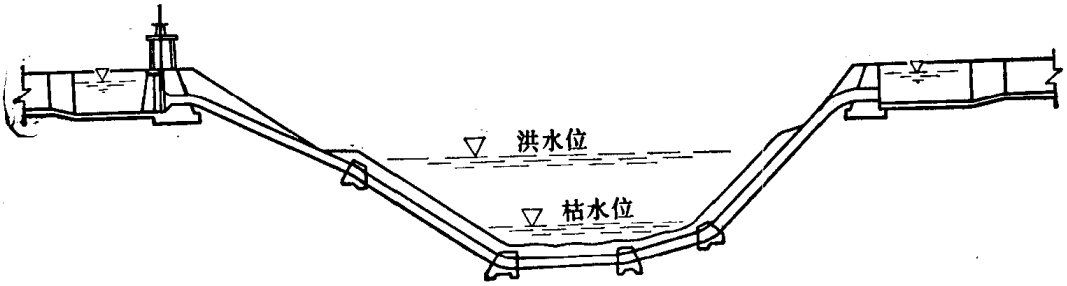
当渠道通过较深的复式断面河道或窄深河谷时，为了减少施工困难，降低管道承受的最大压力水头，缩短管道长度以减少水头损失，可在深槽部位建桥，管道敷设在桥面上或直接架于桥墩、排架之上(图40-2-2)。桥孔高度应根据洪水位和通航要求以及技术经济比较确定。木质管道一般均采用桥式。

布置在岸坡上的高水头倒虹吸管，可以是外露的或埋于地下的。前者直接沿地面敷设，开挖工程量小，易于养护检修。但在日温差变化剧烈的地方，温度应力较大，混凝土及钢筋混凝土管道容易发生裂缝漏水，因此多埋于地面以下0.5～0.8米，也可在管身周围设置保护层以降低管道内外温差(图40-2-3)。在寒冷地区，应将管顶埋置于冻土层以下0.5米。对于木质管道、钢管、钢筋混凝土预应力管及钢丝网水泥管，一般均采用外露式，以便于养护管理。

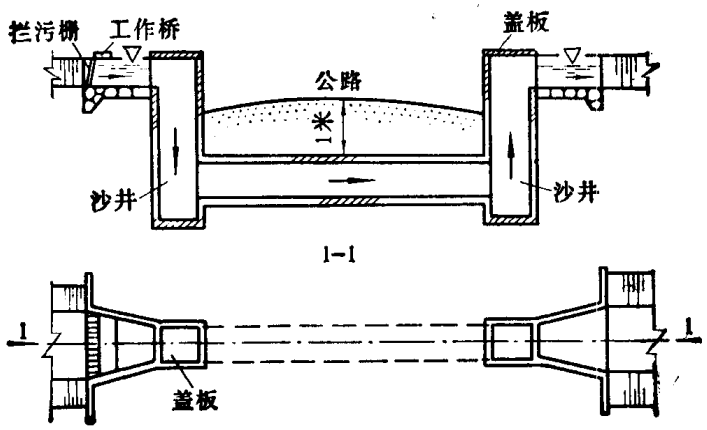
三、倒虹吸管的构造

(一)进口段

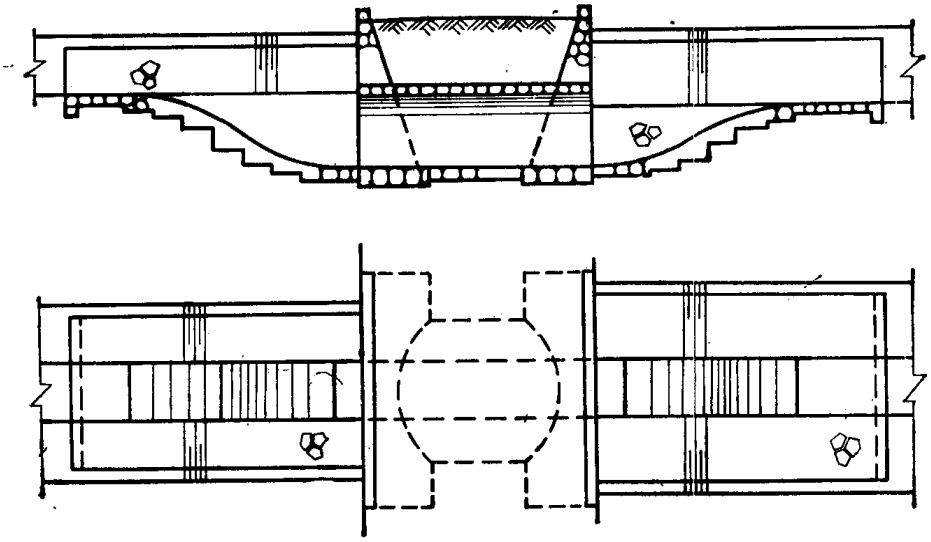
进口段包括进水口、拦污栅、闸门、拦沙池、渐变段等。进口段的结构型式，应保证通过不同流量时



(a)



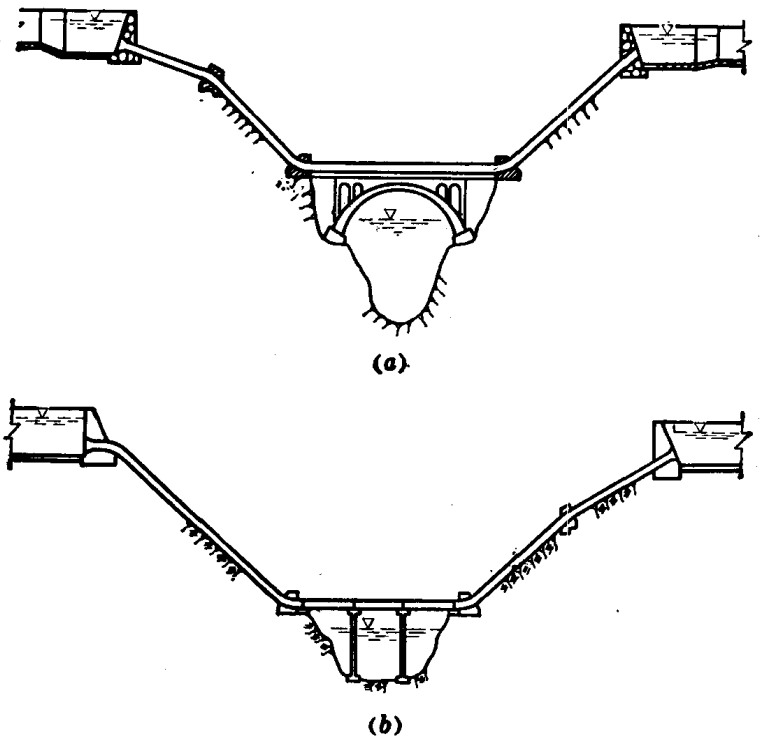
(b)



(c)

图 40-2-1 埋式倒虹吸管布置图

(a)曲线型；(b)竖井式；(c)半倒虹式



(a)

(b)

图 40-2-2 桥式倒虹吸管布置图

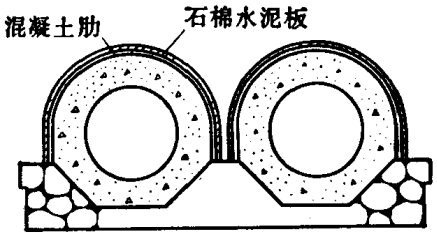


图 40-2-3 倒虹吸管保护层示意图

管道进口均处于淹没状态，以防水流在进口段发生跌落，产生水跃使管身振动。进口边界应力求光滑，使水流平顺，从而减少水头损失。

1.进水口 倒虹吸管进水口，通常做成喇叭口形以减少水头损失。进水口与胸墙联接的型式，主要有以下三种（图40-2-4）。

（1）两岸岸坡陡峻，管径较大的钢筋混凝土管，进口在胸墙内为水平布置，呈喇叭口形向下并与管身以竖曲线连接，曲线半径$R=(2.5-4.0)D$，如图40-2-4(a)所示。

（2）两岸为平缓的山坡，则无需设竖曲线，将管身直接伸入胸墙内0.5～1.0米与喇叭口连接即可，这样不仅构造简单，施工方便，而且水头损失也小，如图40-2-4(b)所示。

（3）对于小型倒虹吸管，为了便于施工，一般将管道直接插入胸墙内，如图40-2-4(c)所示。

2.闸门 在单管倒虹吸管之前一般不设置闸门或仅留闸槽，以便事故检修时使用。对于双管或多管的倒虹吸管，则应在进出口分别设置闸门，以便在个别管道检修时不致停水；且当通过小流量时，可以利用一个管道输水，以防进口水位跌落及管道淤积。闸门常用平板闸门或迭梁式闸门。

3.拦污栅 为防止漂浮物或人畜落入渠内而被吸入倒虹吸管，可在闸门前设拦污栅。采用人工清污时过栅流速不超过0.8～1.0米/秒，采用机械清污时不超过1～1.25米/秒。拦污栅应布置成1/3～1/5的坡度，以增加过水面积和减少水头损失，同时也便于清除污物。栅条间距一般采用10～25厘米。近年来有不少倒虹吸管不设置拦污栅，从运行效果看还是可行的。

4.拦沙池 拦沙池主要拦截渠道水流中携带的大粒径沙石及杂物，以防进入倒虹吸管内磨损和淤积管道。以悬移质为主的平原地区渠道，也可不设拦沙池，而将进水口略加抬高。沿山坡修建的渠道，由于沿渠的石屑入渠，导致管道磨损严重，故拦沙池应适当加长加深。当倒虹吸管前没有退水时，可将拦沙池布置在退水道前，利用退水的水力冲洗池内淤积（图40-2-5），也可在停水时进行人工清淤。拦沙池尺寸可按以下经验尺寸确定：

池长 $l\geqslant(4\sim5)h$；

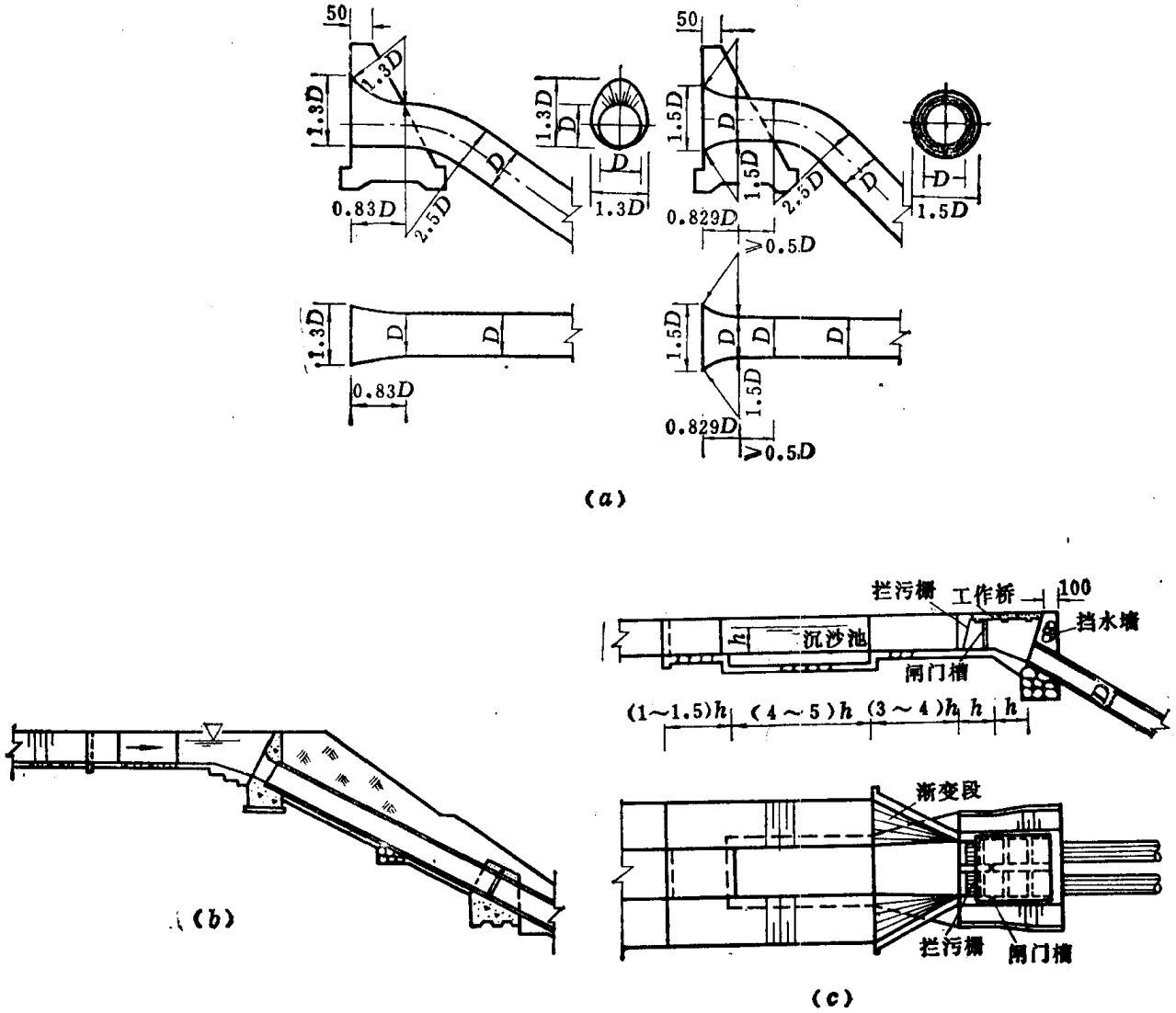


图 40-2-4 进水口布置图

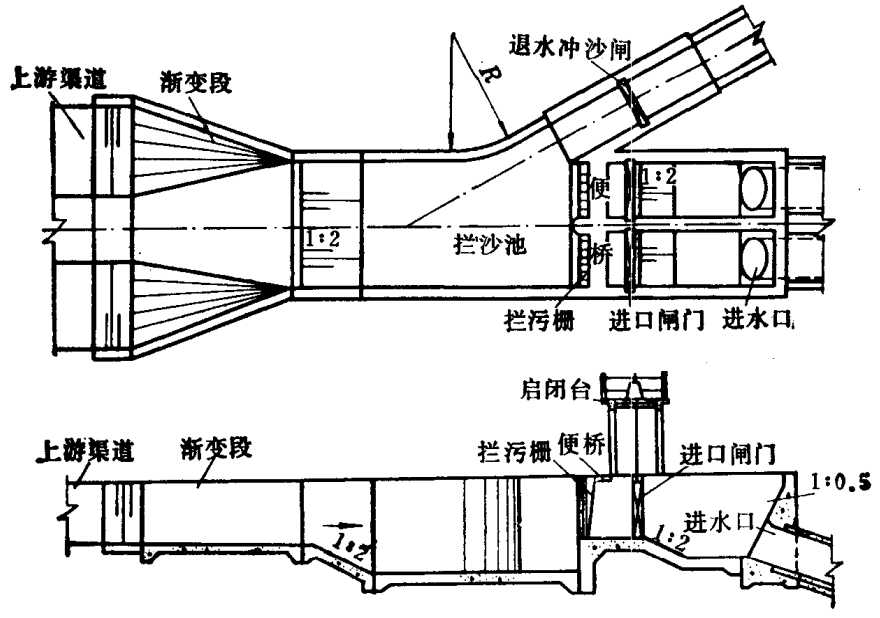


图 40-2-5 拦沙池及冲沙闸布置图

池宽 $B \geqslant 1.5b$；

池底低于渠底的深度 $T \geqslant 0.5D + \delta + 20$ 厘米，其中 b、h 为渠道底宽及水深（米）；D、δ 为管道内径及壁厚（厘米）。

5.渐变段 倒虹吸管进口前的过水断面较渠道断面大，故应设置渐变段，以便与渠道平顺联接，减少水头损失。渐变段的长度，一般可取为3～5倍的渠道设计水深。对渐变段以上的渠道断面，要进行适当的砌护。

（二）出口段

出口段包括出水口、闸门、消力池、渐变段等。出口段的结构型式，应保证倒虹出口即使在小流量时亦呈淹没状态；有必要时应采取消能措施，以避免下游渠道被冲刷。

1.出水口 出水口的型式及其适用条件与进水口的基本相同。由于其外形对水头损失没有影响，为便于施工，通常将管道直接伸入出口胸墙即可（图40-2-6）。

2.出口闸门 为便于管理运用，可在双管或多管倒虹吸的出口设置闸门。当管道太长，进、出口水位差过大，为了保持在不同流量时进口始终处于淹没状态，亦可设置出口闸门，以调节进口水位。

3.消力池 倒虹吸管出口，根据需要可设置消力池，或不设消力池而代之以较长的渐变段。中小型单管倒虹吸，可将渠底挖深作为消力池，与渠道直接联接，构造简单，可省去渐变段，见图40-2-6（a）。对于管径、流量较大的倒虹吸管，通常将消力池做成渐变段的型式与下游渠道联接以节省工程量，见图40-2-6（b）。当流速过大时，则可设矩形消力池，池后以渐变段与下游渠道联接，见图40-2-6（c）。

消力池长度及深度应根据水力计算确定，初步可按下式估算

消力池长度 $l \geqslant (5 \sim 6)h$；

消力池深度 $T \geqslant 0.5D + \delta + 30$厘米。

4.渐变段 消力池出口与下游渠道应以渐变段平顺联接。渐变段长度一般可取为4～6倍的渠道设计水深。渐变段下游渠道尚应砌护3～5米，以减缓对下游渠道的冲刷。

（三）管身

1.管壁厚度 管壁厚度应根据计算确定。初步拟定管壁厚度时，可采用下列经验方法选取。

（1）木管。通常由板条用钢箍箍成连续的管身，管壁厚度和管径之间的尺寸关系见表40-2-1所示。

（2）钢管。目前主要采用平缝焊接钢管，其管

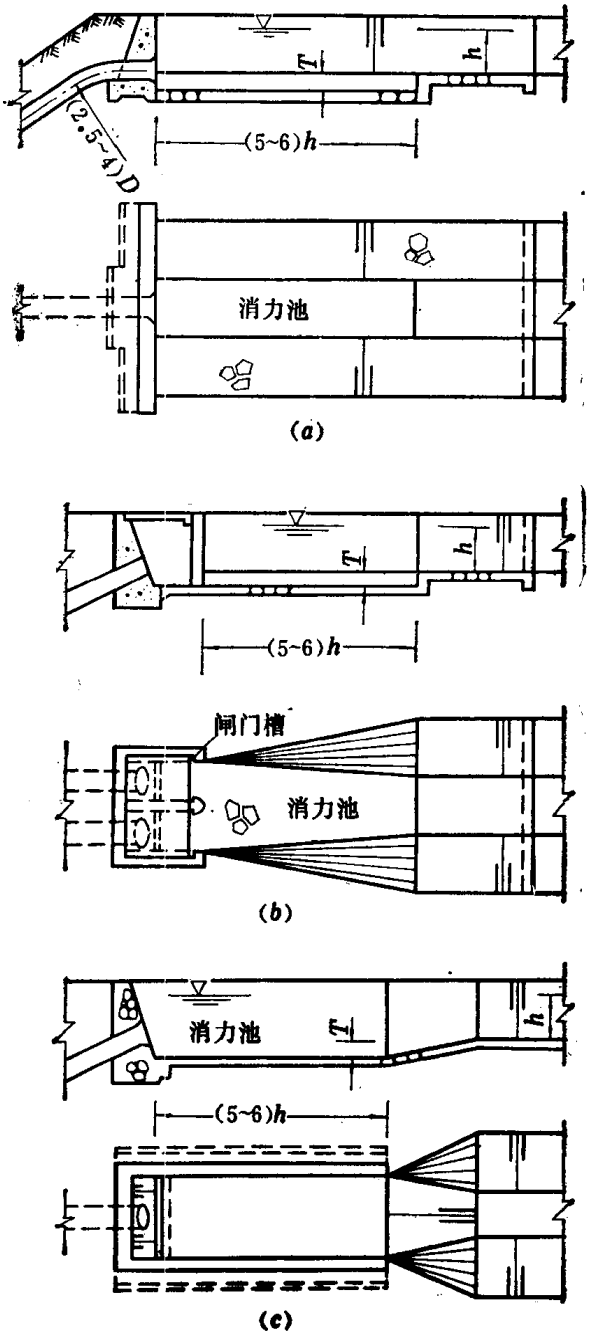


图 40-2-6 出口布置图

壁厚度可按下式初步计算

$$\delta = \frac{10\gamma H_p D}{2\sigma_a} \qquad (40\text{-}2\text{-}1)$$

式中 δ——壁厚（厘米）；

γ——水的容重（吨/米^3）；

H_p——计算水头（米）；

D——管道内径（米）；

σ_a——降低25%后的钢板许可应力（公斤/厘米^2）。

考虑到锈蚀作用，壁厚通常需增加1毫米；当有

表 40-2-1　　木管管径与管壁厚度

管　径　（厘米）	60～110	120～140	150～180	190～240	250～280
管壁厚度（厘米）	4	5	6	7	8

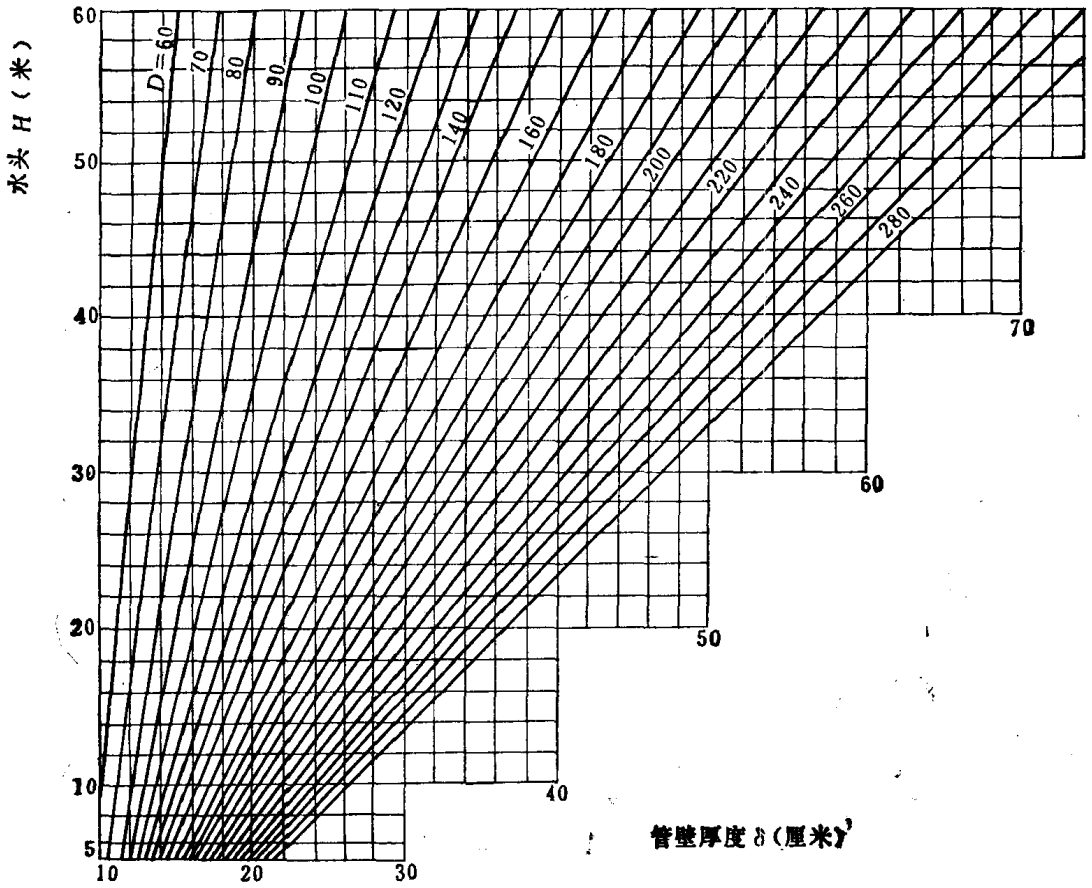


图 40-2-7　钢筋混凝土倒虹吸管管壁厚度选择曲线

泥沙磨损时，管壁应加厚 2 毫米。

（3）钢筋混凝土管。其管壁厚度随水头H及直径D而变化，可参考图40-2-7曲线选择。

（4）预应力钢筋混凝土管。其管壁厚度较钢筋混凝土管稍薄，可参考表40-2-2选择。

2.泄水孔（冲沙孔）、进人孔　为了清除管内淤积、泄空管内积水和便于进行检修（特别是高水头倒虹吸管），应在管身设置泄水孔（冲沙孔），其底部标高，一般与河道枯水位齐平。对于桥式倒虹吸管，泄水孔则设在管道最低部位，用支管引出接以高压阀门，使积水经阀门喷射入河中；有条件时，泄水孔可布置于镇墩内。为了便于操作，位于河床部位的阀门须作竖井，井口高程应高于最高洪水位，以利管理（图40-2-8）。

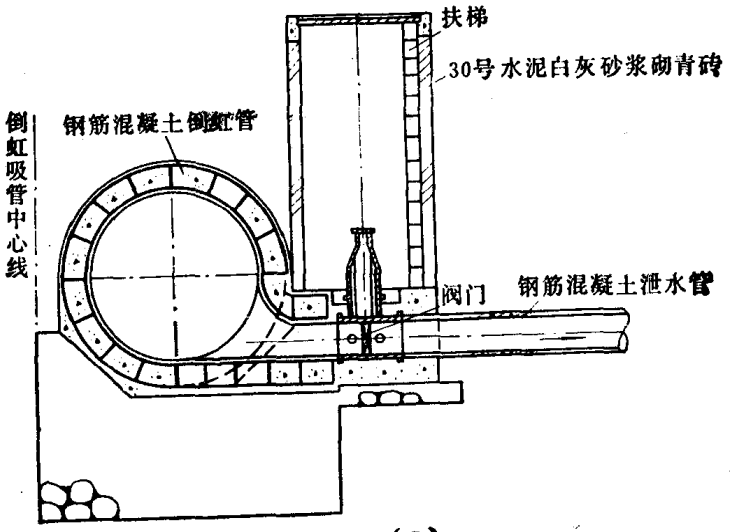
为了便于观察检修，在高水头、大流量的倒虹吸管上应设置进人孔，其孔径，对于钢管应不小于50厘米，对于混凝土管不小于60厘米。通常，进人孔可与泄水孔结合布置或尽可能布置在镇墩内，若布置在管身上，则应将管壁局部加厚，并设密封盖以防漏水（图40-2-9）。进人孔间距一般不超过 200 米，要设在便于出入的地段。

3.管段长度及管道接头止水型式　为了防止管道因地基不均匀沉陷及温度变化而产生过大的纵向应力，使管身发生横向裂缝，应分段设置永久性伸缩沉陷缝，缝内应设置止水。其分段长度，视不同管材及地基、施工、温度等条件而异。

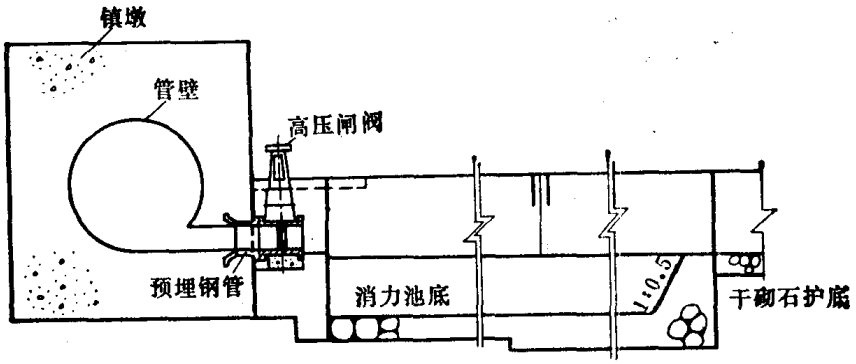
现浇钢筋混凝土倒虹吸管伸缩沉陷缝的间距，在土基上一般为15～20米，在岩基上一般为10～15米；若采取适当措施，在管身与周围混凝土间设油毛毡垫层，且管身采用分段间隔浇筑时，则缝距可增大至30

表 40-2-2 预应力钢筋混凝土管的管径与管壁厚度

管 径 (毫米)	600	800	1000	1200	1400	2000
管 壁 厚 (毫米)	55	60	70	80	90	130

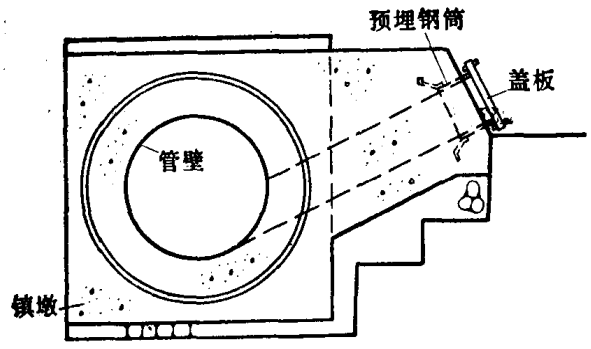


(a)

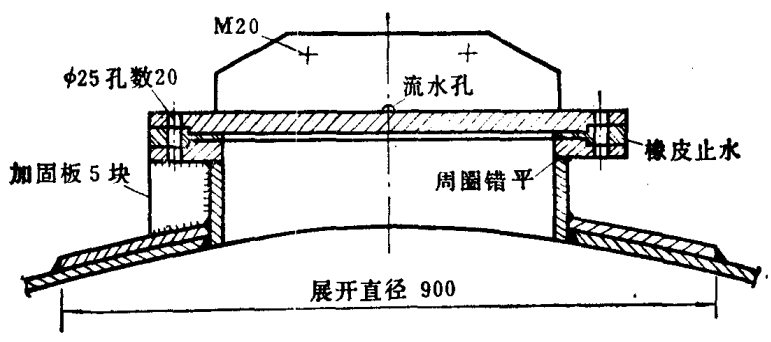


(b)

图 40-2-8 倒虹吸管泄水孔(冲沙孔)构造图



(a)



(b)

图 40-2-9 进人孔构造图

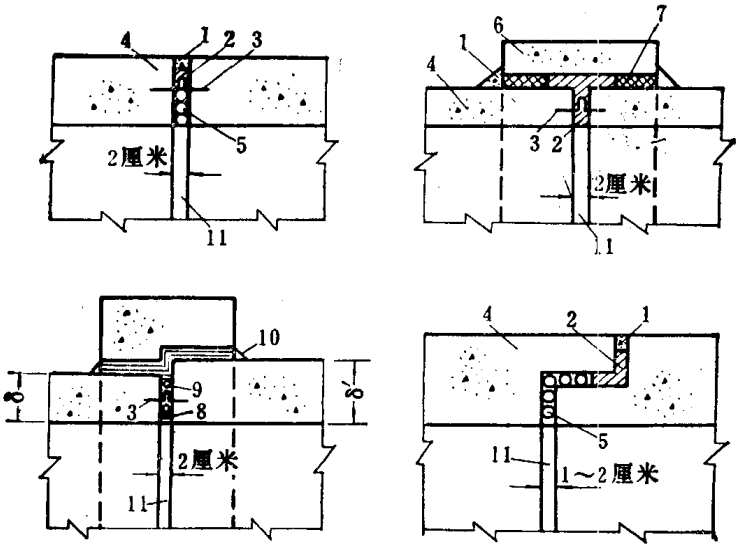
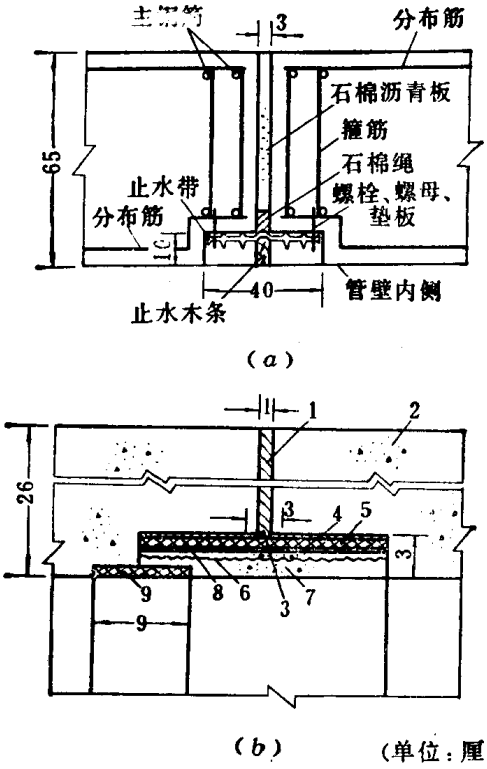


图 40-2-10　钢筋混凝土倒虹吸管伸缩沉陷缝型式

1—80号水泥砂浆封口；2—沥青麻绒；3—金属止水片；4—管壁；5—沥青麻绳；6—管套；7—石棉水泥；8—柏油杉板；9—柏油石棉线；10—外层油毛毡，内层柏油麻袋；11—伸缩缝

米。伸缩沉陷缝的型式主要有平接和套接，企口接仅用于低水头倒虹吸管（图 40-2-10 ）。近年来，用塑料止水带代替止水铜片，用环氧砂浆粘橡皮止水，效果均较好，且施工简便（图40-2-11 ）。



（单位：厘米）

图 40-2-11　塑料止水带及环氧砂浆粘橡皮止水结构图

1—沥青麻绒；2—管壁；3—3厘米长不胶结段；4—0.4厘米厚环氧砂浆；5—0.6厘米厚橡皮；6—一层钢丝网；7—2厘米厚环氧砂浆；8—玻璃砂布一层；9—0.6厘米厚橡皮封口

预制钢筋混凝土管及预应力钢筋混凝土管，管节接头处均为伸缩沉陷缝。目前管节长度可达5～8米。接头型式分平口式和承插式。平口式用套管联接（与现浇钢筋混凝土管相同）；承插式接头安装简便，密封性能好，具有较大的柔性，目前大多采用这种型式（图40-2-12），其中以“63”型最普遍。

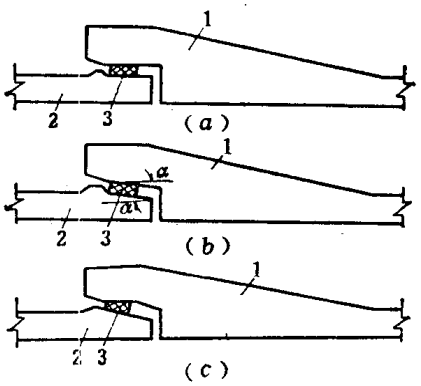


图 40-2-12　钢筋混凝土管承插式接头

(a)直型，(b)双楔型，(c)“63”型

1—承口，2—插口，3—橡皮圈

对承插式管道，为了便于在运用期间拆换个别管节，两个镇墩之间至少需设置一组柔性法兰接头。

钢管通常均在工厂预制成管段，在现场安装。对直径较小的钢管，可采用法兰盘联接；对直径大的可采用焊接。但在两个镇墩之间应设置伸缩接头（通常在 50～100 米范围内），以减小管道伸缩对镇墩引起的作用力。伸缩接头型式主要有柔性法兰和滑动套管两种（图 40-2-13 ）。伸缩接头的止水装置可采用橡

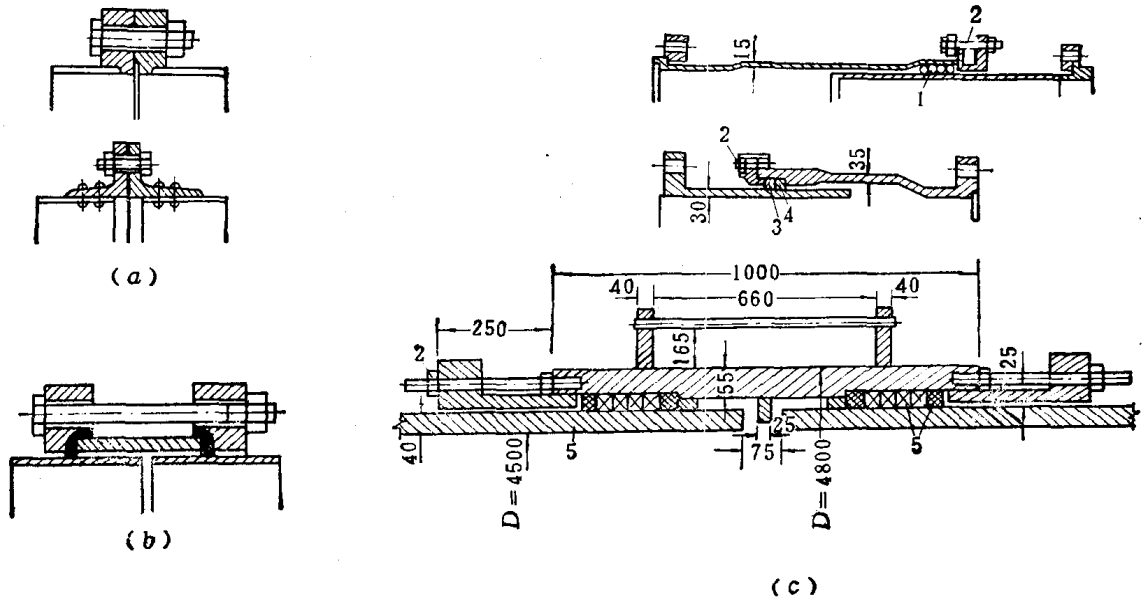


图 40-2-13 钢管接头
(a)刚性法兰接头；(b)柔性法兰接头；(c)滑动套管接头
1—有橡皮蒸的麻绳；2—系紧填料的螺栓；3—皮革；4—黄铜；5—麻的或橡皮的填料

皮、油浸麻、橡皮蒸麻绳等。

（四）管道的支承结构

1.管床和管座 一般小型钢筋混凝土管或预应力钢筋混凝土管，如地基土质较好，可采用弧形土基管床、三合土管床或分层夯实的碎石管床。对大中型倒虹吸管应采用砌石或混凝土刚性管座，以增加管身抗滑稳定性，并改善地基受力条件。其包角采用 $2\alpha=90°\sim135°$。2α值越大，管壁应力越均匀（基础应力也均匀）。对大直径、高填土的倒虹吸管，从施工及受力条件考虑，以采用$2\alpha=180°$较好。座垫厚度t_1可采用1.5～2倍的管壁厚，座垫肩宽t_2可采用1～1.5倍管壁厚。从施工考虑，座垫厚度均不宜小于30厘米。管道与管座之间应涂抹沥青或铺设沥青油毡（图40-2-14）。

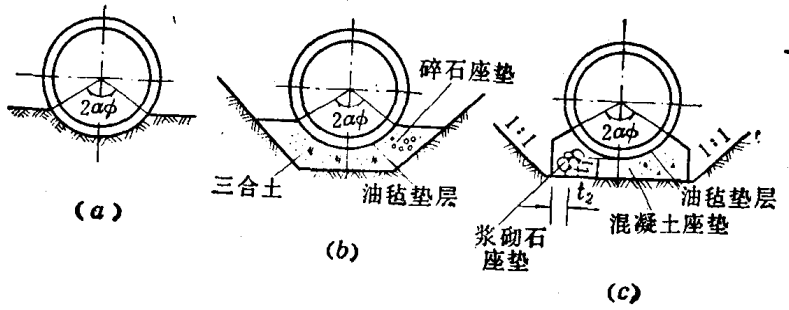


图 40-2-14 管床管座构造图
(a)弧形土基；(b)碎石垫层；(c)刚性座垫

岩基上敷设倒虹吸管，可开槽将管身直接浇筑于岩基上，或在槽内铺混凝土垫层后再敷设管道（图40-2-15）。

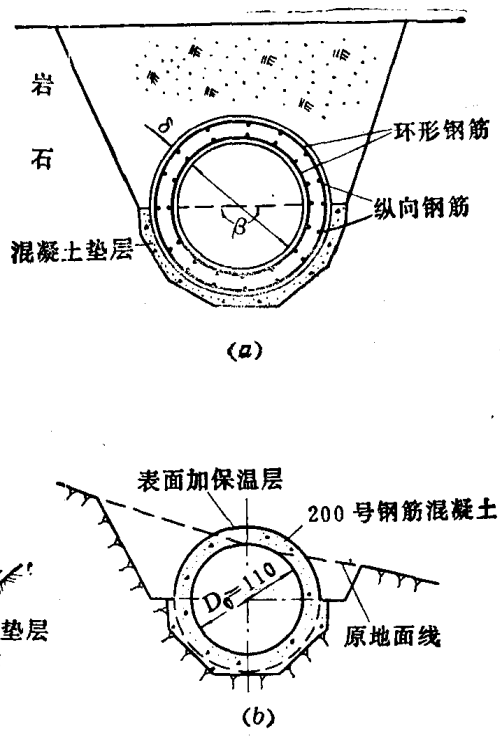


图 40-2-15 岩基上的倒虹吸管管床
(a)整体的混凝土垫层上的钢筋混凝土管；
(b)岩基上无座垫的倒虹吸管

在人工填土地基上修建大中型倒虹吸管必须慎重，除进行必要的试验研究外，伸缩沉陷缝的间距应适当缩小。此外，施工中应确保填土质量，防止管身因不均匀沉陷而产生裂缝。宝鸡峡韦水倒虹限于当时条件，曾在右岸阶地人工填土上修建钢筋混凝土倒虹吸管，使最大水头不超过50米，从而减少了钢管长度。但在一般情况下应尽量避免采用。

2.支座　木管和钢管通常均敷设在支座上。直径较小的预制混凝土（预应力）管也有敷设在支座上的。支座的结构应能保证管道轴向位移的可能性和管道在高度上的少量调整。

木质管道的支座可以是木制的（D_0<2.5米）、混凝土的（D_0<1.5米）、钢筋混凝土的和金属的(适用于所有管径)（图40-2-16），其间距与管径及地基条件有关，一般可参照表40-2-3选用。

表 40-2-3　木质管管径与支座间距

木管内径D_0(厘米)	30～100	110～150	160～200	210～300
支座间距L_k(厘米)	450～350	400～300	350～250	300～200

钢管的支座一般采用摆动和滚动的型式。管径D_0小于200厘米时，可以采用滑动支座；管径小于100厘米时，也可以采用鞍形支座。钢管通常由焊接在管壁上的刚性环支承在摆动或滚动的支座上，而刚性环在支座上仅支持于两点。支座可以是混凝土的、钢筋混凝土的或金属的。支座间距应根据管径、地形、地质、气温等条件而定，一般在6～20米范围内采用。支座的结构型式如图40-2-17所示，支座高度应保证管道与地面间留有不少于600毫米的净空，以便安装、检修。

预制钢筋混凝土管及预应力钢筋混凝土管的支座可以是砌石的或混凝土的，包角$2\alpha=90°\sim135°$，间距视管节长度而定，支座与管身之间铺设沥青油毡。

3.镇墩　在倒虹吸管轴线方向变化处应设置镇墩，以承受弯道处的外力，稳定管身。当斜坡管段坡度较陡、管道较长时，为了防止管身下滑，在斜坡中间亦常设置镇墩。对于分段式钢管，在每两个伸缩接头之间亦应设置镇墩。镇墩的材料主要为混凝土或钢筋混凝土；砌石镇墩仅用在水头不大、管径较小的倒虹吸管。在岩基上的镇墩，可加锚杆与基础连结，以增强稳定性。在软基上的镇墩，其埋置深度应使基底伸入冻结层以下0.3～0.5米。

镇墩与管道的连接型式有刚性连接与柔性连接两种。刚性连接是将管端与镇墩浇筑成一整体，施工简便，但适应不均匀沉陷的性能较差，通常多用于斜管坡度大，且基础承载力较大的情况。柔性连接是将管身与镇墩用伸缩缝分开，以适应不均匀沉陷，但施工较复杂，多用于管坡较缓的土基。斜坡上的中间镇墩，其上部与管道多为刚性连接，下部多为柔性连接。镇墩与管道的连接型式见图40-2-18。

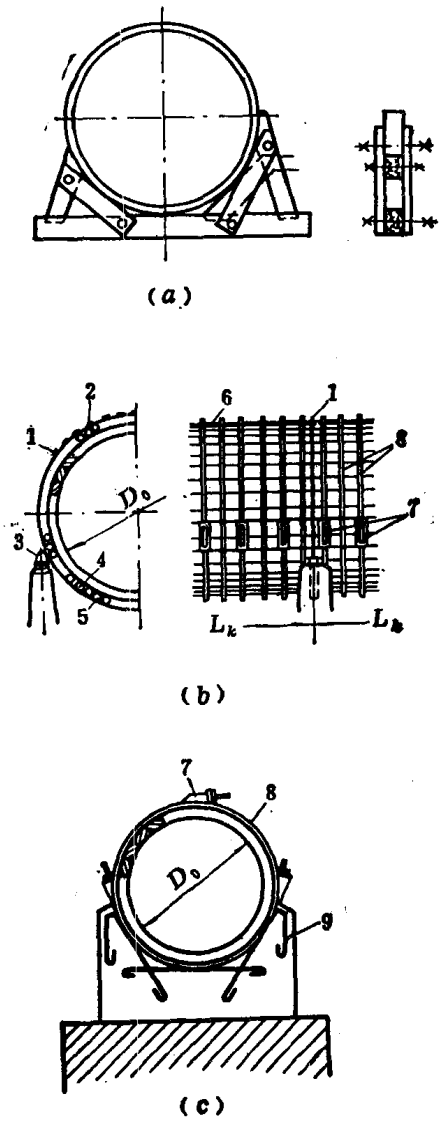


图 40-2-16　木质管道支座
(a)木支座；(b)圆环形金属支座；(c)鞍形支座
1—支承环；2—垫板；3—支头；4—铆钉；5—垫圈；6—木条接头；7—撑脚；8—管箍；9—支座钢筋

镇墩的尺寸应根据计算确定，初步可按构造要求参考图40-2-18中所示经验数据拟定。混凝土镇墩为了抵抗水压力及温度应力，应加分布钢筋。

四、倒虹吸管水力计算提示

倒虹吸管的水力计算是根据已定的渠道流量、流

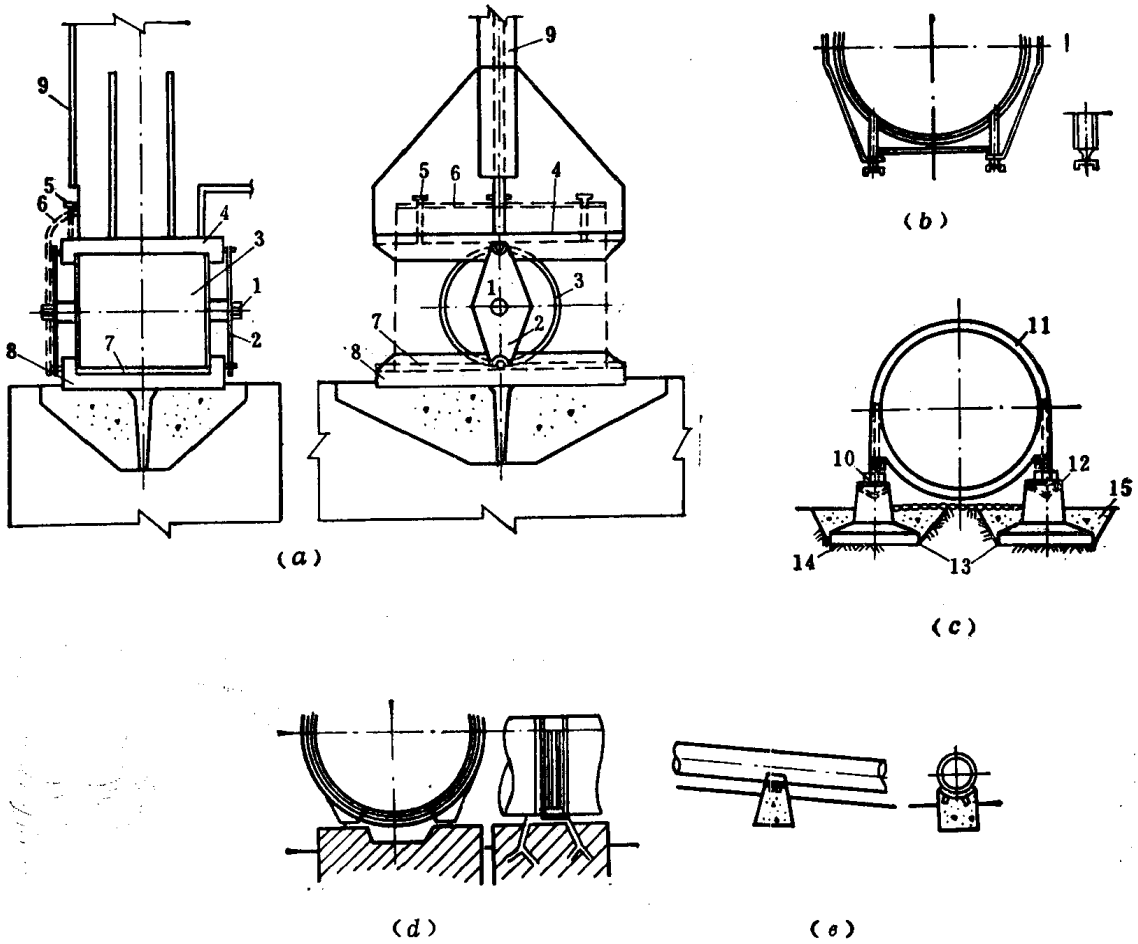


图 40-2-17 钢管支座

(a)滚动支座；(b)滚轴支座；(c)摆杆支座；(d)滑动支座；(e)鞍形支座

1—滚轮螺栓；2—控制板；3—滚轮；4—顶板；5—调节螺栓；6—调节板；7—承压板；8—底盘；9—支承环；10—铰座；11—支承刚环；12—支承板；13—钢筋混凝土支座；14—回填土；15—护面

速、进口渠底高程，在水头损失许可范围内选定合理的管径，并进行出口渠底高程和进出口水面衔接计算等。

（一）流速和管径的确定

倒虹吸管内的流速，应根据技术经济比较和管内不淤条件选定。当通过设计流量时，管内流速通常为1.5～3.0米/秒，最大可达4米/秒。最大流速一般按允许水头损失控制，最小流速按通过最小流量时管内流速应大于挟沙流速来确定。

（1）有压管流挟沙流速可按下式计算

$$v_{np}=\left(\omega\sqrt[6]{\rho}\sqrt[4]{\frac{4Q}{\pi d_{75}^2}}\right)^{\frac{1}{1.25}} \qquad (40\text{-}2\text{-}2)$$

式中 v_{np}——挟沙流速（米/秒）；

ω——泥沙沉降速度（米/秒）；

ρ——挟沙水流中含沙量（重量比）；

Q——管内通过的流量（米^3/秒）；

d_{75}——挟沙粒径，在泥沙级配曲线中小于该粒径的沙重占75%。

（2）倒虹吸管管径根据选定的流速按下式计算确定

$$D=\sqrt{\frac{4Q}{\pi v}} \qquad (40\text{-}2\text{-}3)$$

式中 D——管径（米）；

Q——流量（米^3/秒）；

v——流速（米/秒）（$v>v_{np}$）。

（二）倒虹吸管输水能力计算

（1）倒虹吸管的输水能力按压力流计算，其计算式为

$$Q=\mu A\sqrt{2gz} \qquad (40\text{-}2\text{-}4)$$

式中 Q——流量（米^3/秒）；

A——倒虹吸管的断面积（米^2）；

z——上、下游水位差（米）；

μ——流量系数。

流量系数μ按下式计算

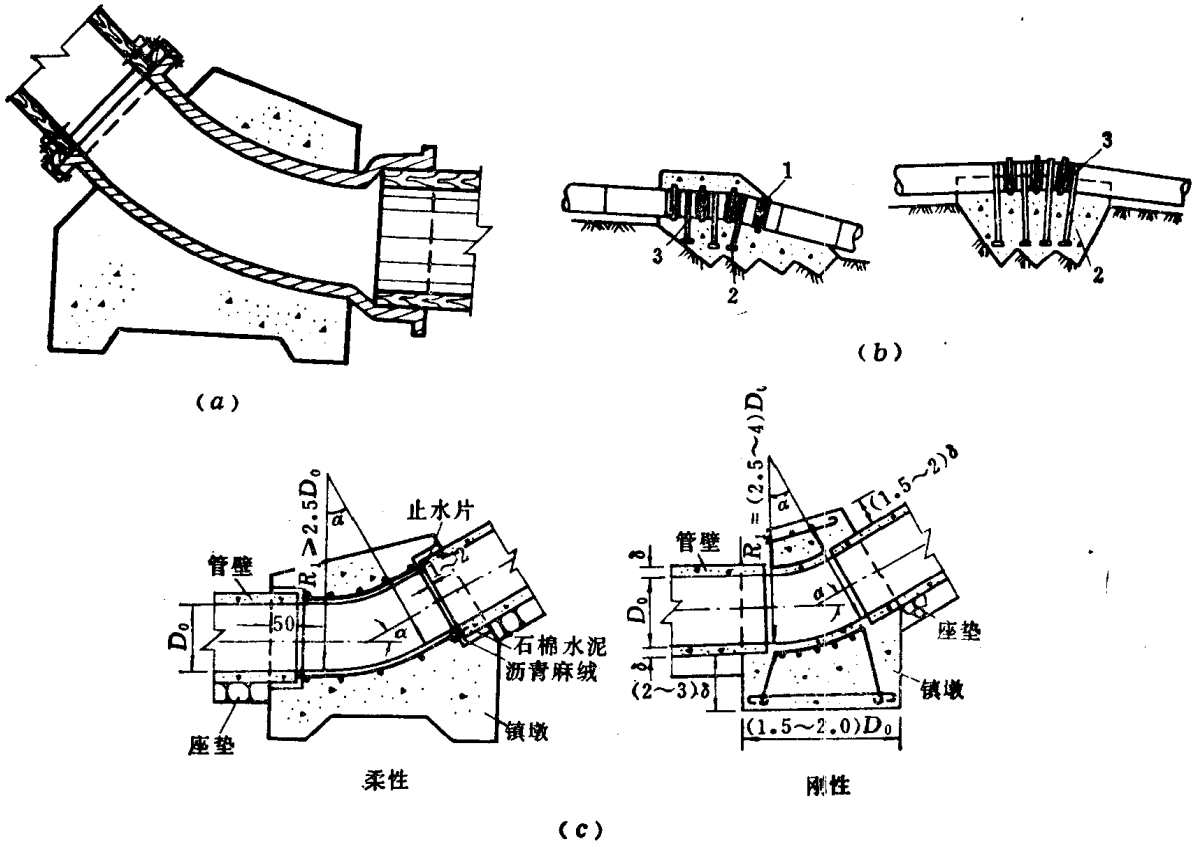


图 40-2-18　镇墩与管道连接型式
(a)木管镇墩；(b)金属管镇墩；(c)混凝土管镇墩
1—角钢；2—锚固；3—钢箍

$$\mu=\frac{1}{\sqrt{\zeta_0+\Sigma\zeta+\frac{\lambda l}{D}}} \qquad (40\text{-}2\text{-}5)$$

式中　ζ_0——出口损失系数，其取值参见第三章“水力学”；

$\Sigma\zeta$——局部损失系数总和，包括拦污栅(ζ_1)、闸门槽(ζ_2)、进口(ζ_3)、弯道(ζ_4)、渐变段(ζ_5)等损失系数，可参考第三章“水力学”有关公式计算；

$\frac{\lambda l}{D}$——沿程摩阻损失系数，λ为能量损失系数$\left(\lambda=\frac{8g}{C^2}\right)$，$l$为管长(米)，$D$为管径(米)，$C$为谢才系数。

(三)倒虹吸管的水头损失及下游渠底高程的确定

(1)水头损失计算。倒虹吸管总的水头损失按下式计算

$$h_\omega=\left(\zeta_0+\Sigma\zeta+\frac{\lambda l}{D}\right)\frac{v^2}{2g} \qquad (40\text{-}2\text{-}6)$$

式中各符号代表意义同式(40-2-5)。

(2)下游渠底高程的确定。根据在设计流量条件下的总水头损失，再按下式确定下游渠底高程

$$H_d=H_u+h_u-h_d-h_\omega \qquad (40\text{-}2\text{-}7)$$

式中　H_d——下游渠底高程(米)；

H_u——上游渠底高程(米)；

h_u——上游渠道水深(米)；

h_d——下游渠道水深(米)；

h_ω——总水头损失(米)。

根据上式确定下游渠底高程后，尚应校核加大流量时上游的拥水高度，以验算上游渠堤及胸墙的超高。

(四)进出口水面衔接计算

根据设计流量确定管径及进出口渠底高程后，尚应验算管道通过中小流量时进口段的水面衔接情况。若中小流量时上下游渠道水位差Z值大于管道的总水头损失Z_{min}时，进口水面可能在管内出现水面跌落而产生水跃衔接，引起脉动掺气，影响倒虹吸管的安全运用(图40-2-19)。

为了避免在管内产生水跃衔接，可根据倒虹吸管的总水头损失的大小，采用各种不同的进出口结构

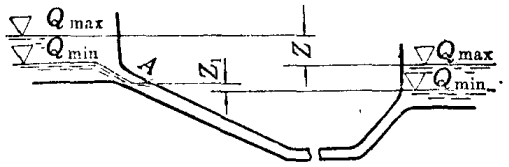


图 40-2-19 倒虹吸管进出水面的衔接

形式，如图40-2-20所示。

（1）当$Z-Z_1$差值很大时，可在倒虹吸管出口设置闸门，利用闸门抬高进口水位使倒虹吸管进口淹没，以消除管内的水跃现象。闸门下游消力池，其构造简单，但管理麻烦，见图40-2-20（a）。

（2）当$Z-Z_1$的差值较大时，可适当降低管道进口高程，并在进口前设消力池，池中水跃应为进口处的水面所淹没，见图40-2-20（b）。

（3）当$Z-Z_1$差值不大时，可略降低管道进口高程，并以斜坡与渠底连接，见图40-2-20（c）。

若管道出口流速较大时，应验算通过加大流量时的水面衔接条件，若产生远驱式水跃，则应设置出口消力池，以便与下游渠道连接。

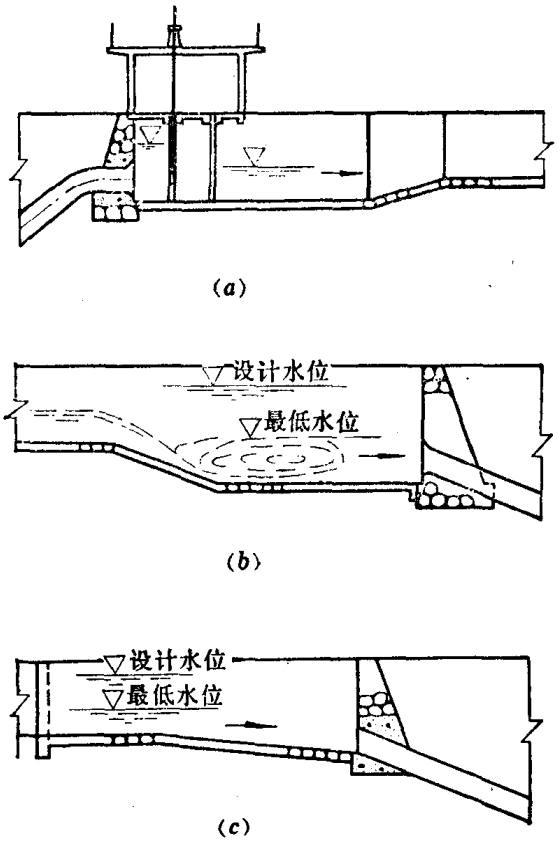


图 40-2-20 流量变化大的倒虹吸管进出口
（a）用出口闸门调节进口的水位；（b）在进口前设消力池；
（c）用斜坡连接渠底和进口

五、倒虹吸管结构计算提示

（一）作用于管身的荷载及其组合

1.荷载 作用于倒虹吸管上的荷载有：管身自重、管内水重、土压力（铅直土压力和水平土压力）、内水压力、外水压力、管道弯曲段水流离心力、地面荷载、地基支承反力、由于温度变化和混凝土干缩引起的内力以及地震荷载等。

土压力除应按不同埋管方法计算铅直土压力及水平土压力外（计算方法见本章第三节涵洞），尚应计算管顶水平线以下至管腹间的回填土重量。

温度应力应根据管道敷设方法不同而区别对待。外露式钢筋混凝土倒虹吸管，由于管内外温差较大（最大可达20℃～30℃），产生拉应力较大，设计时应作为主要荷载。若因外温差过大致使拉应力超过许可范围，可考虑将管道埋入地下或作隔热层，以降低内外温差，改善受力条件（图40-2-3）。

收缩应力系混凝土在固结时发生收缩、但受到钢筋阻止而在混凝土内产生的一种初始拉应力，对于钢筋则产生一种初始压应力。当钢筋含量愈大，这种混凝土的拉应力值就愈大，可能导致裂缝。因此，当现浇钢筋混凝土倒虹吸管时，多采用间隔分段浇筑，并设伸缩缝，以防止产生收缩应力。

地基支承反力随管道支承方式及地基条件不同，可采用不同的方法进行计算。地基支承反力的合力等于外荷载的总和。支承反力的分布目前有各种假设，如均匀分布、三角形分布、抛物线分布、余弦律分布等，其中余弦律分布将地基作为半无限弹性体，利用文克尔假定，根据地基变形情况进行计算，比较符合实际。

地震力作为特殊荷载，在倒虹吸管计算中一般可不考虑。对7度以上地震区的大型倒虹吸管，可按水工建筑物抗震设计规范进行计算。

2.荷载组合 荷载组合应根据工程布置型式及运用期间可能出现的最不利的情况，进行全面考虑。

（1）埋于河底的倒虹吸管，在河道枯水期或断流时的荷载组合为：管身自重、管内水重、土压力、最大内水压力、外水压力、管内外温差产生的应力（可忽略不计）和地基反力等。当河道出现洪水而管内无水时的荷载组合为：管身自重、土压力、外水压力、内外温差应力（可忽略不计）和地基反力等。

（2）外露式、桥式倒虹吸管，其荷载组合为：管身自重、管内水重、内水压力，管道内外温差应力及地基反力等。

此外，在试水、运输、施工中的荷载，应根据实际情况进行组合。

为了节约材料和降低工程造价，对管道较长、水头较大的倒虹吸管，应按不同水头分段计算荷载。通常对50米以下水头的管段，用10米一级进行计算，对于50米以上水头的管段，用5米一级进行计算。

（二）倒虹吸管结构计算提示

1.**木管** 其管壁厚主要根据管径选定（参考表40-2-1），无需计算。要计算的是管箍的直径及间距，并要验算管壁上横向纤维的挤压应力。

2.**钢筋混凝土管** 其应力分析属于弹性理论空间问题，但由于计算复杂，横向通常按封闭环形结构计算，而纵向按空心断面弹性地基梁计算。

（1）横向计算。通常取1米长管段作为计算单元，当管壁厚度（δ）与平均半径（r_0）的比值$\delta/r_0 \leqslant 1/8$时为薄壁管，当$\delta/r_0 > 1/8$时为厚壁管。薄壁管为三次超静定结构，可按弹性中心法求解。厚壁管理论上应按弹性力学平面问题求解，但因计算烦琐，故除在均匀内（外）水压力作用时按弹性力学方法计算外，对由其它荷载引起的内力仍用弹性中心法求解。

对于现场浇筑的钢筋混凝土管及预制钢筋混凝土管，应根据各种荷载所产生的轴向力ΣN及弯矩ΣM，按偏心拉压构件计算截面和配筋量，并验算抗裂稳定性。对于预制钢筋混凝土管，还应根据轴向力ΣN及弯矩ΣM进行强度的验算。

（2）纵向计算。将管道沿纵向视作一个环形截面弹性地基梁进行计算。若管道分段设置伸缩沉陷缝，用的是刚性管座（设沥青油毡垫层），基础又经过处理（承载力得到提高），对于中小型倒虹吸管可以不进行纵向计算。

管道在纵向弯矩及轴向拉力（温度拉力、内水压力产生的拉力、摩擦力等）的共同作用下，按环形截面偏心受拉构件计算其强度及配筋量。

在软基上敷设较长管道时，应进行沉陷计算。

3.**预应力钢筋混凝土管** 此一般都做成一定长度的管节，当管壁纵向预压应力不低于20公斤/平方厘米，且接头采用柔性橡皮止水时，仅需进行横向计算。计算主要包括强度计算和抗裂计算，抗裂计算常起控制作用。预应力钢筋混凝土管按破坏阶段进行截面强度计算，其方法与普通钢筋混凝土相同。预应力钢筋混凝土管不允许裂缝出现，因此须进行抗裂计算。当计算轴向力产生的拉应力时，由于预应力管一阶段和三阶段的施工工艺不同，因此对于一阶段预应力管管壁厚度应考虑保护层在内，而对于三阶段预应力管仅考虑管芯厚度。预应力管在吊装、运输中以及三阶段预应力管在缠绕环向预应力钢丝过程中，将引起纵向弯曲应力，亦应予以核算。

4.**钢管** 管壁的应力用三向强度理论平面应力重叠法计算。此外，在水管放空过程中若有可能发生局部真空，尚应校核刚性环的稳定性。由于这种管子的刚性差，在制造运输过程中应采取加固措施，防止变形。

（三）作用于镇墩上的荷载

直接作用于镇墩上的荷载有：镇墩自重、水管在转弯段由内水压力引起的轴向力、管道弯曲段水流离心力及水重、土压力等。由管道传给镇墩上的荷载有：管道自重、管内水重、管道上填土压力、管道摩擦力、河道水面以下管道浮力、水流对管壁的摩擦力以及因温度影响而产生的轴向力等。当管道分段设置伸缩沉陷缝时，水流对管壁的摩擦力及因温度变化而产生的轴向力，可以忽略不计。

上述各项荷载并不同时存在，应根据具体布置型式和运用情况进行不同的组合。

（四）镇墩的结构计算提示

镇墩为重力式结构，靠自重维持其稳定。对于结构计算，主要应验算基础承载力和验算抗滑、抗倾覆的稳定性。镇墩底面一般是做成水平的，为了改善基础应力，有时可做成倾斜的（特别是岩基上的凸向上方的镇墩），使作用力合力方向与基础底面接近正交，这样不仅可使基础应力均匀，且可增强抗滑、抗倾覆的稳定性。此外也可将基底作成齿形，以改善稳定情况。

镇墩除验算基础应力外，对墩身亦应选择危险断面验算其最大及最小应力。在墩内弯管段需配置与直管段数量相等或稍少的钢筋，以防由于内水压力及温度应力而产生裂缝。

第三节 涵 洞

一、概 述

当渠道采用填方通过沟溪、谷地（洼地）、道路时，为了宣泄沟溪水流、通行车辆，往往在渠下修建涵洞（图40-3-1）。有时渠道穿越填方道路，亦有采用涵洞的，通称渠涵。

涵洞由进口、洞身、出口三部分组成，其布置方向应与原有沟溪方向一致，使进出口水流顺畅，避免上淤下冲。洞轴应力求与渠道（道路）正交，以缩短洞身长度。洞底高程应等于或接近原有沟底高程。纵

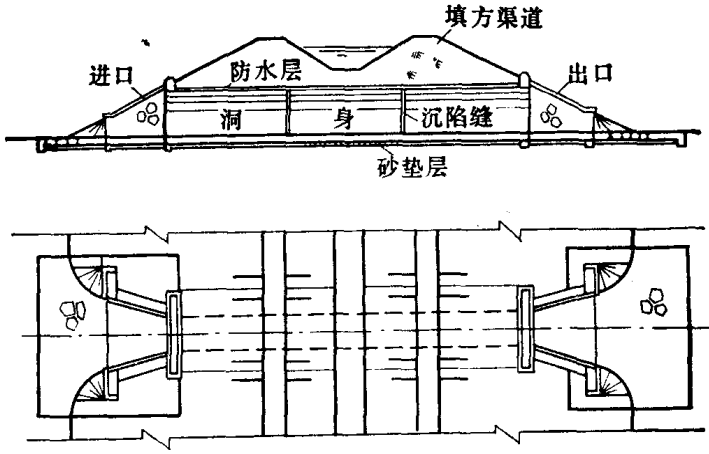


图 40-3-1 填方渠道下的涵洞

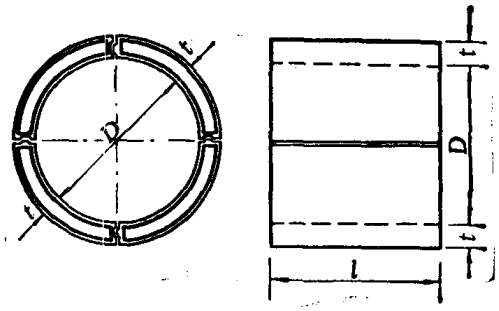


图 40-3-3 四铰管涵

坡可等于或稍陡于天然沟道坡底。

涵洞建筑材料主要为砖石、混凝土、钢筋混凝土。我国四川、新疆等地区在使用干砌石（片石、卵石）拱涵方面，创造和积累了丰富的经验。

二、涵洞的型式

（一）圆形管涵

1.整体式管涵 这种管涵受力条件好，能承受较大的填土压力和内水压力（图40-3-2）。多采用钢筋混凝土建造，而以预制钢筋混凝土管用得最普遍，管径为0.8～2.5米，管壁厚为内径的1/10～1/15，其优点是构造简单，工程量小，施工方便。当泄流量大时，可采用双管或多管涵洞。

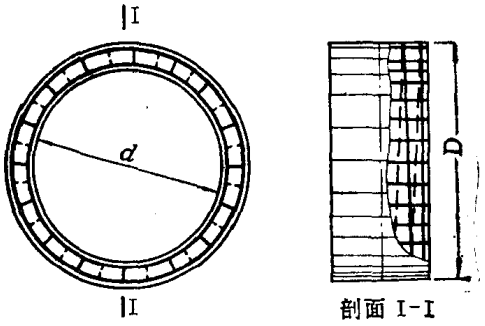


图 40-3-2 整体式管涵

2.四铰管涵 这种管涵是一种新型的管涵结构，采用钢筋混凝土预制构件装配而成（图40-3-3），适用于明流涵洞。由于利用了填土的被动抗力，故改善了受力条件，可节约钢材、水泥，降低造价。通常，管径为1～1.5米，壁厚为12～16厘米。

（二）矩形涵洞

1.盖板式涵洞 这种涵洞不能承受内水压力（图40-3-4），洞宽为2～4米。盖板多为预制钢筋混凝土板，厚度为跨径的1/5～1/12。侧墙以往多采用石砌重力式挡土墙。设计时应考虑填土弹性抗力，并利用盖板及底板作为支撑（做成轻型轿台式），这样可节省工程量。底板视地基条件，可做成分离式的或整体式的。

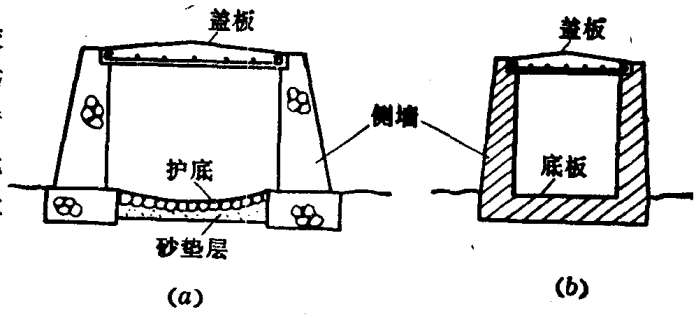


图 40-3-4 盖板式涵洞
（a）分离式底板；（b）整体式底板

2.箱形涵洞 这种涵洞为四边封闭的钢筋混凝土整体结构（图40-3-5）。其特点是对地基不均匀沉陷适应性好，可调节高宽比，能满足泄流要求。小跨径箱涵一般都做成单孔，当孔径大于2～3米时，可做成双孔或多孔。单孔箱涵壁厚一般为其跨径的1/8～1/12，双孔箱涵顶板厚度为其跨径的1/9～1/10，侧墙

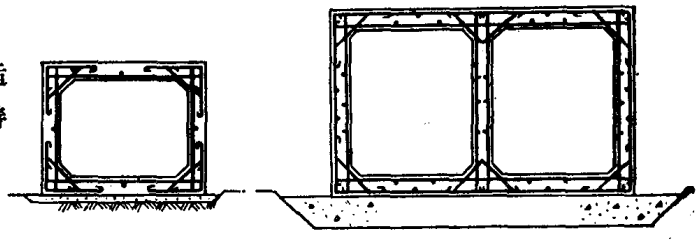


图 40-3-5 箱形涵洞

厚度为其高度的1/12～1/13，隔墙厚度可稍薄。小跨径箱涵可以分段预制，现场安装。

3.装配式矩形涵洞　这种涵洞多用于跨径不大的明流涵洞，可分为四块板式和Π型盖板组合式（图40-3-6）。四块板式只适用于单孔，为一四铰框架。Π型盖板组合式构造简单，受力条件较前者优越，且利用标准构件可组合成双孔、三孔涵洞。因构件轻巧，拼装方便，但其预制浇筑较四块板式的稍复杂些。

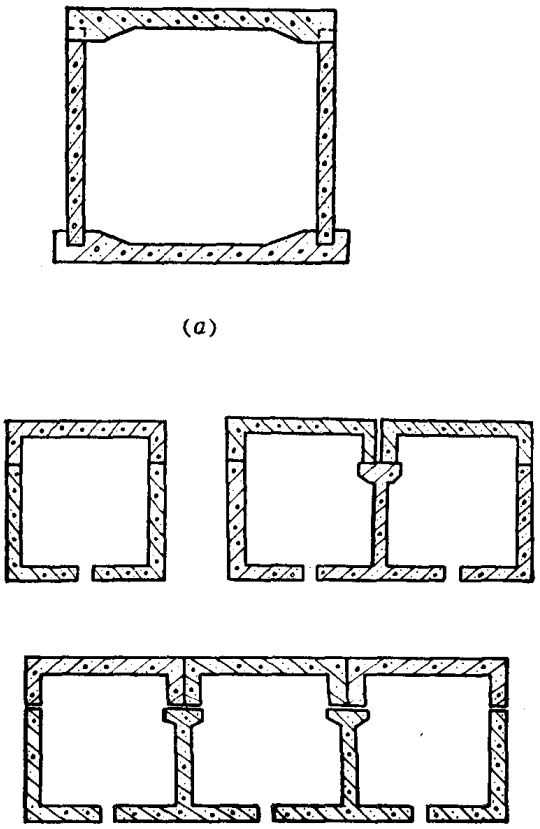


图 40-3-6　装配式矩形涵洞
（a）四块板式；（b）Π形盖板组合式

（三）拱形涵洞

拱形涵洞能承受较大的外压，故多用于填土较高、泄流量较大的明流涵洞。对于渠下路涵，为满足车辆净空要求，亦多采用拱涵。按拱的形状可分为：半圆拱（矢跨比 $f/l=1/2$）、平拱（$f/l=1/3\sim1/8$）、高拱（$f/l>1/2$）、三心拱。一般常用的多为半圆拱及平拱（图40-3-7）。

拱圈可做成等厚度或变厚度的。混凝土拱厚不小于20厘米，砌石拱厚不小于30厘米。在填方不高时，可初步按下列经验公式拟定拱圈厚度

砖拱　$$t_0=1.82\sqrt{R_0+\frac{L}{2}}+8$$　（40-3-1）

石拱及混凝土拱 $$t_0=1.37\sqrt{R_0+\frac{L}{2}}+6$$　（40-3-2）

拱脚厚度　$$t_s=(1.5\sim2.0)t_0$$　（40-3-3）

式中　t_0——圆弧拱拱顶厚度（厘米）；

R_0——圆弧拱半径（厘米）；

L——圆弧拱跨径（厘米）；

t_s——拱脚厚度（厘米）。

为防止拱脚出现裂缝，可砌筑护拱，其各部尺寸可按下列经验公式初步拟定

$$a=0.2r+0.1f+60\text{(厘米)}$$　（40-3-4）

$$b=a+0.1h\leqslant\frac{2}{3}h\text{(厘米)}$$　（40-3-5）

式中符号及各部尺寸见图40-3-8所示。

高拱受力条件好，适用于高填方渠道，底部若做成反拱，即为蛋形断面。在填土不高时，可按下式拟定拱轴线

$$y=\frac{4f}{L^2}(l-x)$$　（40-3-6）

当填土高于表40-3-1中“极限高度H”时，可采用下列椭圆方程拟定拱轴线

表 40-3-1　　填土极限高度值

涵洞跨径L（米）	2	4	6	8
极限高度H（米）	12	14	16	20

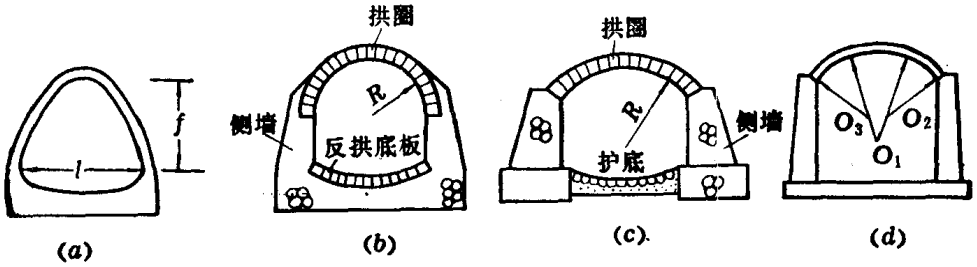


图 40-3-7　拱形涵洞
（a）高拱；（b）半圆拱；（c）平拱；（d）三心拱

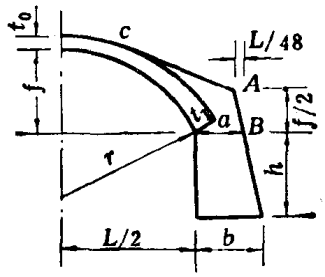


图 40-3-8 拱座各部尺寸

$$\frac{x^2}{\left(\frac{L}{2}\right)^2}+\frac{y^2}{f^2}=1 \qquad (40\text{-}3\text{-}7)$$

式中 L——跨径（厘米）；

f——矢高（厘米）。

高拱的矢高 f 与跨径 l 的比值，可按下式计算

$$\frac{f}{L}=\frac{1}{4\operatorname{tg}\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)} \qquad (40\text{-}3\text{-}8)$$

式中 φ 为土壤的内摩擦角。

三心拱是一种改良圆弧拱，可改善拱圈受力条件，减少拱圈下段拉应力。

拱座过去多采用重力式。根据国内轻型桥台圬工拱桥的实践经验，采用轻型桥台式比采用重力式，可节约圬工量约20～30%，在拱涵中亦有采用者。

拱形涵洞基础以整体式为佳，但在地基良好或跨径小时也可采用分离式；在软基中，采用整体式反拱底板较为经济合理，其矢跨比为1/5～1/10。

干砌卵（片）石拱涵洞断面多为三心高拱，洞底为反拱，以改善受力条件（图40-3-9）。在施工时应注意石料的选择，严格控制施工质量。

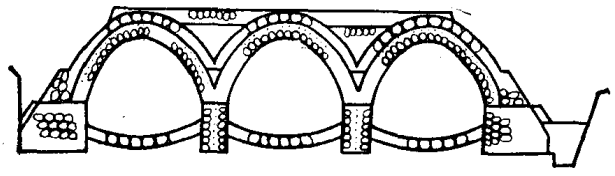


图 40-3-9 卵石拱涵洞

三、涵洞的构造

（一）进出口

1.圆锥护坡式 进出口设圆锥形护坡与渠堤外坡连接，构造简单，但水流条件较差，见图 40-3-10（a）。

2.八字斜降墙式 翼墙平面呈八字型，扩散角一般为20°～40°，结构简单，水流条件好，见图40-3-10（b）。

3.喇叭口式 翼墙平面呈曲线型，改善了水流条件，但施工较八字斜降墙稍复杂，见图40-3-10（c）。

4.反翼墙走廊式 涵洞进口两侧翼墙高度不变以形成廊道，水面在该段跌落后进入洞身，可降低洞身高度，但工程量较大，见图40-3-10（d）。

5.进口抬高式 进口 $1.2H$（洞高）长度范围内抬高，改善进流条件，降低明流涵洞高度，构造简单，水流条件较好，见图40-3-10（e）。

6.扭坡式 进出口以扭面与上下游沟、渠衔接，水流顺畅，构造简单，常用于渠涵，见图 40-3-10（f）。

7.流线型式 压力流涵洞进口常做成流线型，保证洞内满流，减小洞身断面。箱涵可将进口作成渐变型式，见图 40-3-10（g）。圆管涵可采用图 40-3-10（h）所示型式，它是由一块顶板 a、两块侧板 b 及两块曲线三角形板组成，构造简单，可预制拼装。

进出口胸墙高度应按上下游设计水位确定（不宜过高），通常顶部挡土墙高度以0.5～1.0米为宜。

进出口一定范围内的沟床、渠堤坡面，均应砌护以防冲刷。砌护的长度一般为3～5米，渠堤护坡应高出洪水位。当出口流速过大时，应采取消能防冲措施。

（二）洞身

涵洞顶部填土厚度应不小于 1.0 米。对于有衬砌的渠道，填土厚度应不小于0.5米。

明流涵洞水面以上的净空高度 e，对管涵和拱涵，其 $e\geqslant\frac{1}{4}h$（h 为洞高）；对箱涵，其 $e\geqslant\frac{1}{6}h$。

为防止顶部及两侧的渗漏，可在洞外填筑一层防渗粘土，厚度为0.5～1.0米。当渗水具有腐蚀性时，洞身外部表层可涂刷沥青层。如为有压涵洞，应沿洞身外设置截水环。

软基上的涵洞应分段设置沉陷缝，对于预制管涵，按管节长度设缝；对于砌石、混凝土、钢筋混凝土涵洞，其设缝间距不大于10米，且不小于 2～3 倍洞高。通常在进出口与洞身联接处以及外荷载变化较大处设置沉陷缝，缝间设止水。无压涵洞沉陷缝的构造形式如图 40-3-11 所示，压力流涵洞沉陷缝可参考本章第二节“倒虹吸”。

四铰管涵分真铰涵和假铰涵两种（图40-3-12），管径小于1米时，一般采用假铰，管径大于1米时，宜采用真铰。在铰涵沿管身纵向的铰接缝处及在管节接缝的外表面上，应包两层热沥青油毡，以防渗漏。

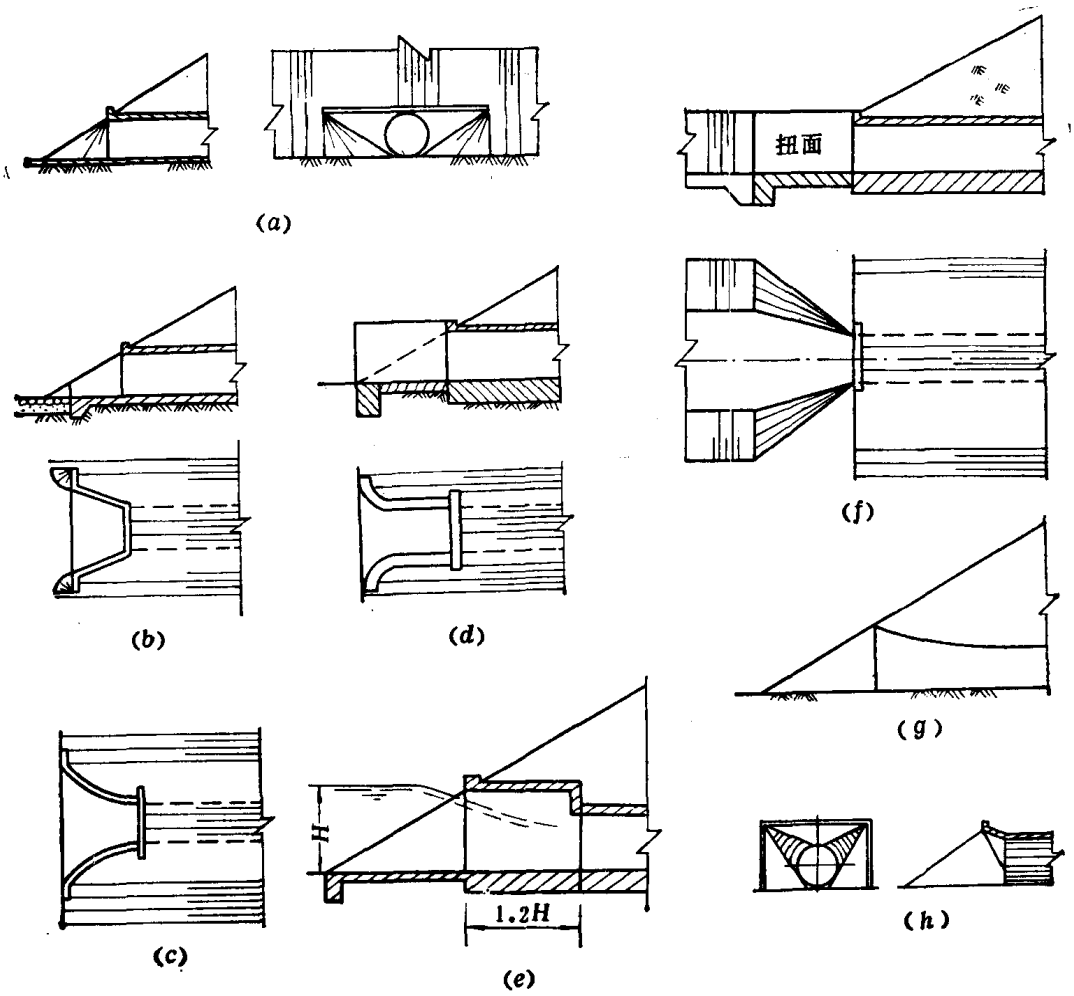


图 40-3-10　涵洞的进口型式

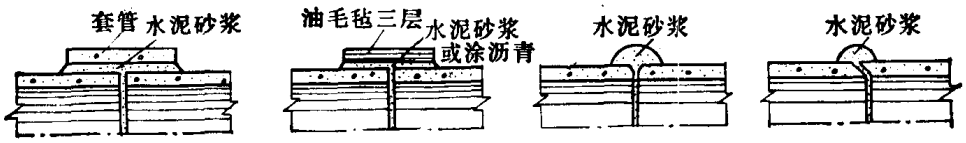


图 40-3-11　无压涵洞沉陷缝构造

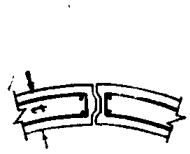


图 40-3-12　铰构造图
(a)真铰；(b)假铰

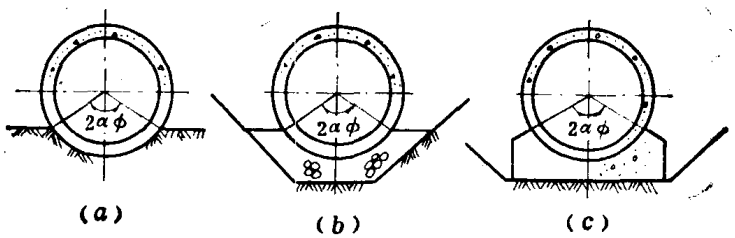


图 40-3-13　管涵基础

(三) 基础

管涵基础通常均采用砌石或混凝土管座，其包角为90°～135°。在压缩性小的土层上，对于小型管涵，可直接置于弧形土基上，或置于碎石三合土垫层上（图40-3-13）。岩基上的管涵基础，可参见本章第二节“倒虹吸”。

拱涵、箱涵在岩基上，仅需将基面平整；在压缩性小的土层上，仅需作素土或三合土夯实；在软弱地基上，可用碎石垫层。

四铰管涵应采用柔性垫层基础。在岩基上，应作碎石、砂垫层，其厚度大于0.5米；在砂质土基上，仅作弧形地基，若基土密度很大，应将基土翻松压

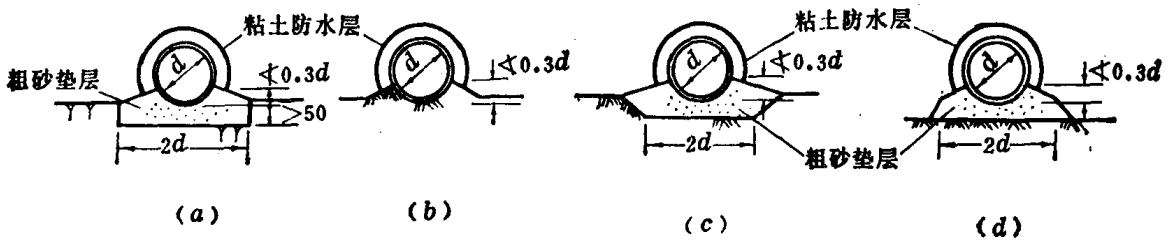


图 40-3-14 四铰管涵基础
(a)在岩石上；(b)在砂质土基上；(c)在粘性土基上，(d)在松软土基上

实，使之与填土密度相适应；在粘性土基上，应作厚度不小于0.5米的砂垫层；在松软土基上，应将松软土全部挖去，采用砂垫层（图40-3-14）。

在寒冷地区，涵洞基底应埋于冻土层以下0.3～0.5米。

四、涵洞水力计算提示

涵洞水力计算，目的在于确定涵洞孔径及下游连接段的型式和尺寸。渠道下的涵洞一般按无压流设计，若在洪水期可能出现压力流或半压力流流态，尚应按压力流或半压力流验算其泄流能力。

（一）涵洞水流流态的判别

涵洞内水流保持自由水面的为无压流；涵洞全部长度都充满水流的为压力流；进口段为满流，洞内明流的为半压力流（图40-3-15）。

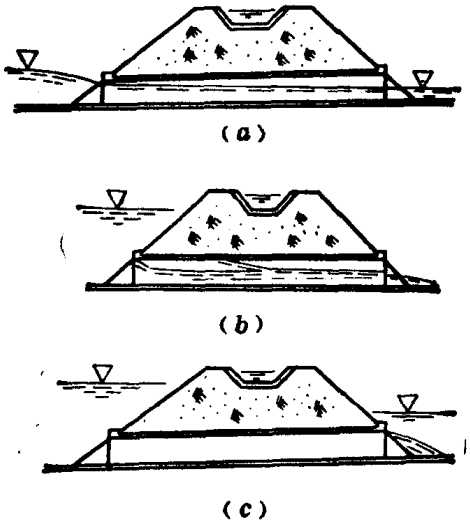


图 40-3-15 涵洞流态
(a)无压流，(b)半压力流，(c)压力流

对于断面形状、尺寸、底坡、长度都已确定的涵洞，其流态取决于上游水位和洞内回水曲线的长度。

1.无压流 对圆形、拱形涵洞，当洞前水深$H \leqslant 1.1a$时，对矩形涵洞，当$H \leqslant 1.2a$时，均为无压流（a为洞身高度）。

2.半压力流 当洞前水深大于上述无压流水深（即$H>1.1a$，$H>1.2a$），而涵洞长度$l<(l_1+l_0+l_2)$时，为半压力流（图40-3-16）。

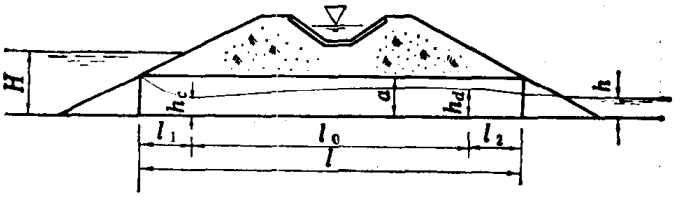


图 40-3-16 涵洞半压力流

3.压力流 当洞前水深$H>1.5a$，洞长$l>(l_1+l_0+l_2)$，且洞底比降$0<i<i_k$时，为压力流；当涵洞长度$l>(l_1+l_0+l_2)$，而洞底比降$i>i_k$，且洞内正常水深$h_0>a$时，仍为压力流。

在计算时，可近似地采用$l_1=1.4a$，$l_2=1.3a$；当$i>i_k$时，l_2很小（$l_2 \leqslant 0.5a$），可略去不计。

回水曲线长度l_0按一般公式计算，其收缩断面水深h_c，可根据试验资料按下式计算

$$\frac{h_c}{a}=0.037\frac{H}{a}+0.573\mu_0+0.182 \qquad (40\text{-}3\text{-}9)$$

式中 H——涵洞进口前洞底以上水头（米）；

a——涵洞高度（米）；

μ_0——流量系数。

出口水深h_d，根据涵洞临界水深h_k确定；当$h_k \geqslant a$时，式（40-3-9）是由矩形管道当$H/a=2.8$时试验而得，对于其他断面型式的涵洞也可以近似地利用该式，但应以ω_c/ω（ω_c和ω分别为相应于h_c和a的断面面积）来代替h_c/a。

（二）无压流水力计算

1.淹没准则 当涵洞下游水深不致影响涵洞的泄流时，可认为是非淹没的，反之为淹没的（图40-3-17）。

当涵洞底坡$0 \leqslant i<i_k$时，如果符合下列条件，则大致可认为是非淹没的。

$$h \leqslant (1.2 \sim 1.25) h_k$$
$$h \leqslant (0.75 \sim 0.77) H_0 \quad (40\text{-}3\text{-}10)$$

式中 h——涵洞出口洞底以上水深（米）；

h_k——洞内的临界水深（米）；

H_0——计入行近流速的上游洞底以上水头（米）。

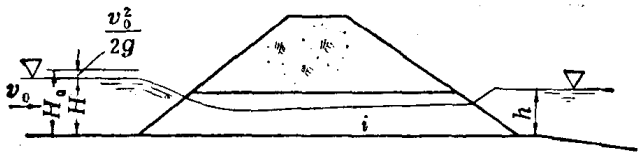


图 40-3-17 涵洞无压流

当涵洞底坡$i > i_k$时，如果$l \leqslant (8 \sim 15) H$和底坡接近临界底坡，仍可按式（40-3-10）式判别涵洞是否被淹没。

2.短洞的判别标准 对于洞长不致使下游洞口水深h达到淹没程度和对泄流量不发生影响的涵洞称之为“短洞”，反之为“长洞”。渠道涵洞多属短洞。长、短洞的界限大致如下：

当涵洞底坡$i \approx 0$时，如果洞长在下列范围内即为短洞：

$$4H \leqslant l \leqslant (64 \sim 163m) H$$
$$4H \leqslant l \leqslant (106 \sim 270m) h_k \quad (40\text{-}3\text{-}11)$$

式中m为流量系数。

当涵洞底坡$0 < i < i_k$但接近i_k时，按式(40-3-11)计算的上限值应增加30%左右。

当涵洞底坡$i > i_k$，且$l \geqslant 4H$时，就没有短洞和长洞的区别，应按短管进行水力计算。

短洞的极限长度为

$$l = l_1 + l_0 + l_2 \quad (40\text{-}3\text{-}12)$$

当$0 \approx i < i_k$时

$$l_1 \approx 53.3(0.385 - m) h_k$$
$$l_1 \approx 32.0(0.385 - m) H \quad (40\text{-}3\text{-}13)$$
$$l_2 \approx 2h_k$$
$$l_2 \approx 1.2H \quad (40\text{-}3\text{-}14)$$

当$i > 0$时

$$l_1 \approx (680i + 53.3)(0.385 + 0.63i - m) h_k$$
$$l_1 \approx (420i + 32)(0.385 + 0.63i - m) H \quad (40\text{-}3\text{-}15)$$

3.过水能力计算

（1）短洞的过水能力计算

$$Q = mb\sqrt{2g} H_0^{3/2} \quad (40\text{-}3\text{-}16)$$

式中 H_0——计入行近流速水头的上游洞底以上水头，$H_0 = H + \frac{\alpha v_0^2}{2g}$；

b——矩形断面涵洞底宽，若涵洞为非矩形断面时，$b = \frac{\omega_k}{h_k}$（ω_k为相应于临界水深的过水断面面积）；

m——流量系数。

$$m = m_0 + (0.385 - m_0)\frac{\omega_H}{3\Omega - 2\omega_H} \quad (40\text{-}3\text{-}17)$$

其中 m_0——进口轮廓形状系数，见表40-3-2；

ω_H——相当于涵洞进口前洞底以上水深H的涵洞断面面积；

Ω——进洞水流的过水断面面积。

（2）长洞的过水能力计算

无压长洞的过水能力可应用短洞的计算公式并加入淹没系数σ_n来进行计算。

$$Q = m\sigma_n b\sqrt{2g} H_0^{3/2} \quad (40\text{-}3\text{-}18)$$

式中 m——流量系数，可按式（40-3-17）计算确定；

表 40-3-2 进口轮廓形状系数 m_0 值

进口型式	m_0	备注
圆锥式护坡边坡1:1～1:1.5	0.315	
八字斜降墙式$\theta = 30°$	（当$\frac{H}{a} > 0.6$）0.335	a——涵洞高度
	（当$\frac{H}{a} < 0.6$）0.360	H——槛顶水头
喇叭口式$\theta = 30°$，边坡1:1.5	（当$\frac{H}{a} > 0.4$）0.335	
	（当$\frac{H}{a} < 0.4$）0.365	
反翼墙走廊式	0.33	

σ_n——淹没系数，$\sigma_n=f\left(\frac{h_c}{H_0}\right)$，可按图40-3-18查用。对于非矩形断面的涵洞，应以$\frac{\omega_c}{\omega_{H_0}}$来代替$\frac{h_c}{H_0}$（$\omega_c$、$\omega_{H_0}$分别为相应于$h_c$、$H_0$时的涵洞进水断面面积）；

h_c——为进口段水深，当涵洞较长且底坡$0<i<i_k$时，可采用$h_c\approx h_0$（正常水深）。

由于Q、H_0、h_c与σ_n各值相互影响，故需用渐近法来求解。初步计算可采用$\sigma_n=0.75$，即$\frac{h_c}{H_0}=0.9$的情况，然后再进行核算，通常有二、三次试算即可。

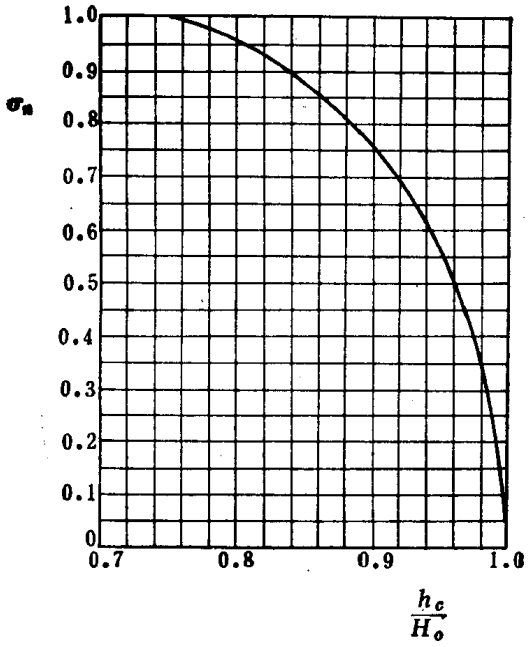


图 40-3-18 $\sigma_n=f\left(\frac{h_c}{H_0}\right)$关系曲线

（三）半压力流过水能力计算

半压力流过水能力可按下式计算

$$Q=\mu\omega\sqrt{2g(H_0-\eta a)} \qquad (40\text{-}3\text{-}19)$$

式中 μ——流量系数（表40-3-3）；

η——修正收缩系数（表40-3-3）；

ω——涵洞断面面积（米^2）；

a——涵洞高度（米）。

（四）压力流过水能力计算

（1）非淹没流过水能力按下式计算

$$Q=\mu\omega\sqrt{2g(H_0+il-\eta a)} \qquad (40\text{-}3\text{-}20)$$

式中 η——系数，一般$\eta=0.85$；

l——涵洞长度（米）；

μ——流量系数。

表 40-3-3 半压力流μ与η值

进口型式	μ	η
圆锥护坡式	0.625	0.735
八字斜降墙、喇叭口式	0.670	0.740
反翼墙走廊式	0.576	0.715

$$\mu=\frac{1}{\sqrt{1+\Sigma\zeta+\frac{2gl}{C^2R}}} \qquad (40\text{-}3\text{-}21)$$

其中 $\Sigma\zeta$——进口、渐变段等阻力系数总和；

C——谢才系数；

R——水力半径（米）；

g——重力加速度（米/秒^2）。

（2）淹没流过水能力按下式计算

$$Q=\mu'\omega\sqrt{2g(H_0+il-h)} \qquad (40\text{-}3\text{-}22)$$

式中 h——出口洞底以上的水深（米）；

μ'——流量系数。

$$\mu'=\frac{1}{\sqrt{\Sigma\zeta+\frac{2gl}{C^2R}}} \qquad (40\text{-}3\text{-}23)$$

其中 $\Sigma\zeta$为包括出口阻力系数在内的阻力系数总和，当涵洞出口下游断面积大时取$\zeta_{出}\approx1$，所以μ'值与非淹没流时的μ值在数值上相等。

（五）下游水流衔接计算

涵洞出口通常仅作一般砌护即可。当涵洞坡降过陡、出口流速过大时，可按水流衔接计算设置消能防冲设备。

五、涵洞结构计算提示

作用于涵洞上的荷载有：填土压力（铅直土压力和水平土压力）、内外水压力、洞身自重以及填土上的活荷载（如路下涵）等。

填土压力是涵洞的主要荷载，其大小除与填土高度和土壤性质有关外，还与施工方法、洞身刚度有关。洞顶填土方式主要有上埋式和沟埋式两种，涵洞除四铰管涵为柔性外，其它均为刚性。

（一）上埋式填土压力计算

（1）铅直土压力，按下式计算

$$p=K_1\gamma_1HD_1 \quad (吨/米) \qquad (40\text{-}3\text{-}24)$$

式中 H——洞顶以上填土高度（米）；

γ_1——填土容重（吨/米^3）；

D_1——涵洞外轮廓宽度（米）；

表 40-3-4　　系　数　K_s　值

H/D_1	0.1	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	≥10
K_s	1.04	1.20	1.40	1.45	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15

K_s——系数，对于刚性涵洞可按表40-3-4查用；对于柔性管，在任何情况下取 $K_s=1.0$。

（2）水平土压力，按下式计算

$$p_y=\xi\gamma_1 H_1 \qquad (40\text{-}3\text{-}25)$$

式中 p_y——计算截面处的水平土压力（吨/平方米）；

H_1——填土顶面至计算截面的高度（米）；

ξ——系数，对一般砂性土或较干的粘土可采用0.35～0.45，当填土含水量较大时可提高到0.5～0.55。

矩形涵洞的水平土压力p_y分布呈梯形，圆形涵洞的土压力p可近似地采用矩形，即用管中心处的土压强（图40-3-19）。

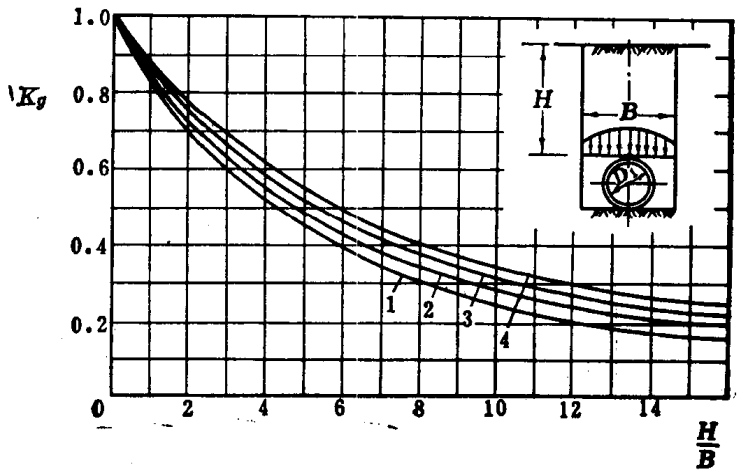
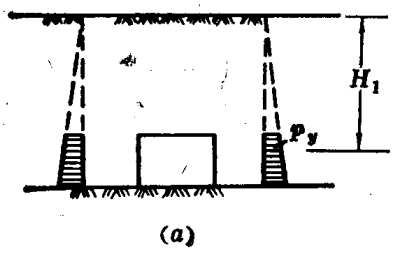


图 40-3-20　沟埋式回填土铅直土压力系数K_s曲线



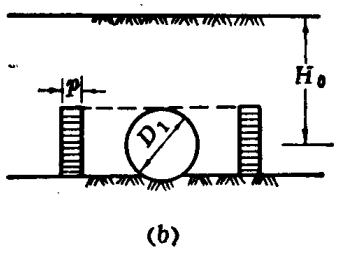


图 40-3-19　水平土压力计算图形

（二）沟埋式填土压力计算

（1）铅直土压力，按下述方法计算。

1）当填土夯实较差，$B-D_1<2$米时，涵洞每米洞长上的铅直土压力为

$$p=K_s\gamma_1 HB \qquad (40\text{-}3\text{-}26)$$

式中 B——沟槽宽度（米）；

H——涵管顶面至地面的高度（米）；

K_s——沟埋式回填土铅直土压力系数，可按填土种类由表40-3-5选出K_s的曲线编号，从图40-3-20中的曲线查得。

2）当填土压实良好，$B-D_1>2$米时，涵洞每米洞长上的铅直土压力为

$$p=K_s\gamma_1 H\frac{B+D_1}{2} \qquad (40\text{-}3\text{-}27)$$

当沟槽为梯形断面（图40-3-21），铅直土压力仍按上式计算。仅将式中槽宽B改用洞顶处的槽宽B_0；而查K_s值时，将H/B改用H/B_c值（B_c为距地面$H/2$处的槽宽）。如沟槽过宽，按上式求得的土压

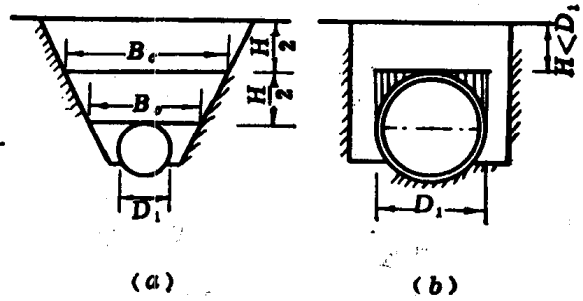


图 40-3-21　沟埋式土压力计算示意

表 40-3-5　各种土壤K_s曲线编号

填土种类	曲线编号
干燥的砂土及耕植土	1
湿及饱和的砂土、耕植土、硬粘土	2
塑性粘土	3
流塑粘土	4

力值较上埋式计算数值大时，应取用上埋式公式（40-3-24）计算的数值。

（2）水平土压力，当$B_0-D_1>2$米时，水平土压力与上埋式的同，即按式（40-3-25）计算。当$B_0-D_1\leqslant 2$米时，则应乘以局部作用系数K_n。K_n的计算式为

$$K_n=\frac{B_0-D_1}{2} \qquad (40\text{-}3\text{-}28)$$

（三）圆管的内力计算

圆管按刚度大小而分为刚性管和柔性管，其刚度按下式判别

$$\lambda=\frac{E}{E_s}\left(\frac{t}{r}\right)^3\geqslant 1 \qquad \text{为刚性管}$$

$$\lambda=\frac{E}{E_s}\left(\frac{t}{r}\right)^3<1 \qquad \text{为柔性管}$$

式中 E——管材的弹性模量（公斤/厘米^2）；

E_s——填土的弹性模量（公斤/厘米^2）；

t——管壁厚度（厘米）；

r——管的平均半径（厘米）。

1.刚性圆管 钢筋混凝土、混凝土整体式涵管一般均属刚性管。通常沿管长取一米长圆环进行计算。圆环为三次超静定结构，可用弹性中心法计算。对等厚度圆管，根据不同铺管方式可由涵管内力计算表中查得弯矩M及轴向力N值。

2.柔性圆管 四铰管涵属柔性管。其内力采用变位法计算较为精确。对真铰亦应进行强度验算。

（四）盖板式涵洞

盖板按简支梁计算。对于整体式底板，将侧墙与底板视做一个整体结构，将顶部与盖板作为铰接进行计算；对于分离式底板，侧墙一般按挡土墙计算，为节省工程量，也可将盖板及底板作为支承，按简支梁计算。

（五）箱型涵洞

钢筋混凝土箱涵，按四边封闭的框架采用力矩分配法计算较为简便。地基反力可简化为均布荷载。

（六）拱形涵洞

拱形涵洞根据拱圈构造与侧墙底板联接型式的不同，可采用不同方法进行计算：无铰拱按弹性中心法或压力线法计算；整体式底板和侧墙按整体式结构计算；分离式底板其侧墙通常按重力式挡土墙计算；考虑到顶拱推力及底板的支承作用，侧墙可按轻台拱桥计算，以节省工程量；底拱可根据构造按无铰拱或两铰拱计算。地基反力可简化为均布荷载。

第四节 桥 梁

一、概 述

渠道桥梁是道路跨越渠道的交叉建筑物，按交通要求可分为公路桥、简易公路桥及便桥。其设计标准，可参考表40-4-1。按结构型式，桥梁可分为梁式桥及拱式桥。建筑材料可用木材、砖、石、混凝土及钢筋混凝土等。木桥多用于林区或用作临时性桥梁；砖砌桥梁宜用于无冻害地区；石料丰富的地区应优先考虑利用石料建桥。

表 40-4-1 渠道桥梁荷载标准

类别	道路级别	计算荷载	验算荷载	桥面净宽(米)
公路桥	国家标准公路	参照《公路桥涵设计规范》规定		
简易公路桥	县、社间道路及农机道路	旧汽-8级标准车8.0吨，加重车10.4吨	红旗-80	4.0～4.5
便桥	农村居民点便道	0.35～0.65吨/米^2		1.5～2.0

渠道桥梁多属中小型，适于采用定型设计和装配化施工。它与河道桥渡不同，桥墩（架）基础一般无冲刷问题，不须进行特殊处理。

二、渠道桥梁的型式与构造

（一）梁式桥

梁式桥对地形、地质条件适应性较好，按横截面形状可分为板桥和梁桥，一般为钢筋混凝土结构，可整体现浇或预制装配施工。梁式桥按上部结构的支承形式，又可分为简支、双悬臂和连续梁等型式。

1.简支板桥 常用作小跨径桥梁。因桥面的建筑高度低，用于填方渠段可减缓道路的坡度。

（1）整体简支板桥。多为现浇施工，跨径一般小于6米（图40-4-1）。公路桥的板厚约为跨径的1/

12～1/18，一般不小于10厘米。人行道板的厚度不小于8厘米。简易公路桥可不另设人行道。

（2）装配式板桥。桥的上部结构为分块的预制钢筋混凝土板组装而成。预制桥面板的尺寸，宜根据运输起吊安装能力确定，宽度一般取1米左右。

装配式桥板跨径小于6米的，一般采用实心板；跨径为6～10米的，可采用空心板（图40-4-2）；跨径为10～13米的，常采用预应力钢筋混凝土空心板（图40-4-3）。空心板中以图40-4-2(*b*)所示型式的板，其适应性较大。

装配式板桥各板块的横向联结形式，如图40-4-4所示。

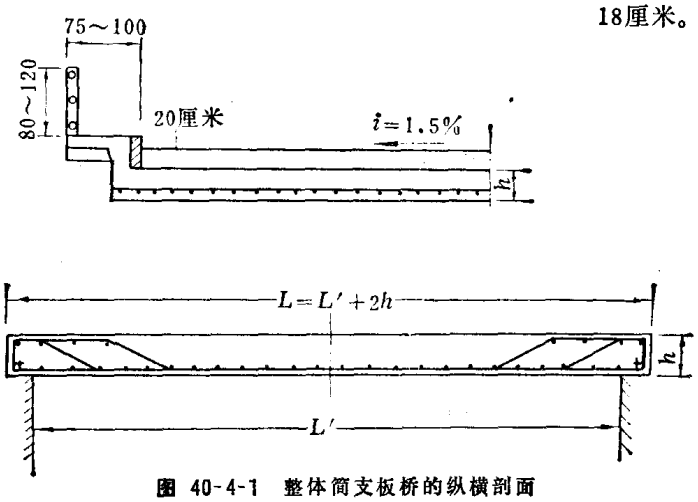


图 40-4-1　整体简支板桥的纵横剖面

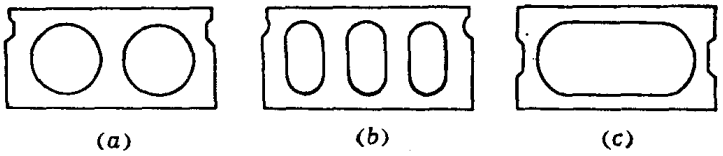


图 40-4-2　预制混凝土空心板

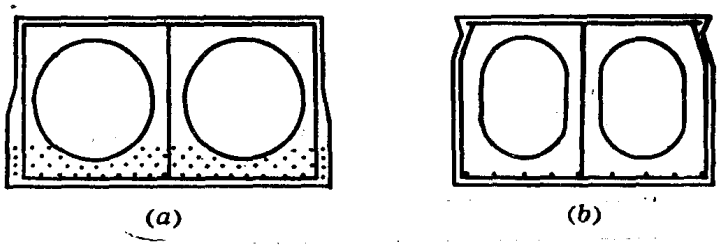


图 40-4-3　预应力钢筋混凝土空心板

2.简支梁桥　当桥跨大于8～10米，板厚超过40厘米，因自重大做板桥不经济时，可采用梁式助形结构的简支梁桥。

（1）整体简支梁桥。其主要承重构件为纵梁。双纵梁[图40-4-5(*a*)]适用于桥宽净4.5米左右。桥宽较大的可采用多纵梁桥[图40-4-5(*b*)、(*c*)]，纵梁间距一般为2～4米，联系横梁的间距为4～6米。桥面板一般为单向板。纵梁的高度约为跨径的1/8～1/16，宽度一般为梁高的1/2.5～1/8；横梁在与纵梁相交处的梁高不宜小于纵梁高的2/3。横梁宽度一般为15～30厘米。桥面板的厚度，根据车辆荷载等级约为12～20厘米。

（2）装配式简支梁桥。桥的预制简支梁常采用T形和Π形截面（图40-4-6）。经济跨径一般取6～9米。

T型梁高常取30～70厘米。主梁肋宽一般为12～18厘米。翼板宽度常用30～140厘米，翼板边缘厚度不小于6厘米。横隔板的间距为2～3米，梁端部横隔板的高度与梁高同，跨中横隔板可取梁高的3/4或等于梁高。

Π形梁的宽度，一般取40～100厘米。横隔板的间距为2～3米。

3.悬臂梁桥　一般肋式的悬臂梁桥（图40-4-7），适用于跨径18～20米。悬臂端长度约为计算跨径的0.4倍。悬臂梁桥必须现浇施工，需用木材较多，渠道桥梁已较少采用。

（二）拱式桥

拱桥具有悠久的历史，是一种传统的桥梁型式。近年来拱桥在结构形式上有较大的发展，如双曲拱桥、桁架拱桥、三铰拱桥、微弯板坦肋拱桥等。拱式桥适于修建在挖方渠段上，对地基的要求较梁式桥高。

1.石拱桥　这种桥构造简单，承载潜力大，可就地取材，施工方便，且经久耐用，养护费用低，在石料方便的地区应优先采用。

小跨径（小于15米）拱圈，通常采用实腹式等截面圆弧拱，矢跨比为1/2～1/6。大、中跨径拱圈，可采用空腹式等截面或变截面悬链线拱，矢跨比为1/4～1/8。主拱圈，在坚固的基岩上一般都采用无铰拱，在非岩基或承载力较弱的岩基上，可采用二铰拱。当采用满布式拱架施工时，预留拱度一般可按拱圈跨径的1/400～1/800估计。

初拟拱圈尺寸可用式（40-1-1）估算，其中荷载系数K，对于汽-10级为1，汽-15级为1.1，汽-20级为1.2。

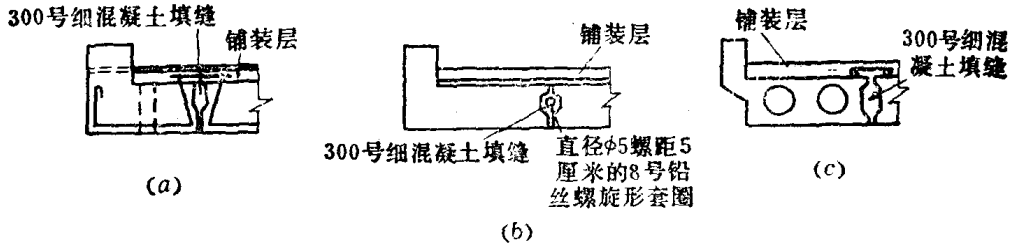


图 40-4-4 装配式预制板的横向联结型式

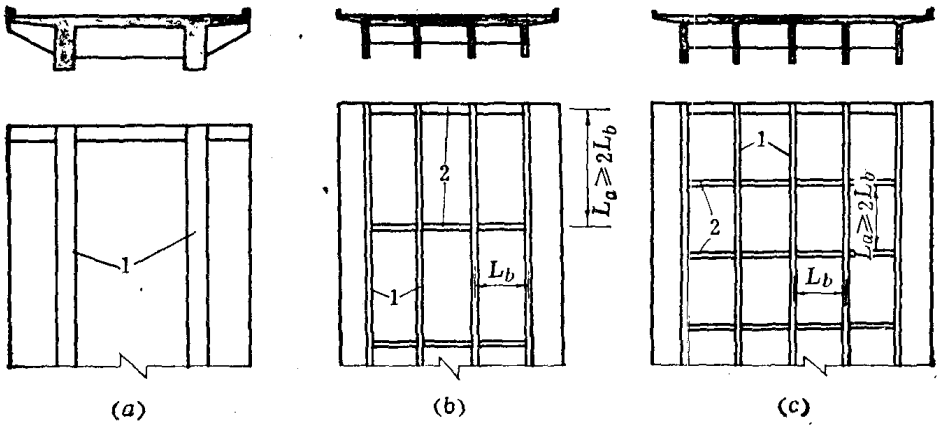


图 40-4-5 整体式简支梁桥

1—纵梁；2—横梁

图 40-4-6 T形梁、冂形梁截面

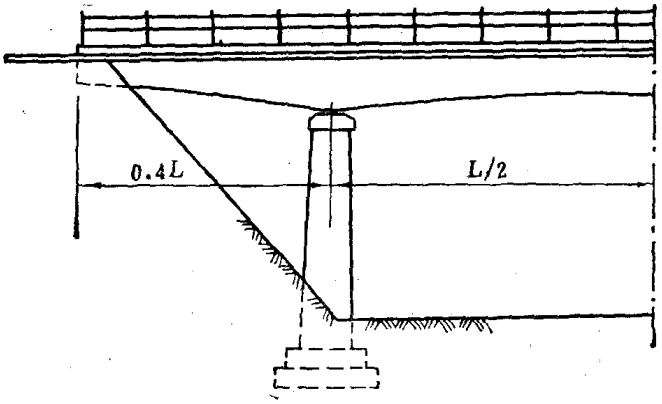


图 40-4-7 悬臂梁桥

2.双曲拱桥 这种桥（图40-4-8）可发挥混凝土的抗压性能，以节省钢材和木材，但圬工量较大，对地基要求较高。建筑材料除用钢筋混凝土外，也可用混凝土、少筋混凝土、料石或砖建造。

双曲拱桥主拱圈的截面型式有单波、多波、悬半波、高低肋等（图40-4-9）。

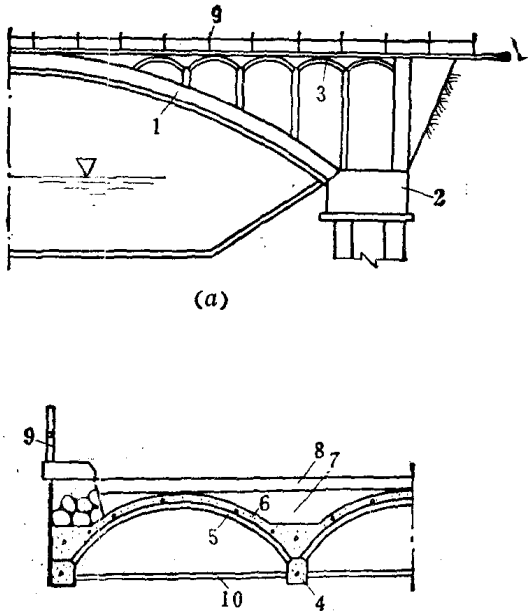


图 40-4-8 双曲拱桥

（a）半正面；（b）拱顶横剖面

1—主拱圈；2—井柱桥台；3—两铰腹拱；4—拱肋；5—预制拱波；6—现浇拱板；7—填料；8—路面；9—栏杆；10—横系杆

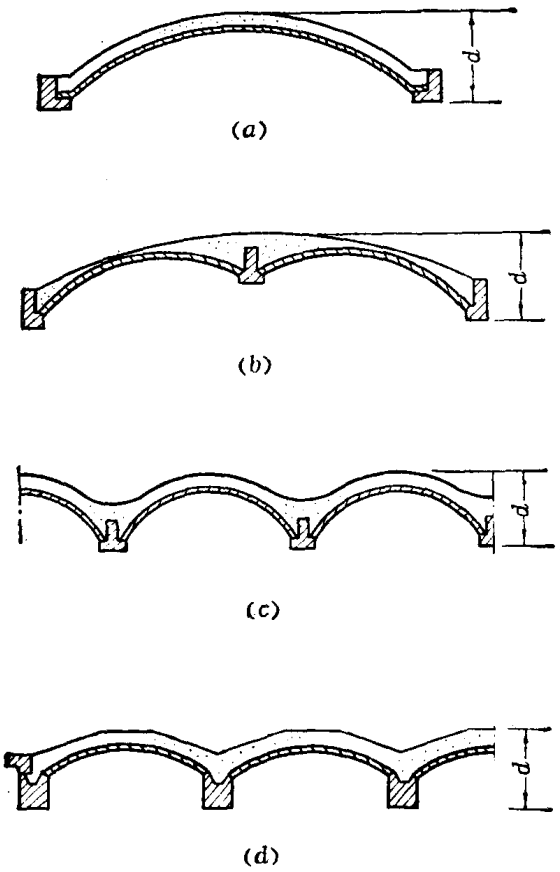


图 40-4-9　双曲拱桥主拱圈截面型式
(a)单波，(b)双波高低肋，(c)多波波浪式悬半波，(d)多波折线式

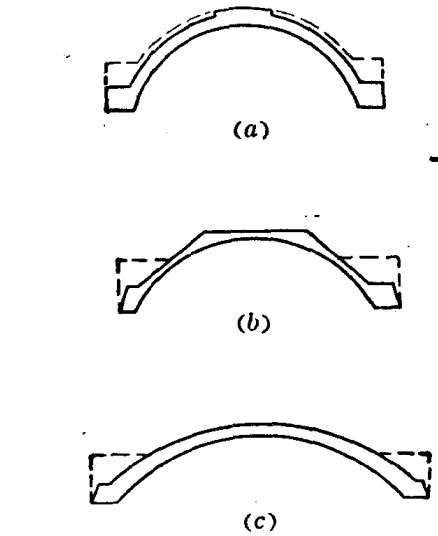


图 40-4-10　整体波双曲拱的横截面型式

单波双曲拱中的整体波式双曲拱桥，又可分为三种截面型式（图40-4-10），其特点是整体性好，施工进度快。

双曲拱桥的拱轴线，对于跨径在20米以下的多采用实腹式圆弧拱，对于大中跨径的则采用空腹悬链线拱。矢跨比一般采用1/4～1/8。拱轴系数m、主拱圈的尺寸、构造可参见本章第一节“渡槽”中的有关部分，但计算主拱圈高度的经验公式$t=\left(\frac{L}{100}+35\right)K$（厘米）中的$K$值，应根据车辆荷载等级而定（表40-4-2），式中L为主拱圈净跨径（厘米）。

表 40-4-2　　荷载系数K值

荷　载	汽-20级 挂-100	汽-15级 挂-80	汽-10级 履带-50	小于汽-10级
K	1.3～1.5	1.1～1.3	0.9～1.1	0.8～0.9

注　K值的取用，随着跨径的增大而减小，随着矢跨比的减小而增大。当拱肋中距大于2米，单波主拱圈及矢跨比小于1/10时，t值宜适当加大。

主拱圈及腹拱顶部的填料厚度（包括路面），一般为30～50厘米。

为了加强主拱圈横向的整体性，应加强横向联系。小跨径的双曲拱桥可用横系梁，较大跨径的可采用横隔板，其间距为3～5米。横隔板的厚度为15～20厘米。

3.桁架拱桥　桁架拱桥的受力结构由预制的钢筋混凝土桁架拱片组成（图40-4-11），其特点是结构轻巧、整体性强、造价较低，因自重小能适应较大跨径或在软土地基上建造，并可采用有支架或无支架吊装施工。

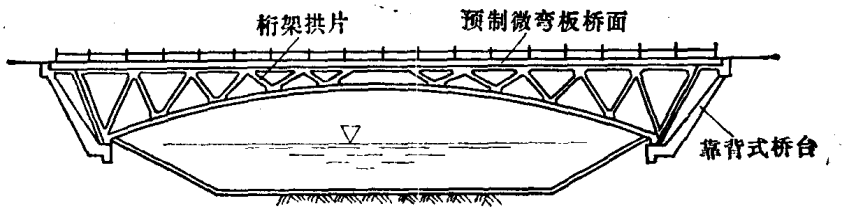


图 40-4-11　桁架拱桥

4.三铰拱桥　这种桥常用于单跨为6～12米的渠道上，一般都采用预制装配施工，跨径较大的可采用现浇施工。已建成的最大跨径三铰拱公路桥和简易公路桥单跨跨径为分别为17.6米和23米，最大设计荷载为汽——20，挂——100。

三铰拱桥构件轻，工程量小(可节省钢材水泥)，施工简便。因拱顶设铰，对地基变形有一定的适应性。

装配式三铰拱桥（图40-4-12），跨径小于3米时，拱片可用混凝土预制。跨径为3～9米时，拱片用钢筋混凝土预制。拱圈矢跨比常采用1/6～1/8。简

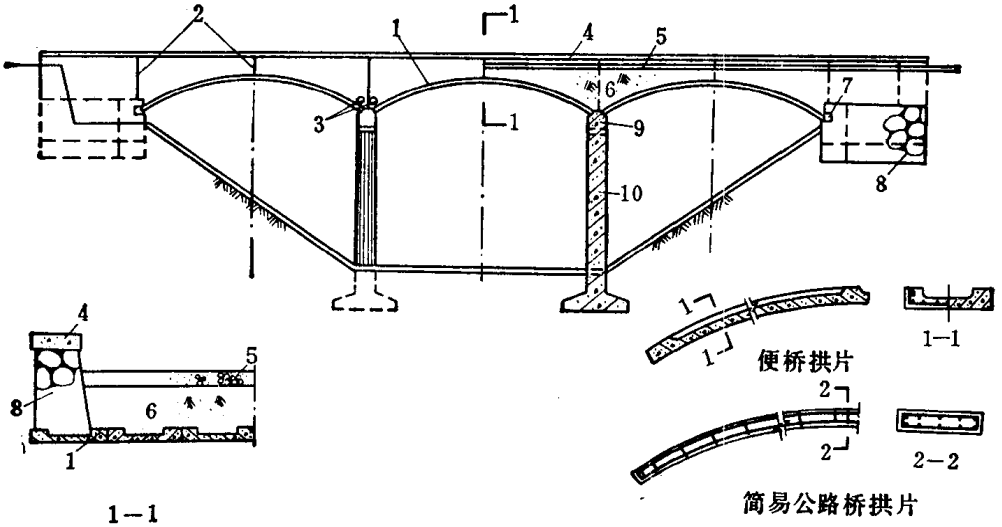


图 40-4-12 装配式三铰拱桥

1—钢筋混凝土拱片；2—变形缝；3—排水孔；4—混凝土缘石；5—桥面铺装；6—素土夯实；7—混凝土拱座；8—水泥砂浆砌片石；9—带有拱座的排架横梁；10—钢筋混凝土排架

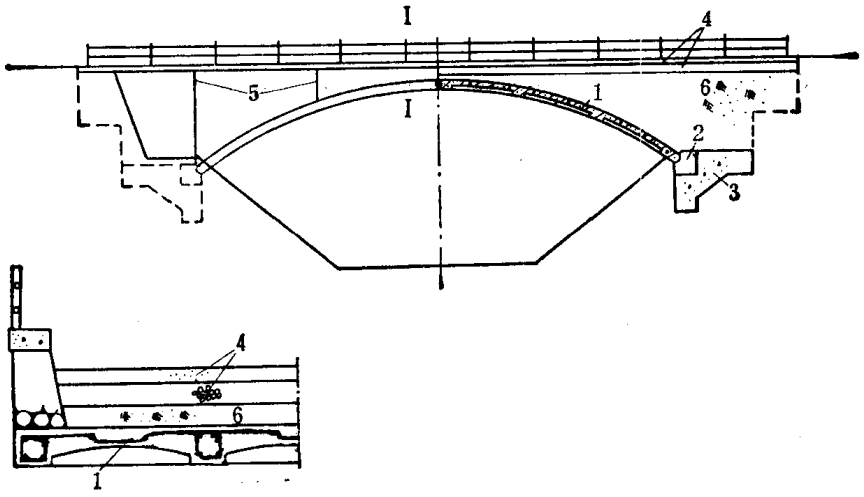


图 40-4-13 微弯板三铰拱桥

1—现浇微弯板拱；2—混凝土拱座；3—混凝土桥台；4—桥面铺装；5—变形缝；6—素土夯实

易公路桥拱片厚度约为10～15厘米。公路桥拱片厚度约为15～18厘米。拱上填土必须夯实，厚度不小于0.30米。当采用多跨时，要求各跨径相等并外形对称。一般单跨跨径不宜大于7米，且以不超过三跨为宜。

当桥跨大于10米时，在挖方渠道上可采用现浇微弯板三铰拱桥（图40-4-13），利用土模施工。拱圈采用悬链线型，矢跨比在1/5～1/8之间。拱波的矢跨比较小，常用1/10～1/15。微弯板净宽为80～160厘米。

几种三铰拱的简化铰，如图40-4-14所示。

5.二铰坦拱桥 这种桥的适宜跨径为12～25米，矢跨比为1/8～1/12，常采用1/10。拱板可利用土模现浇施工，拱座采用重力式桥台，较混凝土双曲拱桥及梁板式桥经济，钢材及混凝土用量也较少，适于修建在砂砾石及砂质土等较密实的地基上(图40-4-15)。

6.微弯板坦肋拱桥 这种桥是由矢跨比较小的预制矩形断面拱肋和少筋微弯板组成的。板与肋是用预留钢筋浇二期混凝土形成整体的（图40-4-16）。因矢跨比小，建筑高度低，适合建在宽浅渠道上。桥的上部结构为预制件，因含筋率较大，故便于无支架吊装施工。这种桥的用钢量介于梁式桥和双曲拱、微弯板三铰拱桥之间，而其上部结构的混凝土用量低于双曲拱桥，与微弯板三铰拱桥接近。这种桥的桥台安全

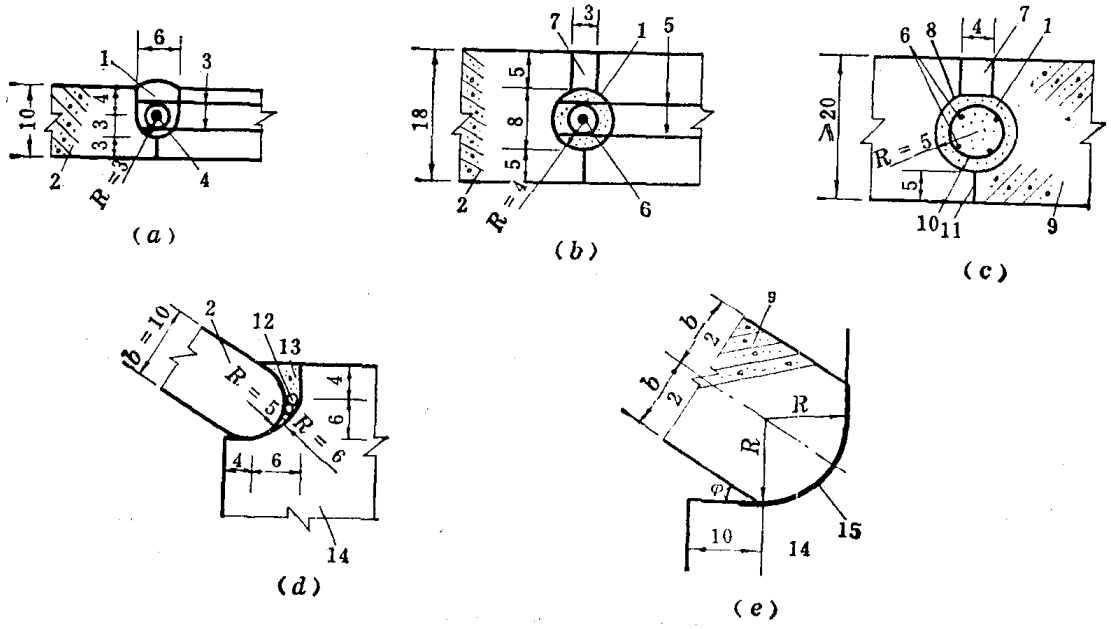


图 40-4-14 三铰拱拱铰结构型式

(a) I型拱顶铰，用于厚10～15厘米的装配式拱；
(b) II型拱顶铰，用于厚18厘米的装配式拱，性能优于I型；
(c) III型拱顶铰，用于厚度20厘米以上的现场浇筑拱；
(d) IV型拱脚铰，用于10～18厘米的装配式拱；
(e) V型拱脚铰，用于厚度20厘米以上的现场浇筑拱
1—300号砂浆铰(二期浇注)；2—预制拱片；3—预埋钢筋φ8；4—φ8穿筋；5—预埋钢筋φ10；6—穿筋φ10；7—填沥青油麻；8—细石混凝土铰(二期浇注)；9—现浇钢筋混凝土拱；10—φ4 @ 5螺栓筋；11—二毡三油缝；12—安装拱片时用卵石填塞调整拱高；13—填80号砂浆；14—混凝土拱座；15—涂沥青1厘米

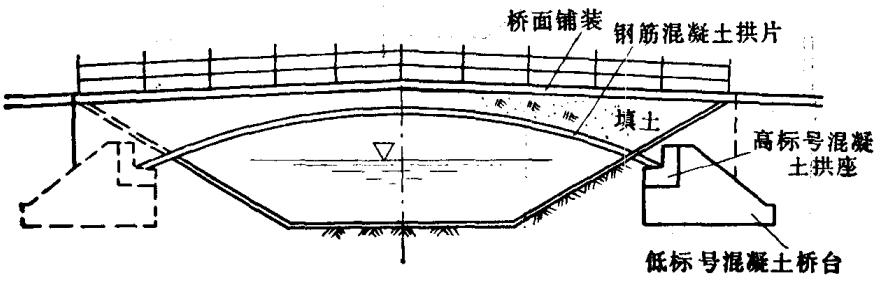


图 40-4-15 二铰坦拱桥

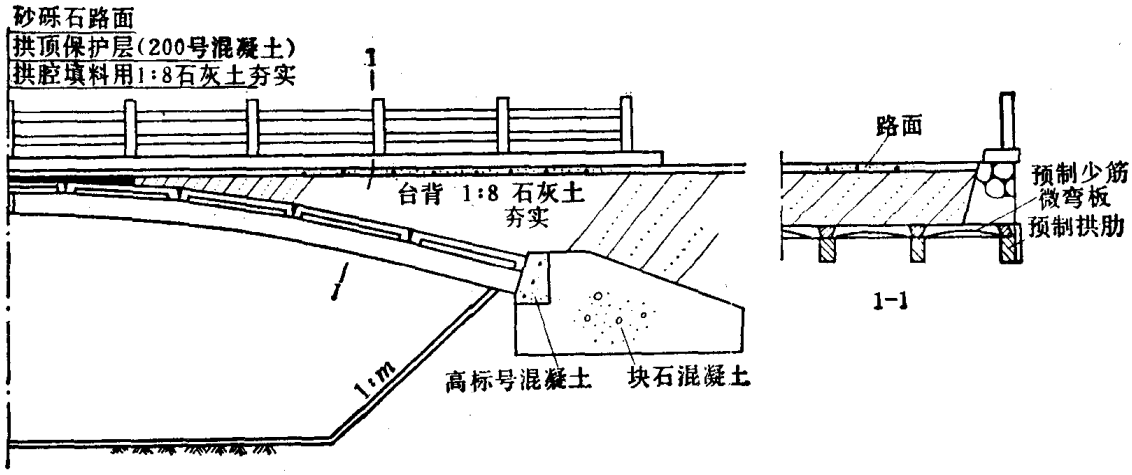
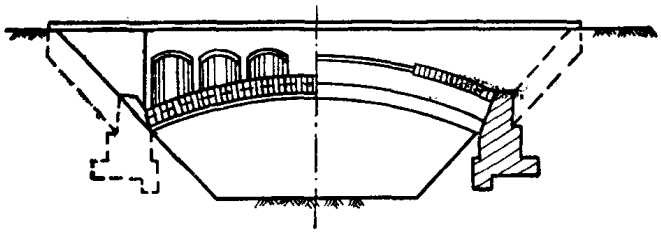


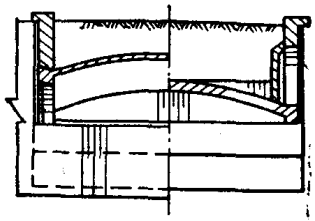
图 40-4-16 微弯板坦肋拱桥

要求较高，故适于建在承载力较高的砂砾土壤地基上。

7.扁壳拱桥 这种桥是个空间薄壳结构（图40-4-17）。已建成的钢筋混凝土扁壳拱桥有单跨、双跨、三跨的，跨径最大为15～20米，最大荷载为汽——15。纵横向矢跨比通常是相等的，约为1/10～1/12。



半纵立面 半纵剖面



拱顶剖面 拱脚剖面

图 40-4-17 扁壳拱桥

15米跨径的扁壳拱桥，比同跨径的梁式桥节省钢材显著，并可节省水泥。河南省曾修建了混凝土的和砌砖的扁壳拱桥，跨径为5～8米，荷载按解放牌汽车设计，使用情况良好，而造价仅为同类材料板拱桥的1/3～1/4。

（三）桥梁的下部结构

1.梁式桥的墩台

（1）重力式。重力式墩台常采用砌石、混凝土、块石混凝土建造。小跨径桥梁的墩身，一般取为垂直侧坡，墩厚为60～80厘米，桥台可用埋置式岸墩（图40-4-18）。在有基岩突出的情况下，亦可设计采用衡重式桥台，以节省开挖和砌筑工程数量。

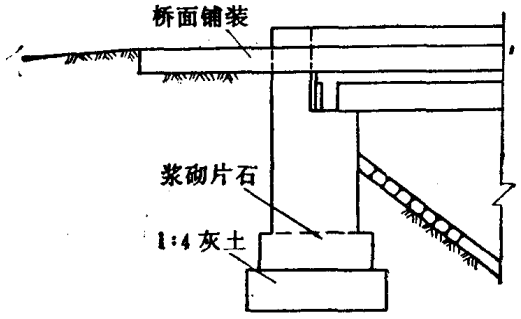


图 40-4-18 埋置式岸墩

（2）轻台式。轻型桥台是由桥梁上部结构与底部撑梁形成的四铰刚构系统组成的（图 40-4-19）。这样桥台不仅承受桥面传来的压力，还作为上下端简支的梁板构件，承受台后的土压力。

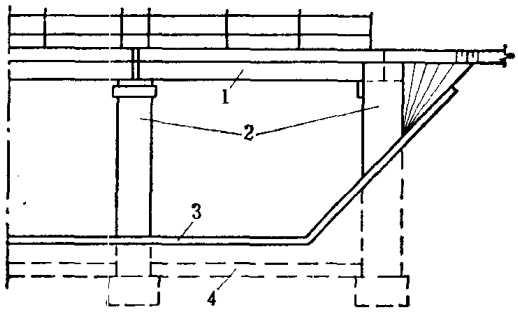


图 40-4-19 轻型桥台桥

1—桥跨结构；2—轻型桥墩(台)；3—渠道衬砌；4—支撑梁

轻型桥台上端与桥的上部结构为铰接。底部墩台之间的撑梁可用混凝土或块石砌筑，其截面不小于40×40厘米。撑梁顶面可与渠道衬砌层顶面齐平，撑梁间距一般为2～3米。

跨径不大于13米的梁（板）式桥，可采用轻型桥台。轻型桥台一般不宜用在多于三孔的桥中，且全长不大于20米。

桥梁墩台埋置深度，当渠道不衬砌时，墩台基础应在冻结层以下25厘米；小桥基础埋置深度，一般不小于0.5～0.6米。

（3）桩式墩台（又称打入桩）。当地基软弱、承载力不足时，可采用桩式墩台。将预制钢筋混凝土桩打入地下，在桩的顶部再浇筑盖梁。桩的截面常用圆形或矩形（图40-4-20）。

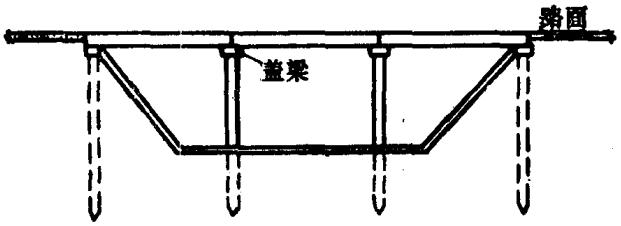


图 40-4-20 桩式墩台桥

（4）钻孔桩墩台。钻孔桩墩台常用于软土地基上的桥梁中，桩的直径为0.5～1.5米，桩长一般为5～24米。

钻孔桩桥墩有单柱式和双柱式，如图 40-4-21 所示。钻孔桩桥台的形式与图 40-4-20 所示的桩式墩台桥的相同。

2.拱式桥的墩台 这种桥墩与梁式桥的重力式桥墩基本相同。等跨径拱桥的实体墩顶宽（恒载单向推

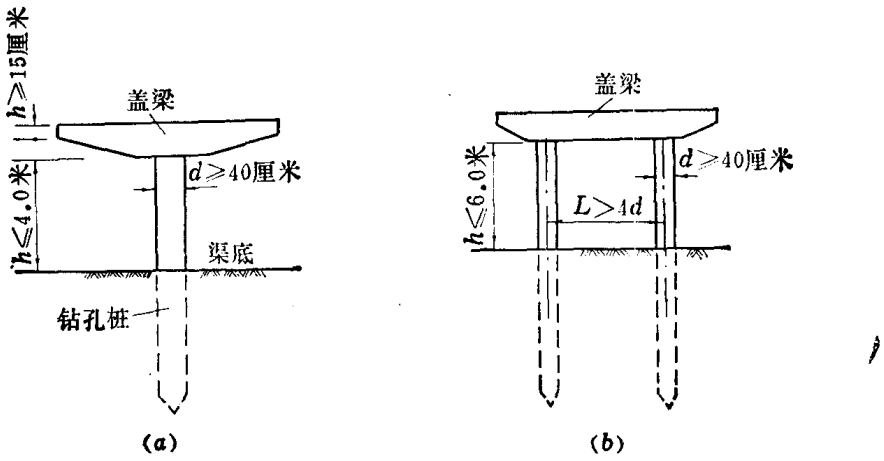


图 40-4-21 钻孔桩桥墩
(a)适用于简易公路桥、便桥；(b)适用于公路桥、简易公路桥

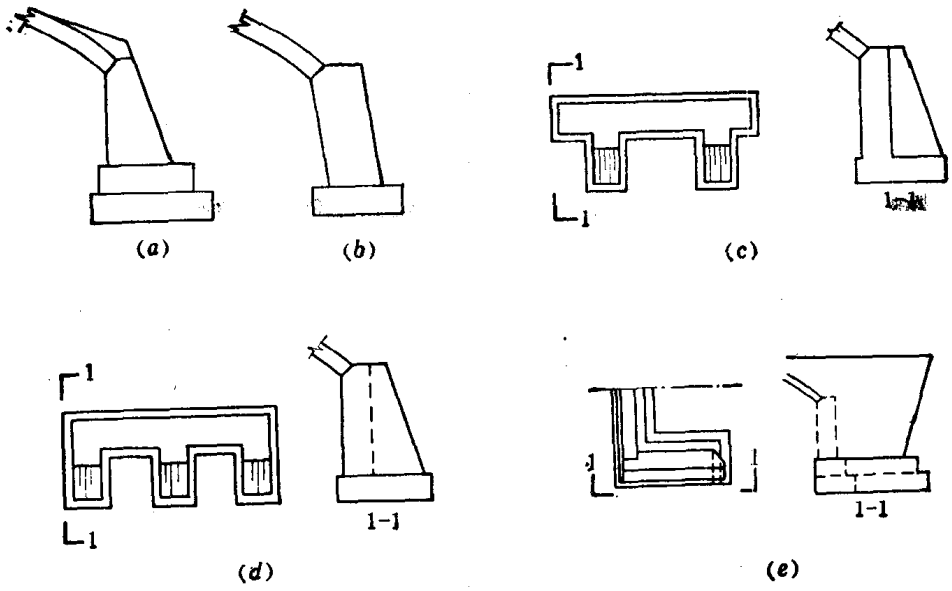


图 40-4-22 拱桥的轻型桥台
(a)一字桥台；(b)前倾桥台；(c)冂形桥台；(d)E形桥台；(e)U形桥台

力墩除外），对于混凝土墩一般取为跨径的1/15～1/25，对于砌石墩取为跨径的1/10～1/20，且不小于80厘米。墩身两侧的边坡为20:1～30:1。

拱桥的桥台，对于跨径在16米以下的圬工拱桥，一般可采用轻型桥台，其型式有：一字台、前倾台、Π形台、U形台、E形台等，如图40-4-22所示。

三、桥梁的细部构造

（一）桥面

桥面铺装层应视路面要求而定。常用5～8厘米的混凝土、沥青混凝土、石灰三合土或用15～20厘米的泥结碎石层作为桥面。装配式梁（板）桥的混凝土铺装层，在其层内宜配置钢筋网。

在桥面铺装与行车道板之间，一般应设置防水层。砖、石及混凝土的桥台背面及拱桥的拱圈与填料间应设防水层，可用沥青、粘土等材料。

桥面排水，应根据不同类型的桥面铺装，设计1.5～3.0%的横向坡，并在行车道两侧的适当长度内设泄水管。

有人行道的桥梁，其人行道宽度可取为0.75～1.0米。拦杆高度一般为0.8～1.2米，但为了便于农业生产，亦有不设拦杆而仅设0.15～0.30米高的缘石。

（二）梁式桥的支座

（1）垫层支座。此用于跨径10米以下的简支梁桥，其固定端的构造如图40-4-23 a 所示，其活动端铺垫油毛毡层。

（2）平面钢板支座。此适用于跨径为12～15米的梁式桥，如图40-1-31（a）所示。

（3）切线式支座。此适用于跨径20米以下的桥梁，如图40-1-31（b）所示。

（4）橡胶支座。对支座的转动和位移适应性好，可减轻车辆荷载的冲击作用；构造简单，安装方便；容许最大温差为±35°（以安装时气温起算），在平均气温下安装效果较好；可用于跨径20米以下的梁（板）桥，如图40-4-23（b）所示。

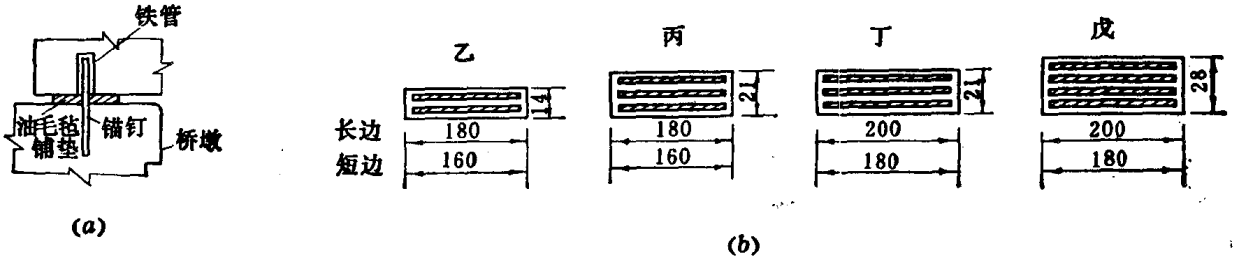


图 40-4-23 垫层支座及橡胶支座（单位：毫米）
（a）油毛毡垫层座圆定端；（b）T形梁桥橡胶支座构造示意

四、桥梁的孔径计算

为了缩短桥梁的跨径，在梯形断面渠道中可采用矩形桥孔，其孔径可按淹没宽顶堰计算。对于灌溉渠道，其孔径宜选用接近渠道过水断面的平均宽度，即

$$B=\frac{Q}{\phi h_1\sqrt{2gZ}} \qquad (40\text{-}4\text{-}1)$$

式中 B——桥梁孔径（米）；

ϕ——流速系数（包括侧收缩在内），对于一般以八字墙、扭曲面衔接的进出口，其ϕ取为0.84～0.85；

Z——桥孔上游水位的壅高，一般限制在0.03～0.1米的范围内；

h_1——桥孔内水深（米）。

为了便于选择桥孔径，可查根据式（40-4-1）绘制的矩形桥孔孔径选择曲线，如图40-4-24所示。

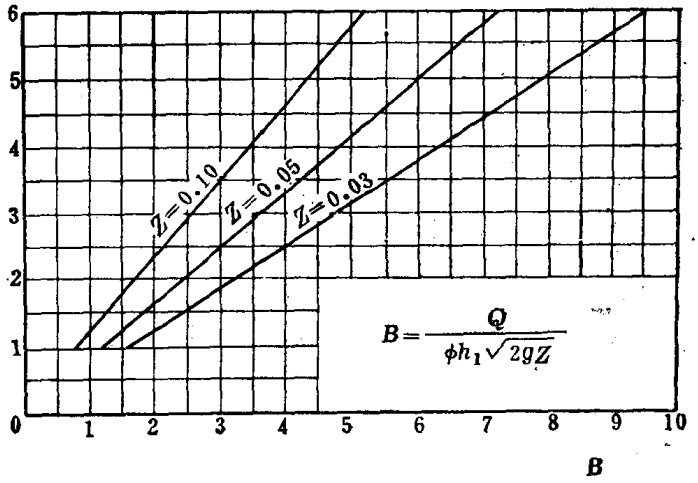


图 40-4-24 矩形桥孔孔径选择曲线

五、过 水 桥（槽）

当山溪、沟道、坡地的洪水道与渠道交叉而又高于渠道时，可设置过水桥（槽），以防止洪水、泥沙入渠。

过水桥（槽）的进口，应设置喇叭形渐变段与天然水道衔接，在出口段及下游沟道一定距离内，应有可靠的消能防冲措施。

第五节 渠库结合工程

一、概 述

渠库结合工程是长藤结瓜式工程的主要形式之一，是渠道通过坝顶跨越沟、河的一种交叉建筑物。所谓结瓜水库既可拦蓄沟、河来水，又可储蓄所谓长藤渠道来水。按照渠库结合工程的布置形式，其水库的库容大小和所在位置，在技术经济上有如下不同程度的效益。

（1）结瓜水库可拦蓄沟、河来水，以增加灌溉水量，扩大灌溉面积。

（2）在非灌溉季节，从渠道引水充库，在灌溉时期，渠道和水库同时放水浇地，不仅可增加同时灌溉的面积，同时可避免远水晚浇，从而提高了灌溉效益。

（3）可减少结瓜水库以上渠道的输水负担，因此可相应减少渠道及其建筑物的工程规模和工程数量，见图40-5-1（a）、（b）。如陕西宝鸡峡引渭工程在干渠跨过湋河、信义沟、大北沟及沮河时，都采用了渠库结合工程来代替倒虹、渡槽，每年增加蓄水量达2亿立方米，经济效益颇为明显。

二、渠库结合工程的规划

（一）渠库结合水库的坝址选择

渠库结合水库因受渠道引水高程的限制，坝址只能在渠线过河地点的有限范围内选择。最经济的地点可能在河道两岸地面高程与渠岸高程相当的地方；若在上游不远的地方有更优良的坝址时，可将渠道向上延伸，这样渠道在两岸为挖方渠道；若选在下游地点时，则渠库结合土坝两端将有较长的副坝。

（二）渠库结合工程的布置

渠库结合工程除具备一般水库所必须的土坝、泄洪及放水建筑物外，还有引水入库的进水道，必要时还应设抽水站。

土坝、泄洪及放水建筑物的具体布置与一般水库同。进水道一般布置在渠道进库一侧。抽水站可布置在库内适宜地点，也可设在放水建筑物的出口。渠库结合布置如图40--5-1(*a*)所示。

（三）水库的调节

由于渠库结合水库具有两个水源，因此水库的调节除考虑本流域的水源外，还须考虑自渠道经进水道引入的水量。要进行渠库结合的蓄水、输水、放水以及灌溉用水的水量平衡计算。

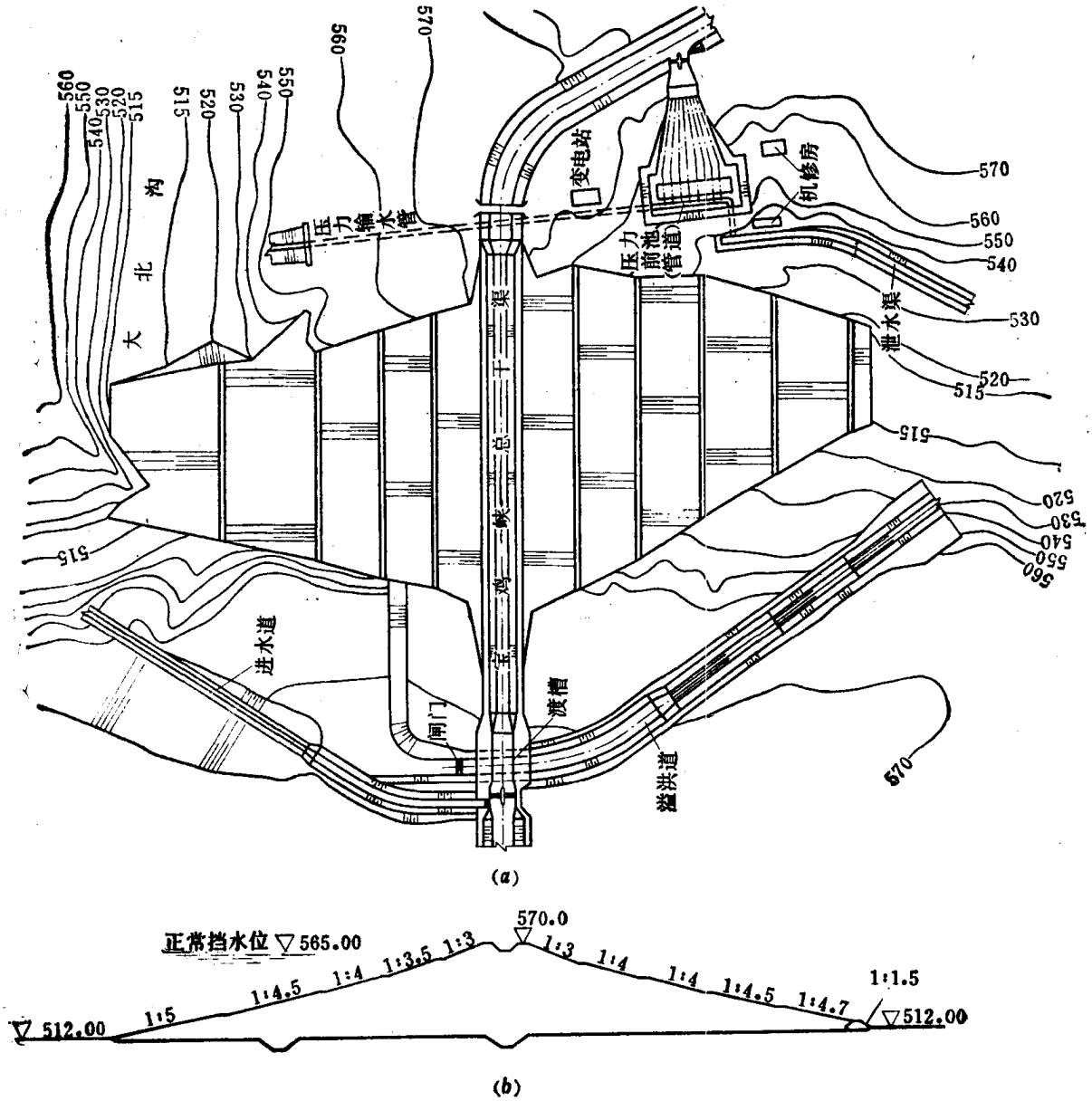


图 40-5-1 宝鸡峡大北沟渠库结合工程
(*a*)渠库结合工程平面，(*b*)渠库结合土坝断面

三、渠库结合土坝的设计

（一）浸润线的确定

在土坝稳定分析中，首先要确定浸润线的位置。渠库结合土坝的坝顶沿坝轴线方向输水，浸润线除水库蓄水影响外，还要考虑渠道水位对浸润线的影响。

1.不透水地基上的均质土坝浸润线 陕西省水利科学研究所在总结渠库结合土坝试验时提出了分块总和法（图40-5-2）。将修建在不透水基础上的渠库结合土坝，无论其下游排水设备为堆石体或水平排水，均可沿渠道内坡绘制延长线，并交于不透水坝基。将坝体分为两块，分别按一般土坝浸润线的计算方法进行计算和绘制。最后将两块坝体合为一体，即为完整的渗透轮廓。在计算时，根据渠、库的不同运用方式，可归纳为以下四种情况。

（1）当渠内有水、库内无水时，上游坝块浸润线的计算方法是，将渠水面作为上游水位，下游为无水（即库内），浸润线按自下游坡逸出情况考虑。对于下游坝块，将渠水面作为库水位，浸润线按下游设有排水设备的情况考虑[图40-5-2(*a*)]。

（2）当渠内无水、库内有水时，浸润线可按一般土坝进行计算，不必分块总和[图40-5-2(*b*)]。

（3）当渠内有水、库内亦有水、库水位比渠水位低时，下游坝块浸润线的计算与（1）法相同；对于上游坝块，应以渠水面为上游水位，库水位为下游水位，浸润线按下游无排水设备的情况计算[图40-5-2(*c*)]。

（4）当渠内有水、库内亦有水、库水位比渠水

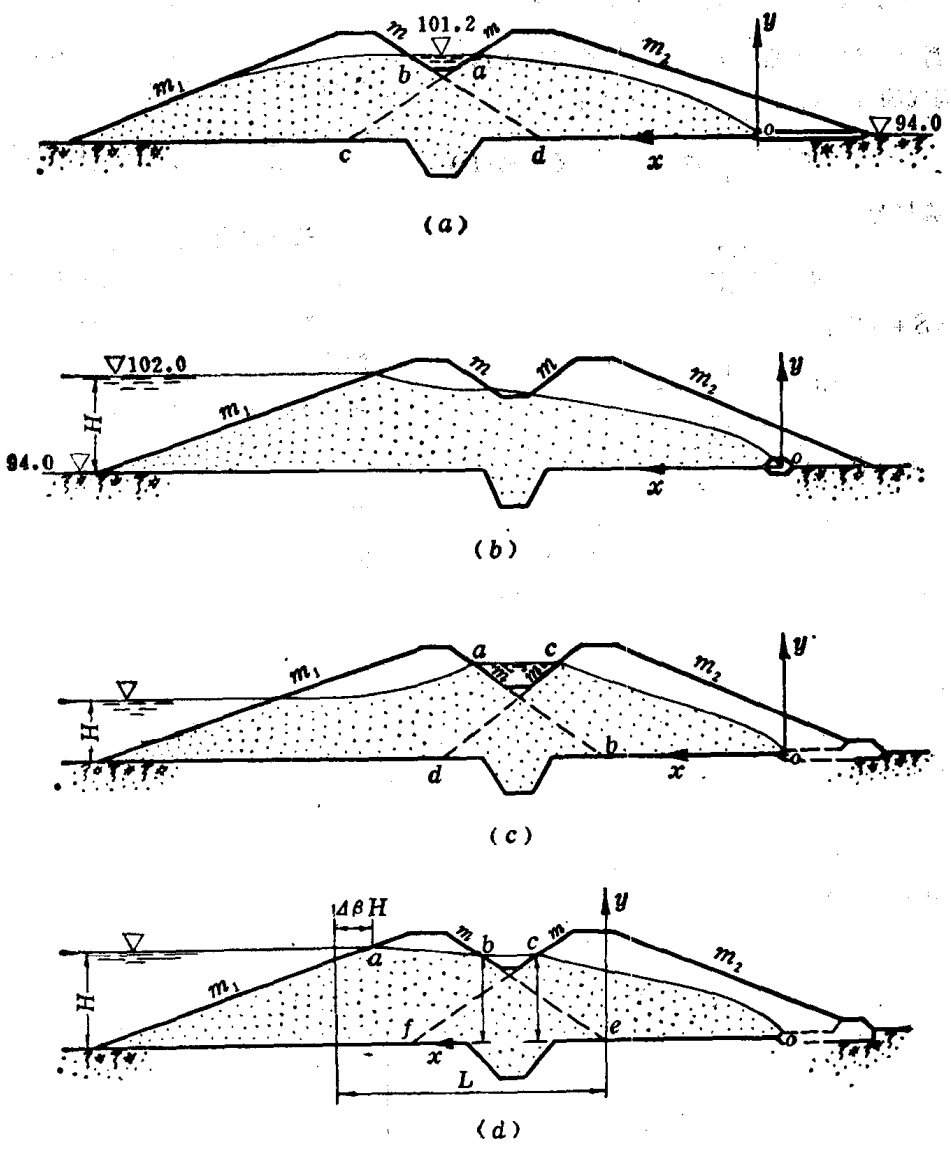


图 40-5-2 渠库结合土坝浸润线绘制方法(分块总和法)

位高时，下游坝块浸润线的计算与（1）法相同；对于上游坝块的浸润线，应以库水位为上游水位、渠水位为下游水位来进行计算[图40-5-2(*d*)]。

2.绘制浸润线的计算公式及方法

（1）对于下游坝块：由于渠库结合土坝背水坡的结构形式和一般土坝的背水坡相同，其作用亦相同，因此其浸润线的绘制可采用土坝浸润线的计算公式（图40-5-3）。

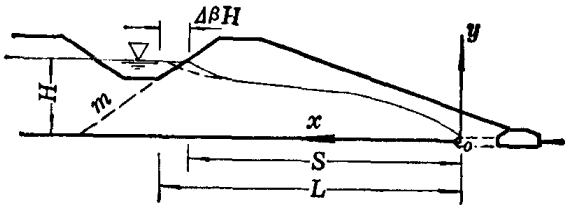


图 40-5-3　渠库结合土坝下游浸润线的绘制

当下游坝块边坡系数（即渠道内侧坡系数）$m>1$时，浸润线的方程式为

$$y^2=\frac{H^2}{L}x \qquad (40\text{-}5\text{-}1)$$

单位渗透流量为

$$q=K\frac{H^2}{2L}$$

式中　$L=S+\Delta\beta H$；

$$\Delta\beta=\frac{1}{2+\frac{1}{m}}$$

m——渠道内边坡系数；

H——渠水位至坝底的高度（米）；

K——坝体土壤的渗透系数（厘米/秒）。

（2）对于上游坝块：渠库结合土坝迎水坡的浸润线受渠道水位的影响，因此与一般土坝浸润线的绘制方法不同。可将渠道水位视为库水位，而将真正的库水位作为下游水位（按一般土坝背水坡的稳定分析法进行），其浸润线按水从不透水地础上的均质土坝渗透的水力学解法绘制。计算时可将土坝剖面分成三部分（图40-5-4），具体如下。

I——上游楔体，从上游坝坡到通过坝顶边缘的

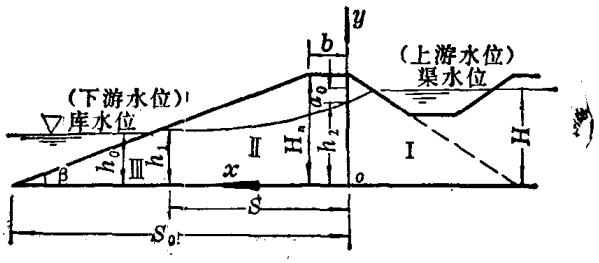


图 40-5-4　渠库结合土坝上游浸润线的绘制

oy轴，其单位渗流量计算式为

$$\frac{q}{K}=\left(1.12+\frac{1.93}{m}\right)(H-h_2) \qquad (40\text{-}5\text{-}2)$$

II——中段，从oy轴到浸润线在下游坡逸出点的垂线，其单位渗流量计算式为

$$\frac{q}{K}=\frac{h_2^2-h_1^2}{2S}=\frac{h_2^2-y^2}{2x} \qquad (40\text{-}5\text{-}3)$$

III——下游楔形体，从前段的垂线到下游坡，其单位渗流量计算式为

$$\frac{q}{K}=\frac{(h_1-h_0)}{m_1}\left(1+2.3\lg\frac{h_1}{h_1-h_0}\right) \qquad (40\text{-}5\text{-}4)$$

长度S由下式求得

$$S=b+m_1(H_n-h_1) \qquad (40\text{-}5\text{-}5)$$

对于式（40-5-2）～（40-5-4），其三段的单位渗流量均应相等，其解法可用贯线图或试算法解之。可先将式（40-5-3）改写为

$$y=\sqrt{h_2^2-\frac{2qx}{K}} \qquad (40\text{-}5\text{-}6)$$

并按照式（40-5-6）绘制浸润线，同时亦可由式（40-5-3）求得单位渗透流量q值。

3.透水性基础或半透水性基础的浸润线　由于边界条件较为复杂，这种浸润线目前尚无简便的方法计算，但可用电拟模型试验决定，或用流网法近似地进行绘制。陕西宝鸡峡王家崖渠库结合土坝的浸润线，即为电拟模型试验的成果（图40-5-5）。

（二）渠库结合下游排水体尺寸的确定

1.堆石排水体　修建在不透水地基上的渠库结合土坝，其下游排水体底部的尺寸若设计过小，如图40-

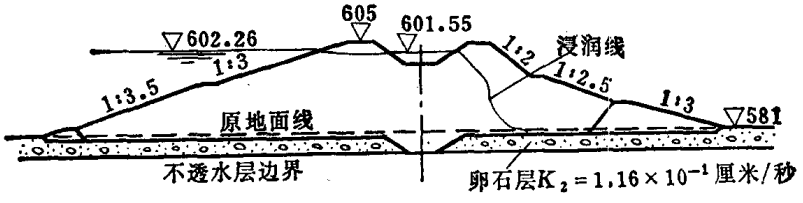


图 40-5-5　陕西宝鸡峡王家崖渠库结合土坝浸润线

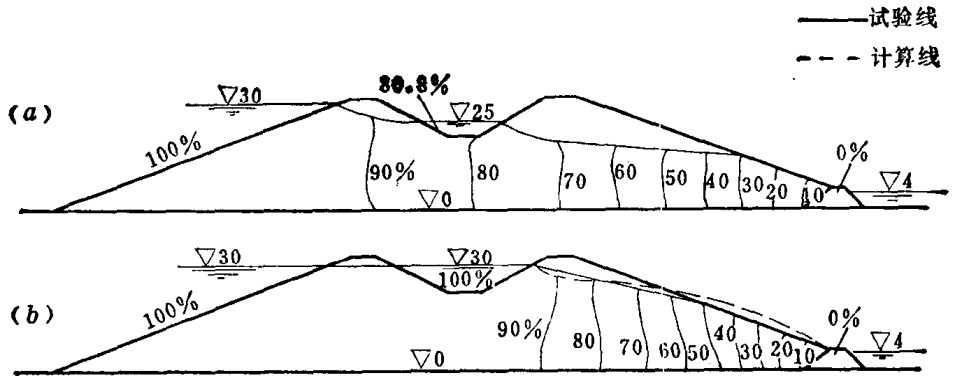


图 40-5-6 土坝等势线分布图(不透水基堆石排水)

5-6，仅为坝底长度的0.125倍，电拟试验显示，下游浸润线仍超过坝坡。

排水体底部尺寸，应使浸润线距坝面的最小距离小于当地的冻结深度。其尺寸a及L_g（图40-5-7），可按下式求出

$$a=\sin\alpha\left(\frac{m_1+m_3}{m_2+m_3}\right)(L_g-b)-\cos\alpha\cdot h_k+\sin\alpha\cdot x \qquad (40\text{-}5\text{-}7)$$

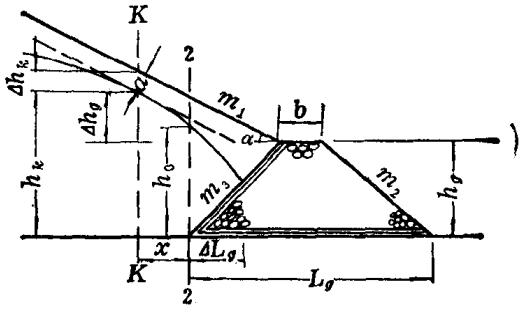


图 40-5-7 下游排水体计算简图

$$L_g=b+\frac{m_2+m_3}{m_1+m_3}\left(\frac{a}{\sin\alpha}+m_1h_k-x\right) \qquad (40\text{-}5\text{-}8)$$

式中 L_g——堆石体底宽（米）；

a——坝下游边坡与水平面之间夹角（度）；

b——堆石体顶宽（米）；

m_1——坝下游边坡系数；

m_2——堆石体外边坡系数；

m_3——堆石体内边坡系数；

a——浸润线距下游坝面的最小距离，等于筑坝地区土层冻结深度，一般不小于1～2米；

h_k——断面K-K的渗流深度（米），$h_k=\frac{qm_1}{k}$；

q——坝体的单宽渗透流量；

x——断面2-2与K-K间的距离（米），

$$x=\frac{h_k^2-h_0^2}{2\frac{q}{K}}$$

h_0——堆石体伸入坝内最深处的渗流深度（米），$h_0=q/K$；

K——渗透系数（厘米/秒）。

2.水平排水体 修建在不透水地基上的渠库结合土坝，若下游坝坡脚设有水平排水设备，则对降低浸润线的作用很显著（图40-5-8）。

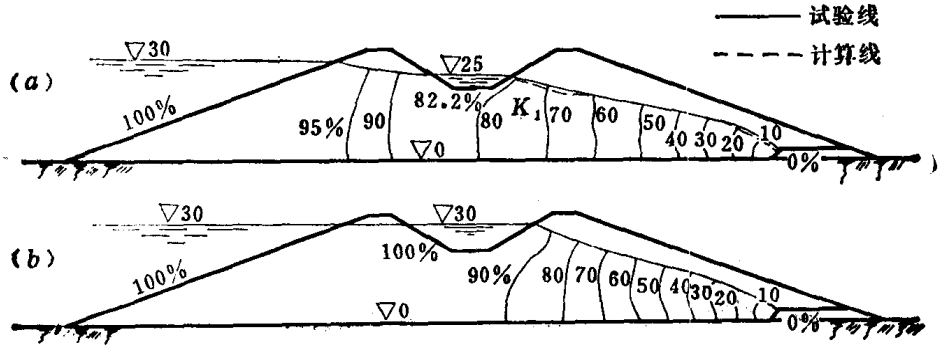


图 40-5-8 土坝等势线分布图(水平排水)

浸润线距坝面的最小距离a及最适宜的水平排水垫层的长度L_g（图40-5-9），可按下列关系式确定

$$a=\sin\alpha(L_g+x)-\cos\alpha\cdot h_k \quad (40\text{-}5\text{-}9)$$

$$L_g=\frac{a}{\sin\alpha}+m_1h_k-x \quad (40\text{-}5\text{-}10)$$

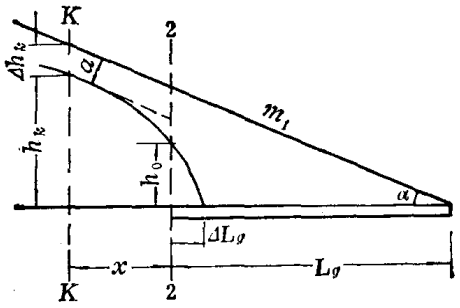


图 40-5-9　水平排水体计算简图

式（40-5-7）、（40-5-8）、（40-5-9）及（40-5-10）中的a，L_g，都与x值有关，x值又与h_k、h_0及q有关，而q又随x而变化，因此需要试算，取其最小值。具体做法可先绘制$a=f(L_g)$的曲线，在给定的a值下，从曲线上确定最小的L_g值。

3.无排水设备　修建在有限深度透水地基上的渠库结合均质土坝，若下游设有水平排水设备，且坝体渗透系数与基础渗透系数的比值不同，则其浸润线位置如图40-5-10所示，从中可以看出：

1）当库内蓄水时，无论蓄水位高低，对右侧浸润线的影响甚微。

2）透水地基与坝体的渗透系数K_2/K_1比值愈小，浸润线的位置愈高，反之则愈低。当地基渗透系数较坝体渗透系数相差很大时（如$K_2/K_1=100\sim1000$），浸润线在距下游坝坡甚远处即行降落，而渗透水不从

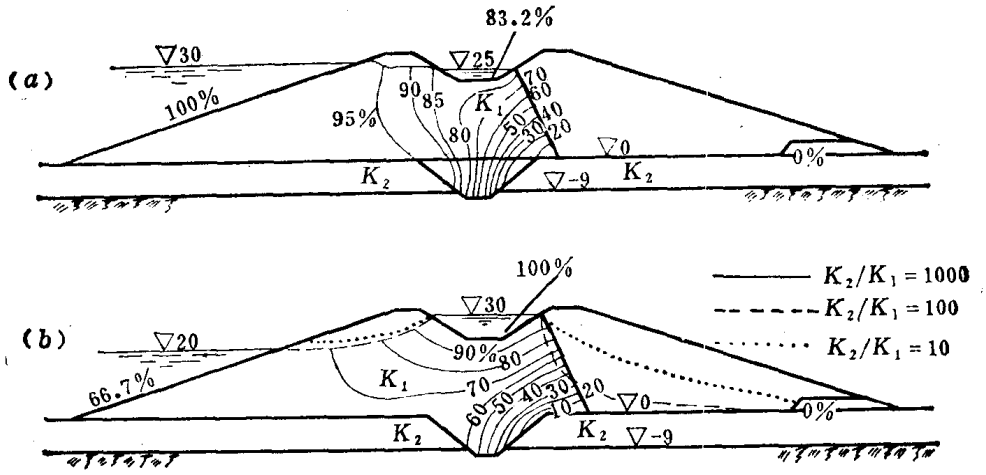


图 40-5-10　土坝等势线分布图（透水地基深9米，水平排水）

水平排水体中排出。因此，在这种情况下，渠库结合土坝的背水坡可以不设置排水体。

（三）坝坡、坝顶高程、坝顶宽度及坝顶纵比降的确定

1.坝坡　根据前述渠库结合土坝浸润线的位置可以看出，它与一般土坝的迎、背水坡浸润线绘制方法相同，只是以渠水位作为控制水位。背水坡可采用一般土坝背水坡的坡比，迎水坡则须按渠水位作为上游水位、库水位作为下游水位来绘制浸润线，并按库水位骤降进行迎水坡的稳定分析，以确定坡比。

2.坝顶高程　一般与渠堤高程接近，但在地形条件和蓄水条件许可时，也可不受此限。当水库最高洪水位高于渠道设计水位时，渠库结合土坝蓄水一侧的坝顶高程，应根据一般水库的要求进行设计。当水库最高洪水位低于渠道水位时，蓄水一侧的坝顶高程应按渠道的要求确定。

渠库结合土坝背水坡一侧的坝顶高程，应按渠道超高要求决定。

3.坝顶宽度　蓄水一侧应按土坝构造要求确定，背水一侧可按渠堤的要求确定。若某侧兼作公路时，还应按公路要求确定。

4.坝顶纵比降　如库水位起控制作用，蓄水一侧应为水平的，背水一侧应按渠道比降确定。如渠道水位起控制作用，则都按渠道比降要求确定。

（四）渠库结合土坝顶部渠道的衬砌

渠库结合土坝坝顶渠道，通常可不进行防渗衬砌。但为了减低糙率，提高流速，缩窄渠底宽度，减少土坝土方，增加渠道内边坡稳定性，坝顶渠道，仍

应用混凝土衬砌为宜。

四、进 水 工 程

进水工程是引干渠水入库的工程。设计进水道末端陡槽时，须考虑库水位的变幅及风浪冲击的影响。建于土基上的进水陡槽，应按水库土坝设计的要求计入渗透压力，来考虑陡槽斜坡的稳定性。陡槽应延伸至最低库水位以下。陡槽两侧的衬砌应有适当宽度，以防风浪淘刷陡槽侧墙的基础。

进水道的设计流量，原则上应按渠道最大过水能力确定。若兼作退水道时，设计流量还应考虑退水流量的大小。

五、放 水 工 程

渠库结合水库的放水工程，一般有明流放水（即放水洞放水）和水泵抽水两种。用水泵抽水的抽水站又可分为设于水库岸边的抽水站和设于船上的抽水站。前者须用轨道使抽水设备随水位的升降而升降。对于出水管，则两者都要求临时安装，不能固定，因此管理比较麻烦。

有的渠库结合水库的抽水站，设有“压力管式”前池，在坝后建固定站，这样既节省电力，又节省设备（省掉真空泵），并便于管理。其设计要点是，以

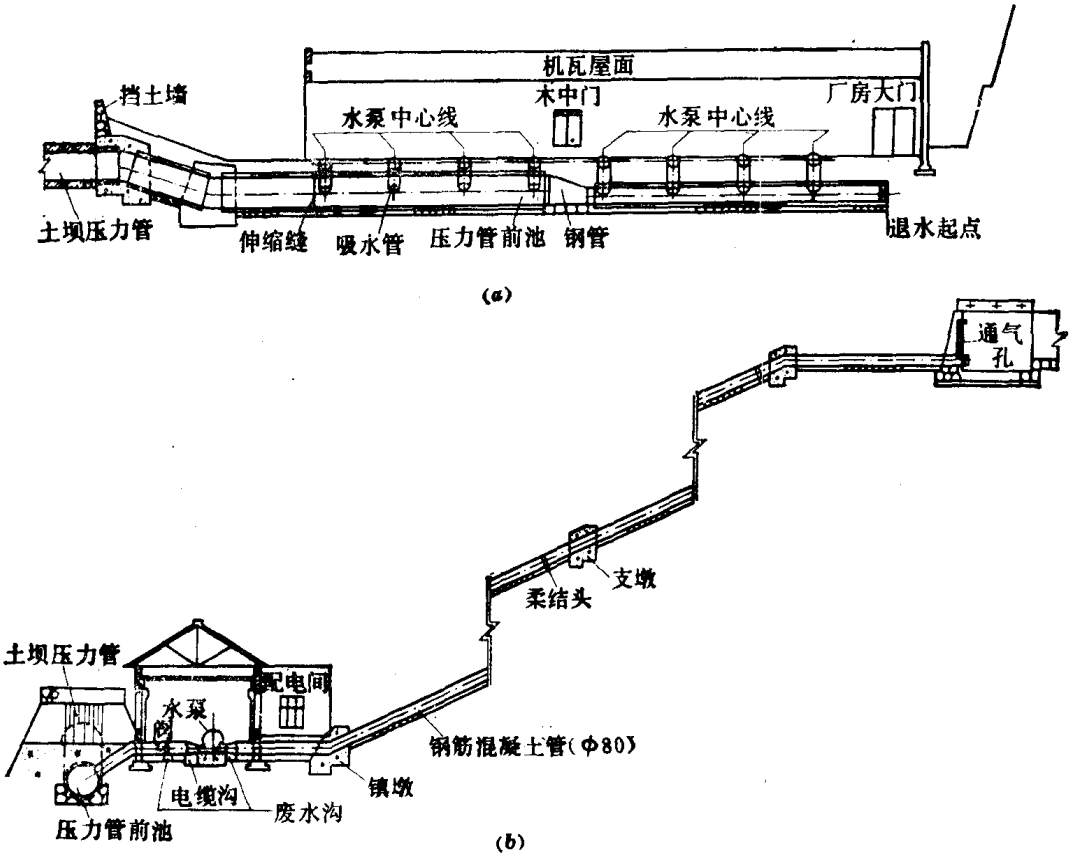


图 40-5-11 宝鸡峡大北沟“压力管式”前池抽水站
（a）压力管式前池纵剖面；（b）压力管式抽水站纵剖面

压力管道代替明流放水洞，将抽水前池与压力管道结合起来，使抽水前池具有承压性质，这样可充分利用水库的水头（图40-5-11）。

第六节 跌 水 和 陡 坡

当灌溉、排水及其他引水渠道通过地形陡峻的地区时，为了保持渠道的设计比降和避免流速过大而发生冲刷破坏，往往需要兴建跌水或陡坡，也有采用压力管式陡坡和跌井的。对有通航要求的渠道，则还需要修建船闸或其他形式的过船建筑物。

作为泄水或退水渠道，除上述几种形式的建筑外，在渠道或泄水道的末端，还常建悬臂式跌水或挑流鼻坎，将渠水挑入河道或沟道。

一、跌 水

跌水是水流经由跌水缺口流出，呈自由抛射状态跌落于消力塘的连接建筑物。跌水有单级跌水和多级

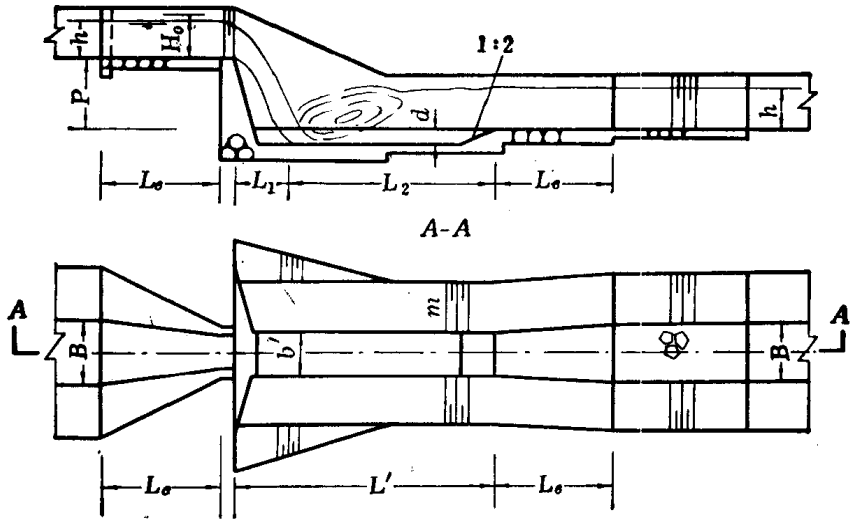


图 40-6-1　单级跌水

跌水两种形式。跌水通常由进口、跌水墙、消力塘及出口所组成。

（一）单级跌水

单级跌水（图40-6-1）的跌差一般为3～5米。

1.单级跌水的构造

（1）进口。进口的主要作用是保证上游渠道水深的均匀一致，由连接段和跌水缺口组成。连接段是跌水缺口与上游渠道相连的收缩段或扩散段，常采用八字墙或扭曲面。连接段的合理长度 L_e 同渠道底宽 B 与水深 h 的比值 B/h 有关。根据经验：当 $B/h<2.0$ 时，$L_e=2.5h$；$B/h=2.1\sim2.5$ 时，$L_e=3.0h$；$B/h>3.5$ 时，L_e 应根据情况适当延长。连接段底部边线与渠道中心线的夹角不宜大于45°。

进口连接段通常采用片石或混凝土衬砌，以防止渠水的冲刷，同时可增长渗径，以减小下游消力塘底板的渗透压力。

跌水缺口的形式，常采用横断面为梯形的、矩形的和底部加台堰的等形式，见图40-6-2所示。

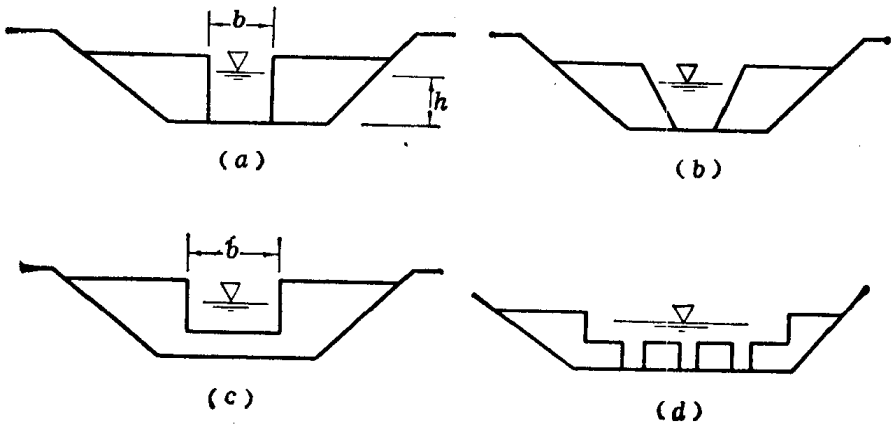


图 40-6-2　跌水缺口的形式

（a）矩形缺口；（b）梯形缺口；（c）台堰式缺口；（d）有小缺口的台堰式缺口

矩形缺口，只有当渠道流量很少变化或须加闸门时才采用；台堰式缺口，适用于清水渠道；当渠道流量变化较大和较频繁时，多采用梯形缺口，可保持上游水面比降不致产生较大的壅水和降水，其单宽流量也较矩形缺口的为小。

（2）跌水墙。跌水墙有直墙和倾斜墙两种形式。跌水墙多按重力式挡土墙设计，但考虑到消力塘侧墙或护坡对跌水墙的支撑作用，故亦有按梁板计算的。

（3）消力塘。消力塘的横断面形式一般为矩

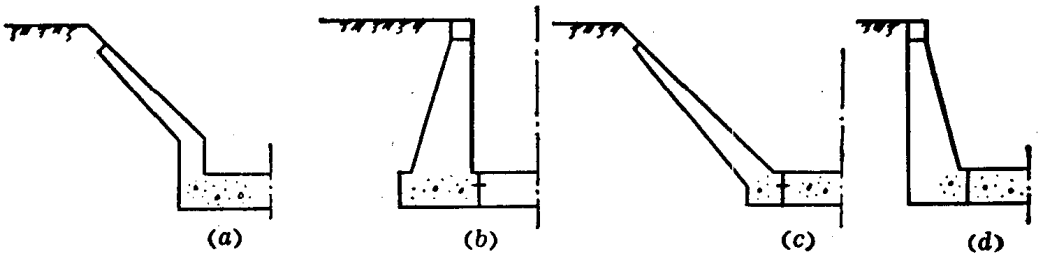


图 40-6-3 消力塘的横断面形式

形、梯形和折线形（即渠底高程以下为矩形、渠底高程以上为梯形），见图40-6-3所示。

消力塘的尺寸由水力计算决定，在一般情况下其底板衬砌厚度，根据实践经验，可取为0.4～0.8米。

（4）出口。出口包括连接段和整流段。消力塘末端最好用1:2或1:3的仰坡与下游渠底相连。连接段边墙的收缩率应不小于3:1，以束水导流。整流段断面应与渠道断面一致，可用干砌块石、浆砌块石或用混凝土砌护。整流段长度一般不应小于三倍下游渠道的水深。

2.单级跌水的水力计算

（1）矩形缺口和台堰式缺口的水力计算，其水流情况与宽顶堰或实用堰的情况基本相同，均按下式计算

$$Q = M \cdot b_c \cdot H_0^{3/2} \qquad (40\text{-}6\text{-}1)$$

式中 Q——流量（米^3/秒）；

b_c——缺口宽度（米）；

H_0——计入行近流速的堰上水头（米），$H_0 = H + \frac{v_0^2}{2g}$，其中$H$为上游渠道水深（米），$v_0$为上游渠道平均流速（米/秒）；

M——流量系数，其值随连接段的型式和堰上水头等因素而变，若扭曲面长度$L_1 = (2\sim10)H$，$b_c/H_0 = 1.5\sim4.5$，则$M = 2.1 - 0.08b_c/H_0$。

（2）梯形缺口的水力计算，其流量Q可用下式计算

$$Q = \varepsilon \cdot M[b_{CB} + 0.8n_{CB}H_0]H_0^{3/2} \qquad (40\text{-}6\text{-}2)$$

式中 b_{CB}——缺口底宽（米）；

n_{CB}——缺口边坡系数；

H_0——计入行近流速的水头（米）；

ε——边界收缩系数，当渠道$B/h \leqslant 3.5$及渐变段$L_1 \geqslant 3.0h_{max}$时，ε接近于1.0，一般计算可用$\varepsilon = 1.0$；

M——流量系数，若上游渠道的边坡系数$n_{CB} = 0.25\sim1.0$，连接段长度$L_1 \geqslant 3h_{max}$，则$M = 2.25 - 0.15\bar{b}/H$（其中$\bar{b} = b_{CB} + 0.8n_{CB}H_0$）。

式中的b_{CB}及n_{CB}可用下式联解

$$\left.\begin{aligned} Q_1 &= \varepsilon M(b_{CB} + 0.8n_{CB}H_1)H_1^{3/2} \\ Q_2 &= \varepsilon M(b_{CB} + 0.8n_{CB}H_2)H_2^{3/2} \end{aligned}\right\} \qquad (40\text{-}6\text{-}3)$$

式中 H_1、H_2——计算水深（米）；

Q_1、Q_2——相应于H_1、H_2的渠道流量（立方米/秒）。

$$\left.\begin{aligned} H_1 &= h_{max} - 0.25(h_{max} - h_{min}) \\ H_2 &= h_{min} + 0.25(h_{max} - h_{min}) \end{aligned}\right\} \qquad (40\text{-}6\text{-}4)$$

h_{max}及h_{min}为渠道最大水深及最小水深。当h_{min}未知时，可采用$h_{min} = 0.4h_{max}$。

当b_{CB}及n_{CB}用式（40-6-3）初步确定后，将之代入式(40-6-2)进行验算，若通过某一流量为$Q_{设计}$时，其相应的水深H值与用流速公式求出的水深h值的差，超过$0.01\sim0.05h_{设计}$值时，可再对b_{CB}及n_{CB}进行修正，重新试算。

渠道流量较大时，可采用相同形式的数个缺口。缺口数目可由下式估算

$$N = \frac{B}{(1.25\sim1.5)h_{max}} \qquad (40\text{-}6\text{-}5)$$

式中 N——缺口数目（取整数）；

B——渠道底宽（米）；

h_{max}——渠道最大水深（米）。

（3）消力塘的水力计算，在于确定消力塘的宽度、长度和深度。

1）消力塘的宽度。当只有一个缺口时，消力塘宽度b'可取缺口水面宽加0.1倍的水舌抛射长度，即

$$b' = 0.1L_1 + b_{CB} + 0.8n_{CB}H_0 \qquad (40\text{-}6\text{-}6)$$

水舌抛射长度L_1可按下式计算

$$L_1 = 1.64\sqrt{H_0(P + 0.24H_0)} \qquad (40\text{-}6\text{-}7)$$

式中P为计入塘深的跌差，即上游渠底和下游塘底间的垂直距离（米）。

当为几个缺口时，则塘底宽度的计算中还应计入水面线高程处的隔墩厚度，这时塘底宽度b'用下式计算

$$b' = 0.1L_1 + n(b_{cB} + 0.8n_{cB}H_0) + (n-1)\times b_s \quad (40\text{-}6\text{-}8)$$

式中 n——缺口数；

b_s——设计流量时，缺口水流断面平均宽度处的隔墩厚度，可粗略地取为隔墩平均厚度（米）。

2）消力塘的长度。此等于舌抛射长度加水跃长度，即

$$L' = L_1 + L_2 = L_1 + (3.2\sim4.3)h_2 \quad (40\text{-}6\text{-}9)$$

式中 L_2——水跃长度（米），$L_2 = (3.2\sim4.3)h_2$；

h_2——跃后共轭水深（米）。

对于矩形消力塘，因跌落的水舌穿过厚度为$d+H$的水层，并考虑到水舌在塘中的分散作用，故在跌落处的收缩水深h_1可按下式计算

$$h_1 = \frac{q}{\varphi\sqrt{2gZ_0}} \quad (40\text{-}6\text{-}10)$$

式中 Z_0——计入行近流速的上、下游水位差(米)；

q——水舌跌落处的单宽流量。

梯形缺口的水舌跌落处的单宽流量按下式计算

$$q = Q/(b_{cB} + 0.8n_{cB}h) \quad (40\text{-}6\text{-}11)$$

跌后共轭水深h_2按下式计算

$$h_2 = 0.5h_1\left[\sqrt{1+\frac{8\alpha q^2}{gh_1}}+1\right] \quad (40\text{-}6\text{-}12)$$

式中 α——系数，取为1.05～1.10；

g——重力加速度。

3）消力塘的深度。为了保证水流平稳地进入下游渠道，应使塘深d稍大于跌后共轭水深h_2与塘后渠道水深h之差，即

$$d \geqslant (1.10\sim1.15)h_2 - h \quad (40\text{-}6\text{-}13)$$

（二）多级跌水

当跌水的跌差较大（一般大于3米）、修建单级跌水不经济时（跌水墙断面尺寸及消力塘的尺寸过大），可考虑修建多级跌水。亦可根据地形地质条件，设计修建不连续的多级跌水。

多级跌水的组成与水力计算和单级跌水的相同，只是将消力池做成几个阶梯（图40-6-5）。

多级跌水有设消力槛的和不设消力槛的两种形式。由于不设槛的消能不完善，易产生冲刷现象，故很少采用。

多级跌水分级的方法一般有两种：一是按水面落差相等分级；一是使各级的台阶跌差相等分级。根据经验，当第二共轭水深h_2与收缩水深h_1的比值h_2/h_1=5～6时，每级的高度以3～5米为宜。

（1）各级跌水的水面落差相等，即

$$Z_1 = Z_2 = \cdots\cdots = Z_m = \frac{Z_0}{m} \quad (40\text{-}6\text{-}14)$$

式中Z_0为包括渠道行近流速水头在内的水面总落差，m为跌水的级数（图40-6-6）。

第一级跌水墙高度P_1及第一级消力塘的水深t_1，可用试算法确定：先给出一系列的P_1值，求出相应的收缩断面的水深h_1及第二共轭水深h_2，而水深应为

$$t_1 = \sigma = (1.05\sim1.10)h_2 \quad (40\text{-}6\text{-}15)$$

另一方面，水深t_1又等于

$$t_1 = H_0 + P_1 - Z_1 \quad (40\text{-}6\text{-}16)$$

相应每一个假定的P_1，根据式（40-6-15）及（40-6-16）可计算并画出两条曲线$t_1 = f_1(P_1)$及$t_1 = f_2(P_1)$，其交叉点的坐标值即为所求的第一级跌水墙高度P_1及水深t_1。

第一级消力塘的槛高度C_1，可按下式计算

$$C_1 = (1.05\sim1.10)h_2 - H_{01} \quad (40\text{-}6\text{-}17)$$

式中H_{01}为计入行近流速的槛上水头（米），可用堰流公式求得。

其余各级的计算方法均与第一级的相同。

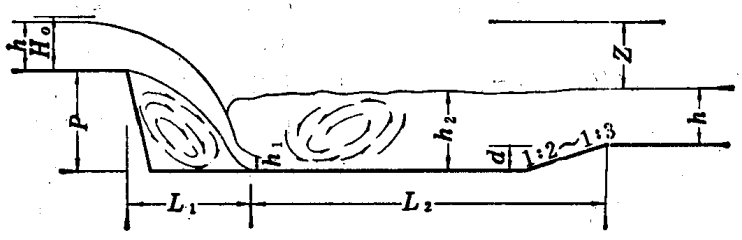


图 40-6-4 跌水消力塘计算示意图

（2）各级台阶的跌差相等，即

$$S_1 = S_2 = \cdots\cdots = S_m = \frac{P}{m} \qquad (40\text{-}6\text{-}18)$$

式中P为全部渠底跌差，m为跌水级数。

由于第一级跌水墙高度$P_1 = S_1$，故可直接算出h_1及h_2，然后由式（40-6-13）求出t_1，再由t_1算出尾槛高度C_1。

在计算第二级消力池时，因为$P_2 = S_2 - C_1$，故可先算出第二级跌水的h_2，然后算出σh_2、t_2、C_2。以下各级均采用第二级的尺寸。最后一级由于有下游渠道衔接的要求，故需作单独计算。

当消力塘侧墙后及底板下有较大的渗透压力时，应设置排水设备。排水设备一般应设在跌水建筑物的后半部位，其设置和构造如图40-6-5所示。

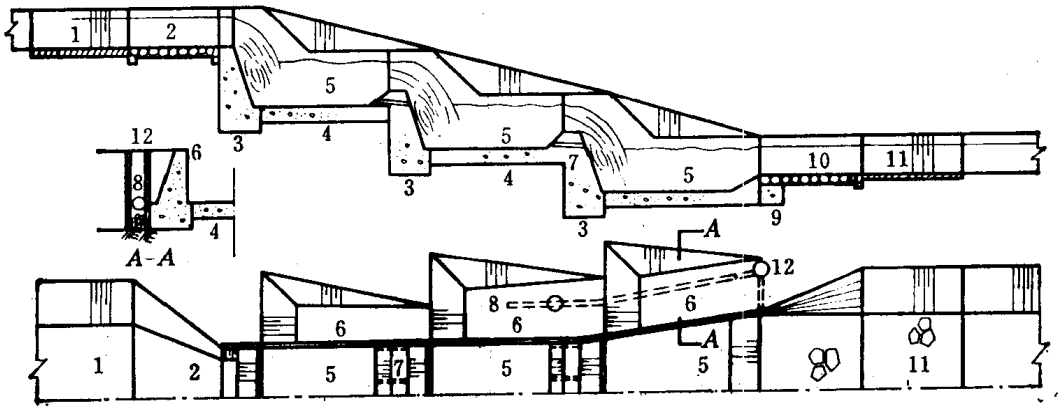


图 40-6-5 多级式跌水

1—防渗铺盖；2—进口连接段；3—跌水墙；4—跌水护底；5—消力塘；6—侧墙；7—灌水孔；8—排水管；9—反滤体；10—出口连接段；11—出口整流段；12—集水井

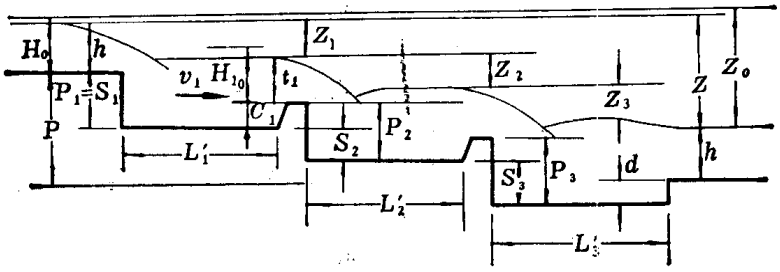


图 40-6-6 多级跌水计算示意

二、陡　　坡

陡坡是下泄高速水流的一种连接建筑物。灌溉渠道上常采用的陡坡形式有：等底宽陡坡、底宽变化的陡坡及菱形陡坡等。陡坡通常由进口、陡槽、消力塘及出口组成。其进口形式和水力计算都与跌水相同。

（一）等底宽陡坡

1.陡槽比降 这应根据修建陡坡处的地形、土壤性质、跌差及流量的大小而定，当流量大、土质差、跌差大时，陡槽比降应缓一些；当流量较小、土质好及跌差小时，则可陡一些。陡槽比降通常取1:2.5～1:5.0。

陡槽比降的确定，尚需考虑地基土壤的稳定，即应满足下列关系式

$$\mathrm{tg}\delta \leqslant \mathrm{tg}\alpha_c \qquad (40\text{-}6\text{-}19)$$

式中 δ——陡槽与水平面的夹角；

α_c——地基土壤的内摩擦角（表40-6-1）。

2.陡槽及消力塘构造 陡槽的横断面有矩形的或为梯形的。梯形断面的边坡坡度通常应陡于1:1。较长的陡坡，应沿槽身长度每隔5～20米设一接缝（图40-6-7）。并在接缝处做齿坎设止水，以减少经过接缝的渗透量，同时也可借以加强槽身（当坡度较大时）的抗滑力。

对于软弱地基（如湿陷性黄土），为提高其强度和防渗性，通常可采取夯实或加灰土夯实的办法进行处理。

大型陡坡的槽底板厚度，应通过抗滑稳定计算来确定，作用在底板上的主要荷载有底板自重、水重、

表 40-6-1　　土壤的内摩擦角 α_c（度）

土壤名称	砂　土	密实砂土	原状饱和黄土	夯实黄土	亚粘土	轻亚粘土
内摩擦角	30°～33°	34°～36°	24°～28°	20°～35°	13°～23°	18°～26°

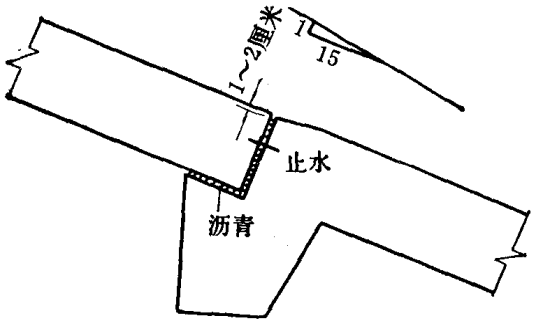


图 40-6-7　陡槽底板接缝构造

脉动压力、底板下的扬压力、水流的拖泄力等。

一般陡坡的陡槽底板厚度，常根据已成工程的经验选取。混凝土或钢筋混凝土砌护的厚度常取为20～50厘米，浆砌块石砌护的厚度常取为30～60厘米。

当进口处不设置台坎时，陡槽段的水面线为降水曲线，在陡槽开始处的水深可设其等于临界水深h_k，进口以下的水深可根据变速流的理论确定。

陡槽边墙的高度H（或梯形断面的边坡砌护高度），当跌差较小时可取为进水缺口边墙高度和消力塘边墙高度的连线；当跌差较大时，应按计算的最大水深线加一定的安全超高值；水在陡槽中的流速$v>$10米/秒部位的砌衬高度，应考虑陡槽掺气水深加安全超高值，即

$$H=h_a+\Delta h \qquad (40\text{-}6\text{-}20)$$

式中　h_a——掺气水流的水深（米）；

Δh——安全超高值，一般取为0.5米。

掺气水深，可按下列公式估算

$$h_a=(1+C')h \qquad (40\text{-}6\text{-}21)$$

式中　h——未掺气水流的水深（米）；

C'——掺气水流中所含空气与水的体积比。

对于十分光滑的表面

$$C'=(0.06\sim0.065)\sqrt{Fr-Fra} \qquad (40\text{-}6\text{-}22)$$

对于一般的混凝土表面

$$C'=(0.07\sim0.075)\sqrt{Fr-Fra} \qquad (40\text{-}6\text{-}23)$$

对于砌石等粗糙表面

$$C'=(0.085\sim0.095)\sqrt{Fr-Fra} \qquad (40\text{-}6\text{-}24)$$

以上三式中，$Fr=v^2/gR$，是未掺气水流的佛汝德数，v为断面平均流速，R为水力半径，Fra为刚发生掺气时临界情况下的佛汝德数，可取$Fra\approx45$。

当$v<$20米/秒时，掺气水深可采用简化式计算

$$h_a=\left(1+\frac{v}{100}\right)h \qquad (40\text{-}6\text{-}25)$$

陡坡通常用消力塘形成淹没水跃来消能，陡坡消力塘的平面形式，一般常用的有等底宽的和底宽扩散的两种。其横断面有梯形、矩形及折线形（渠底高程以下为矩形、渠底高程以上为梯形）。从水流状态和消能效果来看，矩形断面较其它两种形式的断面优越，但在一般情况下，其造价较高。

陡坡消力塘的底板砌护厚度，可按下列经验公式进行估算

$$t=Kv_1\sqrt{h_1} \qquad (40\text{-}6\text{-}26)$$

式中　K——系数，$K=0.03+0.17\times\sin\delta$，$\delta$为陡坡末端坡面与水平面的夹角；

v_1、h_1——陡坡末端流速和水深。

在一般土基上，用浆砌块石砌护，其最小厚度为40厘米；用混凝土或钢筋混凝土的砌护，其厚度应不小于30厘米。消力塘底板的砌护厚度，塘前半部可以厚些，塘后半部可以薄些，以节约工程量。

3.陡槽的人工加糙　当陡槽的流速过大时，可在槽底设置人工加糙，促使水流扩散，以增加水深、降低流速和改善下游的消能状况。人工加糙会引起底板和边墙震动，一般只在跌差不太大的情况下应用。

通常的加糙形式有交错式矩形糙条、单人字形槛、双人字形槛、棋布形方墩等，如图40-6-8所示。

当陡槽坡度$\mathrm{tg}\delta=1/2\sim1/3$时，若跌差较大（$P\geqslant$10米），则在陡槽上加设交错式矩形糙条，比用其他形式消能的效果为好；当$\mathrm{tg}\delta=1/1.5\sim1/2.5$时，而跌差较小，且陡槽水平扩散角$\mathrm{tg}\theta=1/1.2\sim1/3.0$时，采用单人字形槛可使陡槽水流迅速扩散，下游消能效果良好；当$\mathrm{tg}\delta=1/4\sim1/5$，$P=3.0\sim5.0$米，且$\mathrm{tg}\theta$较小或$\mathrm{tg}\theta=0$时，采用陡槽加双人字形槛，效果较好。

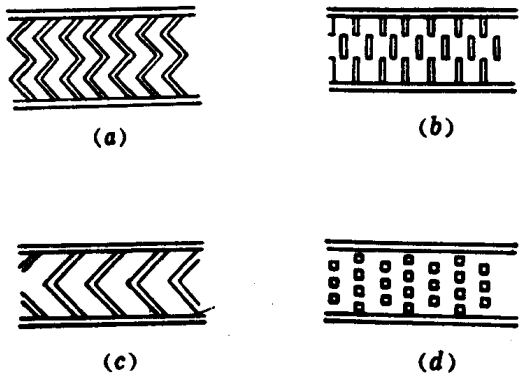


图 40-6-8 人工糙面的形式

对于加糙的陡槽段，仍按均匀流公式计算

$$v = C_R\sqrt{Ri} \qquad (40\text{-}6\text{-}27)$$

式中C_R为加糙段的谢才系数，与加糙的形式有关，其它符号意义同前。

加糙的相对粗糙度α，可按下式确定

$$\alpha = \frac{h}{\Delta} \qquad (40\text{-}6\text{-}28)$$

式中 h——从加糙物顶起算的水深（米）；

Δ——加糙物的高度（米）。

水流的相对宽度β，可按下式确定

$$\beta = \frac{b}{h} \qquad (40\text{-}6\text{-}29)$$

式中b为矩形陡槽的底宽（米），h的含意同前。

C_R可用下列公式计算

$$\frac{1}{C_R} = (a - c\alpha + d\beta)S_i \qquad (40\text{-}6\text{-}30)$$

式中 a、c、d——与加糙形式有关的系数，见表40-6-2；

S_i——在多种不同坡度下的修正系数，见表40-6-3。

4.陡坡消力塘的水力计算

（1）等底宽矩形消力塘。水跃共轭水深，按下式计算

$$h_2 = \frac{h_1}{2}\left(\sqrt{1 + 8Fr1^2} - 1\right) \qquad (40\text{-}6\text{-}31)$$

式中 h_1——收缩断面处的水深，即陡坡末端水深（米）；

$Fr1$——收缩断面处的佛汝德数。

消力塘深度，其计算方法与跌水的相同。

消力塘长度，其计算式为

$$L' = 4.5h_2 \qquad (40\text{-}6\text{-}32)$$

（2）等底宽的梯形断面消力塘。当$P \leqslant 20$米、消力塘为梯形断面时，水跃共轭水深的简易计算式为

$$\frac{h_2}{h_1} = 1.74\lg\frac{\psi_{CB}E_0}{q^{\frac{2}{3}}} + 0.28 \qquad (40\text{-}6\text{-}33)$$

式中 E_0——进水缺口控制断面处对于下游渠道底的总能头，$E_0 = P + h_{CB} + \frac{v_{CB}^2}{2g}$（米）；

表 40-6-2 系数 a、c、d 值

糙条形式	a	c	d	适用范围
单人字形槛	0.0858	0.00385	−0.0008	$\alpha = 3.5\sim8$，$\beta = 1\sim6$
双人字形槛	0.1161	0.0061	−0.0012	$\alpha = 5\sim12$
交错式矩形糙条	0.0542	0.0021	0.0033	$\lambda = (8\sim10)\Delta$
棋布形方墩	0.0520	0.0051	−0.0008	$\alpha = 2\sim5$，$\lambda = 4\Delta$

表 40-6-3 系数 S_i 值

糙条形式 \ 底坡 i	0.04～0.06	0.10	0.15	0.20
单人字形槛	0.75	0.9	1.0	1.0
双人字形槛	0.75	0.9	1.0	1.0
交错式矩形糙条	0.90	1.1	1.0	0.9
棋布形方墩	1.00	1.0	1.0	1.0

h_{CB}、v_{CB}——分别为缺口处的水深及流速；

q——陡槽末端的单宽流量[（米³/秒）/米]；

ψ_{CB}——流速系数；

h_1——收缩断面处的水深（米）。

h_1可用下列简易公式计算

$$h_1=\frac{0.385Pq^{4/3}}{\Psi_{CB}E_0^2} \qquad (40\text{-}6\text{-}34)$$

ψ_{CB}可按下列公式计算

$$\psi_{CB}=0.832\left(\frac{m'q^{2/3}}{P}\right)^{0.1} \qquad (40\text{-}6\text{-}35)$$

式中m'为消力塘首端边坡系数，其它符号的意义同前。

当$\frac{m'q^3}{P}^2\geqslant 3.0$时，$\psi_{CB}\approx 1.0$，消力塘的长度可按下式计算

$$L'=(6\sim 7)h_2$$

（3）底宽扩散的矩形消力塘。

1）共轭水深，可按下列公式计算。

水跃表面轮廓按直线考虑，其计算式为

$$4F_{r1}^2=\frac{\beta\eta}{\beta\eta-1}[(1+\beta)(\eta^2-1)] \qquad (40\text{-}6\text{-}36)$$

式中　$\beta=\frac{b_2}{b_1}$——共轭断面底宽比；

$\eta=\frac{h_2}{h_1}$——收缩断面处的共轭水深比；

Fr_1——佛汝德数。

水跃表面轮廓按$\frac{1}{2}$次抛物线考虑，其计算式为

$$2F_{r1}^2=\frac{\beta\eta}{6(\beta\eta-1)}[3\eta^2(\beta+1)-2\eta(\beta-1)-(\beta+5)] \qquad (40\text{-}6\text{-}37)$$

2）水跃长度，可按下式计算

$$L=\frac{b_0L_2}{b_0+0.1tg\theta L_2} \qquad (40\text{-}6\text{-}38)$$

式中　L_2——不扩散水跃长度；

θ——消力塘单侧扩散角；

b_0——不扩散塘底宽度$b_0=b_1$。

不扩散水跃长度，可按下式计算

$$L_2=10.3h_1(Fr_1-1)^{0.81} \qquad (40\text{-}6\text{-}39)$$

当$Fr_1=3.5\sim 6.5$时，水跃长度可按下式计算

$$L_2=4.5h_2$$

3）水力计算曲线图，可根据式（40-6-36）、（40-6-37）、（40-6-38）绘制，以供查算，如图40-6-9至图40-6-11所示。

（4）扩散的梯形消力塘。当陡坡段和下游渠道均为梯形断面时，为了便于连接，有时也将扩散消力塘作成梯形断面。

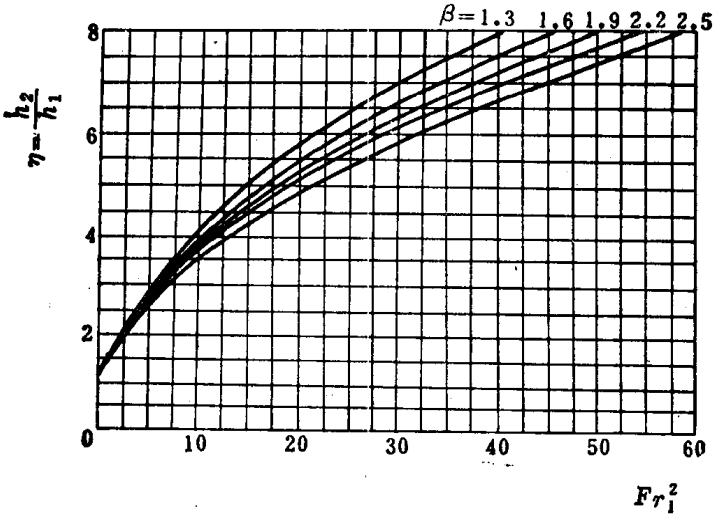


图 40-6-9　直线轮廓共轭水深计算

1）共轭水深，按下式计算

$$F_{r1}^2=\frac{\eta(\beta+K\eta)(1+K)}{6[1+K-\eta(\beta+K\eta)]}[3+2K-\eta^2(3\beta+2K\eta)+(\beta+1)(1+\eta+\eta^2)] \qquad (40\text{-}6\text{-}40)$$

$$F_{r1}^2=\frac{Q^2}{gb_1^2h_1^3}$$

式中　$K=\frac{m'h_1}{b_1}$；

其他符号的含意同前。

2）水跃长度计算，可参照梯形断面或矩形扩散水跃的跃长公式来估算。

根据式（40-6-39）按$K=0.1$和0.2绘制成的曲线，可供查算（图40-6-12）。

(5)辅助消能工。其主要作用是使水流紊动扩散，降低第二共轭水深，缩短水跃长度，稳定流态等。当渠道水流中无滚石或过多的漂浮物时，均可采用。

加设消能工的消力塘，其长度可缩短20～30%。

辅助消能工的类型较多，常用的有分流墩（趾墩）、消能墩（齿）、尾槛，以及专用于菱形陡坡的消能肋、周界槛等。

1）分流墩。此又称趾墩，设于陡槽末端处，其主要作用是使水流扩散、分股，以降低佛汝德数，减小第二共轭水深，稳定水跃发生的位置。

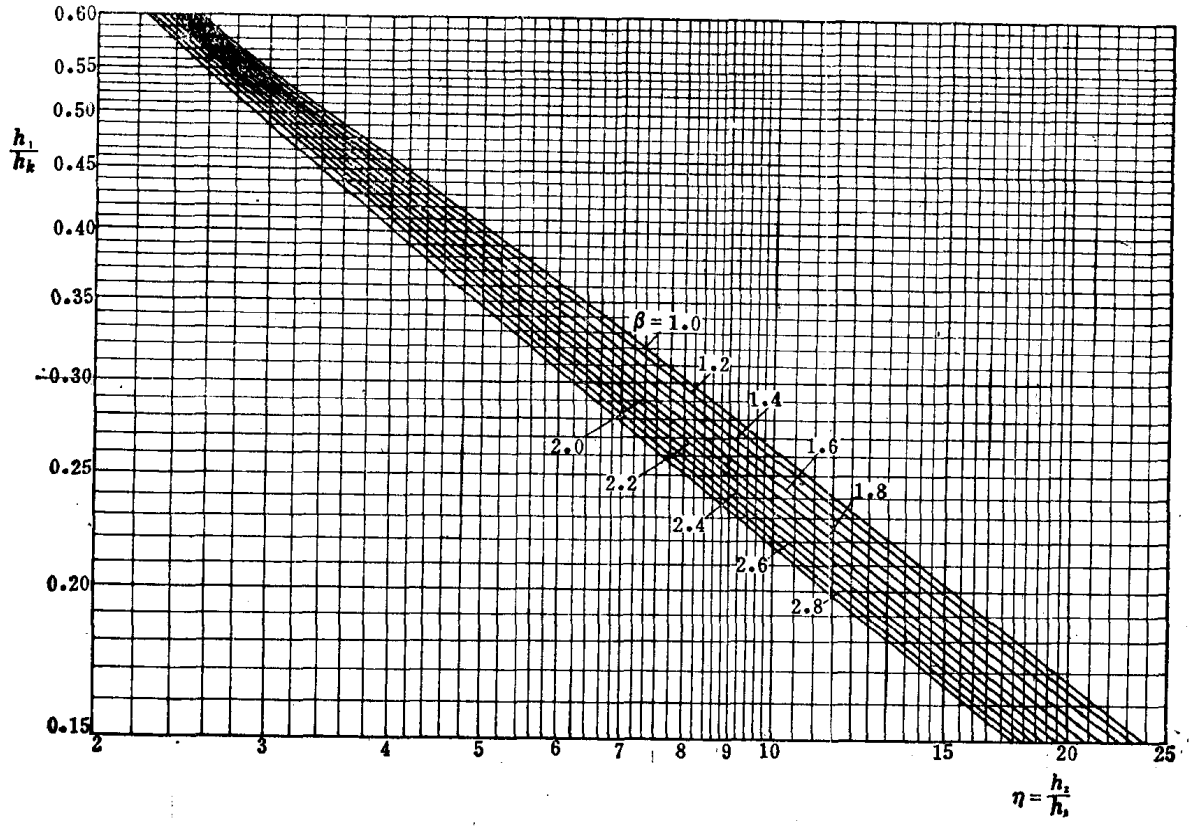


图 40-6-10 矩形扩散水跃共轭水深图解(抛物线轮廓)

h_1—跃前断面水深；h_k—跃前断面临界水深；h_2—跃后断面水深；$\beta = \frac{b_2}{b_1}$；b_1—跃前断面宽度；b_2—跃后断面宽度；$\beta = 1$ 为不扩散情况

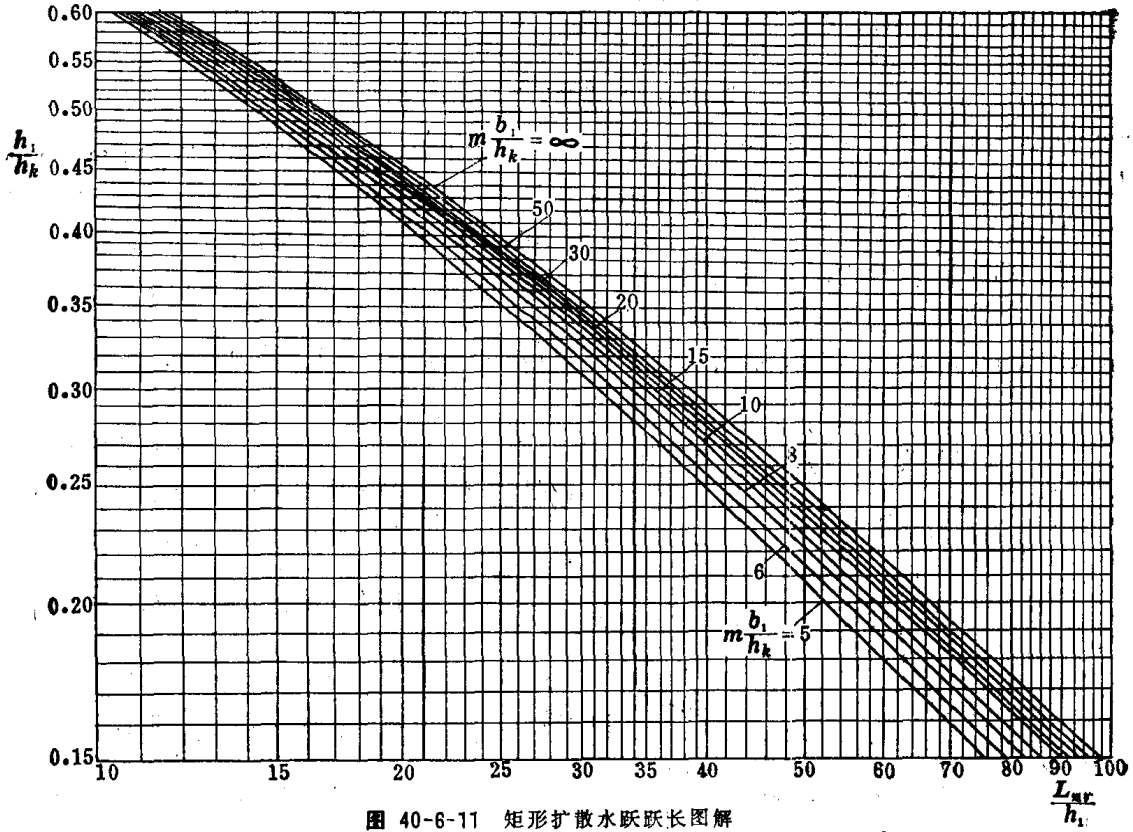


图 40-6-11 矩形扩散水跃跃长图解

h_1—跃前断面水深；h_k—跃前断面临界水深；$L_{矩扩}$—水跃长度；b_1—跃前断面宽度；m—边墙扩散率；$m\frac{b_1}{h_k} = \infty$ 为不扩散情况

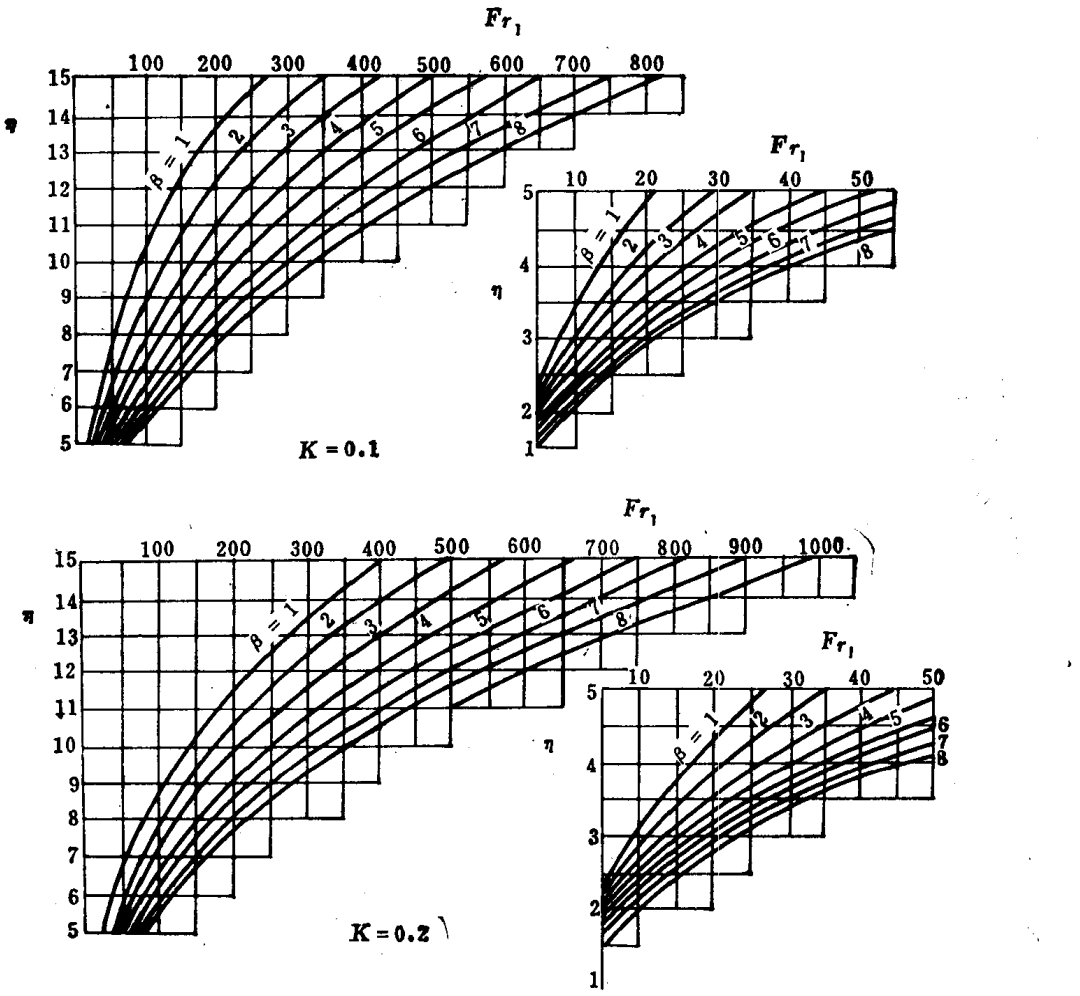


图 40-6-12 梯形扩散水跃计算曲线

分流墩的纵剖面为三角形，平面布置成齿形，其经验尺寸取为：墩高＝墩宽＝墩间距＝收缩水深h_1（图40-6-13）。

2）消能墩。此设于消力塘内，其主要作用是促使强迫水跃形成，并保持其稳定。消能墩的设置位置、排数和墩形尺寸等，视消力塘型式而定。

对于等底宽矩形断面消力塘（图40-6-13），在距消力塘首端$0.8h_2$处设梯形墩一排，取墩高$a_2=(0.5+0.18Fr_1)h_1$，其中Fr_1为佛汝德数；取墩宽＝墩间距＝$\frac{3}{4}a_2$；取墩顶长＝$0.2a_2$；取边墩与塘侧墙的间距＝$\frac{1}{2}a_2$；墩上游边为垂直，下游边为1:1的斜坡。

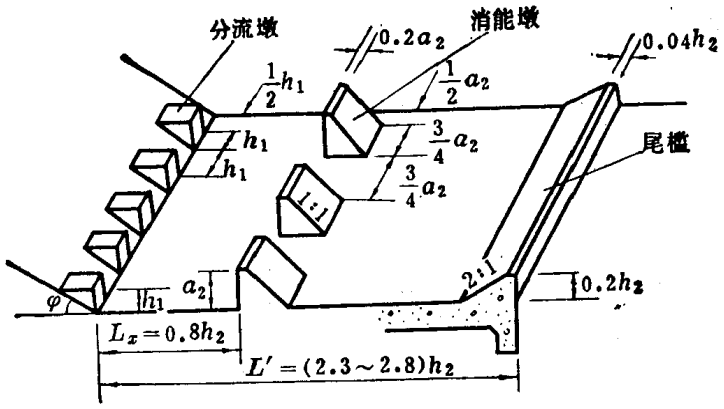


图 40-6-13 美国垦务局III型消力塘

对于扩散式矩形断面消力塘，在距消力塘首端$2h_1$和$0.8h_2$处分设两排梯形墩（图40-6-14）。第一排墩高a_2＝墩间距$S_2=h_1$，取墩宽$W_2=\frac{1}{2}h_1$（不小于0.2米）。第二排墩高$a_2'=1.45h_1$，取墩宽W_2'＝墩间距$S_2'=\frac{3}{4}a_2'$。

对于等底宽梯形断面消力塘，除第一排墩的间距$S_2=0.8h_1$外，其余同上。

3）尾槛。此设于消力塘末端，其主

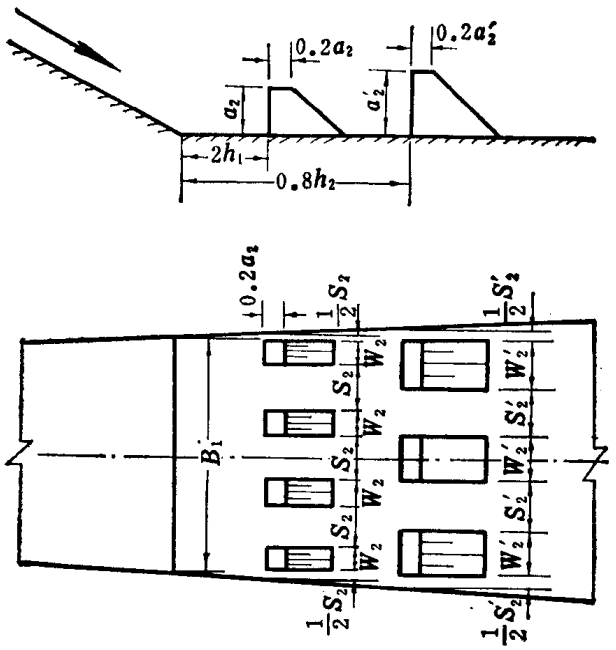


图 40-6-14 扩散式矩形断面消力塘

要作用是控制出塘的底部流速，调整下游流速分布，避免护坦末端发生冲刷。尾槛形式很多，常用的有实体连续槛和齿槛两种(图40-6-15)。实体连续槛高$a_3=0.2h_2$；齿形尾槛高$a_3=0.25h_2$，最大齿宽W_3和间距S_3约为$0.15h_2$。

4）消能肋和周界槛。此设置于菱形陡坡下部和消力塘的边墙及底部，其主要作用是束导水流，以减少对下游渠底的冲刷。

对于某一个具体工程来说，上述各种消能工难以单独奏效，因此需考虑联合设置。下面介绍几种适用于灌溉工程、比较成熟的消力塘，可供参考采用。但对某些比较重要工程的消力塘，仍须通过水工模型试验加以确定。

美国垦务局III型消力塘。此适用于中低水头（小于30米）、中等流速（不大于18米/秒）和佛汝德数大于4.5的中小型工程的消力塘。辅助消能工有分流墩、消能墩和尾槛，如图40-6-13所示。尾水深度等于$1.14Fr_1h_1$，或等于$(0.8\sim0.9)h_2$；消力塘长度L'约等于$(2.3\sim2.8)h_2$。

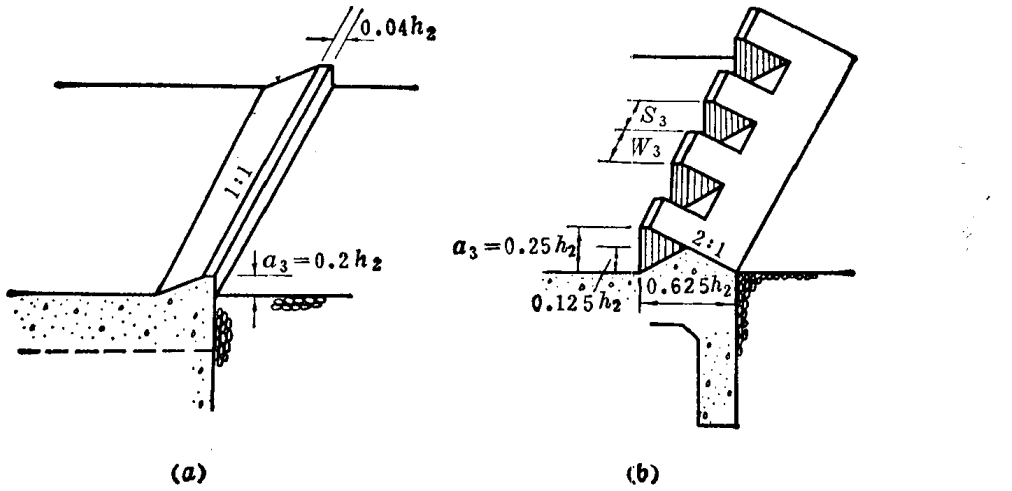


图 40-6-15 尾槛型式
(a)连续式尾槛；(b)齿式尾槛

美国垦务局IV型消力塘。此适用于水头小于15米、佛汝德数为2.5～4.5且水跃不稳定时的消力塘。塘内辅助消能工有分流墩和连续式尾槛，如图40-6-16所示。尾水深度约为$(1.05\sim1.10)h_2$。消力塘长度$L'=(3.8\sim4.3)h_2$。

美国SAF型消力塘。此适用于佛汝德数$Fr_1=1.7\sim17$，尾水深度为$(1.075\sim0.825)h_2$的消力塘。尾水深度随佛汝德数增加而减小。消力塘长度$L'=$

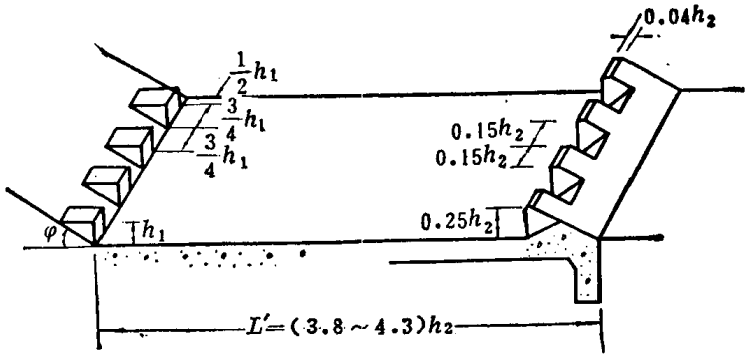


图 40-6-16 美国垦务局IV型消力塘

$4.5h_2/(\sqrt{Fr_1})^{0.76}$，见图40-6-17所示。

其他形式的消力塘。在陡坡消力塘内只设置两排消力墩，这在国内工程中也收到良好的消能效果。这类消力塘有：等底宽矩形断面消力塘（图40-6-18）和扩散式矩形断面消力塘（图40-6-14）。

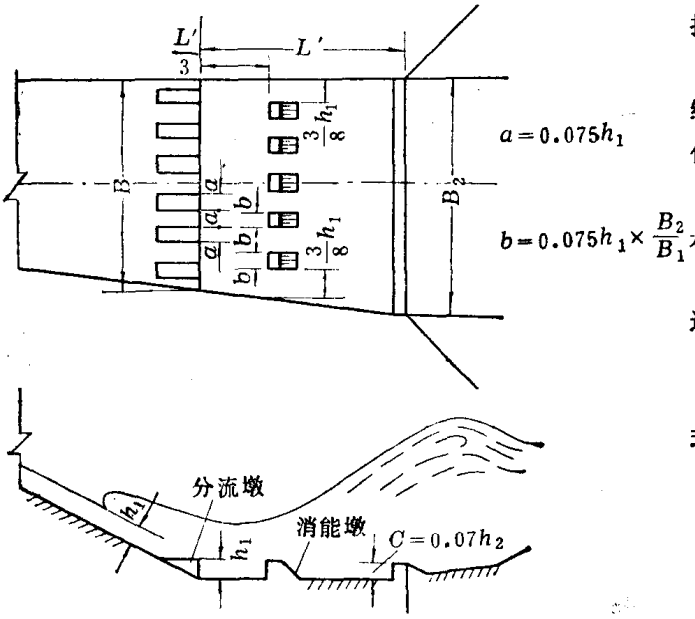


图 40-6-17　美国SAF型消力塘

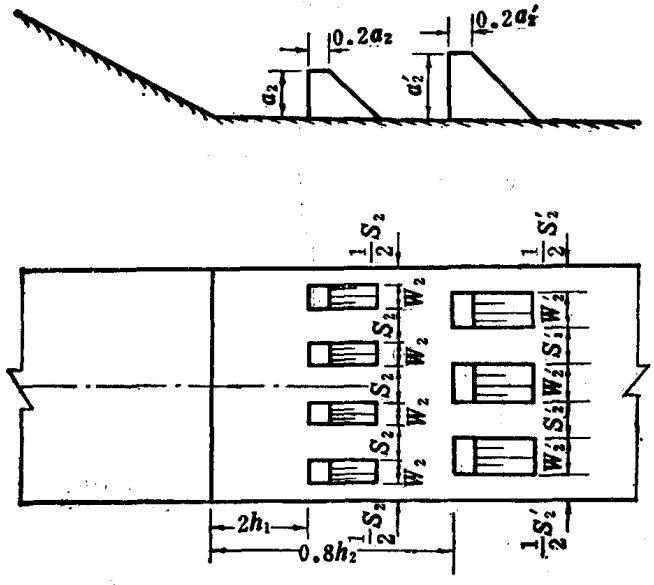


图 40-6-18　矩形消力塘

（二）陡槽底宽变化的陡坡

陡槽底宽变化的陡坡有底宽缩窄的和底宽扩散两种情况。

陡槽底宽变化可改变其单宽流量和水深。若受地质或其他条件限制，消力塘不宜挖深，而下游水深又较小时，可将陡槽末端底宽扩散（图40-6-19），使单宽流量减小，以满足消能要求。为了使陡槽内的水深增加，或为了使水深保持固定值，或为了使其末端水深等于下游渠道（或陡槽）的水深，或为了减少土石方开挖量和衬砌量，均可考虑采用将陡槽底宽缩窄的方案。

底宽变化可以沿陡槽全长均匀变化或仅局部段变化，常见的情况是陡槽开始处缩窄，而在陡坡末端处扩散。

由于陡槽上的流速一般较高，在考虑采用底宽收缩或扩散方案时，应避免产生折冲波或其他使流态恶化的因素，故需对底宽的变化率加以限制。

当底宽缩窄时，其总收缩角不宜大于30°，也就是说斜边墙收敛不宜陡于3.7:1。

当底宽扩散时，扩散角θ值一般可在5°～7°范围选定，或按下式计算

$$\operatorname{tg}\theta=\frac{1}{KFr_1}=\frac{\sqrt{gh}}{Kv} \qquad (40\text{-}6\text{-}41)$$

式中 Fr_1——扩散起始断面处的佛汝德数；

g——重力加速度；

h——扩散起始断面处的平均水深（米）；

v——扩散起始断面处的流速（米/秒）；

K——经验系数，可取为1.5～3.0，当为水平段扩散时取小值，当为陡坡段扩散时取大值。

（三）菱形陡坡

菱形陡坡的消能效果较好，但工程量较大，适用于跌差在2.5～5.0米的工程中（图40-6-20）。

菱形陡坡的特点是，陡槽上部扩散，下部收缩，在平面上呈菱形，其布置形式及计算见图40-6-21。

跃前断面的底宽b_1，按下式计算

$$b_1=(0.75\sim0.85)(b_2+2mh_2) \qquad (40\text{-}6\text{-}42)$$

当陡槽扩散角θ不超过40°时，跃前b_1处的收缩水深h_1可以维持均匀，此角度按下式计算

$$\theta=2\operatorname{arctg}\frac{b_1-b_{CB}}{6(P-P_1)} \qquad (40\text{-}6\text{-}43)$$

式中 P_1——跃前处与塘底的高差（米）。

如果θ大于40°时，可在缺口处设一平台，平台长度Δ可按下式推求

$$\Delta=0.093h_{CB}(\theta-40°)^{0.5} \qquad (40\text{-}6\text{-}44)$$

上式应用范围$h_{CB}/b_{CB}=0.5\sim0.6$及$b_1/b_{CB}=2\sim3.5$，h_{CB}为缺口水深（米）。

消力塘长度，按下式计算

$$L_B=4.65h_2-3P_1 \qquad (40\text{-}6\text{-}45)$$

护坦长度L_P，可取等于$3h_2$。

当下游渠道土壤的耐冲流速较小时，可在消力塘

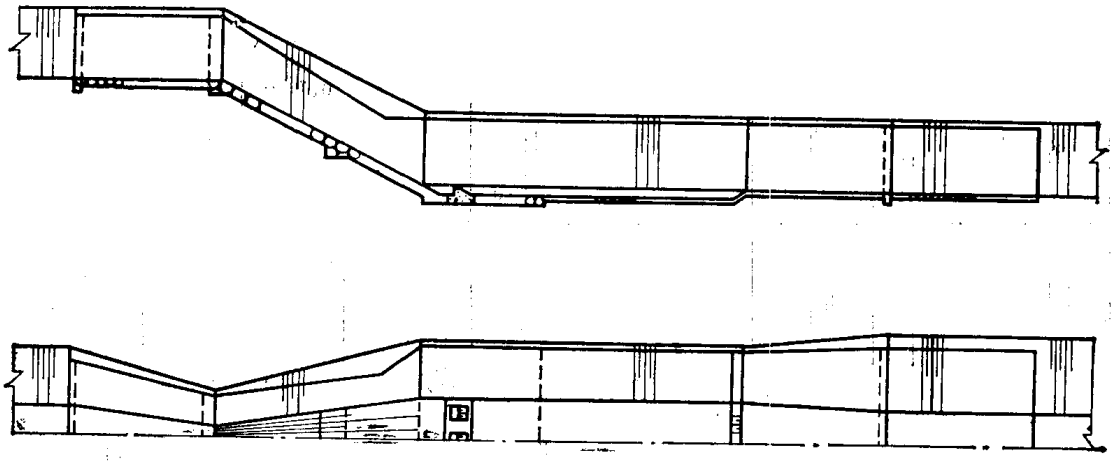
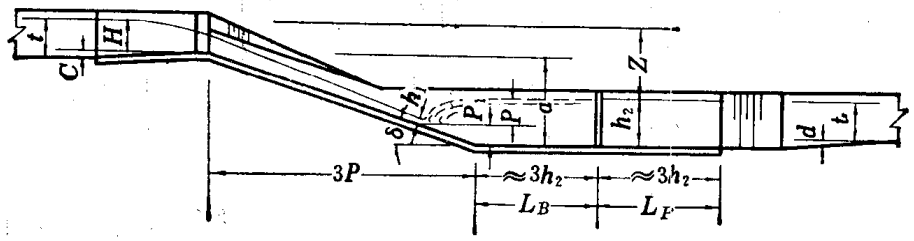


图 40-6-19 底宽扩散的陡坡



I-I

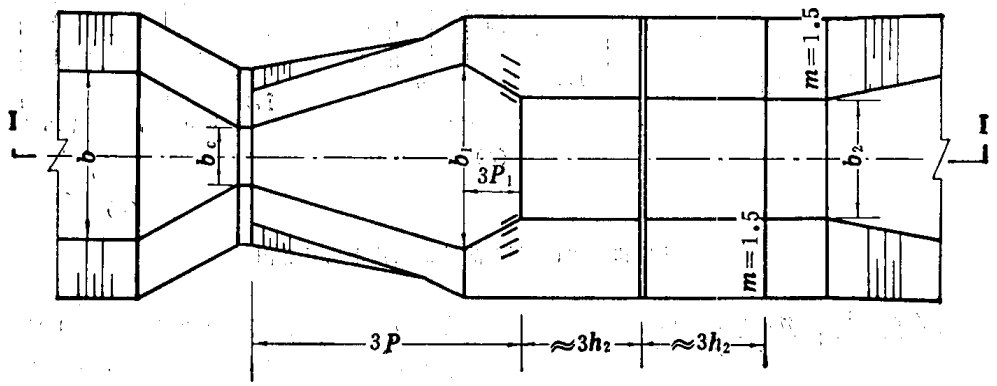


图 40-6-20 菱形陡坡

边坡上安设消能肋以助消能。肋的尺寸与跃后共轭水深的关系是：肋长度 $=0.45h_2$；肋高 $=0.1h_2$，肋宽度 $=0.06h_2$。另外，在消力塘的尾端断面处设一个连续的周界槛，其高度和宽度与肋相同。

对于图40-6-21中的1-1断面，下游水面与断面1-1内陡坡底的高差为

$$a'=h_2-\frac{b_1-b_2}{2m} \qquad (40\text{-}6\text{-}46)$$

跃前断面1-1处的总能头为

$$E_1=E_0+a'\approx E+a' \qquad (40\text{-}6\text{-}47)$$

跃前水深h_1，可按下式确定

$$E_1=h_1\cos\delta+\frac{\alpha_1 Q^2}{2g\psi_1^2 w_1^2} \qquad (40\text{-}6\text{-}48)$$

式中 w_1——断面1-1处的过水面积（平方米），$w_1=h_1(b_1+mh_1)$；

α_1、ψ_1——断面1-1的平均流速系数$\alpha_1\approx1.0$，动能系数$\psi_1\approx0.9$；

δ——陡坡与水平面的夹角。

列1-1，2-2两断面在x-x水平面上的动能投影方程式为

$$\frac{\alpha_1 Q^2}{gw_1}\cos\delta+\left(\frac{b_1h_1^2}{2}+\frac{mh_1^3}{3}\right)\cos^2\delta$$

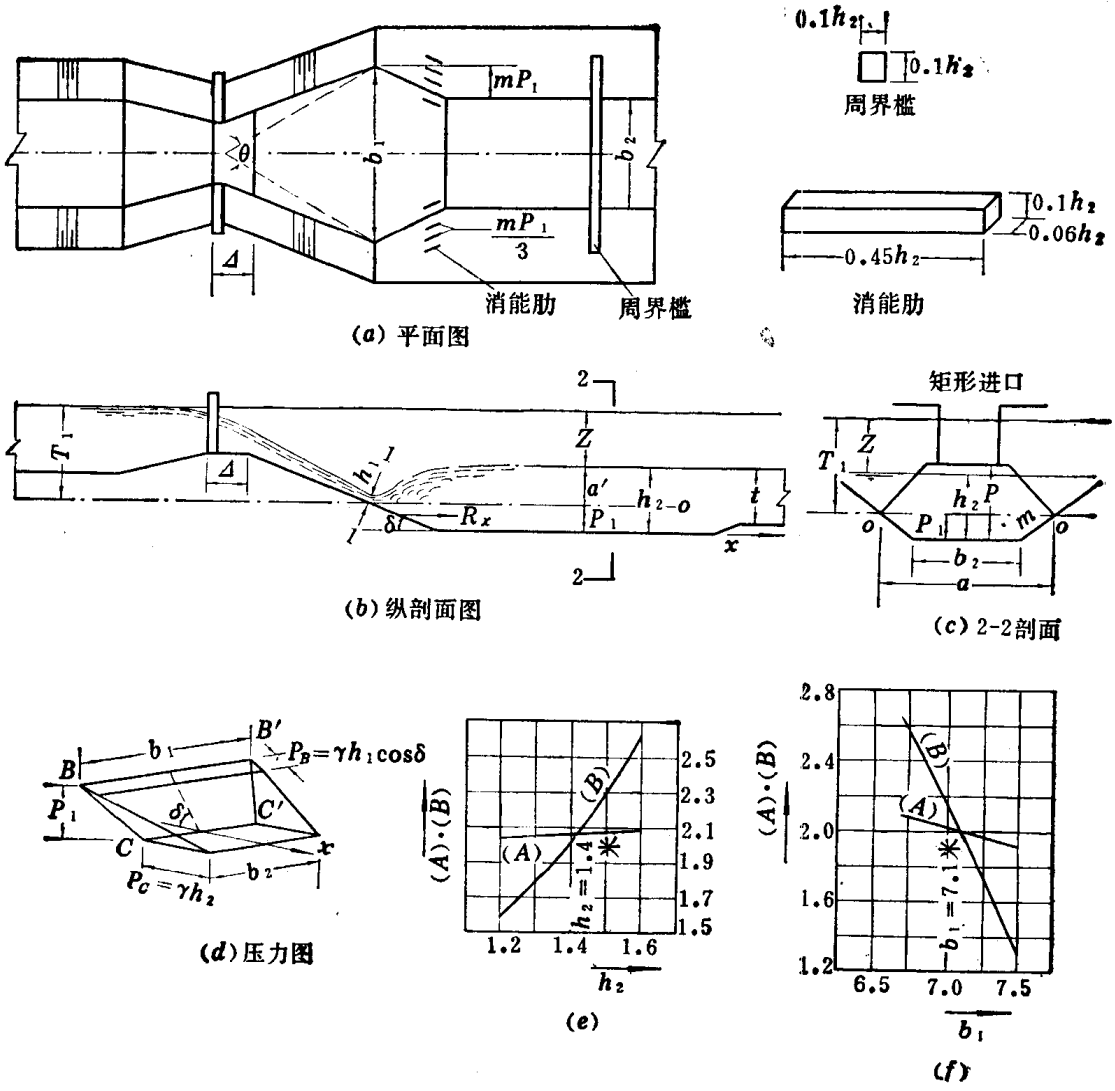


图 40-6-21　菱形陡坡消能池水力计算图

$$=\frac{\alpha_2 Q^2}{gw_2}+\left(\frac{b_1h_2^2}{2}+\frac{mh_2^3}{3}\right)-\frac{R_x}{\gamma} \qquad (40\text{-}6\text{-}49)$$

式中　α_1、α_2——分别为 1-1 及 2-2 断面的水流动量系数；

R_x——作用在控制表面BB'、CC'上总压力的水平分力；

γ——水的单位体积重量。

如果沿肋面BB'、CC'的压力是按照直线分布，当$P_B=\gamma h_1\cos\delta$变化到$P_C=\gamma h_2$时，则R_x可按下式求得

$$R_x=\frac{\gamma(h_2-a')}{6}[(b_1+2b_2)h_2+(b_2+2b_1)h_1\cos\delta] \qquad (40\text{-}6\text{-}50)$$

根据Q、Z、$\mathrm{tg}\delta=1/3$、$m=1.5$，然后选择适当的b_2及一组h_2，各差0.2米，根据上述公式，即可求得各有关值。绘制$A=f_1(h_2)$及$B=f_2(h_2)$曲线，两曲线相交点即为所求之h_2。若不相交，是h_2假设的不恰当，应重新计算。计算时令公式（40-6-49）中左边部分为A，右边部分为B。

将求得之h_2代入式（40-6-42），求出不同的b_1，重新进行上列计算，得$A=f_1(b_1)$及$B=f_2(b_1)$，绘制曲线。两曲线之交点即为所求之b_1，然后根据以上公式，分别求出a'、θ、P_1、Δ、L_B、L_P以及肋尺寸等。计算时可令$\alpha_1=\alpha_2=1.0$及$mh_1^3/3=0$。

三、其他形式

（一）压力管式陡坡

压力管式陡坡，其特点是陡坡部分用倾斜的压力

管代替，斜管上面覆盖土石，这在我国南方的一些退泄渠道上常采用，其落差宜小于5.0米。

压力管式陡坡由进口、压力管、半压力式消力塘及出口等组成（图40-6-22）。

1.进口 此由连接段及进水口组成。由于当跌差一定时不同的进口形式对流量系数的影响很小，所以进口连接形式除常采用扭曲坡面及直立八字墙外，亦可采用直墙突然收缩的进口形式。连接段的长度一般取渠道设计水深的3倍（图40-6-23）。

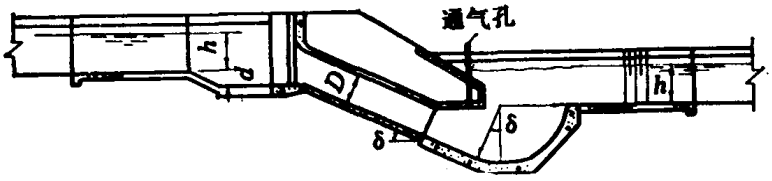


图 40-6-22 压力管式陡坡

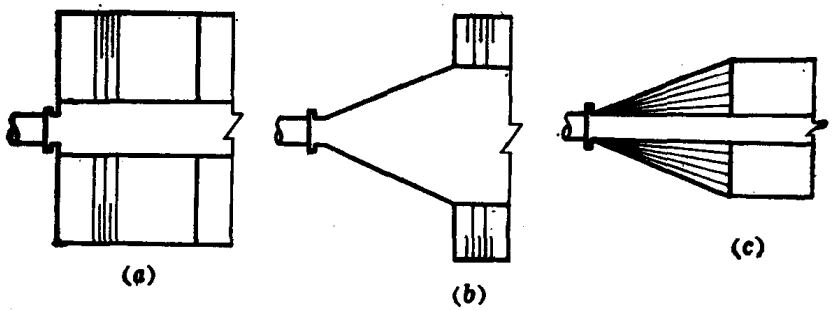


图 40-6-23 压力管式陡坡进口平面形式
（a）扭坡面；（b）直立八字墙；（c）直墙突然收缩

进口管顶应淹没在渠道水位以下一定深度，以保证管内为稳定的压力流。为此要求上游渠道中的水深，应高于按下式求出的H'值（形成稳定压力流的最小界限水深）

$$H' = 1.414D\sin\delta\left(\frac{Z}{q^{\frac{2}{3}}}\right)^{0.31} \qquad (40\text{-}6\text{-}51)$$

式中 D——压力管直径（米）；

q——管内的单宽流量，对于圆管 $q = Q/D$

对于方管 $q = Q/b$（米²/秒）；

δ——管轴线与水平线的夹角；

Z——上、下游水位差（米）。

当渠道的设计水深h小于H'时，应将进口底板降低。若降低的数值为d，则应满足下列关系式

$$h + d \geqslant H' \qquad (40\text{-}6\text{-}52)$$

2.压力管 压力管进出口总是淹没的，其流量计算式为

$$Q = \mu w_g \sqrt{2gZ_0} \qquad (40\text{-}6\text{-}53)$$

式中 w_g——管身的断面积（米²）；

Z_0——计入行近流速水头的上下游水位差（米）；

μ——流量系数。

流量系数μ可按下式计算

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{\alpha + \Sigma\xi + \frac{2gL_g}{C^2R}}} \qquad (40\text{-}6\text{-}54)$$

式中 α——动能系数，常取用1.0～1.05；

$\Sigma\xi$——各种局部损失系数之和；

L_g——管长（米）；

C——谢才系数；

R——水力半径（米）。

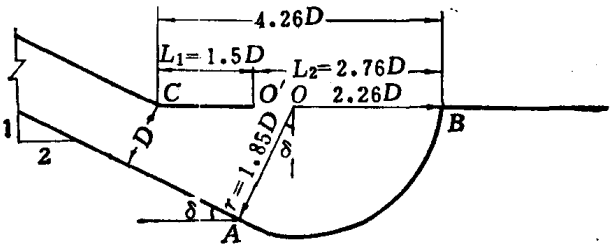
在设计管径时，可用$\mu = 0.75$～0.8进行初步估算（流量较大时用大值），最后再按照结构布置情况用公式验算。

为了施工方便，压力管的坡度不宜大于1:2。当流量较大时，压力管常采用方形断面，并采用现浇的钢筋混凝土结构。

压力管的出口应置于下游渠底高程以下，通常使其内壁的顶部和下游渠底高程齐平。

3.消力塘 管式陡坡的消力塘属半压力式消力塘，由压力管出口处的压力盖板及弧线形的消力塘底板等部分组成。为了消除盖板底面上可能产生的真空现象，需要在盖板的中部设置若干个通气孔。

消力塘底的前段为直线，后半段采用阿基米德螺旋线（图40-6-24），以使消力塘的断面积得到逐渐的



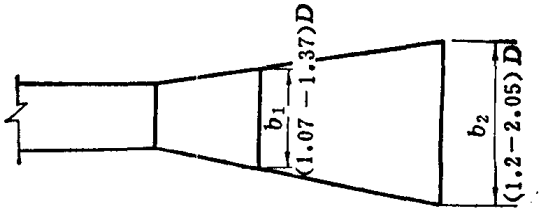


图 40-6-24 半压力式消力塘

扩大。根据实践经验，当消力塘出口的断面积w_{ch}与压力管断面积w_g的比值$w_{ch}/w_g=4\sim6$时，可获得良好的消能效果。

阿基米德螺旋线的计算式为

$$r=\left(1+\frac{\beta}{5}\right)D \qquad (40\text{-}6\text{-}55)$$

式中β为以O为圆心、$\overset{\frown}{AB}$弧线所对的中心角：

$$\beta=\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)\sim 2\pi \text{（以弧度计）}$$

若压力管坡度为1:2时，即$\mathrm{tg}\delta=0.5$，$\delta=\mathrm{tg}^{-1}0.5=26.6\frac{\pi}{180^\circ}$，则消力塘各部分的尺寸如下：

螺旋线的半径　$r=(1.85\sim2.26)D$（米）；

压力盖板长度　$L_1=1.5D$（米）；

出口断面长度　$L_2=BO'=2.76D$（米）；

出口断面前部底宽　$b_1=(1.07\sim1.37)D$（米）；

出口断面后部底宽　$b_2=(1.2\sim2.05)D$（米）；

出口断面流速　$v_{ch}=Q/w_{ch}$（米/秒）。

要求下游渠道水深$h\geqslant\alpha_1\frac{v_{ch}^2}{2g}$，$\alpha_1$为流速的不均匀系数，一般采用$\alpha_1=1.5\sim2.0$。

对于规模较大的压力管式陡坡工程，设计数据的确定，应该通过水工模型试验加以验证和补充。

4.出口段　出口段包括连接段和整流段，其尺寸拟定及构造，与陡坡、跌水的出口段同。

（二）悬臂式跌水

悬臂式跌水，通常在渠道末端有适当的地形处选用。

悬臂式跌水一般由进口、陡槽、悬臂挑流鼻坎、基础支撑及消力塘等部分组成（图40-6-25）。

1.悬臂式跌水的构造　悬臂式跌水的进口和一般陡坡进口相同。陡槽的横断面形式宜采用矩形，其底坡i和横断面尺寸应按材料的允许最大流速来确定。

挑流鼻坎设计，应使挑射出的水流不危及建筑物的安全，并达到最佳的消能效果。鼻坎的形式一般常用的有连续式、矩形差动式和梯形差动式等（见图40-6-26）。梯形差动式较其他形式更为有利，因为它可减少下游冲刷坑的深度，在消除鼻坎负压方面效果也好。

为了使水流平顺，鼻坎的反弧半径不宜太小。根据实践经验，反弧半径R最小应为鼻坎上水深h_1的5～6倍，以采用$(8\sim12)h_1$较好。

鼻坎挑射角大小，不仅影响挑射距离，而且影响冲刷坑的范围和深度。实验表明，挑射角$\delta=25°$时最为有利。梯形差动式挑坎的最优尺寸，如表40-6-4所示。

挑流鼻坎的设置高程，应根据具体条件加以确定。挑坎设置得愈低，坎上流速愈大，这对增加挑射距离是有利的。但为了保证起挑处水舌下面的空气补给和不影响射流，挑坎又不能设置得太低。一般须使挑坎高程高出下游最大水位1～2米。

基础支撑常采用以钢筋混凝土管柱或桩为基础的排架式结构。管柱或桩应有足够的入土深度，以满足承载力要求，并应考虑到冲刷坑水流翻滚，可能产生对管柱或桩基础的淘刷。

2.悬臂式跌水的水力计算（图40-6-25）

（1）连续式挑射距离的估算，（图40-6-25）按自由抛射体轨迹计算，其式为

$$L=\frac{v_1^2\sin\delta\cos\delta}{g}\times\left(1+\sqrt{1+\frac{2g(Z+h_t-S+0.5h_1\cos\delta}{v_1^2\sin^2\delta}}\right) \qquad (40\text{-}6\text{-}56)$$

在断面0-0及1-1间建立能量方程式为

$$v_1=\sqrt{2g(S-h_1\cos\delta)\varphi^2} \qquad (40\text{-}6\text{-}57)$$

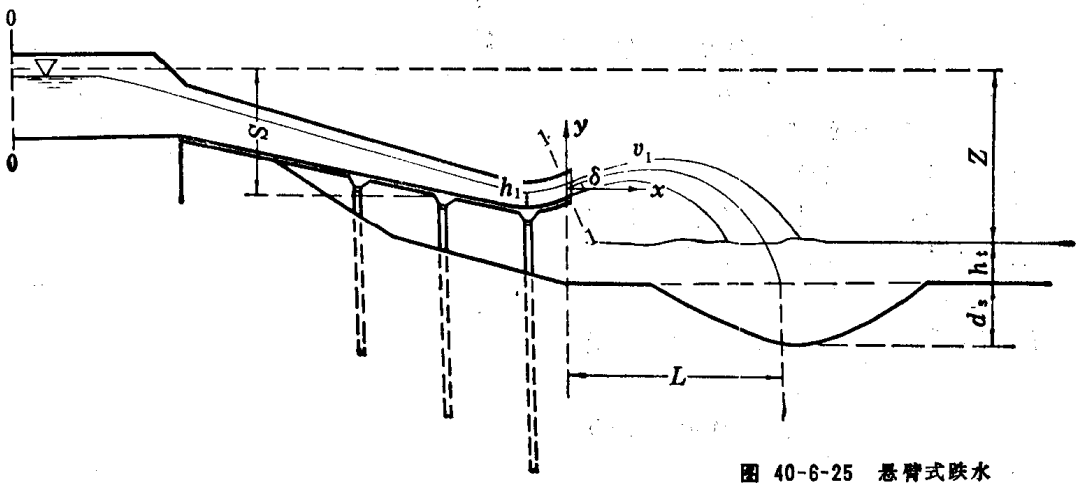


图 40-6-25　悬臂式跌水

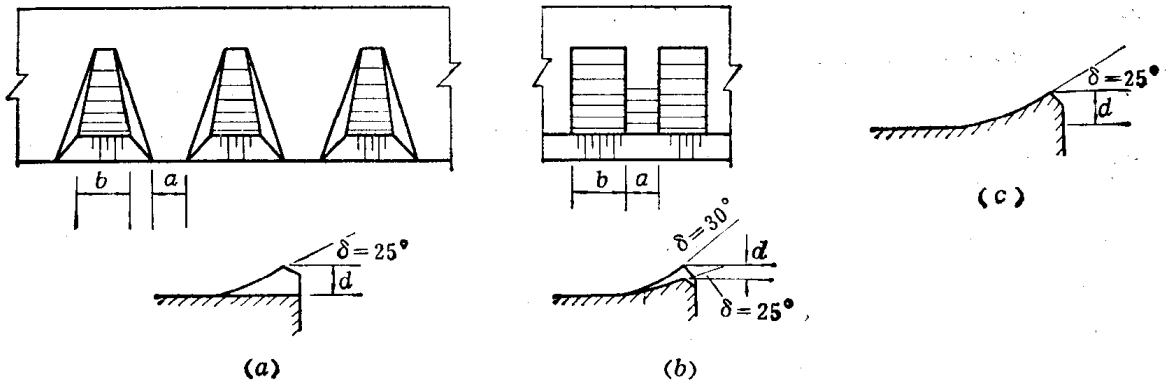


图 40-6-26 挑流鼻坎的形式
(a)梯形差动式；(b)矩形差动式；(c)连续式

表 40-6-4 梯形差动式挑坎的最优尺寸

挑射角		齿坎高度/齿坎前水深	齿槽宽度/齿坎宽度	齿坎宽度/齿坎前水深	齿坎的水平扩散角	齿坎边坡
δ_1	δ_2	d/h_1	a/b	b/h_1	θ	m
0°	25°	1.0	0.75	2.5～2.7	25°	0.5

挑坎上水深h_1比S小得多，在计算中可忽略，故式(40-6-56)可化简为

$$L=2S\varphi^2\cos\delta\sin\delta\left[1+\sqrt{1+\frac{Z+h_t-S}{\varphi^2 S\sin^2\delta}}\right] \quad (40\text{-}6\text{-}58)$$

式中 L——鼻坎末端至水舌中心线的距离(米)；

Z——上、下游水位差(米)；

h_t——下游河床尾水深度(米)；

S——上游水位至鼻坎高程差(米)；

φ——流速系数。

流速系数可按下经验式估算

$$\varphi=\left(\frac{q^{\frac{2}{3}}}{S}\right)^{0.2} \quad (40\text{-}6\text{-}59)$$

(2)冲刷坑深度的估算，应结合原型观测及一些经验公式进行比较确定。

1)当下游河床为岩石基础时，冲刷坑深度计算可用下式计算

$$d_s=K\cdot q^{0.5}\cdot Z^{0.25} \quad (40\text{-}6\text{-}60)$$

式中K为与地质条件有关的系数，对于坚硬较完整、抗冲能力强的岩石取$K<1$；对于半坚硬、完整性较差的岩石取$K=1.0\sim1.5$；对于破碎岩石，裂隙发育及完整性很差的松软岩石，取$K=1.5\sim2.0$。

2)当下游为散粒体河床时，冲刷坑深度可用下式计算

$$d_s=6q^{0.5}\cdot Z^{0.25}\cdot\left(\frac{h_t}{d_m}\right)^{\frac{1}{3}} \quad (40\text{-}6\text{-}61)$$

式中 h_t——下游水深(米)；

d_m——下游河床散粒体的粒径(毫米)，d_m是指d_{90}，即河床中以重量计有90%的颗粒粒径都比它小的那个粒径。

也可用下列公式计算

$$d_s=a\cdot Kq^{0.5}\cdot Z^{0.25} \quad (40\text{-}6\text{-}62)$$

式中 a——根据表40-6-5确定的水流掺气系数；

表 40-6-5 a值

h_1(米) \ v_1(米/秒)	5	10	15	20	25
0.2	0.70	0.64	0.62	0.61	0.60
0.5	0.88	0.71	0.66	0.63	0.62
0.7	1.00	0.90	0.70	0.66	0.64

表 40-6-6 K值

土的特性 \ β°	0	12	25	40	60	90
一般的土和岩性土(经过长期冲刷后)	1.4	1.7	2.0	2.4	2.7	3.3
极松的土(流沙)	1.4	1.8	2.4	2.8	3.3	4.5

K——与下游土壤性质及β角（水舌与水平线夹角）有关的系数，见表40-6-6。

第七节　渠道上的闸

渠道上的闸，通常按其在渠系中所担负的不同任务，分为分水闸、节制闸、泄水闸（或称退水闸）等。分水闸（及斗门）是用以控制和调配流量，达到计划用水的目的；泄水闸(及溢流侧堰)是用以宣泄渠中超量或全部来水(兼冲泄上游渠段淤积的泥沙等)，以保障下游渠段或重要建筑物的安全；节制闸一般与分水闸或泄水闸合并建筑，用以控制渠道水位，保证分水或泄水。渠道上的闸，在型式、构造以及水力、结构计算等方面，与渠首进水闸相类似，只是在防洪、防沙、防渗、建闸基本条件等方面，较进水闸为简单。

一、分水闸及斗门

（一）分水闸的型式和构造

分水闸是将上级渠道的流量按需要分入下级渠道，实际就是下级渠道的进水闸。根据不同的配水要求，分水闸有单股、双股和三股等布置方式（图40-7-1）。当干渠流量大，而分水流量较小时，常在干渠一侧设单股分水闸，分水角一般采用60°～90°，而干渠中一般不设节制闸。当分水流量较大，约为来水流量的半数时，常作成分水角为对称的两股分水闸。当地形突然开扩，需要多方向分水时，可设三股或多股分水闸。双股和三股分水闸，每股都要设闸门，互相起节制作用，从而构成闸枢纽。

分水闸的结构形式有开敞式和涵洞式两种。当渠堤不高、分水闸的引水流量较大时，常作成开敞式（图40-7-2）。根据闸前水位变化，开敞式又分为有胸墙的和无胸墙的两种。当渠堤较高、分水闸的引水流量较小时，常用涵洞式（图40-7-3）。根据水力条件的不同，涵洞式又可分为有压的和无压的两种。涵洞式的结构比较简单，较开敞式的经济。

分水闸的进口，不应突出于闸前上级渠道之中，而应设在渠岸上。对单股分水闸，因进水不对称，故其进口也可采用不对称的布置形式。

当建闸地区地下水位埋深大于2米时，闸底土壤常不能达到饱和状态，因此，不产生浮托力。这时，分离式底板的厚度可按结构尺寸决定。

（二）分水闸的水力计算提示

1.闸前水位的确定　设计计算闸孔宽度时，所选用的闸前水深，应以干渠分引水后的设计流量的相应水深为依据。但当干渠流量变化较大时，为保证支渠引水，可将与干渠减小流量（通常取为设计流量的40%）所相应的水位作为选用闸前水深的依据。若按此计算的闸孔宽度较大而不够经济合理时，则应考虑

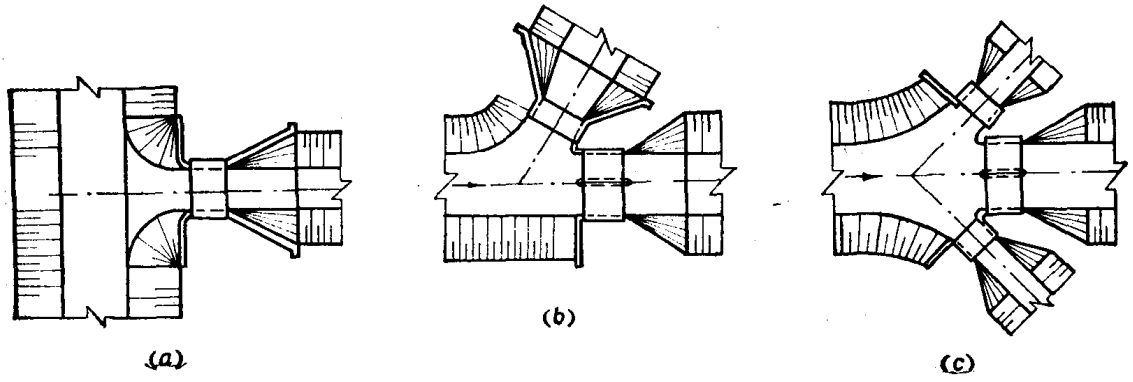


图　40 7-1　分水闸平面布置示意
(a)单股分水闸；(b)双股分水闸；(c)三股分水闸

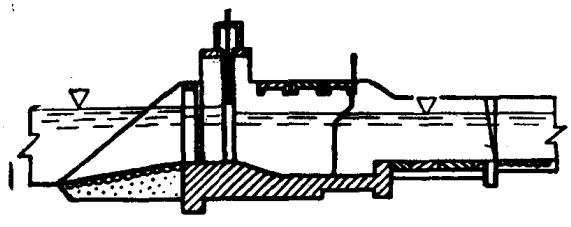


图 40-7-2　开敞式分水闸

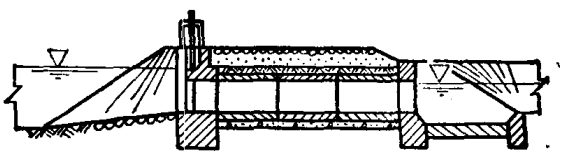


图 40-7-3　涵洞式分水闸

在干渠设置节制闸，以控制渠道水位。

2.闸底槛高程的确定 分水闸的闸室底槛高程，一般与上级渠道底相平。但在多泥沙渠道或闸前水位允许时，底槛也可以较上级渠底稍高，以防推移质泥沙进入分水渠道。

3.闸孔宽度的确定 分水闸的闸室一般为平底的，故闸孔宽度可根据闸的具体结构形式和设计水流条件，按宽顶堰或压力涵管淹没出流的条件进行计算确定。有关宽顶堰和压力涵管的水力计算，参见本手册第三章“水力学”。

4.闸下消能 灌溉渠道上的分水闸，一般可不设消能设施，但可加长下游砌护以防止冲刷破坏。必要时也可采用消力塘、消力槛和综合消力塘等消能措施（参见本手册第二十八章“消能与防冲”）。

（三）斗门

斗门是调节、控制引入斗渠流量的斗首进水建筑物。斗门设在干或支渠渠岸的侧旁，一般以90°的引水角引水。

斗门与分水闸一样，有开敞式和涵管式两种。开敞式一般设在较小的支渠上；涵管式工程简单、经济，故多采用。

斗口高程应根据上级渠道水位变化以能保证斗渠引水来确定。在干渠及支渠首部，一般斗口高程可以高于上级渠底，这样既可避免推移质泥沙进入斗渠，同时还可增加斗渠引水水位，保证顺利灌溉。在支渠中、下部，斗口高程一般可取与支渠底齐平。斗门的尺寸一般按标准规格选用，并可用预制件装配。

斗门的水力计算，对于开敞式可用堰流公式计算；对于涵管式，可按水流情况，分别采用压力流、半压流及明流三种公式进行计算（压力流及明流的水力计算与分水闸同）。

农门的设置，可以参照斗门设计的要求进行。

二、节制闸

节制闸是控制渠道水位、调节流量、保证配水和泄水或通航的控制建筑物。设计时应考虑满足以下要求：

（1）闸门完全开启时，壅水高度应不影响上游建筑物，故闸孔过水断面一般应与渠道过水断面相等或稍大。

（2）闸孔以选用奇数较好，以免除闸下出流时发生不对称水流。

（3）在通航渠道上，闸孔还应满足航运的规定要求。

节制闸闸底与渠底相平，通常可与分水闸或泄水闸等合并建筑（参见图40-7-4），还可与渠道其他建筑物如跌水、桥梁等联合建筑，以节省工程量，减少造价。

节制闸的构造基本与开敞式分水闸类似，其水力计算与开敞式分水闸同，按淹没式宽顶堰计算。

三、泄水闸及溢流侧堰

为了保证渠道和重要建筑物的正常安全运行，防止过量的水流漫溢，要有退泄渠道剩余水量的设施。这类设施包括有泄水闸、溢流侧堰和虹吸溢水道（参见第二十七章“泄水建筑物”）。泄水闸常设于渠道一侧，一般用60°～90°的分水角，若设于渠尾，用以退泄渠道剩余水量，则即为退水闸。

（一）泄水闸的位置

为了保障重点渠段或重要建筑物的安全，泄水闸常设在：渠首进水闸后一定距离的适当位置，或傍山（塬边）渠道洪水入渠段的下游，或险工、重要工矿和城镇渠段的上游，或重点建筑物（如渡槽、倒虹吸管、隧洞、分水枢纽以及大填方、高边坡地段等）的上游附近，或干、支渠输水段的末端等。设置泄水闸时，还应注意使泄水区段尽量合理、协调。应尽可能利用河流、山溪、沟道或选择短直的泄水渠线，将泄水闸泄出的水流泄入承泄区。

当泄水闸兼有排沙要求时，其位置可根据沉沙和冲沙的具体运用条件，合理选定。

（二）泄水闸的形式和构造

泄水闸的结构形式有开敞式和涵洞式两种。泄水闸的布置形式有有节制闸的泄水闸和无节制闸的泄水闸两种。有节制闸的泄水闸，通常构成闸枢纽，采用开敞式。无节制闸的泄水闸是单独建立的，当泄水量大时，常用带胸墙的开敞式，当泄水量小时，则采用涵洞式。

1.有节制闸的泄水闸 这种泄水闸的布置与结构，与分水闸基本相类似（图40-7-4）。泄水闸的闸槛高程，当无冲沙要求时，一般取与干渠渠底齐平，以利用节制闸来控制渠道水流；当有冲沙要求时，则闸底和闸前一段渠底的高程，可以适当降低，并调整

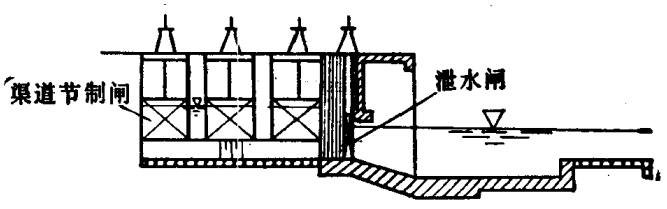


图 40-7-4 有节制闸的泄水闸纵剖面

闸前上游渠道的断面和比降，以便沉沙和冲沙。

2.无节制闸的泄水闸　这种泄水闸闸前上游渠底须要降低以形成跌塘，使渠道全部水流跌落入塘，并经由泄水闸退出。塘底高程即为泄水闸底高程。跌塘深度，一般以设计流量能由泄水闸退出而下游无水为原则。闸前带有跌塘，可使渠水以缓流出闸；虽跌塘较深，但流态稳定。

在无节制闸的条件下，使泄水建筑物同时满足水位不壅、不降的要求是不可能的。对于有衬砌护面的渠道，一般可不考虑壅水或降水造成的影响，只须在闸前跌塘前部布置必要的整流栅和导流墩等，以便使渠水入塘后能平稳地改变水流方向，顺利地经泄水闸泄水（图40-7-5a）。对于土质渠道，应特别注意防止过大降水可能造成渠道的冲刷。因此，选定跌塘前的控制缺口形式，将成为设计的重要问题。根据陕西省水利科学研究所的试验研究，认为采用如图40-7-5（b）的布置形式较为实用。即用复式断面梯形宽顶堰的缺口控制（堰出口为自由扩散式），在跌塘中加设与干渠轴线夹角为70°的斜槛，塘末做成圆弧形，以使渠水在跌塘内改变方向，从泄水闸泄水。这种布置形式，在开闸泄水时产生的降水值较小，而在正常行水时，又可使缺口的有效过水断面不致减小得太多，以免产生较大的壅水。根据试验，这种宽顶堰堰顶长度以2～3倍的上游水深为宜；堰的入口边缘形状，以直角入口为宜；堰出口部分在平面上的扩散角，取45°左右为宜。

泄水闸前跌塘侧向下游渠道的连接段，须加以砌护，其长度应不小于下游水深的3～5倍，以保护渠道不受冲刷。

无节制闸的泄水闸，结构虽较复杂，但由于无节制闸，可适应通航要求和减少管理设施，便于沉砾、冲沙，特别是不但能较快地退泄渠道来水，而且还可倒泄下游渠道的部分水量，以减轻下游渠道的灾害。

（三）泄水闸水力计算提示

泄水闸的设计流量，应根据设闸的具体要求和条件决定，可以小于、等于或大于渠道的设计流量。

泄水闸的水力计算基本与水闸同（参见本手册第二十五章“水闸”）。无节制闸的泄水闸的实际作用水头H_B（闸的设计水头）较跌塘第二共轭水深h_2略小，即

$$H_B=\xi h_2 \qquad (40\text{-}7\text{-}1)$$

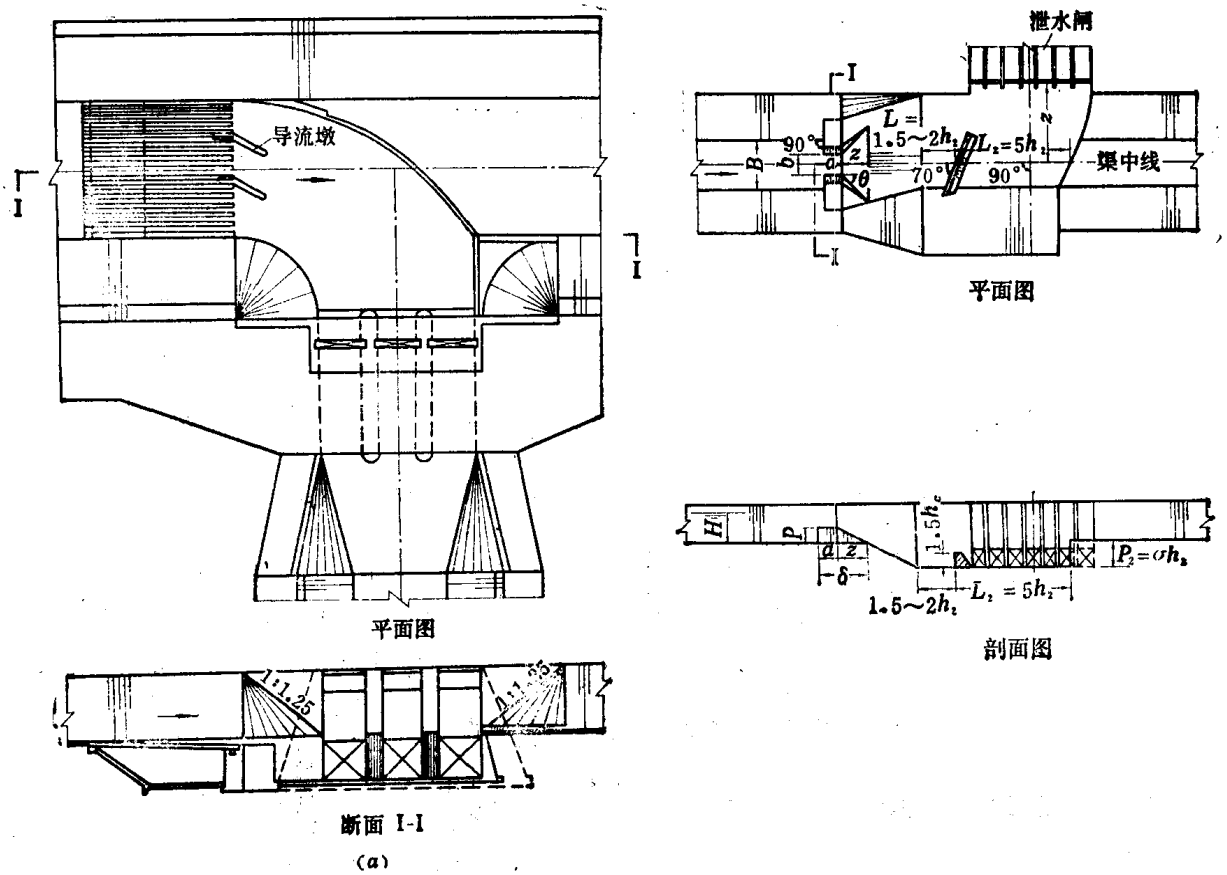


图 40-7-5　无节制闸的泄水闸
（a）衬砌渠道；（b）未衬砌渠道

式中 ξ——系数，通常取为0.8～0.9，也可按 $\xi = 1.08\left(\frac{h_2}{z}\right)^{0.2}$ 估算，其中 z 为闸门至渠道中线的距离（图40-7-5 b）。

闸前跌塘的共轭水深，可按通常的方法求得。

（四）溢流侧堰

溢流侧堰是溢泄渠道超量水或剩余水、保证渠道或电站正常和安全运行的工程设施。当下游附近有节制闸，而其上游渠岸设计得较高时，溢流侧堰还可考虑溢泄渠道的全部流量。

溢流侧堰常设在渠道临低地或电站进口上方的一侧，其设置位置基本与泄水闸同。

溢流侧堰的轴线通常与渠道水流方向平行。不设闸的堰顶高程一般取与渠道加大水位同。这时侧堰通常较长，若有特殊要求时，也可以考虑降低堰顶高程，而在堰顶加设自动闸门，以便增加溢流水深，缩短堰长（即加大单宽溢水流量）。溢流侧堰最好设在岩基上，并能就近泄水入河流或沟溪。若设在软基上时，需修筑导墙、护底和消能防冲设施。

溢流侧堰的堰形，常采用流量系数较大且与堤岸断面相近似的实用堰。堰顶与渠底平行。溢流设计流量或溢流堰上的设计水深，可根据侧堰的具体位置，或超量来水水源，或管理上的特殊要求（如溢泄剩余渠水等），来分别决定。

溢流侧堰的溢流量与其所在的渠槽断面形状、水力边界条件及堰形等，有着密切的关系，通常可结合渠槽水面线进行计算。

渠道溢流侧堰的堰前流态通常为缓流，当渠槽为棱柱形时，溢流量可按下式计算（图40-7-6）

$$Q = M_{侧} L H^{3/2} \qquad (40\text{-}7\text{-}2)$$

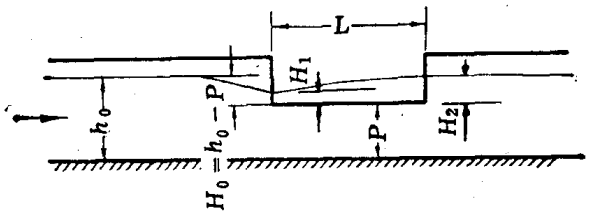


图 40-7-6 溢流侧堰示意

$$M_{侧} = m\sqrt{2g}\left\{0.388\left(\frac{L}{B}\right)^{1/6} + \frac{1+0.18\frac{L}{B}}{\frac{2.79}{1+1.185\frac{L}{B}} + \frac{1.28}{\left(\frac{h_0}{H_0}-1.25\right)^2}}\right\} \qquad (40\text{-}7\text{-}3)$$

式中 $M_{侧}$——侧堰流量系数；

H——堰上计算水头，$H = \frac{1}{2}(H_1 + H_2)$（米）；

m——与侧堰堰形相同的正堰流量系数，可取为0.372～0.491；

L——侧堰长（米）；

B——渠槽宽度（米）；

h_0——溢流前的渠槽正常水深（米）；

P——堰高（米）；

$H_0 = h_0 - P$

当堰前流态为急流或渠槽不是棱柱形时，其溢流量的计算可参见本手册第三章“水力学”。

第八节 量水设备

一、概 述

渠道量水是保证正确执行用水计划、准确调配水量、管好渠道工程的必要措施。渠道上的量水，通常有以下几种类型：

（1）利用水工建筑物量水，在扬水渠道上还可用扬水机械量水。

（2）利用流速仪或浮标量水。

（3）利用自记仪器或水尺量水。

（4）利用特设量水设备量水。

各类量水设备均各有特点和适用范围，采用时可根据具体情况合理选定。

利用水工建筑物如闸、涵、渡槽、倒虹吸管、跌水以及扬水设备等进行量水，较为经济、简便，在有可能使用的地方，应先考虑。用作量水的水工建筑物，应具备下列条件：

（1）建筑物本身尺寸正确，完整无损，调节设备良好。

（2）建筑物前后无泥沙淤积及杂物阻水的现象。

（3）不受附近其他建筑引水不稳定的影响。

（4）符合水力计算的要求，水头损失不小于5厘米，当水流呈潜流状态时，其潜没度不得大于0.9。

用流速仪测流，成果精确，但费时较多，施测和计算繁杂。浮标测流，经济简单，但精度低，计算较繁。这两种测流方法多在无水工建筑物及特设量水设备可资利用的情况下使用，其测水地点应选在渠段顺直、断面整齐、水流无旋涡及回水影响的位置。

用自记仪器或水尺测记水位，然后用水位流量关系图表计算流量，方法简便。量水地点，可根据需要选在渠段平直、断面整齐、水流均匀之处。对含沙量大，常有淤积现象的渠道，则不宜采用。

用特设量水设备量水，观测计算简便，成果比较精确，但设备费用较高，一般在没有水工建筑物或现有水工建筑物不能用以量水时，才采用这种特设量水设备。特设量水设备的过水能力应与渠道输水能力及渠中水位相适应，在减少或加大引水时，应均能发挥其量水作用；在含沙量大的渠道上，应能通过输送的泥沙。特设量水设备，一般应设在需要量水渠段的最上游，距上游建筑物的距离应不小于10～30米。常用的特设量水设备有量水堰、量水喷嘴及量水槽等。这些量水设备，可做成固定式的，也可以做成活动式的。

二、量水堰

（一）三角形量水堰

这种量水堰结构简单，造价低，当测小流量时（0.1立方米/秒以下）精度高，一般适用于流量0.001～2.5米^3/秒和比降大的小渠道上。三角形量水堰的堰顶角，可作成20°、45°、60°、90°、120°等不同角度，通常采用的是90°的直角三角形量水堰（图40-8-1）。

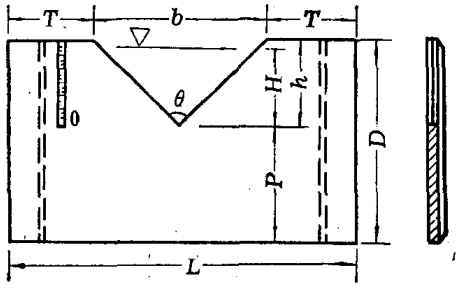


图 40-8-1　三角形量水堰

三角形堰的过水能力，按下列公式计算。

（1）自由流时（下游水位低于堰口），按下式计算

$$Q=\frac{8}{15}\mu\sqrt{2g}\times\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\times H^{2.5}\qquad(40\text{-}8\text{-}1)$$

当$\theta=90°$时，可按下式计算

$$Q=1.343H^{2.47}\qquad(40\text{-}8\text{-}2)$$

式中　Q——过堰流量（立方米/秒）；

H——过堰水深（米），通常不大于0.3米，不小于0.03米；

μ——流量系数，约为0.6；

θ——堰顶角度。

（2）淹没流时（下游水位高于堰口），当$\theta=90°$时，可按下式计算

$$Q=1.4\sigma H_a^{2.5}\qquad(40\text{-}8\text{-}3)$$

式中　σ——淹没系数，

$$\sigma=\sqrt{0.756-\left(\frac{H_b}{H_a}-0.13\right)^2}+0.145$$

H_b——下游水尺读数；

H_a——上游水尺读数。

（二）梯形量水堰

这种量水堰断面为一上宽下窄的梯形锐缘缺口，堰口侧边通常为4:1（直:横）的斜边（图40-8-2）。梯形堰结构简单，造价低，过水能力大，大型的可通过的流量为0.1～10.0立方米/秒，小型的为0.005～0.6立米/秒。但壅水较高，水头损失较大，故适用于比降大、含沙量小的渠道。

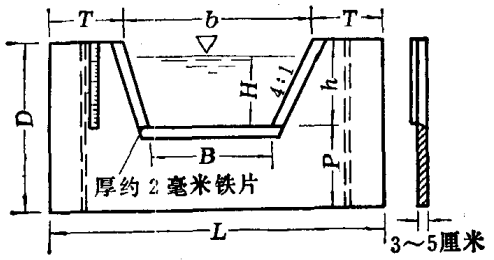


图 40-8-2　梯形量水堰

梯形堰的过水能力，按下列公式计算。

（1）自由流时（下游水面低于堰槛），按下式计算

$$Q=1.86BH^{3/2}\qquad(40\text{-}8\text{-}4)$$

式中　1.86——流量系数，由实验求得，当来水流速大于0.3米/秒时，可采用1.9；

B——堰底宽（米）；

H——过堰水深（米）。

（2）淹没流时（下游水面高于堰槛，上、下游水位差与槛高之比小于0.7），按下式计算

$$Q=1.86\sigma_s BH^{3/2}\qquad(40\text{-}8\text{-}5)$$

式中σ_s为淹没系数，与上、下游水头差之比有关，可按经验式计算，$\sigma_s=\sqrt{1.23-\left(\frac{h_s}{H}\right)^2}-0.127$，其中$h_s$为下游水面高出堰槛的水深（米）。

三、量水喷嘴

量水喷嘴一般由挡水墙、孔口及管嘴三部分组

成。用喷嘴量水，水头损失较小，能通过泥沙。对于比降较缓或浑水渠道均可适用。过水能力一般在0.007～0.45立方米/秒之间。

喷嘴有正方形、长方形和圆形三种形式（图40-8-3）。正方形和圆形喷嘴适用于窄深渠道，长方形喷嘴适用于宽浅渠道。各种形式的结构尺寸关系如下。

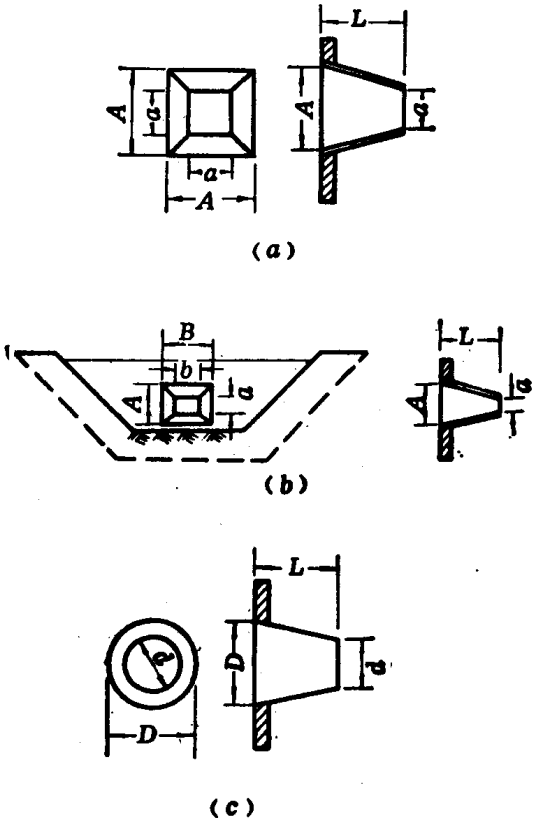


图 40-8-3 量水喷嘴形状
（a）正方形断面的喷嘴；（b）长方形断面的喷嘴；（c）圆形断面的喷嘴

（1）正方形喷嘴。出水孔口边长为a，入水孔口边长为$A=1.9a$，管嘴长度$L=2a$。

（2）长方形喷嘴。出水孔口高度为a，出水孔口宽度为b，入水孔口高度为$A=1.9a$，入水孔口宽度为$B=2.9a$，管嘴长度$L=3a$。

（3）圆形喷嘴。出水孔口直径为d，入水孔口直径为$D=1.9d$，管嘴长度$L=2d$。

流经喷嘴的流量可按下式计算

$$Q=mA\sqrt{2gZ} \qquad (40\text{-}8\text{-}6)$$

式中 m——流量系数，圆形喷嘴的$m=0.95$，方形或长方形喷嘴的$m=0.925$；

A——喷嘴出口断面面积（平方米）；

Z——上下游水位差（米）。

各种不同形式喷嘴的流量计算公式如下：

圆形喷嘴 $Q=3.3d^2\sqrt{Z}$ （40-8-7）

正方形喷嘴 $Q=4.1a^2\sqrt{Z}$ （40-8-8）

长方形喷嘴 $Q=4.1ab\sqrt{Z}$ （40-8-9）

上三式中的符号意义见图40-8-3所示。

量水喷嘴的出、进口必须淹没，淹没深度不得小于5厘米。挡水板的上、下游水位差，不得小于2厘米，也不得大于30厘米。

四、量 水 槽

（一）巴歇尔量水槽

巴歇尔量水槽由进水段、喉道及出水段三部分组成。结构较为复杂，但量水精度较高，水头损失小，壅水高度不大，不易淤积，适用于流量为0.003～56.0立方米/秒的浑水渠道及比降小的渠道。

巴歇尔量水槽结构如图40-8-4所示。其各部尺寸，经实验应为常数者的有：

$F=60$厘米，$G=90$厘米

$K=8$厘米，$N=23$厘米

$x=5$厘米，$y=8$厘米

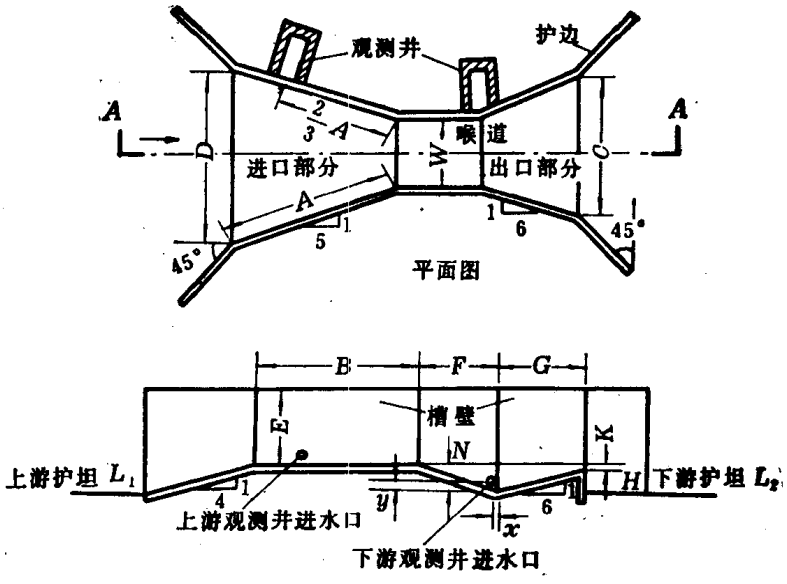


图 40-8-4 巴歇尔量水槽结构示意

经实验，决定为喉道宽度W的函数者的有：

$A=0.51W+122$厘米

$B=0.5W+120$厘米

$C=W+30$厘米

$D=1.2W+48$厘米

经实验，决定为槽底高H的函数者的有

上游护底长$L_1=4H$

下游护底长$L_2=6\sim8H$

在设计巴歇尔量水槽时，主要是选择适当的喉道宽度和决定槽槛高度。在自由流情况下，喉道宽度W（米）和槽槛高度H（米）可用下式估算

$$W=\frac{1}{3}(b+2mH')\sim\frac{1}{2}(b+2mH')$$

$$H=H'-0.7H_a$$

$$H+H_a<(H'+f)$$

式中　b——渠底宽（米）；

m——渠道边坡系数；

H'——渠道水深（米）；

f——高出正常水位的壅水高度（米）。

巴歇尔量水槽的过水能力，可按下列公式计算。

（1）自由流时$\left(\frac{H_b}{H_a}\leqslant0.7\right)$，可按下式计算

$$Q=0.372W\left(\frac{H_a}{0.305}\right)^{1.569W^{0.026}}\qquad(40\text{-}8\text{-}10)$$

式中　Q——流量（立方米/秒）；

W——喉道宽（米）。

（2）淹没流时（$0.95>H_b/H_a>0.7$），从自由流流量减去因淹没而造成的流量损失，即为淹没流时的流量，可按下式计算

$$Q'=Q-\Delta Q$$

$$\Delta Q=\left\{0.07\left[\frac{H_a}{\left[\left(\frac{1.8}{K}\right)^{1.8}-2.45\right]0.305}\right]^{4.57-3.14K}+0.007\right\}W^{0.815}\qquad(40\text{-}8\text{-}11)$$

式中　Q'——淹没流时的过槽流量（立方米/秒）；

ΔQ——因淹没流所造成的流量损失值；

K——淹没度，$K=H_b/H_a$。

由上列公式可以看出，当水流形态为淹没流时，流量计算工作较复杂。故在可能条件下，应设计为自由流，即$H_b/H_a\leqslant0.7$。当$W^{0.026}=1$，自由流流量可按下式计算

$$Q=2.4WH_a^{1.57}\qquad(40\text{-}8\text{-}12)$$

上式用于$W=0.5\sim1.5$米范围内，对精度几无影响。

（二）水跃量水槽

水跃量水槽的结构较巴歇尔量水槽简单，它是利用缩小渠道宽度和抬高渠底，使水流在一定断面内产生临界流速（构成一控制断面），从而进行测流。其优点是可以通过较大流量，且不受泥沙影响；可以与桥梁、跌水等结合；观测计算方便。水跃量水槽可用

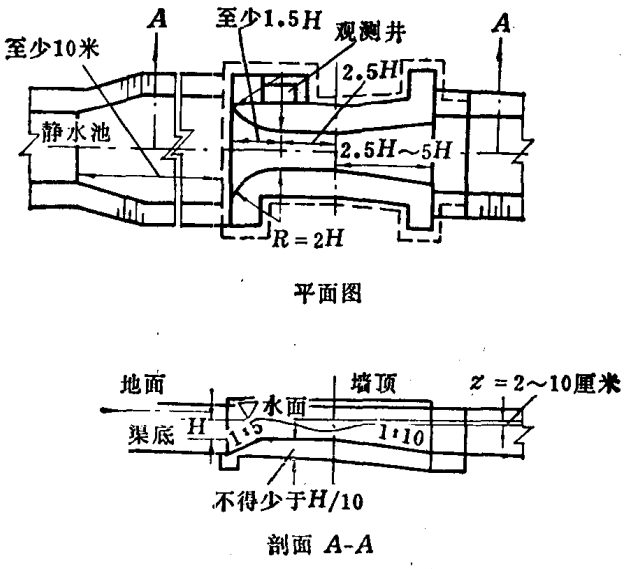


图 40-8-5　水跃量水槽结构示意

砖、石、混凝土建筑，其结构及各部尺寸如图40-8-5所示。

水跃量水槽的过槽流量，可按下式计算

$$Q=1.71mBH^{3/2}\qquad(40\text{-}8\text{-}13)$$

式中　B——进口喉道宽度（米）；

H——水深（米）；

m——流量系数，随喉道宽度而定，用实测方法求得。

流量系数m无实测资料时，可参考下列数值：

$B=1.5$米，$m=0.96$；

$B=2.0$米，$m=0.98$；

$B=4.0$米，$m=0.99$。

当实际喉道断面关系与$B=H^{1.5}$所表示的相差悬殊时，m值应稍减小。

（三）无喉道量水槽

无喉道量水槽是在巴歇尔量水槽的基础上，取消喉道而改制的量水设备。其优点是结构简单，工程经济，水头损失小，而又不易淤积，适用于流量0.003～10.0立方米/秒的清、浑水渠道。

无喉道量水槽的结构形式如图40-8-6所示。喉宽W和槽长L是两个相关的变数，比值W/L在0.1～0.6之间，当$W/L=0.1\sim0.4$时，精度最高。喉部的折角，是固定不变的。进、出口翼墙与水槽轴线在平面上的交角，应不小于45°。

无喉道量水槽的过水能力，可按下列公式计算。

（1）自由流时，流量计算式为

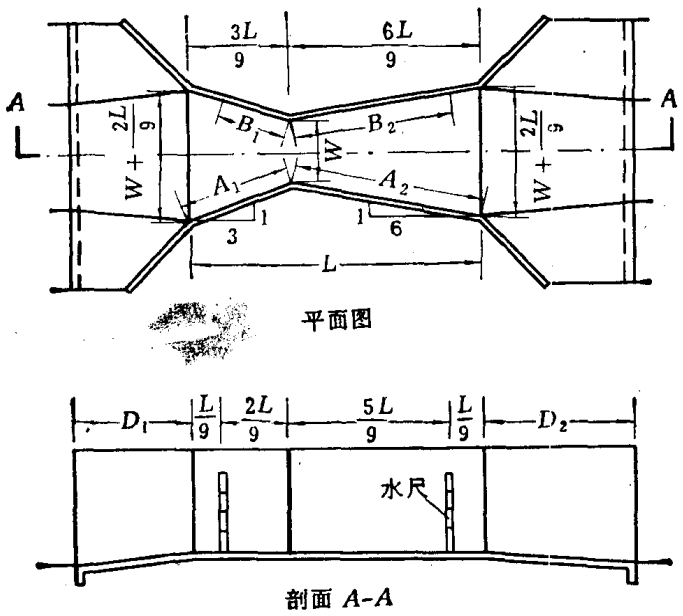


图 40-8-6 无喉道量水槽结构示意

$$Q=C_1h_1^{n_1} \qquad (40\text{-}8\text{-}14)$$

式中 h_1——槽上游水深（米）；

C_1——自由流系数，$C_1=K_1W^{1.025}$；

n_1——自由流指数，$n_1=1.5+0.27\frac{1}{L^{1.25}}$；

K_1——自由流槽长系数，

$$K_1=2+1.25\frac{1}{L^{2.05}}。$$

（2）淹没流时，流量计算式为

$$Q=\frac{C_2(h_1-h_2)^{n_1}}{(-\lg S)^{n_2}} \qquad (40\text{-}8\text{-}15)$$

式中 h_2——槽下游水深（米）；

C_2——淹没流系数，$C_2=K_2W^{1.025}$；

S——淹没度，$S=h_2/h_1$；

n_2——淹没流指数，$n_2=1.3+0.2\frac{1}{L^2}$，当 $L\geqslant 2.7$时，$n_2=1.34$；

K_2——淹没流槽长系数，

$$K_2=1.04+0.85\frac{1}{L^2}。$$

从自由流过渡到淹没流的过渡淹没度S_t（$=0.65\sim0.80$），是依槽长而定的，即$S_t=0.6+0.06L^{0.94}$。当$S<S_t$时为自由流，当$S>S_t$时为淹没流。

主要参考文献

[1] 武汉水利电力学院编，农田水利工程水工建筑物，人民教育出版社，1977年。

[2] 华东水利学院等编，水工钢筋混凝土结构，水利电力出版社，1975年。

[3] 公路桥涵设计手册编写组编，公路设计手册，人民交通出版社，1978年。

[4] 天津大学等编，地基与基础，中国建筑工业出版社，1978年。

[5] 湖南省水利电力局编，韶山灌区，水利电力出版社，1976年。

[6] 交通部公路设计院编，公路小桥涵测设实用手册，人民交通出版社，1970年。

[7] 许杏陶编，涵闸水力计算，中国工业出版社，1966年。

[8] 预应力混凝土压力管编写组编，预应力混凝土压力管，中国建筑工业出版社，1977年。

[9] 铁道部第四设计院主编，桥涵，人民铁道出版社，1965年。

[10] 顾淦臣、陈明致，土坝设计，中国工业出版社，1963年。

[11] 武汉水利电力学院编，水力学，人民教育出版社，1974年。

[12] 水利水电科学研究院，科学研究论文集·第三集（水工），中国工业出版社，1963年。

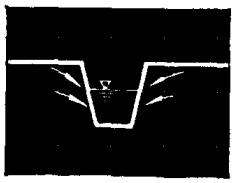
[13] 西北水利科学研究所，陡坡跌水的水力计算和设计，陕西人民出版社，1959年。

[14] 张世儒等编，水闸，水利出版社，1980年。

[15] 长春地质学院编，中小型水电工程地质，水利电力出版社，1978年。

[16] 农业部农田水利局编，灌区量水工作手册，中国工业出版社，1965年。

[17] 许志方主编，灌溉计划用水，中国工业出版社，1963年。



第四十一章　排　　水

编 写 人

韩锦文　张法思

（河北省水利厅勘测设计分院）

审 订 人

瞿兴业（水利水电科学研究院）

胡家博（安徽省水利勘测设计院）

Land Drainage 41

第四十一章 排　　水*

第一节 设计依据资料

一、自然特征资料

（一）地形地貌

此项资料包括排水地区的地形图、地貌图和河道、承泄区等的测量资料。地形图的比例尺可根据设计阶段和工程规模，参照表41-1-1选用。排水河道的横断面间距，在规划阶段采用500～1000米，初设阶段可采用200米，技术设计或施工图阶段采用50～100米。

（二）土壤

此项资料包括土壤类型分布图、土壤盐渍化分布图，土壤改良分区图及各类土壤的物理化学特性。

（三）水文气象

此项资料包括测站分布和各站历年的降水、蒸发、水位、流量、泥沙等观测资料及其整编成果，暴雨、径流、排水模数分析成果，水文区划以及水文手册、图表等。

表 41-1-1　　排水工程地形图的比例尺

图名	用途	规划阶段	设计阶段
地形图	总体布置	$\frac{1}{50000}\sim\frac{1}{200000}$	$\frac{1}{25000}\sim\frac{1}{100000}$
地形图	渠系布置	$\frac{1}{25000}\sim\frac{1}{50000}$	$\frac{1}{5000}\sim\frac{1}{25000}$
地形图	枢纽建筑物布置	$\frac{1}{500}\sim\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{200}\sim\frac{1}{500}$
地形图	典型区布置	$\frac{1}{5000}\sim\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{2000}\sim\frac{1}{5000}$
骨干河道平面图			$\frac{1}{2000}\sim\frac{1}{5000}$

（四）工程地质和水文地质

此项资料包括建筑物、围堤和骨干河道地基土壤的岩性、承载能力、内摩擦角和凝聚力等物理力学性质指标和钻孔剖面图（骨干河道和围堤的钻孔间距可采用500～1000米），排水地区地下水的水质、埋深和矿化度图，地下水动态规律、含水层分布情况和渗透系数、给水度等水文地质参数。

二、社会经济资料

（一）人口、劳力、农机

此项资料系指排水区内按行政区划的人口、劳力、农机等统计资料。

（二）农业

此项资料包括：

1）土地面积及其利用情况，作物种植及产量情况；

2）有关科学试验研究成果的情况；

3）农业发展规划的情况（如农业资源、农业区划、农田基本建设规划、农业机械化规划等）。

（三）建筑材料

此项资料包括建筑材料的产地、规格、价格和运输条件的情况。

（四）其他部门的有关情况

如主要交通干线及跨越建筑物的情况；电力、通

---

* 参加本章编写工作的还有侯曰宽、高连清、刘太乾，参加本章审订工作的还有许永嘉、蔡文祥。

讯线路和石油、天然气等管道的位置情况；工业污水排放情况；血防、疟防区的分布情况；卫生和环境保护部门对排水工程提出的要求等。

三、排灌工程现状与沥涝灾情

1)现有排灌系统的分布、作用、规模、标准、效益、运用情况及存在问题。

2)现有排水建筑物的位置、规模、标准、尺寸和运用情况，扩建或改建意见。

3)承泄区的位置、类型、水文特性，存在问题及整治意见。

4)历年涝渍灾情的面积和成因，盐碱地和沼泽地形成的时间、范围、原因、发展过程和造成的损失。

5)治理涝渍、盐碱灾害的经验教训。

第二节 排水标准与效益

一、排水设计标准

排水设计标准包括两个方面：一是确定排水流量；二是确定满足防渍、治碱要求的地下水深度。

（一）治涝标准

治涝标准的选定，以中央及地方有关部门颁发的规范、规程为依据。根据国民经济发展的要求、投资、设备、动力、劳力等可能条件及工程经济效益指标，进行全面权衡，综合分析确定。

《水利水电工程水利动能设计规范（试行）》规定："治涝设计标准一般应以涝区发生一定重现期的暴雨不受涝为准。重现期一般采用5～10年。条件较好的地区或有特殊要求的粮棉基地和大城市郊区可适当提高标准，条件较差的地区可采取分期提高的办法。"

有的省市，以某一涝灾严重的典型年暴雨或定时段内的定雨量作为治涝设计标准。这两种表达方式具有反映涝灾实际情况，概念比较明确及不因资料加长而改变设计雨量的优点，缺点是掩盖了暴雨特征值在地区分布的特点，治涝标准的高低难以比较。故采用这些表达方式时，宜注明其相应的重现期。

（二）防渍标准

防渍标准是，要求地下水位在降雨及灌水后一定时间内下降到作物的耐渍深度以下，保持适于农作物正常生长的地下水适宜深度。

适宜农作物生长的地下水深度，根据各地区作物丰产经验与试验资料确定。表41-2-1和表41-2-2列出了一些地区的农作物适宜地下水埋深及耐渍值，供参考。

荷兰与西欧其它一些国家，通常采用的作物适宜地下水埋深如下：大田作物为1.0米；豆科作物为0.5米；蔬菜为0.3米。日本对一般旱作区的防渍要求是：雨后2～3天的地下水埋深为0.4～0.5米；雨后7天的

表 41-2-1 农作物适宜地下水埋深

省区	作物	生长期	适宜地下水埋深（米）
广东省	水稻	前期	0.1～0.2
		中期	0.3～0.4
		晒田阶段	0.4～0.6
		后期	0.2～0.4
江苏省苏州地区	小麦	播种	0.5
		分蘖越冬	0.6～0.8
		返青～成熟	1.0～1.2
	棉花	苗期	0.8
		现蕾期	1.2～1.5
		花蕾～成熟	1.5
浙江省嘉兴地区	大麦		≥0.8
湖北省荆州地区	绿肥（草籽）		1.0～1.2
河南省新乡地区	小麦	拔节～成熟	≥1.0
	棉花		≥1.5
	玉米		≥1.5
	大豆、绿豆		≥1.0
辽宁省盘锦地区	高粱		≥1.0
安徽省淮北地区	大豆	苗期～结荚期	0.4～0.8
		成熟期	1.0

表 41-2-2 华北地区几种主要作物耐渍值

作物	生长期	雨后地下水降到要求深度的时限（天）	要求地下水埋深（米）
小麦	后期	8	1.0
棉花	开花结铃期	3～4	0.6～0.7
玉米	孕穗～灌浆	3～4	0.5～0.6
高粱	开花期	12～15	0.3～0.4
大豆	开花期	10～12	0.4～0.5
甘薯		7～8	0.5～0.6

地下水埋深为0.5～0.6米。

（三）治碱标准

在返盐季节控制田间地下水埋深于临界深度以下，以排除人工或降水淋洗出的盐分，从而改良盐渍化土壤。各地采用的地下水临界深度值见表41-2-3，供参考。

表 41-2-3　我国一些地区采用的地下水临界深度

地区	土壤质地	地下水的矿化度（克/升）	临界深度（米）
河南省北部、东部平原地区	轻壤	<2	1.9～2.1
	砂壤	2～5	2.1～2.3
		5～10	2.3～2.5
	中壤	<2	1.5～1.7
		2～5	1.7～1.9
		5～10	1.9～2.1
	重壤、粘土和厚粘土层	<2	0.9～1.1
		2～5	1.1～1.3
		5～10	1.3～1.5
河北省平原地区	轻壤土	1～3	1.8～2.1
		3～5	2.1～2.3
		5～8	2.3～2.6
		8～10	2.6～2.8
	轻壤土夹胶泥	1～3	1.5～1.8
		3～5	1.8～2.0
		5～8	2.1～2.2
		8～10	2.2～2.4
	胶泥	1～5	1.0～1.2
		5～10	1.2～1.4
陕西省洛惠渠灌区	砂壤土	1～3	1.4～1.6
	轻壤土	2～7	1.5～1.8
	中壤土	10～30	2.1～2.4
	重壤土	7～15	1.8～2.1
	轻粘土	7～15	1.1～1.4
山东省打鱼张灌区	全剖面以砂壤土为主和上砂下粘	<3～5	2.0
		>3～5	2.2
	剖面中间有粘土层和上粘下砂剖面	<3～5	1.3
		>3～5	1.5
内蒙古自治区黄河灌区	轻砂壤	3～5	1.8
		5～7	2.0
		7～9	2.2
		10	2.3
	粘质或间粘	3～5	1.1
		5～7	1.2
		7～9	1.3
		10	1.35

续表

地区	土壤质地	地下水的矿化度（克/升）	临界深度（米）
新疆生产建设兵团沙井子土壤改良综合试验站	有粘质夹层	<10	1.5～1.7
	砂壤-轻壤	10左右	>2.0
	有薄粘质夹层	10左右	1.8～2.2
	有厚粘质夹层	10左右	1.6～1.8
	有粘质夹层	>20	2.4～2.65

二、排涝流量

（一）治涝水文

治涝水文计算一般采用由设计暴雨推求流量的方法。具体计算见本手册第二卷第七章“水文计算”。

1.设计暴雨　包括确定降雨历时、暴雨量及其过程。

（1）降雨历时。此以排水河道中的造峰暴雨历时为依据。历时长短主要与排水面积的大小有关，各地可根据实测资料分析拟定。如华北平原地区：排水面积为100～500平方公里的河道洪峰流量主要由1日暴雨形成；排水面积为500～5000平方公里的河道洪峰流量主要由3日暴雨形成，所以在上述两种情况下，分别采用1日和3日作为设计降雨历时。

（2）设计暴雨量（P）。此为涝区的平均面雨量，当排水面积较小时（≤100平方公里），可用点雨量代表面雨量。推算设计暴雨量有如下三种方法。

1）频率法。此法有两种基本方法：一种是当流域内有足够的测站和较长的同步的降雨资料，可直接用面雨量进行频率计算，求得设计标准的面雨量。另一种是用流域内点雨量进行频率分析，再通过点面关系（点面折减系数）间接推求设计面雨量。

2）典型年法。此系采用流域内某个涝灾较重年份的暴雨作为设计暴雨。对全流域讲，该次暴雨即为设计面雨量。对流域内各支流讲，需将暴雨中心移置到该支流控制面积内，以求支流设计流量。

3）定雨量法。根据涝区的雨涝灾情统计分析，选定某一点雨量值作为设计雨量，再通过点面折减系数，推求设计面雨量。

（3）时程分配。此系统计分析历年相应于设计暴雨量的降雨时程分配过程。设计时采用出现机率

大，且对工程影响不利的雨型。

2.产流计算　此为由设计雨量推求径流深（净雨 R），其计算方法有降雨径流相关图法及暴雨扣损法两种。

旱作区一般采用包括前期影响雨量（P_a）的降雨径流相关图，即$P+P_a \sim R$或$P \sim P_a \sim R$关系曲线。小汇流面积的径流深，亦可由设计暴雨乘径流系数 c得出。c值一般是指一次暴雨所产生的径流深和该次暴雨的比值$\left(c=\frac{R}{P}\right)$，亦有把前期影响雨量考虑在内的$\left(c=\frac{R}{P+P_a}\right)$。各相关值，随排水系统的修建、排水标准与配套程度等而异，采用时需注意其条件。

水田的净雨深计算采用扣损法。

（二）排涝模数

涝区平均每平方公里排水面积的排涝流量称排涝模数，以“秒·立米/公里^2”表示。

1.平原区排涝模数　计算此模数常用的方法如下。

（1）经验公式法。黄淮海流域的旱作区，采用较普遍的公式为

$$M=KR^mF^{-n} \qquad (41\text{-}2\text{-}1)$$

式中　M——排涝模数（秒·立米/公里^2）；

F^{-n}——排水面积（公里^2）；

R^m——设计暴雨所产生的径流深（毫米）；

K——综合系数（反映河网配套程度、河道坡度、净雨历时及流域形状等因素）；

m——峰量指数；

n——面积指数。

K、m、n为待定参数，随流域情况与治理程度而异，根据本地区已治理且程度相当的河道实测峰量资料求出。例如，黄河水利委员会勘测规划设计院，1980年分析的河南省金堤河流域的排涝模数公式为

$M=0.215R^{0.79}F^{-0.43}$　（$F>1500$平方公里）

$M=0.096R^{0.79}F^{-0.32}$　（$F\leqslant 1500$平方公里）

当排水面积小于100平方公里时，排水模数采用排水面积等于100平方公里的值。

治淮委员会根据淮河和海河平原的资料，用式（41-2-2）进行计算（以净雨历时、流域形状、地面坡度为参数），所得综合系数K值如表41-2-4所示，可供参考。

$$M=KRF^{-0.25} \qquad (41\text{-}2\text{-}2)$$

（2）平均排除法。扬水站及汇水面积较小的排水沟，可以不按最大流量设计，而可按设计暴雨所产生的径流量在作物允许的耐淹历时内平均排出进行设计。

1）旱地排涝模数

$$M_{旱}=\frac{R_{旱}}{3.6Tt} \qquad (41\text{-}2\text{-}3)$$

式中 $M_{旱}$——旱地的排涝模数（秒·立米/公里^2）；

$R_{旱}$——历时为T的设计径流深（毫米）；

T——排涝历时（天数），一般取旱作物的耐淹历时为排涝历时，通常采用 $T=1\sim 2$天。作物不同生长期的耐淹水深及历

表 41-2-4　　综　合　系　数　K　值

情　况	净雨历时（小时）	流域形状系数	地面坡度	最大洪峰 K	日平均洪峰 $\overline{K}$
一次峰量关系	6	0.1～0.4	1/4000～1/10000	0.040	0.035
			1/2000～1/4000	0.050	0.038
			1/500～1/2000	0.060	0.040
		>0.6	1/2000～1/4000	0.060	0.040
一次峰量关系	24	0.1～0.4	1/4000～1/10000	0.031	0.029
			1/2000～1/4000	0.039	0.032
			1/500～1/2000	0.047	0.036
		>0.6	1/2000～1/4000	0.047	0.036
按设计雨型洪峰复合后三天净雨与洪峰关系		0.1～0.4	1/4000～1/10000	0.028	0.026
			1/2000～1/4000	0.032	0.030
			1/500～1/2000	0.036	0.033
		>0.6	1/2000～1/4000	0.036	0.033

注　流域形状系数为流域面积除以流域长度的平方。

表 41-2-5 几种旱作物耐淹历时及水深

作物	生长期	耐淹历时（天）	耐淹水深（厘米）
小麦	分蘖～成熟	1	10
棉花	开花、结铃	1～2	5～10
玉米	抽雄期	1～1.5	8～12
	孕穗灌浆期	2	8～12
	成熟期	2～3	10～15
高粱	孕穗期	＜5	＜30
	灌浆期	6～7	
	乳熟期	8～10	
春谷	孕穗期	1	10～15
	成熟期	2～3	
大豆	开花期	2～3	7～10
甘薯		2～3	7～10

时见表41-2-5；

t ——每天排水时数。自流排水 $t=24$小时，抽排按抽水机每天运转时数计，一般为20～22小时。

2)水田排涝模数

$$M_{水}=\frac{R_{水田}}{3.6T't} \qquad (41\text{-}2\text{-}4)$$

式中 $M_{水}$——水田的排涝模数（秒·立米/公里^2）；

T'——排涝历时（天数），一般采用水稻的耐淹历时为排涝历时，通常采用 $T'=3$天；

t ——含义同式（41-2-3）；

$R_{水田}$——历时为T'的设计净雨深（毫米），按式（41-2-5）计算。

$$R_{水田}=P-h_1-E-f \qquad (41\text{-}2\text{-}5)$$

式中 P——历时为T'的设计雨量（毫米）；

h_1——水田滞蓄水深（毫米），其滞蓄量大小与暴雨发生时间、水稻造别、品种、生长期及耐淹历时有关，根据当地试验及调查资料确定。兹列举江苏省的h_1值于表41-2-6，供参考；

E——历时为T'的田间腾发量（毫米）。$E=\alpha E_d T'$（α为需水系数，参考表41-2-7取用；E_d为水面蒸发强度，一般采用4～5毫米/天）；

f——历时为T'的水田渗漏量（毫米），$f=\varepsilon T'$（ε为渗漏强度，参考表41-2-8取用）。

由于排水时间较短，E及f值较小，在初步计算阶段，可不予考虑。

3)综合排涝模数（涝区内既有旱田又有水田时）

$$M=\frac{M_{旱}F_{旱}+M_{水}F_{水田}}{F_{旱}+F_{水田}} \qquad (41\text{-}2\text{-}6)$$

式中 M——综合排涝模数（秒·立米/公里^2）；

$F_{旱}$、$F_{水田}$——旱地、水田面积（公里^2）；

$M_{旱}$、$M_{水田}$的含义同前。

2.圩区排涝模数 圩区设计排涝流量的确定，较好的方法是采用水量平衡概念，即在设计暴雨时段内，考虑圩区由暴雨变为净雨的特点，圩区沟塘湖泊对净雨的滞蓄作用以及河网的预降抽排等因素，得出逐日净雨深，再由单位线得出排涝流量过程线。这种方法需逐日演算，工作量大。对于中小圩区，一般采用在作物耐淹历时内平均排出涝水的方法，这种方法分两种情况进行计算。

（1）圩区内没有较大湖泊洼地作为调蓄区。涝水必须在作物规定的耐淹历时内由排水站向外河机排，机排模数$M_{机}$按下式计算

$$M_{机}=\frac{F_{水田}R_{水田}+F_{旱}R_{旱}+F_{水面}R_{水面}+\dfrac{W_{渗}+W_{船}}{1000}}{3.6TtF} \qquad (41\text{-}2\text{-}7)$$

式中 $F_{水田}$、$F_{旱}$、$R_{水田}$、$R_{旱}$、T、t的含义及计算方法同式（41-2-3～6）；

F——涝区总面积（平方公里）；

$F_{水面}$——沟塘等水面面积（平方公里）；

$R_{水面}$——沟塘的产水深（毫米）。

$R_{水面}$按下式计算

$$R_{水面}=P-E_dT-h_2 \qquad (41\text{-}2\text{-}8)$$

式中 P、E_d的含义同式（41-2-5）；

h_2——沟塘滞蓄水深（毫米），采用调查或所在地区经验数值并考虑预降深度后确定，若$h_2>P$值，则表示沟塘尚能滞蓄部分田地的径流量；

$W_{渗}$——涵闸圩堤的渗漏量（米^3）。

$W_{渗}$按下式计算

$$W_{渗}=86400T[q_1L+q_2B] \qquad (41\text{-}2\text{-}9)$$

当堤基渗流可略去不计时，q_1按下式计算

$$q_1=K\frac{H^2-h^2}{2l} \qquad (41\text{-}2\text{-}10)$$

上二式中 q_1——1米堤长的圩堤渗漏流量（秒·立米

表 41-2-6　　江苏省稻田滞蓄水深　　（单位：毫米）

造别	返青期～分蘖期					拔节期					孕穗期				
	起止日期	适宜水深	耐淹能力		滞蓄水深	起止日期	适宜水深	耐淹能力		滞蓄水深	起止日期	适宜水深	耐淹能力		滞蓄水深
			天数	水深				天数	水深				天数	水深	
双季早稻	25日/4月～12日/5月	25	1	70	45	4日/6月～15日/6月	35	1	250	215	16日/6月～25日/6月	40	1	260	220
			2	65	40			2	220	185			2	230	190
			3	50	25			3	190	155			3	200	160
中稻	31日/5月～15日/6月	35	1	80	45	9日/7月～25日/7月	40	1	280	240	26日/7月～5日/8月	40	1	300	260
			2	70	35			2	250	210			2	270	230
			3	60	25			3	220	180			3	240	200
单季晚稻	24日/6月～19日/7月	30	1	80	50	3日/8月～25日/8月	35	1	250	215	26日/8月～6日/9月	40	1	260	220
			2	70	40			2	220	185			2	230	190
			3	60	30			3	190	155			3	200	160
双季晚稻	27日/7月～20日/8月	30	1	80	50	31日/8月～6日/9月	35	1	250	215	7日/9月～18日/9月	40	1	260	220
			2	70	40			2	220	185			2	230	190
			3	60	30			3	190	155			3	200	160

表 41-2-7　　需水系数α值

生育期	江苏省常熟县水利试验站	安徽省巢湖地区		
		早稻	双晚	中稻（单晚）
返青	1.15	1.1	1.1	1.1
分蘖	1.35	1.2	1.2	1.2
拔节	1.55	1.5	1.45	1.5
孕穗	1.65	1.5	1.55	1.6
抽穗	1.70	1.5	1.6	1.6
乳熟	1.65	1.2	1.2	1.3
黄熟	1.55	1.0	1.1	1.1
全生长期	1.50	1.30	1.26	1.29

表 41-2-8　　水田渗漏强度

造别	渗漏强度ε（毫米/日）		
	砂壤土	壤土	粘土
早稻	4.5	3.0	1.5
晚稻	4.0	2.5	1.0

注　田间水层深度为10～40毫米。

/米）；

H、h——堤上、下游的水深（米）；

l——堤内浸润线的水平距离（米）；

K——堤身土壤的渗透系数（米/秒）；

L——圩堤长度（米）；

q_2——每米宽涵闸的渗漏流量，可按0.005～0.01立方米/秒估算；

B——圩口闸涵的总净宽（米）；

$W_{船}$——船闸通航入圩水量（立方米），根据圩口船闸数，每天开闸次数及每次过闸水量计算而得。

在初步计算时，$W_{渗}$、$W_{船}$等入圩水量和水面蒸发、作物蒸腾、水田渗漏等出水因素，当排涝天数较短，这些水量较小，且互相抵消，可忽略不计。式（41-2-7）式简化为

$$M_{机}=\frac{F_{水田}(P-h_1)+F_{旱}R_{旱}+F_{水面}(P-h_2)}{3.6TtF} \qquad (41\text{-}2\text{-}11)$$

（2）圩区内有较大湖泊洼地作为调蓄区（留湖蓄涝规划见本章第六节）。其各种排涝模数的计算方法如下。

1）自排区与抢排区的排涝模数。$M_{自}$和$M_{抢}$均按式（41-2-7）或式（41-2-11）计算，公式中的F应改为$F_{自}$（自排区面积）或$F_{抢}$（抢排区面积）。

2）机排的设计排涝模数。向外河抢排（排田）与排湖的机排设计排涝模数按下式计算

$$M_{机}=\frac{M_{抢}F_{抢}}{F}+\frac{W-V}{3600TtF} \qquad (41\text{-}2\text{-}12)$$

$$W=86400TM_{自}F_{自} \qquad (41\text{-}2\text{-}13)$$

式中　W——自排区在排涝历时T天内的产水量（立米）；

V——内湖的调蓄容积（立米），可由湖水位-容积曲线中查得，或用设计蓄水位与

设计低水位之间的平均水面积乘以两水位间的水深；

F——圩区排涝总面积（平方公里），即$F=F_{自}+F_{抢}$。

式（41-2-12）中“$W-V$”项表示T天内的排湖总水量。如$W\leqslant V$时，表示不需排湖，该项数字应取为零。

3.山丘区洪峰流量计算　山丘区撇洪渠、截流沟的洪峰流量计算，因无实测资料，常用洪水调查、推理公式、地区经验公式等方法计算。

（1）水利科学研究院推理公式。此适用于流域面积F小于500平方公里的情况，其计算式为

$$Q_m=0.278\frac{\psi s}{\tau^n}F \qquad (41\text{-}2\text{-}14)$$

当$t_c\geqslant\tau$时　$$\psi=1-\frac{\mu}{s}\tau^n \qquad (41\text{-}2\text{-}15)$$

当$t_c<\tau$时　$$\psi=n\left(\frac{t_c}{\tau}\right)^{1-n} \qquad (41\text{-}2\text{-}16)$$

又　$$s=\frac{H_{24}}{24^{1-n}} \qquad (41\text{-}2\text{-}17)$$

$$\tau=\tau_0\psi^{-\frac{1}{4-n}} \qquad (41\text{-}2\text{-}18)$$

$$\tau_0=\frac{0.278^{-\frac{1}{4-n}}}{\left(\frac{mJ^{1/3}}{L}\right)^{\frac{4}{4-n}}(sF)^{\frac{1}{4-n}}} \qquad (41\text{-}2\text{-}19)$$

$$t_c=\left[(1-n)\frac{s}{\mu}\right]^{\frac{1}{n}} \qquad (41\text{-}2\text{-}20)$$

式中 Q_m——设计频率的洪峰流量（米^3/秒）；

ψ——洪峰径流系数；

s——暴雨雨力（毫米/小时）；

τ——汇流时间（小时）；

n——暴雨强度衰减指数，其分界点为1小时。当$t<1$小时，取$n=n_1$，当$t>1$小时，取$n=n_2$；

F——汇水面积（平方公里）；

μ——产流历时内流域平均入渗率（毫米/小时）；

t_c——产流历时（小时）；

H_{24}——设计频率的最大24小时雨量（毫米）；

m——汇流参数；

L——自分水岭至出口断面处的主河道长度（公里）；

J——主河道加权平均比降。

以上公式中，待定参数F、L和J可由流域地形图量得。s（或H_{24}）、n、μ和m由各省（区）的水文手册查得。

（2）水利水电科学研究院经验公式。此式适用于流域面积F小于100平方公里的情况。此式计算简便，但较粗略，可供估算用。其计算式为

$$Q_m=KsF^{2/3} \qquad (41\text{-}2\text{-}21)$$

式中 Q_m、s、F的含义及计算同式（41-2-14）及（41-2-17）；

K——洪峰流量参数，见表41-2-9所列。

表 41-2-9　洪峰流量参数K值

项目 / 汇水区	J (‰)	径流系数 ψ	集流流速 v (米/秒)	K $(=0.42\psi v^{0.7})$
石山区	>15	0.80	2.2～2.0	0.6～0.55
丘陵区	>5	0.75	2.0～1.5	0.5～0.4
黄土丘陵区	>5	0.70	2.0～1.5	0.47～0.37
平原坡水区	>1	0.65	1.5～1.0	0.4～0.3

（3）公路科学研究所经验公式。此适用于流域面积F小于10平方公里的情况，供估算用。其计算式为

$$Q_m=KF^n \qquad (41\text{-}2\text{-}22)$$

式中 Q_m、F的含义同式（41-2-14）；

K——径流模数，见表41-2-10；

n——面积指数，当$1<F<10$平方公里时，按表41-2-10取用；当$F\leqslant1$平方公里时，$n=1$。

表 41-2-10　我国一些地区的径流模数K与面积指数n值

地区	K值 频率(%) 50	20	10	6.7	4	n值
华北	8.1	13.0	16.5	18.0	19.0	0.75
东北	8.0	11.5	13.5	14.6	15.8	0.85
东南沿海	11.0	15.0	18.0	19.5	22.0	0.75
西南	9.0	12.0	14.0	14.5	16.0	0.75
华中	10.0	14.0	17.0	18.0	19.6	0.75
黄土高原	5.5	6.0	7.5	7.7	8.5	0.80

注　因资料缺乏，表中未包括西藏、西北部分地区和台湾省。华东地区除东南沿海单独划成一个地区外，其余部分并入华中地区。

（三）设计流量过程线

平原河流流量过程线的特点是洪水涨落缓慢，峰

型扁平，一次径流过程的退水历时与涨水历时之比多为3～5倍，最大者可达7～9倍。更由于平原河流坡平流缓，因而雨强的变化对径流过程线并不产生明显的影响。根据这些特点，设计流量过程线从平原河流实际过程线的形状出发进行概化，即为概化过程线。

概化过程线的基本关系式如下

$$Q_i = YQ \qquad (41\text{-}2\text{-}23)$$

$$T_i = XT \qquad (41\text{-}2\text{-}24)$$

$$T = 0.278\frac{RF}{\eta Q_m} \qquad (41\text{-}2\text{-}25)$$

上三式中 Q_i——流量过程线上任意时刻的流量值（米^3/秒）；

Q_m——最大排涝流量（米^3/秒）；

T_i——与Q_i对应的过程线上时间值（小时）；

T——流量过程线的总历时（小时）；

X、Y——概化线的横、纵坐标系数（%）；

R——设计暴雨的径流深（毫米）；

F——排涝面积（平方公里）；

η——面积系数。

根据各河流的大量实测资料，可求得η、X、Y值，代入上式得流量过程线。

由实测资料分析，概化过程线的X、Y值随排涝面积的不同而有差异。η值随排涝面积的增加而递增，随河流的治理而减少。为应用上的方便，可建立η-F关系式。今以河北省平原及山东省徒骇河流域为例，列η、X、Y值于表41-2-11。

表 41-2-11　　河北平原与山东徒骇河流域概化过程线的η、X、Y值

河北平原						山东徒骇河流域			
$\eta = 0.267F^{-0.057}$						$\eta = 0.86F^{-0.18}$			
$F<100$		$100<F<1000$		$F>1000$		$F<1000$		$F>1000$	
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	6	5	19	5	12	2.5	15	4	4.5
8	28	10	49	10	26	5	60	9	59
10	55	15	77	15	43	12	100	15	96.5
14.5	100	19	100	20	85	16	93.5	17.5	100
16	90	30	74	25	100	20	68.5	25	94.5
20	70	40	53	30	92	29	42	30	81.5
26	51	50	37	35	79	38.5	20	40	53.5
38	30	60	25	40	69	65	5.5	50	32
51	20	70	16	50	52	100	0	70	8
68	10	80	10	60	38			100	0
80	6	90	5	70	26				
100	0	100	0	80	14				
				100	0				

三、地下水排水流量

地下水排水流量，随地下水位的消落而变化。设计排水流量系指地下水位达到一定控制要求时的排水流量。单位面积上的地下水设计排水流量称地下水排水模数，以“秒·立方米/平方公里”表示。地下水排水模数一般应根据各类型区的试验成果确定，其经验数字见表41-2-12。灌区洗盐时的地下水排水模数常大于表列数值，如山东打渔张灌区洗盐时的实测资料为0.021～0.103秒·立方米/平方公里，但其水位亦高于排地下水的设计水位。

表 41-2-12　　地下水排水模数

土　　壤	设计地下水排水模数（秒·立方米/公里^2）
轻砂壤土	0.03～0.04
中 壤 土	0.02～0.03
重壤土、粘土	0.01～0.02

四、工 程 效 益

在经济分析中，需计算工程效益。排水工程的效

益包括治涝、防渍、治碱及其它综合利用（如航运、水产）等项。

（一）治涝效益

以设计标准的免灾面积及多年平均的免灾面积为主要指标。其计算方法如下。

（1）调查涝区历年的涝灾面积、成灾程度与相应的排水工程情况，并根据成灾程度，把涝灾面积折算为绝产面积（以下的成、免灾面积均为绝产面积）。

（2）统计历年的成灾雨量，选择相应于设计暴雨历时的成灾雨量与其折算的绝产面积。

（3）根据设计暴雨的频率分析，得各成灾雨量与相应成灾面积的频率，绘制成灾面积～频率相关曲线（图41-2-1）。曲线的最高点a是以涝区可能淹没的最大面积为依据的。曲线的最低点e是根据历年中成灾面积最小的相应雨量频率，按具体情况斟酌降低一些，作为不成灾的雨量频率。

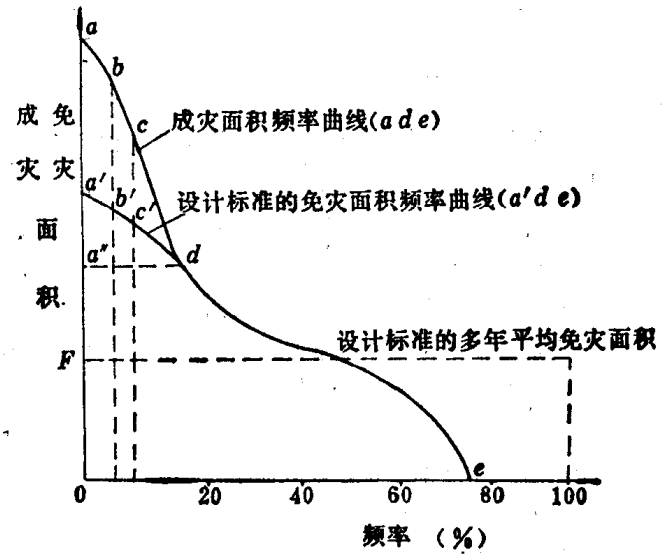


图 41-2-1　成灾面积～频率相关曲线

（4）工程实施后，在成灾面积频率曲线上，如设计标准的纵坐标在d点，则等于及低于设计标准的免灾面积即为曲线de段；发生超标准暴雨的成灾面积如求得为aa'、bb'、cc'等值，在各相应频率的成灾面积纵坐标上扣除，得$a'b'c'd$线，则$a'b'c'de$线即为设计标准的免灾面积～频率曲线。这条曲线以下的面积除以横坐标的长度，得纵坐标的均值F，该值即为设计标准的多年平均免灾面积。

工程实施后，发生超标准暴雨的成灾面积用下述方法估算。

第一法。利用与设计涝区标准相同、自然条件相似的已治理涝区的超标准暴雨与成灾面积的资料，绘制治理前与治理后的超标准暴雨的成灾面积～频率曲线。取其同频率的治理后与治理前成灾面积的比率，乘以设计涝区治理前该频率的成灾面积，即得治理后的成灾面积。

第二法。用超标准暴雨的流量过程线与排水沟的设计过水能力，进行调蓄计算，得需缓排的涝水量及历时，根据涝区地形图及种植等条件，估算成灾面积。

第三法。假定治理后超标准暴雨的免灾面积等于设计标准的免灾面积，如图41-2-1中的$a''d$线，其误差值为$a'a''d$的面积，设计频率愈高，误差愈小。

（5）用多年平均免灾面积与农业规划中不同水平年的作物计划产量，可估算得治涝的平均年效益。

在治涝效益中，尚应包括因涝灾造成的工程冲毁、房屋损坏、牲畜伤亡及下茬作物不能播种等项损失。

（二）防渍效益

采用当地的或与本区自然、农业生产条件相似地区的降低地下水位与不降低地下水位的作物产量对比试验资料，拟定防渍的每亩增产值，乘以防渍面积即得防渍的增产效益。防渍面积可通过调查及分析历年的地下水位等资料拟定。

（三）治碱效益

涝区内各种不同程度的盐碱地面积乘以治理后（其它生产条件与治理前相同）的各种不同程度的每亩增产值，其总和为治碱效益。

第三节　明沟排水

一、规划布置

（一）分级与规格

排水沟一般分干、支、斗、农、毛等级。农沟是末级固定排水沟，农沟以下按需要设毛沟等临时排水沟。干、支、斗三级组成输水网，农沟及其以下的沟道组成田间集水网。汇集的涝水和地下水经输水网排泄到承泄区。排水沟道的深度与间距根据排水、灌溉和机耕等要求确定。排涝、防渍沟系的一般规格如表41-3-1。

（二）布置原则

1）根据排水区的水源、水文地质、土壤、地形等情况，确定排水系统的任务与布置方案。

2）尽量将排水沟布置在低洼地带，并充分利用

表 41-3-1　　排水沟一般规格

沟别	间距（米）	排涝防渍沟深（米）
支沟	2000～5000	1.8～2.5
斗沟	400～1000	1.5～2.0
农沟	100～300	1.0～1.5
毛沟	50～150	0.8～1.2
小沟	30～50	0.5～1.0

天然沟道。

3）骨干排水沟要考虑引水、航运等综合利用的要求。

4）骨干排水沟之间及干沟与承泄区的衔接处，应成锐角(30°～60°)联接，以使水流平顺。

5）支沟及其以下的固定排水沟的布置，要考虑地形、行政区划、地界、机耕等要求，要与区内灌溉系统、道路网、林带相结合。尽量使沟道顺直，上下级互相垂直，形成便于耕作的地块。

6）排水沟的布置，应使建筑物与土方工程量最少。

7）排水沟尽量避免通过流砂、淤泥等地质条件不良的地带。

8）在有外水入侵处布置截流沟，将外水引入排水干沟或直接排至承泄区。

9）水旱间作地区，在水、旱田之间布置隔渗沟。

二、排水沟设计

（一）末级固定排水沟的深度与间距

末级排涝沟的深度，根据排涝流量经断面设计确定，间距一般为100～300米。

控制地下水位的末级排水沟，其深度与间距根据试验资料、经验数据或公式计算确定。

1.经验数据　（1）旱作区与水稻区控制地下水位的沟深与沟距关系值，见表41-3-2、3。

（2）盐碱改良地区沟深与沟距的经验数值，见表41-3-4。

2.沟深计算公式（图41-3-1）

$$D = h_0 + H + y \qquad (41\text{-}3\text{-}1)$$

式中　D——排水沟深（米）；

H——排水沟间中心地带地下水位与沟水位的差值（米），当间距L=100～200米时，H=0.2～0.3；

h_0——排水沟内水深（米），一般为0.1～0.2米；

y——要求的地下水埋深（米），防渍要求见表41-2-1、2，临界深度见表41-2-3。

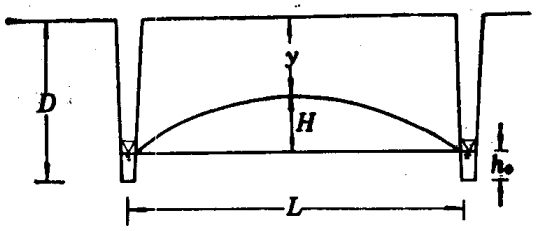


图 41-3-1　排水沟横断面图

3.沟（管）间距计算公式　影响排水沟（管）间距的因素有：降水和地下水等补给、蒸发、土壤特性、排水沟的深度、水位和横断面等。排水沟的间距，按二维水流、地下水均匀补给的恒定流或非恒定流计算。在降雨强度小、雨期长的情况下，容易形成地下水补给强度等于排水速率和地下水位线稳定的情况，可按恒定流计算；对强度大、历时短的降雨或周期性灌溉等情况，地下水位线不稳定，应根据要求的地下水位降落速度，按非恒定流计算。

（1）胡格浩特公式。此是恒定流公式，适用于不透水层埋深较浅（水平流）的情况。排水沟（管）的横断面如图41-3-2。

当排水沟(管)底上、下K值相同时，其计算式为

$$L^2 = (2S)^2 = \frac{8Kh_0H + 4KH^2}{Q} \qquad (41\text{-}3\text{-}2)$$

表 41-3-2　　旱作区控制地下水位的沟深与沟距　　（单位：米）

沟深 \ 土质	砂壤土	轻壤土	中壤土	重壤土	粘壤土
1.0～1.2	150	120～150	65	35	30
1.5～1.7	250	200～250	120	70	60
2.0～2.2	400	300～400	180	120	100

表 41-3-3 水稻区控制地下水位的沟深与沟距 （单位：米）

土 质	晒田控制地下水埋深	沟 深	沟 距
粘 土	0.45～0.55	0.8～1.2	50～60
壤 土	0.45～0.55	0.8～1.2	60～70
砂 土	0.45～0.55	0.8～1.2	70～80

表 41-3-4 盐碱改良地区排水沟深度与间距 （单位：米）

地 区	土 质	沟 深	沟 距
黄、淮、海平原	粘质土	1.2	160～200
		1.4	220～260
		1.6	280～320
		1.8	340～380
	轻质土	2.1	300～340
		2.3	360～400
		2.5	420～470
		3.0	580～630
苏北滨海地区	轻壤土（新洋站）	1.2	50
		2.0	100
	砂壤土（东台站）	1.5	150
		2.0	200
陕西省洛惠渠灌区	轻粘土	1.5	200
		2.0	250
	中、重壤土	2.2	340
		2.5	400
	轻壤土	2.0	380
		2.2	430
新疆沙井子垦区	砂壤土、轻壤土夹粘土	2.0	250
		2.5	300
		3.0	400

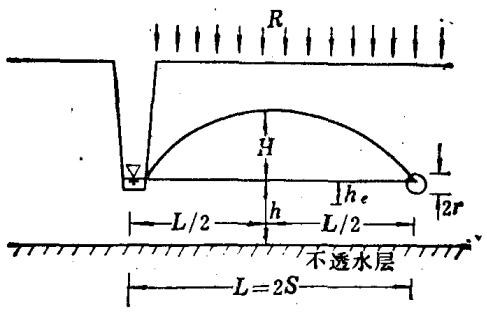


图 41-3-2 排水沟(管)横断面图

当排水沟（管）底上、下K值不同时，其计算式为

$$L^2=(2S)^2=\frac{8K_2h_eH+4K_1H^2}{Q} \quad (41\text{-}3\text{-}3)$$

上二式中 L——排水沟（管）间距，$S=L/2$(米)；

H——排水沟（管）中间地带地下水位至排水沟水面或排水管中心线的距离（米）；

K——均匀土层的土壤渗透系数(米/日)；

K_1——排水管以上土层的渗透系数（米/日）；

K_2——排水管以下土层的渗透系数（米/日）；

Q——单位面积的排水流量（米/日）；

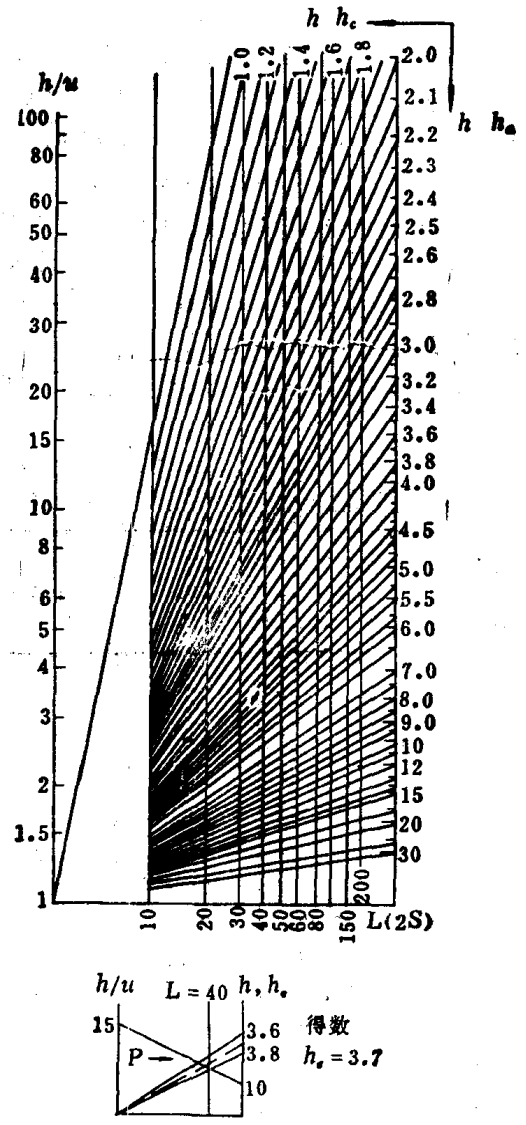


图 41-3-3 确定有效深度h_e值的诺谟图

用法：过已知 h/u 与 h 两点作斜线，再以已知 L 作垂线与斜线相交，过此交点和坐标原点的斜线所指的 h_e 值即为所求。

h_e——渗透层等效深度（米），与排水沟间距L、排水沟（管）的湿周u及不透水层至排水管中心的距离h有关，即$h_e=f(L、u、h)$，可用图41-3-3查得。对于圆管，也可按式（41-3-4、5、6）计算。

当$0<h/L\leqslant 0.3$时

$$\frac{h}{h_e}=1+\frac{h}{L}\left(\frac{8}{\pi}\ln\frac{h}{r}-a\right) \quad (41\text{-}3\text{-}4)$$

$$a=3.55-\frac{1.6h}{L}+2\left(\frac{h}{L}\right)^2 \quad (41\text{-}3\text{-}5)$$

当$h/L>0.3$时

$$\frac{L}{h_e}=\frac{8}{\pi}\left(\ln\frac{L}{r}-1.15\right) \quad (41\text{-}3\text{-}6)$$

式中，r为排水管半径（米）。

根据胡格浩特公式，博曼斯绘制了诺谟图。当排水沟（管）上下的土壤渗透系数相同时，可用图41-3-4计算。图中h为排水管中心线到不透水层的距离（米），u为排水沟（管）湿周（米）。

用图41-3-4计算排水沟管间距时，先用已知的h/H、H/u值在角状图中定一交点；再以此交点和K/Q尺上的已知值点连一线，交L/H线于一点，此点的L/H值与H相乘即得L值。

（2）克尔喀姆公式。此为恒定流公式，其形式如（图41-3-2）

$$H=\frac{2SR}{K}\cdot\frac{1}{1-\frac{R}{K}}\cdot F_k \quad (41\text{-}3\text{-}7)$$

和$F_k=\frac{1}{\pi}\left[\ln\frac{2S}{\pi r}+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\left(\cos\frac{m\pi r}{S}-\cos m\pi\right)\times\left(\operatorname{cth}\frac{m\pi h}{S}-1\right)\right]$ (41-3-8)

式中　R——恒定的降雨或其它等效补水率；

h——排水管中心线到不透水层的距离；

r——排水管半径；

m——自然数；

F_k——克尔喀姆值，是$2S$、h和r的函数，即$F_k=f(2S、h、r)$，见表41-3-5；

H、S、K值，见图41-3-2和式（41-3-2）。

用克尔喀姆公式计算排水明沟时，以$2r$为明沟底宽代入式（41-3-8）中。

为使用简便，据克尔喀姆公式绘制成诺谟图。不透水层埋深为有限深度的诺谟图如图41-3-5所示。计算排水管间距时，据$\frac{H}{h}\left(\frac{K}{R}-1\right)$值作水平线，与$\frac{h}{2r}$值的斜线相交；交点的水平坐标值$\frac{2S}{h}$与$h$相乘即得间距$2S$。

（3）托克松-克尔喀姆公式。此为用于计算两层土壤恒定流的排水公式，其形式如下

$$\frac{H}{a}\left(\frac{K_1}{R}-1\right)=\frac{2S}{a}(E+\Sigma F-\Sigma FG) \quad (41\text{-}3\text{-}9)$$

表41-3-5　　克尔喀姆公式中的F_k值

F_k 2S/h / h/2r	100	50	25	12.5	6.25	3.125	1.5625	0.78125
8192								2.654
4096							2.65	2.43
2048						2.66	2.43	2.21
1024					2.84	2.45	2.21	1.99
512				3.40	2.63	2.23	1.99	1.76
256			4.76	3.19	2.40	2.01	1.76	1.54
128		7.64	4.53	2.96	2.19	1.78	1.54	1.32
64	13.67	7.43	4.31	2.74	1.96	1.57	1.32	1.10
32	13.47	7.21	4.09	2.52	1.74	1.35	1.10	0.88
16	13.27	6.99	3.86	2.30	1.52	1.13	0.88	0.66
8	13.02	6.76	3.64	2.08	1.30	0.90	0.66	0.44
4	12.79	6.54	3.42	1.86	1.08	0.68	0.44	—
2	12.57	6.32	3.20	1.63	0.85	0.46	—	—
1	12.33	6.08	2.95	1.40	0.62	—	—	—
0.5	12.03	5.77	2.66	1.11	—	—	—	—
0.25	11.25	5.29	2.20	—	—	—	—	—

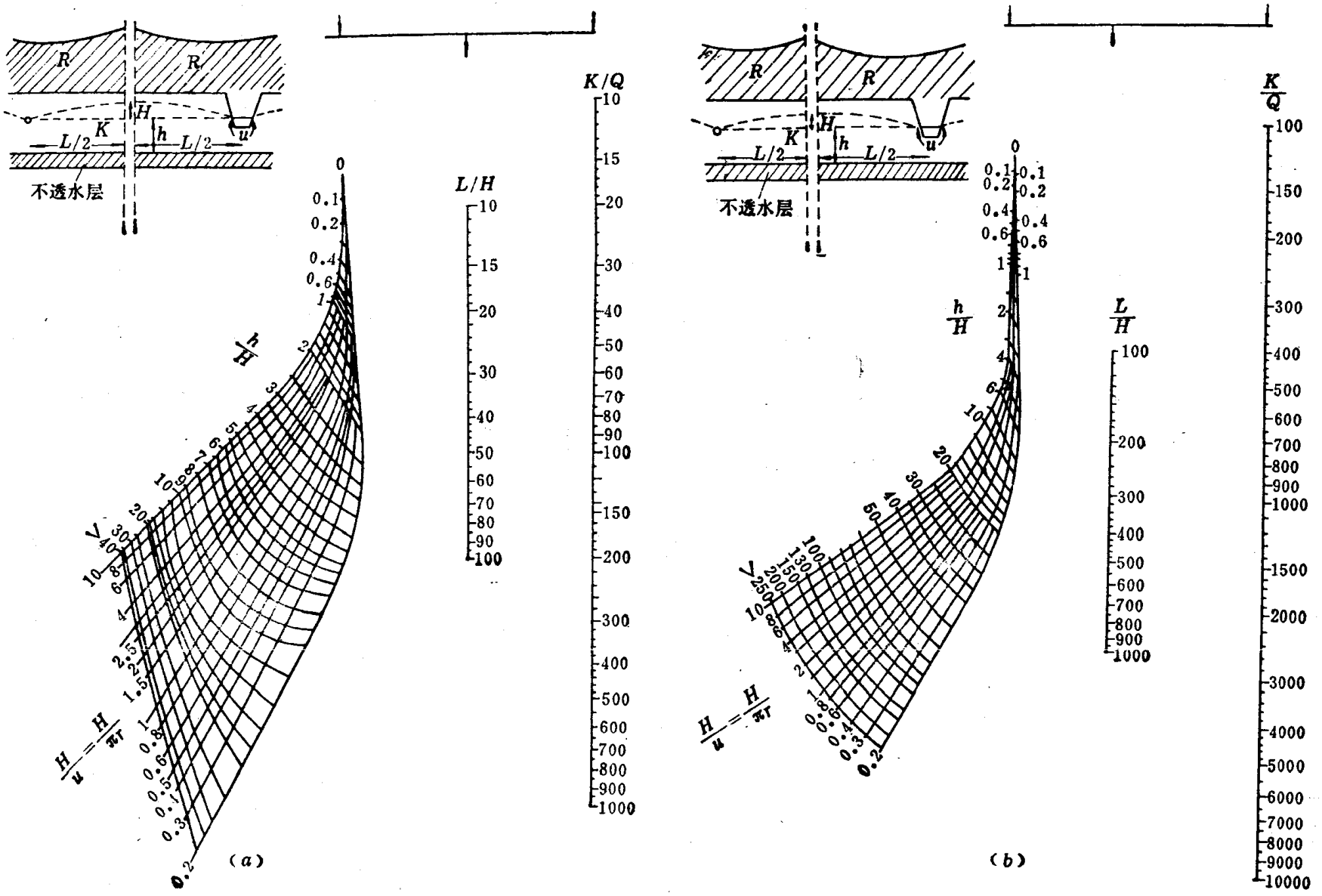


图 41-3-4 按胡格浩特公式计算排水间距的诺谟图

(a)土质均匀，$L/H<100$；(b)土质均匀，$L/H>100$

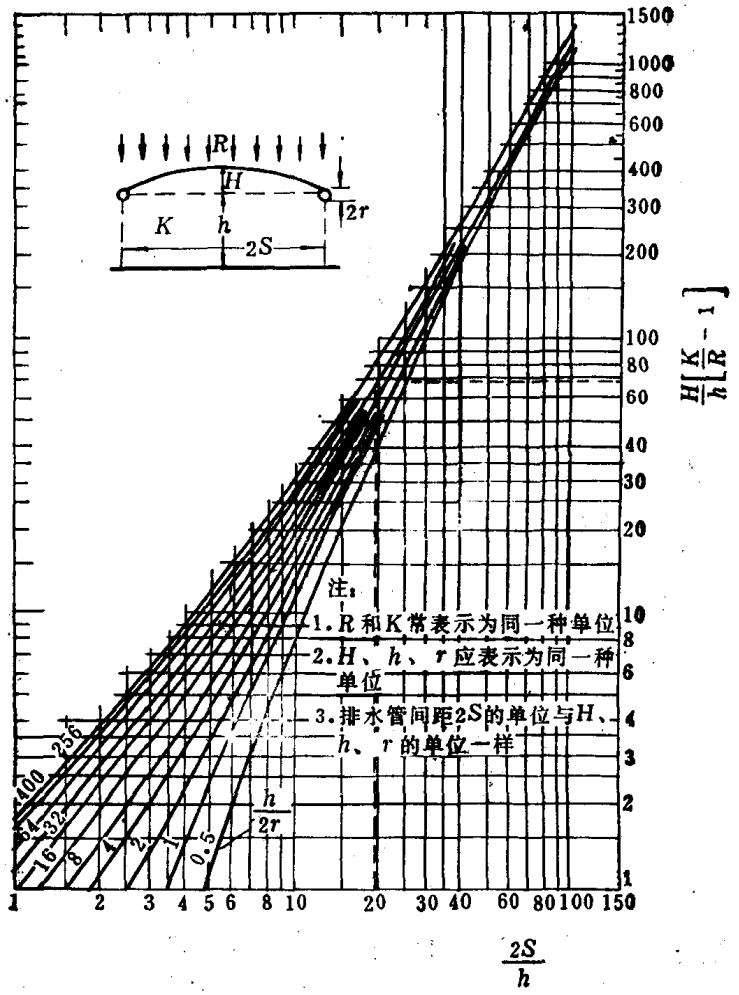


图 41-3-5　在不同的$h/2r$值时$(H/h)[(K/R)-1]$与$2S/h$关系的无量纲计算图

式中　K_1、K_2——分别为上、下层土壤的渗透系数；

a——排水管中心到两层土壤交界面的距离；

E、F——$2S$、a、$2r$的函数；

G——$2S$、a、h和$\frac{K_1}{K_2}$的函数；

H、R、$2S$、$2r$见图41-3-2和式（41-3-2、7）。

为避免试算，据式（41-3-9）绘制了不同K_1/K_2和a/h的诺谟图，见图41-3-6。用其计算间距$2S$时，先据已知条件计算$L=\frac{H}{a}\left(\frac{K_1}{R}-1\right)$和$\frac{a}{2r}$；用纵坐标$L$值作水平线，与图中$a/2r$值的斜线相交；交点的水平坐标与已知的$a$值相乘即得$2S$。

（4）赖民基等提出的半经验公式。此适用于我国北方，其形式如下（图41-3-7）

$$L=\frac{\zeta Kt}{\ln\frac{H_1}{H_2}} \qquad (41\text{-}3\text{-}10)$$

式中　L——排水沟间距（米）；

ζ——一定排水沟深度、间距条件下的土壤排水特性系数，可取11.2；

H_1——开始下降时的地下水位（米），自沟水面或排水管中心线起算；

H_2——经排降t时间后的地下水位（米），其起算同H_1；

t——要求地下水位自H_1降到H_2的历时（日）；

K——土壤渗透系数（米/日），由试验确定，或参考表41-3-6选定。

（5）瞿兴业等提出的公式。此系不稳定流公式，是按照地下水蒸发强度与地下水埋深间呈线性关系提出的，用于计算均质砂性土地下水蒸发强度稳定地区的蒸发、排水双重影响的排水沟管间距。其计算公式有下述两种情况。

1）按地下水位下降速度计算排水沟管间距的公式。

$$L=\frac{Kt}{\delta\mu\varphi\left(\ln\frac{h_P-h_1}{h_P-h_2}-m_e t\right)} \qquad (41\text{-}3\text{-}11)$$

（半理论的）

$$L=\frac{NKt}{\mu\left(\ln\frac{h_P-h_1}{h_P-h_2}-m_e t\right)} \qquad (41\text{-}3\text{-}12)$$

（半经验的）

$$h_P=\frac{m_e h_e+m_q h_q}{m} \qquad (41\text{-}3\text{-}13)$$

$$m=m_e+m_q \qquad (41\text{-}3\text{-}14)$$

式中　h_1——开始排水时地下水位埋深；

h_2——经排降t时后地下水位埋深；

μ——地下水位变幅内含水层的给水度，见表41-5-6；

δ——地下水面线形状校正系数，明沟取0.7～0.8，暗管取0.8～1.0；

d——明沟水面宽，暗管直径；

φ——渗流阻抗系数。对于较薄的含水层（$L\geqslant 2h$，且$h\geqslant 5H$）：

明沟，取$\varphi=\frac{1}{\pi}\ln\frac{2h}{\pi d}+\frac{L}{8h}$，

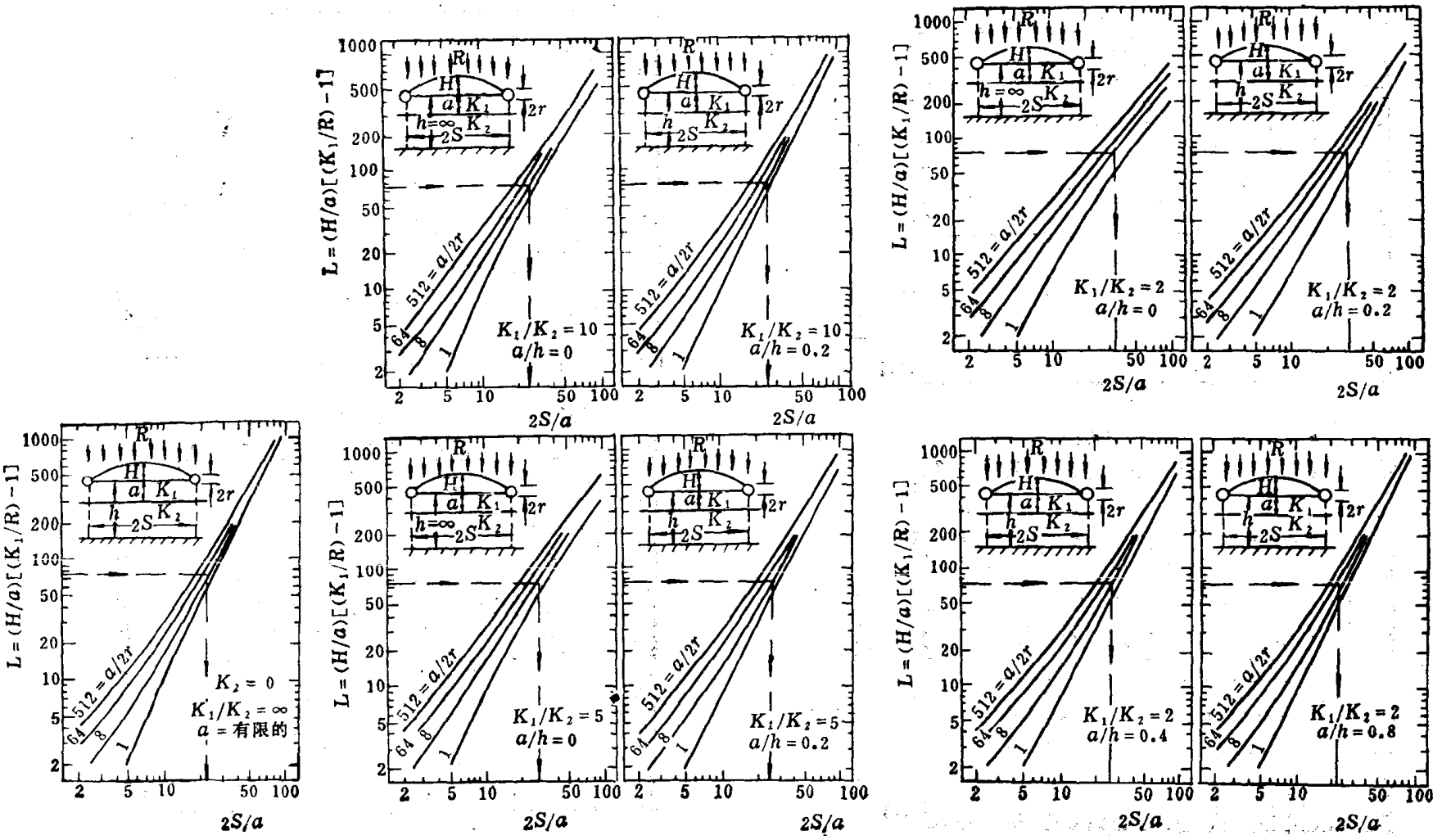
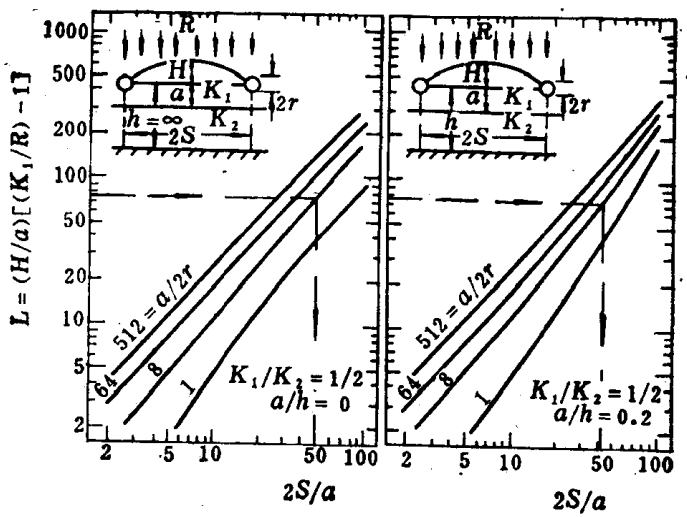
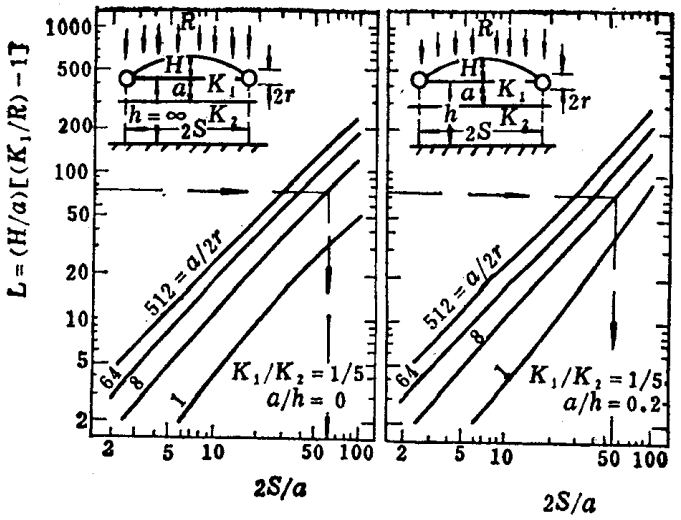
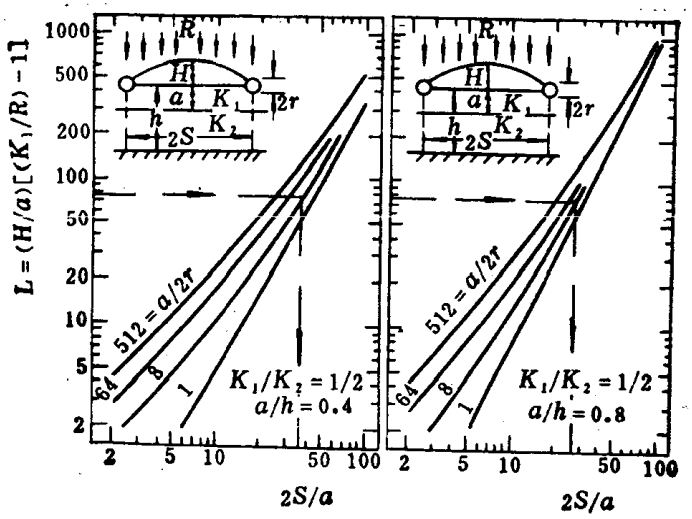


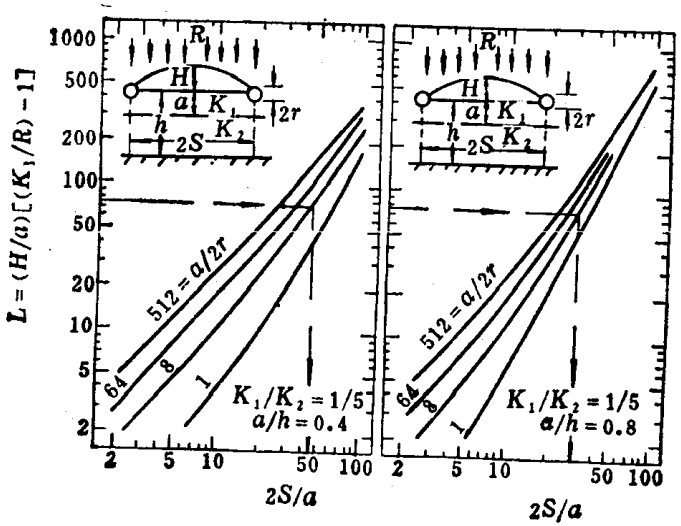
图 41-3-6 两层土壤的排水间距诺谟图 1





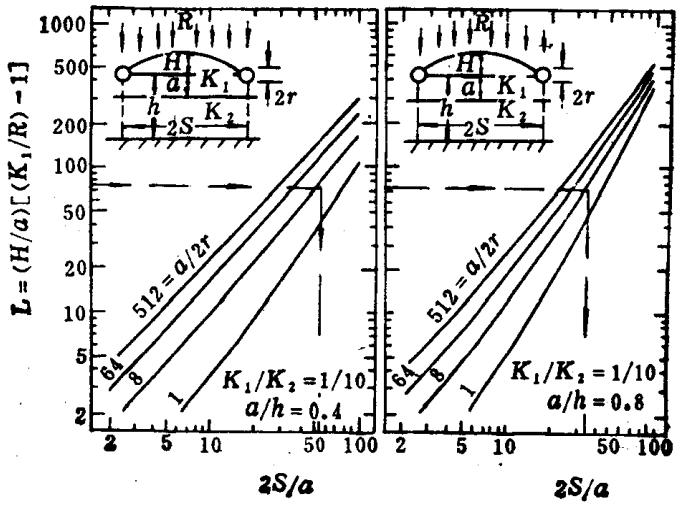


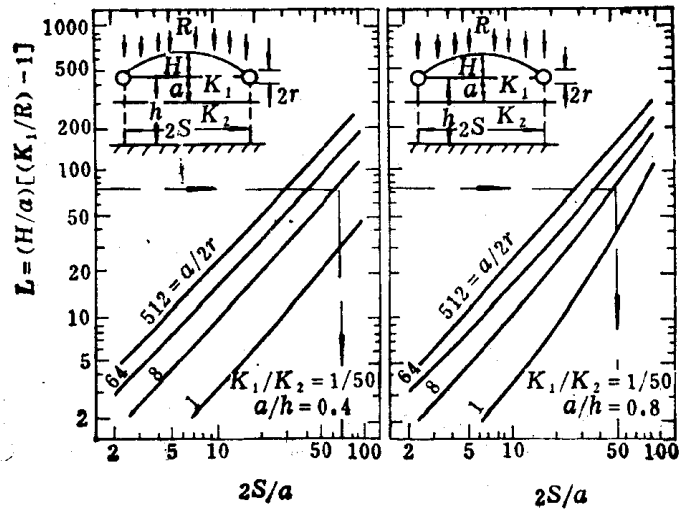
(d)



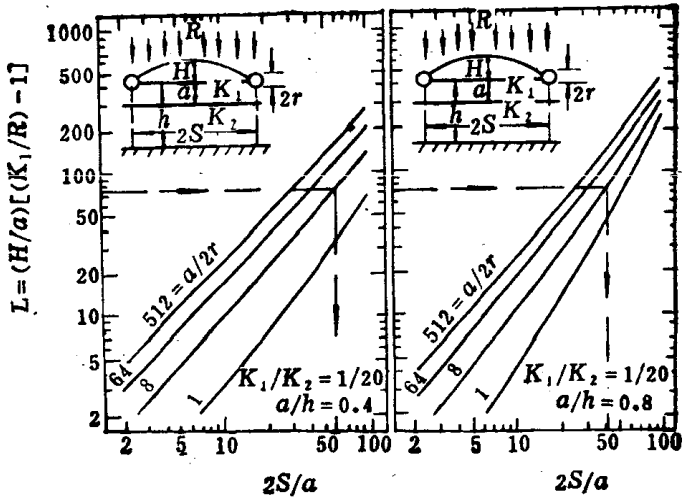
(e)

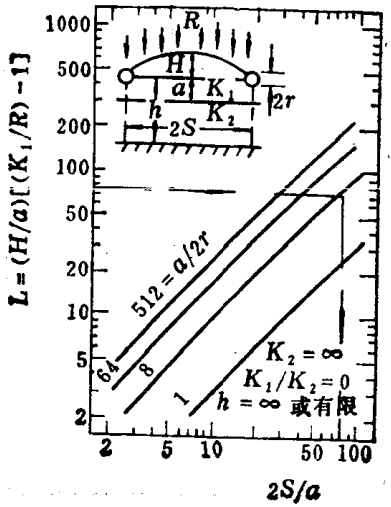
图 41-3-6 两层土壤的排水间距诺谟图 2





（f）





（g）

图 41-3-6 两层土壤的排水间距诺谟图 3

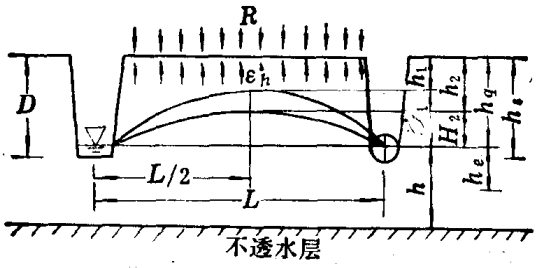


图 41-3-7 排水沟(管)横断面图

表 41-3-6 土壤渗透系数K值表

土壤类别	渗透系数（米/日）	土壤类别	渗透系数（米/日）
粗 砂	25～75	亚 砂 土	0.1～2
中 砂	10～25	亚 粘 土	0.001～0.1
细 砂	2～10	粘 土	<0.001

暗管，取

$$\Phi=\frac{1}{\pi}\ln\frac{h}{\pi\sqrt{d(H_1+H_2)/2}}+\frac{L}{8h}。$$

对于较厚的含水层（$L\leqslant 2h$，或$h\to\infty$）：

明沟，取$\Phi=\frac{1}{\pi}\ln\frac{2L}{\pi d}$，暗管，取

$$\Phi=\frac{1}{\pi}\ln\frac{L}{\pi\sqrt{d(H_1+H_2)/2}}；$$

h_e——停止蒸发的深度；

h_q——有效排水深度（为地面到明沟水面或暗管中心线的距离）；

m_e——纯蒸发时地下水位降速特征值，

$m_e=\frac{1}{t}\ln\frac{h_e-h_1}{h_e-h_2}=\frac{\varepsilon_0}{h_e\mu}$（其中$\varepsilon_0$是埋深为零时的地下水蒸发强度）；

m_q——纯排水时地下水位降速特征值，按式

$m_q=\frac{1}{t}\ln\frac{h_q-h_1}{h_q-h_2}=\frac{K}{\delta\mu\Phi L}$计算；

m——蒸发、排水双重作用时地下水位下降速度特征值；

h_p——为h_e和h_q按地下水降速特征值加权平均的深度；

N——经验系数，在0.52～0.74间，宜采用0.63；

其余符号，见图 41-3-2、图41-3-7和式（41-3-10）。

2)按排蒸比标准计算排水沟管间距的公式。

$$L=Kh_a/\delta\Phi\eta\varepsilon_0\quad\text{（半理论的）}\qquad(41\text{-}3\text{-}15)$$

$$L=NKh_a/\eta\varepsilon_0\quad\text{（半经验的）}\qquad(41\text{-}3\text{-}16)$$

$$\eta=\frac{G(1+R)+2R}{2(1-R)}\qquad(41\text{-}3\text{-}17)$$

式中 ε_0——埋深为零时的地下水蒸发强度，可用强烈返盐期最大月蒸发量的日平均水面蒸发强度代替；

h_a——引用深度，当有效排水深度不大于停止蒸发深度，即

$h_q\leqslant h_e$时，$h_a=h_q/(2-h_q/h_e)$，当$h_q\geqslant h_e$时，$h_a=h_q(2-h_q/h_e)$；

G——不同地区要求的有效脱盐量和蒸发积盐量的比值，防盐区取$G=0$，改盐区一般要求$G=1$，改盐区高要求$G=2$左右；

R——入渗水与原始地下水的矿化度比值；

η——排蒸比值，见表41-3-7；

N——同式（41-3-12）；

其余符号，见图41-3-7和式(41-3-10、11、12)。

（6）范席福加德-布沃公式。此系将胡格浩特公式中的Q代以$C\mu\frac{dH}{dt}$，并对dt积分得出的非恒定流公式，其形式为

$$\frac{Kt}{\mu}=\frac{CL^2}{8h_e}\ln\frac{H_1(2h_e+H_2)}{H_2(2h_e+H_1)}\qquad(41\text{-}3\text{-}18)$$

式中 C——考虑地下水位形状或降落速度随排水沟管间距变化的系数，数值为0.81～1.0，一般取0.81为宜；

h_e——渗透层等效深度，可用图41-3-3查得；

表 41-3-7 排 蒸 比 η 值

区别 \ η \ R	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	≈0
防盐区$G=0$	1.00	0.67	0.43	0.25	0.11	0.05	≈0
改盐区$G=1$	2.50	1.83	1.36	1.00	0.72	0.61	≈0.5
改盐区$G=2$	4.00	3.00	2.30	1.75	1.33	1.16	≈1.0

其余符号，见图41-3-7和式（41-3-10）。

计算排水沟（管）间距时，可利用图41-3-8绘出的$R/k \sim H/h$曲线图。计算程序是：先计算横坐标H_1/h与H_2/h和纵坐标$R/k=\frac{C\cdot\mu\cdot\Delta H}{\Delta t\cdot K}$，再据计算值作两条垂线和一条水平线相交得两个交点，然后以两交点间线段中点的曲线参数L/h乘h，即得L值。

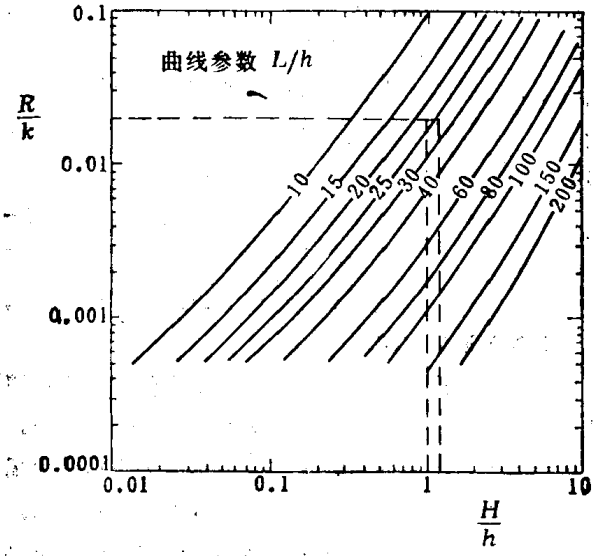


图 41-3-8 对一定的$\frac{L}{h}$值范围的$\frac{R}{k}$与$\frac{H}{h}$之间的关系（据数值迭代法求得）

（7）考斯加可夫公式。

1）恒定流（图41-3-9）。

当$h\to\infty$时

$$L=\frac{\pi KH}{R\left(\ln\frac{L}{d}-1\right)} \qquad (41\text{-}3\text{-}19)$$

当h=常数时

$$L=\sqrt{\frac{2\pi KhH}{R}}\sqrt{\frac{2(H+2h_w)}{\pi h}+\frac{1+0.8\ln L/2h}{\ln L/d-1}} \qquad (41\text{-}3\text{-}20)$$

当$h\neq 0$时

$$L=2\sqrt{\frac{K}{R}\left[\left(1-\frac{R}{K}\right)H_m^2-h_w^2\right]} \qquad (41\text{-}3\text{-}21)$$

式中 H_m——两排水管中间处对于排水管中心线的地下水位；

h_w——排水沟（管）中对于排水管中心线的水位；

h——排水沟底或暗管中心线至不透水层表面的距离；

d——暗管直径。计算明沟时采用换算底宽，数值为$d=\frac{2}{\pi}(d_0+2h_0\sqrt{1+m^2})$。其中，$d_0$为明沟底宽，$h_0$为明沟水深，$m$为明沟边坡系数；

R——地面垂直入渗强度；

H——两排水沟中间处地下水位与沟管水位的差值；

K——土壤渗透系数；

L——两排水沟管间距。

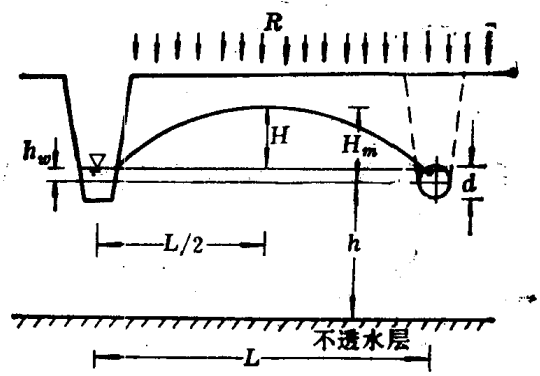


图 41-3-9 排水沟（管）横断面图[式(41-3-19～21)]

2）非恒定流（图41-3-7、10）。

当$h\neq 0$、$R\neq 0$时

$$t=\frac{\varphi\mu L}{q_1}\ln\frac{(H_1-h_w)q_1-RL}{(H_2-h_w)q_1-RL} \qquad (41\text{-}3\text{-}22)$$

$$q_1=\frac{\pi K\left(\frac{\alpha+\beta}{90}\right)}{\ln\frac{L}{d}-1} \qquad (41\text{-}3\text{-}23)$$

当$h\neq 0$、$R=0$时

$$t=\frac{\varphi\mu L}{\pi K\left(\frac{\alpha+\beta}{90}\right)}\left(\ln\frac{L}{d}-1\right)\ln\frac{H_1-h_w}{H_2-h_w} \qquad (41\text{-}3\text{-}24)$$

或

$$L=\frac{\pi Kt\left(\frac{\alpha+\beta}{90}\right)}{\varphi\mu\left(\ln\frac{L}{d}-1\right)\ln\frac{H_1-h_w}{H_2-h_w}}$$

当$h=0$、$R\neq 0$时

$$t=\frac{\varphi\mu L^2}{8KH_0}\ln\frac{(H_2+H_0)(H_1-H_0)}{(H_2-H_0)(H_1+H_0)} \qquad (41\text{-}3\text{-}25)$$

$$H_0=\sqrt{h_w^2+\frac{RL^2}{4K}} \qquad (41\text{-}3\text{-}26)$$

当$h=0$、$R=0$时

$$t=\frac{\varphi\mu L^2}{8h_wK}\ln\frac{(H_2+h_w)(H_1-h_w)}{(H_2-h_w)(H_1+h_w)} \qquad (41\text{-}3\text{-}27)$$

当$h=0$、$R=0$、$h_w=0$时

$$L=\sqrt{\frac{4KtH_1H_2}{\varphi\mu(H_1-H_2)}} \qquad (41\text{-}3\text{-}28)$$

上七式中　μ——土壤给水度；

h_w——自排水管中心线算起的沟管水位；

φ——系数，取决于地下水浸润线的形状，一般取0.7～0.8或1.0；

α——角度（度），见图41-3-10，用

$$\alpha=\frac{180h}{L}\left(1+0.8\ln\frac{L}{2h}\right)$$计算；

β——角度（度），见图41-3-10，用

$$\beta=\frac{180(H_1+H_2)}{\pi L}\left(\ln\frac{L}{d}-1\right)$$

计算；

其余符号，见图41-3-7和式（41-3-10、19）。

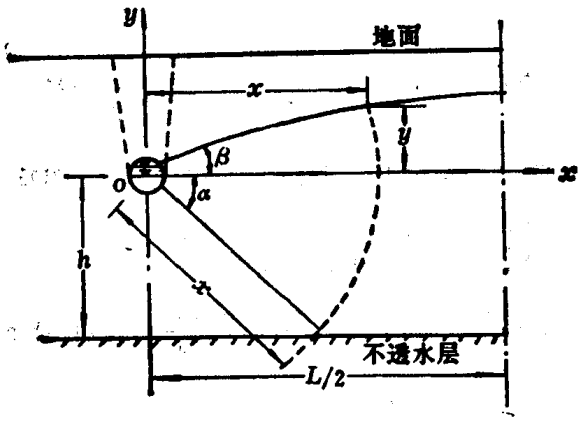


图 41-3-10　排水沟(管)横断面图[式(41-3-22～28)]

（二）排水沟设计

排水沟根据排涝和降低地下水位的要求进行设计，用滞涝、灌溉、通航与养殖等综合利用的要求进行校核；并要求在运用时不发生冲刷、淤积和岸坡坍塌，工程量小，占地少，便于施工和管理。

设计内容包括，确定设计流量、水位和断面水力要素。

1.设计流量　排水沟通常有排涝与排地下水两种设计流量。计算见本章第二节。

2.设计水位　设计水位分排涝水位和排地下水水位。

（1）排涝要求水位。各级沟道出口处要求的排涝水位，按下式计算

$$H_{排涝}=H_0-\Sigma Li-\Sigma\Delta z \qquad (41\text{-}3\text{-}29)$$

式中　$H_{排涝}$——沟口的排涝要求水位（米）；

H_0——排水区有代表性地面点的高程（米）；

L——各级沟道的计算长度（米）；

i——各级沟道的纵坡；

Δz——各级沟道局部水头损失，如过闸水头损失取0.05～0.1米等。

推算水位时，根据排水区的地形，选择几个有代表性的地面点，如距出口较远的点、地势低洼的点、一般地面的点，计算出要求水位，取其中最低者。在设计干沟时，先求得各支沟出口处对干沟的要求水位，再由干沟纵断面定出要求水位线。

（2）排地下水要求水位。按下式计算

$$H_{地下}=H_{排涝}-h \qquad (41\text{-}3\text{-}30)$$

式中　$H_{地下}$——排地下水要求水位（米）；

h——防渍要求的作物适宜深度（表41-2-1），或治碱要求的地下水临界深度（表41-2-3），再加0.2～0.3米。

（3）设计水位。

1)对于承泄区水位低于排水要求水位，有两种情况：一是由排涝控制设计断面的沟道(如干、支沟)，排涝要求的水位即为设计水位。当用排地下水设计流量校核断面时，由排地下水水深得排地下水水位线，此线应低于或等于排地下水要求的水位线；一是由排地下水控制设计断面的沟道（如斗、农沟），按地下水要求的水位为设计水位。当用排涝流量校核断面时，由排涝水深得排涝水位线，此线应低于或等于排涝要求水位线。

2)对于承泄区水位稍高（一般小于1米）于排水要求水位的情况：先考虑放缓设计纵坡，争取自排；其次是推算因承泄区高水位造成沟道壅水水面线，此壅水水面线为设计水位线。并据此确定不能满足排水要求的范围与面积，及采取机排或缓排措施。

3)对于承泄区水位很高、需采用机排的情况，排涝要求水位或滞涝水位即为设计水位。

3.断面设计

（1）根据排水要求设计断面。断面设计一般按均匀流公式计算，其方法见第一卷第三章“水力学”。针对排水沟的特点，对底坡及边坡系数提出以下的注意点与参考值。

1)排水沟底坡的拟定。排水沟底坡一般等于设计水位线的坡降。在拟定底坡时，要求与线路所经的地面坡度相近，同时要使设计流速为不冲不淤流速。在平原地区，对于连通内湖与排水闸的沟道，其底坡还决定于内湖与外河水位情况；有排水站的沟道纵坡还要满足抽水机安装高程的要求；以排为主，排、引两用的沟道，如水流方向相反，则底坡宜缓，其方向以

排水方向为准；对于结合滞涝、蓄水、通航的河网沟底有采用平底的。

排水沟底坡，根据上述要求结合本地区的具体情况拟定。平原地区沟底纵坡大致范围：干沟为1/6000～1/20000；支沟为1/4000～1/10000；斗沟为1/2000～1/5000。

2)边坡系数拟定。排水沟边坡系数主要与沟深和土质有关。由于地下水渗出时的渗透压力、地面径流冲刷、沟内滞涝和蓄水时波浪侵蚀等原因，沟坡容易坍塌，所以排沟边坡比灌溉渠边坡为缓。表41-3-8、9为一般排水沟边坡系数值，供参考。

表 41-3-8 南方平原地区边坡系数

土质	边坡系数	
	挖深不足1.5米	挖深1.5～3米
砂土	2	2.5～3
砂壤土	1.5	2～2.5
壤土和粘土	1.0	1.5～2.0

表 41-3-9 北方目前采用的边坡系数

土质	边坡系数			
	挖深大于4米	挖深3～4米	挖深1.5～3米	挖深不足1.5米
砂壤土	≥4	3～4	2.5～3	2
壤土	≥3	2.5～3	2～2.5	1.5
粘土	≥2	2	1.5	1

排水通过高地，挖深较大，设计水位以上的边坡系数，可按土质条件采用陡于表列值。

流沙段的稳定边坡系数为6～10，挖方量很大，且易塌坡淤积，需采用护坡措施。

（2）根据综合利用要求校核排水沟过水断面。

1)根据通航养殖要求校核。通航的沟道，最小底宽与水深，要符合表41-3-10的航道标准。社队间只通农船的沟道，要求水深为1米，底宽为1～4米。养殖水深，一般要求1～1.5米。

2)根据滞涝要求校核。机排的涝区，为减小装机容量，可利用沟网滞涝。根据南方几省的经验，汛期机排水量约占设计降雨量的25～30%较为经济，其余水量用坑塘、洼地、湖泊和排水沟滞蓄。排水沟道需滞蓄水量，用下式计算

$$h_{沟蓄}=P-h_{田蓄}-h_{湖蓄}-h_{机排} \qquad (41\text{-}3\text{-}31)$$

式中 $h_{沟蓄}$——排水沟道需滞蓄水量（毫米）；

P——治涝标准的设计降雨量（毫米）；

$h_{田蓄}$——田间蓄水量（毫米），水田参考表41-2-6选用，旱田根据产流计算求得；

$h_{湖蓄}$——湖泊、洼地、坑塘蓄水量（毫米）；

$h_{机排}$——抽水站排水量（毫米）。

求得$h_{沟蓄}$后再乘以排水面积，即得需沟蓄的总水量。

设计沟道蓄水容积，用下式计算

$$V_{蓄}\doteq\Sigma bhL \qquad (41\text{-}3\text{-}32)$$

式中 b——沟道平均蓄水宽度（米）；

h——沟道的滞涝水深，一般为汛前预降水位与排涝设计水位之间的水深（米）；

L——沟道长度（米）。

如排水沟的蓄水容积不能满足要求时，要经过比较，或加大沟道断面，或增大机排水量。

3)根据灌溉要求校核。排灌结合的沟道一般有两种情况：一是在缺水地区用沟道截蓄径流，供灌溉用；二是用排水沟引水灌溉。这种灌排结合的布置，对有盐碱威胁的地区要作特别论证。

沟道蓄水灌溉。通过规划，拟定各时段可引蓄的水量、灌溉范围和用水量。考虑蒸发和渗漏因素，确定各时段的要求蓄水容积，并与沟道蓄水容积相比，

表 41-3-10 枯水期最小航道尺度

通航等级	通航驳船吨级	天然区划河流		人工运河		弯曲半径
		浅滩水深（米）	底宽（米）	水深（米）	底宽（米）	（米）
一	3000	3	75～100	5.0	60	900～1200
二	2000	2.5～3	75～100	4.0	60	850～1100
三	1000	1.8～2.3	60～80	3.0	50	700～900
四	500	1.5～1.8	45～60	2.5	30	600～750
五	300	1.2～1.5	35～50	2.5	30	200～500
六	100	1～1.2	20～30	2.0	15	150～400
七	24～50	0.8～1.0	20～30	1.6	10	100～300

若不满足，经比较后可加大沟道断面，或减少引蓄水量。在计算沟道蓄水容积时，蓄水位要根据当地防渍或治碱要求确定，低水位可以从沟底算起。

沟道引水灌溉。根据引水流量，校核排水沟断面。利用排水沟引水灌溉，一般是倒坡或是平底引水。在校核时，应用不均匀流公式计算得沟道引水的降水曲线，若其输水距离与流速能满足灌溉要求，则排水沟符合引水要求；否则，应调整排水沟的水力要素。

三、截流沟的规划

（一）布置要点

1)根据水源条件，确定截流沟是截地面径流还是截地下水。二者兼截的截流沟，其沟深应满足截地下水的要求。

2)布置截洪沟时，应按实际情况尽量增加一些蓄滞洪水的塘库，以截蓄结合、减少截洪沟工程量，增加灌溉、发电等综合效益。

3)布置地下水截流沟时，其深度以及与渠库的距离要适当。距离愈小或沟深愈大，河渠塘库渗出水量愈多。在河渠塘库与截流沟水位差为3米时，截流沟与河渠的距离不宜小于75～100米，与塘库的距离不宜小于150～200米。

4)截流沟工程，在地形条件许可的情况下，也可采取适当分散的布置方案。

5)选线以占用耕地少、工程量小为主要原则。因此，尽量沿等高线布置；避免经过有高填方、深挖方、滑坡体、淤土、粉砂的地段；沟线要平顺，要注意出口处外河水位壅高及泥沙淤积等问题。

6)截流沟的出口水位，应高于外河（湖）水位，确保自排条件。

7)在截洪沟上也可建闸控制，截流、灌溉两用。

（二）设计标准

截洪沟的设计标准系指设计洪水的频率，一般与排水区的治涝标准相适应。对于规模大、位置重要的截流沟，经论证，设计标准可提高。地下水截流沟的设计标准，按被保护区的排降地下水的要求考虑。

（三）设计流量

截流沟的洪水流量过程线，一般是峰高量小、历时短。因此，拟定截流沟设计流量有两种情况：一是取洪峰流量作为截流沟的设计流量；二是取设计洪峰流量的一部分作为截流沟的设计流量，其剩余部分经截流沟上的溢流堰或泄洪闸排入排水区，由排水站排走。具体数值经方案比较确定。在设计洪峰流量很大时，按第二种情况确定设计流量，这样既可截走设计洪水总量的绝大部分，又可节省截流沟工程量和投资。

设计洪峰流量的推求，见本章第二节。

完整的地下水截流沟的入沟流量，按如下情况计算。

对于隔水层水平或稍倾斜、拦截渠库渗水的截流沟（图41-3-11），其入沟流量计算公式为

$$Q=K[(H_s^2-h_w^2)/2L] \qquad (41\text{-}3\text{-}33)$$

对于隔水层水平、拦截恒定降雨形成的山丘渗流的山脚截流沟（图41-3-12），其单侧入沟流量计算公式为

$$Q=RS=\frac{K(H_m^2-h_w^2)}{S} \qquad (41\text{-}3\text{-}34)$$

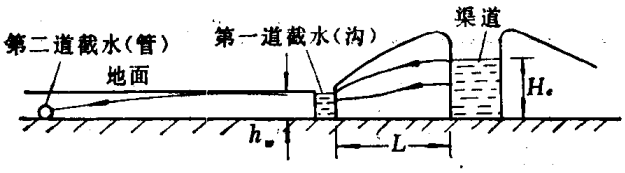


图 41-3-11 拦截渠库渗水的截流沟

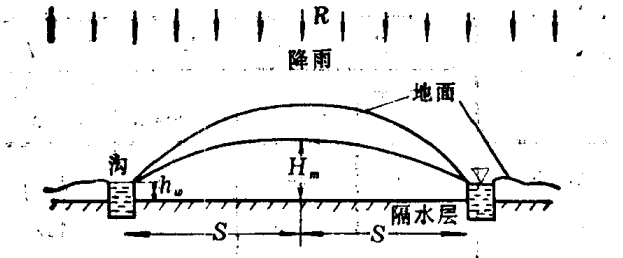


图 41-3-12 山脚截流沟

对于隔水层倾角为α、拦截山坡渗流的截流沟（图41-3-13），其入沟流量计算公式为

$$Q=K(H_s-h_w)\mathrm{tg}\alpha \qquad (41\text{-}3\text{-}35)$$

上三式 Q——单位沟长入沟流量（米^3/秒/米）；

K——土壤渗透系数（米/秒）；

R——恒定降雨强度（米/秒）；

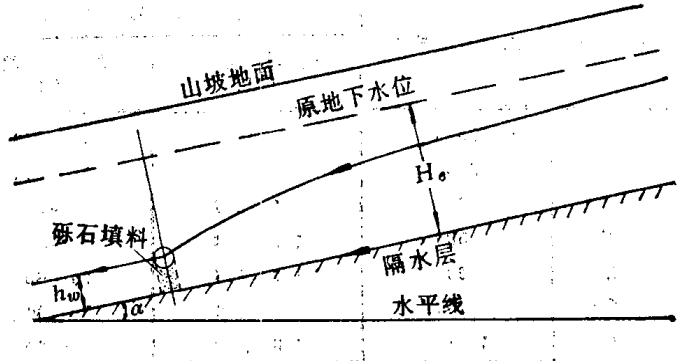


图 41-3-13 拦截山坡渗流的截流沟

α ——倾斜隔水层与水平面的夹角；

其余符号，见图41-3-11、12、13，单位以米计。

（四）设计流速

在截洪沟中，与设计流量相应的流速较大，但历时很短。因此，在截洪沟中采用适当的防冲措施，选用较大的设计流速是经济的。采用植被和重点险段干砌石护坡防护措施时，设计流速可选用2～3米/秒。地下水截流沟的设计流速，要满足不淤流速的要求。

第四节 暗 管 排 水

一、种类与规格

地下排水工程由吸水管、集水管（或输水明沟）、集水井和出水口（或扬水站）等组成。吸水管按构造分，有暗管式、暗洞式和填料式三种。

（一）暗管式

按管材分，有陶土管、混凝土管、塑料管、灰土管、三合土管、水泥土管等。塑料管有光壁管与波纹管两种，用聚氯乙烯制成。光壁管一般外径40～160毫米，厚0.8～3.2毫米，节长不超过6米。这种管机械强度高，坚固耐用，管壁光滑，水流阻力小，但必须开沟铺设、接头多、运输困难，因此国外采用日少。波纹管一般外径40～200毫米，壁厚0.4～1.1毫米，节长70～200米，波纹间距6～10毫米，孔径一般4×2毫米。因其管壁薄、有波纹，具有重量轻、机械强度大、挠曲性能好、便于运输和敷设等优点，所以生产和使用日益增多。其它材料的暗管，多为预制管，其断面型式多为圆形，也有方形、内圆外方等型式，内径一般为5～15厘米，壁厚2厘米左右，节长25～100厘米，管节连接有对接和承插两种方式。陶土管等，具有就地取材、坚固耐用等优点，我国采用较多。

暗管式排水系统排水效果好，使用年限长，但一次投资较多。多在永久性排水系统中采用。

（二）暗洞式

有盖堡暗沟和鼠道两种。盖堡暗沟是做在地面以下70～100厘米的暗沟，断面似矩形，高×宽为40×(5～7)厘米，洞顶距地面约30厘米（图41-4-1）。鼠道是用机引鼠道犁打在地面以下40～70厘米处的孔洞，断面为圆形或椭圆形，孔径7～8厘米。

暗洞式排水管道，具有用材很少、投资省等优点，但易坍塌，使用年限短，宜在粘性土地区采用。

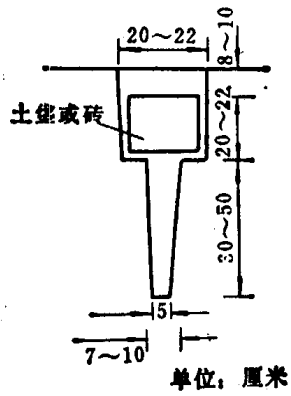


图 41-4-1 暗沟横断面

（三）填料式

在沟内填10～20厘米厚的碎石或梢捆等当地材料，并在其四周设滤层，然后回填土即成。具有就地取材和简单易行等优点，但排水效果较差。

二、布 置

（一）布置型式

地下排水系统的布置，有以下两种型式。

1.规则排水系统 此适用于地下水均匀补给的排水区，有明暗结合和全暗两种排水系统。在明暗结合的排水系统中，有单级暗管排水系统，即仅田间的吸水管为暗管，每一条暗管都有自己的出水口，将水排入明沟；组合暗管排水系统，即田间吸水管排水入集水管，集水管再把水排入更高一级的集水管或明沟内。明暗结合情况的典型布置，有上下级管（沟）互相垂直和斜交两种型式（图41-4-2）。全暗排水系统由各级暗管排水到承泄区。多数地区采用明暗结合且暗管不超过两级的排水系统，只有在人多地少、生产水平较高的地区，才采用全暗排水系统。

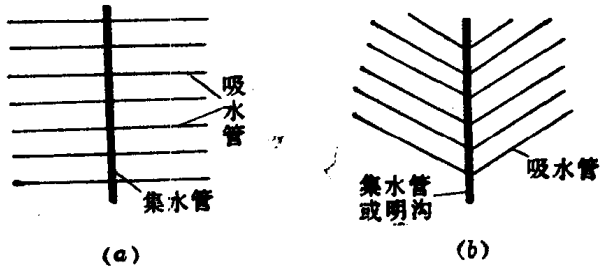


图 41-4-2 规则排水系统典型布置
（a）正交（网格）型 （b）斜交（人字）型

2.不规则的排水系统 此适用于地下水不均匀补给的地区。按照排水区的位置和地形等情况布置，如图41-4-3所示。

（二）布置要点

1）据排水地区地下水补给情况（均匀或非均匀

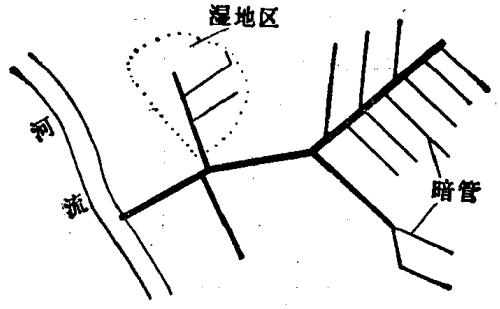


图 41-4-3　不规则排水系统布置

补给），分别采用规则的或不规则的地下排水系统布置型式。

2）考虑排水区的目前生产水平和发展要求，与区内的灌溉系统、平整土地、道路和林带的布置结合进行。

3）吸水管应尽量避免与渠道、道路交叉，避免与灌渠、排水明沟邻近平行。

4）为使田间的吸水管具有适当的比降，一般当地面坡度小于1/250时，取纵向布置；当地面坡度大于1/100时，取横向布置；当地面坡度在1/250～1/100时，取斜向布置。

5）集水管路的级数，一般以不超过两级为宜。

6）集水管（相当于农沟）的间距和长度，应同时适应机耕、排水和灌溉的要求，一般长度为400～1000米，间距为100～300米。

7）管线要尽量顺直，上下级管线宜互相垂直。

8）地表水宜用明沟排除。如稻田等区的沥水经暗管排除，也要将水直接排入管径较大的集水管中。

三、埋深与间距

吸水管的埋深与间距应根据实验资料确定。如缺乏实验资料，可参考如下的经验数据决定，也可用第三节明沟排水中所列排水沟管埋深与间距的计算公式41-3-1～28进行计算。

表 41-4-1　吸水管埋深

作物种类	吸水管埋设深度（米）	
	无盐渍化威胁区	有盐渍化威胁区
浅根类旱作物	0.9～1.2	1.6～2.2
深根类旱作物	1.2～1.6	1.8～2.5
牧草	0.8～1.1	1.5～1.8
果树	1.6～2.0	2.2～2.6

（一）我国目前采用的吸水管埋深与间距

1.一般经验值（表41-4-1、2）

表 41-4-2　吸水管间距

土质	吸水管埋设间距（米）	
	干旱地区	湿润多雨地区
砂土	35～50	28～33
砂壤土	30～35	24～28
壤土	25～30	20～24
粘壤土	20～25	16～20
粘土	15～20	9～16

2.江苏、浙江省的暗管与暗洞的埋深与间距（表41-4-3、4）

表 41-4-3　暗管埋深与间距

土壤	作物	埋深（米）	间距（米）
粘土	稻麦	1.2	6～10
壤土	稻麦	1.2	15
砂壤土	稻麦	1.2	20左右
砂壤土	棉花	1.5	20左右
粘土	蔬菜	0.8～1.0	7～10

表 41-4-4　暗洞埋深与间距

洞别	深度（米）	间距（米）
暗沟	0.7～1.0	4～8
暗洞	0.7 0.35～0.40	4～5 2米左右

3.广东省的暗管埋深与间距（表41-4-5）

表 41-4-5　暗管埋深和间距与埋深的比值

土质	埋深（米）	比值（间距/埋深）
粘土、粘壤土	0.8～1.0	8～15
壤土	0.8～1.0	12～20
砂壤土	0.8～1.0	16～25

（二）日本的暗管埋深（表41-4-6、7）

表 41-4-6 日本的暗管埋深

作物	主根深（米）	暗管埋深（米）
小麦	1.2～1.5	1.2～1.4
大麦	1.2～1.5	0.95～1.25
甜菜	1.5～1.7	1.2～1.4
麻	0.76	0.76～0.95
紫苜蓿	1.2～2.4	1.5～1.8
牧草	1.0	0.9～1.2
洋葱	1.5	1.05～1.5
番茄	1.2	1.05～1.2
菠菜	1.0	0.6～0.9
马铃薯	1.0	0.9～1.05

表 41-4-7 日本的暗管间距与埋深比率

土壤种类	比率(间距/埋深)
重粘土	7.0
密实壤土	7.5～9.0
砂质壤土	10.5～12.0
壤质沙土	12.0～14.0

表 41-4-8 苏联的暗管埋深 （单位：米）

土壤种类	作物轮作	草地牧场轮作
粘土和重粘壤土	0.8～1.0	0.7～0.8
中粘壤土	0.9～1.2	0.8～1.0
轻粘壤土和砂壤土	1.0～1.2	0.9～1.0
砂土	0.8～0.9	0.7～0.8

表 41-4-9 苏联的暗管间距

土壤种类	土粒直径小于0.01毫米的百分数	土粒直径为0.01～0.05毫米的百分数	间距（米）
粘土和重粘壤土	40～50	<20	12～14
	40～50	>20	13～15
中粘壤土	30～40	<20	16～18
	30～40	>20	17～19
轻粘壤土	20～30	<20	19～20
	20～30	>20	20～22
砂壤土	10～20	<20	22～24
	10～20	>20	24～26
砂土	≤10		26～30

注 若为有压地下水补给时，管距按表列值减少15～25%。

（三）苏联的暗管埋深与间距（表41-4-8、9）

（四）美国的暗管埋深与间距（表41-4-10）

表 41-4-10 美国的暗管埋深与间距

研究者	土壤	埋深（米）	间距（米）	备注
美国农业部	粘土、粘壤土	0.76～0.91	12.1～21.2	
	泥壤土	0.91～1.21	18.2～30.3	
	砂壤土	1.06～1.36	30.3～91.0	
史密斯	普通土	1.05	10～24	
	透水性砂土		50～60	
威格	腐质土(含粘土50%以上)	1.25	7.5～9.5	倾斜地
			9.5～11.3	水平地
	壤土(含粘土20～30%)		11.3～18.0	
	砂质壤土(含粘土10～20%)		18.0～22.5	
	砂质壤土(含粘土10%以下)		22.5～36.0	

（五）防止土壤沼泽化、盐渍化的暗管埋深

在国外，为防止土壤的沼泽化、盐渍化，一般要求地下水埋深不小于1.5～1.8米，暗管间的地下水位高于管中水位的数值不大于30～45厘米。按这一要求，在土壤和地下水含盐量不大的灌区里，暗管的埋深与间距如表41-4-11。

表 41-4-11 防止沼泽地、盐碱地的暗管埋深与间距

管距(米) \ 土壤 / 管深(米)	粘 土	淤 泥	粘壤土	砂 土
1.8～2.5	30～92			92～180
3.0		50～100	250～350	400～800

四、比降、管径、长度和水力计算

（一）比降

选用暗管比降时，应使管内水流满足不冲不淤的要求，允许的最小流速约为0.3米/秒；允许的最大流速，混凝土管、陶管、石棉水泥管和砖石砌沟等为2.0米/秒，灰土管等为1.5米/秒，土暗洞为0.5～1.0米/秒。还要考虑管路长度、地面坡度和出水口处水位。若管线长、地面坡度平缓、沟水位高，宜选用较小的比降；反之，取用较大的比降。通常选用的比降，田间吸水管为1/400～1/150，集水管为1/1000～2/1000，最小比降值见表41-4-12。

表 41-4-12 暗管内径与最小比降

水管内径(厘米)	≤5	6.5～8	>8
最小比降	3/1000	2/1000	1/1000

（二）管径

暗管管径按水力计算确定。为保证排水，暗管的充盈度，吸水管末端宜取0.6～0.8，集水管宜取0.8～1.0。另外，管径过小，由于泥沙沉淀、根系伸入等原因，极易堵塞，疏通费用高，影响使用年限。所以，取用的吸水管径不宜小于5厘米，集水管径不宜小于20厘米。

（三）长度

排水模数和暗管间距确定后，可用下式求得不同管径和比降的暗管最大长度：

$$l = \frac{Av}{qL} \qquad (41\text{-}4\text{-}1)$$

式中 l——暗管的长度（米）；

L——暗管的间距（米）；

A——暗管的过水断面面积（米^2）；

v——管内水的流速（米/秒）；

q——排水模数（秒·米^3/米^2）。

对按上式算出的结果，据地面坡降、出水口水位、适宜流速、田间布置要求及经济比较，选定管长、比降和管径。长度的经验值，见表41-4-13。

表 41-4-13 各国采用的暗管长度

国家	吸水管长(米) 采用范围	吸水管长(米) 长度限制	集水管采用长度(米)	备注
中国（浙江、江苏地区）	80～120	200	600	
日本	50	100		
荷兰	200～400			
西德	110～200	200		
苏联	80～100 100～150	200	1000	含铁土或流沙地面坡度小

（四）水力计算

暗管和暗洞的水流一般是无压管流，在局部低地、穿越道路等处深埋的管路中，可能出现有压管流。吸水管和部分集水管的水流逐渐增加，属非均匀流；部分集水管和输水管的水流，属均匀流。在暗管设计中，可用满宁公式或巴甫洛夫斯基公式计算，也有用韦塞林公式计算的。各种材料的暗管的糙率n可参考表41-4-14选定。水力计算可用如下图表进行。

表 41-4-14 各种排水管的糙率n

排水管类别	糙率 n
混凝土管、瓦管	0.013～0.014
石棉水泥管	0.012
暗洞	0.017～0.025
光壁塑料管	0.011
波纹塑料管	0.016

1）图41-4-4，是用巴甫洛夫斯基公式和n=0.014绘制的圆管均匀流的满流计算图。当$n \neq 0.014$时，将求得值乘以表41-4-15所列修正值。当圆管不满流时，据充盈度由表41-4-16查取不满流与满流时的流量、流速等项的比值，由表41-4-17查取过水断面和水力半径。

2）暗管中为无压、满管的非均匀流，对于光壁

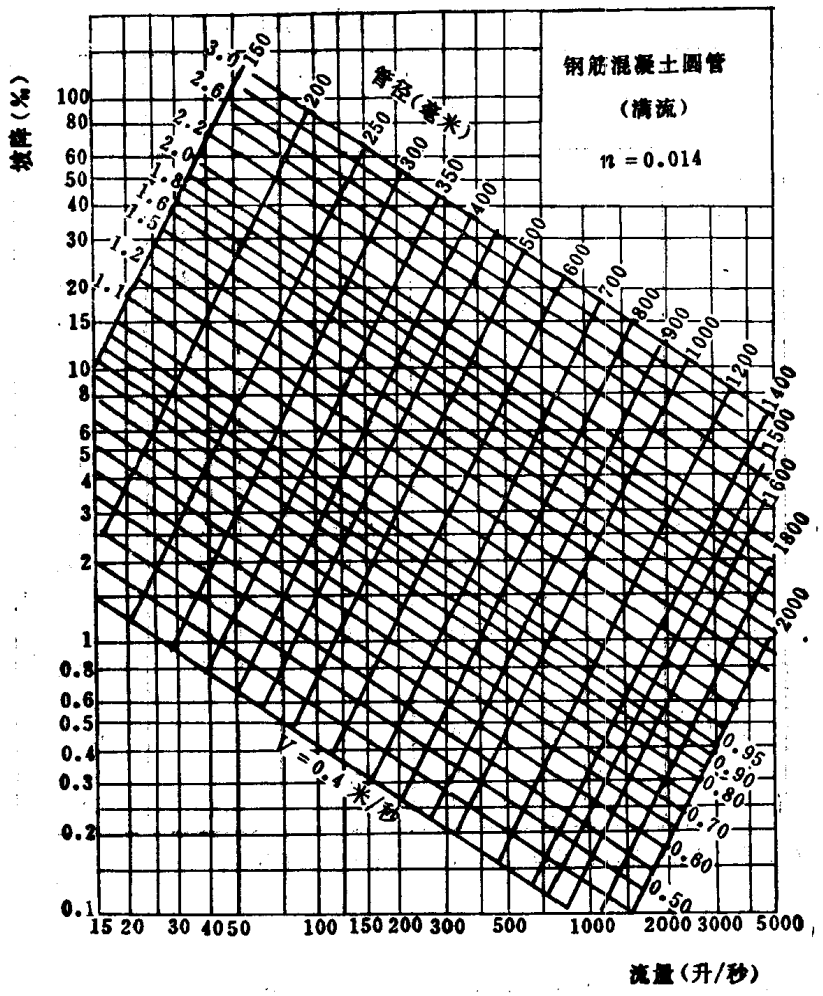


图 41-4-4 圆管水力计算诺谟图

管（粘土陶管和光滑塑料管等）可用韦塞林公式计算

$$Q_L = qA = qBL = 89d^{2.714}i^{0.572} \quad (41\text{-}4\text{-}2)$$

对于波纹管，可用满宁公式计算

$$Q_L = qA = qBL = 38d^{2.667}i^{0.5} \quad (41\text{-}4\text{-}3)$$

式中 Q_L——暗管的排水流量（米³/秒）；

A——暗管承担的排水面积（米²）；

q——单位面积排水流量（比流量）（米³/秒/米²）；

B——暗管间距（米）；

L——暗管长度（米）；

d——暗管直径（米）；

i——暗管的平均水力坡降。

根据式41-4-2和41-4-3，分别绘制了非均匀流计算图41-4-5和41-4-6，可用以确定暗管直径或排水面积等。另外，考虑到因淤积过水能力降低，提供了两个可供设计选用的安全系数，分别为理论过水能力的75%与60%。对集水管等大管径的暗管，建议采用75%，对吸水管等小管径暗管，可采用60%。

五、进水条件与滤层

（一）进水条件

排水暗管利用接头缝隙或管壁开孔进水，也有二者兼用的。瓦管、混凝土管一般利用接头缝隙进水，缝隙宽度在粘性土壤中不超过6毫米；在非粘性土壤中不超过3毫米。塑料管由管壁孔眼进水，对于波纹管其孔的口径为1×1～2×4毫米，对于光壁管其孔的口径为25×(0.6～0.8)毫米。塑料管壁进水孔的宽度应与其周围的土壤和滤层相协调，美国农业部水土保持局的规定如表41-4-18，可供参考。

进水口面积，荷兰通过野外和试验室的试验表明，每米管长具有6～9平方厘米的进水面积就能保证最大排水量的要求。考虑使用中可能发生的淤塞等情况，采用进水口面积常大于试验值。

（二）滤层

为防止泥砂进入暗管，改善排水管周围的水流条件，增大排水管进水量，可在管外做滤层。对于管壁

表 41-4-15 不同糙率n的圆形管水力计算修正值

d（毫米） \ n	0.011	0.013	0.014	0.017	0.020	0.025	0.030	0.035	0.040
125	1.438	1.124	1.0	0.779	0.587	0.409	0.30	0.216	0.181
150	1.427	1.124	1.0	0.771	0.593	0.418	0.31	0.228	0.191
200	1.41	1.124	1.0	0.764	0.599	0.428	0.32	0.239	0.20
250	1.39	1.111	1.0	0.761	0.600	0.431	0.326	0.248	0.206
300	1.386	1.111	1.0	0.767	0.608	0.439	0.333	0.259	0.213
350	1.381	1.111	1.0	0.769	0.616	0.447	0.343	0.271	0.221
400	1.363	1.099	1.0	0.772	0.615	0.450	0.35	0.280	0.225
450	1.357	1.099	1.0	0.773	0.621	0.457	0.355	0.285	0.231
500	1.352	1.099	1.0	0.777	0.626	0.464	0.36	0.289	0.237
550	1.332	1.087	1.0	0.773	0.625	0.465	0.363	0.290	0.24
600	1.326	1.087	1.0	0.776	0.630	0.471	0.369	0.296	0.247
650	1.350	1.10	1.0	0.790	0.642	0.480	0.376	0.305	0.255
700	1.347	1.10	1.0	0.790	0.645	0.483	0.379	0.308	0.258
750	1.343	1.10	1.0	0.790	0.647	0.486	0.383	0.311	0.261
800	1.340	1.10	1.0	0.790	0.650	0.490	0.386	0.315	0.264
850	1.335	1.097	1.0	0.790	0.650	0.490	0.389	0.317	0.267
900	1.330	1.095	1.0	0.790	0.650	0.490	0.391	0.320	0.269
950	1.325	1.092	1.0	0.790	0.650	0.490	0.393	0.323	0.271
1000	1.320	1.090	1.0	0.790	0.650	0.490	0.395	0.325	0.274

注 由$n=0.014$水力计算所得结果乘以该表修正值，即得相应于n值的结果。

表 41-4-16 满流与不满流圆管水力因素关系表

充盈度（水深/管径）	断面比 $\omega_{不满}/\omega_{满}$	水力半径比值 $\frac{R_{不满}}{R_{满}}$	水力半径比值 $(R_{不满}/R_{满})^{\frac{1}{2}}$	流速比 $v_{不满}/v_{满}$	流量比 $Q_{不满}/Q_{满}$
0.10	0.052	0.254	0.796	0.401	0.021
0.15					0.048
0.20	0.143	0.482	0.886	0.615	0.088
0.25					0.137
0.30	0.252	0.684	0.939	0.776	0.196
0.35					0.260
0.40	0.373	0.857	0.975	0.902	0.337
0.45					0.416
0.50	0.500	1.000	1.000	1.000	0.500
0.55					0.585
0.60	0.620	1.110	1.018	1.072	0.671
0.65					0.750
0.70	0.784	1.185	1.029	1.120	0.838
0.75					0.910
0.80	0.858	1.217	1.033	1.140	0.988
0.85					1.030
0.90	0.949	1.192	1.030	1.124	1.066
0.95					1.080
1.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

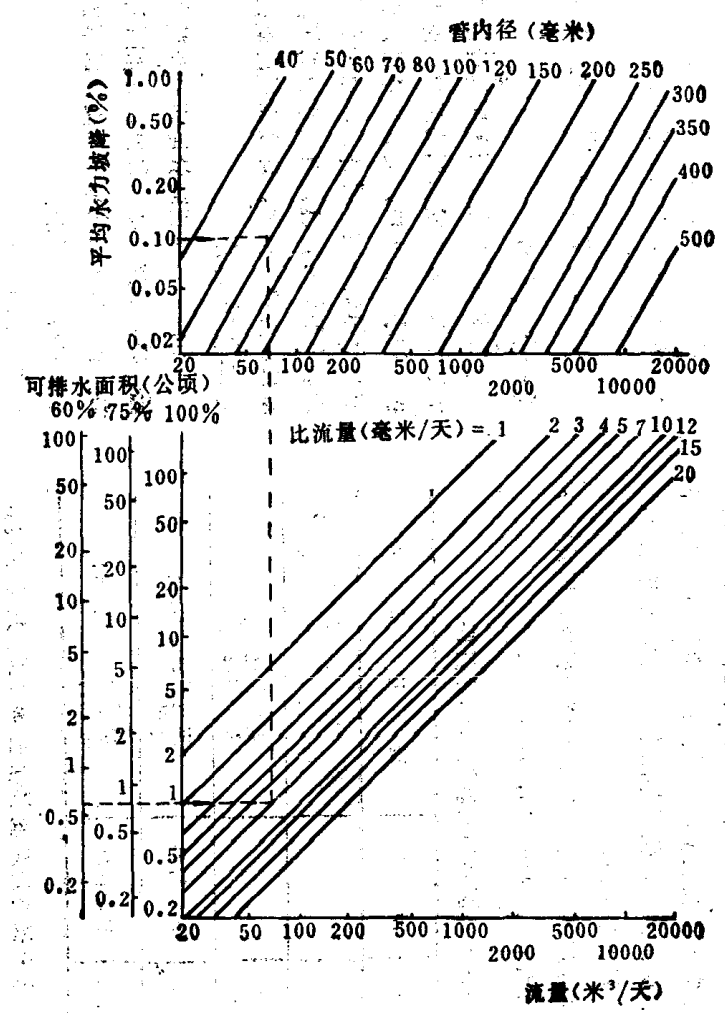


图 41-4-5 计算光壁管满流的排水流量诺谟图

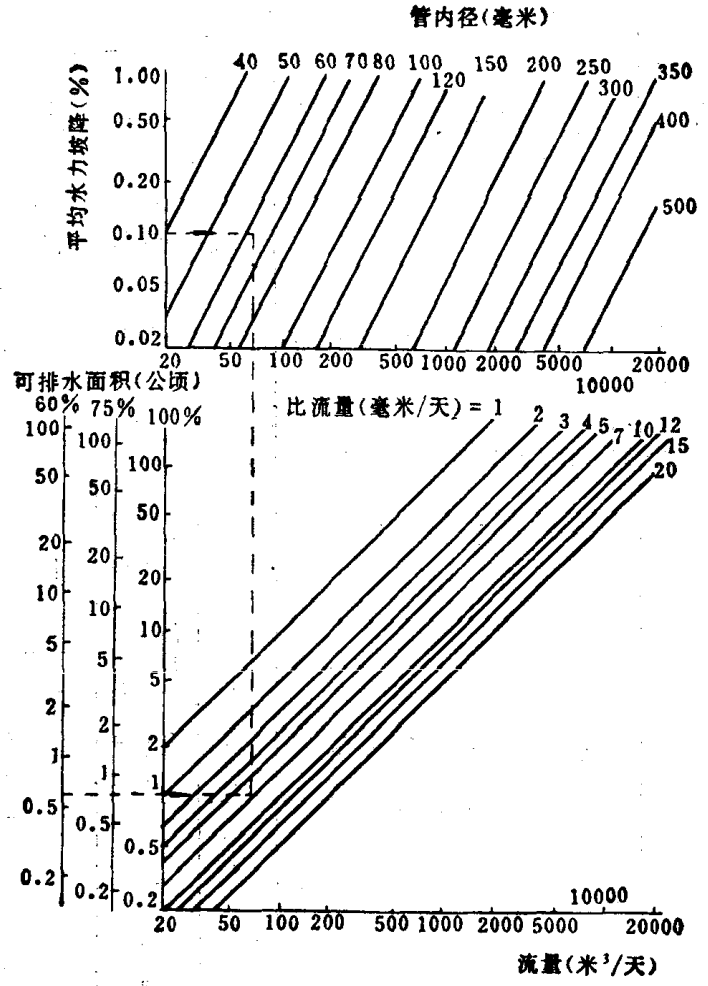


图 41-4-6 计算波纹管满流的排水流量诺谟图

表 41-4-17 不同充盈度的圆管水流断面及水力半径

充盈度（水深/管径）	过水断面 ω	水力半径 R	充盈度（水深/管径）	过水断面 ω	水力半径 R
0.05	$0.015d^2$	$0.033d$	0.55	$0.443d^2$	$0.265d$
0.10	$0.04d^2$	$0.064d$	0.60	$0.492d^2$	$0.278d$
0.15	$0.074d^2$	$0.093d$	0.65	$0.540d^2$	$0.288d$
0.20	$0.112d^2$	$0.121d$	0.70	$0.587d^2$	$0.296d$
0.25	$0.154d^2$	$0.147d$	0.75	$0.632d^2$	$0.302d$
0.30	$0.198d^2$	$0.171d$	0.80	$0.674d^2$	$0.304d$
0.35	$0.245d^2$	$0.194d$	0.85	$0.712d^2$	$0.303d$
0.40	$0.293d^2$	$0.214d$	0.90	$0.745d^2$	$0.298d$
0.45	$0.343d^2$	$0.233d$	0.95	$0.771d^2$	$0.287d$
0.50	$0.393d^2$	$0.250d$	1.00	$0.785d^2$	$0.250d$

表 41-4-18 排水管的缝隙宽度

土壤类型	排水管缝隙宽度（毫米）	
	有滤层	无滤层
粉土、强分解的泥炭	0.6～0.9	—
细粒砂土	1.1～1.5	0.6～0.9
粘土、壤土、砂壤土	1.7～2.0	1.1～1.9
缓和弱分解的泥炭	—	1.7～2.0

进水的暗管，在整个管周围做滤层；对于由接头缝隙进水的暗管，仅在接头处做滤层。滤层厚一般为10～20厘米。滤料可用秸料、锯末、稻壳、煤渣、粗砂、砾石或适宜的熟化表土。秸料、锯末等滤料，有较好的透水、防淤效果。使用年限十年左右，就地取材，成本低，可普遍采用。

粒料滤层的设计在我国尚无统一标准，国外部分研究者的成果如表41-4-19，可供参考。

表 41-4-19 国外的粒料滤层设计资料

研究者	材料	研究成果
伯特拉姆		$\frac{\text{滤层}D_{15}}{\text{基础}D_{15}}=9$，$\frac{\text{滤层}D_{15}}{\text{基础}D_{85}}=6$
美国水道试验站		$\frac{\text{滤层}D_{15}}{\text{基础}D_{85}}=5$
美国垦务局	均质材料	$\frac{\text{滤层}D_{50}}{\text{基础}D_{50}}=5\sim10$
美国垦务局	级配材料	$\frac{\text{滤层}D_{50}}{\text{基础}D_{50}}=12\sim58$

美国水土保持局对滤料和土壤粒径关系的规定为：

$$\frac{\text{滤层}D_{50}}{\text{土壤}D_{50}}=12\sim58;$$

$$\frac{\text{滤层}D_{15}}{\text{土壤}D_{15}}=12\sim40;$$

$$\frac{\text{滤层}D_{15}}{\text{土壤}D_{85}}<5。$$

上列关系中，D_{15}、D_{50}和D_{85}分别表示滤料（或土壤）筛分累积曲线上过筛累计百分率为15%、50%和85%的粒径。

此外，规定还要求所有的滤料必须能全部通过1.5英寸（38毫米）的筛孔，90%的滤料能通过0.75英寸（19毫米）的筛孔，通不过的滤料不允许超过10%。

据国外资料介绍，在有结构的土层内、粘土层内、砂砾石层内和泥炭层内，可以不用滤层。

六、主要建筑物

（一）泄水口

泄水口是建在暗管入明沟处的排水建筑物。较大的泄水口，应作成涵洞的洞口，附近的明沟底要加防护。较小的泄水口，要做好基础，管节周围要用粘土或灰土填筑夯实。另外，不论大小泄水口，其上游5米以内的管节接缝，要用粘土封闭，以防漏水危及泄水口。为控制排水，可设插板门或柄塞。

（二）节制井

节制井是建在暗管尾部（兼泄水口门）或地势高低分界处的建筑物。井内设有闸门，可防止沟水倒灌，调节排水量和地下水位。江苏省的节制井构造尺寸如图41-4-7所示。

（三）检修井

检修井是为管路清淤、检修而设置的建筑物，在

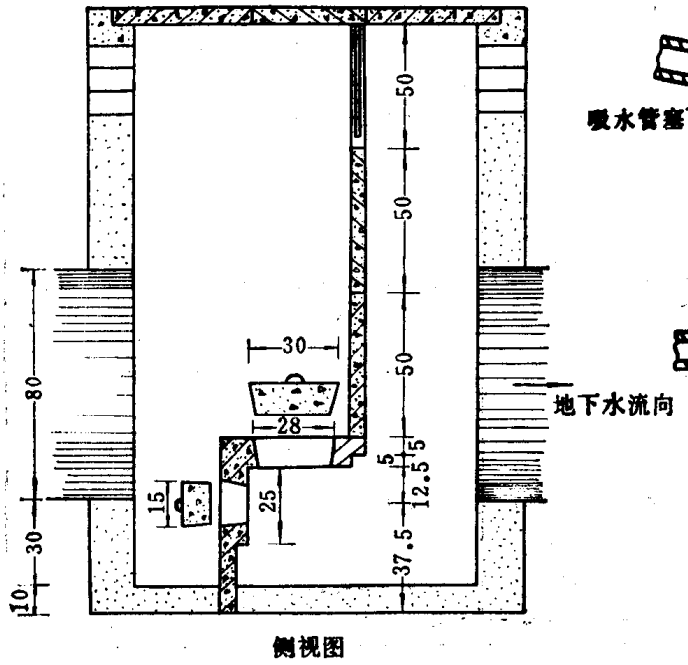


图 41-4-7 节制井构造图(单位：厘米)

干、支管上每隔100～200米设一个。为便检修人员出入，井径不宜小于60厘米。检修井一般用水泥砂浆砌砖作成。

（四）集水井和排水井

集水井和排水井均系建在上下级暗管交点处的建筑物。建在田间吸水管与集水管交点处的是排水井，建在其余上下级暗管交点处的是集水井。排水井内设有闸门（塞子），以控制和调节田块的地下水位。排水井井壁上部做有地面水进孔，用以排泄地面水。排水井的构造，如图41-4-8所示。集水井内也设有闸门，不仅能汇集上级暗管的来水，还能控制分区排水。

（五）通风井

通风井是为排水管内空气流通而设的通风建筑

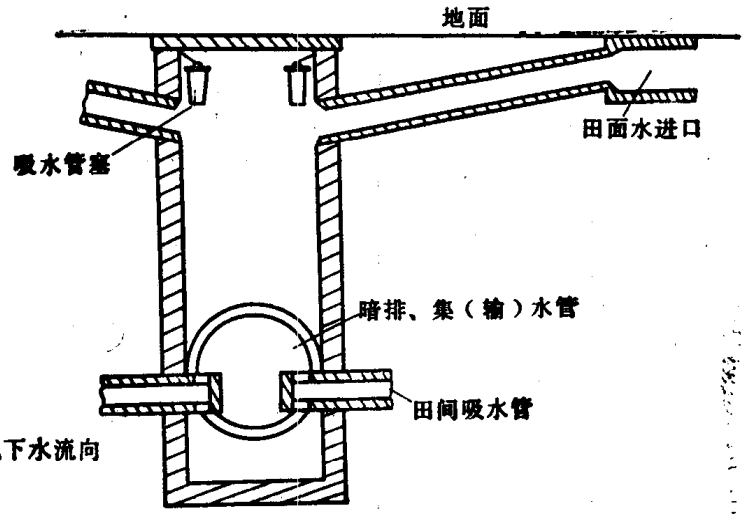


图 41-4-8 排水井构造图

物。空气由通风井流入田间吸水管。

第五节 竖 井 排 水

一、分类及其适用条件

（一）抽水井

水泵抽水，使潜水位下降，其适宜的水文地质条件是：1）浅层地质为透水性较好的单一构造。2）浅层地质为成层构造，要求：表层土透水性较好，或为不厚的弱透水层；含水层富水性较好，若为承压含水层，承压水位不宜过高于潜水位；隔水层的越流补给系数较大，抽水时能形成向下越流补给。

（二）减压井（自流井）

当承压水头较高并越层补给潜水，使地下水位过高时，可凿井入承压含水层内，自流排水以减少承压水对表层的越流补给，降低潜水位。

（三）吸水井（倒灌井）

当排水地区离承泄区很远，而在地下不深的地方又有透水性良好厚度较大的排水层或多孔隙岩层可作承泄区时，宜建吸水井，将不透水层上的余水，泄入下部承泄区。

二、抽水井的规划

（一）井型与井深的选择

井型与井深的选定，必须满足排水对潜水位降深及出水量的要求。各种井型及适用条件见表41-5-1。

井深主要根据能影响潜水位的含水层位置而定，一般为浅井。排灌结合的抽水井，井型与井深需考虑

表 41-5-1　　各种井型及适用条件

名　称	又　名	结　构　要　点	适　用　条　件
筒　井	大锅锥井，大口井，砖石浅井	直径0.5米以上的浅井	浅层地下水较丰富
管　井	机　井	直径0.5米以下各种管子的井	浅层或深层地下水富水性较好
插管井	真空井	井管与水泵进水管密封连接	地层上部为有裂隙或块状粘土，透水性尚好，其下为砂层，深度不超过10米
辐射井	横管井	在大口井中向四周打横管，以增加出水量	潜水不丰富，上部土层透水性较差，下有薄砂层
卧管井	水平管井	由竖井和埋深2～4米的水平集水管组成	地下水位埋深较浅，土质粘重地区
虹吸井		由一眼抽水主井与1～4眼供水副井组成，副井的水用虹吸管送到主井	潜水不丰富，单井出水量不能满足开泵的要求
大骨料井		管材为ϕ65～75厘米无砂混凝土滤水管，洗井前进行填料，再边填边洗加入大骨料	含水层为薄砂层，其顶板为一定厚度呈透镜体的粘土

灌溉的要求。

（二）井距的确定

1.**有效排降半径法**　根据水文地质条件，开始抽排时的地下水埋深（s_0）和水位（h_0），按照防渍或治碱要求确定的地下水控制排降水位（h_j，其值为以含水层底板为基面起算的地面高程，减去治碱要求的地下水临界深度或防渍要求的作物的适宜地下水深度），由表41-5-2、3中相应的单井水力计算公式，算出动水位$h=h_j$处所对应的半径（r），称为有效排降半径，并以r_j表示。在此半径以内的动水位均低于控制排降水位。取井的间距$D=2r_j$。

此法未考虑群井抽排对降深的叠加影响，计算的井距偏小，适用于面积较小的井排区。

2.**水量平衡法**　在大面积群井抽排时，可根据控制地下水位的要求，确定应排除的地下水量，然后据以确定井的间距。

每平方公里需排除的地下水量（不计区外补给水量）为

$$V=\mu\Delta H\times10^6 \qquad (41\text{-}5\text{-}1)$$

式中　V——每平方公里需排除的水量（米^3）；

μ——土壤给水度，实测或参照表41-5-6取用，土壤为成层构造时，应取加权平均值；

ΔH——地下水平均排降深度（米）；

防渍要求　$\Delta H=H-s_0$　　(41-5-2)

盐碱地区　$\Delta H=H_K-s_0$　　(41-5-3)

防止土壤次生盐渍化地区

$$\Delta H=H_K-H_0 \qquad (41\text{-}5\text{-}4)$$

其中　H——防渍要求的耐渍深度或地下水适宜深度（米），见表41-2-1、2；

H_0——地下水来去水量自然平衡时的地下水平衡深度（米），与土壤质地和地下水径流条件有关，可通过实地调查或参考表41-5-7选用；

s_0——开始抽排时的地下水埋深（米）；

H_K——地下水临界深度（米），见表41-2-3。

每平方公里所需的井数N

$$N=\frac{V}{QTt}=\frac{\mu\Delta H\times10^6}{QTt} \qquad (41\text{-}5\text{-}5)$$

式中　Q——每个井的抽水流量（米^3/时），结合井型、设备条件和抽水试验资料确定；

T——排降天数，防渍要求见表41-2-2；盐碱地排水一般采用10～20天；防次生盐碱化排水采用100～150天；

t——机井每天抽水时间（小时）；

抽水井间距D（米）：

按正方形布置时

$$D=1000\times\sqrt{\frac{1}{N}}=\sqrt{\frac{QTt}{\mu\Delta H}} \qquad (41\text{-}5\text{-}6)$$

按正三角形网状（梅花形）布置时

$$D=2000\times\sqrt{\frac{1}{2\sqrt{3}N}}=1.08\times\sqrt{\frac{QTt}{\mu\Delta H}} \qquad (41\text{-}5\text{-}7)$$

表 41-5-2　　单井稳定流动水位公式

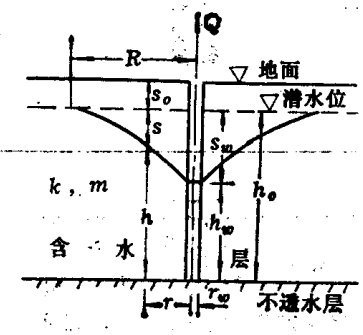
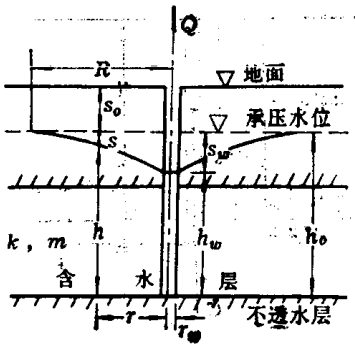
类型	简图	动水位公式	说明
1.潜水井		（1） $h=\sqrt{h_w^2+\frac{0.732Q(\lg r-\lg r_w)}{K}}$ （2） $h=\sqrt{h_0^2-\frac{0.732Q(\lg R-\lg r)}{K}}$ （3） $h=\sqrt{\frac{h_0^2(\lg r-\lg r_w)+h_w^2(\lg R-\lg r)}{\lg R-\lg r_w}}$	1.适用于裘布衣假设条件，即：含水层为水平、均质等厚、各向同性、四周无界；潜水含水层底板或承压含水层顶板和底板隔水；抽水前地下水静止，天然水力坡度为零；抽水后以井为中心的任一圆柱面上的水头为常数，地下水处于稳定层流运动状态。 2.水文地质参数，由单井抽水试验确定 3.式中 h——计算点的动水位(自不透水底板算起，米)； Q——单井抽水流量(米³/日)； K——含水层的渗透系数(米/日)； m——含水层厚度(米)； r_w——井的半径(米)； r——计算点至井中心的距离(米)； R——引用补给半径(米)； h_0——自底板算起的开始抽水时的静止水位(米)； s——计算点的降深(米)，$s=h_0-h$； s_w——井的降深(米)； s_0——地下水的起始埋深(米)； h_w——自底板算起的抽水后的稳定井水位(米)
2.承压井		（1） $h=h_w+\frac{0.366Q(\lg r-\lg r_w)}{Km}$ （2） $h=h_0-\frac{0.366Q(\lg R-\lg r)}{Km}$ （3） $h=\frac{h_0(\lg r-\lg r_w)+h_w(\lg R-\lg r)}{\lg R-\lg r_w}$	

表 41-5-3 **单井非稳定流降深公式**

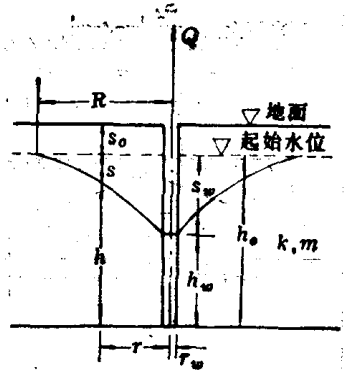
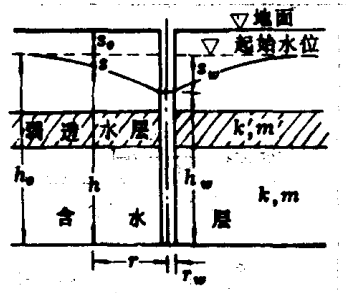
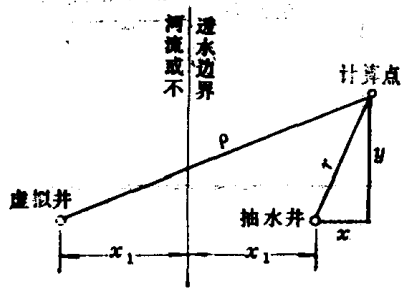
类型	简图	降深公式	说明
1.单井、定流量、无垂直补给（含水层均质无界，各向同性；底板不透水；水和含水层为弹性体，含水层中的水随着水头降低而瞬时排出；原始水位为水平，完整井）		一般式 $s=h_0-h=\frac{Q}{4\pi Km}W(u)$ 1）当 $u=\frac{r^2}{4at}\leqslant 0.05$，即 $t\geqslant 5\frac{r^2}{a}$ 时， $s=\frac{2.3Q}{4\pi Km}\lg\frac{2.25at}{r^2}$ 2）当 $s<0.1h_0$ 时，$m=h_0$ $s=h_0-h=\frac{Q}{4\pi Kh_0}W(u)$ 3）当 $0.1h_0<s<0.3h$ 时，$m=\frac{h_0+h}{2}$ $s-\frac{s^2}{2h_0}=\frac{Q}{4\pi Kh_0}W(u)$	式中 $u=\frac{r^2}{4at}$； $W(u)=\int_{\frac{r^2}{4at}}^{\infty}\frac{e^{-u}}{u}du$——井函数，查表41-5-4； $a=\frac{Km}{\mu}$——含水层压力传导系数（米²/日）； μ——含水层的给水度； t——自开始抽水起算的计算时间（日）； 其余符号意义，同表41-5-2
2.单井、定流量、有越流补给（地下水位与承压水位基本相同，弱透水层不发生弹性释放，上部含水层对开采含水层发生越流补给）		$s=\frac{Q}{4\pi Km}W\left(u,\frac{r}{B}\right)$	式中 $W\left(u,\frac{r}{B}\right)$——有越流补给的井函数，查表41-5-5； $B=\sqrt{\frac{Kmm'}{K'}}$——隔水系数； m'——弱透水层厚度（米）； K'——弱透水层渗透系数（米/日）； 其余符号意义，同前
3.单井、定流量、含水层一侧有界		1）一侧为保持定水位的河流边界时 $s=\frac{Q}{4\pi K\overline{h}}\left[W\left(\frac{r^2}{4at}\right)-W\left(\frac{\rho^2}{4at}\right)\right]$ 2）一侧为不透水边界时 $s=\frac{Q}{4\pi K\overline{h}}\left[W\left(\frac{r^2}{4at}\right)+W\left(\frac{\rho^2}{4at}\right)\right]$	式中 ρ——计算点距虚拟井的距离（米）， $\rho=\sqrt{(x+2x_1)^2+y^2}$； $\overline{h}$——含水层平均厚度（米）， $\overline{h}=\frac{h_0+h}{2}$； 其余符号意义，同前。 $W\left(\frac{r^2}{4at}\right)$，$W\left(\frac{\rho^2}{4at}\right)$，查表41-5-4

表 41-5-4

井函数 $W(u)=\int_{\frac{r^2}{4at}}^{\infty}\frac{e^{-u}}{u}du$

u	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
	0.219	0.049	0.013	0.0038	0.0011	0.00036	0.00012	0.000038	0.00
$\times10^{-1}$	1.82	1.22	0.91	0.70	0.56	0.45	0.37	0.31	0.26
$\times10^{-2}$	4.04	3.35	2.96	2.68	2.47	2.30	2.15	2.03	1.92
$\times10^{-3}$	6.33	5.64	5.23	4.95	4.73	4.54	4.39	4.26	4.14
$\times10^{-4}$	8.63	7.94	7.53	7.25	7.02	6.84	6.69	6.55	6.44
$\times10^{-5}$	10.94	10.24	9.84	9.55	9.33	9.14	8.99	8.86	8.74
$\times10^{-6}$	13.24	12.55	12.14	11.85	11.63	11.45	11.29	11.16	11.04
$\times10^{-7}$	15.54	14.85	14.44	14.15	13.93	13.75	13.60	13.46	13.34
$\times10^{-8}$	17.84	17.15	16.74	16.46	16.23	16.05	15.90	15.76	15.65
$\times10^{-9}$	20.15	19.45	19.05	18.76	18.54	18.35	18.20	18.07	17.95
$\times10^{-10}$	22.45	21.76	21.35	21.06	20.84	20.66	20.50	20.37	20.25
$\times10^{-11}$	24.75	24.06	23.65	23.36	23.14	22.96	22.81	22.67	22.55
$\times10^{-12}$	27.05	26.36	25.96	25.67	25.44	25.26	25.11	24.97	24.86
$\times10^{-13}$	29.36	28.66	28.26	27.97	27.75	27.56	27.41	27.28	27.16
$\times10^{-14}$	31.66	30.97	30.56	30.27	30.05	29.87	29.71	29.58	29.46
$\times10^{-15}$	33.96	33.27	32.86	32.58	32.35	32.17	32.02	31.88	31.76

表 41-5-5 有越流补给的井函数 $W\left(u, \frac{r}{B}\right)$

$W\left(u, \frac{r}{B}\right)$ 的 u \ r/B	0.01	0.015	0.03	0.05	0.075	0.10	0.15	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.50	2.00	2.50
0.000005	9.4413																		
0.00001	9.4176	8.6313																	
0.00005	8.8827	8.4533	7.2450																
0.0001	8.3983	8.1444	7.2122	6.2282	5.4228														
0.0005	6.9750	6.9152	6.6219	6.0821	5.4062	4.8530													
0.001	6.3069	6.2765	6.1202	5.7965	5.3078	4.8292	4.0595	3.5054											
0.005	4.7212	4.7152	4.6829	4.6084	4.4713	4.2960	3.8821	3.4567	2.7428	2.2290									
0.01	4.0356	4.0326	4.0167	3.9795	3.9091	3.8150	3.5725	3.2875	2.7104	2.2253	1.8486	1.5550	1.3210	1.1307					
0.05	2.4675	2.4670	2.4642	2.4576	2.4448	2.4271	2.3776	2.3110	2.1371	1.9283	1.7075	1.4927	1.2955	1.1210	0.9700	0.8409			
0.10	1.8227	1.8225	1.8213	1.8184	1.8128	1.8050	1.7829	1.7527	1.6704	1.5644	1.4422	1.3115	1.1791	1.0505	0.9297	0.8190	0.4271	0.2278	
0.50	0.5598	0.5597	0.5596	0.5594	0.5588	0.5581	0.5561	0.5532	0.5453	0.5344	0.5206	0.5044	0.4860	0.4658	0.4440	0.4210	0.3007	0.1944	0.1174
1.00	0.2194	0.2194	0.2193	0.2193	0.2191	0.2190	0.2186	0.2179	0.2161	0.2135	0.2103	0.2065	0.2020	0.1970	0.1914	0.1855	0.1509	0.1139	0.0803
5.00	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0009

表 41-5-6 土壤给水度

土 壤	给水度	土 壤	给水度
粘 土	0.01～0.02	粉 砂	0.07～0.11
亚粘土(壤土)	0.02～0.04	细 砂	0.12～0.16
粉砂质亚砂土(粉砂壤土)	0.02～0.05	中 砂	0.18～0.22
亚 砂 土(砂壤土)	0.05～0.07	粗 砂	0.22～0.26

表 41-5-7 地下水的平衡深度H_0(米)

土壤条件	地上径流条件	地下径流条件	地下水平衡深度 H_0
砂土、砂壤土、轻壤土、中壤土	通 畅	良 好	>2.0
		一 般	1.7～2.0
	较通畅	良 好	1.7～2.0
		一 般	1.5～1.7
		不 良	1.3～1.5
	不 畅	良 好	1.3～1.5
		一 般	<1.3
重壤土、粘土、土层中夹有厚粘土层	通 畅	良 好	1.8～2.3
		一 般	1.5～1.8
	较通畅	良 好	1.6～1.8
		一 般	1.4～1.6
		不 良	1.2～1.4
	不 畅	良 好	1.2～1.4
		一 般	<1.2

3.群井间距试算法 群井的井距，也可按干扰情况下的群井叠加降深，满足所需的排降深度来确定。

(1)降深计算公式。

1)单井叠加公式。井数较少、布局分散、形状又不规整者，可近似地按水流叠加原理进行计算

$$s=\sum_{i=1}^{N}s_i=s_1+s_2+\cdots\cdots+s_N \qquad (41\text{-}5\text{-}8)$$

式中 s——计算点的总水位降深(米)；

s_i——第i号井抽水时在计算点产生的降深，按前述单井公式计算；

N——井的总数。

2)矩形抽水区降深公式。当井数较多、布井均匀、形状又较规整者，可将排水地段概化为矩形计算(图41-5-1)。

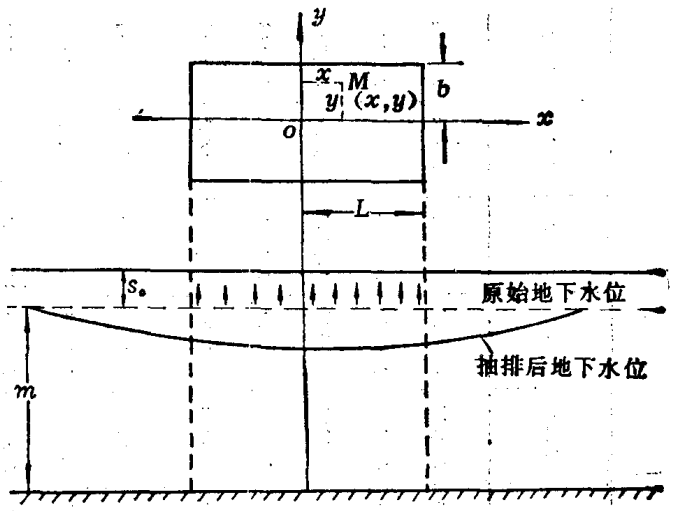


图 41-5-1 矩形抽水区降深

含水层为均质无界的非稳定流，其任一点的降深计算公式为

$$s(x,\ y,\ t)=\frac{\varepsilon t}{\mu}\overline{s} \qquad (41\text{-}5\text{-}9)$$

式中 $s(x,\ y,\ t)$——计算点的降深(米)；

x、y——计算点的纵横坐标(米)；

ε——排水强度，即排水面积上单位时间排除的水层深度(米/日)；

μ——含水层的给水度(试验确定)，无试验资料时，参照表41-5-6选定；

t——排水时间(日)；

$\overline{s}$——降深系数。

$$\overline{s}=\frac{1}{4}\left\{S^*\left(\frac{L+x}{2\sqrt{at}},\ \frac{b+y}{2\sqrt{at}}\right)+S^*\left(\frac{L+x}{2\sqrt{at}},\ \frac{b-y}{2\sqrt{at}}\right)+S^*\left(\frac{L-x}{2\sqrt{at}},\ \frac{b+y}{2\sqrt{at}}\right)+S^*\left(\frac{L-x}{2\sqrt{at}},\ \frac{b-y}{2\sqrt{at}}\right)\right\} \qquad (41\text{-}5\text{-}10)$$

式中 b、L——分别为矩形地段的半宽和半长；

$S^*(\alpha,\ \beta)$——函数，可查表41-5-8，超过表中的数值，可根据以下关系式求得：

$S^*(-\alpha,\ \beta)=S^*(\alpha,\ -\beta)=-S^*(\alpha,\ \beta)$

$S^*(-\alpha,\ -\beta)=S^*(\alpha,\ \beta)=S^*(\beta,\ \alpha)$

$S^*(0,\ \beta)=S^*(\alpha,\ 0)=0$

$\alpha\geqslant 3$时，$S^*(\alpha,\ \beta)\approx 1-M(\beta)$

$M(\beta)$可自表41-5-9查得，查表时

$M(-z)=2-M(z)$

a——含水层的压力传导系数(米²/日)，计算

表 41-5-8 函数$S^*(\alpha, \beta)$表

α \ β	0.02	0.06	0.10	0.18	0.26	0.34	0.42	0.50	0.58	0.66	0.74	0.82	0.90	1.00	1.40	2.00	3.00
0.02	0.0041	0.0101	0.0146	0.0216	0.0267	0.0306	0.0337	0.0361	0.0380	0.0394	0.0406	0.0415	0.0422	0.0429	0.0441	0.0444	0.0444
0.06	0.0101	0.0266	0.0398	0.0602	0.0754	0.0871	0.0963	0.1035	0.1091	0.1136	0.1171	0.1198	0.1219	0.1239	0.1275	0.1284	0.1284
0.10	0.0146	0.0398	0.0608	0.0939	0.1188	0.1381	0.1532	0.1650	0.1744	0.1818	0.1876	0.1921	0.1957	0.1990	0.2049	0.2064	0.2065
0.18	0.0216	0.0602	0.0939	0.1490	0.1916	0.2251	0.2515	0.2724	0.2890	0.3020	0.3123	0.3203	0.3266	0.3324	0.3431	0.3457	0.3458
0.26	0.0267	0.0754	0.1188	0.1916	0.2494	0.2954	0.3320	0.3612	0.3844	0.4027	0.4172	0.4286	0.4374	0.4457	0.4608	0.4645	0.4647
0.34	0.0306	0.0871	0.1381	0.2251	0.2954	0.3520	0.3976	0.4341	0.4633	0.4865	0.5048	0.5192	0.5305	0.5410	0.5603	0.5651	0.5654
0.42	0.0337	0.0963	0.1532	0.2515	0.3320	0.3976	0.4508	0.4937	0.5281	0.5556	0.5774	0.5946	0.6080	0.6206	0.6438	0.6495	0.6499
0.50	0.0361	0.1035	0.1650	0.2724	0.3612	0.4341	0.4937	0.5420	0.5810	0.6122	0.6371	0.6567	0.6721	0.6865	0.7132	0.7198	0.7202
0.58	0.0380	0.1091	0.1744	0.2890	0.3844	0.4633	0.5281	0.5810	0.6238	0.6582	0.6857	0.7074	0.7245	0.7406	0.7704	0.7778	0.7782
0.66	0.0394	0.1136	0.1818	0.3020	0.4027	0.4865	0.5556	0.6122	0.6582	0.6953	0.7250	0.7486	0.7671	0.7846	0.8171	0.8252	0.8257
0.74	0.0406	0.1171	0.1876	0.3123	0.4172	0.5048	0.5774	0.6371	0.6857	0.7250	0.7566	0.7816	0.8014	0.8201	0.8549	0.8636	0.8642
0.82	0.0415	0.1198	0.1921	0.3203	0.4286	0.5192	0.5946	0.6567	0.7074	0.7486	0.7816	0.8080	0.8288	0.8485	0.8853	0.8945	0.8951
0.90	0.0422	0.1219	0.1957	0.3266	0.4374	0.5305	0.6080	0.6721	0.7245	0.7671	0.8014	0.8288	0.8504	0.8710	0.9094	0.9191	0.9197
1.00	0.0429	0.1239	0.1990	0.3324	0.4457	0.5410	0.6206	0.6865	0.7406	0.7846	0.8201	0.8485	0.8710	0.8924	0.9324	0.9426	0.9433
1.40	0.0441	0.1275	0.2049	0.3431	0.4608	0.5603	0.6438	0.7132	0.7704	0.8171	0.8549	0.8853	0.9094	0.9324	0.9759	0.9871	0.9878
2.00	0.0444	0.1284	0.2064	0.3457	0.4645	0.5651	0.6495	0.7198	0.7778	0.8252	0.8636	0.8945	0.9191	0.9426	0.9871	0.9985	0.9993
3.00	0.0444	0.1284	0.2065	0.3458	0.4647	0.5654	0.6499	0.7202	0.7782	0.8257	0.8642	0.8951	0.9197	0.9433	0.9878	0.9993	1.0000

表 41-5-9 函数$M(z)$表

z	$M(z)$	z	$M(z)$
0.000	1.000	0.40	0.370
0.01	0.978	0.45	0.322
0.02	0.956	0.50	0.280
0.03	0.934	0.55	0.242
0.04	0.913	0.60	0.209
0.05	0.892	0.65	0.180
0.06	0.872	0.70	0.154
0.07	0.852	0.75	0.132
0.08	0.832	0.80	0.112
0.09	0.813	0.90	0.0803
0.10	0.793	1.00	0.0568
0.12	0.757	1.10	0.0396
0.14	0.721	1.20	0.0272
0.16	0.687	1.30	0.0184
0.18	0.654	1.40	0.0122
0.20	0.622	1.50	0.0080
0.22	0.592	1.60	0.0052
0.24	0.563	1.70	0.0033
0.26	0.535	1.80	0.0021
0.28	0.509	2.00	0.0007
0.30	0.483	2.20	0.0003
0.35	0.423	2.40	0.0001

式见表41-5-3的说明。

（2）计算步骤。

1）根据水文地质条件、抽水试验成果和排水要求，选择和拟定计算参数，如a、T、K、μ、m、s_0、t、ΔH等（符号意义见前）。

2）计算要求的排水强度ε

$$\varepsilon=\frac{\mu\Delta H}{t}$$

3）确定单井出水量Q和井数N

$$Q=\frac{\varepsilon F}{N}=\frac{\mu\Delta HF}{Nt}$$

根据抽水试验资料、成井工艺、抽水设备条件等，拟定不同的单井出水量Q和井数N的组合（即不同的井距）方案。

4）应用式（41-5-8）或式（41-5-9），计算井排面积内各代表点的水位降深s。s值应满足排降深度的要求，如不满足要求，可调整井距，并重新计算，或在局部不满足处适当缩小井距。

5）计算各不同井距方案的基建费、设备费和运转费，进行经济比较，从中选定最优方案。

三、吸水井的规划

吸水井的优点是，不需要很长的排水沟网和动力；缺点是，难以准确定出排水层的承泄容积。为避免淤塞，需作反滤设备。

（一）用吸水井降低地下水位

修吸水井后，在井四周形成地下水降落曲线，如图41-5-2所示，其方程为

$$h^2=\frac{Q}{\pi K}\ln\frac{r}{r_w}+h_w^2 \qquad (41\text{-}5\text{-}11)$$

式中 Q——井的吸水流量（米^3/日）；

K——土壤的渗透系数（米/日）；

h_w——井中水深（米）；

r_w——井的半径（米）；

其它符号，如图41-5-2所示。

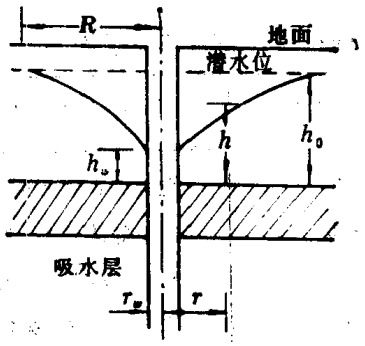


图 41-5-2 吸水井降低地下水位

如令$h=h_j$（含义同前），由式（41-5-11）可求出对应的有效排降半径r_j。井的间距$D=2\cdot r_j$。

（二）吸水井排出地面水

吸水井可将水平排水网汇集的地面余水排入地下承泄区中，排水计算，见本卷第三十七章有关人工回灌部分。

第六节 排水区规划

一、圩区规划

圩区主要分布在我国南方各主要河流中下游的江湖冲积平原地区，其特点是：地势低平，汛期外河水位常高出地面，依靠圈圩筑堤防御洪水，圩内以涝渍为主要威胁，治理上以排为主，蓄泄兼筹。

（一）防洪措施

1.圩堤整修

（1）防洪标准。根据防护对象的重要性，历次洪水灾害情况及政治、经济影响，结合防护对象和工程的具体条件，并征求有关方面的意见，参照表41-6-1选用。

表 41-6-1　　防 洪 标 准

防护对象			防洪标准
城　镇	工矿区	农田面积（万亩）	（重现期，年）
特别重要城市	特别重要工矿区	>500	>100
重要城市	重要工矿区	100～500	50～100
中等城市	中等工矿区	30～100	20～50
一般城市	一般工矿区	<30	10～20

海堤防潮标准，各地不一。表41-6-2所列是珠江三角洲的防潮标准，供参考。

表 41-6-2　　珠江海堤标准

保护农田面积(万亩)	海　堤　标　准
>5	能抵御暴潮水位加10级台风
1～5	能抵御暴潮水位加9级台风
0.5～1	能抵御暴潮水位加8级台风
<0.5	由各地根据具体情况决定

（2）堤距和堤顶高程的确定。河道两侧圩区的堤距，要能通过设计洪峰流量。若采用的堤距较窄，则设计洪水位较高，河道水流较急，修堤土方量较大，但圈为河滩地的土地较少；若采用的堤距较宽，则相反。选择什么样的堤距和堤顶高程，应根据当地条件，经方案比较后确定。

堤顶高程按下式计算

$$H_{堤顶}=H_{洪}+a+\Delta \qquad (41\text{-}6\text{-}1)$$

式中 $H_{堤顶}$——设计堤顶高程（米）；

$H_{洪}$——设计洪水位（米）；

Δ——安全超高，一般取0.5～1米；

a——波浪爬高（米），在$\alpha=14°\sim45°$的范围内按下式计算

$$a=3.2Kh_b\operatorname{tg}\alpha \qquad (41\text{-}6\text{-}2)$$

式中 K——堤坡护面粗糙系数，混凝土为1.0，土坡、草皮为0.9，干砌块石为0.8，抛石为0.75；

α——堤的迎水坡与水平面夹角；

h_b——波高（米）。

波高按下式计算

$$h_b=0.76+0.34\sqrt{L}-0.26\sqrt[4]{L}\ (\text{适用于}L<60) \qquad (41\text{-}6\text{-}3)$$

或 $h_b=0.208v^{1.25}L^{1/3}$　（适用于$3<L<30$）　（41-6-4）

式中 L——最大水面宽或吹程（公里）；

v——最大风速（米/秒）。

（3）堤防断面。系梯形，堤顶宽与边坡常根据经验确定。

堤顶宽主要考虑防洪与交通的要求，可参考表41-6-3、4选用。

表 41-6-3　　堤 顶 宽 度

堤高（米）	<3	3～5	5～7	7～10	>10
堤顶宽（米）	2～3	3～5	5～6	6～8	8～10

表 41-6-4　　有公路的堤顶宽

公路等级	路面宽（米）	堤顶宽（米）
二	7或9	10或12
三	7	8.5
四	3.5	4.5～6.5

注　6.5米为错车段的堤顶宽。

边坡的大小取决于土壤性质、堤身高度、高水位的持续时间和风浪大小，参考表41-6-5采用。当堤身较高时，在背水坡可加设戗台。

2.联圩并圩　有的地区历史上遗留下来的圩区面积较小，防洪任务大，宜采取联圩并圩措施，把影响泄洪流量不大的支流叉河，筑堤或建涵闸堵塞，使相邻分散的小圩合并成一个大圩，如图41-6-1。

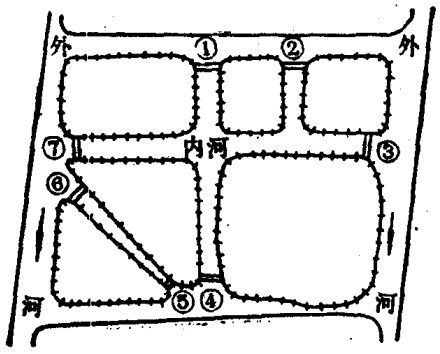


图 41-6-1　联圩并圩示意图

有的地区在骨干河道之间建立大联圩，大联圩中有小联圩，大联圩的圩堤防洪标准高，平水年不封闭。小联圩抗御一般洪水及排涝防渍。两级联圩，分级控制，使洪涝水分开，提高防洪治涝标准，减少圩

表 41-6-5 圩堤边坡

堤身土质	迎水坡			背水坡		
	堤高3米以下	3～6米	6～10米	堤高3米以下	3～6米	6～10米
壤土	1:2	1:2.5	1:3	1:2	1:2.5	1:3
砂土	1:2.5	1:3	1:3.5	1:3	1:3.5	1:4

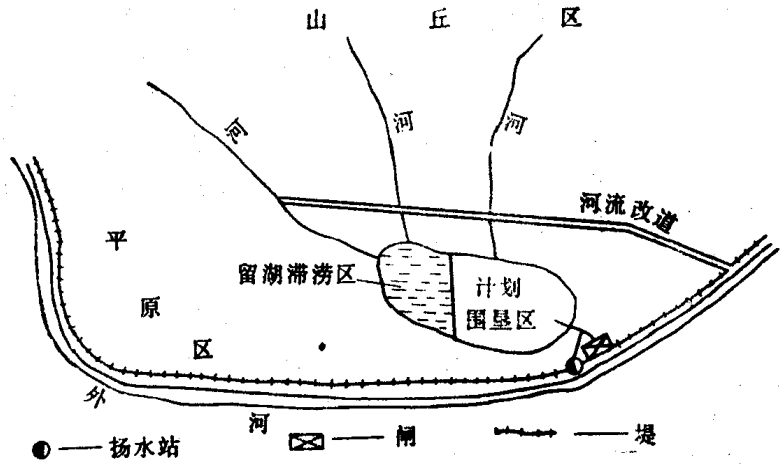


图 41-6-2 改道撇洪

堤工程量。

联圩并圩的主要作用是：缩短堤线，减轻防洪负担；减少圩堤的入渗量；增加了圩内滞涝容积，提高了治涝能力；大圩内水系可统一规划，便于综合利用；无分片分级控制要求的各小圩间的圩堤，可拆除，以增加农田面积。

联圩规划，应注意以下几点。

1）联圩并圩是防洪措施，也是圩区规划问题，涉及到圩区的适宜大小，圩内外水系的调整和改造，需统一规划。

2）不堵断主要河道，以免影响泄洪和通航。

3）注意圩内外水面积的适当安排，较大的湖泊原则上不要并入圩内。圩内水面积的大小，与所在地区的河网密度有关，一般以圩内面积的10%左右为宜。

4）联圩的大小要考虑圩内地形与外河水位的变幅。圩内地面高差大的，联圩应小些，以减少圩内分级控制建筑物。汛期外水位较高，从防洪考虑，联圩应大些。

5）要考虑原有排灌站的位置，尽可能使排灌站仍位于圩边，以便运用。

6）适当照顾行政区划，以便管理。

3.改道撇洪 有的滨湖圩区，地势低洼，河湖相通，上有山洪汇注，下受江水倒灌，对此，可采取河流改道分洪入江的措施（图41-6-2）。其作用是：减少湖区的汇水面积，减轻洪涝威胁，降低湖泊的蓄水位；减少机电排水设备。

对于傍山沿江圩区，可开挖截流沟进行等高截流，以便洪涝分家。

4.蓄洪与分洪 包括上游水库蓄洪，中下游利用湖泊分洪，以及蓄洪垦殖等措施。

（二）圩外水系规划要点

1）布置上，以流域（区域）规划的主要行水河道为骨干河道，并按照行洪、排洪、灌溉、航运和圩区面积大小的要求，进行各级河道的规划。

2）涉及两个县上下游关系的河道，不要轻易切断或废除，要上下游统一规划，确定布局。

3）要充分利用与改造现有骨干河道。现有骨干河道如较弯曲，水流迂回不畅，可适当截弯取直，但不强求笔直。河道交叉也不强求正交。

4）开辟新河，增加排涝出路，要有方案比较与论证。新河的路线应根据地形、水系等条件，使流程短、工程量小，并尽可能避免穿过湖泊、沼泽地及地质不良的地段。

5）水网地区的老河网，要按综合利用的要求，改造成以骨干河道为纲、分布均匀、运用方便的新河网，在新河网的规划中，不要片面追求填河造田，以致减少水面积，削弱调蓄能力。

6）结合土地利用规划，照顾行政区划。

（三）圩内除涝灌溉规划

1.治理经验

（1）等高截流，分片排涝（图41-6-3）。为了解决高低之间的排涝矛盾，应使高水高排，并争取自排。若高排区不能全部自排，则可在高排闸处建排水

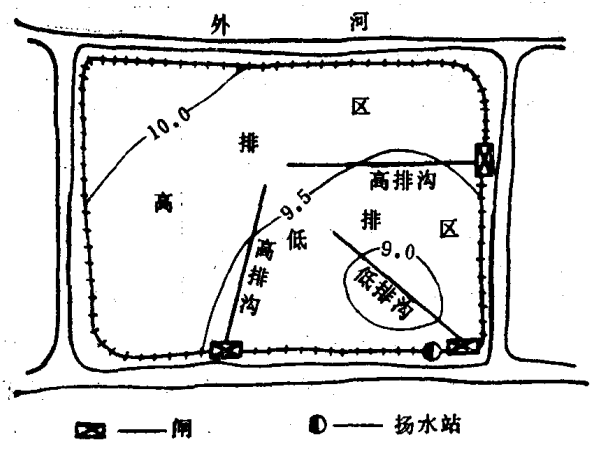


图 41-6-3 等高截流，分片排涝

站进行抽排；或把高排区不能自排的涝水，由沟引至低排区湖泊滞蓄，或用低排区排水站外排，沟内建闸控制，做到先排田、后排湖，先排低、后排高，顺序排涝。

（2）留湖蓄涝，内河预降。应充分发挥圩内湖、塘、沟港对致涝暴雨的滞蓄作用，以减少排涝流量，节省工程投资。根据湖南、江西等省的经验，内湖蓄涝面积以占圩区总面积的10～15%或内湖蓄水容积以每平方公里圩内面积为10～15万立方米为宜。

（3）尽量利用和创造自流排水的条件。例如，排水站联建自流排水闸涵；适当地抬高内湖蓄涝水位，以争取内湖有更多的自流外排条件；尽量利用河湖汛期蓄涝，汛后自排，等等。

（4）排灌分开。这样可消除在同一时刻有的作物要排，有的作物要灌的矛盾，以利充分发挥排水沟的排涝和控制地下水位的作用。

2.留湖蓄涝规划 在地形有一定高差或有内湖的圩区，应留部分面积或内湖作为调蓄（滞涝）区，并圈湖堤。调蓄区设计蓄水位以上的高地，涝水通过截流沟自排入调蓄区，称自排区。截流沟以下的低田，涝水向外河抽排（排田），称抢排区。暴雨时，外河水位高于内河（湖）水位，抢排区的涝水必需抽排；自排区的涝水入湖调蓄后分两种情况：一是入湖涝水量大于调蓄容积，对超过调蓄容积的那部分涝水需向外河抽排（排湖）；二是涝水量小于或等于调蓄容积，则在排田时可不排湖，滞蓄的涝水可根据当地条件，或在两次暴雨间歇期内排除（用此校核排田的装机容量），或留待外河水位下降后自流排出。留湖面积及蓄水位的确定，将影响到圩区土地的开发利用及抽水站的装机容量，因此必须进行比较，选定经济、合理的方案。

设计蓄水位按照只排田不排湖的要求，采用以下步骤计算。

第一步：绘制湖泊水位$H_{湖}$与有效容积V的关系曲线。有效容积是湖泊设计低水位（即死水位）以上的容积。设计低水位根据水生养殖、交通、灌溉用水及卫生等要求确定。

第二步：绘制圩田高程$H_{圩}$与面积的关系曲线，绘制时由高至低计算不同高程的面积。

第三步：计算不同高程的控制面积的产水量W（计入湖泊本身产水量），得$H_{圩}$-W关系曲线。

第四步：把$H_{湖}$-V曲线与$H_{圩}$-W曲线绘在一张图上，如图41-6-4所示，两条曲线交点处的高程作为湖泊设计蓄水位$H_{设}$，其有效容积与该高程以上的圩田排水量相等。

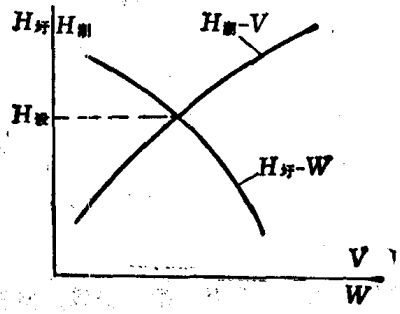


图 41-6-4 $H_{湖}$-V及$H_{圩}$-W曲线

若内湖蓄涝容积不能满足只排田不排湖的要求，则根据实际条件，拟定不同留湖面积、蓄水位，计算得相应的排湖水量及装机容量。经比较，选定留湖面积与设计蓄水位。

3.排灌系统的规划 排灌系统的规划布局，要根据圩区的地形、形状、规模、排灌站、内湖的规划，和现有河道及闸涵的位置来拟定。其布置原则、形式与明沟排灌系统相同。

中小型圩区，目前常用的布置形式有以下几种。

（1）圩区地形四周稍高，中间低洼。对此，排水干沟（干河）布置在圩区的中心位置或接近中心位置（利用旧河）。干沟的方向，随圩区形状宜为南北向或东西向。布置支沟时，若旧河道迂回曲折，除根据条件利用一部分外，多数是采取开新河，填老河，结合平田整地进行，使支、斗、农沟相互垂直，形成矩形网格，以满足机耕和园田化的要求。大队、生产队的界线，可按河网布置进行调整，以便于管理。灌溉干渠沿圩堤布置，灌溉支渠与排水支渠有相间和相邻的布置型式。有的在圩内需多处通航和排涝时，可以选择

一条或数条支沟扩大开挖标准，并在圩口建闸建站，进行调度，以满足排涝和农航的要求。

（2）圩内地形平坦。对此，可把排水干沟设成环堤河，灌溉干渠布置在圩中心。其优点是起截渗作用，缺点是干沟土方量大。

（3）圩内地形向一边倾斜。对此，排灌渠道一般为相邻布置，单向排灌，等高截流。

渠系的构造，有明渠与暗管。其布置与设计，见本卷第三十七章和本章的第三、四节。

二、平原河网规划

（一）概述

河网是排水、滞蓄、引水、灌溉、通航与水产养殖等综合利用的工程。其特点是：河道深度大，骨干河网的深度一般在4～5米以上；河底纵坡平缓；河河相通，建闸控制。

河网的主要作用是：具有较大的调蓄能力，提高了治涝标准；增加灌溉水源，有利于抗旱；河网建闸控制，便于高、低地分开排水，可适当解决高低地、上下游的排水矛盾；发展航运与水产事业。

但是，河网也存在着土方量大，建筑物多，管理运用不当会产生治涝与蓄水的矛盾，盐碱地区排咸与蓄水的矛盾不易解决。

（二）南方的河网布置

1.分级名称和规格 河网的分级名称各地不同，有的称干、支河为骨干河网；大、中、小沟为基本河网；毛沟、墒沟等为田间调节网。有的称干、支河为一、二级河；大、中沟为三、四级河；小沟为生产河等。江苏省的基本河网规格如表41-6-6所示。

表 41-6-6 江苏省基本河网规格

间距		徐淮平原	南通地区和太湖平原
大沟	间距(米)	3000～5000	1000～3000
	沟深(米)	4～5	4.5～6.5
	底宽(米)	4～6	3～6
中沟	间距(米)	500～1000	600～1000
	沟深(米)	3～4	3.5～6.0
	底宽(米)	3～4	2～4
小沟	间距(米)	100～200	100～200
	沟深(米)	2	2
	底宽(米)	1～2	1

2.河网布置

（1）骨干河网。一般是利用现有的干、支流河道，根据要求予以浚深和拓宽。如河道上下游的高差较大，为了高低分开，高水高蓄，可在河道内分段修建节制闸，形成梯级河道。

在梯级布置中，级差是根据蓄水要求、河道深度与纵坡等拟定的，一般为2～4米。上下两级节制闸的间距，应使上级节制闸的闸下水深满足灌溉、航运的要求，灌溉要求水深为1米，航运要求水深见表41-3-10。闸前蓄水位的确定，要满足附近地区农田的防渍和治碱的要求。闸位应结合交通桥梁，考虑行政区划与管理要求来拟定。

（2）基本河网。大、中沟是排、滞、蓄、航等综合利用的沟道。小沟的作用是排涝和降低地下水位，在水网地区兼供农船通航。

布置时，先确定大沟的位置，大沟与骨干河网的衔接，其间距大小，要尽量利用现有河沟与公路沟；在大沟的控制范围内，地面高差以不超过1米为宜，以减少沟内的控制建筑物；要照顾公社等行政区划，以便于管理。中沟一般是垂直于大沟的，其间距为小沟的长度。小沟一般为末级固定沟，根据现有农机运行效率和灌溉配水的要求，其长度为400～1000米，间距为100～200米，其深度按防渍与治碱的要求确定。

（3）联结沟。为了调节水量和通航，在骨干河道或大沟之间设联结沟，把河道组成网状，联合运用，以提高排蓄能力。联结沟要尽量与大沟相结合，并按运用的要求建造节制闸。

（4）灌溉渠系布置。多数为提水灌溉，在布置上，一种是集中扬水，即建造扬水站，由骨干河网或大沟抽水，并修建斗、农级灌溉渠系；另一种是分散提水，即由扬水点直接提水至灌溉农渠。

（5）排水站。在需机排的河网地区，其排水站的位置，应选在地势低洼、进出流顺畅、外河河段顺直、河岸稳定、河床冲淤变化不大的地点。若采用分散排水方式，要通过联结沟使站站相连，统一调水，联合运用，以提高排水标准或减少装机容量。

（三）北方的河网

在黄、淮、海平原的河道治理中，根据旱季灌溉水源不足、雨季河水流失的情况，可利用排水河道蓄水，即把排水河沟按蓄水要求予以加深、扩宽、放缓纵坡，并相互连通和建闸控制，形成一个蓄泄兼筹、排灌两用的河网系统（也称深沟河网）。天津市与河北省的深沟河网规格见表41-6-7。

通过运用，深沟河网具有治涝、引水和蓄水抗旱的作用。但是，尚存在着以下问题。

表 41-6-7 深沟河网规格

沟 名	间距(米)	沟深(米)	底宽(米)
支 沟	3000～5000	4～5	7～10
斗 沟	600～1200	3.5～4.5	4～5
农 沟	200～400	2～3	1～2
毛(条田)沟	30～50	1～1.5	0.5

(1)蓄水与排碱问题。北方平原的滨海及低洼地的大部地区，其地下水矿化度较高，多系盐碱地和易碱地。为此，要求河网蓄水位能控制田间地下水位在临界深度以下。但当河网蓄水位低，田间咸水排入河网，使水变质而不能使用(据河北省观测，河网蓄水的矿化度：汛后为0.5克/升，翌年春达4～6克/升)。存在着上游排出的咸水，下游重复使用的问题。

(2)河网蓄水容积的利用率问题。有的地区缺乏常年水源，河网容积只在一年中的汛期蓄水一次，利用率太低，存在投资与效益的经济比较问题。

(3)管理运用问题。有的地区因水源缺乏，故汛期有水就蓄，蓄水位往往过高，导致两岸土地的盐碱化，也降低了治涝标准；暴雨时应放水，但可能对下游造成危害。

因此，在规划设计深沟河网时，应考虑：在水源上，除汛期径流外，宜有一定的地上水源，使河网能复蓄几次；在河网布置上，要研究引、灌、蓄与排相间布置，保证排咸出路；并要求建立和健全管理组织，制定科学的管理制度。

各地在河网的管理运用方面积累了丰富的经验，主要是：蓄水位及蓄水时间，应根据气象、水源、作物及土壤等条件拟定。在无次生盐碱化威胁的地区和浅层淡水区，蓄水位可按作物防渍要求，秋冬季为地面以下1米，春夏季为地面以下1.5米。在有次生盐碱化威胁的地区、浅层咸水区及盐碱地区，蓄水位要控制田间地下水位在临界深度以下，但在非返盐季节，允许蓄水位临时抬高到防渍要求。汛期要根据气象预报，及时腾出河网库容，以利滞沥排涝。当采取人工(或自然)淋盐、田间有大量咸水外渗时，河网之中的水应放空，以排除咸水。

三、沼泽地排水

(一)沼泽的类型和特征

沼泽地是土壤因长期水分过多发育演变而成的。它有三个明显特征：地表经常过湿或有薄层积水；主要生长着湿生或沼生植物；土层严重潜育化或有泥炭的形成与积累。

我国沼泽地总面积近1.7亿亩。主要分布在东北三江平原、四川若尔盖高原、青藏新高原及东部滨湖沿海地区。

根据沼泽化过程，沼泽分为低位、中位和高位沼泽。我国泥炭沼泽发育较轻，大多属于低位沼泽，且有很多潜育沼泽。各类沼泽特征见表41-6-8所示。

沼泽地上层的泥炭，有机质含量高(干容重小)，渗透系数小，排水困难，有很高的吸水性，干燥的泥炭为轻而细的粉末，容易自燃和风蚀；沼泽地疏干后会产生沉陷，能使排水渠道断面变形，影响过水；涵闸等建筑物会因土壤沉降而相对升高。

沼泽地表层吸水性强，可使大气降水产流过程平缓，径流量减少。据中国科学院长春地理研究所对三江平原潜育沼泽的试验研究，自然状态的沼泽地的径流模数，约为垦殖耕地的40～60%。

(二)排水措施

按沼泽地水分过多的原因，可分别采取下列排水措施。

(1)以大气降水为主要补给来源的沼泽地。对此可修建明沟或暗管排水系统，以加速地表径流的集中和排出。由于泥炭层的渗透性差，田间排水毛沟(管)宜采用浅而密的布置。一般沟(管)深0.7～1.0米，间距50～100米。在垦殖初期，毛沟下设临时小沟，深0.4～0.5米，间距10～20米。

当地下有深厚的未饱和透水层、多孔岩层或溶洞可做承泄区时，也可采用吸水(虹吸)井或压力回灌井，把余水排入地下。例如三江平原大部分一级阶地地区，采用井排疏干沼泽，以排灌结合进行垦殖。

三江平原采用的井距，一般不小于300～500米，其单井疏干沼泽面积可近似地按下式●计算

$$F=\frac{Qt\eta}{(H_0+H_p n)e} \qquad (41\text{-}6\text{-}5)$$

式中 F——单井每日疏干沼泽面积(亩/日)；

Q——单井平均排水流量(米^3/时)；

t——每日有效排水时间，可取23小时；

H_0——沼泽平均积水深度(米)；

H_p——草根层平均厚度(米)，三江平原一般为0.2～0.4米；

n——草根层孔隙率，三江平原一般为0.8～0.9；

● 三江平原降雨量接近于蒸发量，式中未考虑其影响。

表 41-6-8

我国各类沼泽特征

类	特征项目 / 亚类	微地貌	水文		主要植物	土壤类型	理化性质						采样地点
			水源补给	地表积水			pH	腐植酸 (%)	有机质 (%)	全氮 (%)	P_2O_5 (%)	K_2O (%)	
泥炭沼泽	草本泥炭沼泽	具有团块状、垄状、垄网状的草丘等	混合补给	常年积水或季节积水	苔草、芦苇、木贼、蒿草等	泥炭沼泽土、腐植质沼泽土	7.8	21.10*	59.99	2.16	0.108		四川省若尔盖
							5.8	44.29	76.01	2.16	0.29	0.34	吉林省辉南县
							5.9	37.32	68.12	2.00	0.22	1.04	吉林省敦化县
	木本-草本泥炭沼泽	团块状草丘	混合补给	季节性积水	落叶松、紫桦、沼柳、苔草、木贼等	泥炭沼泽土	5.5	45.32	75.43	2.15	0.36	0.39	吉林省靖宇县
							5.6	40.42	59.48	1.74	0.38	0.68	
	木本-草本-藓类泥炭沼泽	团块状草丘	混合补给	季节性积水	落叶松、杜香、越桔、苔草、金发藓、泥炭藓等	泥炭沼泽土	4.6	23.26	83.45	1.04	0.22		黑龙江省伊春地区
	木本-藓类泥炭沼泽	团块状草丘	混合补给	季节性积水	落叶松、杜香、越桔、棉花、莎草、泥炭藓、金发藓等	泥炭沼泽土	6.6	39.18	66.08	1.57	0.26	0.51	吉林省靖宇县
	藓类泥炭沼泽	穹窿状藓丘	主要以大气降水补给	无积水	以泥炭藓为主，有孤立的小老头松	泥炭沼泽土	4.5	21.31	86.33	1.08	0.26	0.45	吉林省兴安林场
潜育沼泽	草本潜育沼泽	有稀疏的团块状草丘	主要以地表水、地下水补给	季节性积水或常年积水	芦苇、香蒲、苔草、水葱、小叶樟	腐植质沼泽土、轻盐化沼泽土	6.0		9.95	0.37	0.05		黑龙江省前进农场
	木本-草本潜育沼泽	无草丘	混合补给	季节性积水	赤杨、沼柳、丛桦、柴桦	腐植质沼泽土							

* 胡敏酸含量。

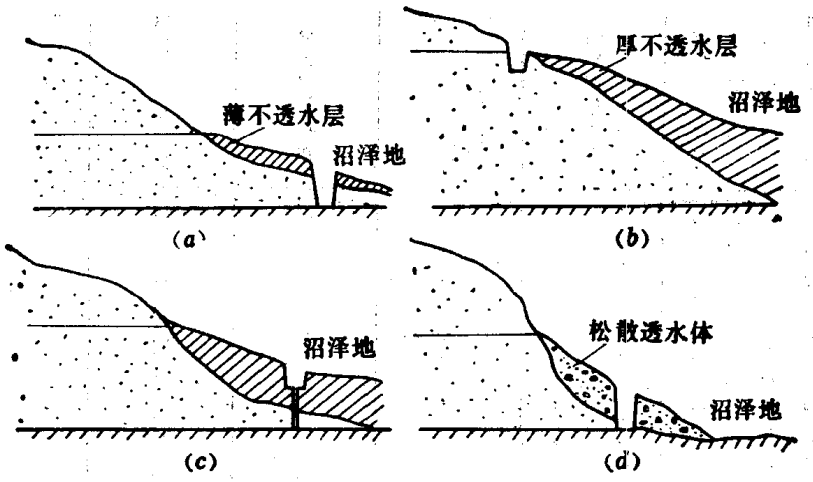


图 41-6-5　沼泽地区地下水截流沟

e ——换算系数，666.7米^2/亩；

η ——渠道输水系数，可取0.7～0.8。

（2）以洪水为主要补给来源的沼泽地。对此应修建必要的防洪截流工程（见第三节），防止洪水进入沼泽地区，并在区内建排水系统。

（3）以地下水为补给来源的沼泽地。对此应在沼泽地区边缘开挖地下水截流沟（图41-6-5）。

图中布置方式（a），为不透水层较薄，截流排水沟可将其挖透；（b）为覆盖层较厚，可将截流沟挖在沼泽地的边缘；（c）为在排水地段开挖截流沟，并在沟底每隔一定距离（例如10～20米）打一钻孔，孔穿过不透水层进入含水层，再在钻孔中填以滤水材料；（d）为含水层上盖有松散的冲积层，地下水截流沟可在坡地下部开挖，穿过松散冲积层，把沟底置于不透水层上。

当地下水由很厚的含水层或许多透水层渗出时，可开挖一系列平行截水沟（图41-6-6）。

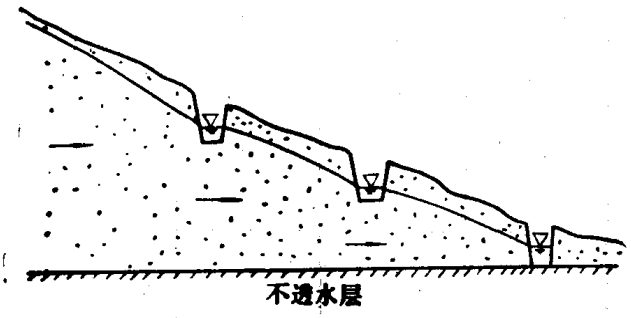


图 41-6-6　一系列平行截水沟

地下水亦可采用自流减压井（承压水）、抽水井或自吸井（当有适合的地下承泄区时）排除。

地下水截流沟或排水竖井，应垂直于地下水流向布置，并使渠道具有较大的纵坡，防止淤积。

（三）沉陷量计算

设计沼泽地的排水沟和建筑物时，要考虑沉陷影响。

沼泽地沉陷量的计算，尚缺乏较成熟的方法。苏联对于泥炭层较厚的沼泽地，采用下述公式计算。

低位沼泽

$$\Delta h = 0.18K_1H^{0.35}t^{0.64} \quad (41\text{-}6\text{-}6)$$

高位沼泽　$\Delta h = 0.16K_1H^{0.52}t^{0.63}$　(41-6-7)

上二式中　Δh——沼泽地表面的沉陷量（米）；

H——沉陷前的泥炭层厚度（米）；

t ——沟渠深度（米）；

K_1——系数，见表41-6-9。

表 41-6-9　系　数　K_1　值

泥炭密度	K_1	泥炭固相有机质含量（克/厘米^3）
紧密的	1.00	>0.15
较不紧密的	1.40	0.12～0.15
相当松软的	1.96	0.10～0.12
松软的	2.74	0.08～0.10
几乎浮起的	3.84	0.06～0.08

排水沟的沉陷值，可按下式粗估

$$\Delta h = \beta H \quad (41\text{-}6\text{-}8)$$

式中　Δh——沟渠沉陷量（米）；

β ——系数，见表41-6-10；

H——排水沟水面至地面的高度（米）。

考虑沉陷量的沟渠设计深度，可按下式计算

$$h_1 = K_2h_2 \quad (41\text{-}6\text{-}9)$$

表 41-6-10 沟渠沉陷系数β值

土 壤	低位泥炭	粘 土	粘壤土	砂壤土	砂土
β	0.2～0.25	0.1～0.15	0.05～0.10	<0.05	<0.05

式中 h_1——沉陷前的沟渠设计深度（米）；

K_2——系数，见表41-6-11；

h_2——沉陷后的沟渠工作深度（米）。

表 41-6-11 系 数 K_2 值

泥炭密度	低位沼泽	高位沼泽
紧密的	1.20	1.30
相当紧密的	1.25	1.40
相当松软的	1.35	1.50
松软的	1.50	1.65

第七节 承 泄 区

承泄区按性状，有河川式、湖泊式、潮感式和地下式四种。地下式承泄区，一般为地表以下排水条件良好的未饱和透水层、多孔岩层、岩溶溶洞或裂隙。

承泄区应满足下列要求。

1）保证排水系统有良好的出流条件。承泄区水位，不致在排水系统内造成有害的壅水、浸没和淤积。

2）具有足够的输水能力或调蓄容积，以确保宣泄排水区的设计流量，或调蓄其涝水。

3）要有稳定的河槽和安全的堤防。

天然条件下的承泄区，有时难以满足上述要求。承泄区作用不良的原因主要如下。

1）河道弯曲，坡降过小，流速缓慢，水位壅高。

2）河槽横断面过小。

3）河槽断面形状急剧变化，水流紊乱，水位壅高，过水能力降低。

4）河槽为泥沙等所阻塞，过水断面减小，河床糙率加大。

5）各种人工建筑物，如闸、坝、桥、涵、鱼棚等造成壅水。

6）河、湖串通，洪水倒漾，抬高湖泊水位。

7）山丘区或坡地洪水进入承泄区。

8）潮感河道潮水顶托和河口淤积。

9）承泄区位置较高。

针对承泄区作用不良的原因，应采取适当的整治措施（如裁弯、河道整治、分洪减流、建闸等）。

选择承泄区位置时，应注意以下各点：1）承泄区应选在治涝区最低处，使水位较低，以争取自排。2）要有适宜的排水出口。3）应考虑排水系统布置的要求。

一、承泄区与排水系统的联接方式

（一）畅排

当承泄区水位能满足排水系统出口要求水位时，联接处应根据引水、蓄水、航运等要求及河底落差的大小，确定是否修建闸、涵、跌水等建筑物。

（二）顶托

当承泄区水位高于排水出口要求水位时，则受顶托。其联接方式有以下几种。

1.修回水堤 当洪水顶托的回水距离不远时，可在排水口两侧修回水堤。回水堤与承泄区防洪堤相连，堤顶高程为设计回水高程加超高。回水范围以上的涝水要使其能自排；对于回水范围以内部分面积的涝水，可在支流口建涵闸相机排水或抽排。

2.修建闸涵 顶托时间较短时，可利用闸涵抢排。

3.建扬水站抽排 当外水位长期高于内水位、无自流排水条件时，可利用扬水站抽排。

4.争取落差畅排 当承泄河道纵坡陡于排水干沟的纵坡较多时，可考虑下延排水沟，从下游水位较低处排入承泄河道。

二、承泄区设计水位和库容的确定

（一）河川式承泄区的设计水位和水位过程线的推求

（1）当涝区暴雨与承泄河道洪水相遭遇的可能性较大时，建议采用与涝区设计暴雨同频率的外河（承泄区）水位作为设计水位。用排水口附近水文站的实测流量资料进行频率计算，求出与涝区设计暴雨同频率的流量（或排涝天数的平均流量）和相应的水位或水位过程线（其方法见第二卷第七章“水文计算”）。再从水文站推算水面线至排水口，得承泄区的设计水位或水位过程线。如排水口距水文站较远，要求水面曲线推到过排水口的另一水文站，以校核水面曲线推算成果。

承泄区的设计水位，要考虑排涝流量所引起的水

位壅高值。

（2）当涝区暴雨与承泄河道洪水相遭遇的可能性较小时，设计水位可根据具体情况确定，一般采用涝期排涝天数（一般3～5天）平均高水位的多年均值。若从偏于安全考虑，也可采用上述（1）的方法。

若承泄区为规则断面的人工河道，则可由承泄河段的断面水力要素和设计流量或流量过程线，按明渠恒定流公式，推算出相应的水位或水位过程线。

（二）湖泊式承泄区的设计水位和水位过程线的推求

湖泊式承泄区的水位和水位过程线，需由调蓄计算确定。

1.入湖蓄涝计算 规划确定自排或抽排入湖面积后，由水文产流计算可确定排水面积的来水（或净雨）过程线，然后按下列水量平衡方程式进行入湖蓄涝计算

$$V_2 = V_1 + \Delta V \qquad (41\text{-}7\text{-}1)$$

式中 V_1——计算时段初的内湖蓄水量；

V_2——计算时段末的内湖蓄水量；

ΔV——计算时段内的净入湖水量；

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta P - \Delta E - \Delta V_2 - \Delta V_3 \qquad (41\text{-}7\text{-}2)$$

式中 ΔV_1——在计算时段内和设计治涝标准情况下，农田排入湖中的水量，可由自流或抽排入湖的来水过程线确定；

ΔP——计算时段内湖面上的降水量；

ΔE——计算时段的湖面蒸发水量，由当地水面蒸发观测资料确定；

ΔV_2——在计算时段内，自湖中取用的水量；

ΔV_3——计算时段内的外排水量。

当蓄涝容积较大、不外排时，$\Delta V_3 = 0$；当内湖为抽排时，抽排流量Q一般不受外水位限制，且在计算时段Δt内可取为常数，故$\Delta V_3 = Q \cdot \Delta t$；当内湖自流外排时，排水流量受内外水位的影响，$\Delta V_3$按式（41-7-3）计算。

全部湖蓄与抽排的调蓄计算，由来水过程线逐时段按式（41-7-1）进行。起调水位可根据农田排水、湖泊养殖、灌溉、航运、卫生等要求确定，例如，养殖要求最小水深为1～1.5米，防疟水深要求不小于1.5～2米。由计算所得每一时刻的湖泊蓄水量，在容泄区水位-库容曲线上可求出对应的湖水位，故可绘出湖泊蓄水水位过程线。

2.内湖自流外排的调蓄计算 内湖建闸自流外排的流量随内外水位的升降而变化，调蓄计算仍用式（41-7-1）和式（41-7-2），但式中的ΔV_3按下式计算

$$\Delta V_3 = \frac{Q_i + Q_{i+1}}{2}\Delta t_i \qquad (41\text{-}7\text{-}3)$$

式中 ΔV_3——在时段Δt_i中，内湖经排水闸外排的水量；

Q_i——在i时段初，排水闸的排水流量；

Q_{i+1}——在i时段末，排水闸的排水流量；

Δt_i——计算时段，根据水位变化快慢及计算精度要求采用。若库容较小、水位变化较快、计算精度要求较高时，采用较小的时段。一般，各时段均采用1、3或5天。

自流外排计算，需借助于内湖水位H、外河水位$H_外$和过闸流量Q关系曲线（此根据排水闸尺寸和过闸流态进行水力计算绘制而成）。在计算中，若排水闸临近内湖和外河，则内湖水位即为闸前水位，外河水位即为闸后水位。

内湖自流外排计算，可以从内外水位相平的时刻t_0开始，按表41-7-1的顺序进行试算。

3.内湖设计水位和水位过程线的确定 当内湖在排涝期全部存蓄涝水时，按前述方法利用式（41-7-1）对设计典型年进行内湖蓄涝演算，求出蓄水期间的内湖蓄水水位过程线，其最高水位即为内湖设计水位。

当排涝期间内湖有可能自流外排或抽排时，可拟定不同规模的排水闸或扬水站方案，用典型年的来水过程线与外河水位过程线，按式（41-7-1～3）进行调蓄演算。根据内湖蓄水条件及技经比较，确定建筑物的规模及相应的内湖调蓄水位过程线。其最高水位即为设计水位。

内湖设计水位有时需根据湖区地形条件、防洪安全等要求确定。

（三）潮感式承泄区设计水位的确定

此设计水位的确定，原则上与河川式承泄区设计水位的确定方法相同，但要考虑潮汐影响。可取各年排涝期内的高潮位与低潮位，按排涝天数的平均值（即连续高高潮与高低潮的半潮水位）作频率计算，与涝区设计标准同频率的潮位作为设计潮水位，其对应的连续高潮位的潮型作为设计潮位过程线。

（四）地下式承泄区的蓄涝水位和库容估算

1.蓄涝水位 地下承泄区的最高蓄涝水位，应控制在作物适宜地下水深度以下。在有盐碱威胁的地区，在返盐季节要控制在临界深度以下。

2.库容估算 地下式承泄区的蓄涝库容，可用下

表 41-7-1 内湖自流外排调蓄计算表

时间	外河水位 H_w (米)	内湖水位 H (米)	排出流量 Q (米³/秒)	平均排出流量 $\frac{Q_i+Q_{i+1}}{2}$ (米³/秒)	排出水量 ΔV_1 (米³)	取用水量 ΔV_2 (米³)	湖面降水量 ΔP (米³)	湖面蒸发水量 ΔE (米³)	排入内湖水量 ΔV_1 (米³)	内湖蓄水量 V (米³)
t_0	H_{w0}	H_0	Q_0	$\frac{1}{2}(Q_0+Q_1)$	$\frac{1}{2}Q_1\Delta t$	ΔV_{21}	ΔP_1	ΔE_1	ΔV_{11}	V_0
t_1	H_{w1}	H_1	Q_1	$\frac{1}{2}(Q_1+Q_2)$	$\frac{1}{2}(Q_1+Q_2)\Delta t$	ΔV_{22}	ΔP_2	ΔE_2	ΔV_{12}	V_1
t_2	H_{w2}	H_2	Q_2							V_2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

式粗估

$$V=\mu\Delta hA\times10^6\ (\text{米}^3) \qquad (41\text{-}7\text{-}4)$$

式中 μ——地下水变幅Δh内透水层的平均给水度，由抽水试验或参照表41-5-6确定；

Δh——最高蓄涝水位与最低地下水位之差（米）；

A——地下水库面积（平方公里）。

排入地下承泄区的水质，要符合人工回灌的要求，以免污染承泄区的土壤和地下水。

主要参考文献

[1] 武汉水利电力学院《农田水利》编写组，农田水利（下册），人民教育出版社，1978。

[2] [美]J.N.鲁沁主编，农田排水，中国工业出版社，1965。

[3] [美]简.范席福加德主编，农业排水，水利出版社，1982。

[4] [苏]A.H.考斯加可夫，土壤改良原理（下册），高等教育出版社，1956。

[5] [苏]Б.Г.格伊特曼等，农田排水，水利电力出版社，1958。

[6] 国际土地开垦和改良研究所，排水原理和应用II，农业出版社，1981。

[7] 陈家琦，小流域暴雨洪水计算问题，中国工业出版社，1966。

[8] 长江流域规划办公室水文处，水利工程实用水文水利计算，水利出版社，1980。

[9] 《给水排水设计手册》编写组，《给水排水设计手册》第二册、第七册，中国建筑工业出版社，1973。

[10] 瞿兴业、赵宝玉、张月娴，渠道和水库附近有截渗排水沟情况下地下水恒定运动的研究，水利学报，1964年第5期。

[11] 瞿兴业、张友义，考虑蒸发影响和脱盐要求的田间排水沟（管）间距计算，水利学报，1981年第5期。

[12] 水利电力部水利建设司，农田基本建设规划，水利电力出版社，1978。

[13] 中国农业科学院农田灌溉研究所等编，黄淮海平原盐碱地改良，农业出版社，1977。

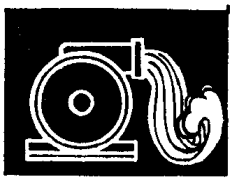
[14] 羊锦忠，地下排灌工程，水利出版社，1980。

[15] 江苏省水利局，圩区的规划和治理，水利电力出版社，1978。

[16] 江苏省水利局，平原地区的规划和治理，水利电力出版社，1978。

[17] 施普德，井水量计算的理论与实践，地质出版社，1977。

[18] 陈雨森，单井水力学，中国建筑工业出版社，1977。



第四十二章　排灌站

编 写 人

申怀珍　（武汉水利电力学院）

田家山　（华东水利学院）

审 订 人

沈日迈　（江苏省水利厅）

余春和　（华东水利学院）

Pumping Plants 42

第四十二章 排 灌 站

第一节 排灌站的设计参数

一、排灌站（水泵站）设计所需的资料

在进行泵站设计时除需要农田水利规划有关资料外，尚需具备以下的资料。

（1）站址地形资料：1/500～1/2000地形图；拟设置出水管路处的纵断面图；引渠或内河纵横断面图；水准点及其位置图。

（2）气象资料：降水量及降水分布；风向及风速；气温；冰冻及冰冻层厚度。

（3）水文资料：水源水位；径流量；河流泥砂、流速及河床稳定性。

（4）水文地质及地质资料：站址水文地质剖面；地质剖面及各层土壤物理力学性质；钻孔位置；地震烈度。

（5）能源供应：电网情况；其他能源情况。

（6）经济情况：站址附近现有水利工程及其他国民经济情况。

（7）建筑材料：其来源及施工时运输情况。

（8）有关规范与产品目录：包括设计规范及机电设备产品目录、样本等。

（9）概、预算资料：包括做概、预算时需用的统一单价表等。

（10）其他资料：如泵站整体模型试验成果；水泵及进、出水流道试验资料等。

二、设 计 流 量

灌溉、排涝设计流量的计算，分别见第三十七章“灌溉”和第四十一章“排水”。

三、设 计 扬 程

（一）灌溉设计扬程

这可用进、出水池水位来计算灌溉设计扬程，见表42-1-1所示。

灌溉设计扬程H，按下式计算

$$H=\nabla_t-\nabla_s+h_w \qquad (42\text{-}1\text{-}1)$$

式中h_w为进、出水管路的扬程损失（米）。

（二）排涝设计扬程

这可用内、外河特征水位来计算排涝设计扬程，见表42-1-2所示。

排涝设计扬程H，按下式计算

$$H=\nabla_t-\nabla_s+h_w \qquad (42\text{-}1\text{-}2)$$

式中各符号意义同前。

（三）用扬程和能量加权法计算

1.扬程加权平均 根据典型年水文资料，求出排水期或灌溉期水泵实际扬程过程线，将实际扬程历时加权平均，即得设计净扬程为（图42-1-1）。

$$H_s=\frac{H_1t_1+H_2t_2+\cdots\cdots+H_nt_n}{\Sigma t} \qquad (42\text{-}1\text{-}3)$$

表 42-1-1 进、出水池特征水位的确定

设计水位	计算方法	用途
出水池设计水位∇_t	灌溉渠首水位，由末级渠道逐级向渠首推算	水泵选型
进水池设计水位∇_s	1.由历年灌溉期间水源的平均水位推算至进水池； 2.由在某一保证率下的（如75%）灌溉期间的水源平均水位推算； 3.由历年用水高峰阶段水源的平均水位推算	水泵选型
进水池最低水位	1.由历年灌溉期间水源的最低旬（或日）平均水位推算； 2.由保证率为90～95%的灌溉期间水源的最低旬平均水位推算	确定水泵安装高程；校核工况
进水池最高水位	1.由历年灌溉期间水源的最高日平均水位推算； 2.由某一保证率下灌溉期间水源的最高日平均水位推算	确定泵房结构型式及防洪措施

表 42-1-2　　内、外河特征水位的确定

设计水位	计算方法	用途
内河最高水位	由排水区建站前闭闸期历史上出现的最高水位推求	决定电机层楼板高程或防洪高程
内河最高蓄水位	以排水区大部分农田降雨径流能自流入湖为条件	决定调蓄容积
内河设计水位∇_n	1.取内河最高蓄水位与内河最低水位的平均值； 2.由排水区内一般低田面高程推求	水泵选型
内河起排水位	由排水区地形及作物情况而定	水泵运行控制水位
内河最低水位	由内河预降或内湖死水位决定	水泵安装高程
外河最高水位	1.采用历年排水期外河最高水位的平均值； 2.参照建筑物等级，采用外河汛期较高频率洪水位	确定水泵最高扬程及防洪措施
外河设计水位∇_w	1.排田：与设计暴雨同频率的短历时平均相应最高水位； 2.排涝：与设计暴雨同一典型年的外河水位过程线进行排水演算； 3.排水临界期历年外河平均水位； 4.按各省自行规定的方法	水泵选型
外河最低水位	排水期历年最低水位平均值	确定出水管管口中心高程

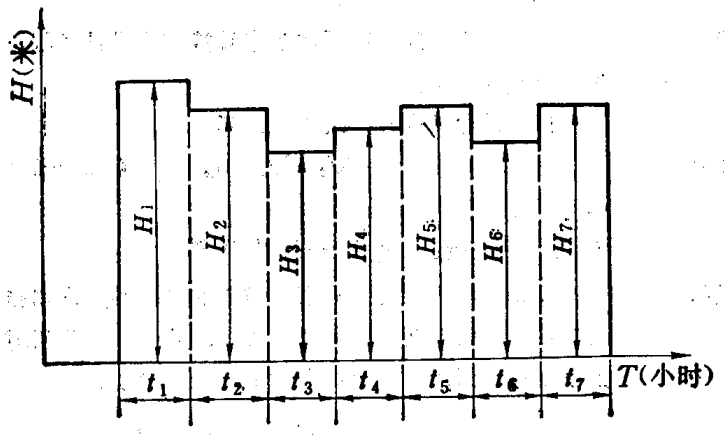


图 42-1-1　典型年水泵实际扬程过程线

式中 H_1、H_2、……H_n——水泵各阶段的实际扬程（米）；

t_1、t_2、……t_n——水泵各阶段抽水历时（小时）；

Σt——全年抽水总历时（小时）。

2.能量消耗加权平均　根据典型年水文资料，作出各阶段抽水流量变化过程线，与各阶段实际扬程相乘，得到各阶段能量消耗过程线，取其加权平均，即得设计净扬程H_s。用此法可减少建站后扬程的浪费，准确合理（图42-1-2），其计算式为

$$H_s=\frac{Q_1H_1t_1+Q_2H_2t_2+\cdots\cdots+Q_nH_nt_n}{\Sigma Qt} \qquad (42\text{-}1\text{-}4)$$

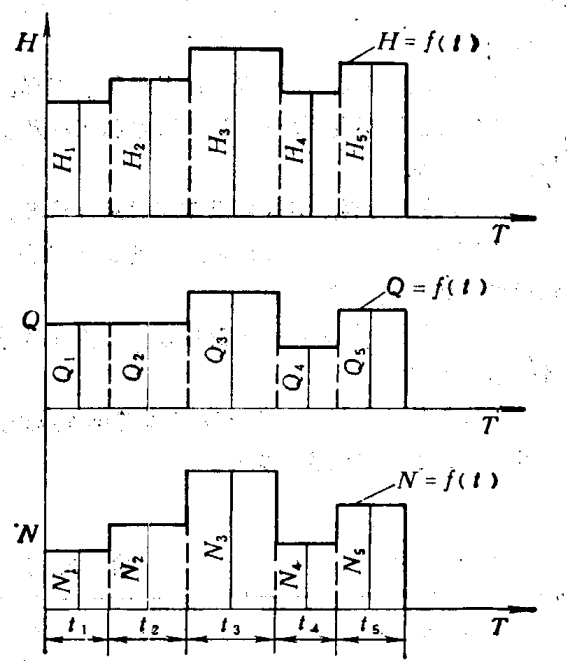


图 42-1-2　典型年水泵能量消耗过程线

式中Q_1、Q_2、……、Q_n——各阶段的抽水流量（米^3/秒）；

ΣQ_t——各阶段流量、时间乘积的总和。

（四）初选水泵时管路扬程损失估算

准确的管路扬程损失应在泵型、流道及管路确定后进行计算，但在初选水泵时应估算扬程损失，对于

中小型水泵可参考表42-1-3所列。

对于大型立式水泵，由于进、出水流道结构型式及断流装置不同，扬程损失相差较大。而用一般压力管路损失来计算，往往不准确。因此，要求得到较精确的管路损失，应做整体模型试验。

表 42-1-3 管路扬程损失估算

实际扬程（米）	管路扬程损失（按实际扬程的%计）		
	管径（毫米）		
	200以下	250～350	350以上
10	30～50	20～40	10～25
10～30	20～40	15～30	5～15
30以上	10～30	10～20	3～10

第二节 主机组

一、水泵选型

（一）选型原则

（1）在高效率范围内能够满足设计流量及设计扬程。

（2）按照选用的机组，建站投资和设备功率较小。

（3）便于维修和管理，运行费用省。

（4）水泵的水力特性及抗气蚀性能较好。

（二）影响泵型的因素

（1）设计扬程及设计流量。前者是决定水泵类型最基本的依据；后者可提供选择水泵台数的范围。

（2）进、出水池的水位变幅。这对水泵结构，进、出水流道及泵房结构型式均有影响。

（3）水泵的比转速n_s及气蚀比转速C。n_s及C是反映水泵性能的综合性参数，可按它们的大小对水泵进行分类，也可用它们判别水泵相似性（见本节二之（三））。因此，如果在选型时能大致确定n_s及C，即可大致选定水泵类型，水泵转速亦可确定。

二、水泵的类型

（一）常用泵型的适用范围及其特点

排、灌泵站常用水泵有离心泵、混流泵及轴流泵等三种类型，其特点见表42-2-1。

（二）水泵性能参数

1.工作参数 水泵选型时必须对各种泵型的性能有所了解，而水泵性能是通过表42-2-2中6个工作参

表 42-2-1 常用泵型的特点

泵型	离心泵	混流泵	轴流泵
比转速范围	40～300	300～500	500以上
扬程范围（米）	10～2000	5～30	1～15
口径范围（毫米）	40～2000	100～6000	300～4500
流量范围	流量小，但从零流量到大流量均能运转	流量较大，从零流量到大流量均能运转	流量大，不能在小流量区运转，在小于设计流量60%以下运转时性能很差
轴功率变化	具有上升型功率曲线，零流量时功率最小	具有平坦的功率曲线，电机始终能满载运行	具有陡降型功率曲线，零流量时功率最大
效率变化	高效率范围广，能适应扬程变化	高效率范围广，能适应扬程变化	高效率范围窄，扬程变化后效率很快降低
气蚀性能	气蚀性能好	气蚀性能较好	气蚀性能差
结构与重量	同口径时，结构复杂，重量大，价格贵	同口径时，结构简单，重量较大，价格较贵	同口径时，结构简单，重量轻，价格便宜
维修保养	较易	较易	较麻烦

表 42-2-2 水 泵 工 作 参 数

工作参数	表达式及单位	备注
扬程 H	1. $H=H_z+h_w$(米) 2. $H=z_2-z_1+M+A+\frac{v_2^2-v_1^2}{2g}$(米)	z_1、z_2——泵的进、出口真空表、压力表零点至泵基准面高差(米)； M、A——压力表、真空表的相对压力值； v_1、v_2——泵进、出口平均流速(米/秒)
流量 Q	体积流量：(米³/秒、升/秒、米³/时) 重量流量：(吨/秒、吨/时)	
功率 N	有效功率：$N_e=\frac{\gamma QH}{75}$(马力) $N_e=\frac{\gamma QH}{102}$(千瓦) 轴功率 $N=\frac{N_e}{\eta}$	
效率 η	$\eta=\frac{N_e}{N}\times 100(\%)$ $\eta=\eta_m\times\eta_v\times\eta_h(\%)$	η_m、η_v、η_h分别为机械效率、容积效率及水力效率
转速 n	叶轮每分钟转动次数(转/分)	
允许吸上真空高度 $[H_s]$ 或临界气蚀余量 Δh_1	$[H_s]=10-\Delta h_1+\frac{v_0^2}{2g}-0.5$(米) $\Delta h_1=\lambda_1\frac{v_0^2}{2g}+\lambda_2\frac{w_1^2}{2g}$	w_1为叶片进口相对速度，v_0为泵进口处平均速度； λ_1,λ_2为气蚀系数

数的相互关系来表示的。

2.性能曲线及性能参数表 离心泵、混流泵（除可调叶片外）选型时，常运用基本性能曲线；轴流泵选型时，常运用通用性能曲线。各种类型水泵的性能曲线可查泵类产品样本。此外，我国还把上述三种水泵的型号、性能及适用范围绘于同一张图上，称为水泵系列综合型谱，可供选型时查用。图42-2-1为中小型农用泵系列综合型谱图。

有时还将水泵性能列成性能参数表，以备查用。表42-2-3至42-2-6为我国部分水泵性能参数。

（三）用比转速n_s及气蚀比转速C选择泵型

1. n_s值的计算公式 n_s值由水泵相似律推导求得，其计算式为

$$n_s=\frac{3.65n\sqrt{Q}}{H^{3/4}} \quad 或 \quad n_s=\frac{n\sqrt{Q}}{H^{3/4}} \qquad (42\text{-}2\text{-}1)$$

式中 Q——单台水泵的设计流量，对于双吸泵取$Q/2$(米³/秒)；

H——水泵的设计扬程，对于多级泵取一级扬程(米)；

n——水泵转速(转/分)。

2. C值的计算公式 C值由水泵气蚀相似律推导求得，其计算式为

$$C=\frac{5.62n\sqrt{Q}}{\Delta h_r^{3/4}} 或 S=\frac{n\sqrt{Q}}{\Delta h_r^{3/4}} \qquad (42\text{-}2\text{-}2)$$

式中 Δh_r为水泵必需气蚀余量(米)，其余符号意义同上。

$$\Delta h_r=\sigma H \quad 或 \quad \sigma=\frac{\Delta h_r}{H} \qquad (42\text{-}2\text{-}3)$$

式中 σ为气蚀系数(即托马系数)。国内水泵气蚀系数与比转速的关系见图42-2-2。

上述n_s及C均为有因次的参数，各国选用的Q、H、Δh_r单位不同，算出的n_s及C值就不同。其换算关系见表42-2-7和表42-2-8。

3.泵型按n_s、C分类

(1)我国各种叶片泵的比转速范围大致如下：

离心泵 $n_s=50\sim300$；

混流泵 $n_s=300\sim500$；

轴流泵 $n_s=500\sim1200$，甚至更大。

(2)不同泵型的气蚀比转速范围大致如下：

对于小口径泵，小口径单吸泵，$C\approx600\sim700$；

对于一般双吸泵，大口径单吸泵，$C\approx800\sim1000$；

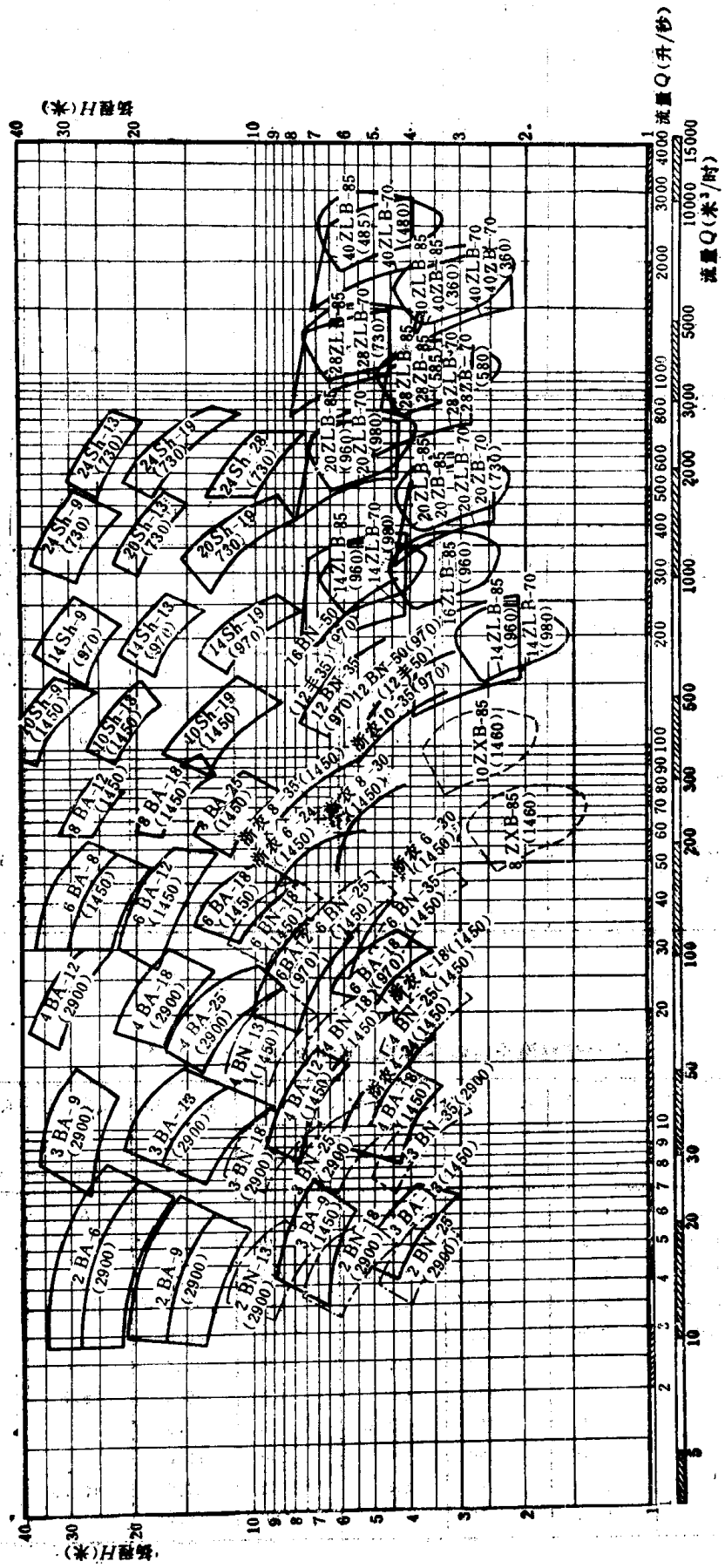


图 42-2-1 农用泵系列综合型谱

表 42-2-3 我国部分大中型农用离心泵性能参数表[1]

泵型	流量（米³/秒）	扬程（米）	转速（转/分）	功率（千瓦）		效率（%）	允许吸上真空高度（米）	叶轮直径（毫米）	重量（吨）
				轴功率	配套功率				
500S-98	0.561	98.0	1450	678	780	79.5	4	860	
600S-75	0.88	75.0	970	761	850	85	1.3	782	
48Sh-22	3.472	23.6	485	914	1150	88	3.2	985	13.9
32SA-10A	1.76	75.0	730	1405	1600		2.0	990	8.3
湘江56-23	5.0	20.0	375	1152	1250	85	3.6	1200	23.0
沅江立式40-15	3.0	51.7	495	1710	2000	88.7	-1.5	1300	15.0
沅江立式48I-20I	5.0	42.2	495	2455	2500	86	-3.1	1315	26.0
$KD_2\times110\times2$	2.2	232.0	750		8000				

表 42-2-4 我国部分混流泵性能参数表[1]

泵型	流量（米³/秒）	扬程（米）	转速（转/分）	功率（千瓦）		效率（%）	允许吸上真空高度（米）	叶轮直径（毫米）	重量（吨）
				轴功率	配套功率				
16″丰35	0.396	12.2	980	55.75	75	85.2	3.9	359	0.603
20″丰35	0.63	10.5	730	81.3	100	80.2	2.0	460	0.75
20HB-40	0.55	6.2	580	52.9	55	86	5	562	1.7
$24\frac{L}{W}Q$-33	0.915	22.0	980		280	82			
40HL-31	1.67	18.5	580		485				
1400HL-16	4.7	16	365		1000	87			
3HL-000	23.2	9.8	150		3000	92	$\Delta h_1=5.3$		
6HL-70	100	6	75		7000	92	$\Delta h_1=7$	5700	300

表 42-2-5 中小型轴流泵性能参数表（叶片安装角为0°）[2]

泵型	流量（米³/秒）	扬程（米）	转速（转/分）	功率（千瓦）		效率（%）	气蚀余量（米）	叶轮直径（毫米）	重量（吨）
				轴功率	配套功率				
14ZLB-70	0.266	6.21	1460	20.5	30	79	8	300	
14ZLB-100	0.255	3.9	1450		20	83			
20ZLB-70	0.60	6.3	980	45.5	55	81.2		450	0.72
28ZLB-70	1.35	7.3	730	115	155	83.1		650	1.50
32ZLB-100	1.083	2.86	580		55	80.8			
36ZLB-70	2.0	5.4	480	125	155	83.6		850	
40ZLQ-50	3.2	12.0	585	436	520	86.4	9.1	870	
40ZLB-85	2.5	5.1	485	146.6	180	84.9		870	
48ZLB-70	2.69	6.51	480		280	82.6		1000	
50ZLQ-50	5.3	13.7	485	810	1100	87.9	10.25	1100	
56ZLQ-85	5.573	5.86	360		500	86.0			

表 42-2-6 我国大型轴流泵性能参数表（设计工况）[2]

泵型	流量（米³/秒）	扬程（米）	转速（转/分）	功率（千瓦）		效率（%）	气蚀余量（米）	叶轮直径（毫米）	叶片调节方式	传动方式	总重（吨）	最早安装站
				轴功率	配套功率							
64ZLB-50	7.0	8	250	632	800	87	6	1540	半调节	立式直联	13	江都一、二站
1.6CJ-50	7.0	8	250	632	800	87	6	1540	差动齿轮全调节	立式直联		
165QZWB-110	8.2	4	280		550			1650	半调节	卧式直联		
ZL13.5-8	13.5	8	250	1245	1600	85	10	2000	液压全调节	立式直联	36	江都三站
2.8CJ-70	21.0	5.62	150	1330	1600	87.2	6.7	2800	液压全调节	立式直联	50.4	驷马山站
2.8CJ-50	26.0	9	150		3000	87		2800	液压全调节	立式直联		
3.0CJ-70	18.0	3	105	740	800	89		3000	液压全调节	卧式齿轮传动		安丰站
ZL30-7	30.2	7	150	2385	3000	87	9.13	3100	液压全调节	立式直联	55	江都四站
3米贯流泵	36.4	2.73	151.5	1100	1250	88.8		3000	全调节	行星齿轮传动		
3.6米贯流泵	51.7	3.07	124		2000	89.3		3600	全调节	行星齿轮传动		
4.0CJ-95	54.5	9.3	107.1	5460	6000	89		4000	液压全调节	立式直联	150	凡口站
4.5CJ-70	55～60	7	100	4000	5000	89		4500	液压全调节	立式直联	150	淮安二站

表 42-2-7 比 转 速 换 算 表

$\frac{3.65n\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$	$\frac{n\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$				
转/分，米³/秒 米	转/分，米³/分 米	转/分，升/秒 米	转/分，英尺³/分 英尺	转/分，美加仑/分 英尺	转/分，英加仑/分 英尺
1	2.120	8.670	5.168	14.16	12.89
0.4709	1	4.083	2.438	6.68	6.079
0.1152	0.245	1	0.597	1.634	1.487
0.1935	0.410	1.675	1	2.74	2.49
0.0706	0.150	0.611	0.365	1	0.91
0.0776	0.165	0.672	0.401	1.10	1

表 42-2-8 气 蚀 比 转 速 换 算 表

公式	$C=\frac{5.62n\sqrt{Q}}{\Delta h_r^{3/4}}$		$S=\frac{n\sqrt{Q}}{\Delta h_r^{3/4}}$		
国别	中国	苏联	日本	美国	英国
Q	米³/秒	米³/秒	米³/分	美加仑/分	英加仑/分
Δh_r	米	米	米	米	米
n	转/分	转/分	转/分	转/分	转/分
比值	1	1	1.29	9.23	8.48

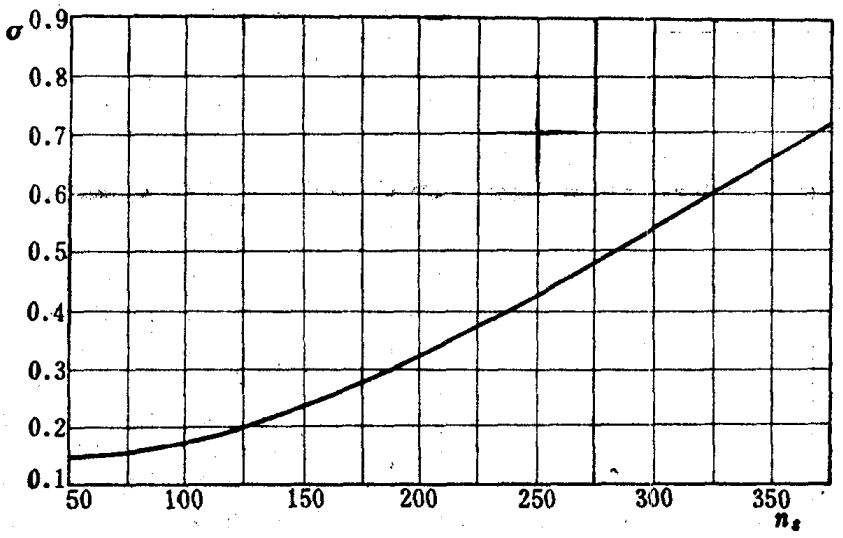


图 42-2-2 我国水泵气蚀系数σ与比转速n_s关系曲线

对于轴流泵（$n_s=800\sim1000$），$C\approx1200$。

4. n_s、C与H、H_{ss}的关系 n_s、C及气蚀系数σ的关系可用下式表示[3]

$$\frac{n_s}{C}=3.65\left(\frac{\sigma}{10}\right)^{3/4} \qquad (42\text{-}2\text{-}4)$$

在规划设计中，对于海拔高度不大的地区Δh_r可由下式计算

$$\Delta h_r=10-H_{ss}-h_{ss} \qquad (42\text{-}2\text{-}5)$$

如忽略进水流道损失h_{ss}，则得$\Delta h_r=10-H_{ss}$，代入式（42-2-4）得

$$\frac{n_s}{C}=3.65\left(\frac{10-H_{ss}}{10H}\right)^{3/4} \qquad (42\text{-}2\text{-}6)$$

式中H_{ss}为水泵安装高度。

由上式可知，对于n_s及C一定的水泵，当H越高时，H_{ss}就越小，甚至为负值。当H_{ss}为正值时，可以选择卧式泵，当H_{ss}为负值时，叶轮应淹没于水中，以选择立式泵为宜。因此上式可以作为选择泵型的依据。

5. n_s、C与泵型关系 根据式（42-2-6）可绘出图42-2-3。该图反映n_s及C值与泵型之间的大致关系。例：泵站的设计扬程为7米，n_s在600～1000之间，当采用立式（或斜式、贯流式）水泵时，n_s大致在800～1000范围内，此时以采用轴流泵为宜，如采用卧式泵，n_s大致在500～800之间，此时可采用混流泵，也可采用轴流泵。

三、水泵的台数、口径及转速

（一）台数及装机容量

机组台数亦即单机容量的确定，应考虑以下要求。

（1）开机台数组合能符合灌、排期间不同流量的要求，其设备利用率较高。

（2）总装机容量较省，机电设备投资较低。

（3）土建造价及运行费用较低。

（4）便于制造、运输、安装、维修及管理。

一般讲，从建站投资及运行管理费用考虑，单机容量较大，所选择的台数较少，比较经济。但从供水保证性、适应性以及排灌结合要求考虑，台数可适当多一些。

从已建大型泵站经验来看，一般以4～6台为宜，最好不要超过8～10台。台数过少对调济流量不便，而且也不经济。

（二）水泵口径及转速

水泵的口径指叶轮直径D，可用折引直径D_o及轮毂直径d来计算。对于轴流泵叶轮外径D，可按下式计算

$$D=\sqrt{D_o^2+d^2} \qquad (42\text{-}2\text{-}7)$$

最佳轮毂比d/D与比转速n_s的关系，如图42-2-4所示。

折引直径D_o按下式计算[4]：

$$D_o=K_o\sqrt[3]{\frac{Q}{n}} \qquad (42\text{-}2\text{-}8)$$

式中 Q——水泵设计流量（米^3/秒）；

K_o——与效率及气蚀有关的系数，一般可取4.0～5.0[4]。

由比转速公式可求得转速n为

$$n=\frac{n_sH^{3/4}}{3.65\sqrt{Q}} \qquad (42\text{-}2\text{-}9)$$

如取$K_o=4$，则得

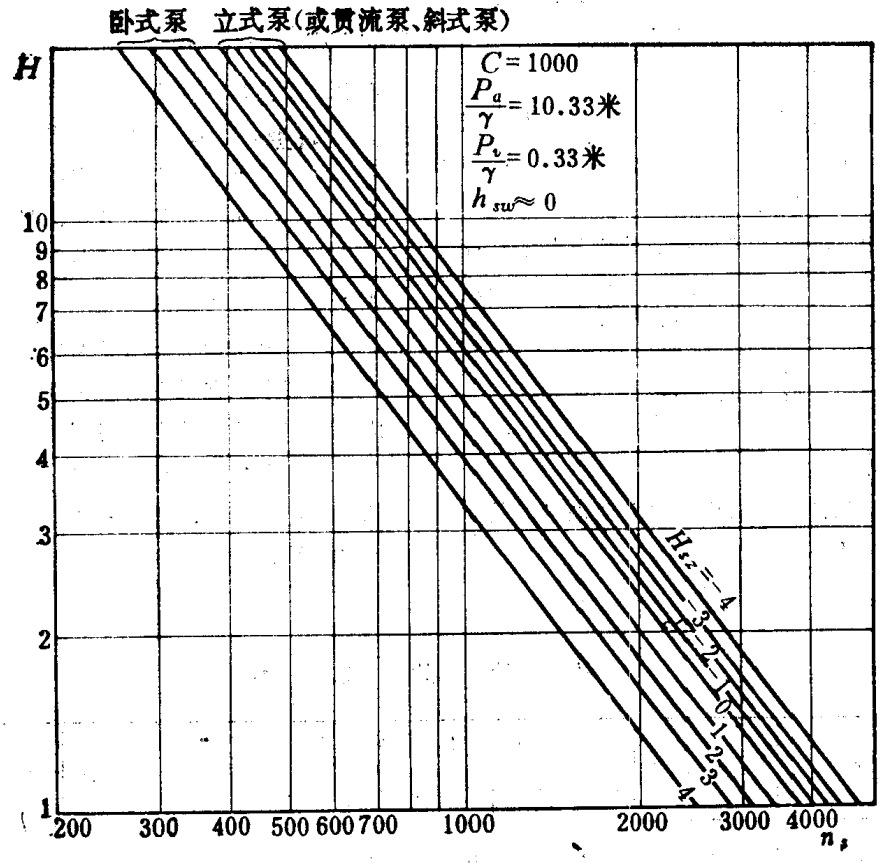


图 42-2-3 水泵的H、n_s、H_{sz}的关系图

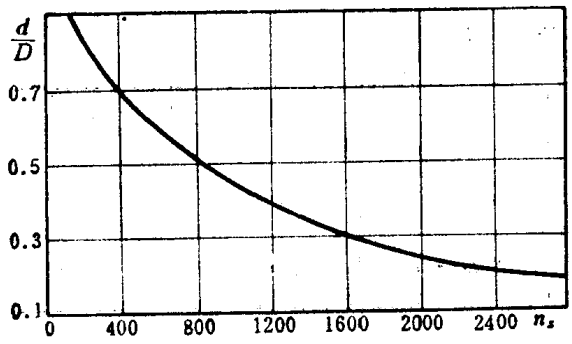


图 42-2-4 最佳轮毂比d/D与比转速n_s的关系

$$D_0 = 6.16\frac{Q^{\frac{1}{2}}}{n_s^{\frac{1}{3}}H^{\frac{1}{4}}} \qquad (42\text{-}2\text{-}10)$$

四、水泵装置工作点校核

为了检验泵型及管路配置是否合适，应进行水泵装置工作点校核，要求工作点落在水泵高效率范围内，否则应重新选泵，或改变管路配置情况，或进行调节。常用下述方法确定工作点。

先求管路水头损失及特性曲线，其计算式为

$$h_w = h_f + h_j = \xi_f L Q^2 + \Sigma\xi_j \frac{v^2}{2g}$$

$$\text{或} h_w = \left(\xi_f L + \frac{\Sigma\xi_j}{2gA^2}\right)Q^2 = SQ^2 \qquad (42\text{-}2\text{-}11)$$

则

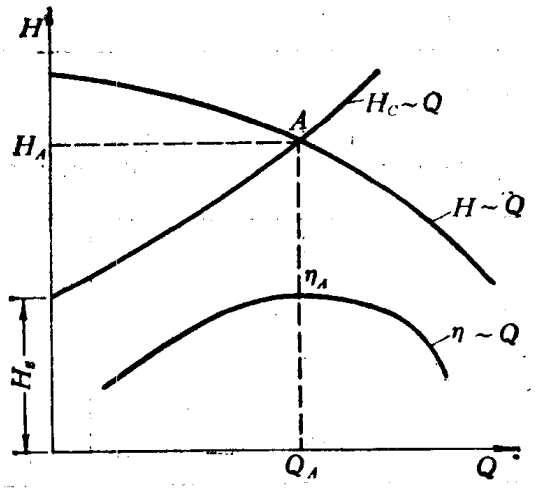


图 42-2-5 水泵装置工作点

$$H_C = H_s + h_w = H_s + SQ^2 \qquad (42\text{-}2\text{-}12)$$

式中　ξ_f、ξ_j——管路沿程和局部阻力系数，见第三章“水力学”部分；

L——管路长度（米）；

A、v——分别相应于ξ_j的局部过水断面积（米^2）及平均流速（米/秒）；

H_s——实际扬程（米）。

由上式可画出$H_C \sim Q$关系曲线，并将其与水泵性能曲线$H \sim Q$画于同一坐标系中，可求得两曲线交点A，即称为水泵装置工作点，见图42-2-5。

五、动　力　机

（一）配套功率

排、灌泵站采用的主机有电动机及柴油机，其配套功率均按下式计算

$$\left.\begin{aligned} N_s &= K\frac{\gamma QH}{75\eta\eta_b} \quad (\text{马力}) \\ \text{或}\quad N_s &= K\frac{\gamma QH}{102\eta\eta_b} \quad (\text{千瓦}) \end{aligned}\right\} \qquad (42\text{-}2\text{-}13)$$

式中　Q、H——水泵工作范围内给出最大轴功率时的流量（米^3/秒）及扬程（米）；

η——水泵效率；

η_b——传动效率，见表42-2-9；

K——动力机备用系数，见表42-2-10。

（二）电动机类型

中小型电动机类型见表42-2-11所示。

大型水泵宜采用三相交流同步电动机。我国已建成的大型立式泵站多采用TDL型立式同步电动机，其参数见表42-2-12所列。在选型时应对电动机的起动特性提出要求，各种起动参数的计算，见有关机电参考书籍。

表 42-2-9　　传　动　效　率　η_b

传动方式	联轴器直联	齿轮减速			液力偶合器	平皮带	三角带
		斜齿轮1级	伞齿轮1级	行星齿轮1级			
传动效率	1.0	0.95～0.97	0.93～0.96	0.95～0.98	0.95～0.97	0.9～0.95	0.9～0.96

表 42-2-10　　备　用　系　数　K

水泵轴功率（千瓦/马力）	<5	5～10	10～50	50～100	>100
电动机	2～1.3	1.3～1.15	1.15～1.10	1.10～1.05	1.05
内燃机		1.5～1.3	1.3～1.2	1.2～1.15	1.15

表 42-2-11　　中小型电动机类型表

配套功率（千瓦）	电动机类型	电压（伏）
<100	封闭式鼠笼型	220/380
100～300	JS，JQ系列	220/380，3000或6000
>300	JSQ，JRQ系列	3000或6000

表 42-2-12 我国已建大型泵站立式机组机型参数

电动机型号	TDL$\frac{325}{90}$-24	TDL$\frac{325}{36}$-40	TDL$\frac{325}{58}$-40	TDL$\frac{550}{45}$-60	TDL$\frac{740}{61}$-80
驱动水泵型号	ZL13.5-8	2.8CJ-70	ZL30-7	4.5CJ-70	6HL-70
水泵叶轮直径(米)	2.0	2.8	3.1	4.5	5.7
额定容量(千瓦)	1600	1600	3000	5000	7000
额定电压(伏)	6000	6000	6000	6000	10000
额定转速(转/分)	250	150	150	100	75
额定电流(安)	186	183	340	563	475
功率因数($\cos\varphi$)	0.9超前	0.9超前	0.9超前	0.9超前	0.9超前
额定转矩(公斤·米)	6240	10400	19500		
起动电流/额定电流	5	5		5	6
起动转矩/额定转矩	0.7	0.5	0.6	0.45	0.4
牵入转矩/额定转矩	1.15	1.37	1.15	1.0	0.8
最大转矩/额定转矩	>1.5	1.87	1.7	1.5	1.5
飞逸转速/额定转速	1.5			1.5	1.3
转动惯量(吨·米^2)	49.8	65	76	654	1900
推力负荷(吨)	80	70	120	230	330
总 重 (吨)		30	43.5	150	245
造 价 (万元)	22	22	33	125	150

第三节 辅 助 设 备

大中型泵站中的辅助设备包括：供水、排水、供油、供气、抽真空以及通风、起重等设备。本节主要介绍低扬程泵站供水、排水、供油、供气等系统设备的选择及布置问题，某些原理亦可供高扬程泵站参考。

一、技术供水系统

泵站供水对象分为技术供水、消防供水及生活供水。技术供水量占总供水量85%左右。以下只讨论技术供水。

（一）用途

技术供水的用途有：电动机空气冷却器用水；电动机推力轴承、上下导轴承油冷却器用水；主水泵导轴承润滑冷却用水；水冷式空气压缩机冷却用水。还有真空泵用水；清扫及其他用水等。

（二）供水量（表42-3-1）

技术供水总量为上述各部分用水量总和，但各部分用水量尚须乘以同时系数K（表42-3-2）。当电动机容量在3000千瓦以下，采用机械通风方式时，则无冷却器用水量。

（三）对水温、水压及水质的要求

1.水温 冷却水温对冷却器结构影响很大，水温提高3℃，冷却器增高一半，通常按+25℃计算，最低不小于+3℃。一般宜在4℃～25℃之间。冷却空气温度不小于+5℃。

2.进口水压 主机组各部冷却器的水压，一般按1.0～2.0公斤/厘米^{2}设计，但在泵站正常运行时进口水压一般不宜高于0.8公斤/厘米^2。

3.水质

（1）冷却水：1）力求水中不含泥沙，以免堵塞、摩损管道；2)要求水中含泥量不大于0.03～0.05公斤/米^3；3）冷却水应为软水，暂时硬度不大于8°；4）pH值反应为中性，不含有游离酸，不含有硫化氢等有害物质。

（2）润滑水：1）水中悬浮物常年应不超过100

表 42-3-1　　技 术 供 水 量 计 算

序　号	用　途	用　水　量	备　注
1	空气冷却器用水Q_1	$Q_1=\frac{0.86\times0.94\times\Delta N_1}{c\cdot\Delta t}$（米³/时） $\Delta N_1=N\frac{1-\eta}{\eta}$	ΔN_1——电动机总损耗(千瓦)； N——电动机额定功率(千瓦)； η——电动机效率； c——水的比热，取$c=1$(大卡/公斤·度)； Δt——进、出水温之差，一般取3°C～5°C
2	推力轴承油冷却器用水Q_2	$Q_2=\frac{0.86\times\Delta N_2}{c\cdot\Delta t}$（米³/时） $\Delta N_2=P\frac{fu}{102}$ 初设时可取 $Q_2=0.75\times10^{-3}Pn$(米³/时)	ΔN_2——推力轴承功率损失(千瓦)； P——轴向总推力，可按轴瓦受力20～40公斤/厘米²计； f——镜板与推力瓦的摩擦系数，在运转时，一般取$f=0.002\sim0.001$；油温在40°C～50°C时，取$f=0.003\sim0.004$； u——推力轴瓦上平均圆周速度(米/秒)； n——转速(转/分)
3	上、下导轴承油冷却器用水Q_3	$Q_3=(0.1\sim0.2)Q_2$(米³/时)	
4	水泵导轴承润滑用水Q_4	$Q_4=(1\sim2)Hd^3$(升/秒)	H——引至轴承的水压力(米水柱)； d——轴颈直径(米)
5	水冷式空压机冷却用水	按厂家资料确定	

表 42-3-2　　同 时 系 数 K

用 水 设 备	主机组工作情况	K
空气冷却器	抽水、调相运行	1.0
电动机推力轴承	抽水运行	1.0
电动机推力轴承	调相运行	0.8
电动机上、下导轴承	抽水、调相运行	1.0
水泵导轴承	来水不过滤	0
水泵导轴承	来水过滤	1.0
水冷式空压机	抽水运行	1.0
水冷式空压机	调相运行(廊道排水)	0

毫克/升，汛期不超过200毫克/升；2）泥沙粒径不大于0.01毫米；3）暂时硬度不大于8°；4）水中不含有油脂及其他有腐蚀性的杂物。

（四）供水设备及管道选择

1.供水泵　常用卧式离心泵，亦可选用井泵，一般选两台，其中备用一台。其流量根据总用水量计算，扬程根据供水口标高与水源水位的高差，并考虑供水口压力及管道损失计算而得。

2.供水管道　大型泵站供水管可选用ϕ150～ϕ200毫米的钢管，每台机组的支管可选用ϕ50毫米钢管。

3.滤水器　在每台供水泵的出水管道上及润滑水管上应设滤水器。滤水器有固定式及转动式等型式。

（五）供水方式

分两种供水方式：1）直接供水，即供水泵直接抽水至供水母管，供主机组润滑及冷却用水，并供其他用水。2）间接供水，即由供水泵抽水至水塔贮存，再由水塔向主机组提供润滑及冷却用水，并提供生活、消防及其他用水。

图42-3-1为直接供水系统图，可供设计参考。

（六）技术供水系统的布置与要求

1.布置

（1）供水泵一般布置在水泵层，在进水口设置拦污栅，取水口安装在最低水位以下一米左右，以便清洗拦污栅。如供水泵布置在水源水位以上时，应设置真空泵。

（2）管道布置取决于泵房的总体布置，一般布置在机组段范围内。母管布置在联轴器层，比较适宜。管道相互间距应考虑检修的方便。管道如用支架

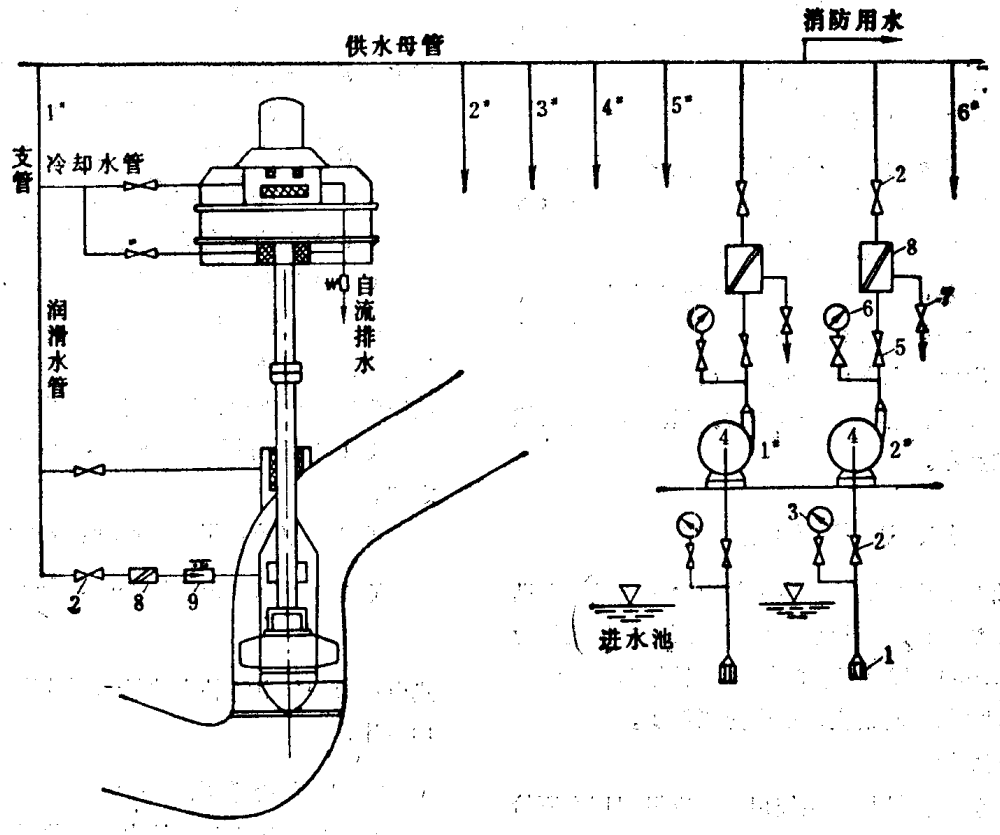


图 42-3-1 泵站直接供水系统图

1—滤网；2—常开闸阀；3—真空表；4—供水泵；5—逆止 阀；6—压力表；7—常闭闸阀；8—排水器；9—示流继电器

固定在墙上，管壁距墙应不小于0.3米，以便焊接，亦可架空敷设；当直管长达40～50米时或跨越泵站沉陷缝、伸缩缝时，应设伸缩节。

2.要求

（1）满足辅助设备布置的总原则，即操作维护方便；运行安全可靠；外表整齐美观；工作条件良好。

（2）有可靠的备用水源和备用供水泵，备用泵应有自动投入装置，一旦供水中断，备用泵立即运行。

（3）在冷却器的排水管及水导润滑水管上，应设示流继电器，当供水中断或减少时，发出信号。在供水管道上应设压力表，观测供水压力是否符合要求。

（4）管道安装完毕，以1.25倍的工作压力进行水压试验，要求在5分钟内压力不降低，以检查安装质量。

（5）为了安全运行，维护方便，减少误操作，供水设备和管道以及其他辅助设备的管道，均应涂以各种不同颜色的油漆。

二、排 水 系 统

（一）排水项目及排水情况（表42-3-3）

表 42-3-3 排水项目及排水情况表

排水项目 \ 机组排水情况	抽水运行	调相运行	检修	停机
主机冷却回水		+		
主水泵润滑回水		+		
主水泵密封漏水	+			+
辅助设备漏水	+	+	+	+
泵房及伸缩缝漏水	+	+	+	+
清扫回水	+	+	+	+
泵体及进水流道中水量		降至叶轮之下	+	
检修闸门漏水		+	+	

（二）排水泵选择

排水泵流量可按表42-3-3中最大排水量（一般为调相运行或检修排水）计算。排水泵扬程可按最高出水位、最低进水位以及管道水力损失计算。

排水泵一般选用2～3台。此外，在有事故情况下，还可由部分供水泵兼作排水泵，但在管道布置上应预先考虑好，即做成可转换的。

（三）排水管道选择及排水系统图

进水流道排水阀门的过水断面，按下式计算

$$\omega = cL\ (\text{米}^2) \qquad (42\text{-}3\text{-}1)$$

式中　L——检修闸门周长（米）；

c——系数，一般采用0.0015～0.002。

排水母管一般选用ϕ150～250毫米，或按管流计算，冷却、润滑回水支管按制造厂设计要求选用。

排水系统图包括在图42-3-5油、气、水综合系统图内，可供参考。

三、透平油系统

透平油又称汽轮机油，主要供给油压装置、主机润滑及启闭快速闸门等用油。大型泵站常用油型号为Hu-22、Hu-30（即22号、30号油，符号后的数值表示油在50°C时的运动粘度，单位为厘泊）。

（一）用油量

1.各个设备用油量　系统用油量应根据厂家所给资料，分别编制各个设备用油量的明细表，计算出总用油量。在初设阶段如未获得厂家资料，可根据已投入运行的相近尺寸同类型机组用油量估算。如表44-3-4为皂河泵站及江都四站透平油用油量资料。

表 42-3-4　　一台机组的透平油用油量（米^3）

序号	用油设备名称	用油量	
		皂河站(6HL-70)	江都四站(ZL30-7)
1	电机上导轴承	1	0.6
2	电机下导轴承	7	0.35
3	水泵导轴承	0.39	0.195
4	压力油箱	0.7 二台机	3.35 四台机
5	集油箱	2 组共用	2 组共用
6	受油器、接力器	1.7	0.71
7	其它(制动系统)	1(二台机组共用)	—
8	合　计	13.79	

在无资料时，还可按近似公式或查定型产品估算用油量：

（1）油压装置用油量V_1：成套油压装置型号及用油量见表42-3-5。

（2）转轮接力器充油量V_2：按下式估算

$$V_2 = \frac{\pi}{4}d^2S\ (\text{米}^3) \qquad (42\text{-}3\text{-}2)$$

式中　d——接力器直径（米），一般d=(0.35～0.45)D，而D为转轮直径（米）；

S——接力器活塞行程（米），一般S=(0.12～0.16)d。

（3）受油器充油量V_3：约等于$0.2V_2$。

（4）油管内充油量V_4：一般为0.05～0.1米^3。

2.总用油量　透平油系统总用油量为运行用油量、事故备用油量及补充备用油量的总和。如一个油系统供应数台机组，则上述用油量应乘以相应台数。

（1）运行用油量$V_{运行}$：即上述设备充油量之和。

（2）事故备用油量$V_{事故}$：$V_{事故}=1.1V_{运行}$。

（3）补充备用油量$V_{补充}$：$V_{补充}=\frac{45}{365}aV_{运行}$　　(42-3-3)

式中a为一年中需补充油量的百分比，轴流泵可按10%计。

（二）压力油系统

1.组成　压力油系统由油压装置、压力油管网及叶片调节机构的受油器、接力器组成。

油压装置主要设备有压力油箱、集油箱、油泵、管道及附件等。有成套油压装置可供选择。

2.选择时所依据的参数

（1）用油量：由前述方法确定。

（2）油压：压力油箱正常工作压力为18～20公斤/厘米^2，油压范围为17～25公斤/厘米^2。

（3）容积：压力油箱容积$V_{压}$、空气容积$V_{气}$、油容积$V_{油}$的关系如下

$$V_{气}=(0.6\sim0.7)V_{压}\ (\text{米}^3)$$

$$V_{油}=(0.3\sim0.4)V_{压}\ (\text{米}^3) \qquad (42\text{-}3\text{-}4)$$

成套油压装置型号及参数见表42-3-5。

3.压力油系统图　图42-3-2为泵站常采用的压力油系统图，可供参考。

（三）润滑油系统

润滑油系统的任务是向主机组润滑用油部件注油、补油、排油、处理废油以及接受新油等。因注一次油可以使用很长时间，故一般不设进油母管，而设移动式压力滤油机及油箱即可，但仍应设置排油母管。

1.贮油设备

（1）净油箱：容积为一台主机组用油量的110%，数量1只。

表 42-3-5 成 套 油 压 装 置 型 号

型号	容积（米³）		贮油量（升）		最大压力（公斤/厘米²）	油泵型号	全重（公斤）
	压力油箱	集油箱	压力油箱	集油箱			
YS-0.6	0.6		240	900	25		
YS-1.0A	1.0	2.5	350	1300	25	LY-3.0	4700
YS-1.6A	1.6	2.5	560	1300	25	LY-3.0	5300
YS-2.5	2.5	4	900	2000	25	LY-5.8	8480
YS-4	4	4	1400	2000	25	LY-5.8	9490
YS-5.6	5.6	8	2200	4000	25		
YS-8A	8	8	2800	4000	25	LY-10	17420
YS-10A	10	10	3500	5100	25	LY-10	21000

注 新型号为YZ系列。

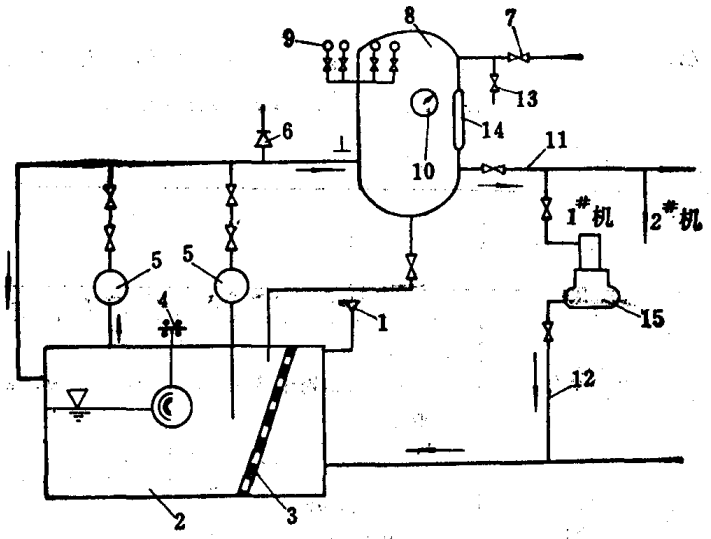


图 42-3-2 压力油系统图

1—加油口；2—回油箱；3—滤网；4—浮子继电器；5—油泵；6—安全阀；7—进气阀；8—压力油箱；9—压力信号器；10—压力表；11—压力油管；12—回油管；13—放气阀；14—油位指示器；15—受油器

（2）污油箱：容积与净油箱相同。

2.净油设备 压力滤油机或真空滤油机生产率为

$$Q=\frac{V}{(1-0.3)t}\text{（米}^3\text{/小时）}\qquad(42\text{-}3\text{-}5)$$

式中 V——一台机组充油量（米³）；

t——净化时间，按要求确定，一般为数小时。

压滤机及真空滤油机型号规格可查有关产品目录。

3.油泵 油泵生产率为

$$Q=\frac{V}{t}\text{（米}^3\text{/小时）}\qquad(42\text{-}3\text{-}6)$$

式中 t 为充油时间，按要求确定，可小于4小时。

油泵扬程应能克服设备之间高差及管路损失。根据生产率及扬程从产品目录中选型。一般可设一台移动式油泵及一台移动式滤油机即可。

4.管道 油管采用钢管。油压大于10公斤/厘米²时应采用无缝钢管。油压较低者可采用有缝钢管。

支管管径根据供油设备、净油设备及用油设备的接头尺寸决定。

母管管径可按下式决定

$$d=\sqrt{\frac{4Q}{\pi v}}\text{（米）}\qquad(42\text{-}3\text{-}7)$$

式中 Q——管内油的流量（米³/秒）；

v——管内允许流速，可取1～1.5米/秒。

计算后，管径应取接近的标准值：15、25、35、50、65、80、100、125、150、200、250、300毫米等。

5.润滑油系统图 见图42-3-3所示。

（四）油系统的布置及防火要求

（1）油系统布置，要求防火安全，操作简易可靠，检修方便，并尽量缩短管路。但管网要普及用油地区，净油、污油可以有独立管道，也可只设污油排油管道，而不设净油管道，采用移动式油箱及滤油机逐台进行供油。

（2）油设备室一般设于电机层下，其高程应能满足自流排油。母管应沿泵房长度布置，与水、气管路布置在同一侧。

（3）油设备室要有良好的消防设备，要有良好的通风系统，油室要与其他房间隔绝，并应设两个向外开启的安全门。油库不宜与空压机室布置在一起。

（4）油箱在室内的布置应遵守有关规范规定。

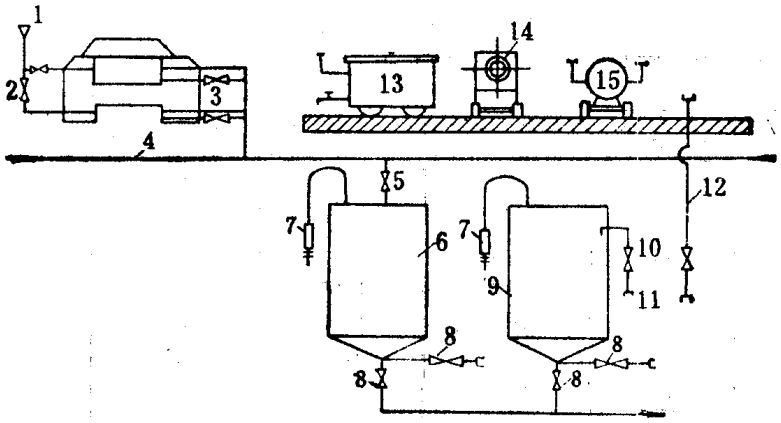


图 42-3-3 主机润滑油系统示意图例

1—上、下油缸注油器；2—进油闸阀；3—排油闸阀；4—排油母管；5—排油闸阀；6—污油箱；7—吸潮剂；8—事故排油闸阀；9—净油箱；10—加油闸阀；11—活接头；12—加油管；13—移动式油箱；14—压滤机；15—齿轮油泵

四、压缩空气系统

（一）用途、工作压力及用气量计算（表42-3-6）

表 42-3-6 压缩空气的用途、工作压力及用气量计算

序号	用途	工作压力（公斤/厘米²）	用气量	备注
1	油压装置充气加压	17～25	$Q_K=\frac{P_yV_y}{T}$（米³/分）	V_y—压力油箱中空气容积(米³)，为油箱容积的60～70%； P_y—压力油箱中最大工作压力，一般为25公斤/厘米²； T—充气延续时间，约为20分钟
2	机组制动用气	6～8	$Q_K=\frac{KNZ}{1000\Delta t}$（米³/分）	K—系数，为0.03～0.05； N—电机额定功率(千瓦)； z—同时制动的机组台数； Δt—贮气筒恢复压力的时间，可取3～5分
3	真空破坏阀用气	启动压力6～8	$Q_K=\frac{V_z}{T}$（米³/分） $V_z=1.5\frac{2P_1V_1}{P_2-P_1}$（米³）	V_z—贮气筒容积(米³)； T—贮气筒恢复压力时间，可取20～40分钟； P_1—破坏阀设计工作压力，可取4公斤/厘米²； P_2—破坏阀开启下限值，可取6公斤/厘米²； V_1—全站所有破坏阀全开时气缸下腔容积(米³)
4	风动工具用气	6～8		利用已有低压空气系统，不另设专用空压机
5	拦污栅、滤网等吹扫用气	6～8 (吹扫管出口为1.0左右)		利用已有低压空气系统，不另设专用空压机

（二）设计要求与布置

1.设计要求

（1）尽可能设计成联合压缩空气系统。供油压装置充气用的中压空气系统应与低压空气系统联合，使中压空气经过减压后，作为低压空气的备用。在保证满足正常运行及操作要求的条件下，应使系统尽量简化。

（2）中压与低压空压机生产率和贮气筒容积，可按各个用气设备同时工作时所需最大耗气量来确定。若各个用气设备可以不同时工作，应按其中最大用气设备要求来确定。

（3）对于每台空压机及贮气筒，均应设置自动保护设备，如压力计、安全阀、压力调整器、逆止阀、油水分离器、温度信号器、温度计等。

（4）应考虑油压装置充气实现自动化。

2.设备布置

（1）空压机、贮气筒等设备通常布置在辅机房内，应远离控制室、电缆层、变电站及电机层，以确保运行安全和避免噪音影响。

（2）空压机吸风口应保证不致吸入易爆气体，贮气筒容积大于10米^{3}时，应布置在单独的房间内，并应有泄压孔口。

（3）压缩空气管道系统可与油管道系统并列，沿主泵房布置，在机组段内引出支管通到机组。空气管道最好采用整段的无缝钢管，安装时则以法兰联结，直线段可以电焊。空压机与贮气筒之间管道应加设石棉垫。

（4）管道长度超过40～50米时，应设置弯曲形伸缩节，以补偿温度变化引起的长度变化，管道坡度不小于0.3～0.5%，末端设放水阀。

（5）安装竣工的空气管道，应按规定要求进行水压试验。管道的弯曲角度不得小于90°。

（6）管网在布置时，要考虑压力损失最小，每公里不超过0.3206公斤/厘米^2，要求连接件漏气量不大于$0.2Q_g$。

（三）压缩空气系统示意图例（图42-3-4）

五、大型泵站辅助设备综合系统图例（图42-3-5）

第四节 泵站枢纽布置

影响泵站枢纽布置形式及对站址要求的因素有：建站目的及规模；水源或容泄区特点；排、灌渠系布置要求；站址地形、地质等。

一、灌溉泵站枢纽布置

（一）站址选择

（1）地形要适于建泵站，即：1)站址处应有较高的出水池，能有效地控制整个灌区，便于渠系布置，同时渠系建筑物工程量较少；2)便于泵站枢纽布置，并能节省建站投资及运行费用。

（2）水源和水质要适于灌溉，即：1)以河流为水源的泵站，应尽量选择河段顺直、主流靠近岸边、不易淤积、河床稳定的地段；2)从水库取水的泵站，在坝上游的取水口应选在淤积范围之外，要远离河流入库处；3)以湖泊为水源的泵站，应选在靠近湖泊出口

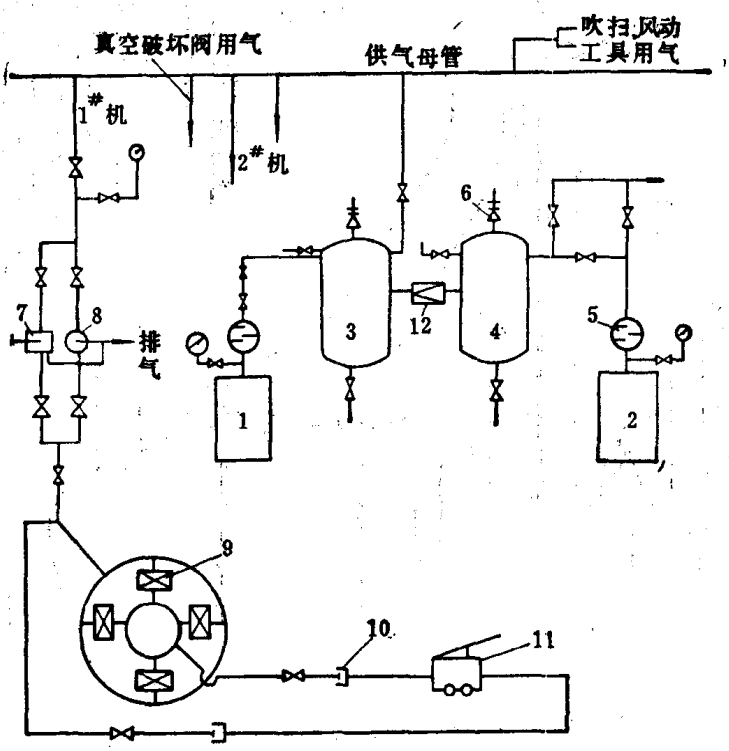


图 42-3-4 压缩空气系统示意图例

1—低压空压机；2—中压空压机；3—低压贮气筒；4—中压贮气筒；5—汽水分离器；6—安全阀；7—电气空气阀；8—三通阀；9—制动阀；10—活接头；11—顶转子高压油泵；12—减压阀

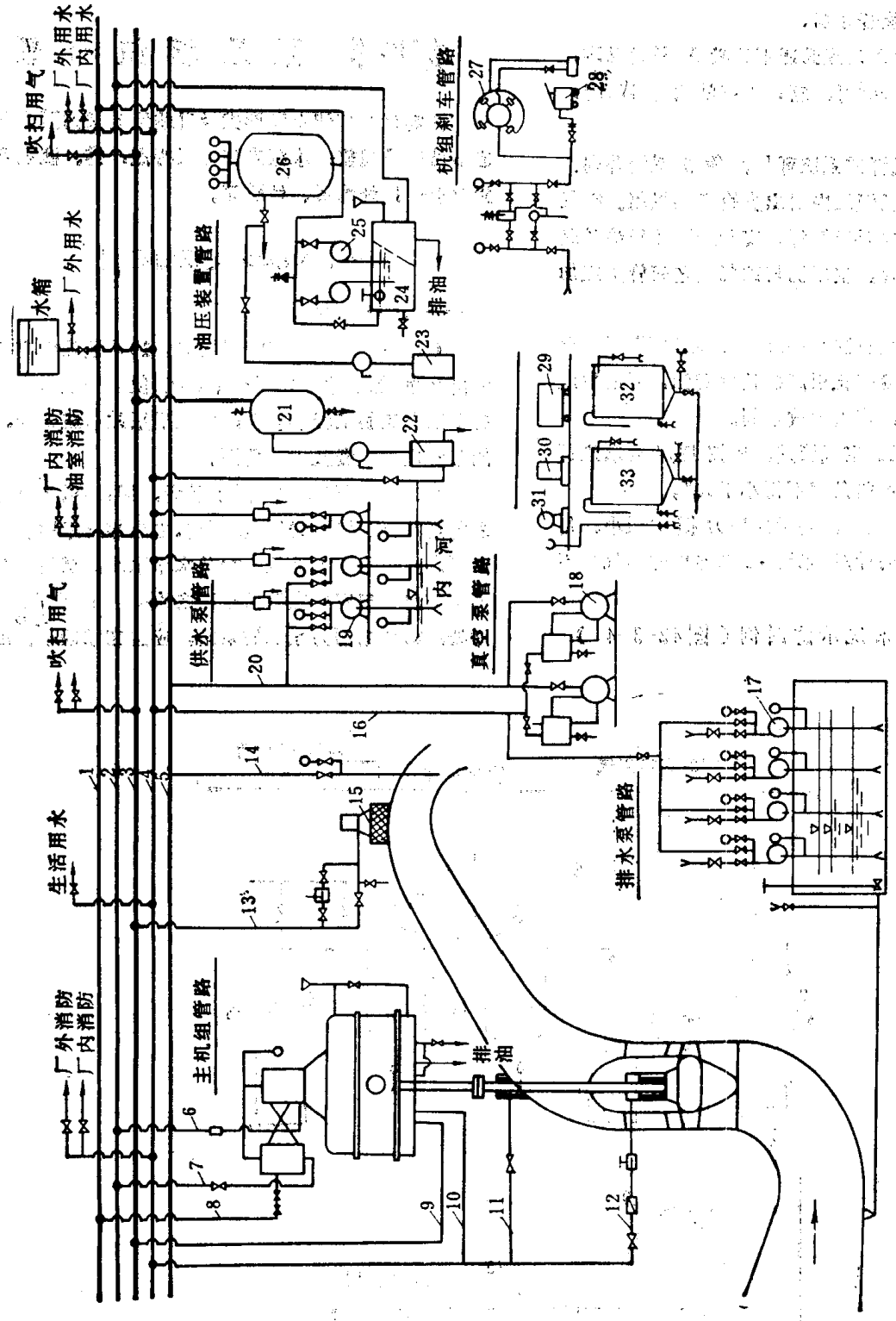


图42-3-5 泵站油、气、水综合系统示意图例（装置2-8CJ-70泵）

1—ϕ50压力油母管；2—ϕ50回油母管；3—ϕ40低压气管；4—ϕ150总供水管；5—ϕ150抽真空母管；6—ϕ25受油器油管；7—ϕ15回油管；8—ϕ15压力油管；9—ϕ15刹车管路；10—ϕ50轴承冷却水管；11—ϕ20填料箱冷却水管；12—ϕ25橡胶轴承润滑水管；13—ϕ15开阀低压气管；14—ϕ150输气管；15—真空破坏阀；16—ϕ25供水管；17—8BA-18A排水泵；18—真空泵；19—6BA-8供水泵；20—ϕ150抽气管；21—贮气筒；22—低压气机；23—中压气机；24—集油箱；25—油泵；26—压力油箱（Y6-1）；27—制动闸；28—顶转子油泵；29—移动油箱；30—压力滤油机；31—齿轮油泵；32—净油箱；33—污油箱

处，远离河流入口；4)在潮汐河道上建站，应选在淡水充沛，含盐量低，可取到适于灌溉用水之处；5)在盐渍化较重地区，排水河道应与引水灌溉渠道分开，泵站应从引水河道取水。

（3）地质条件应较好，适于建泵站。

（4）电力灌溉泵站应尽量靠近电源，以节省输电线路投资。

（5）交通运输方便，靠近居民点，便于运输、管理及综合利用。

（6）应注意已有水工建筑物、码头、桥梁以及长远水利规划对本站的影响。

（二）枢纽布置时应考虑的问题

（1）枢纽布置必须服从地区治理规划要求，根据站址情况，并参考已建泵站的经验，应作出几个方案进行比较。

（2）要创造良好的水流条件，引水、进水流态要平稳，避免产生回流、死水区和水流旋涡。

（3)能充分发挥各个组成建筑物的作用，即尽可能以最少的建筑物发挥最大的效益。

（4)选择各个组成建筑物的类型和相互关系，要保证运行安全，管理方便，还要考虑泵站的扩建。

（5）尽量减少挖、压废农田及原有建筑物的拆迁。

（6）尽可能满足综合利用的要求，如排灌结合，抽水与自流结合，泵站与交通结合等。

（三）枢纽布置形式

1.有引水渠的枢纽布置形式 图42-4-1、图42-4-2为有引水渠的枢纽布置，适用于岸边坡度较缓，水源水位变幅不大，或水位变幅虽大，但取水量不大，取水时间不长的场合。为了节省出水管及泵房造价，通常将泵房设在靠近出水池的挖方中，但需进行投资及运行费用的经济比较。当水源水位变幅较大时，引渠渠首可建闸、涵，以便控制渠中水位和流量。此种布置形式一般适用于平原、丘陵地区从江、河、湖泊及渠道中取水的泵站。在多沙河流中取水，还需设置沉沙池及排沙措施。

这种布置形式按照进水方向又可分为正向进水、斜向进水及侧向进水三种。正向进水由于引渠轴线与前池、进水池轴线一致，水流条件良好，应尽可能采用此种方案。引水直段至少要有3～5倍泵房长度。但有时遇到地形等条件的限制而采用斜向或侧向进水时，水流条件较差，最好设置有效的导流措施。

有引渠的布置形式主要缺点是引渠在汛期易淤积，清淤及维修工作量较大。其次，在引渠渠首设闸后，在水源高水位时，人为地造成较大的扬程损失。

2.无引水渠的枢纽布置形式 将泵房与取水建筑物合并，直接建在水源岸边或水中，如泵房本身需要挡水，则应按防洪要求设计。它适用于岸坡较陡、岸边稳定之处。见图42-4-3。

这种布置形式的泵房，受水位影响较大，结构也较复杂。但由于无引水渠及进水闸建筑物集中，故可以节省挖方投资，减轻管理工作。

3.从水库中取水的布置形式 从大坝上游取水的布置形式与有引渠及无引渠的布置形式相同，从大坝下游取水，可用管道直通水库，或从底部泄水管引水，泵房不受水库水位变化影响。见图42-4-4。布置

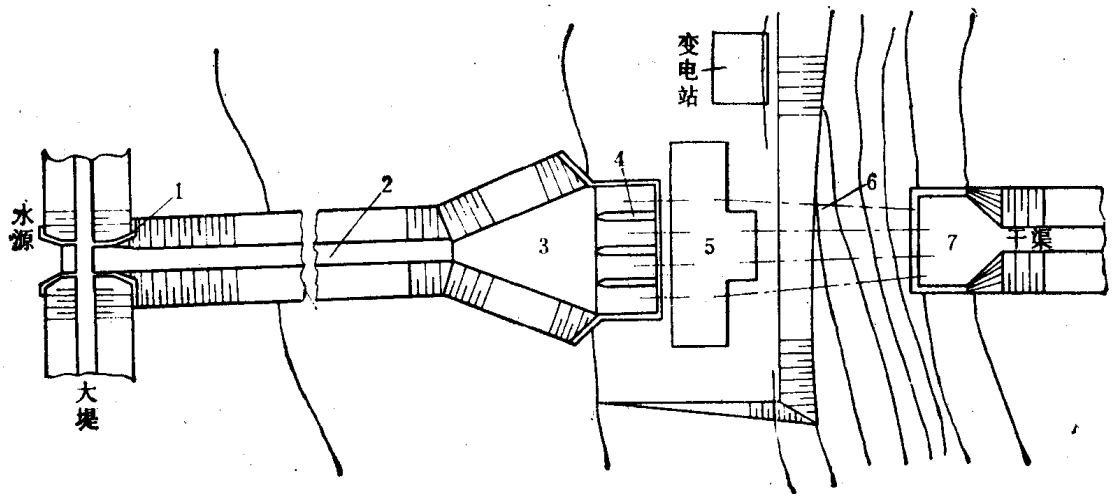


图 42-4-1 有引水渠的枢纽布置形式之一

1—进水闸；2—引水渠；3—前池；4—进水池；5—泵房；6—出水管；7—出水池

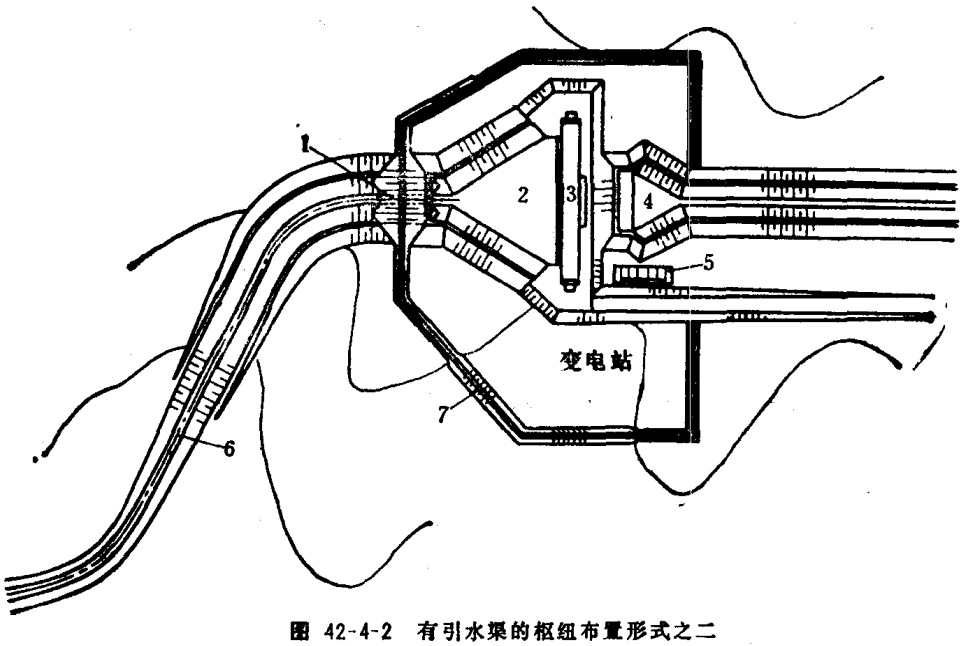


图 42-4-2 有引水渠的枢纽布置形式之二

1—防洪闸；2—前池；3—泵房；4—出水池；5—管理房；6—引水渠；7—防洪堤

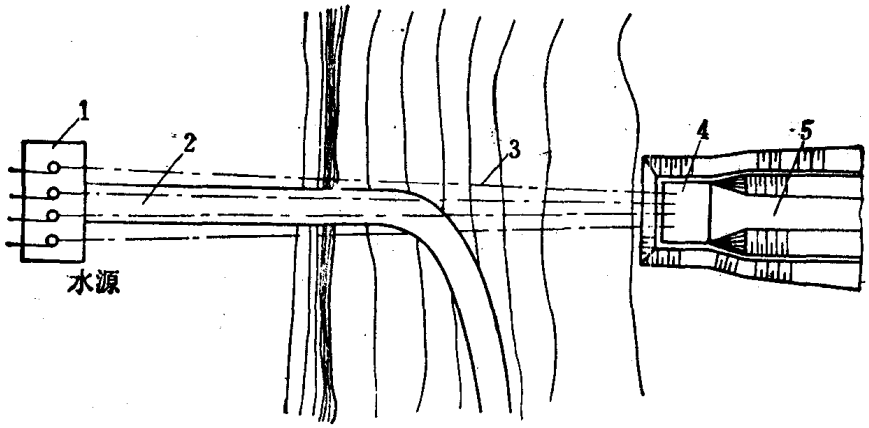


图 42-4-3 无引水渠的枢纽布置形式

1—泵房；2—栈桥；3—出水管；4—出水池；5—灌溉干渠

方式的选择应根据灌区位置、高程、水库水位变化等条件而定。

二、排水泵站枢纽布置

（一）站址选择

（1）站址应选在排水区的低处，充分利用原有排水系统，以便减少挖渠土方和挖压面积。

（2）以河流作为容泄区的排水站，出水口位置要选在河床稳定的地段，尽量避免迎溜、岸崩或淤积严重的地方。

（3）站址应选在地质条件较好之处，尽可能避开淤泥软土、粉细砂层、废河道、水潭及深沟等。

（4）站址要充分考虑能自排的条件，尽可能使自排与抽排相合。

（5）其他要求与建灌溉泵站相同，如应接近电源，交通方便，对现有建筑物的影响及长远的水利工程规划等要予以考虑。

（二）枢纽布置形式

1.分建式 图42-4-5为堤后式排水泵站枢纽布置，泵房与排水闸分开建造，引渠从排水河中引水，如有足够的曲率半径，则属于正面进水形式。这种形式其水流条件良好，适用于已有排水闸的情况下。对于新围垦区，分建式可能增加投资。

图42-4-6为日本新川河口堤身式排水泵站枢纽布置，泵房设在距离河口200米的引河上，而自流排水闸设在主河道上。当内河水位高于海水位时，打开排

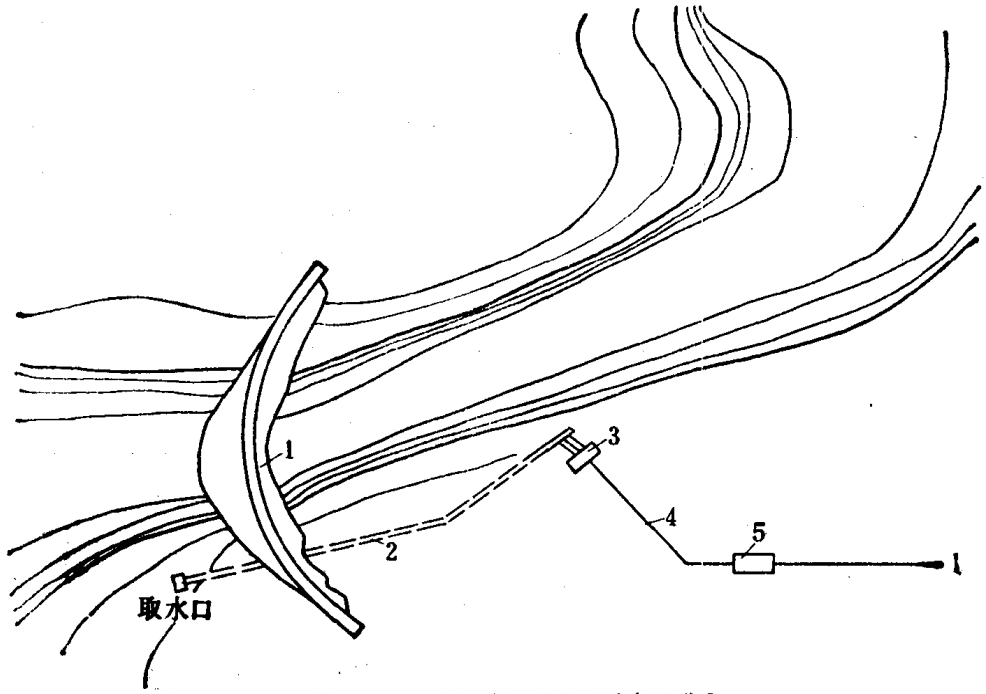


图 42-4-4 设于坝下游的泵站布置形式
1—大坝；2—隧洞；3—泵房；4—出水管；5—出水池

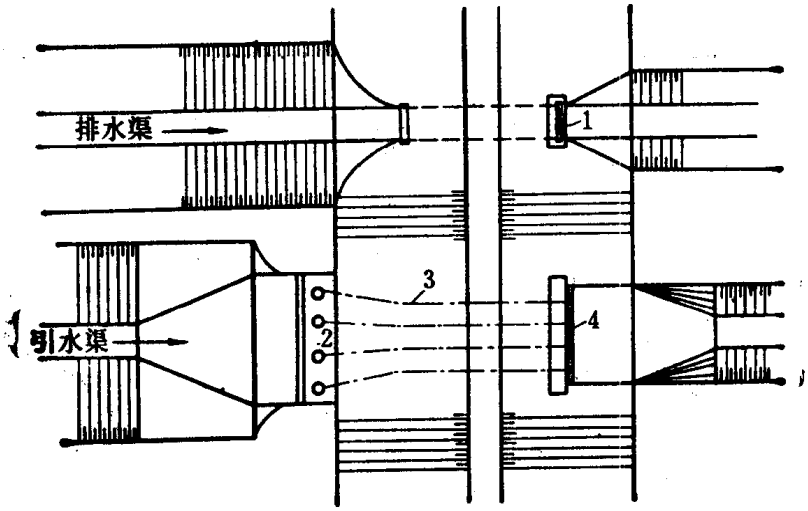


图 42-4-5 分建式排水泵站枢纽布置
1—自流排水闸；2—泵房；3—出水管；4—防洪闸

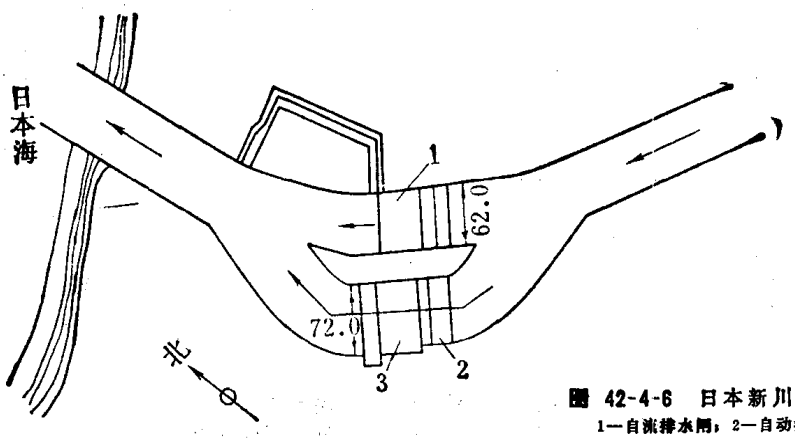


图 42-4-6 日本新川河口排水泵站枢纽布置
1—自流排水闸；2—自动拦污装置；3—泵房

水闸门自流排水。当海水位高于内河水位时，开机抽排。泵站能够及时自动反映水位的高低，以供运行人员裁定。

2.合建式 图42-4-7为闸站合建式排水泵站枢纽布置，泵房设于排水闸两侧，它们的基础联在一起，从而降低了工程造价。安徽漳河泵站即采用这一形式，布置简化，管理方便，投资较省。

三、排、灌结合泵站枢纽布置

排、灌结合泵站在站址选择时必须考虑排、灌任务的要求，在枢纽布置时除了满足抽水排、灌要求外，还要考虑是否能结合自流排、灌和通航，以达到一站多用的目的。排、灌结合的泵站枢纽布置形式很多，现选择数种典型方案介绍如下。

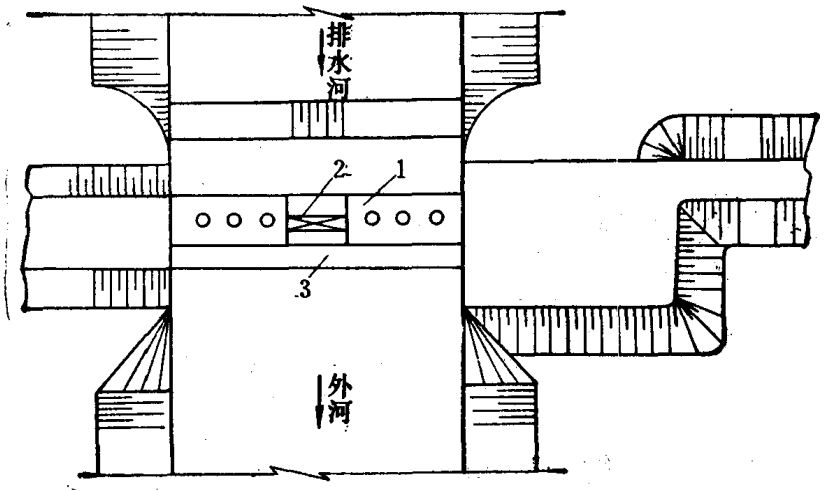


图 42-4-7 合建式排水泵站枢纽布置
1—泵房；2—排水闸；3—交通桥

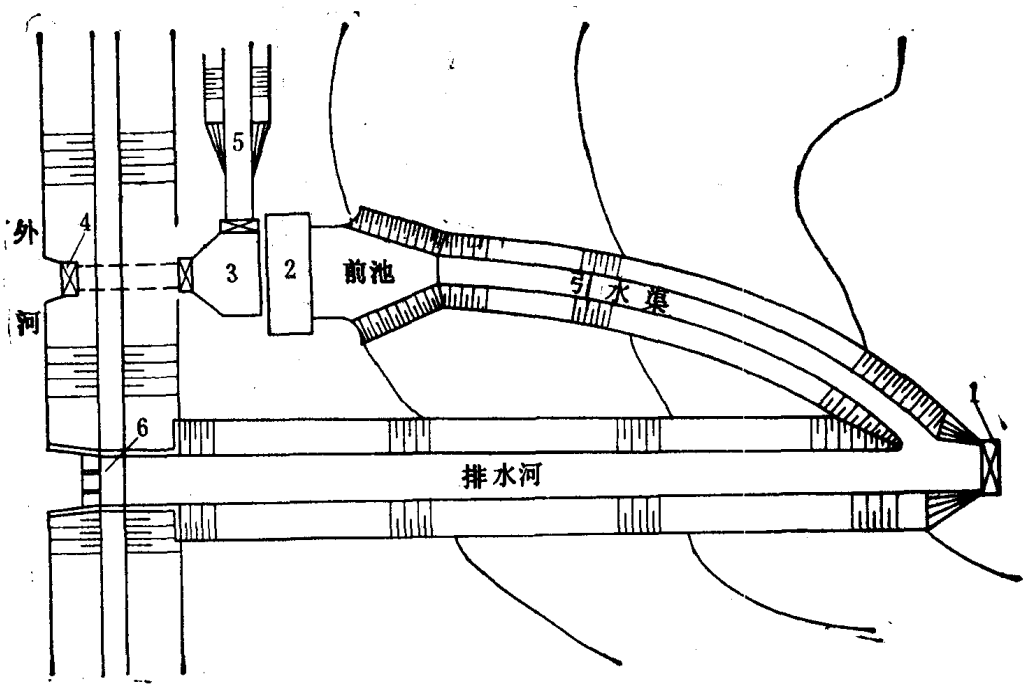


图 42-4-8 排灌结合泵站枢纽布置
1—节制闸；2—泵房；3—压力水箱；4—灌水闸；5—灌溉渠；6—排水闸

（一）一站两用——排灌结合布置形式之一

图42-4-8为圩区常见的排、灌结合布置形式，属于分建式。由于排涝流量大于灌溉流量，故在布置时为了保证排水顺畅，使引渠、前池、进水池、出水池、泄水涵洞位于同一轴线上，并垂直于河堤。有时由于灌溉渠道布置上的原因，或受地形、其他建筑物的限制，泵站轴线也可布置成与河堤平行的形式，如图42-4-9所示。

这两种形式主要优点是能够创造良好的水流条件，排、灌引水调度自如，矛盾较少。其缺点是水工建筑物较多，需要3至4座水闸，土建投资较高，占用土地较多。

图42-4-10为江都水利枢纽工程示意图。抽水灌溉时，引江水通过江都西闸送到泵站前，抽入大运河向北输送，灌溉河东岸一带。还可将江水经江都东闸输水至里下河地区，再用小型提水工具灌溉。排涝时主要是抽排里下河地区涝水。该枢纽排灌分明，调度自如，效益较高，很适宜分期建站的布置型式。

图42-4-11为高谭口泵站枢纽布置。该站是一座抽排、抽灌、自流引水灌溉相结合兼顾公路交通的综

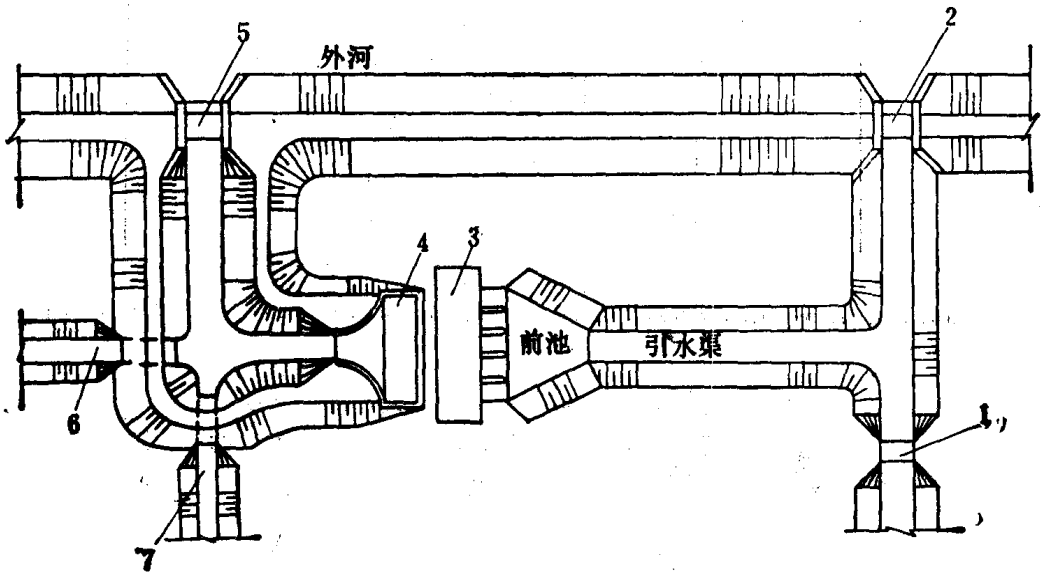


图 42-4-9 排灌结合泵站枢纽布置

1—节制闸；2—引水闸；3—泵房；4—出水池；5—排水闸；6、7—灌溉渠

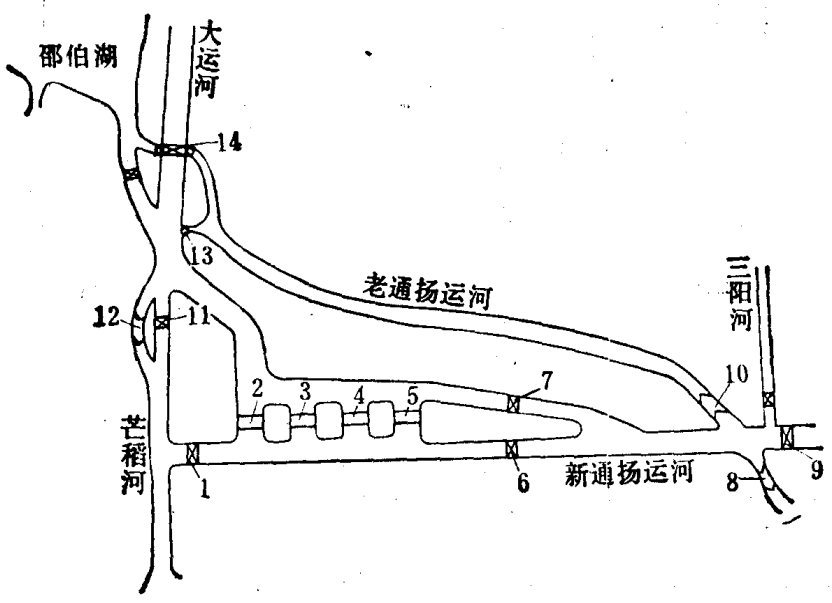


图 42-4-10 江都水利枢纽布置

1—江都西闸；2—一站；3—二站；4—三站；5—四站；6—江都东闸；7—送水闸；8、10、12—船闸；9、11—节制闸；13、14—引水闸涵

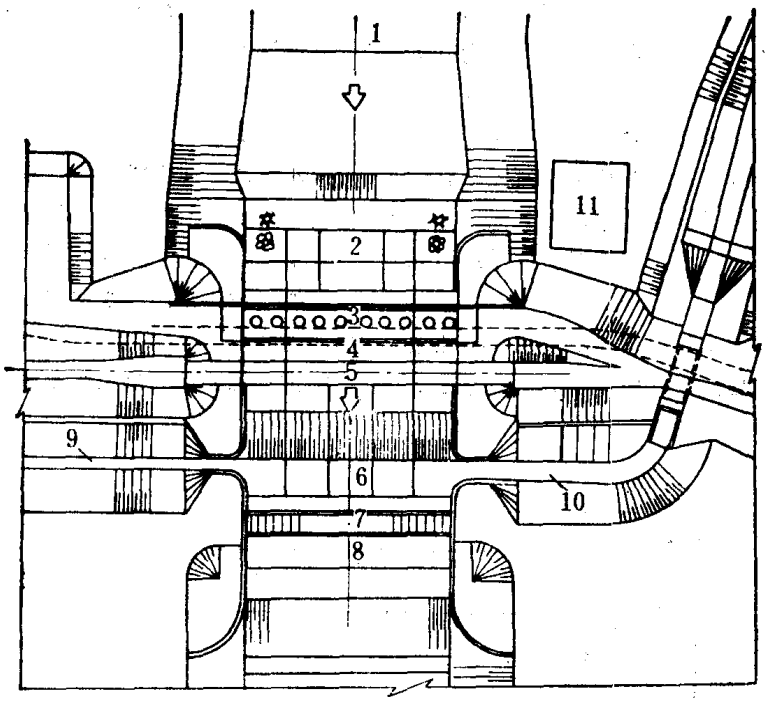


图 42-4-11 高潭口泵站枢纽布置

1—引渠；2—进水池；3—泵房；4—辅机房；5—公路桥；6—出水池；7—浮体闸；8—清力池；9、10—灌溉渠；11—变电站

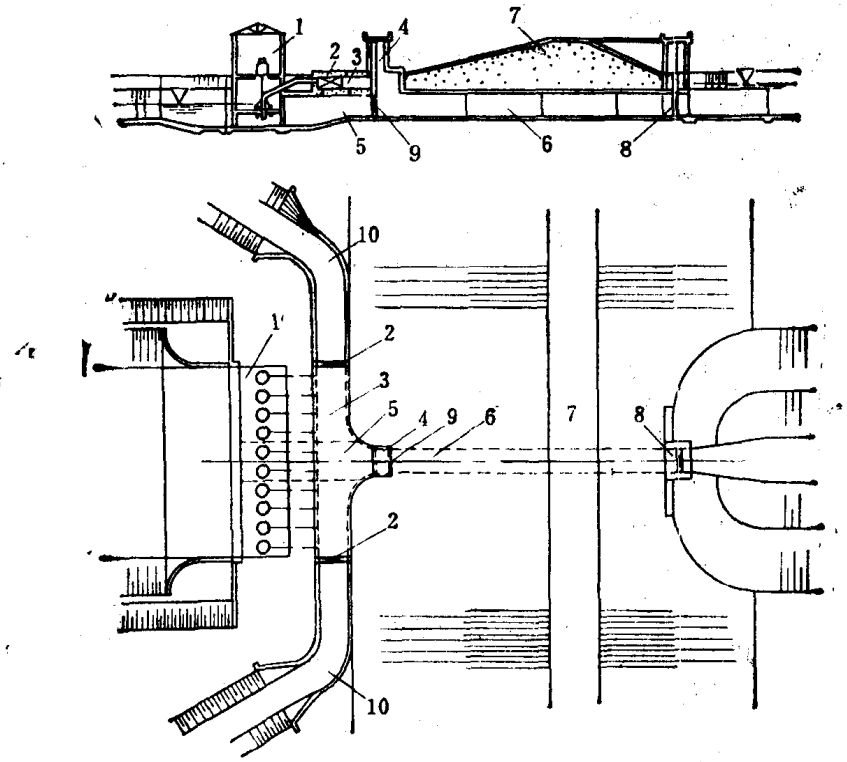


图 42-4-12 二洞合一枢纽布置

1—泵房；2—灌溉闸；3—压力水箱；4—竖井；5—底洞；6—穿堤涵洞；7—江堤；8—防洪闸；9—排、灌两用闸门；10—灌溉渠

合性枢纽工程。其布置形式吸取了其他泵站的经验，总的说来是成功的。该泵站充分考虑了地形、水流、地质条件，结合原有排、灌体系，采取正面取水及挡水措施，并在出水池前建有浮体闸，以取代防洪闸，节省了投资。但是浮体闸施工复杂，安装比较困难，不便维修。另外，公路桥过于靠近泵房，对泵站管

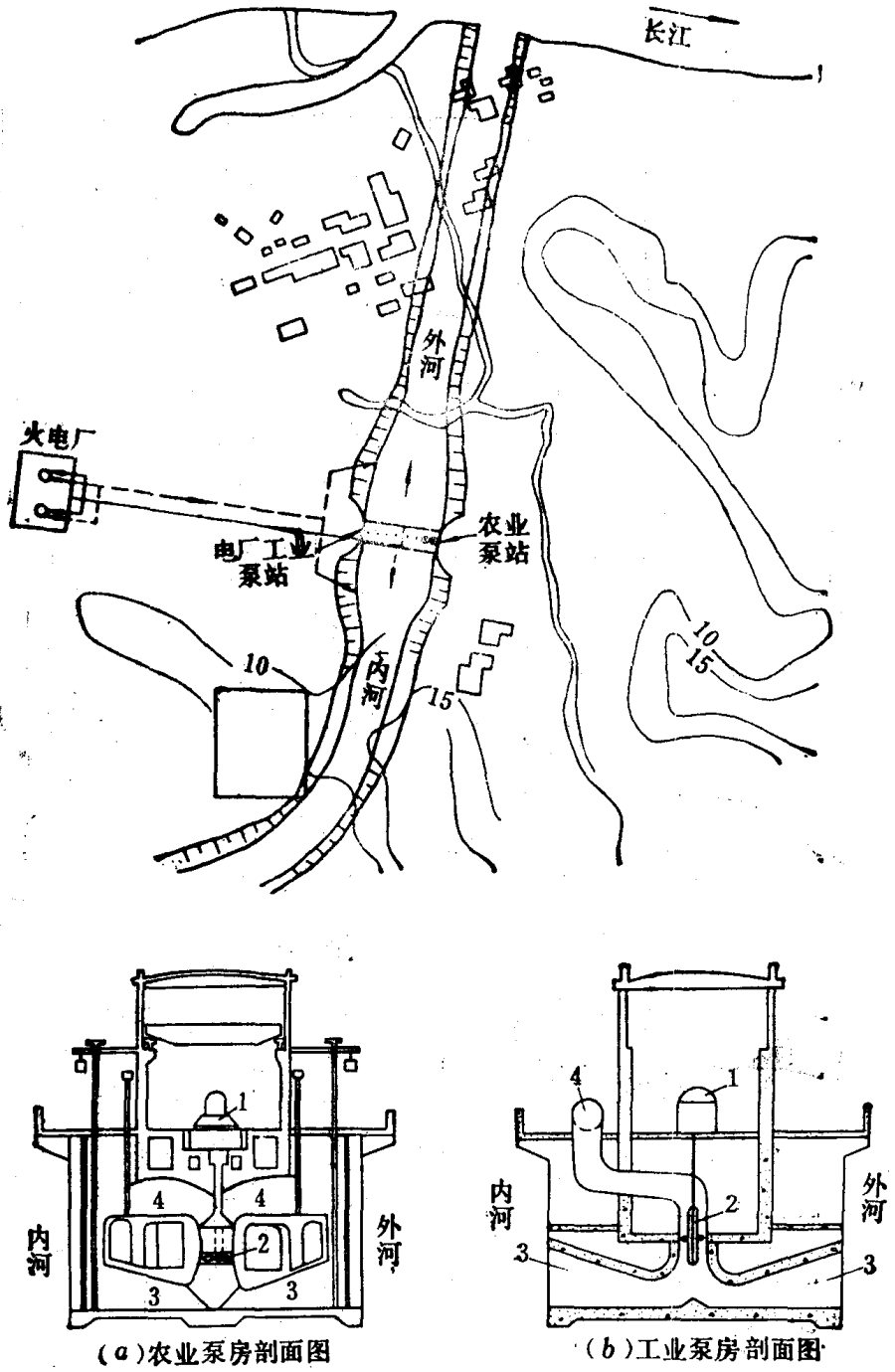


图 42-4-13 双向流道泵站枢纽布置

(a)

1—立式同步电动机(1600千瓦)；2—轴流泵(2.8C J-70)；3—进水流道；4—出水流道

(b)

1—立式电动机；2—轴流泵；3—进水流道；4—出水管道

理、运行及维修有一定影响。

(二)泄水、引水二洞合一——排灌结合布置形式之二

这种形式属于合建式，泵房后的出水建筑物由压力水箱及穿堤涵洞组成。在压力水箱底板下设一底洞，前端与穿堤涵洞相联，末端与进水池相通。在压力水箱出口设两层闸门(或只设一道闸门)，上闸门封闭压力水箱，下闸门封闭底洞，见图42-4-12。

这种形式的特点是在排涝时穿堤涵洞为泄水涵洞，在灌溉时为引水涵洞，因而使破堤建筑物减少，

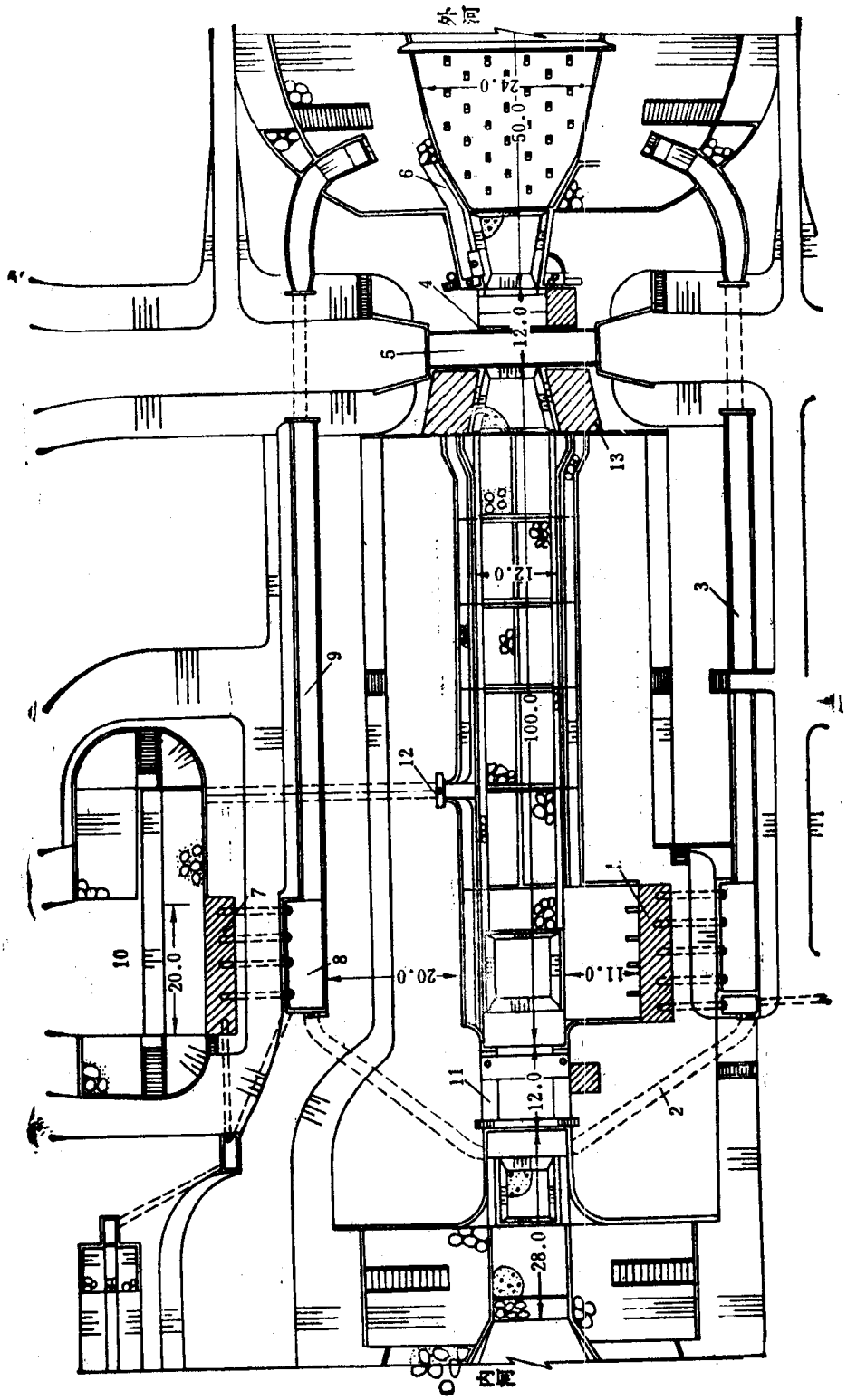


图 42-4-14 排、灌、航结合的枢纽布置(单位:米)

1—西泵房;2—圆水涵洞;3—西排水渠;4—下闸首;5—公路桥;6—鱼道;7—东泵房;8—出水池;9—东排水渠;10—进水池;11—上闸首;12—引水涵洞;13—潮沙电站

布置紧凑，管理方便，投资减少。但其缺点是灌溉引水时，前池及进水池为反向进水，流态较差，必须设置改善措施。另外，由于闸门过多，漏水较多，维修麻烦。

（三）双向流道泵站——排灌结合布置形式之三

在泵房内设置双向进、出水流道，以取代泵房外设置的若干建筑物，进行排、灌结合，大大简化了枢纽布置，节省了投资。这是枢纽布置形式及泵房结构型式的发展。图42-4-13为谏壁泵站（包括农业站、工业站）枢纽布置图。

由于双向流道型式能节省进水闸、排水闸等一系列水工建筑物，工程造价可以降低，管理也很方便，因而已在一些大中型泵站中采用。

（四）灌、排、航结合布置形式

在圩垸湖区，内河与外河往往有通航要求。图42-4-14为某泵站灌、排、航结合的枢纽布置。该工程包括船闸一座、公路桥一座、泵房两座、鱼道一座以及双向潮汐电站两座。

当长江潮水位较高时，可直接引江水自流灌溉，而在枯水低潮时，则抽引江水入内河或渠道进行灌溉。排涝时可趁长江低潮开闸自流排涝，而当汛期高潮时，则抽排入江。这种形式具有自引自排、抽引抽排、通航、过鱼、公路交通及发电等多种作用，适用于中小型抽水枢纽工程。但要妥善处理各种建筑物的关系和矛盾，保证其主要作用。

第五节 泵 房

泵房是泵站的主体建筑物，泵房设计包括选择结构类型，内部布置，泵房尺寸的确定，整体稳定校核及结构计算等内容。其设计原则为：

（1）在保证便于设备安装、检修及运行的前提下，使泵房布局紧凑，尺寸合理。

（2）在可能遇到的各种外力（包括地震力）作用及其最不利组合情况下，泵房均能满足整体稳定要求，各构件满足强度、刚度要求。

（3）泵房水下结构部分要进行防渗处理及抗裂校核。

（4）节省建筑材料，减少工程投资。

（5）整齐美观。

泵房的结构类型很多，按位置能否变动分为固定式与移动式两大类。固定式泵房按其基础型式又可分为分基型、干室型、湿室型及块基型等四种。影响泵房结构类型的因素很多，最主要的是水泵结构及性能，水源水位变幅的大小等。

一、分基型泵房

（一）结构特点及适用场合

1.结构特点 泵房基础与机组基础分开建筑，如图42-5-1所示。这种泵房无水下结构，和一般工业厂房相似，施工容易，通风、采光及防潮条件较好。泵房进水侧的挡土墙可以作成斜坡式或直立式。

2.适用场合 适用于水源水位变幅不大，能保证泵房地板在最高水位之上；岸边稳定，地质条件较好；地下水位较低，土壤的透水性小；卧式机组。

（二）泵房内部布置

泵房内的设备分主机组及辅助设备两大类。分基型泵房多用于灌溉站，主机组的容量较小，泵房内部布置主要是在满足主机组布置要求的前提下，适当布置辅助设备。

1.主机组布置

（1）一列式布置。各机组轴线位于一条直线上，见图42-5-2。其优点是布置简单、整齐、泵房跨度小。安装双吸式水泵的泵房一般都可采用此型式。但当机组数目较多时，使泵房很长，前池、进水池的宽度加大。

（2）双列交错布置。当机组数目较多时，或机房长度受到地形限制，可采用双列交错布置，见图42-5-3。其优点可充分利用泵房平面，缩短泵房长度；但是增加泵房跨度，泵房内部比较零乱，管理操作不方便。

（3）平行式布置。在采用BA型水泵时，可布置成如图42-5-4所示形式。其优点是机组间距小，可缩短泵房长度及前池、进水池宽度。

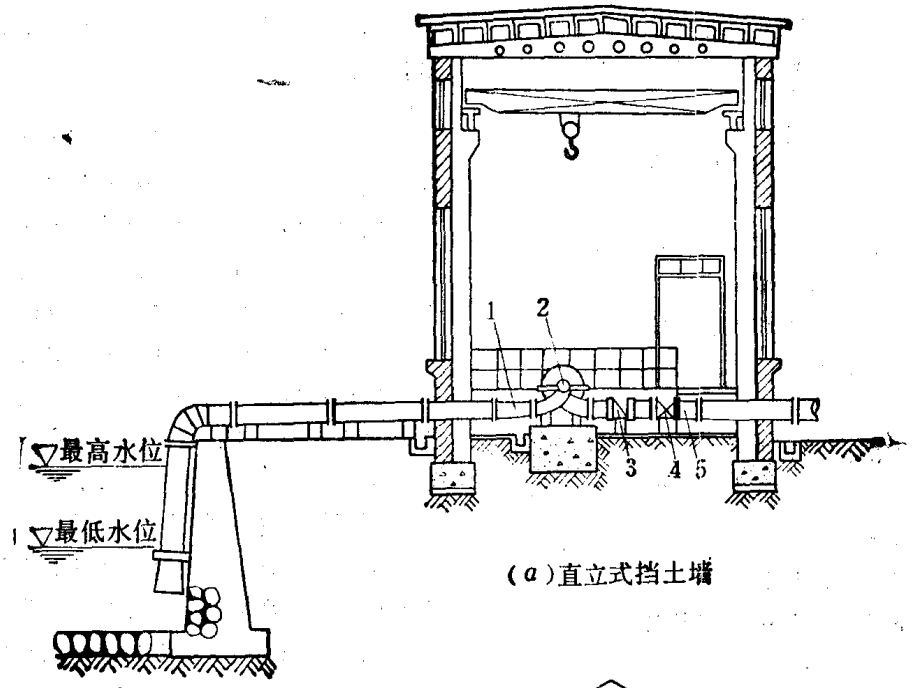
2.配电设备布置

（1）布置形式，主要有：

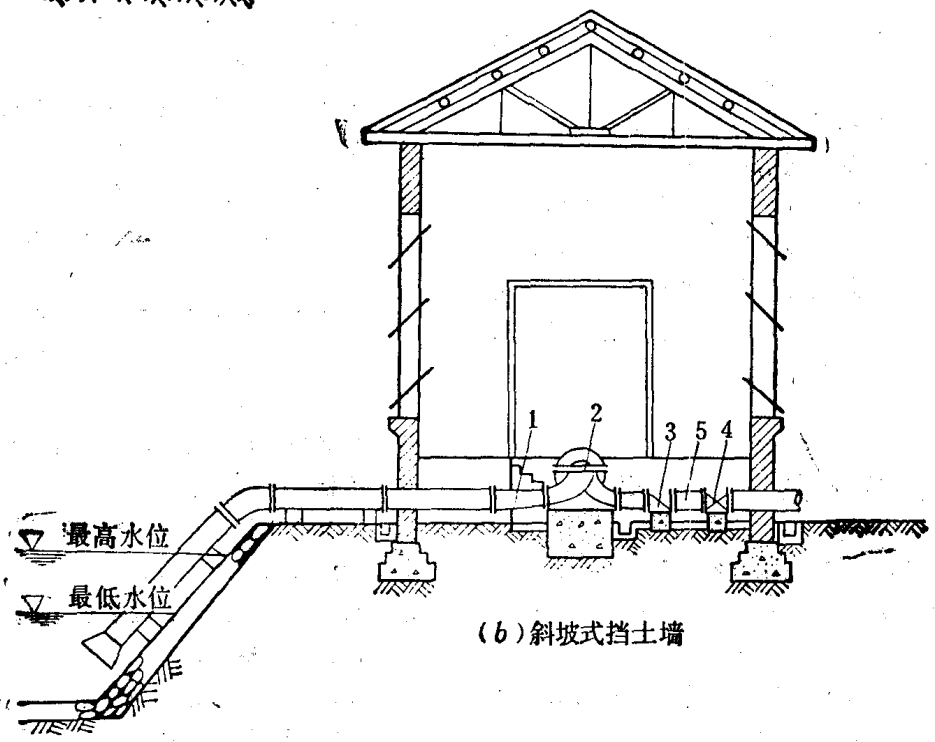
1）分散布置。将配电盘分散在各机组段布置，适用于小型机组，但大型机组也有采用此种布置形式的。

2）一端布置。在泵房一端建配电间，适用于机组较少的泵站，见图42-5-5（a）。其优点是泵房的跨度小，进、出水两侧均可开窗，有利于通风及采光。但是当机组台数较多时，配电柜离机组较远，不便操作人员监视机组的运行情况。

3）一侧布置。在泵房的进水侧或出水侧建配电间，适用于机组较多的泵站，见图42-5-5（b）。其优



(a)直立式挡土墙



(b)斜坡式挡土墙

图 42-5-1 分基型泵房剖面图

1—偏心异径管；2—水泵；3—逆水阀；4—闸阀；5—短管

点是便于监视机组运行的情况，其缺点是增加了泵房的跨度。为弥补这一缺点，可以在泵房一侧向外凸出一部分，使整个泵房的跨度不致增加，见图 42-5-5(c)。

(2)配电间尺寸，主要取决于配电柜的数目和尺寸，以及必要的操作空间。盘后检修的配电柜，柜后通道宽度不小于0.8米。柜前一般应有 1.5～2.0 米的操作空间。配电间的地板应高出泵房的地板，有的将其高度与交通道相等。配电间应设一事故便门。

3.检修间布置 一般设在泵房靠近大门的一端，其平面尺寸应能放下泵房内最大的设备或部件，还应留有足够的通道及存放工具等物件的空地。在机组容量较小的泵房，一般不装吊车，可在机组附近检修，不必另设检修间。

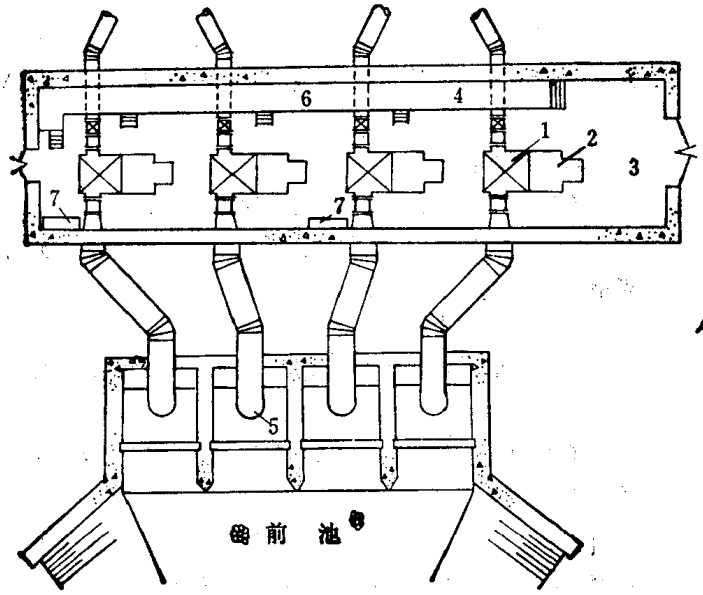


图 42-5-2 一列式机组平面布置
1—水泵；2—电动机；3—检修间；4—配电盘；5—进水管；6—走道；7—真空泵

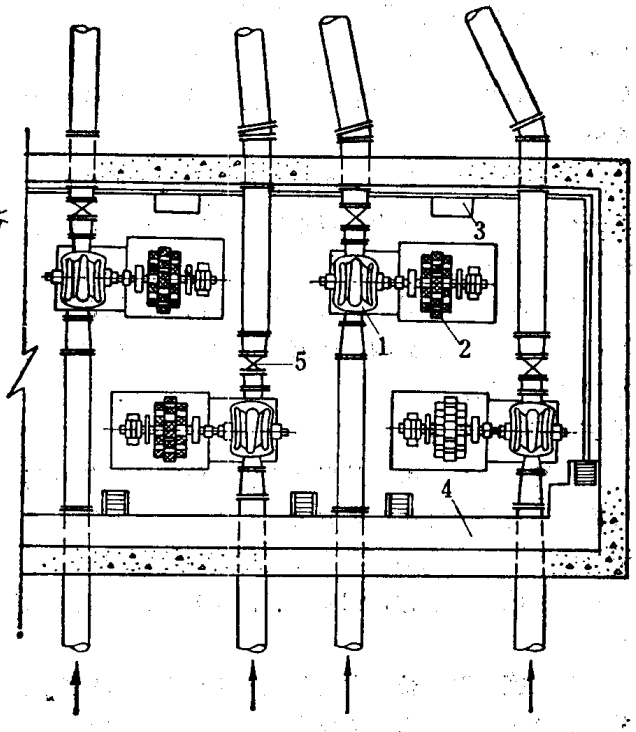


图 42-5-3 双列交错排列机组平图布置
1—水泵；2—电动机；3—真空泵；4—走道；5—闸阀

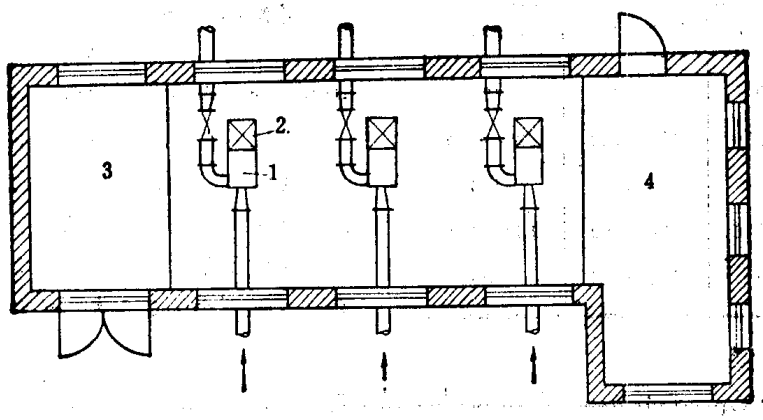


图 42-5-4 轴线平行的机组平面布置
1—水泵；2—电动机；3—检修间；4—配电间

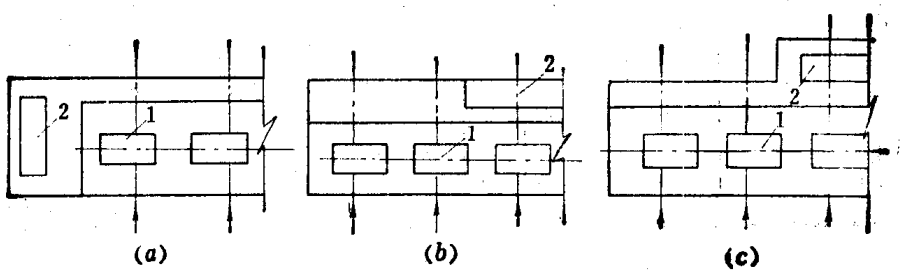


图 42-5-5 配电间平面布置形式
(a)一端布置；(b)一侧布置；(c)凸出布置
1—机组；2—配电柜

4.交通道布置　泵房内的交通道，一般多布置在出水侧，其宽度应不小于1.5米，高于地板，通常与配电间地板等高。跨越管路的通道部分，可做成活动盖板。

5.充水系统布置　充水设备一般布置在检修间，或主机组之间的空地上，以不影响主机组检修，便于操作，并且不增加泵房面积为原则。

6.排水系统布置　泵房地面应有向前池倾斜的坡度，并设排水干、支沟，向前池排出废水。亦可设集水井及排水泵。

（三）泵房尺寸

1.跨度　泵房跨度是根据主机、管路、阀件及其他机电设备的尺寸和布置方式，并考虑操作空间、通道宽度等因素确定的。其跨度与建筑模数应相适应，以便采用建筑标准件，如屋架、门窗及标准跨度的吊车等。

2.长度　泵房长度主要是根据机组和基础的尺寸，以及机组间的净空来决定，参考表42-5-1所列。

表 42-5-1　泵房内部设备间距

（单位：厘米）

间距 / 情况	每台水泵的流量(升/秒)		
	小于500	500～1500	大于1500
设备顶端与墙间	70	100	120
设备与设备顶端	80～100	100～120	120～150
设备与墙间	100	120	150
平行设备之间	100～120	120～150	150～200
高压电动机组间	150	150～175	200

图42-5-6为确定泵房长度示意图，图中机组基础长L'加净空b即为机组中心距L。另外，L值还应等于每台泵要求的进水池宽度，如有隔墩，还应包括其宽度。如两者不一致可以调整净空，或改变管路布置。

3.各部高程

（1）进水池底板高程$\nabla_{底}$，按下式计算

$$\nabla_{底}=\nabla_{min}-h_s-h_1 \qquad (42\text{-}5\text{-}1)$$

式中　∇_{min}——进水池最低水位，见表42-1-1；

h_s——进水管口淹没深度；

h_1——进水管口悬空高度（均见水泵样本或本章第六节）。

（2）水泵安装高程$\nabla_{装}$（泵轴线高程），按下式计算

$$\nabla_{装}=\nabla_{min}+[H_s]' \qquad (42\text{-}5\text{-}2)$$

式中　$[H_s]'$为水泵允许吸上高度，按下式计算

$$[H_s]'=[H_s]-h_{进}-\frac{v_0^2}{2g} \qquad (42\text{-}5\text{-}3)$$

式中　$[H_s]$——水泵允许吸上真空高度，查样本；

$h_{进}$——进水管路水头损失；

$\frac{v_0^2}{2g}$为水泵进口断面流速水头。

（3）泵房地面高程$\nabla_{地}$，按下式计算

$$\nabla_{地}=\nabla_{装}-z-h_1 \qquad (42\text{-}5\text{-}4)$$

式中　z——泵轴线至底座的距离（可查样本）；

h_1——水泵基础顶面至地面距离，见图42-5-7。

（4）泵房高度，主要根据吊装机组所需要的高度，及通风、采光等要求而定。安装小型机组泵房，通常不设吊车，其净高（屋架下弦杆下沿与地板之间距）一般不小于3.5米，装有吊车的泵房高度，可参

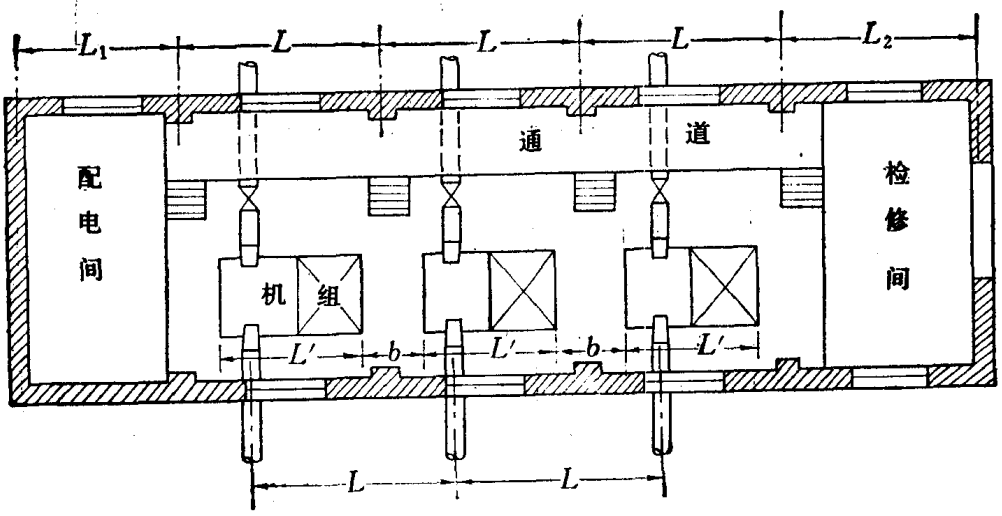


图 42-5-6　确定泵房长度示意图

考干室型泵房而定。

（四）卧式机组的机墩

卧式机组的机墩为块状混凝土结构，见图42-5-7所示。

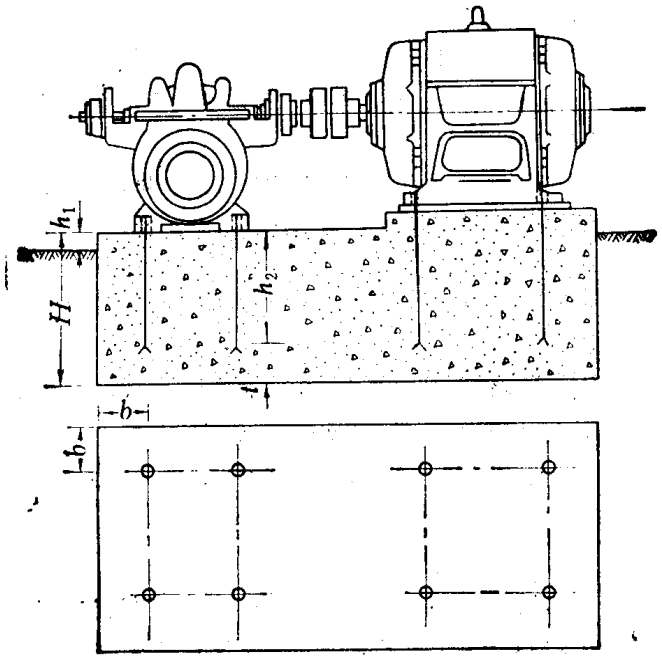


图 42-5-7 Sh型水泵机墩

1.尺寸 根据水泵样本中安装尺寸决定，螺孔中心离机墩边缘距离 b 不小于20厘米。机墩高度 H 按下式计算

$$H = h_1 + h_2 + t \qquad (42\text{-}5\text{-}5)$$

式中，h_1 = 10～30 厘米；h_2 参考表 42-5-2；t = 10～20厘米。

表 42-5-2 螺栓最小埋深

螺栓直径（毫米）	末端有弯钩的螺栓埋深 h_2（厘米）
<20	40
24～30	50
32～36	60
40～50	70～80

2.机墩底面承载力验算 其验算公式为

$$P \leqslant \Psi R \qquad (42\text{-}5\text{-}6)$$

式中 P——机墩底面承载力（吨/米²）；

Ψ——由于动力影响对地基承载力的折减系数，对于电动机组采用0.8；

R——修正后的静荷作用下地基允许承载力（吨/米²），参阅《工业与民用建筑地基基础规范》第15条。

3.振动验算

（1）机墩自振圆频率及强迫振动频率。设机组和机墩的重心及作用力与机墩底面形心均在同一条直线上，则垂直振动的自振圆频率为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C_z F}{m}}\ (秒^{-1}) \qquad (42\text{-}5\text{-}7)$$

式中 F——机墩底面面积（米²）；

m——机组及机墩的质量，$m = \frac{G}{9.81}$（吨·秒²/米）；

G——机组及机墩的重量（吨）；

C_z——天然地基弹性均匀压缩系数，应由土工试验确定，当无试验资料时，可按表42-5-3采用。

表 42-5-3 C_z 值

土的计算强度（公斤/厘米²）	C_z（吨/米³）
1	2000
2	4000
3	5000
4	6000
5	7000

机墩强迫振动频率为

$$\omega = \frac{\pi n}{30}\ (秒^{-1}) \qquad (42\text{-}5\text{-}8)$$

式中 n 为机组转速（转/分）。

设计要求 $\frac{\omega_0}{\omega} \leqslant 0.75$ 或 > 1.25。

（2）机墩产生的垂直及水平振幅。可分别按下列式计算

垂直振幅：$A = \frac{Q}{C_z F - m\omega^2}$（米） (42-5-9)

水平振幅：$A' = \frac{Q}{C_x F - m\omega^2}$（米） (42-5-10)

式中 Q——机组转子离心力（吨）；

C_x——天然地基弹性均匀剪切系数；

e——机组转动质量中心与转动中心的偏差值（米），由制造及安装精度确定，通常可参考表42-5-4值。

$$Q = me\omega^2 \qquad (42\text{-}5\text{-}11)$$

表 42-5-4　　e 值（毫米）

转　速（转/分）	e
3000	0.05
1500	0.2
≤750	0.3～0.8

表 42-5-5　　振幅值（毫米）

转　速（转/分）	>750	500～750	200～500	<200
最大振幅值	0.10	0.15	0.20	0.25

$$C_x=(0.5\sim0.7)C_z \qquad (42\text{-}5\text{-}12)$$

所计算的振幅值，不应超过表42-5-5的规定。

（五）泵房砖墙受力分析

见“二、干室型泵房”所述。

二、干室型泵房

（一）结构型式及适用场合

干室型泵房的四周墙壁与底板用混凝土或钢筋混凝土建成一个不透水的整体，形成一个干室，室内安装水泵机组及其他设备。这种泵房结构比分基型复杂，造价也高。适用于下列情况：

（1）水源水位变幅较大，在运行过程中，不能保证泵房地板在水源高水位以上；

（2）采用分基型泵房，在技术、经济上不合理；

（3）地质条件不够好，地基承载力较低，地下水位较高。

干室型泵房的平面形状有矩形和圆筒形两种。矩形泵房便于设备布置，检修维护方便。适用于机组较多和水源水位不太大的场合，见图42-5-8。

圆筒形泵房受力条件好，可以充分发挥材料的性能。但机组及管路布置不如矩形泵房方便，互相干扰，操作管理不便。适用于机组台数少于4台，水源水位变幅较大的场合。见图42-5-9。

此外，还有潜没式干室型泵房，在水源高水位时可淹没在水下，通风条件较差。

（二）设备布置与泵房尺寸

1.设备布置　基本原则与分基型泵房相似，由于干室型泵房结构特点，在设备布置时还应注意以下要求：

（1）为了充分利用泵房空间，配电设备可以布置在上层的楼板上。楼板不应布满整个泵房，以便吊运底层设备。

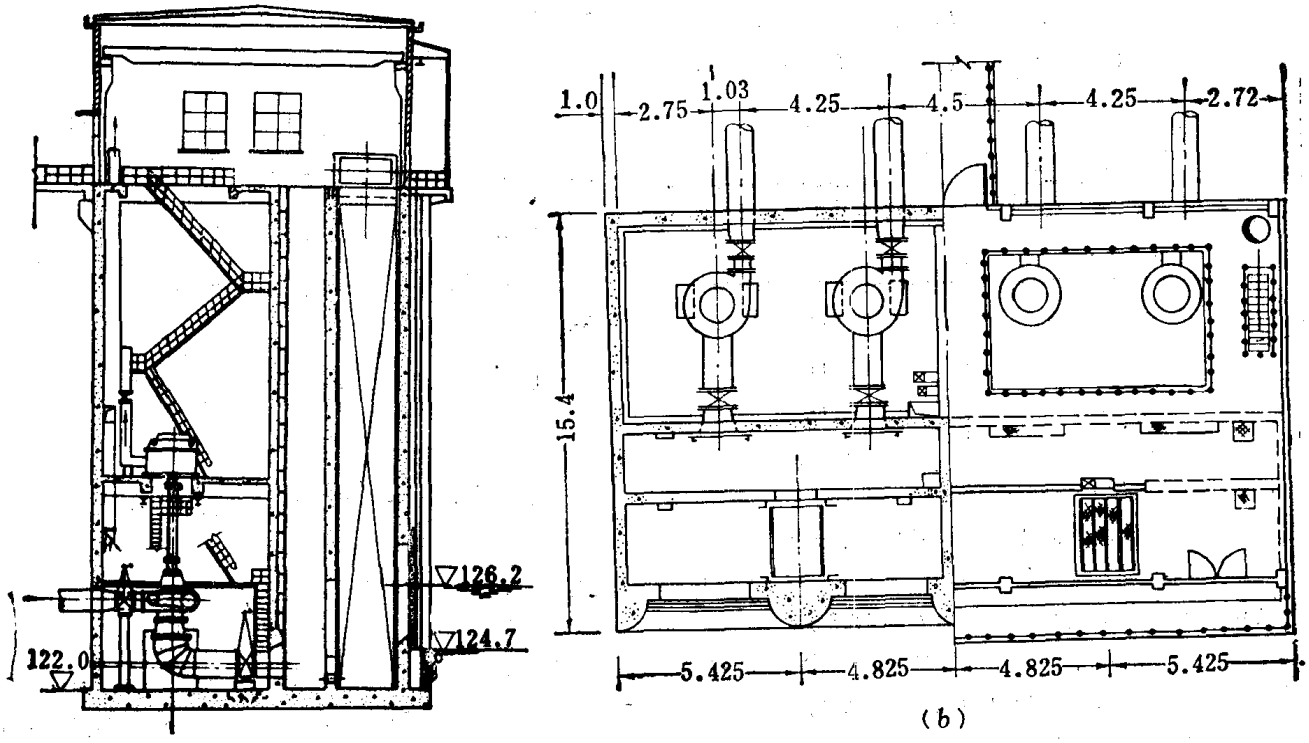


图 42-5-8　矩形干室型泵房（单位：米）
（a）剖面图；（b）平面图

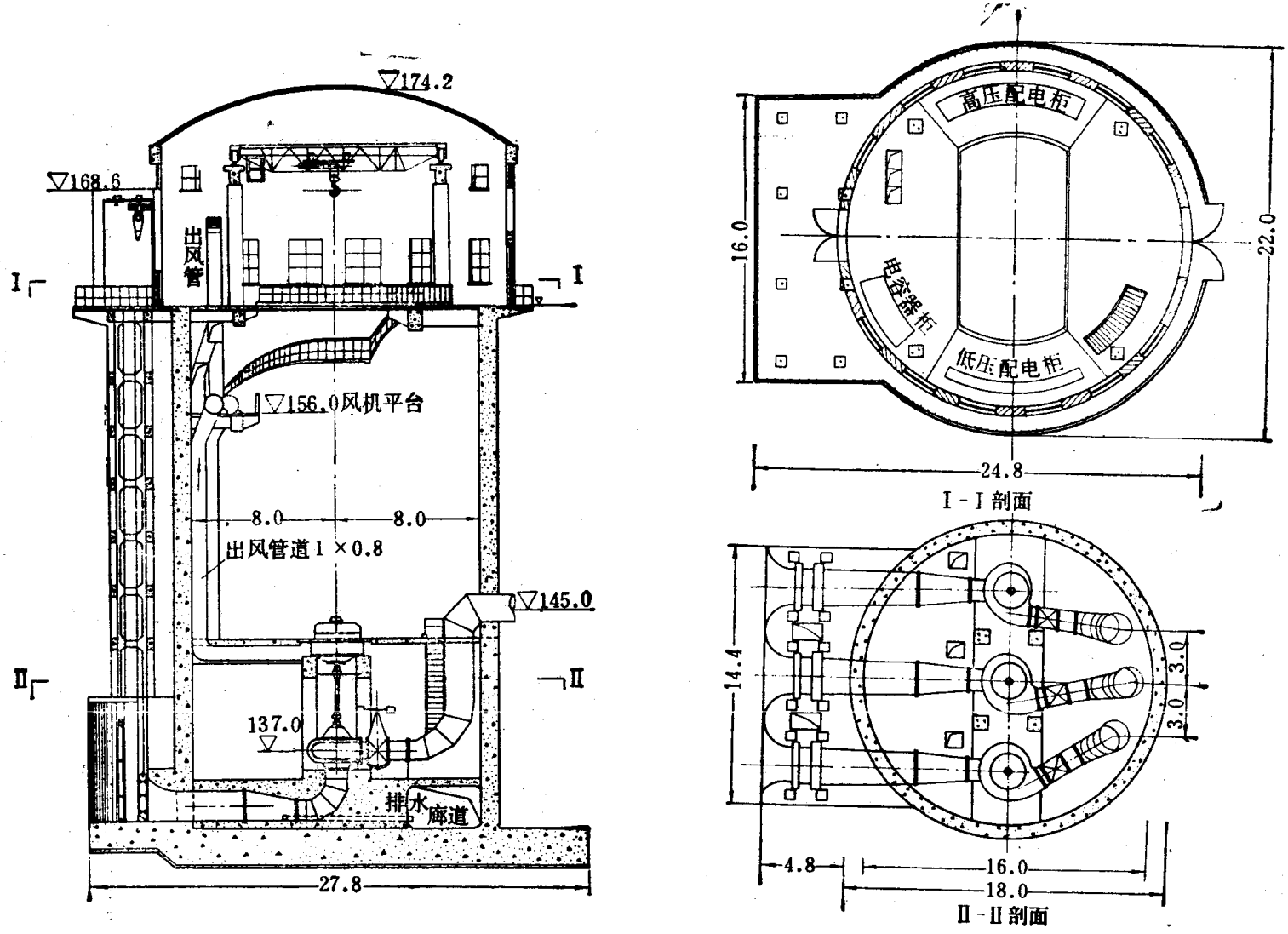


图 42-5-9 圆筒形干室型泵房

(a)剖面图；(b)平面图

（2）由于进水池水位常高于水泵，故在水泵的进、出水管路上均应装闸阀和泄水管，以便检修。

（3）应设专门的排水系统，安装排水泵，以排除泵房内的废水。

（4）泵房要进行通风计算，必要时要设置机械通风系统。

（5）泵房的底板与侧墙要作防渗处理。

2.泵房尺寸　平面尺寸可参照分基型泵房。各部高程的确定方法基本同分基型泵房，但尚需补充计算以下高程，见图42-5-10。

（1）闸阀操作台顶高程$\nabla_{台}$，根据闸阀操作手柄高度而定。

（2）检修间地板高程$\nabla_{检}$，一般和配电间地板高程一致。为了防洪安全，方便运输，$\nabla_{检}$应高出最高洪水位及泵房外地面0.5米左右。

（3）吊车轨面高程$\nabla_{轨}$，应考虑载重汽车进入检修间装卸设备，故

$$\nabla_{轨}=\nabla_{检}+h_1+h_2+h_3+h_4+h_5 \quad (42\text{-}5\text{-}13)$$

式中　h_1——车厢板离地面高度，国产汽车一般为1.2～1.55米；

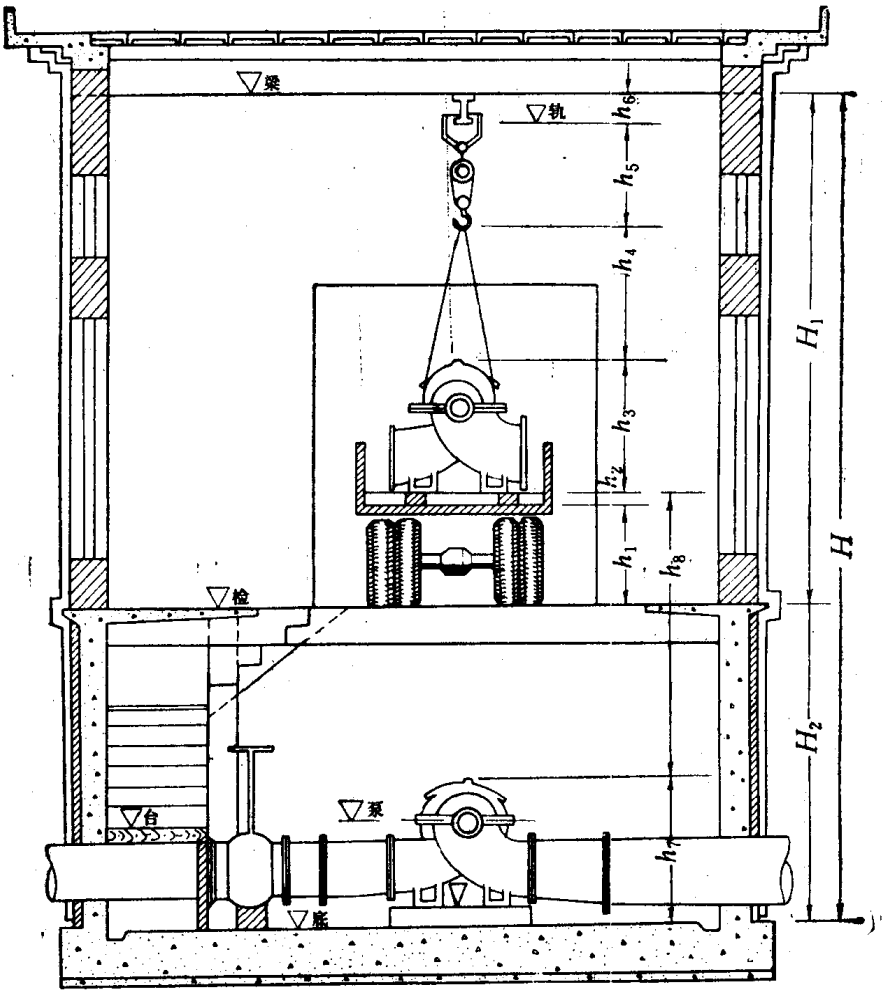


图 42-5-10　干室型泵房各部高程示意图

h_2——垫块高，或吊起物底部与泵房进口处室内地坪的距离，一般不小于0.2米；

h_3——最高设备高度；

h_4——起重绳的捆扎垂直长度，对于水泵为$0.85x$，对于电动机为$1.2x$（x为起重部件的宽度）；

h_5——吊钩极限高度。

此外，在图42-5-10中：h_6为单轨吊车梁的高度，如采用桥式吊车，则为吊车高度与吊车顶至屋盖大梁间的净空高度之和；h_7为最高一台水泵或电动机顶至室内地板的高度；h_8为吊起物底部和最高一台机组顶部的距离，一般不小于0.5米。如吊起物可绕过固定设备吊运时，可不考虑此值。

（4）泵房高度H，可按泵房地面以上高度H_1

与地面以下部分高度H_2之和计算，即

$$H = H_1 + H_2 \qquad (42\text{-}5\text{-}14)$$

当$H_2 \geqslant h_7 + h_8$时，

$$H_1 = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 + h_6$$

当$H_2 < h_7 + h_8 - (h_1 + h_2)$时，

$$H_1 = (h_3 + h_4 + h_5 + h_6 + h_7 + h_8) - H_2$$

（5）屋盖大梁底面高程$\nabla_{梁}$，按下式计算

$$\nabla_{梁} = H_1 + \nabla_{地} \qquad (42\text{-}5\text{-}15)$$

（三）泵房整体稳定及地基应力校核

1.整体稳定校核 小型干室型泵房如四周回填土比较均匀，或采用沉井施工，则可不必进行抗滑及抗倾稳定校核，但应进行抗浮稳定校核。底板较长的泵房，仍应进行抗滑及抗倾稳定计算，计算方法见第四章“土力学”和第二十五章“水闸”。

可选择泵房土建施工完毕，机组未安装，四周未回填土，水源达到设计最高洪水位时的情况作为抗浮稳定校核工况。抗浮安全系数$K_{浮}$为

$$K_{浮} = \frac{W}{W_{浮}} \qquad (42\text{-}5\text{-}16)$$

要求：$K_{浮} \geqslant [K_{浮}]$

式中 W——泵房土建自重；

$W_{浮}$——泵房承受的浮力；

$[K_{浮}]$——允许抗浮安全系数，为1.1～1.2。

当计算的$K_{浮}$不满足要求时，可以采取以下措施补救：

1）增加泵房自重；2）将底板向墙外延伸，其上回填土；3）泵房如在岩基上，则可在底板与岩基之间加设锚筋，其数量和大小按锚筋所能承受的极限上拔力（即$[K_{浮}]W_{浮} - W$）进行核算。

2.地基应力校核

（1）计算工况：泵房土建部分施工完毕，机组及其他设备已经安装，进水池水位为设计最低水位。

（2）计算单元：取整个泵房长度，亦可沿泵房长度方向，取一荷载有代表性的长度。计算简图见图42-5-11。

（3）地基应力：按下式计算

$$P_{\substack{max\\min}} = \frac{\Sigma N}{Bl}\left(1 \pm \frac{6e}{B}\right) \qquad (42\text{-}5\text{-}17)$$

$$e = \frac{B}{2} - \frac{\Sigma M_A}{\Sigma N} \qquad (42\text{-}5\text{-}18)$$

式中 $P_{\substack{max\\min}}$——分别为基础底面边缘最大和最小地基应力（吨/米²）；

ΣN——计算单元内所有垂直力之和（吨）；

B——计算底板宽度（米）；

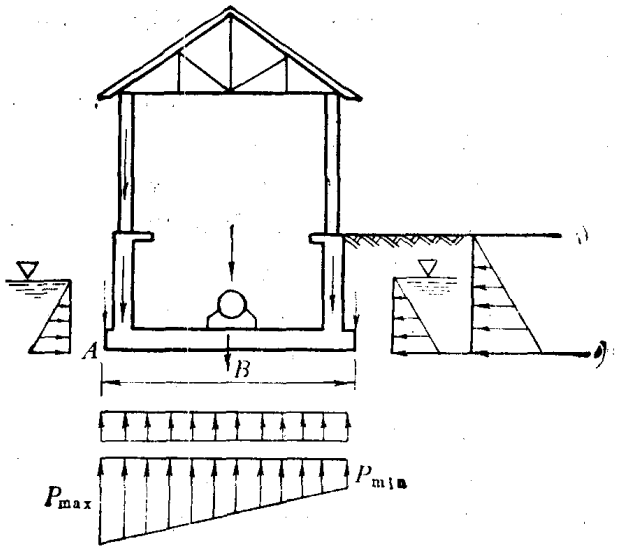


图 42-5-11 地基应力计算简图

l——计算单元长度（米）；

e——ΣN的偏心距（米）；

ΣM_A——计算单元内所有外力对A点的力矩和（吨·米）。

根据《工业与民用建筑地基基础设计规范》规定，受偏心荷载作用时，按容许承载力计算，地基应力应符合下述要求

$$\left.\begin{aligned} &P < [R] \\ &P_{min} > 0 \\ &\frac{P_{max}}{P_{min}} \leqslant 1.5 \quad (\text{设计工况}) \\ &\frac{P_{max}}{P_{min}} \leqslant 2.0 \quad (\text{校核工况}) \end{aligned}\right\} \qquad (42\text{-}5\text{-}19)$$

式中 P——基础底面处的平均应力（吨/米²），

$$P = \frac{\Sigma N}{Bl};$$

$[R]$——地基土的容许承载力（吨/米²）。

（四）矩形泵房主要构件结构计算

1.泵房的砖墙 分基型及干室型泵房的水上墙大多采用砖结构。砖墙分承重墙与非承重墙两种。承重墙承受屋面系统的重量，当有吊车时，应做成带壁柱的砖墙，壁柱顶设置钢筋混凝土牛腿式梁垫，以架设吊车梁，承重砖墙与屋盖大梁组成排架。非承重墙仅起防护结构作用，屋面系统的重量及吊车荷载由钢筋混凝土立柱承受，立柱与屋盖大梁组成排架。砖墙的设计可以按照《砖石结构设计规范GBJ3-73(试行)》进行。

承重墙的静力计算，是指沿泵房长度方向的纵墙计算。根据房屋的空间刚度，分为刚性、刚弹性及弹性三种计算方案。

横墙必须符合下列要求，才能作为刚性和刚弹性方案考虑：

1）横墙中开有门、窗洞口时，洞口水平截面面积不超过横墙全截面面积的50%。

2）横墙的厚度，一般不小于18厘米。

3）单层房屋的横墙长度，不小于其高度；多层房屋的横墙长度，不小于其高度的1/2。

4）横墙应与纵墙同时砌筑，如不能同时砌筑时，应采取其他措施，以保证房屋的整体刚度。

设计泵房时，可按表42-5-6确定静力计算方案。

三种方案的计算简图及内力计算方法如下：

（1）刚性方案。整个泵房的刚度很大，对于水平荷载而使纵墙的变位非常小，可以略去不计。在荷载作用下，墙、柱内力可按不动铰支承的竖向构件计算。

垂直荷载N作用下的计算简图为图42-5-12(a)，纵墙的弯矩及剪力为

$$M_A=+\frac{Ne}{2},\quad M_B=-Ne \qquad (42\text{-}5\text{-}20)$$

$$Q=-\frac{3M}{2H} \qquad (42\text{-}5\text{-}21)$$

水平荷载q作用下的计算简图如图42-5-12(b)，纵墙的弯矩及剪力为

$$M_A=-\frac{1}{8}qH^2,\quad M_B=0 \qquad (42\text{-}5\text{-}22)$$

$$Q_A=+\frac{5qH}{8},\quad Q_B=-\frac{3qH}{8} \qquad (42\text{-}5\text{-}23)$$

表 42-5-6　　三种方案的横墙间距l（米）

	屋盖或楼盖类别	刚性方案	刚弹性方案	弹性方案
1	整体式、装配整体式和装配式无檩体系钢筋混凝土屋盖或楼盖	$l<32$	$32\leqslant l\leqslant 72$	$l>72$
2	装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖、轻钢屋盖和有密铺望板的木屋盖或木楼盖	$l<20$	$20\leqslant l\leqslant 48$	$l>48$
3	冷摊瓦木屋盖和石棉水泥瓦轻钢屋盖	$l<16$	$16\leqslant l\leqslant 36$	$l>36$

注　1.对装配式无檩体系钢筋混凝土屋盖或楼盖，当屋面板（或楼板）未与屋架（大梁）焊接时，应按表中第2类考虑，楼板采用空心板时，则可按表中第1类考考。

2.对无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋，应按弹性方案考虑。

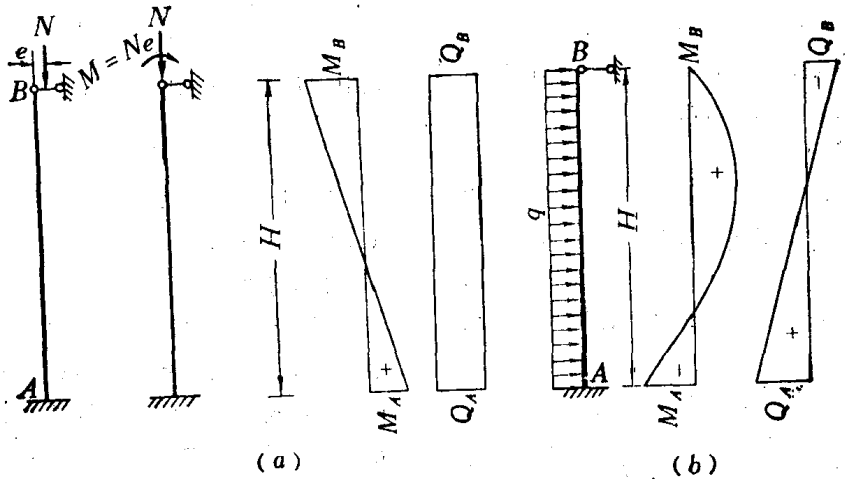


图 42-5-12　刚性方案内力计算简图

（2）刚弹性方案。在荷载作用下，墙、柱内力可按考虑空间工作的侧移折减后的平面排架或框架计算。其计算步骤如下：

1）根据屋盖类别和横墙间距，按表42-5-7查得相应的侧移折减系数m。

2）假设排架在水平荷载作用下无侧移，求出在已知荷载下不动铰支点反力R和柱顶剪力[图42-5-13（a）]。

3）由于排架和横墙的空间工作，横墙承担了一部分水平反力$(1-m)R$，柱顶反力相应地减少为mR，

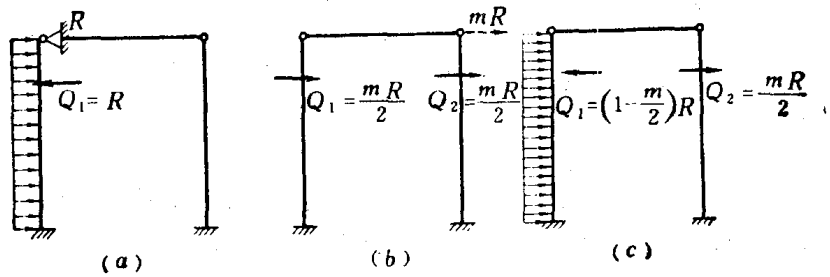


图 42-5-13 刚弹性方案静力计算简图

表 42-5-7 侧 移 折 减 系 数 m

	屋盖或楼盖类别	横墙间距 l（米）														
		16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
1	整体式、装配整体式和装配式无檩体系钢筋混凝土屋盖或楼盖	—	—	—	—	0.33	0.39	0.45	0.50	0.55	0.60	0.64	0.68	0.71	0.74	0.77
2	装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖、轻钢屋盖和有密铺望板木屋盖或木楼盖	—	0.35	0.45	0.54	0.61	0.68	0.73	0.78	0.82	—	—	—	—	—	—
3	冷摊瓦木屋盖和石棉水泥瓦轻钢屋盖	0.37	0.49	0.60	0.68	0.75	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注 同表42-5-6的注。

将柱顶反力mR反作用于排架上，求出此时的柱顶剪力[图42-5-13（b）]。

4)将图42-5-13（a）、（b）的柱顶剪力迭加，即得最后的柱顶剪力，见图42-5-13（c）。

（3）弹性方案。在荷载作用下，砖柱内力应按有侧移的平面排架或框架计算。计算时引用的假定为：1)排架立柱在下部为刚性嵌固，上部与横梁（屋架）铰接；2)横梁不变形，只作传力构件；3)所研究的排架与其他排架无联系。

2.矩形干室型泵房的防水墙

（1）计算单元：取纵墙单位宽度进行计算。

（2）荷载组合：其最不利的组合有下列两种情况。

1)上部砖墙未建而防水墙已建成，并已回填土，地下水达到设计最高水位。荷载有：地面活荷载产生的压强E_1，回填土产生的压强E_2（水位以下按浮容重计，水位以上按饱和容重计），地下水压强E_3。计算简图可按下端嵌固、上端自由的悬臂梁计算，配置墙外侧的直立钢筋。见图42-5-14。若考虑墙的自重，则按偏心受压构件计算。

2)水上部分已完工，防水墙外未回填土，地下水位低于墙脚，在风向左吹的情况下，吊车起吊，按偏心受压构件计算，配置墙内侧直立钢筋，计算简图见图42-5-15。图中，N_1为上部屋面系统、吊车、砖墙的荷载；N_2为防水墙自重；H为风荷载及吊车制动力产生的水平力；e_0'为N_1作用点对水下墙中心的偏

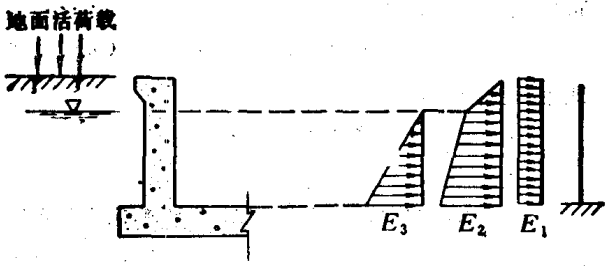


图 42-5-14 防水墙计算简图一

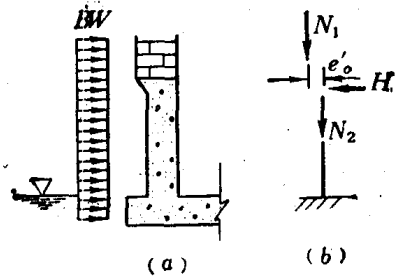


图 42-5-15 防水墙计算简图二

心距；BW为墙面均布风荷载。

3.矩形干室型泵房的底板

（1)荷载：1）地基反力；2）上部屋面、砖墙、防水墙荷载，通过防水墙传给底板，假定其作用线与防水墙中心线重合；3）土压力、水压力及地面活荷载对水下墙底部产生的弯矩传至底板；4）泵房周围的地下水对底板产生的扬压力；5)泵房内设备重；6)风荷载；7)底板自重。

（2)计算工况及荷载分析：当矩形泵房底板的长与宽之比大于2时，可将底板沿进、出水方向看成一个梁（取1米宽）进行计算。常用计算方法有倒置梁法与弹性地基梁法。

1)倒置梁法。计算工况取地基应力最大时，防水墙作为支承。计算简图见图42-5-16。

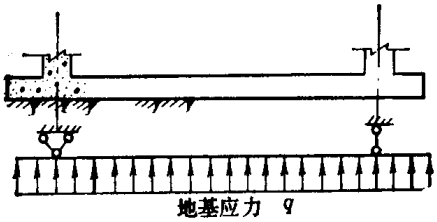


图 42-5-16 底板计算简图一

此法计算简便，但计算结果较粗略，中小型泵房可用此法计算。图中

$$q = q_{均} + q_{扬} + q_{自} \qquad (42\text{-}5\text{-}24)$$

式中 $q_{均}$——地基平均应力；

$q_{扬}$——底板承受的扬压力；

$q_{自}$——底板自重。

2)弹性地基梁法。仍取进、出水方向1米宽横向截条进行计算。截条应选有吊车柱、有主机组和选有吊车柱、无主机组两种情况考虑。

计算工况及荷载组合分下述两种：

第一：土建施工完毕，周围未回填土，泵房外达到设计最高水位，同时考虑风荷载对底板的作用。计算简图如图42-5-17。图中，N为上部结构传至底板的垂直荷载；$M_{水}$为水压力对防水墙底端产生的弯矩传至底板；$M_{风}$为风向左吹时，对防水墙产生的弯矩，作用在B点，反之，作用在A点；其余符号同前。

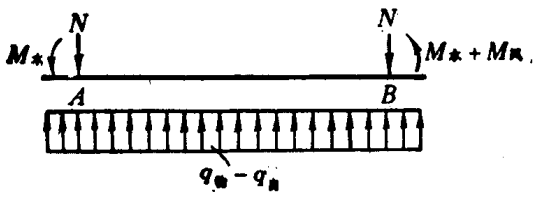


图 42-5-17 底板计算简图二

第二：运行期间，泵房外达设计最高水位，同时考虑风荷载，计算简图如图42-5-18。图中，P为主机组及其基础重；$M_{土}$为防水墙周围土压力及活荷载对防水墙底端产生的弯矩传至底板；其余符号同前。

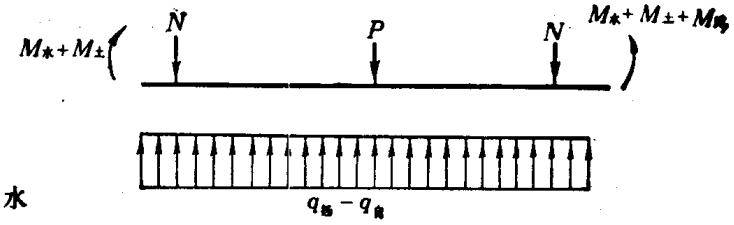


图 42-5-18 底板计算简图三

防水墙与底板要求不允许出现裂缝，或限制裂缝开展，并要求一定的抗渗性。

（五）圆筒形干室型泵房的结构计算

圆筒形泵房的计算，由于合理而精确的方法比较烦琐，故在中小型泵房中常采用符合实际情况而又比较简便的计算方法，或直接查表求出所需的配筋数量。

1.计算原则及荷载分析

（1）计算原则：

1)筒壁、底板以及潜没式泵房的球形屋盖，均按弹性薄壳小挠度的理论和轴对称荷载的假定进行计算。

2)筒壁整体浇筑，不分缝，在实际工程中其内力可近似按弹性地基上的长梁公式进行计算。

3)筒壁与底板的连接方式不同，计算方法也不同。通常有两种连接方式：铰接——连接处允许转动和移动，构造上必须有保证不漏水的措施。固定——底板有足够的刚度，并能满足下列三个条件，即可作固定支承计算：底板厚度大于或等于筒壁厚度；筒壁内外两侧的底板加厚部分长度相等或接近，且都大于筒壁厚壁；地基良好，压缩性较小。

（2）荷载分析：

1)作用荷载。水压力、土压力、浮托力、泵房及设备自重、地基反力、温度应力。

2)温度应力。由于泵房室内外温差，引起筒壁弯矩、切力及环向力，计算简图如图42-5-19。

当底端铰接，顶端自由时，其计算式为

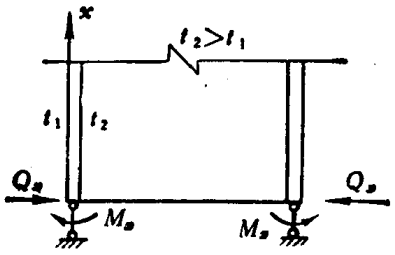


图 42-5-19 温度应力计算简图

$$\left.\begin{aligned} M_x &= \pm 0.1nE\alpha_t h^2\Delta t(\eta_3-1)\\ M_\theta &= \mp 0.1nE\alpha_t h^2\Delta t\\ T_\theta &= -0.2nER\alpha_t h^2\Delta t\eta_4\frac{1}{S^2}\\ Q_1 &= -0.2nE\alpha_t h^2\Delta t\eta_2\frac{1}{S}\end{aligned}\right\} \quad (42\text{-}5\text{-}25)$$

当底端固定，顶端自由时，其计算式为

$$M_x = M_\theta = \mp 0.1nE\alpha_t h^2\Delta t \quad (42\text{-}5\text{-}26)$$

式中 M_x、Q_1——温差产生的单位宽度内的纵向弯矩（吨·米/米）及底端切力（吨/米）；

M_θ、T_θ——温差产生的单位高度内的环向弯矩（吨·米/米）及环向力（吨/米）；

n——荷载系数，取1.1；

E——混凝土弹性模量；

α_t——混凝土线膨胀系数，等于10^{-5}（1/℃）；

h——筒壁厚度（米）；

Δt——筒壁内外表面温差（℃），$\Delta t\approx\frac{h}{0.3+h}\Delta T$；

ΔT——筒壁内外介质温差（℃）；

R——圆筒平均半径（米）；

S——筒壁刚度特征值（米）^{2}，$S=0.76Rh$；

η_2、η_3、η_4——寻墨尔系数，见表42-5-8；

正号表示筒壁内侧受拉，负号表示外侧受拉。

（3）荷载组合：筒壁在土压力及水压力作用下，使外侧受拉，内侧受压；夏季温度应力使内侧受拉；冬季温度应力使外侧受拉。底板上所受的浮托力如超过泵房自重及地基反力较多时，可忽略自重及反力。荷载组合及配筋依据为：

1）筒壁外侧竖向钢筋配置，用最高水位情况下的土压力、水压力及冬季温度应力所产生的筒壁外侧纵向弯矩计算。

2）筒壁外侧环向钢筋配置，用冬季温度应力所产生的环向弯矩计算。

3）筒壁内侧竖向或环向钢筋配置，用夏季温度应力所产生的纵向或环向弯矩计算。

4）底板径向或环向钢筋配置，一般采用最高水位情况下的浮托力所产生的径向或环向弯矩计算。

2.筒壁内力计算

（1）计算情况：根据H/S的比值，有下述几种情况：

1）$H/S<1.0$，按垂直单向计算。

2）$1.0\leqslant H/S<2.5$，按短壁圆筒计算。

3）$2.5\leqslant H/S<15$，按长壁圆筒计算。

4）$H/S\geqslant 15$，按水平单向计算。

（2）等厚长壁圆筒计算的数解法：计算简图见图42-5-20。

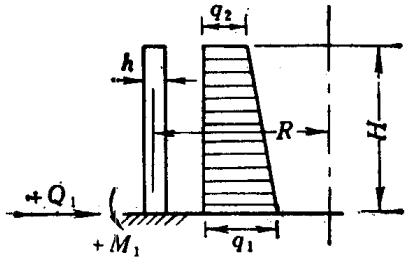


图 42-5-20 等厚筒壁计算简图

1）当筒壁底端固定，顶端自由时，其计算式为

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{S^2}{2H}(Sq_1-Sq_2-Hq_1)\\ Q_1 &= \frac{S}{2H}(2Hq_1-Sq_1+Sq_2)\\ M_x &= M_1\eta_1+(M_1+SQ_1)\eta_2\\ T_\theta &= T_{\theta 0}+\frac{2R}{S^2}[M_1\eta_2-(M_1+SQ_1)\eta_3]\end{aligned}\right\} \quad (42\text{-}5\text{-}27)$$

如承受三角形荷载，则上式中$q_2=0$。

2）当筒壁底端铰接，顶端自由时，其计算式为

$$\left.\begin{aligned} M_x &= \frac{q_1S^2}{2}\eta_2\\ T_\theta &= T_{\theta 0}-q_1R\eta_1\end{aligned}\right\} \quad (42\text{-}5\text{-}28)$$

式中 M——筒壁底端的纵向弯矩（吨·米）；

Q_1——筒壁底端切力（吨）；

M_x——筒壁沿高度变化的纵向弯矩（吨·米）；

T_θ——环向拉力（吨）；

$T_{\theta 0}$——静定环向力，$T_{\theta 0}=q_1R$（吨）；

q_1、q_2——底部及顶部的水平荷载强度（吨/米）；

S——筒壁刚度特征值；

表 42-5-8 寻 墨 尔 系 数

x/S	η_1	η_2	x/S	η_1	η_2
0.1	0.9004	0.0903	3.6	−0.0245	−0.01209
0.2	0.8024	0.1627	3.7	−0.0210	−0.01310
0.3	0.7078	0.2189	3.8	−0.0177	−0.01369
0.4	0.6174	0.2610	3.9	−0.0147	−0.01392
0.5	0.5323	0.2908	4.0	−0.01197	−0.01386
0.6	0.4530	0.3099	4.1	−0.00955	−0.01356
0.7	0.3798	0.2199	4.2	−0.00735	−0.01307
0.8	0.3130	0.3223	4.3	−0.00545	−0.01243
0.9	0.2528	0.3185	4.4	−0.00380	−0.01168
1.0	0.1988	0.3096	4.5	0.00235	−0.01086
1.1	0.1510	0.2907	4.6	0.00110	−0.00999
1.2	0.1092	0.2807	4.7	0.0002	−0.00909
1.3	0.0729	0.2626	4.8	0.0007	−0.00820
1.4	0.0419	0.2430	4.9	0.0009	−0.00732
1.5	0.0158	0.2226	5.0	0.0020	−0.00646
1.6	−0.0059	0.2018	5.1	0.00235	−0.00564
1.7	−0.0236	0.1812	5.2	0.00260	−0.00487
1.8	−0.0376	0.1610	5.3	0.00275	−0.00415
1.9	−0.0484	0.1415	5.4	0.00290	−0.00349
2.0	−0.0564	0.1231	5.5	0.00290	−0.00288
2.1	−0.0618	0.1057	5.6	0.00290	−0.00233
2.2	−0.0652	0.0896	5.7	0.00280	−0.00184
2.3	−0.0668	0.0746	5.8	0.00270	−0.00141
2.4	−0.0669	0.0613	5.9	0.00255	−0.00102
2.5	−0.0658	0.0491	6.0	0.00240	−0.00069
2.6	−0.0636	0.0383	6.1	0.00220	−0.00041
2.7	−0.0608	0.0287	6.2	0.00200	−0.00017
2.8	−0.0573	0.0204	6.3	0.00185	0.00003
2.9	−0.0535	0.0133	6.4	0.00165	0.00019
3.0	−0.0493	0.00703	6.5	0.00150	0.00032
3.1	−0.0450	0.00187	6.6	0.00130	0.00042
3.2	−0.0407	−0.00238	6.7	0.00120	0.00050
3.3	−0.0364	−0.00582	6.8	0.00095	0.00055
3.4	−0.0332	−0.00853	6.9	0.00080	0.00058
3.5	−0.0283	−0.01059	7.0	0.00070	0.00060

注 x—筒壁上某点离底端距离(米)；$\eta_3=\eta_1+\eta_2$；$\eta_4=\eta_1-\eta_2$。

R——圆筒平均半径（米）；

h——筒壁厚度（米）；

H——筒壁有效高度（米）；

η_1、η_2——寻墨尔系数，见表42-5-8。

（3）筒壁计算的查表法：根据弹性薄壳小挠度的理论，在轴对称荷载作用下，对于不同的边界条件，可以求得实用的内力计算系数表，应用方便，并能达到足够的精度。表中数值是取泊桑比 $\mu=1/6$算出的。计算的参变数为 H^2/Dh。根据不同的边界条件，分以下四种情况：

1)底端固定，顶端自由，承受三角形荷载。

2)底端固定，顶端自由，承受矩形荷载。

3)底端固定，顶端自由，顶端承受剪力。

4)底端简支，顶端自由，底端承受弯矩。

由表格中查出内力系数后，代入相应公式，就可求出筒壁上不同高度处的竖向弯矩、环向弯矩、环向力和剪力。例：表42-5-11为第4)种情况的计算表。

3.底板内力计算 圆筒形泵房底板，其厚度 t 与圆筒直径 D 之比：$t/D\leqslant 1/10$ 时，可作为弹性地基上的薄板，并属于小挠度变形范围。分别不同情况，内

力计算公式如下。

（1）外缘固结，承受均布荷载，底板各点的径向及环向弯矩为

$$\left.\begin{aligned} M_r &= C_r qR^2 \\ M_t &= C_t qR^2 \end{aligned}\right\} \qquad (42\text{-}5\text{-}29)$$

式中 M_r、M_t——距圆心为 r 处每单位长度上的径向弯矩（吨·米）、环向弯矩（吨·米）；

C_r、C_t——径向、环向弯矩系数，见表42-5-9；

q——底板上作用的均布荷载(吨/米)；

R——底板半径（米）。

（2）外缘简支，承受均匀荷载，底板各点的径向及环向弯矩为

$$\left.\begin{aligned} M_r &= C_r qR^2 \\ M_t &= C_t qR^2 \end{aligned}\right\} \qquad (42\text{-}5\text{-}30)$$

式中符号意义同前。

4.筒壁、底板弯矩的调整 根据公式或表格所求出的筒壁底端纵向弯矩 M_1，它不等于底板边缘径向弯矩M_r，故需要进行调整，方法如下。

（1）筒壁及底板抗挠劲度：

$$\left.\begin{aligned} S_{筒} &= K_{筒}\frac{Eh^3}{H} \\ S_{底} &= K_{底}\frac{Et^3}{R} \end{aligned}\right\} \qquad (42\text{-}5\text{-}31)$$

式中 $S_{筒}$、$S_{底}$——筒壁及底板的抗挠劲度（吨·米/米）；

$K_{筒}$、$K_{底}$——筒壁及底板的抗挠劲度系数，$K_{筒}$见表42-5-10，$K_{底}=0.104$；

E——混凝土弹性模量（吨/米^2）；

其他符号意义见前。

（2）弯矩分配系数：

$$\left.\begin{aligned} &\text{筒壁分配系数} \quad \alpha_{筒} = \frac{S_{筒}}{S_{筒}+S_{底}} \\ &\text{底板分配系数} \quad \alpha_{底} = \frac{S_{底}}{S_{筒}+S_{底}} \end{aligned}\right\} \qquad (42\text{-}5\text{-}32)$$

（3）筒壁、底板弯矩调整值：

$$\left.\begin{aligned} &\text{筒壁底端调整后的弯矩} \quad M_1' = M_1 \pm \alpha_{筒}\Delta M \\ &\text{底板调整后的弯矩} \quad M_r' = M_r \pm \alpha_{底}\Delta M \\ &\qquad\qquad\qquad\quad M_t' = M_t \pm \alpha_{底}\Delta M \end{aligned}\right\} \qquad (42\text{-}5\text{-}33)$$

式中ΔM为不平衡弯矩，$\Delta M = M_r + M_1$。当 ΔM 为正值时，式中取“－”号；当 ΔM 为负值时，式中取“＋”号。

筒壁其他各点调整后的弯矩

$$M_x' = M_x + m_x \qquad (42\text{-}5\text{-}34)$$

式中 m_x 为弯矩增值，可根据底端简支、顶端自由、底端作用$\alpha_{筒}\Delta M$弯矩时，用前述公式或从表 42-5-11 查出系数，按式（42-5-35）计算

表 42-5-9 承受均布荷载的圆形板弯矩系数

所求点位置 / 联结情况	$\frac{r}{R}$	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
外缘固结	C_r	0.073	0.071	0.065	0.056	0.041	0.023	0.020	−0.025	−0.054	−0.088	−0.125
	C_t	0.073	0.072	0.069	0.065	0.058	0.049	0.040	0.027	0.013	−0.004	−0.021
外缘简支	C_r	0.198	0.195	0.190	0.178	0.166	0.148	0.128	0.102	0.072	0.038	0
	C_t	0.198	0.197	0.194	0.190	0.183	0.174	0.164	0.153	0.139	0.124	0.104

表 42-5-10 筒壁抗挠劲度系数

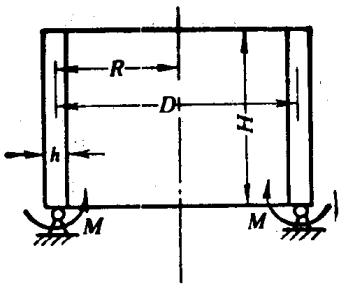
H^2/Dh	$K_{筒}$	H^2/Dh	$K_{筒}$	H^2/Dh	$K_{筒}$
0.4	0.139	5.0	0.713	20.0	1.430
0.8	0.270	6.0	0.783	24.0	1.566
1.2	0.345	8.0	0.903	32.0	1.810
1.6	0.399	10.0	1.010	40.0	2.025
2.0	0.445	12.0	1.108	48.0	2.220
3.0	0.548	14.0	1.198	56.0	2.400
4.0	0.635	16.0	1.281		

表 42-5-11　　**筒壁纵向弯矩计算表**

弯矩M在底端，底简支，顶自由

m = 系数 × M（吨·米）

正号表示拉力在外面



$\frac{H_2}{Dh}$	各点系数												
	0.1H	0.2H	0.3H	0.4H	0.5H	0.6H	0.7H	0.75H	0.8H	0.85H	0.9H	0.95H	1.0H
0.4	+0.013	+0.051	+0.109	+0.196	+0.296	+0.414	+0.547	—	+0.692	—	+0.843	—	+1.0
0.8	+0.009	+0.040	+0.090	+0.164	+0.253	+0.375	+0.503	—	+0.659	—	+0.824	—	+1.0
1.2	+0.006	+0.027	+0.063	+0.126	+0.206	+0.316	+0.454	—	+0.616	—	+0.802	—	+1.0
1.6	+0.003	+0.011	+0.035	+0.078	+0.152	+0.253	+0.393	—	+0.570	—	+0.775	—	+1.0
2.0	−0.002	+0.002	+0.012	+0.034	+0.096	+0.193	+0.340	—	+0.519	—	+0.748	—	+1.0
3.0	−0.007	−0.022	−0.030	−0.029	−0.010	+0.037	+0.227	—	+0.426	—	+0.692	—	+1.0
4.0	−0.008	−0.026	−0.044	−0.051	−0.034	+0.023	+0.159	—	+0.354	—	+0.645	—	+1.0
5.0	−0.007	−0.024	−0.045	−0.061	−0.057	−0.015	+0.095	—	+0.296	—	+0.606	—	+1.0
6.0	−0.005	−0.018	−0.040	−0.058	−0.065	+0.037	+0.057	—	+0.252	—	+0.572	—	+1.0
8.0	−0.001	−0.009	−0.022	−0.044	−0.068	+0.062	+0.002	—	+0.178	—	+0.515	—	+1.0
10.0	0	−0.002	−0.009	−0.028	−0.053	−0.067	−0.031	—	+0.123	—	+0.467	—	+1.0
12.0	0	0	−0.003	−0.016	−0.040	−0.064	−0.049	—	+0.081	—	+0.424	—	+1.0
14.0	0	0	0	−0.008	−0.029	−0.059	−0.060	—	+0.041	—	+0.387	—	+1.0
15.0	0	0	+0.002	−0.003	−0.021	−0.051	−0.066	—	+0.025	—	+0.354	—	+1.0
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.015	+0.095	+0.296	+0.606	+1.0
24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.037	+0.657	+0.250	+0.572	+1.0
32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.062	+0.002	+0.178	+0.515	+1.0
40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.067	−0.031	+0.123	+0.467	+1.0
48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.064	−0.049	+0.081	+0.424	+1.0
56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.059	−0.060	+0.048	+0.387	+1.0

$$m_x = \text{系数} \times \alpha_{筒} \Delta M \qquad (42\text{-}5\text{-}35)$$

三、湿室型泵房

（一）结构特点及适用场合

泵房与进水池合建，一般分上、下两层。下层为充满水的湿室，安装水泵；上层为电机层，安装电动机及配电设备。

适于安装中小型立式轴流泵、导叶式混流泵及立式离心泵。

根据水下部分承重结构的特点及建筑材料种类，可分为排架式、箱式、圆筒式、墩墙式及圬工泵房等五种，见图42-5-21至图42-5-25和表42-5-12。

（二）设备布置及泵房尺寸

1.设备布置　泵房内主机组多为一列式布置，机组间距主要取决于下层水泵进水要求及进水室尺寸。配电间多布置在出水侧，也有布置在泵房一端或进水侧。

电机层楼板上每台机组旁设一吊物孔，其尺寸多以水泵出水弯管的大小决定。

泵房平面尺寸可参考分基型泵房尺寸的确定方法。

2.主要高程的确定

（1）水泵安装高程$\nabla_{装}$，按下式确定

$$\nabla_{装} = \nabla_{低} + [H_s]' \qquad (42\text{-}5\text{-}36)$$

式中　$\nabla_{低}$——进水室设计最低水位；

$[H_s]'$——水泵叶轮中心至水面距离。

$[H_s]' = 10 - (\Delta h_1 + 0.3)$（米），$\Delta h_1$为临界气蚀余量（米）。

若$[H_s]'$为正值，表示该泵允许有吸程，但为了启动方便，仍将叶轮淹没于水面下0.5～1.0米。若为

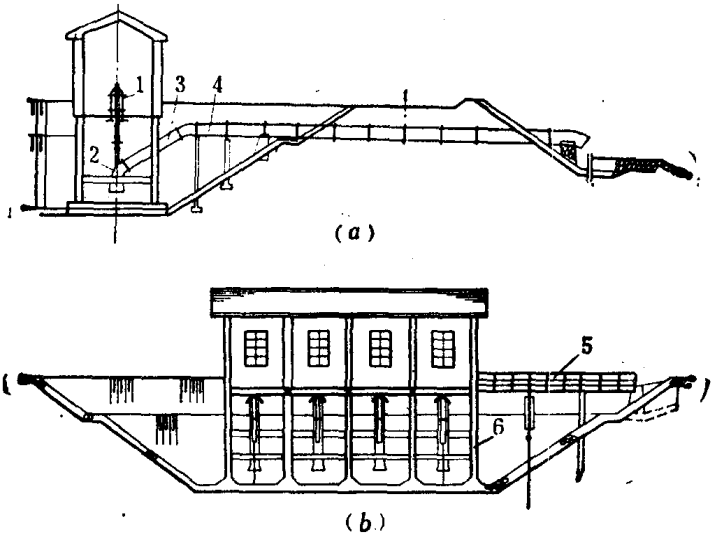


图 42-5-21 排架式泵房

(a)纵剖面图；(b)前视图

1—立式电动机；2—水泵；3—出水钢管；4—混凝土管；5—交通桥；6—排架

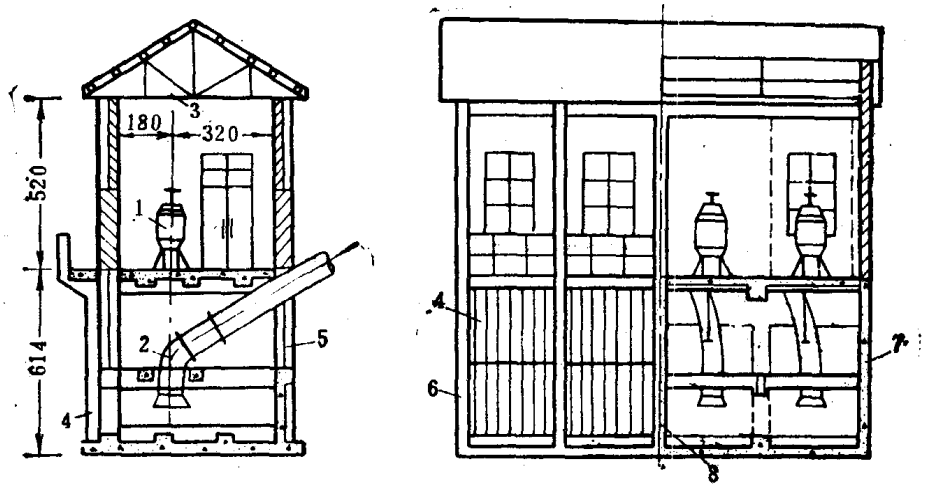


图 42-5-22 箱式泵房

1—立式电动机；2—水泵；3—起重设备；4—拦污栅；5—横排架；6—纵排架；7—挡土板；8—隔墙

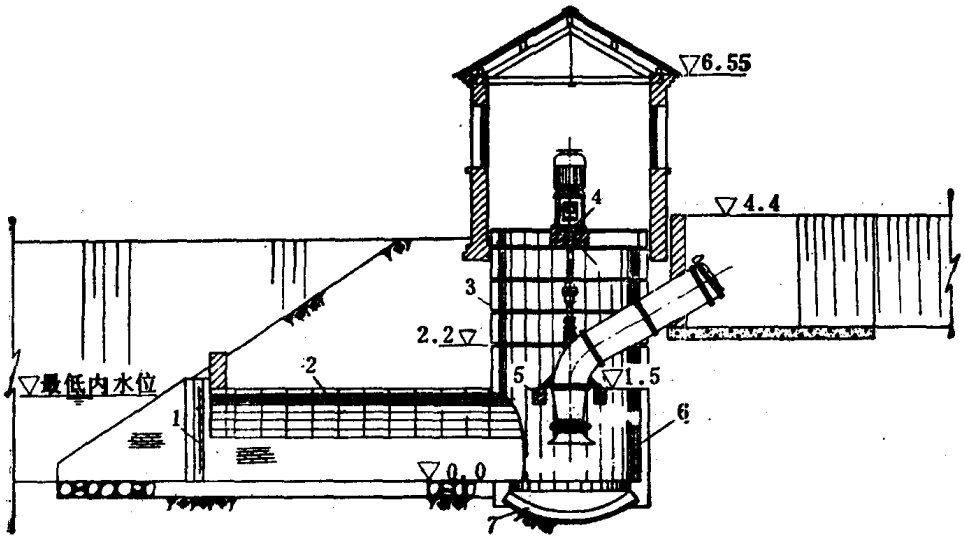


图 42-5-23 圆筒形泵房(距离：厘米；高程：米)

1—拦污栅；2—进水涵洞；3—筒壁；4—电机梁；5—水泵梁；6—沉井；7—底板

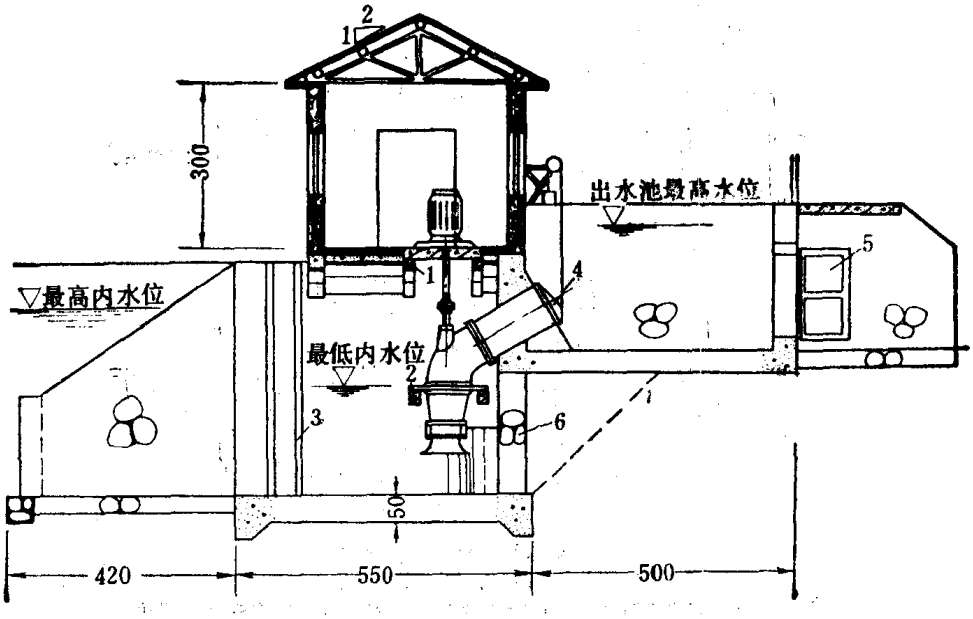


图 42-5-24　墩墙式泵房(单位：厘米)

1—电机梁；2—水泵梁；3—检修门槽；4—拍门；5—一字门；6—挡土墙

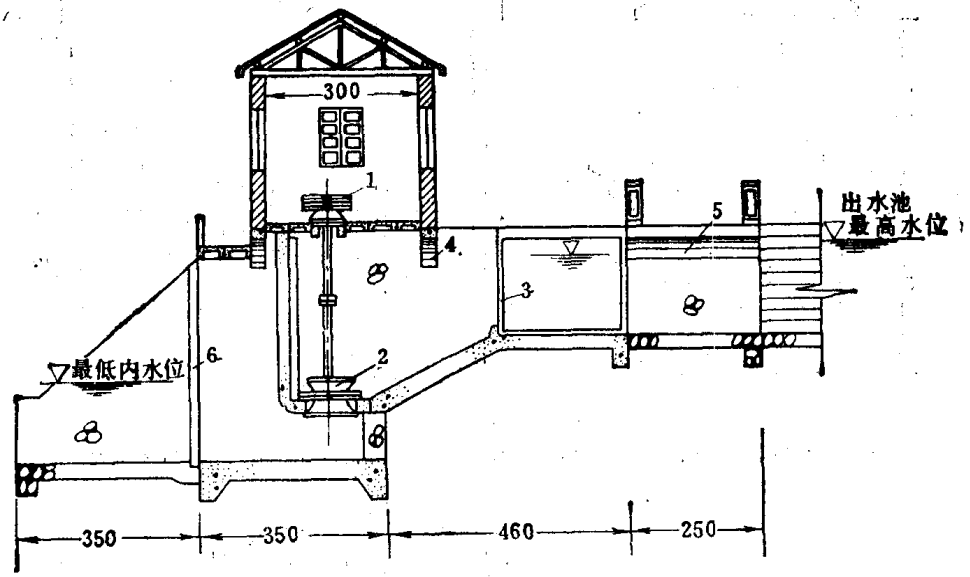


图 42-5-25　圬工泵房(单位：厘米)

1—皮带轮或立式电动机；2—圬工泵；3—闸门；4—过梁；5—检修门槽；6—检修门槽

负值，该泵必须淹没于水下，并至少淹没0.5～1.0米。

(2) 底板顶面高程$\nabla_{底}$，按下式确定

$$\nabla_{底}=\nabla_{低}-(h_1+h_2+h_3) \quad (42\text{-}5\text{-}37)$$

式中　h_3——水泵叶轮中心淹没深度；

h_2——叶轮中心至喇叭口的距离；

h_1——喇叭口的悬空高度。参考表42-5-13。

(3) 电机层楼板高程$\nabla_{楼}$，由两种因素控制：1) 最高内水位加安全超高(0.5～1.0米)；2) 水泵安装高程及构造要求。选用二者最大值作为$\nabla_{楼}$，见图42-5-26。

(4) 屋盖大梁下缘高程$\nabla_{梁}$

$$\nabla_{梁}=\nabla_{楼}+H_1+H_2+H_3+H_4+H_5 \quad (42\text{-}5\text{-}38)$$

式中　H_1——电动机包括底座在内的高度；

H_2——吊件底部与电动机顶之间的安全距离，一般不小于0.5米；

H_3——吊件的最大高度；

H_4——吊钩与吊件之间的吊索捆扎长度；

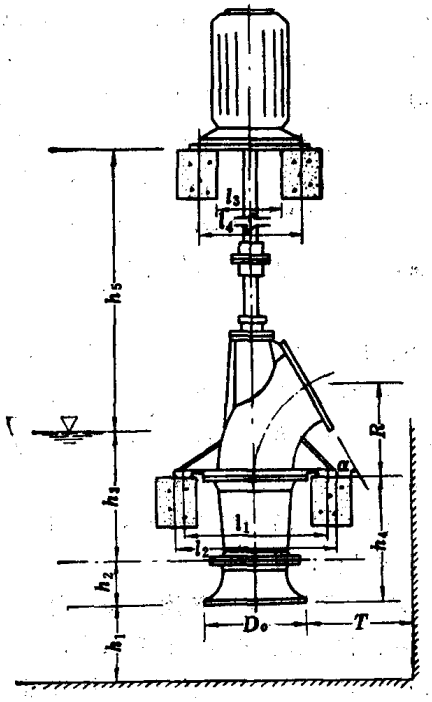
H_5——吊钩极限位置与单梁吊车轨道顶的距离。

表 42-5-12 湿室型泵房结构型式的比较

型式	排架式	箱形	圆筒式	墩墙式	圬工泵房
结构特点	泵房下部为排架承重结构，上部为电机层	在排架式泵房下部的三侧(除进水侧外)加筑挡土板，中间每隔2、3台水泵加设隔墙	泵房下部为圆筒形进水室，四周填土，用进水涵管引水入内	下部三面均有挡土墙，水泵之间设隔墩，形成进水室	中部为开敞式出水室代替出水弯管，下部为有压进水室，上部为电机层
优点	1.结构轻，用材省； 2.稳定性好； 3.地基应力小，分布均匀	1.地基应力较小，抗滑稳定较好； 2.刚度较大，能适应软基沉陷； 3.有一定抗震性	1.地基应力小，分布均匀； 2.稳定性好； 3.能防止管涌、流沙	1.可以就地取材； 2.便于施工； 3.进水条件好	1.圬工泵结构简单，造价低； 2.泵房可就地取材； 3.施工容易
缺点	1.水泵检修不方便； 2.岸边护坡工程量大； 3.对外交通不便	1.造价较高； 2.结构较复杂	1.进水条件差； 2.不能适用多台机组	1.泵房较重，圬工量大； 2.水平推力大，地基应力加大	1.扬程损失较大； 2.不能适应扬程变化
适用条件	1.中小型立式轴流泵、混流泵及离心泵； 2.地基条件较好，岸坡稳定	1.中小型立式轴流泵、混流泵及离心泵； 2.适应软土地基	1.小型立式轴流泵； 2.适用于地基条件较差	1.砖石料产地； 2.适用于地基条件较好	1.扬程在2米左右； 2.低洼地区排涝

表 42-5-13 我国中小型轴流泵安装尺寸(米)

外形尺寸示意图



泵型	叶轮直径	D_o	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5
14ZLB-70	ϕ0.30	ϕ0.56	0.48	0.602	$<^{0.2}_{1.4}$	1.825	1.0～3.3
20ZLB-70	ϕ0.45	ϕ0.75	0.65	0.30	$<^{0.5}_{0.7}$	0.9	1.8～5.0
28ZLB-70	ϕ0.65	ϕ1.0	0.80	0.405	$<^{0.35}_{1.25}$	1.24	2.0～6.0
32ZLB-100A	ϕ0.665	ϕ1.005	0.85	0.45	1.0	1.238	—
36ZLB-70	ϕ0.86	ϕ1.2	1.0	0.51	0.69	1.75	5.1～6.5

泵型	叶轮直径	l_1	l_2	l_3	l_4	T	α	R
14ZLB-70	ϕ0.30	0.72	0.80	—	0.5	0.56	60°	0.505
20ZLB-70	ϕ0.45	0.87	1.0	ϕ0.506	ϕ0.6	0.75	60°	0.65
28ZLB-70	ϕ0.65	1.2	1.3	0.66	0.9	1.0	60°	0.87
32ZLB-100A	ϕ0.665	1.22	1.35	1.12	1.37	1.1	90°	0.80
36ZLB-70	ϕ0.86	—	—	0.73	1.2	1.0	—	—

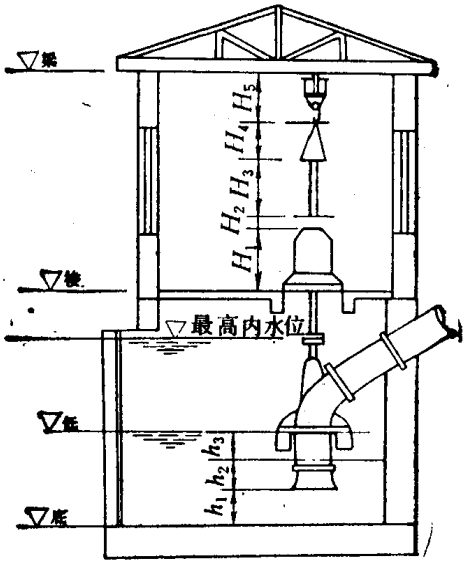


图 42-5-26 湿室型泵房各部高程计算图

（三）泵房整体稳定及地基应力校核

泵房按挡水与否可分为堤身式及堤后式两种。堤身式应进行抗渗、抗滑及地基应力校核，计算方法见第二十五章“水闸”。

（四）主要构件受力分析

1.水泵梁 墩墙式泵房的水泵梁多为单跨梁，根据梁与墩墙的刚度情况，可按两端固定或两端简支计算。

排架式泵房及箱形泵房的水泵梁，与排架整体浇筑，通常按连续梁计算。计算简图见图 42-5-27。图中，作用在梁上的主要荷载有：

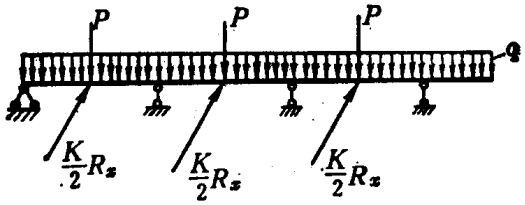


图 42-5-27 水泵梁计算简图

（1）水泵梁自重，为均布静荷载 q。

（2）泵体重，包括喇叭段、导叶体、弯管等为 P_1。

（3）出水弯管至后墙之间水管重及管中水重，传至水泵梁所承担的部分荷载为 P_2。荷载 P_1 及 P_2 通过水泵底座传至水泵梁，可作为集中静荷载，每根水泵梁承受 $(P_1+P_2)/2$。

（4）倒流冲击力，在水泵事故停车，且拍门失效时，水倒流对水泵弯管壁产生冲击力，见图 42-5-28。

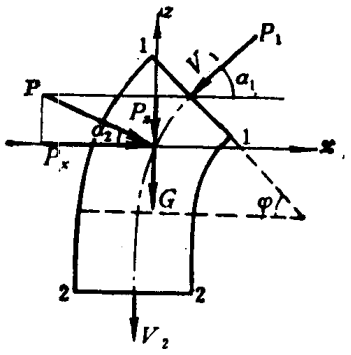


图 42-5-28 倒流时弯管壁受力图

取弯管内水体为脱离体，由动量方程可得

$$\left.\begin{aligned} P_x &= p_1A_1\cos\alpha_1+\frac{\gamma Q}{g}V_1\cos\alpha_1 \\ P_z &= p_2A_2-p_1A_1\sin\alpha_1-G-\frac{\gamma Q}{g} \\ &\quad\times(V_1\sin\alpha_1-V_2) \end{aligned}\right\} \qquad (42\text{-}5\text{-}39)$$

水体对管壁的冲击力为

$$R_x=-P_x;\quad R_z=-P_z \qquad (42\text{-}5\text{-}40)$$

式中 P_x、P_z——弯管对水体作用力的水平分力及垂直分力；

R_x、R_z——水体对弯管冲击力的水平分力及垂直分力；

p_1、p_2——断面1-1及2-2的中心静压强；

A_1、A_2——断面1-1及2-2的面积；

V_1、V_2——断面1-1及2-2处的水倒流流速；

γ——水的容重；

Q——倒流时通过弯管的流量，与水泵的比转速、倒转时水头及管路性能有关，一般情况下，倒流流量为额定流量的1.2～1.6倍；

a——弯管出口中心线与水平线的夹角。

R_z 垂直向上，设计时不予考虑。R_x 使梁在水平方向受弯，故应对梁的水平方向强度进行校核。

以上荷载尚须乘以动力系数1.2～1.8。

2.排架 排架式泵房下部，系由立柱、上下横梁、底板组成一个刚性联结的空间排架，为简化计算，仍按平面结构进行计算。

（1）横排架。荷载的作用宽度可取一跨的距离，见图42-5-29。作用在横排架上的荷载有：

1）上横梁自重及电机层楼板传来的均布静荷载 $q_{上}$。

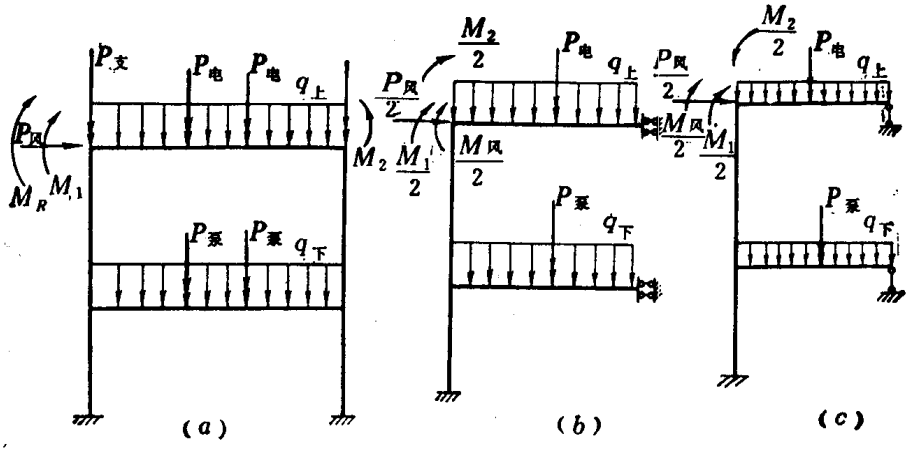


图 42-5-29 横排架计算简图

(a)横排架计算简图；(b)正对称情况；(c)反对称情况

2）下横梁自重$q_{下}$。

3）电机梁传给上横梁的集中荷载$P_{电}$。

4）水泵梁传给下横梁的集中荷载$P_{泵}$。

5）上部砖柱传给排架的力矩及集中荷载M_1、M_2、$P_{支}$。

6）风荷载作用在上部砖墙及屋顶，将其移至上横梁结点处，成为水平力$P_{风}$及弯矩$M_{风}$，并考虑右吹及左吹情况。

计算时可以利用刚架的对称性，将荷载分为正对称及反对称两组，分别进行内力计算，最后迭加。

（2）纵排架。通常取出水侧的纵排架作为计算单元。计算简图见图 42-5-30，为一双层多跨刚架，作用的荷载有：

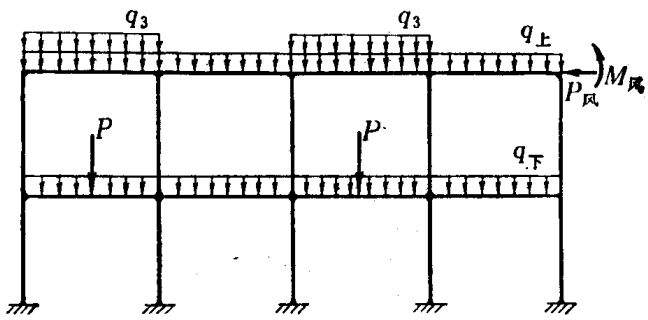


图 42-5-30 纵排架计算简图

1）纵梁自重q_1。

2）上纵梁电机层楼板自重q_2及其均布活荷载q_3。

3）上纵梁上部砖墙及屋面系统荷载q_4，图中$q_{上}=q_1+q_2+q_4$。

4）下纵梁自重$q_{下}$。

5）出水管及管中水重由纵梁支承的部分，可视为集中荷载P。

6）风荷载造成的水平力$P_{风}$及弯矩$M_{风}$，假设风从右侧吹来。

计算简图中q_3及P的作用位置，要考虑最不利的荷载组合。

四、块基型泵房

（一）结构型式及适用场合

水泵的进水流道与泵房底板用钢筋混凝土浇筑在一起，构成整个泵房的基础，称为块基型泵房。

1.适用场合 1）适用于口径大于 1200 毫米的大型水泵(包括立、卧、斜型式)；2)有直接挡水的要求时，采用块基型泵房比较有利；3）适合于各种地基条件。

2.影响泵房结构型式的主要因素 1）主机组结构型式——立式、斜式、卧式（贯流式、轴伸式、猫背式）；2）进水流道型式——肘形、钟形、双向流道、直筒或涵洞式；3）出水流道型式——平直管、虹吸管、蜗形出水室、双向出水流道、直筒出水室；4）泵房挡水作用——堤身式（河床式）、堤后式；5）断流方式——真空破坏阀、拍门、快速闸门。

3.几种典型泵房结构型式

（1）图42-5-31为具有肘形进水管、虹吸出水管、堤身式泵房。由进水流道层、水泵层、联轴层（或称检修层）以及电机层等四层组成。

（2）图42-5-32为具有肘形进水管、平直出水管、堤后式泵房。此亦由四层组成，泵房不承受外水压力，易满足稳定要求。

（3）图42-5-33为具有钟形进水室、蜗壳出水室、安装立式混流泵的泵房。由进水流道层、出水流

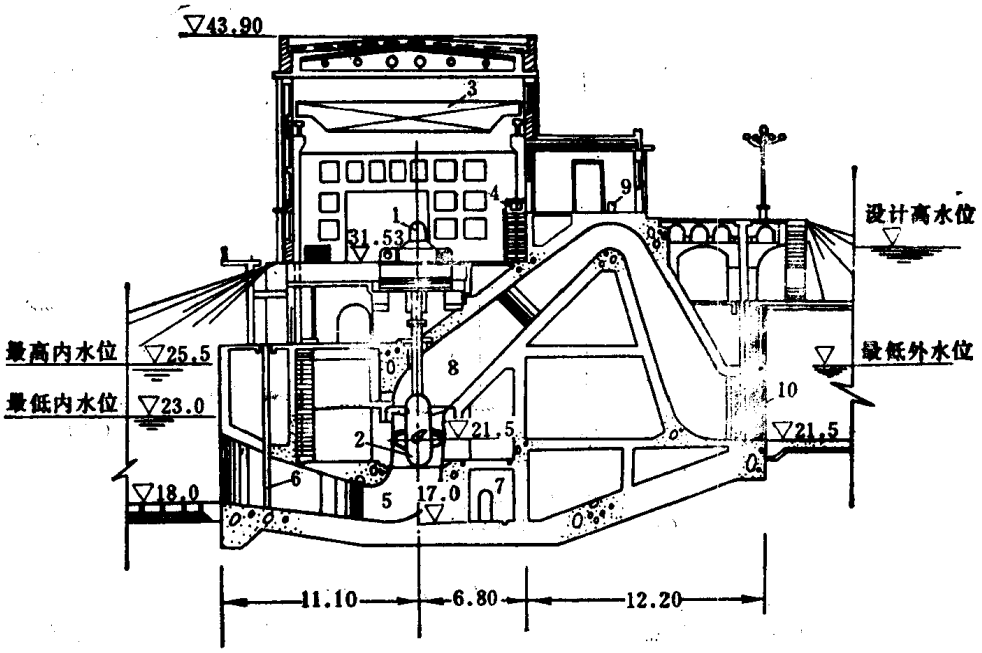


图 42-5-31　堤身式肘形进水、虹吸出水泵房剖面图(单位：米)

1—立式同步电动机(1600千瓦)；2—立式轴流 泵(2.8 C J-70)；3—桥式吊车；4—高压开关柜；5—进水流道；6—检修 门 槽；7—排水廊道；8—出水流道；9—真空破坏阀；10—备用挡洪闸门

道层、检修层、电机层组成。整个泵房相对较低，但机组段较宽。

（4）图42-5-34为具有双向流道的泵 房。在 泵房中实现排、灌结合，抽水与自流引水结合，节省了较多的水工建筑物。

（5）图42-5-35为采用斜式机组、肘形进水管、平直出水管、油压拍门断流的泵房。高度可降低，流道水头损失较小，但斜式机组安装较麻烦。

（6）图42-5-36为采用立式斜 流 泵、柴油机驱动、涵洞式进水流道、涡壳出水室的泵房。底部为进水流道与自流引水相结合的涵洞。

（7）图42-5-37为采用猫背式轴 流 泵、涵洞式进、出水流道、柴油机泵房。底部涵洞可以自流引水。

（8）图42-5-38为采用贯流式 机组泵 房。水上部分为露天式，设门式吊车，另设一控制室。进、出水流道为圆筒形，设油压闸门及拍门断流。

（9）图42-5-39为采用轴伸式机 组的 泵房。进水流道仍为肘形弯管，而出水流道则为向上倾斜的折管，采用弧形闸门断流。

（二）主泵房内部布置及主要尺寸

这里以立式轴流泵的块基型泵房为例来作说明。

1.主泵房长度L　主机组均为一列式 布 置。主泵房长度根据下列三个条件确定：

1）进水流道宽度及其结构型式的要求为

$$L=nB+(n-1)a+2c \qquad (42\text{-}5\text{-}41)$$

式中　n——主机组台数；

B——进水流道进口宽度；

a——两台机组间隔墩的厚 度，一般采 用0.8～1.0米，如设缝墩，式 中a前 括号内应加分缝数；

c——边墩厚度，一般采用1.0～1.2米。

2）高压电动机之间净距，不小于1.5米。

3）水泵层中每台水泵两侧的空间，应能满足安装及检修要求。

表42-5-14为我国部分泵站机组间距，以供参考。

2.主泵房宽度B

（1）水泵层及进水流道层宽度。由下述条件确定：1）进水流道长度由水力计算确定；2）水泵层前后墙距离由主机组布置、水泵前后过道及运物要求确定；3）底板宽度由泵房稳定及防渗要求确定。

（2）电机层及联轴层宽度。由下述条件确定：

1）由配电设备及吊物孔布置要求确定，电机层净宽为

$$B=D+b_1+b_2+b_3+b_4+b_5+b_6 \qquad (42\text{-}5\text{-}42)$$

式中　D——电动机外径，参考表42-5-14；

b_1——配电柜背面至墙壁净距；

b_2——配电柜厚度；

b_3——配电柜面至电动机外壳的净距，不小于1.5米；

b_4——电动机外壳至吊物孔边缘距离，一般不

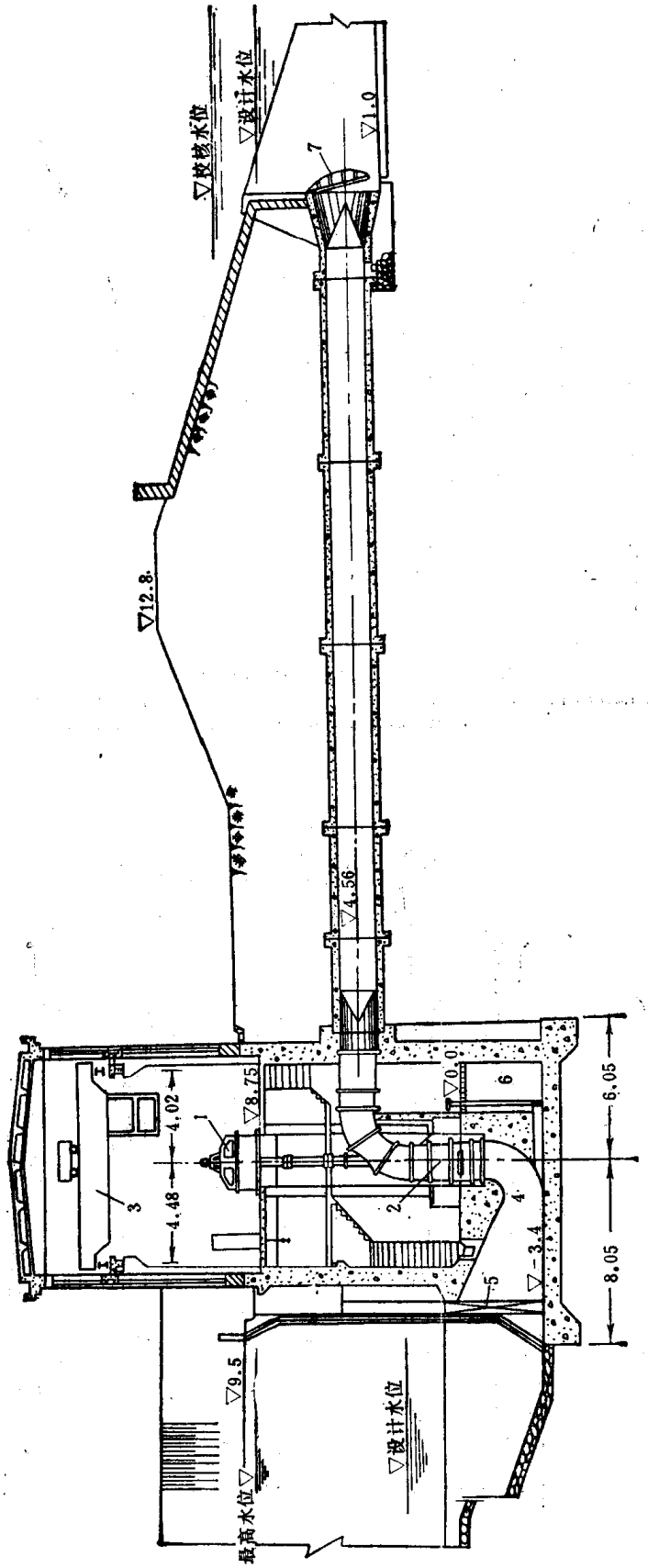


图 42-5-32 堤后式肘形进水、直管出水泵房剖面图

1—立式同步电动机(800千瓦)；2—立式轴流泵(6ZLB-50)；3—桥式吊车；4—进水流道；5—检修闸门；6—排水廊道；7—拍门

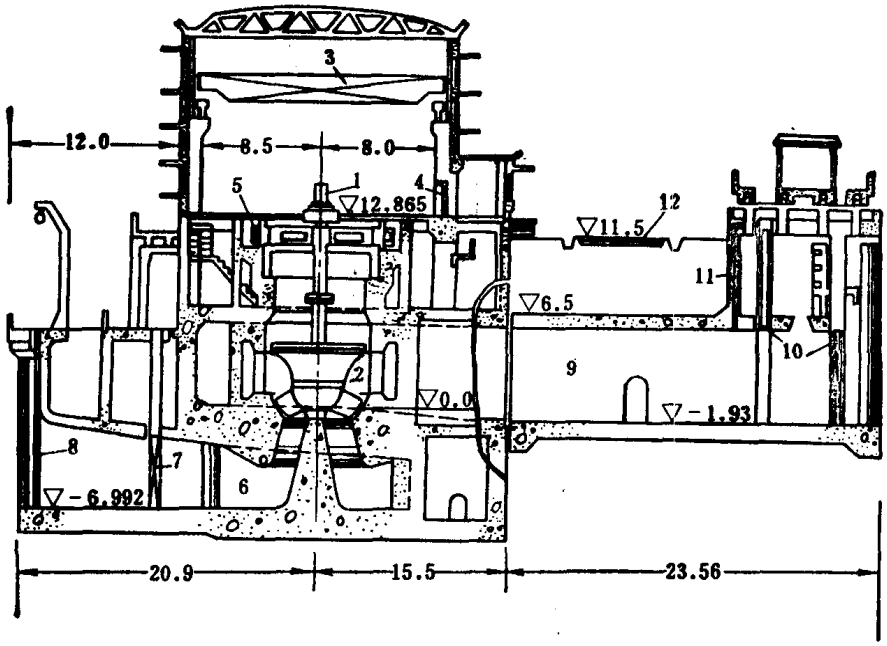


图 42-5-33 堤后式钟形进水、蜗壳出水泵房剖面图(单位：米)

1—立式同步电动机(7000千瓦)；2—立式混流泵(φ5700毫米)；3—桥式吊车；4—高压开关柜；5—空气冷却器；6—进水室；7—检修闸门；8—拦污栅；9—出水室；10—油压闸门；11—通气孔；12—公路

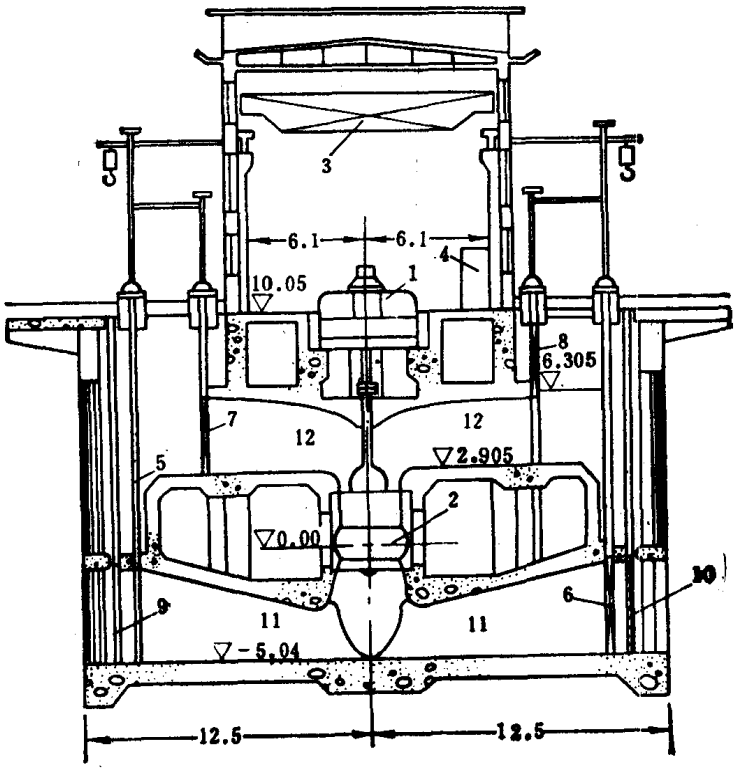


图 42-5-34 堤身式双向进、出水流道泵站剖面图(单位：米)

1—立式同步电动机(1600千瓦)；2—立式轴流泵(2.8CJ-70)；3—桥式吊车；4—高压开关柜；5、6—进水油压闸门；7、8—出水油压闸门；9、10—拦污栅；11—进水流道；12—出水流道

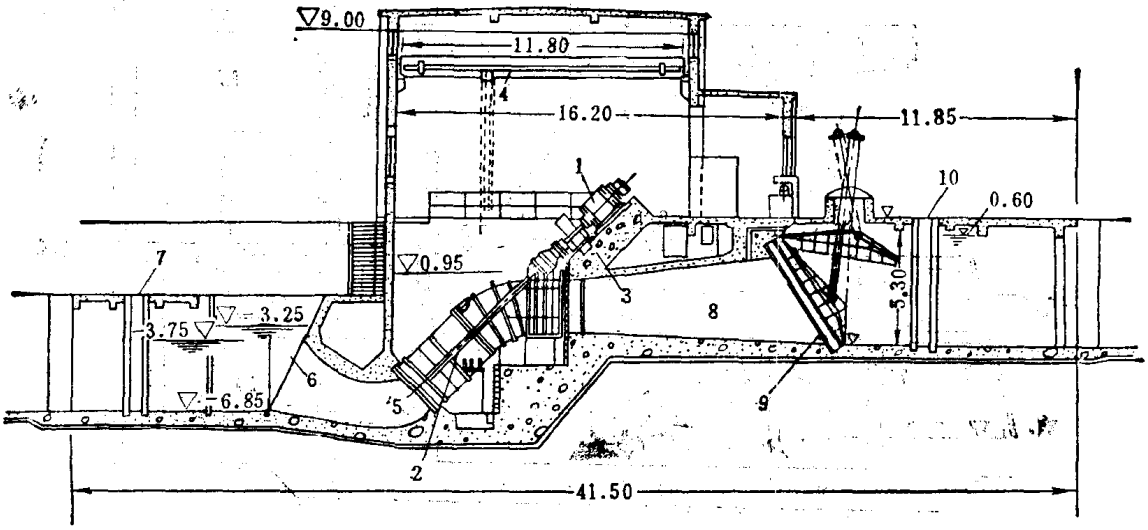


图 42-5-35 斜式机组泵站剖面图(埃及) (单位：米)

1—950马力电动机；2—斜式轴流泵(φ2500毫米，半调节)；3—齿轮减速箱；4—手动吊车；5—进水流道；6—拦污栅；7、10—闸门；8—出水管；9—油压加[illegible]

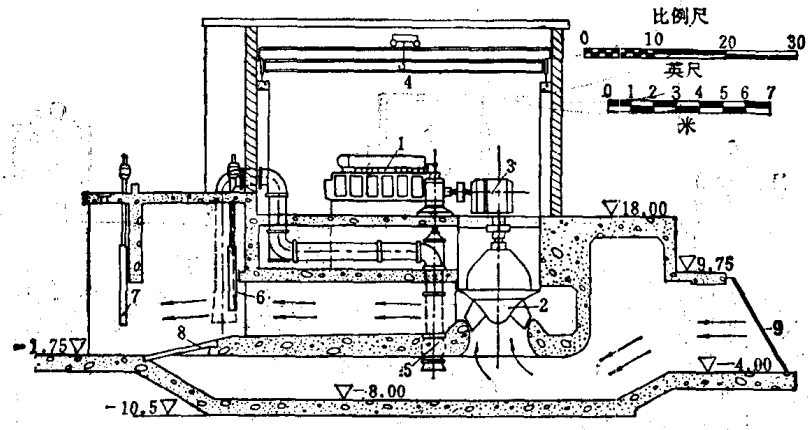


图 42-5-36 涵洞进水、蜗壳出水、柴油机泵房剖面图(英国) (单位：英尺)

1—柴油机(600转/分)；2—斜流泵(φ2720毫米)；3—齿轮减速箱；4—吊车；5—小排水泵；6、7—闸门；8—活动式止逆门；9—拦污栅

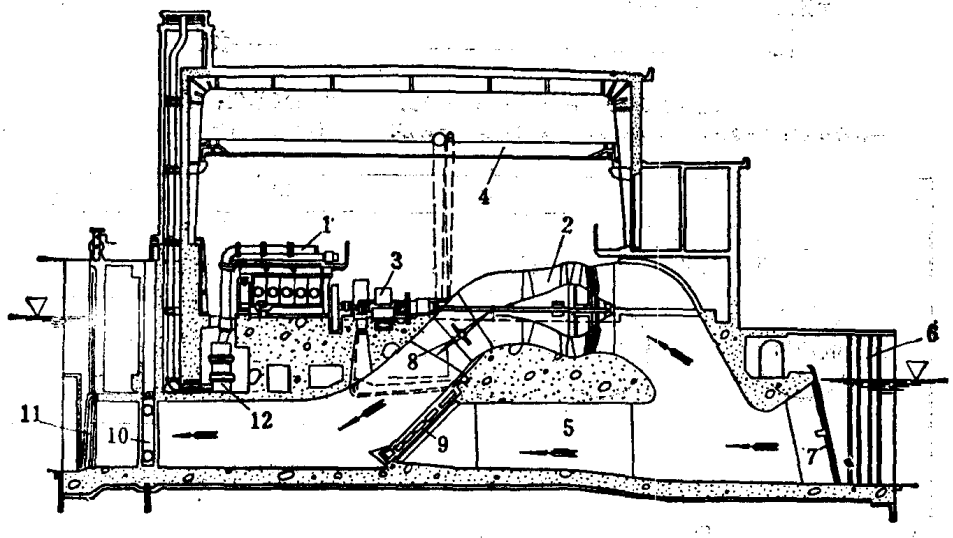


图 42-5-37 猫背式泵房剖面图(荷兰)

1—柴油机；2—轴流泵(φ3600毫米)；3—减速箱；4—桥式吊车；5—输水涵洞；6—检修门槽；7—拦污栅；8—蝴蝶阀；9—逆止阀；10—旋转闸门，11—事故闸门；12—消音器

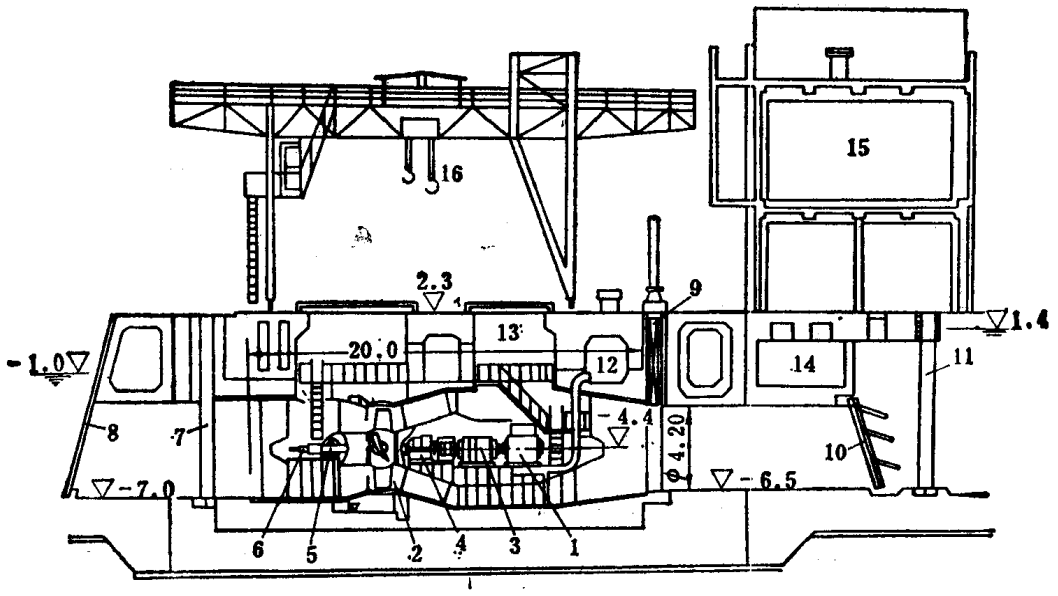


图 42-5-38　贯流式机组泵房剖面图(日本)(单位：米)

1—电动机(1300千瓦)；2—贯流泵(φ4200毫米)；3—齿轮减速箱；4、5—轴承；6—叶片调节装置；7—叠梁闸槽；8—拦污栅；9—液压滚动闸门；10—拍门；11—出口叠梁闸槽；12—通风道；13—支柱梁通道；14—电缆道；15—控制室；16—门式吊车

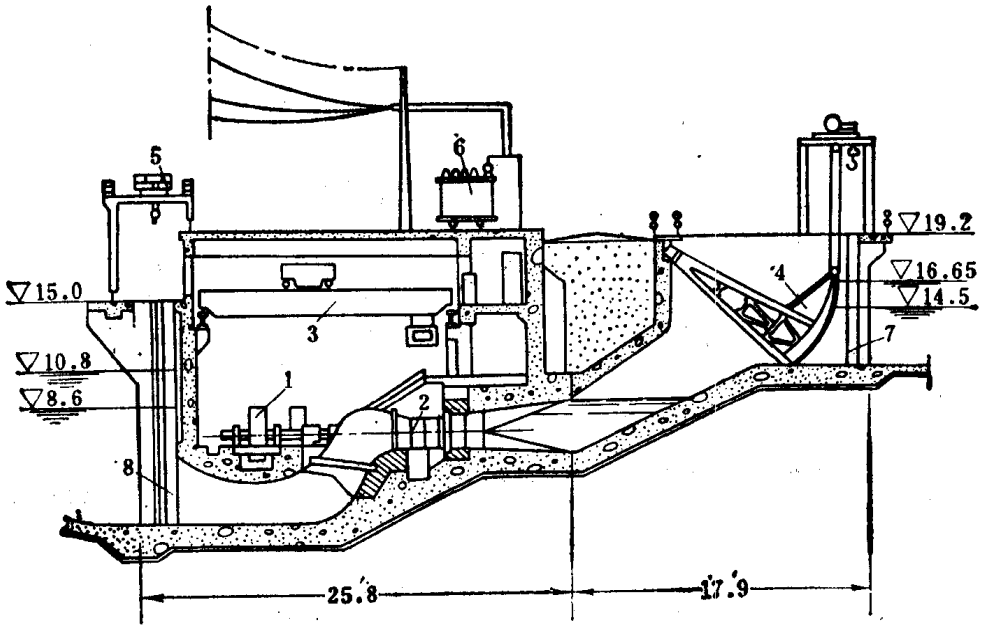


图 42-5-39　轴伸式机组泵房剖面图(苏联)(单位：米)

1—齿轮减速箱；2—轴流泵(φ2200毫米)；3—桥式吊车；4—弧形闸门；5—移动式吊车；6—变压器；7、8—检修闸门槽

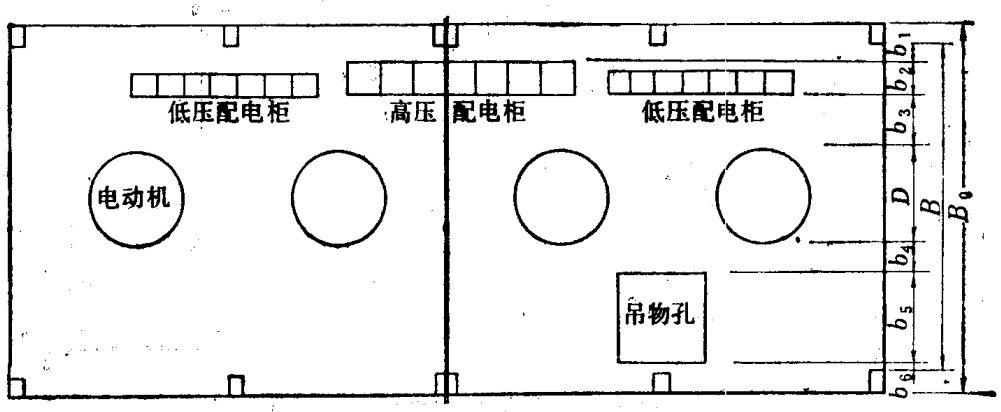


图 42-5-40　电机层平面布置示意图

表 42-5-14 部分块基型泵房机组间距 （单位：米）

站名	水泵叶轮直径	电动机外径	机组中心距	电机间净距	有无检修间
江都一、二站	1.54	2.7	6.0	3.3	无
江都四站	3.1	4.0	8.0	4.5	有
湖北2.8CJ-70泵房	2.8	4.0	6.8～7.0	3.3～3.5	有
谏壁站	2.8	4.0	7.7	4.2	有
淮安一站	1.54	2.7	5.0	2.3	有
淮安二站	4.5	6.5	12.7	6.2	有
皂河站	5.7	8.6	18.8	10.6	有

小于1.5米；

b_5——吊物孔宽度，按吊运最大部件要求决定；

b_6——吊物孔边至吊车立柱距离。

当配电设备布置在配电间内时，$b_1=b_2=0$。

当吊物孔设在检修间内时，$b_5=0$，b_4、b_6视情况而定。

2）由桥式吊车的标准跨度确定。

3.泵房各层高程的确定

（1）水泵安装高程$\nabla_{安}$，由式(42-5-35)确定。

（2）进水流道底部高程$\nabla_{底}$，按下式计算

$$\nabla_{底}=\nabla_{安}-H \qquad (42\text{-}5\text{-}43)$$

式中，H为水泵叶轮中心至进水流道底部距离，见第六节。

（3）水泵层高程$\nabla_{泵}$，根据流道水力计算及结构计算，初步确定进水流道顶板厚度，并考虑水泵结构尺寸及叶轮检修方式，最后确定$\nabla_{泵}$。

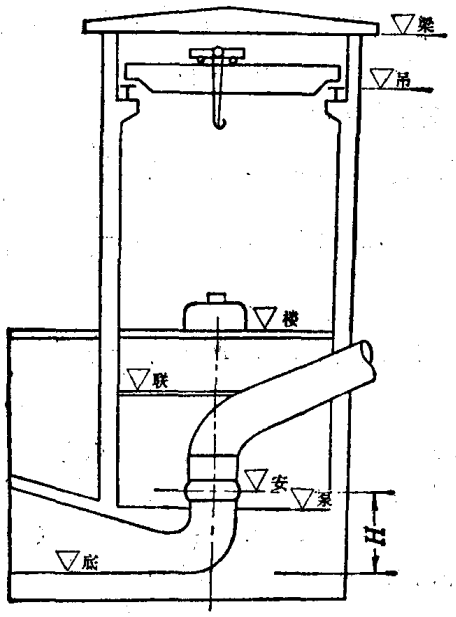


图 42-5-41 泵房各层高程示意图

（4）联轴层高程$\nabla_{联}$，一般联轴层高程略高于填料函的高程，该层高度不小于2.0米。

（5）电机层楼板高程$\nabla_{楼}$，根据水泵安装高程、泵轴及电动机轴长确定，并考虑电动机排风口的位置。当采取自然通风时，应使$\nabla_{楼}$高于最高内水位。

（6）吊车梁顶部高程$\nabla_{吊}$，可参考式(42-5-13)计算确定。

（7）屋盖大梁下缘高程$\nabla_{梁}$，按式（42-5-38）计算确定。

（三）辅机房、检修间及其他设备布置

（1）辅机房布置在主泵房出水侧，或在其一端，其面积根据辅助设备种类、数量及布置而定，地板高程略高于主泵房电机层或相等。

（2）检修间设于主泵房一端，其中布置有吊物孔、转子检修孔、工具室等。其面积应能在检修一台机组时有一定的空间，并能满足载重汽车卸货要求。

（3）控制室、充电间可布置在主泵房一侧或一端。

（4）油库可布置在检修间下层，内设贮油箱及油处理设备。

（5）真空破坏阀室设于虹吸出水管顶，如主泵房为堤身式，部分辅机也可以设于该室内。

（6）叶片调节机构用的油压装置也可设于主泵房内。

（7）供、排水泵设于水泵层内，不另安排建筑面积。

（四）泵房整体稳定校核

块基型泵房的整体稳定校核包括抗滑、抗渗及地基应力校核。

1.计算情况的选择

（1）竣工情况：工程建完初期，进、出水侧均无水，岸墩及后墙已回填土。

（2）运行情况：进、出水侧均达到设计水位，机组运行；包括出水侧达到最高设计水位的情况。

（3）校核情况：出水侧达到最高洪水位、进水侧为最低水位，机组不运行；包括止水失效情况。

对需要进行抗震计算的泵站，前池、出水池水位均取设计水位计算。

2.抗滑稳定计算　计算方法见第四章“土力学”。

3.地基应力及沉陷量计算　计算方法及要求见第四章“土力学”及第十四章“沉降计算”有关内容及规范。若计算所得的地基应力及沉陷量不满足规范要求，可考虑采取以下措施：

（1）增加底板的宽度，改变上部结构的布置，调整偏心程度。

（2）用减轻（如挖空）或增加（填砂或充水）某一部位重量的方法，使地基应力均匀。

（3）改变底板形状，如增加齿墙，底板向进水侧或出水侧翘起，以降低进口或出口的挡土墙高度。

（4）对基础进行加固处理和采取其他工程措施。

4.防渗措施　在泵房及前池、出水池的型式确定之后，对其地下轮廓线用渗径系数法进行校核。防渗措施有以下几种：

（1）在出水池加防渗铺盖或防渗板。

（2）在渗流出口处作反滤层排水设备，一般作在前池或作在泵房的后墙处。后墙外的排水设备要有专门的管路与前池或排水廊道相通。

（3）在泵房边墩和进、出口翼墙上作截水刺墙，回填粘土截水墙，防止绕流。

（五）主要构件受力分析

1.墩墙

（1）计算简图：块基型泵房的底板、墩墙、水泵层及电机层楼板构成一个二层的箱形结构。为简化计算，按平面刚架计算内力。垂直水流方向取单位宽度，以缝墩与边墩间所夹的范围作为一个计算单元。计算简图见图42-5-42。

刚架在边墩回填土压力（包括活荷载及地下水压力）作用下，产生侧向移动。因自重所引起的内力比土压力引起的内力小得多，故忽略不计。应用反弯点法进行内力计算，基本假定是：1）水平荷载化为节点荷载；2）下层各柱的反弯点，在距柱底三分之二高度处，上层柱的反弯点，在柱高度的中点；3）每层柱的剪力与柱的侧移刚度系数i/h^2成正比。

（2）计算步骤：

1）将水平荷载土压力等，按照杠杆原理化成作用在节点的集中荷载P_1、P_2、P_3。

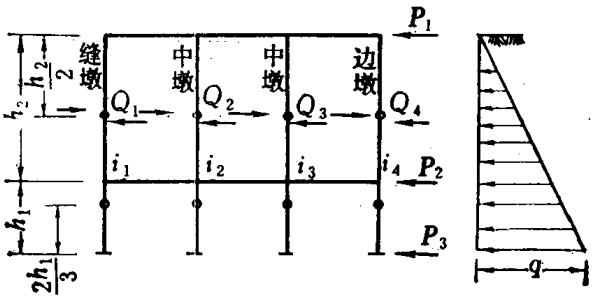


图 42-5-42　墩墙计算简图

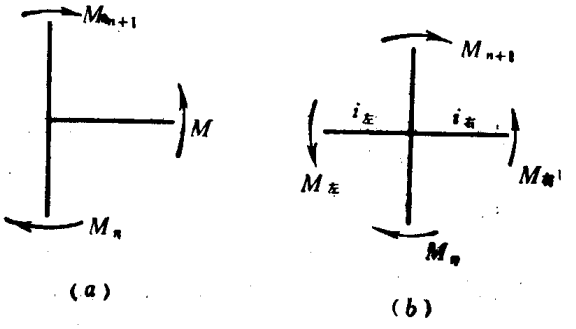


图 42-5-43　结点弯矩图

2）墩墙的剪力，在图42-5-42上层墩墙反弯点处切开，则各墩墙的剪力为

$$Q_i = \Sigma P \frac{i_i}{\Sigma i} \qquad (42\text{-}5\text{-}44)$$

式中　$i = \frac{EI}{h}$——墩墙的单位刚度，这里E为墩墙的弹性模量，I为墩墙的惯性矩，h为墩墙高度；

ΣP——切口以上水平荷载的总和，$\Sigma P = P_1$。

3）墩墙端弯矩

底层：墩墙上端　$M_{上} = Q_i \times \frac{1}{3} h_i$

墩墙下端　$M_{下} = Q_i \times \frac{2}{3} h_i$

$$(42\text{-}5\text{-}45)$$

上层：墩墙上下端　$M = Q_i \times \frac{1}{2} h_i$

$$(42\text{-}5\text{-}46)$$

4）梁（水泵层、电机层楼板）端弯矩

边跨外缘处[图42-5-43(a)]

$$M = M_n + M_{n+1} \qquad (42\text{-}5\text{-}47)$$

中间支座处[图42-5-43(b)]

$$M_{左} = (M_n + M_{n+1}) \frac{i_{左}}{i_{左} + i_{右}} \qquad (42\text{-}5\text{-}48)$$

$$M_{右}=(M_n+M_{n+1})\frac{i_{右}}{i_{左}+i_{右}} \quad (42\text{-}5\text{-}49)$$

上述计算是按梁柱中到中计算的结点弯矩，在配筋时可以用墩墙和梁板边缘弯矩。

电机大梁到流道的进口可以按上述方法计算；电机梁到后墙这一段墩墙的主要荷载，是电机梁传来的弯矩及垂直荷载，可按偏心受压柱配筋。

2.底板 泵房底板按结构型式可分为平底板及反拱底板；在顺水流方向可分为进水流道底板及排水廊道底板；在垂直水流方向可分为中跨（指缝墩与缝墩之间的）及边跨（指缝墩与边墩之间的）。

（1）中跨进水流道底板。计算简图可作为两端固结的单向板条，见图42-5-44。所受荷载只有纵向（顺水流方向）地基反力和自重。

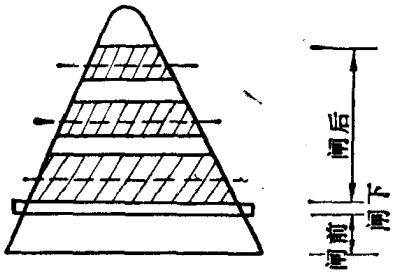


图 42-5-44 中跨进水流道底板计算简图

计算情况的选择，在闸前与闸下部分取竣工、前池最高水位、最低水位三种情况。闸后部分除上述三种情况外，尚须考虑检修情况（即进水流道内无水，前池为最高水位）。

比较前述各情况选取最大正弯矩配底板底层钢筋，最大负弯矩配底板面层钢筋。

（2）边跨进水流道底板。计算简图同上。取两边固结的单向板，亦可按倒置连续梁计算。所受荷载除自重和纵向地基反力外，还要计及因边墩土压力（即边墩、中墩及缝墩传给底板的）不平衡力矩所引起的横向地基反力，见图42-5-45所示。

设边墩受土压力及活荷载对底板产生的力矩分别为M_1及M_2，则总力矩$M=M_1+M_2$，并认为作用点在底板中心，其所引起的地基反力P为

$$P=\frac{4\Sigma P}{B} \quad (\text{吨}) \qquad (42\text{-}5\text{-}50)$$

$$\Sigma P=\frac{1}{2}P\frac{B}{2}=\frac{3M}{2B} \quad (42\text{-}5\text{-}51)$$

式中，B为垂直水流方向的底板宽度（米）。

将纵、横地基反力进行叠加，扣除底板自重后作用在底板上，即可进行内力计算。

（3）排水廊道底板。可按四边固结的双向或单

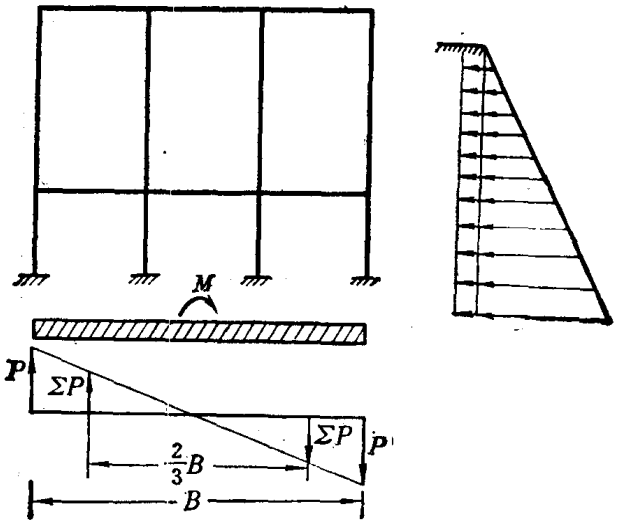


图 42-5-45 边跨进水流道地基反力

向板计算，取中跨及边跨两种计算单元。中跨只计纵向地基反力及自重作用，边跨尚需计及横向地基反力。图42-5-46是一块有两台机组的边跨排水廊道底板。图中：从纵向地基反力分布图得点1、4的地基反力：$P_1=P_4$；点2、3的地基反力：$P_2=P_3$；从横向地基反力分布图得 P'_1、P'_2、P'_3、P'_4。取平均值$P_0=(P'_1+P'_3)/2$

点1、4的荷载：$q_1=P_1-P_0$

点2、3的荷载：$q_2=P_2-P_0$

用梯形荷载求板1234的内力。并根据不同的情况

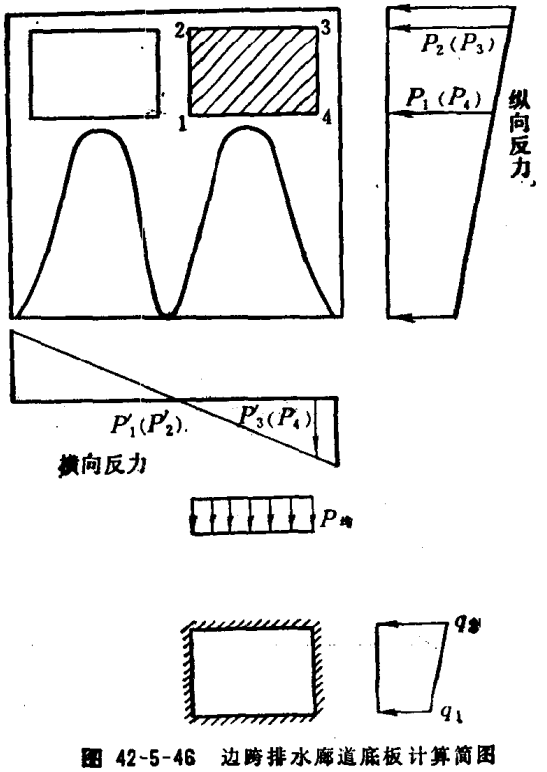


图 42-5-46 边跨排水廊道底板计算简图

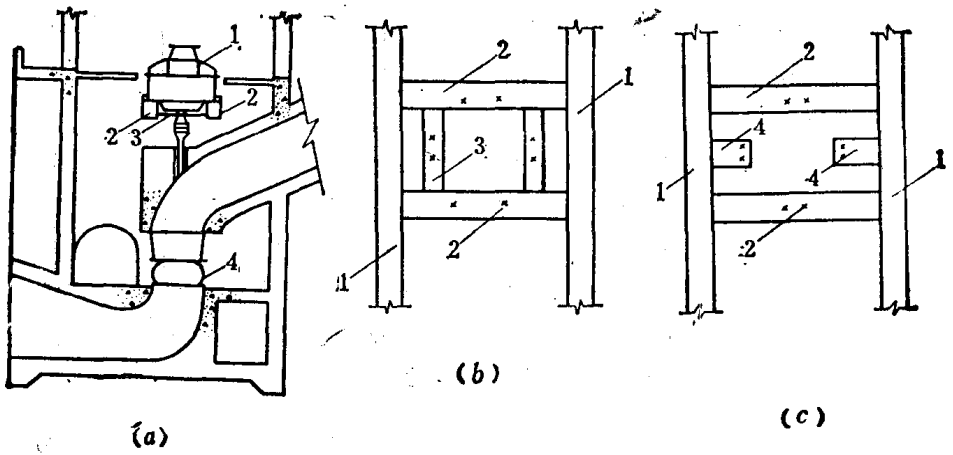


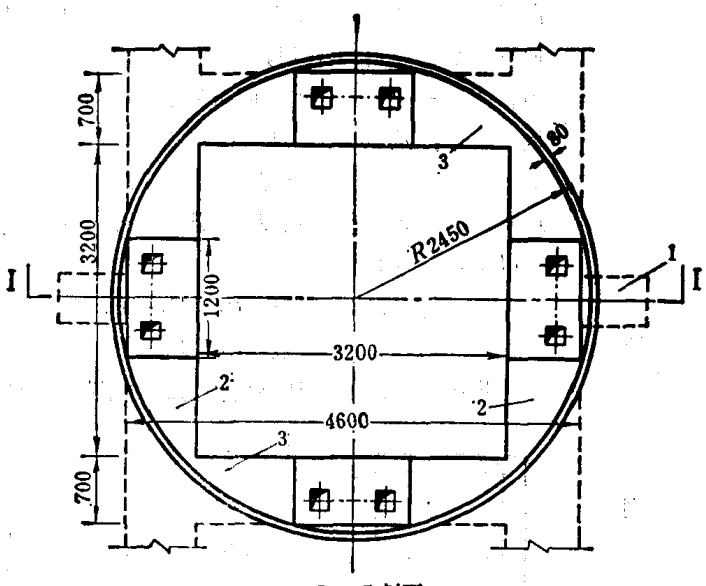
图 42-5-47　梁式支承结构

(a)1—主电机；2—电机主梁；3—次梁；4—水泵

(b)井字梁支承结构

1—隔墙；2—主梁；3—次梁；4—牛腿

(c)梁-牛腿支承结构



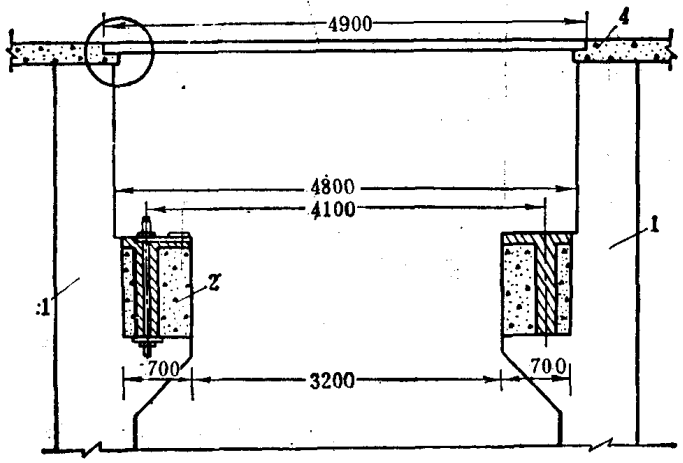


图 42-5-48　梁柱支承结构

1—立柱；2—电机主梁；3—次梁；4—电机层楼板

求上、下层受力筋。

3.**电机梁**　大型立式机组的支承方式有：1)梁式支承结构（图42-5-47）；2）梁柱式支承结构（图42-5-48）；3）圆井式支承结构（图42-5-49）。现以梁式支承结构为例计算。

（1）荷载：

1）垂直荷载。包括：梁系自重q；支承范围内电机层楼板重G_1（包括活荷载）；电动机定子及上、下机架重G_2；电动机转子带轴重G_3；水泵叶轮带轴重G_4；风道环形梁重G_5；轴向水压力G_6。

$$G_6=\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)\gamma H_{max}\quad（吨）$$

（42-5-52）

式中　D——叶轮直径（米）；

d——轮毂直径（米）；

H_{max}——最大的工作水头（米）。

2）水平荷载。包括：

正常扭矩M_n，按下式计算

$$M_n=0.975\frac{N\cos\varphi}{n}（吨\cdot米）$$

（42-5-53）

式中　N——电动机功率（千瓦）；

$\cos\varphi$——电动机功率因数；

n——电动机额定转速(转/分)。

扭矩M_n对电动机支承螺栓产生的水平推力P_1为

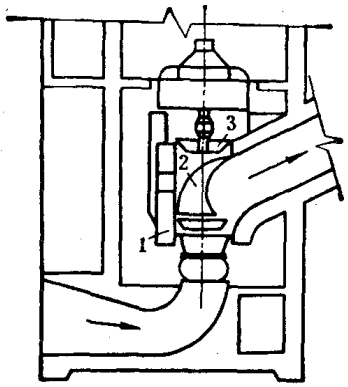


图 42-5-49 圆井支承结构
1—圆井；2—导流板；3—水泵上盖

$$P_1=\frac{M_n}{D_M\frac{m}{2}}\quad(\text{吨})\quad(42\text{-}5\text{-}54)$$

式中 D_M——通过电动机中心的一对螺栓中心距（米）；

m——螺栓数目。

短路扭矩，电动机短路时瞬时扭矩M_n'按下式计算

$$M_n'=\frac{4N}{n}\quad(\text{吨}\cdot\text{米})\quad(42\text{-}5\text{-}55)$$

水平推力P_2为

$$P_2=\frac{M_n'}{D_M\frac{m}{2}}\quad(\text{吨})\quad(42\text{-}5\text{-}56)$$

总垂直集中荷载G为

$$G=(G_1+G_2+G_5)+\mu(G_3+G_4+G_6)\quad(\text{吨})\quad(42\text{-}5\text{-}57)$$

式中 μ为动力系数。

每个支承螺栓上的集中力P为

$$P=\frac{G}{m}\quad(\text{吨})\quad(42\text{-}5\text{-}58)$$

（2）静力计算：

1）次梁。计算简图如图42-5-50，为一单跨两端固结梁。可查表求内力及支承反力。

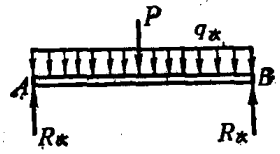


图 42-5-50 次梁计算简图

2）大梁。可按单跨固端梁或多跨连续梁计算。选取标准可根据主梁与墩墙的刚度而定。以三跨连续梁为例考虑荷载组合，如图42-5-51，图42-5-52所示。

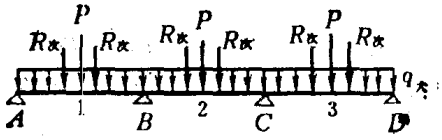


图 42-5-51 大梁计算简图

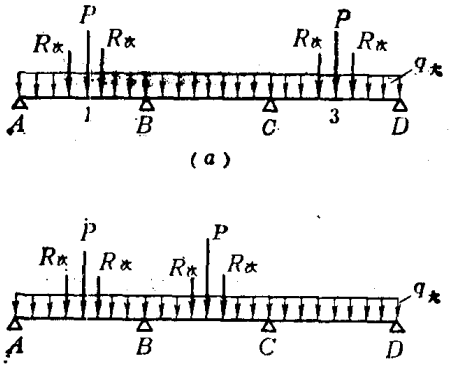


图 42-5-52 大梁不同荷载组合示意图

两边机组已安装，而中间机组未安装，见图42-5-52(a)，此时1及3处的正弯矩最大。

相邻两台机组已安装，见图 42-5-52(b)，B支座产生最大负弯矩。

仅中间的机组已安装，见图 42-5-52(d)，在2处产生最大正弯矩。

同时考虑两端固结情况，如图 42-5-53，求在A及D处的支座最大负弯矩。

由于次梁支座弯矩及剪力的作用，使大梁支座断面受扭矩作用，应进行抗扭校核，见图42-5-54。

次梁支座传到大梁的扭矩M_{nC}、M_{nB}为

$$M_{nC}=M_{nB}=M_{支}+Q_{支}\frac{b}{2}\quad(\text{吨}\cdot\text{米})\quad(42\text{-}5\text{-}59)$$

大梁支座处的扭矩M_{nE}、M_{nF}，方向与M_{nC}、M_{nB}相反，其计算式为

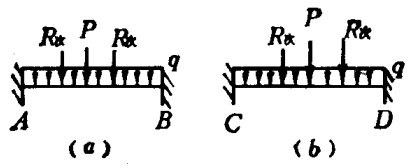


图 42-5-53 大梁两端固结的计算简图

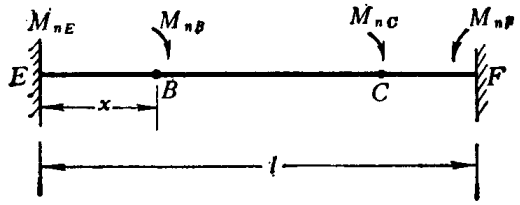


图 42-5-54 大梁抗扭校核计算图

$$M_{nE}=\Sigma\frac{M_i(l-x)}{l}\text{（吨·米）}\quad(42\text{-}5\text{-}60)$$

$$M_{nF}=\Sigma\frac{M_i x}{l}\text{（吨·米）}\quad(42\text{-}5\text{-}61)$$

式中 $M_{支}$——次梁支座弯矩（吨·米）；

$Q_{支}$——次梁支座反力（吨）；

b——大梁断面宽度（米）；

M_i——即M_{nB}及M_{nC}；

l——大梁的计算长度（米）；

x——M_{nB}及M_{nC}作用点离支座E处的距离（米）。

在梁-牛腿支承结构中，见图42-5-47(c)，牛腿将产生扭曲，如图42-5-55所示，P_1或P_2作用在短梁上缘。如集中力P有偏心，则扭矩M_T为

$$M_T=P_2e_1+Pe_2\text{（吨·米）}\quad(42\text{-}5\text{-}62)$$

式中 P_2(或P_1)——水平推力（吨）；

e_1——梁高的一半（米）；

e_2——P作用点距梁中心线的偏心距（米）。

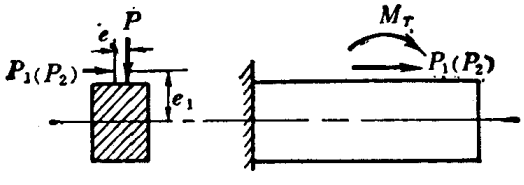


图 42-5-55 悬臂牛腿的扭矩计算

（3）动力计算：

1）共振校核。垂直自振频率：将横梁作为单自由度无阻尼振动问题考虑，垂直自振频率n_{01}为

$$n_{01}=\frac{60}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{y}}=\frac{30}{\sqrt{y}}\text{（次/分）}\quad(42\text{-}5\text{-}63)$$

$$y=\frac{Pl^3}{192EI}\text{（厘米）}\quad(42\text{-}5\text{-}64)$$

式中 y——结构在荷载作用下的垂直变位，式(42-5-64)为两端固结、跨中受集中荷载时的变位；

P——梁上全部垂直集中静荷载（公斤），不考虑动力系数；

l——计算跨度（厘米）；

E——混凝土的弹性模量（公斤/厘米^2）；

I——矩形截面的惯性矩（厘米^4）。

水平自振频率：其计算式为

$$n_{02}=\frac{60}{\pi}\sqrt{\frac{g}{q_2\delta_2}}=\frac{30}{\sqrt{q_2\delta_2}}\text{（次/分）}\quad(42\text{-}5\text{-}65)$$

式中，q_2为集中在梁上的当量荷载（吨），δ_2为梁上作用单位荷载时的水平位移。

$$q_2=P+0.35W\quad(42\text{-}5\text{-}66)$$

式中，W为单跨梁自重（吨）。

若梁的两端固结，且受集中荷载$P=1$吨的作用时，其水平变位δ_2为

$$\delta_2=\frac{l^3}{192EI}\quad(42\text{-}5\text{-}67)$$

强迫振动频率：水平强迫振动频率n_1，由机组制造及安装偏差所引起，$n_1=n$。垂直强迫振动频率n_2，是水流由导叶倒流入叶轮时产生。

$$n_2=\frac{nX_1X_2}{a}\quad(42\text{-}5\text{-}68)$$

式中 X_1——导叶片数；

X_2——叶轮的叶片数；

a——X_1、X_2两数的最大公约数。

共振校核：

垂直方向 若$n_2<n_{02}$，且$\frac{n_{02}-n_2}{n_{02}}$（%）$>(20\sim30)\%$，可认为不发生共振。

水平方向 若$n_1<n_{01}$，且$\frac{n_{01}-n_1}{n_{01}}$（%）$>(20\sim30)\%$，可认为不发生共振。

2）振幅验算。根据单自由度有阻尼振动方程求得。

垂直振幅A_1按下式验算

$$A_1=\frac{P_1}{\frac{G_1}{g}\sqrt{(\lambda_1^2-\omega_1^2)^2+0.2\lambda_1^2\omega_1^2}}\text{（毫米）}$$

（42-5-69）

式中 P_1——作用在梁上的动荷载（推力轴承荷载，不计入动力系数）（吨）；

G_1——梁自重及其上的总荷载（吨）；

λ_1——垂直振动的自振圆频率，即2π秒内的振动次数；

ω_1——垂直强迫振动的圆频率。

$$\lambda_1=\frac{2\pi n_{01}}{60}=0.104n_{01}\text{（1/秒）}\quad(42\text{-}5\text{-}70)$$

$$\omega_1=\frac{2\pi n_2}{60}=0.104n_2\quad(42\text{-}5\text{-}71)$$

要求：$A_1\leqslant 0.1\sim0.15$毫米。

水平振幅A_2按下式验算

$$A_2=\frac{P_2}{\frac{G_2}{g}\sqrt{(\lambda_2^2-\omega_2^2)^2+0.2\lambda_2^2\omega_2^2}}\text{（毫米）}$$

（42-5-72）

式中 P_2——作用在梁上的水平振动荷载，即离心力$P_2=em_1\omega^2$（吨）；

G_2——梁自重及其上的总荷载（吨）；

λ_2——2π秒内梁的水平振动的自振圆频率，$\lambda_2=0.104n_{02}$(1/秒)；

ω_2——水平强迫振动圆频率，$\omega_2=0.104n_1$(1/秒)。

转动部分质量中心与几何中心的偏差e（米），由制造及安装精度确定，当$n\leqslant 750$转/分时，$e=0.035\sim0.08$厘米；转动部分的质量m_1（吨·秒^2/米），由$m=\frac{W_1}{g}$计算确定，这里W_1为电动机转子加轴的重量（吨）；角速度$\omega=\omega_2$。

要求：$A_2\leqslant 0.15\sim0.20$毫米。

第六节 进水池与出水池

一、前池及进水池

（一）前池

前池是引水渠和进水池平顺衔接的渐变段。根据水流方向分正向进水与侧向进水两种，如图42-6-1所示。

为了多台机组在任何情况下运行时能导流与分流，可在前池中设隔墩或导流墩，如图42-6-2所示。

1.正向进水前池

（1）前池扩散角α，一般在20°～40°中选取，流速小池水深者选大值，流速大、池水浅者选小值。或

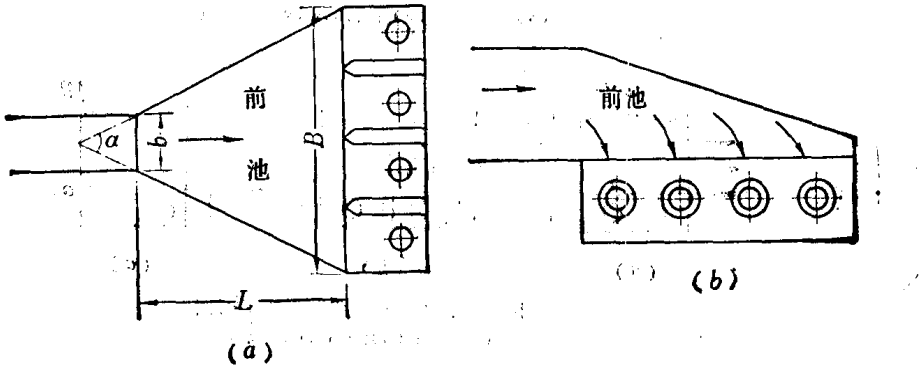


图 42-6-1 前池型式

(a)正向进水；(b)侧向进水

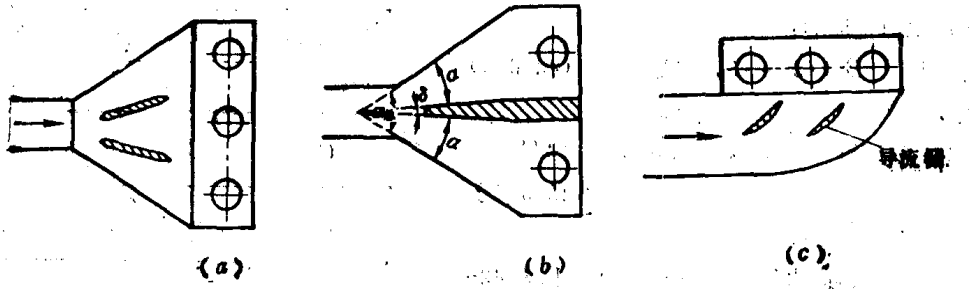


图 42-6-2 前池加隔墩

(a)前池隔墩；(b)全隔墩；(c)导流墩(堆)

按以下经验公式计算

$$tg\frac{\alpha}{2}=\frac{0.065}{\sqrt{Fr}}+0.107$$

$$=\frac{0.204\sqrt{h}}{v}+0.107 \qquad (42\text{-}6\text{-}1)$$

式中　Fr——渠末断面佛汝德数，$Fr=v^2/gh$；

h——渠末水深（米）；

v——渠末断面平均流速（米/秒）。

（2）前池长度L，按下式计算

$$L=\frac{B-b}{2tg\frac{\alpha}{2}} \qquad (42\text{-}6\text{-}2)$$

式中　B——进水池宽度（米）；

b——渠末断面底宽（米）。

为了缩短前池长度，节省工程量，前池平面形状可为折线型或曲线型，如图42-6-3所示。

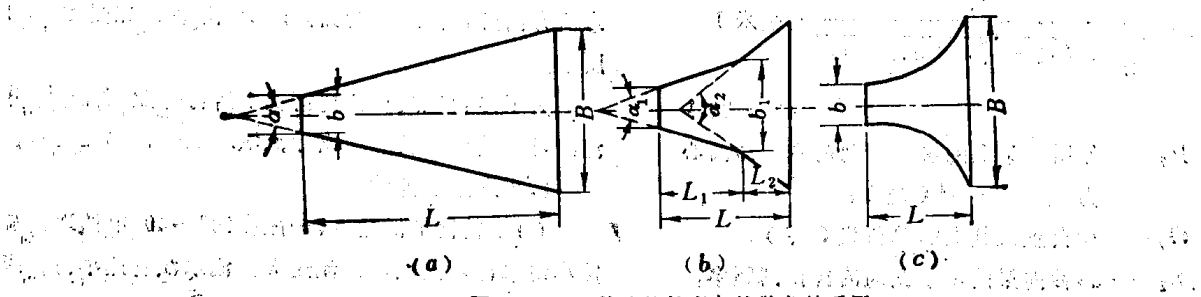


图 42-6-3　前池的长度与扩散角关系图

(a)直线扩散；(b)折线扩散；(c)曲线扩散

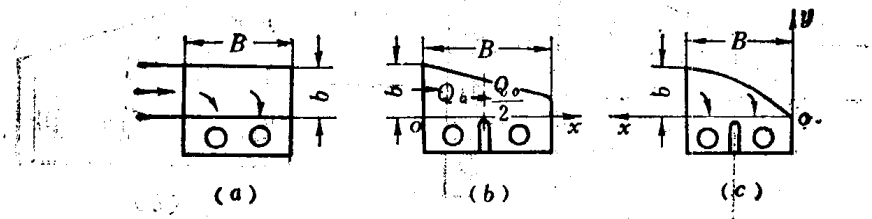


图 42-6-4　侧向进水前池平面图

(a)矩形；(b)锥形；(c)曲线形

进水池尺寸与水泵类型、台数及其安装情况有关。

（1）进水池宽度B：

单台机组　$B=(2.5\sim3.0)D_0$　　(42-6-3)

式中D_0为进水管的进口直径（米）。

无隔墩的多机组　$B=(n-1)S+D_0+2C$

(42-6-4)

式中　n——机组台数；

S——两相邻进水管的间距（米），见表42-6-1；

C——边壁距（米），见表42-6-1。

（2）底坡i：为改善进水池流态，使进水管进口阻力损失最小和减少工程量，底坡i一般在1/3～1/5范围内选取。

2.侧向进水前池　常见的平面形状有梯形或曲线形，如图42-6-4所示。侧向进水前池长即进水池池宽B，侧向进水前池的一端宽度即引水渠末端断面的底宽b。

（二）进水池

进水池是水泵或进水管直接吸水的池子。根据其平面形状可分为矩形、多边形、半圆形、圆形、蜗壳形，如图42-6-5所示。水泵进水管进口阻力系数与进水池形状有关，进口损失系数以蜗形为最小。矩形进水池便于施工；平面对称蜗形进水池较符合水流条件；半圆形与圆形进水池在池水位较低时，水泵进水管附近易产生柱状旋涡，影响水泵运行。

表 42-6-1　相邻水管的间距S与边壁距离C

情况 / 间距	无隔墩进水池		有隔墩进水池
	$D_0<1$米	$D_0>1$米	
C	D_0	$(0.5\sim1.0)D_0$	D_0
S	$\geqslant3.5D_0$	$\geqslant3.5D_0$	$(2.5\sim3.0)D_0+\delta$(隔墩厚)

（2）进水管悬空高度P：根据进水管口流速、管内压力比较均匀与进口损失系数最小的要求，$P=$

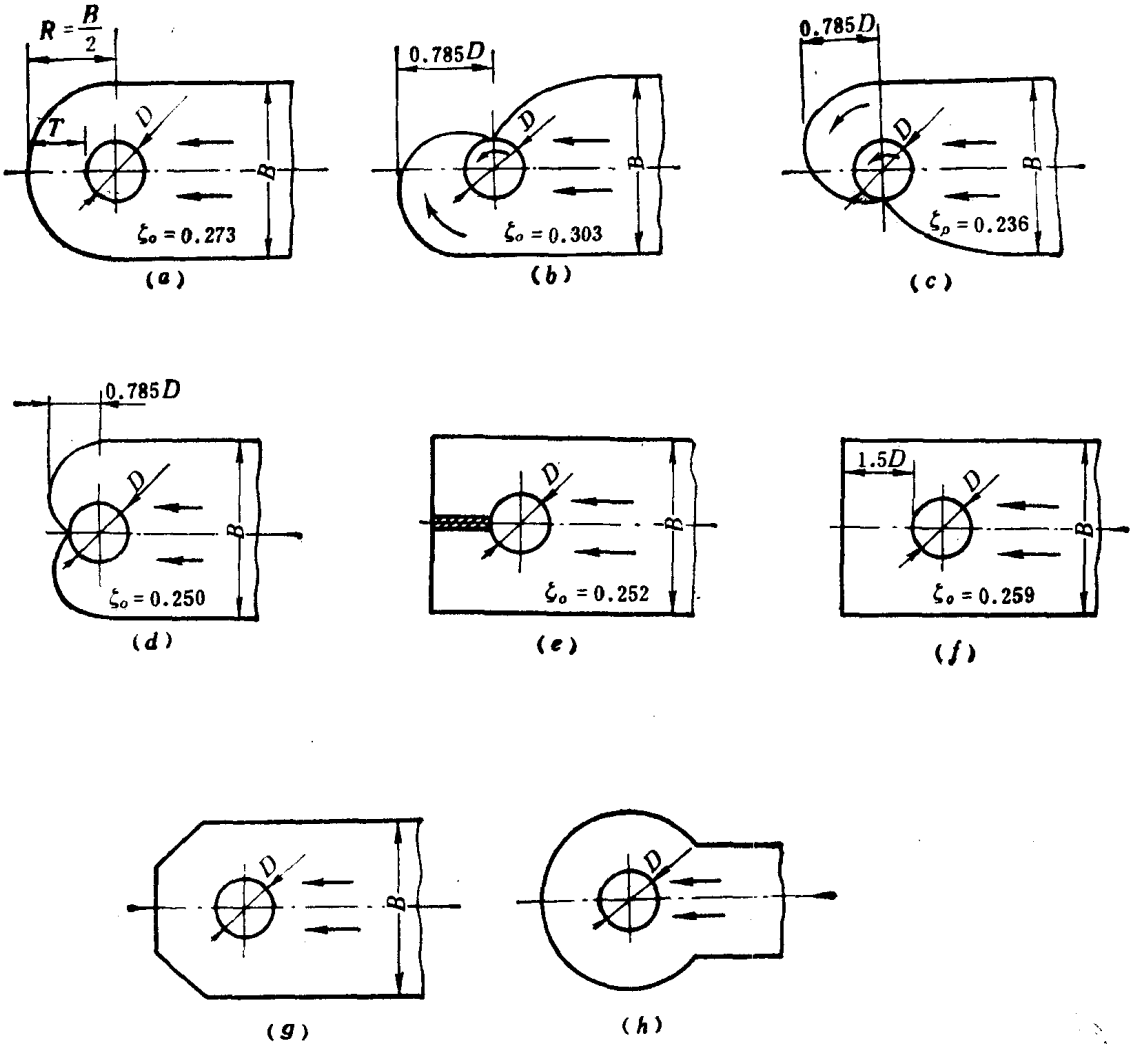


图 42-6-5　进水池边壁型式

(a)半圆形；(b)、(c)平面非对称蜗形；(d)平面对称蜗形；(e)、(f)矩形；(g)多边形；(h)圆形

$(0.4\sim0.7)D_s$。

（3）进水管口淹没深度h_s：对于具有正值允许吸上高度的离心泵，混流泵的进水管，当管道进口 $Fr=\frac{v_1^2}{gD_s}=0.3\sim1.8$时，临界淹没深$h_{sc}$按下式计算

$$h_{sc}=K_sD_s,\quad K_s=0.64\left(Fr+0.65\frac{T}{D_s}+0.75\right) \qquad (42\text{-}6\text{-}5)$$

式中　T——进水管管口到池后壁的距离（米）；

D_s——进水管进口直径（米）。

h_s的最小尺寸，若进水管立装，则不小于0.5米；若进水管水平安装，则上缘淹没深度不小于0.4米。

对于立式轴流泵，水泵进口的淹没深度见表42-6-2。

（4）进水池长度L与进水管的后壁距T，分别按下二式计算

$$T=(0.3\sim0.5)D_s \qquad (42\text{-}6\text{-}6)$$

进水管管口中心线距进水池进口的距离不小于$4D_s$。

$$L=K\frac{Q}{Bh} \qquad (42\text{-}6\text{-}7)$$

式中　B——进水池宽度（米）；

h——在设计水位时进水池水深（米）；

Q——水泵额定流量（米^3/秒）；

K——秒换水系数。

当$Q<0.5$米^3/秒时，$K=25\sim30$。

当$Q>0.5$米^3/秒时，$K=15\sim20$。

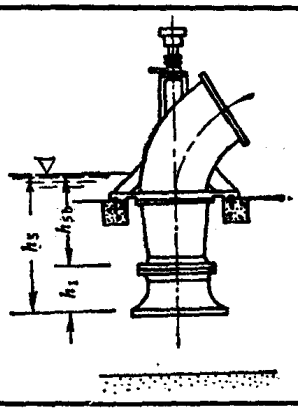
轴流泵取大值，离心泵混流泵取小值。

（三）前池及进水池的防涡措施

前池与进水池中产生涡流的因素很多，例如由于引渠长度过短、或前池扩散角过大、或侧向进水、或进水池形状不良、或水泵安装不适宜等，针对不同情

表 42-6-2

泵型 \ 叶轮淹没深 h_{sb}（毫米）\ 水泵转速（转/分）	1460	980	730	580	480	h_1（毫米）
14ZLB-70	1400	200	—	—	—	602
20ZLB-70	—	700	500	—	—	300
28ZLB-70	—	—	1250	350	—	405
32ZLB-100A	—	—	—	1000	—	450
36ZLB-70	—	—	—	—	690	510
40ZLB-50	—	—	—	2000	—	650



况可分别采取措施。

（1）建导流墩墙，改变流动方向。有些泵站因受地形条件限制，引渠较短，故在引渠中有一回流区，使站前水流不稳定、不平顺，如图42-6-6所示。例如排灌两用的泵站需由两个方向引水，故在引渠进口建立人字形导流墩，其作用是分割水流，使水流收缩，迫使水流向两侧扩散，其结果是对边侧水流提供了足够的动量，以克服脱壁回流现象。

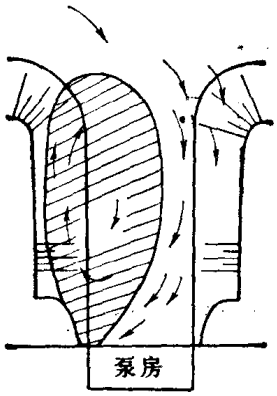


图 42-6-6　引水段站前流态示意图

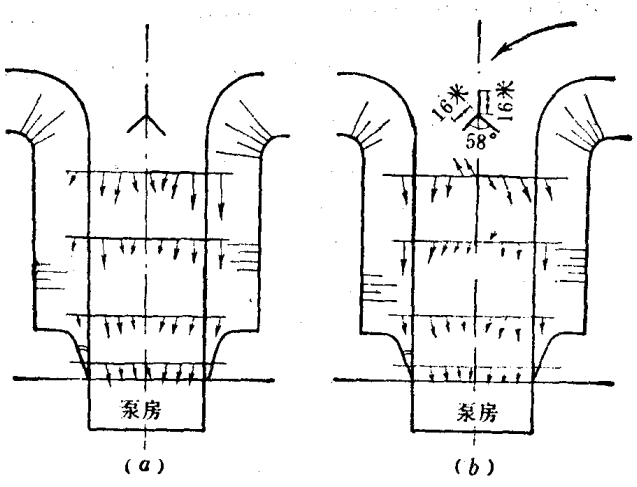


图 42-6-7　加设人字形导流墩后站前流速分布图
（a）排涝情况，（b）抽水与自引并行时情况

例如某试验，导流墩墙前缘在引水渠的中心线上离泵房流道进口160米，两尾墙之间夹角为58°，前墙、尾墙长度均为16米，如图42-6-7所示。墩墙顶部高程应与正常水位相等，过低将影响面流的流态。经试验与推算，导流墩墙两侧最大水位差为 7.6～16厘

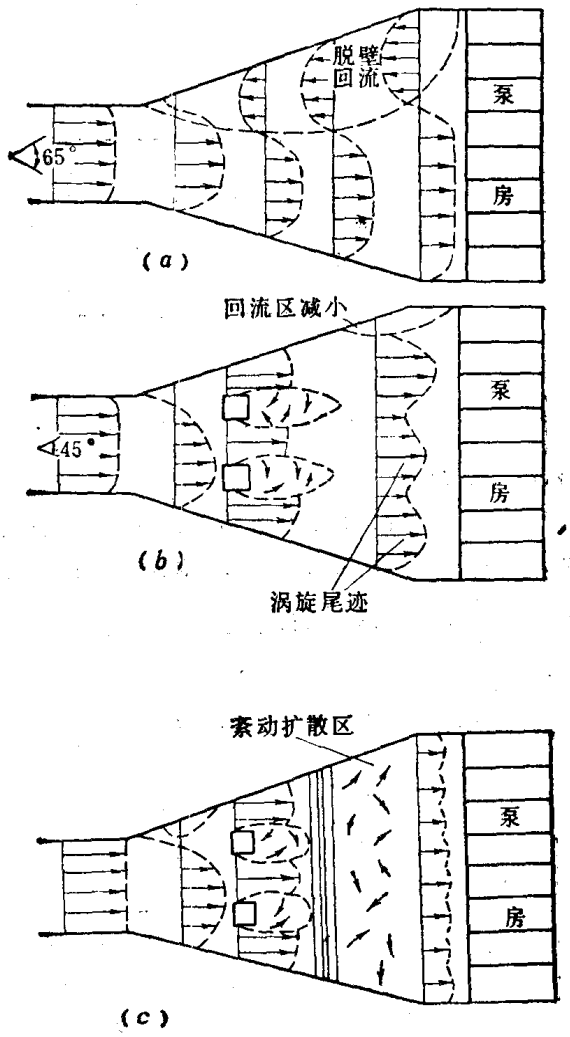


图 42-6-8　具有剧烈扩散角的前池
（a）无设施，（b）只有立柱，（c）设有两根立柱和一道底坎

米。在导流墩墙的结构设计时，应注意结构的强度与稳定。

（2）利用涡流理论，建立柱，设底坎，改变流动性质。有些泵站因受地形条件限制，前池扩散角过大，或采用侧向进水前池，这就在前池中形成较大的回流区，在进水池中有恶劣的行近水流，如图42-6-8（a）、42-6-9（a）、42-6-10（a）所示。

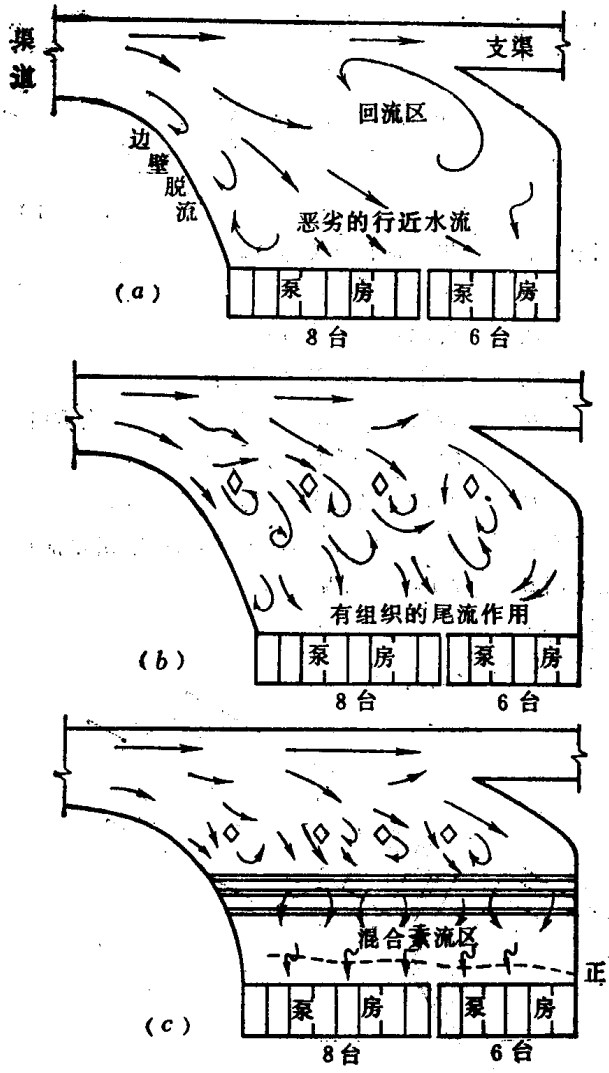


图 42-6-9　侧向进水池
（a）无设施；（b）设置四根立柱；（c）设四根立柱、两道底坎

分别在前池、进水池、引渠中建垂直立柱并设断面为三角形的水平底坎，亦称柱-坎结构，如图42-6-8、42-6-9、42-6-10所示。

垂直立柱的作用，首先是分割水流，使水流收缩，迫使水流均匀地向两侧扩散，其结果是对边侧水流提供足够的动量，用以克服脱流，避免回流产生；其次是使前池（或进水池）进口涡流破坏成较小的涡列，这些涡列具有垂直立轴且向下游流泻。三角形底

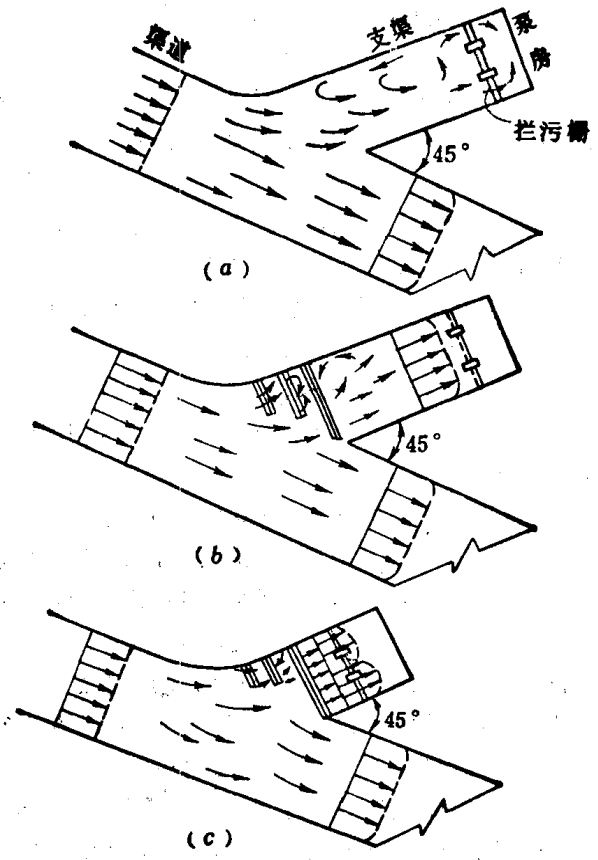
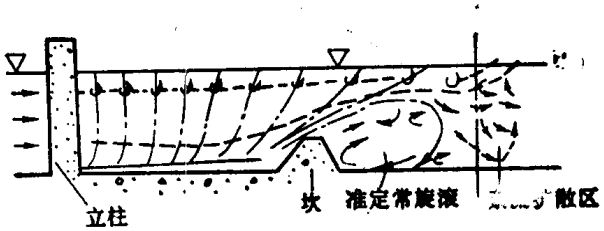


图 42-6-10　斜向引水渠
（a）引渠转弯处脱流；（b）通过底坎完全破坏了引渠脱流；（c）引渠缩短的作用

坎的作用，是在坎后诱发一个具有足够强度的定常漩滚，与过坎的涡列相互掺搓而成为微涡流，如图42-6-11所示。这种微涡流再经过拦污栅可以获得满意的行近水流。概言之，即有目的地产生涡流并通过增强其互相作用而扩散，从而经济有效地改善泵站进水流态。



—ζ—涡流分量

———流线

图 42-6-11　涡列过坎示意图

在前池、进水池中设柱-坎结构，经试验与推算，在原型中所产生的最大水头损失不超过0.2米。

（3）预留空间，改变涡流的位置。有些泵站因

受地形与建筑物布置的限制，在抽水的任何工况下，站前一侧有涡流区，如图42-6-12所示。这种局部涡流，经试验，不是改变翼墙或采用局部导流设施所能消除的，故采用了在右翼墙与1#机组边墩间预留5～7米的空间，或为了使翼墙布置美观、对称，采用空翼墙，如图 42-6-13 所示。其目的是使1#、2#机组前涡流移位，使横向流越过1#、2#机组而在右翼墙的预留空间内产生涡流。

（4）在进水管附近设隔板，防止旋涡发生。由于进水池形状或水泵的装置情况不良（如水泵进口淹没深度不足、悬空高度过大、后壁距过大等），在进水管周围有旋涡发生，为防止旋涡，经常采用的隔板形式如图42-6-14所示。

图42-6-14中的（a）、（b）、（c）、（d）、（g）型对于防止进水管周围的旋涡，有显著的效果，但采用（a）、（c）、（d）型时水泵轴功率有增大的趋势。在淹没深度不足时，采用（e）、（f）型能抑制水泵吸入空气。对于（e）型尺寸要适当，否则会使水泵效率下降；对于（f）型因是多孔结构，应妥为安装，防止被吸入泵内发生事故。对于（g）型板的位置安放尺寸：$\theta=20°\sim60°$；$h=(0.5\sim1.0)D$；$y=(0.5\sim3)D$。这种型式的导流板可全部置于水下，亦可双列布置，但不能垂直设置。

二、出水池及压力水箱

（一）出水池

1.出水池的型式 按出流方向分为正向出水和侧向出水，如图42-6-15所示。

2.正向出水池

（1）按水面漩滚法计算出水池长度（图 42-6-16），其式为

$$L=ah_t^{0.5}$$

$$a=7-\left(\frac{h_p}{D_0}-0.5\right)\frac{2.4}{1+\frac{0.5}{m^2}} \qquad (42\text{-}6\text{-}8)$$

式中 L——出水池长度（米）；

a——试验系数；

h_p——台坎高度（米）；

L_p——斜坡水平长度（米）；

m——台坎坡度，$m=h_p/L_p$，当垂直台坎时，$m=\infty$，当$h_p=0$时，$m=0$；

h_t——管口上缘最大淹没深度（米）。

（2）按淹没射流理论和通过试验计算出水池长度（图42-6-17），其式为

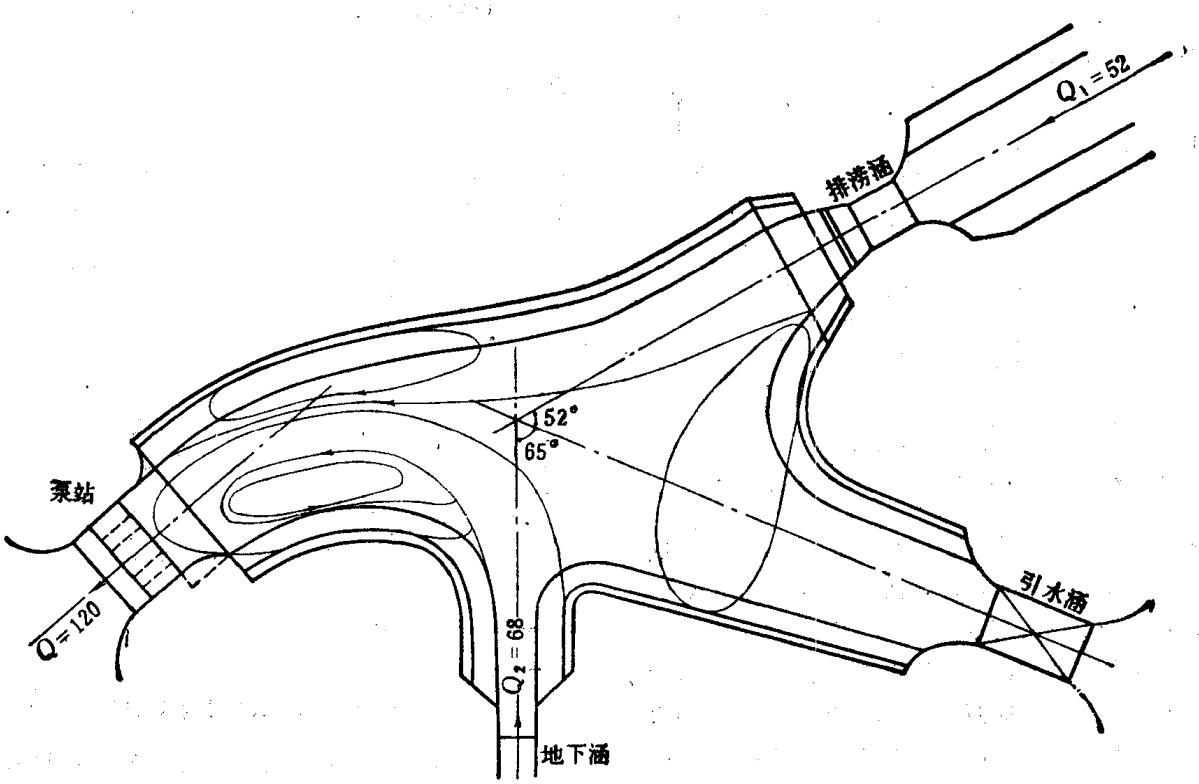


图 42-6-12 排涝涵与地下涵共同使用时站前流态示意图

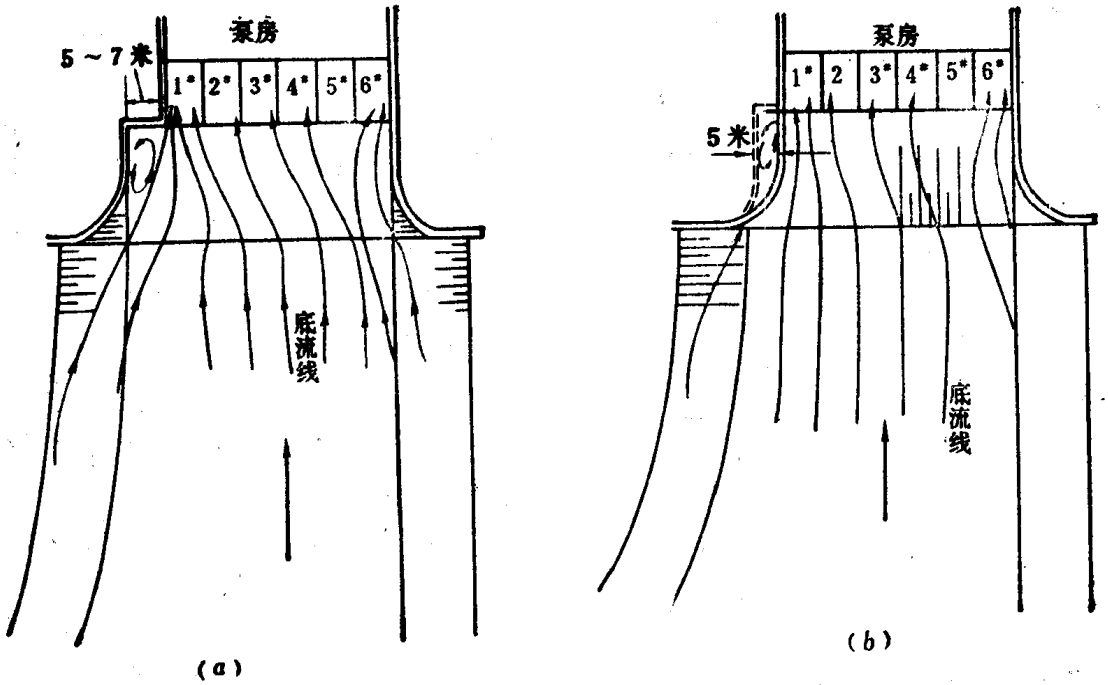


图 42-6-13　预留空间示意图
(a)右翼墙与1*机组边墩留有空间；(b)底空式翼墙布置

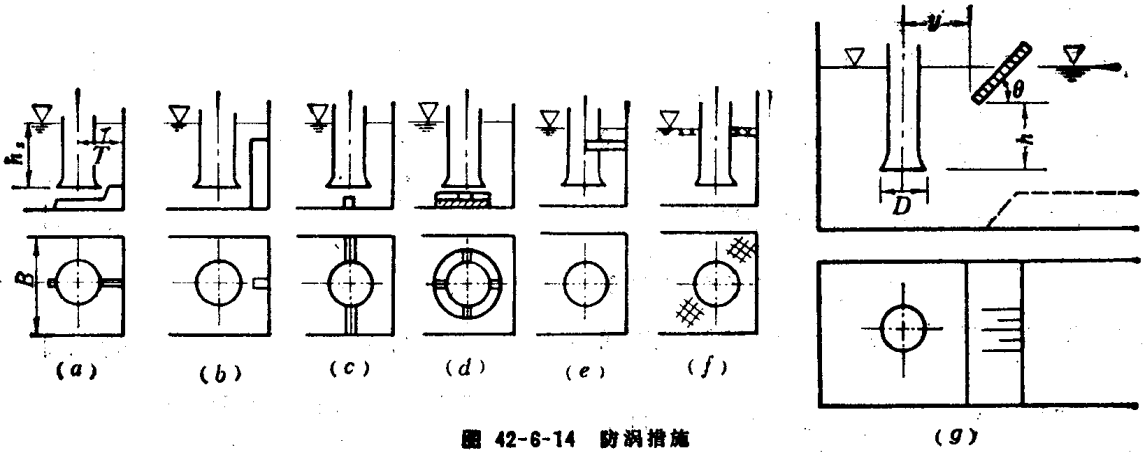


图 42-6-14　防涡措施

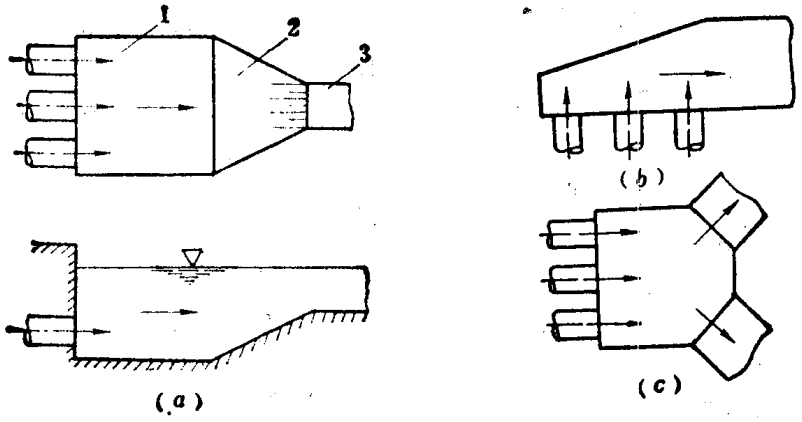


图 42-6-15　出水池型式
(a)正向出水；(b)、(c)侧向出水
1—出水池；2—过渡段；3—干渠

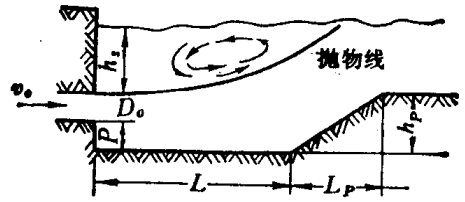


图 42-6-16　淹没出流示意图

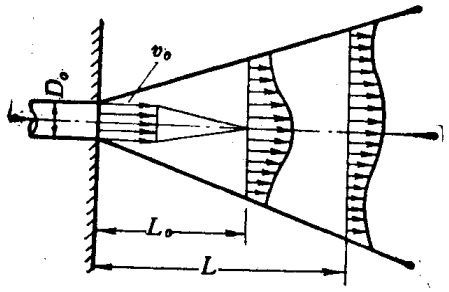


图 42-6-17　淹没射流示意图

$$L = 3.58\left[\left(\frac{v_o}{v_c}\right)^2 - 1\right]^{0.41} D_o \qquad (42\text{-}6\text{-}9)$$

式中　v_o——管口平均流速（米/秒）；

v_c——渠道中的流速（米/秒）；

D_o——出水管口直径（米）。

（3）管口下缘至池底的距离P，一般为20～30厘米。

（4）管口上缘最小淹没深度一般采用

$$h_{s_{min}} = (1\sim2)\frac{v_o^2}{2g} \qquad (42\text{-}6\text{-}10)$$

（5）出水池底板高程∇_f（图42-6-18），按下式计算

$$\nabla_f = \nabla_{min} - h_{s_{min}} + D_o + P \quad (42\text{-}6\text{-}11)$$

式中　∇_{min}——出水池最低水位（米）；

$h_{s_{min}}$——管口上缘最小淹没深度（米）。

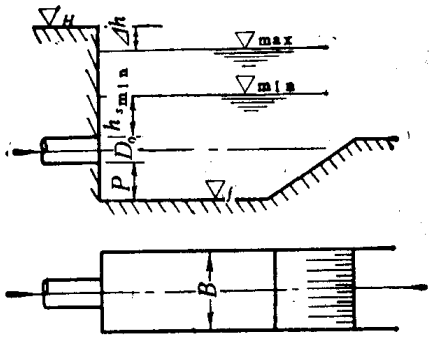


图 42-6-18　出水池尺寸图

（6）出水池池顶高程∇_H，按下式计算

$$\nabla_H = \nabla_{max} + \Delta h \qquad (42\text{-}6\text{-}12)$$

式中　∇_{max}——出水池最高水位（米）；

Δh——超高（米），按表42-6-3查得。

表 42-6-3　超　高　Δh

流　量（立方米/秒）	1以下	1～10	10～30	30以上
超　高（米）	0.4	0.6	0.75	0.9

3.侧向出水池

（1）池宽B，用下列经验公式确定

$$\frac{B}{D_o} = 2\sqrt{2Fr - \frac{h_s}{D_o}} \qquad (42\text{-}6\text{-}13)$$

式中　Fr——管口水流佛汝德数；

h_s——管口上缘淹没深度（米）；

D_o——出水管口直径（米）。

对于单管侧向出流：$B = (4\sim5)D_o$（42-6-14）

对于多管侧向出流，池宽应随汇入流量的增大而适当加宽，如图42-6-19所示。

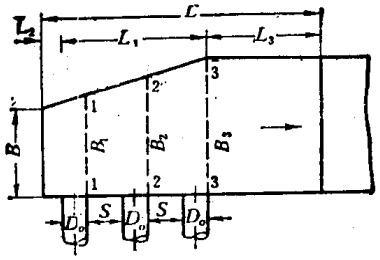


图 42-6-19　多管侧向出水池尺寸图

1-1断面　$B_1 = (4-5)D_o$；

2-2断面　$B_2 = B_1 + D_o$；

3-3断面　$B_3 = B_1 + 2D_o$；……

（2）池长L，对于单管侧向出流（图42-6-20），按下式计算

$$L = L_2 + D_o + L' = L_2 + (5\sim6)D_o \qquad (42\text{-}6\text{-}15)$$

式中L_2为管口外缘至池边距离（米）。

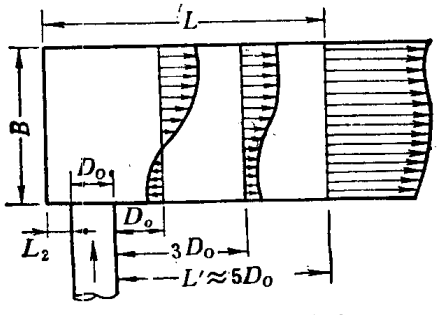


图 42-6-20　侧向出水池长度

对于多管侧向出流，按下式计算

$$L=L_2+L_1+L'=(n+6)D_0+(n-1)S \qquad (42\text{-}6\text{-}16)$$

式中　n——管道根数；

S——管道之间的净距（米），与水泵布置的间距有关。

4.出水池与干渠衔接的过渡段　对于正向出水池以下的过渡段，如图 42-6-21所示。其平面图上收缩角α可采用30°～45°，最大不超过 60°。过渡段长可根据池宽B与渠底宽b按下式计算

$$L_g=\frac{B-b}{2\mathrm{tg}\frac{\alpha}{2}} \qquad (42\text{-}6\text{-}17)$$

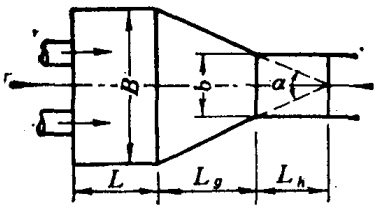


图 42-6-21　出水池过渡段

过渡段的下游渠道中还要有一定的护砌长度，一般用下式计算

$$L_h=(4\sim5)h_c \qquad (42\text{-}6\text{-}18)$$

式中h_c为干渠设计水深（米）。

（二）压力水箱

压力水箱多用于堤后式排水站，而且出口水位变幅较大的场合。压力水箱与压力涵管、出水闸组成出水建筑物。如图 42-6-22 所示。水箱可和泵房分建，也可合建。分建式水箱应建在坚定的基础上，不能在填方上建筑。如水箱一端与泵房相联接，应将水箱简支在泵房后墙壁上，以防泵房和水箱不均匀沉陷所造成的危害。

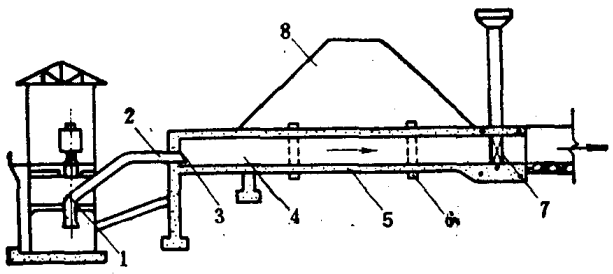


图 42-6-22　堤后式泵房的压力水箱

1—水泵；2—出水管；3—拍门；4—压力水箱；5—出水涵管；6—伸缩缝；7—防洪闸；8—防洪堤

一般情况下，三到四根出水管并联到一水箱。

实践证明，正向出水式压力水箱的水力条件较侧向出水式的为好。

正向出水式压力水箱，如图 42-6-23 所示。其平面图呈逐渐收缩的梯形，箱内一般设有隔墩。箱壁厚度一般30～50厘米，隔墩厚20～30厘米，水箱是钢筋混凝土框架结构，一般在现场浇筑而成。

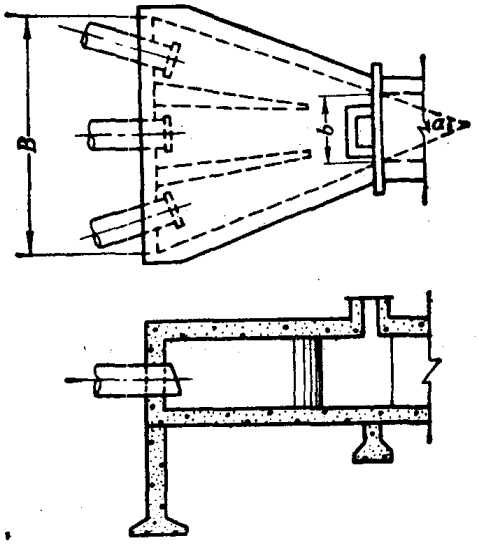


图 42-6-23　正向出水压力水箱

压力水箱尺寸应根据并联出水管的数目与管径而定。水箱进口净宽B，按下式计算

$$B=n(D_0+2\delta)+(n-1)a \qquad (42\text{-}6\text{-}19)$$

式中　n——水泵出水管根数；

D_0——出水管口直径（米）；

δ——出水管至隔墩或箱壁的距离，一般取0.2～0.3米；

a——隔墩厚度（米）。

水箱出口断面宽度b等于出水涵管宽度。水箱的平面收缩角α一般采用30°～45°。

水箱断面高度与出水涵管断面相等，如需进入检修，高度一般不小于2.0米，另外水箱上需设进入孔。

第七节　进水和出水流道

一、进 水 流 道

进水流道是大中型抽水站的水泵进水部分。根据其进水情况分单向进水流道与双向进水流道。根据其结构形状分肘形进水流道、钟形进水流道，如图 42-7-1。

进水流道的形状与尺寸直接影响水泵叶轮进口断面的流速分布和压力分布。设计进水流道应尽量满足

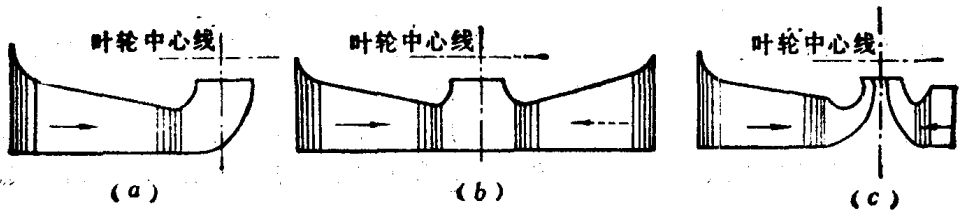


图 42-7-1 进水流道几种型式
(a)肘形进水流道；(b)双向进水流道；(c)钟形进水流道

以下要求：

1）流道出口（即水泵叶轮进口）断面的流速和压力分布比较均匀；

2）在各种工况下，流道内不产生涡带，更不允许涡带进入水泵；

3）水力损失最小；

4）尽可能地减小流道宽度和开挖深度，以减少工程投资；

5）便于施工。

（一）肘形进水流道

这种流道由进口段、弯曲段、出口段组成，如图42-7-2所示。

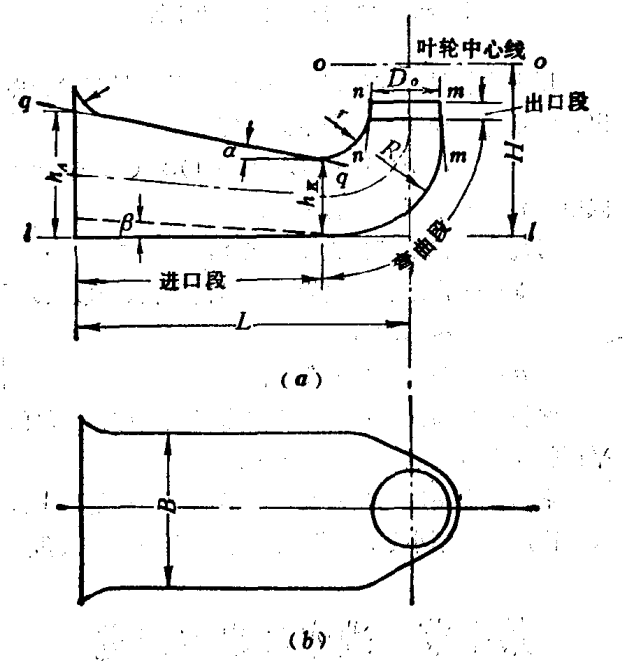


图 42-7-2 肘形进水流道构造图

流道高度 $H=(1.5\sim1.8)D$，少数 H 采用大于 $2.0D$，D 为水泵叶轮直径。

流道长度 $L=(3.6\sim4.0)D$

流道宽度 $B=(2.0\sim2.5)D$

（1）进口段：该段断面为矩形。从纵剖面图上看流道底线一般为水平的。有时为了提高进水池底高程和减小翼墙高度，底部做成斜线，$\beta<10°\sim12°$，少数也有采用大于12°者。该段顶部坡度 $\alpha<20°\sim25°$。进口断面平均流速一般控制在0.5～1.0米/秒之内。

（2）出口段：该段为截头圆锥，高度一般取 $0.5D$，锥角小于12°。

（3）弯曲段：该段断面是由矩形变为圆形，内曲率半径 $r=(0.2\sim0.5)D$，外曲率半径 $R=(0.8\sim1.0)D$。该段纵剖面图各部尺寸的数值解如下：

参看图42-7-3，若肘形弯管弯曲段的流道纵断面取以圆 o 为中心的放射形，而且圆 o 在水泵座环的法兰平面上（即流道出口断面上），则各段断面高度为（δ 为角变量）[10]：

$$\left.\begin{aligned} h_{AB}&=\rho_m-\rho_n \quad 0\leqslant\delta\leqslant\gamma\\ h_{BC}&=\rho_R-\rho_n \quad \gamma\leqslant\delta\leqslant\theta\\ h_{CD}&=\rho_R-\rho_r \quad \theta\leqslant\delta\leqslant\varphi\\ h_{DE}&=\rho_l-\rho_r \quad \varphi\leqslant\delta\leqslant\psi \end{aligned}\right\} \tag{42-7-1}$$

各段流道中心线的轨迹方程：

$$\left.\begin{aligned} \rho_{AB}&=\frac{1}{2}(\rho_n+\rho_m) \quad 0\leqslant\delta\leqslant\gamma\\ \rho_{BC}&=\frac{1}{2}(\rho_n+\rho_R) \quad \gamma\leqslant\delta\leqslant\theta\\ \rho_{CD}&=\frac{1}{2}(\rho_r+\rho_R) \quad \theta\leqslant\delta\leqslant\varphi\\ \rho_{DE}&=\frac{1}{2}(\rho_r+\rho_l) \quad \varphi\leqslant\delta\leqslant\psi \end{aligned}\right\} \tag{42-7-2}$$

各段流道断面之间中心线的弧长[10]：

$$\left.\begin{aligned} S_{AB}&=\int_{\delta_1}^{\delta_2}\sqrt{\rho_{AB}^2+\rho_{AB}'^2}\,d\delta\\ &0\leqslant\delta_1\leqslant\delta_2\leqslant\gamma\\ S_{BC}&=\int_{\delta_1}^{\delta_2}\sqrt{\rho_{BC}^2+\rho_{BC}'^2}\,d\delta\\ &\gamma\leqslant\delta_1\leqslant\delta_2\leqslant\theta\\ S_{CD}&=\int_{\delta_1}^{\delta_2}\sqrt{\rho_{CD}^2+\rho_{CD}'^2}\,d\delta \end{aligned}\right\} \tag{42-7-3}$$

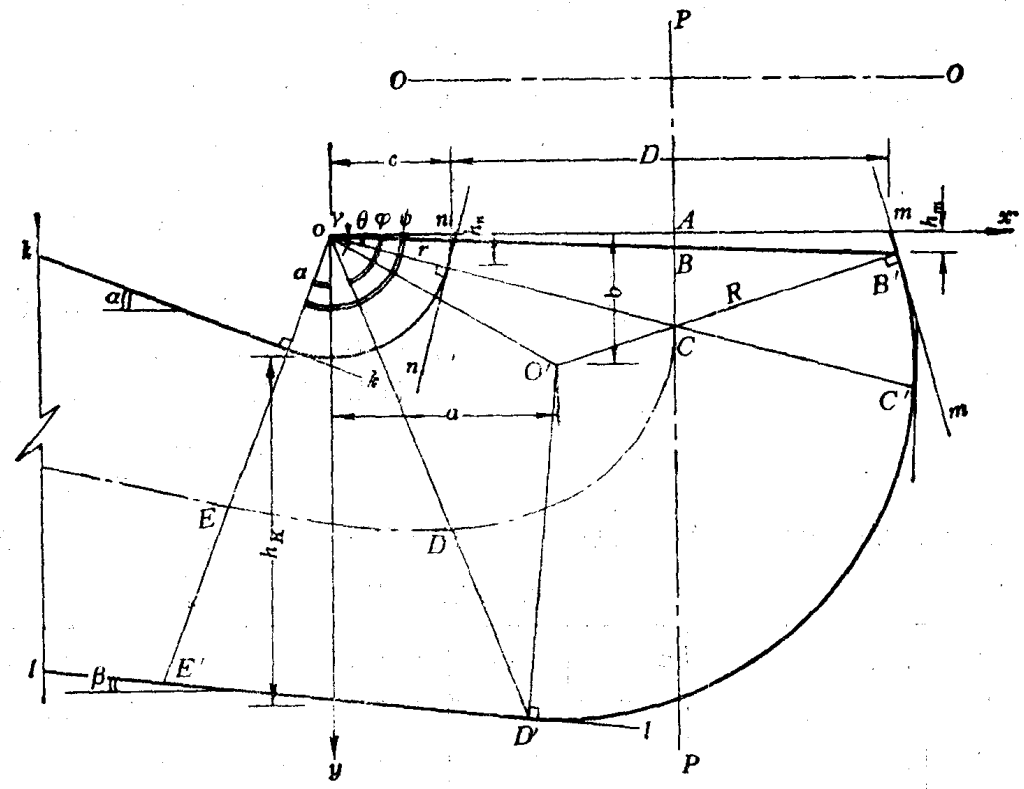


图 42-7-3　肘形弯管绘制数解计算图

$$\left.\begin{aligned} &\theta \leqslant \delta_1 \leqslant \delta_2 \leqslant \varphi \\ &S_{DE} = \int_{\delta_1}^{\delta_2} \sqrt{\rho_{DE}^2 + \rho_{DE}'^2}\, d\delta \\ &\varphi \leqslant \delta_1 \leqslant \delta_2 \leqslant \psi \end{aligned}\right\}$$

在上式中：

$$\rho_n = \frac{c}{\mathrm{tg}\gamma\sin\delta + \cos\delta} \qquad 0 \leqslant \delta \leqslant \theta \qquad (42\text{-}7\text{-}4)$$

$$\rho_m = \frac{c+D}{\cos\delta - \mathrm{tg}\gamma\sin\delta} \qquad 0 \leqslant \delta \leqslant \gamma \qquad (42\text{-}7\text{-}5)$$

$$\gamma = \mathrm{tg}^{-1}\frac{h}{c+D+h\mathrm{tg}\theta} \qquad (42\text{-}7\text{-}6)$$

$$\rho_l = \frac{\gamma + h_K}{\sin\delta - \mathrm{tg}\beta\cos\delta} \qquad \delta \geqslant \varphi \qquad (42\text{-}7\text{-}7)$$

$$\varphi = \mathrm{tg}^{-1}\frac{b + R\cos\beta}{a - R\sin\beta} \qquad (42\text{-}7\text{-}8)$$

$$h_K = b + R\cos\beta - (a - R\sin\beta)\mathrm{tg}\beta - \gamma \qquad (42\text{-}7\text{-}9)$$

$$\rho_r = \gamma \qquad (42\text{-}7\text{-}10)$$

$$\rho_R = a\cos\delta + b\sin\delta + \sqrt{(a\cos\delta + b\sin\delta)^2 + R^2 - a^2 - b^2} \cdots\cdots \qquad (42\text{-}7\text{-}11)$$

其中　$h = h_m = h_n$

$a = c + D + h\mathrm{tg}\theta - R\cos\theta$

$b = (R + r)\sin\theta$

$c = r\cos\theta + h\mathrm{tg}\theta$

上述式中，θ为水泵座环的收缩角；β为流道底线与水平线的夹角；r为弯曲段内壁弯曲半径；R为弯曲段外壁弯曲半径；a、b为外壁弯曲中心o'在xoy坐标系上的坐标；D为流道出口断面（即水泵座环进口）的直径。

需要说明的是，如果流道内壁小圆中心o不在水泵座环法兰面上，而在法兰面以下，改变D值后，仍可用上述数值解法。

（4）流道各断面面积及其要求：流道的各断面面积是变化的，其i点断面形状如图42-7-4所示。断面面积$F_i = h_i b_i - 0.86 r_i^2$　　(42-7-12)

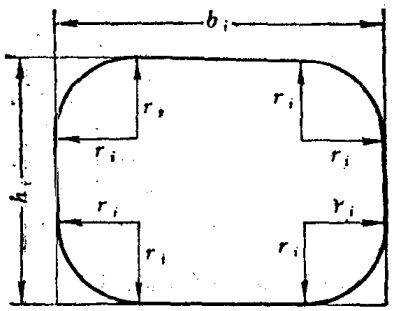


图 42-7-4　计算断面

断面上圆弧段的r_i沿流道中心线的变化在流道纵剖面图上应是一光滑曲线，流道出口断面$r_i = D/2$，D为流道出口断面直径。

如果各断面面积或根据水泵设计流量求出的各断面的平均流速在沿流道中心线长度变化为一光滑曲线，如图42-7-5所示，则认为肘形流道设计是合理的；如果曲线不光滑，必须修正断面尺寸，至曲线光滑为止。

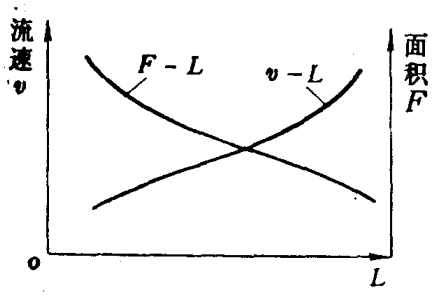


图 42-7-5　流速、断面面积和流道长度的关系曲线

（5）几种泵型所配置的肘形流道尺寸，见表42-7-1所示。

（二）钟形进水流道

钟形进水流道由进口段与吸水室两部分组成，如图42-7-6所示。进口段与肘形进水流道设计相同；吸水室由喇叭段、导流锥、蜗壳三部分组成。它们的形状与尺寸决定如下。

（1）喇叭段：进口直径$D_1=(1.3\sim1.4)D$；高度$h=(0.3\sim0.4)D$；D为叶轮直径。

该段线型，按下式求各段直径D_i，如图42-7-7。

$$Z_iD_i^2=\frac{hD_o^2}{1-\left(\frac{D_o}{D_1}\right)^2}\qquad(42\text{-}7\text{-}13)$$

式中　Z_i——D_i到基准面的垂直距离(米)；

表 42-7-1　　肘　形　流　道　尺　寸

站　名	淮安一站	高潭口站	安丰站	江都四站	凡口站	淮安二站	大和田站	莫斯科站	库拉霍夫站
泵　型	64ZLB-50	2.8CJ-70		3.1CJ-70		4.5CJ-70		ВП-250	
叶轮直径(毫米)	1540	2800	3000	3100	4000	4500	3600	2500	1850
H/D	2.16	1.6	1.53	1.80	1.75	1.60	1.79	1.90	2.20
L/D	3.2	3.93	3.80	3.61	3.25	3.33	3.40	5.37	4.48
B/D	2.81	2.14	2.0	2.26	2.50	2.56	2.50	2.70	2.30
h_k/D	1.25	0.772	0.767	0.962	0.87	0.80	0.55	0.83	1.25
R/D		1.0	1.0	0.994	1.01	1.0	0.833	1.0	1.45
r/D								0.56	0.495
α		12°57′	28°6′	31°28′	26°	25°11′	28°40′	20°	17°45′
β	0°	7°50′	10°14′	10°15′	9°56′	8°32′	18°	11°	0°

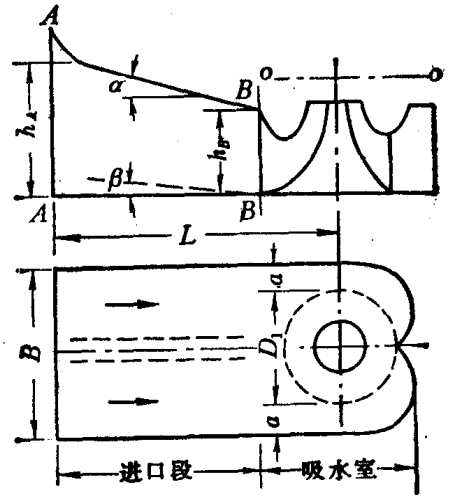


图 42-7-6　钟形进水流道

D_o——流道出口直径，等于水泵座环直径(米)。

（2）导流锥：其高度决定于水泵叶轮位置与h_1，一般为h_1+h，$h_1=(0.4\sim0.6)D$，h为喇叭口垂直高度。

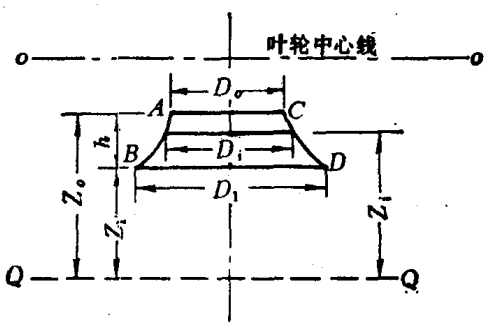


图 42-7-7　喇叭管线型图

导流锥线型，按下式求各段直径D_i，如图42-7-8。

$$Z_iD_i^2=\frac{(h_1+h)d_o^2}{1-\left(\frac{d_o}{D_1}\right)^4}\qquad(42\text{-}7\text{-}14)$$

式中d_o为根据水泵叶轮的轮毂直径而定。

对于轴流式水泵，导流锥最上段应为圆柱形。

（3）蜗壳：为了吸水室流态良好和施工方便，平面蜗形的蜗壳断面常设计成梯形断面而且一般按等

流速原则决定各断面面积。如图42-7-9所示。a'一般取0.1D（这里D为叶轮直径），$h_2<h_1+h$或$\frac{h_1}{h_2}=0.62$，$\alpha=60°\sim45°$。

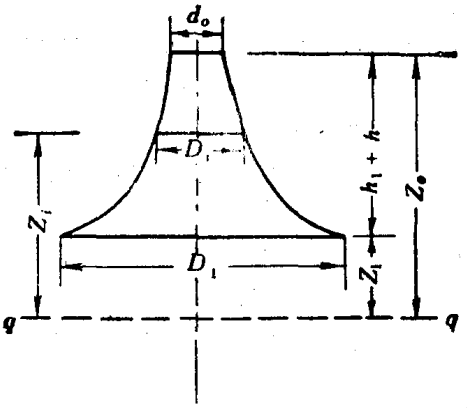


图 42-7-8　导流锥曲线图

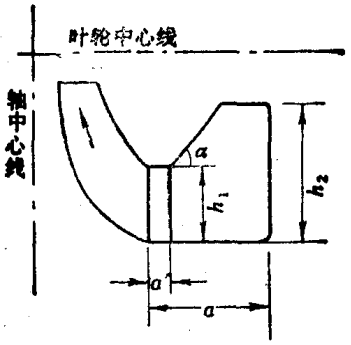


图 42-7-9　蜗壳断面图

图42-7-10中 i 断面面积按下式计算

$$F_i=h_2a_i-(h_2-h_1)a'-\frac{1}{2}(h_2-h_1)^2\mathrm{ctg}\alpha \qquad (42\text{-}7\text{-}15)$$

又因为$F_i=\frac{Q_i}{v}$，$Q_i=\frac{\varphi_i}{360°}Q$，$v=\frac{Q}{\pi D_1h_1}$

式中　Q——水泵设计流量（米^3/秒）；

φ_i——i 断面与流道中心线的夹角（度）。

所以，i 断面底部宽度为

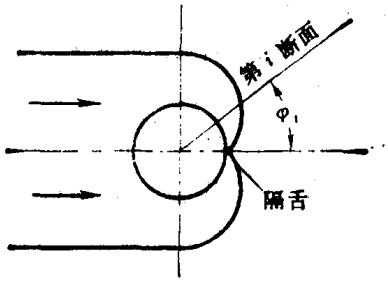


图 42-7-10　i 断面平面位置图

$$a_i=\frac{1}{h_2}\left[\frac{Q_i}{v}+(h_2-h_1)a'+\frac{1}{2}\times(h_2-h_1)^2\mathrm{ctg}\alpha\right] \qquad (42\text{-}7\text{-}16)$$

如果$a'<a_i<a'+(h_2-h_1)\mathrm{ctg}\alpha$时，蜗壳断面如图42-7-11所示，则

$$a_i=\frac{1}{h_1}\left[\frac{Q_i}{v}-\frac{1}{2}(a-a')\,\mathrm{ctg}\alpha\right] \qquad (42\text{-}7\text{-}17)$$

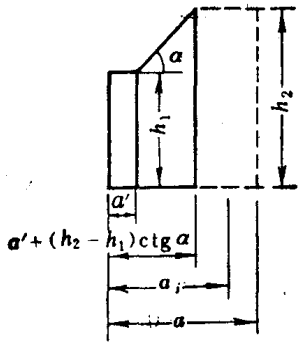


图 42-7-11　蜗壳计算断面图

如果$a_i<a'$，则蜗壳断面为矩形，因此

$$a_i=\frac{F_i}{h_1}=\frac{Q_i}{h_1v} \qquad (42\text{-}7\text{-}18)$$

（三）几项说明

（1）肘形进水流道一般按要求设计，可以达到水流平顺、水力损失小、出口流速均匀的要求。采用此流道可以减少泵房长度，缺点是开挖深度较大，施工立模较复杂。

（2）钟形进水流道，因为高度较小可以减低泵房高度。施工亦较简单。其缺点是宽度较大，因此增加了泵房长度。对于直径较大的水泵（$D>2.5$米），应优先考虑这种型式的流道较为经济合理。

（3）对于既排又灌的泵站，在一定条件下可采用双向进水流道，该流道型式与尺寸的设计，可参考单向肘形与钟形进水流道。但在设计时应在流道内设置导流墩、挑流坎或增设隔板等，以消灭或减少流道内涡流。

二、出 水 流 道

出水流道原为大型水泵导叶体出口至出水管进口的部分，另一种说法出水流道还应包括出水管。

（一）型式

在大型泵的导叶体后的出流部分多为弯管或蜗形管，如图42-7-12所示。

弯管可分为等截面圆形管或变截面管，江都四站（水泵为ZL30-7型）即为变截面管，从圆形到矩形，

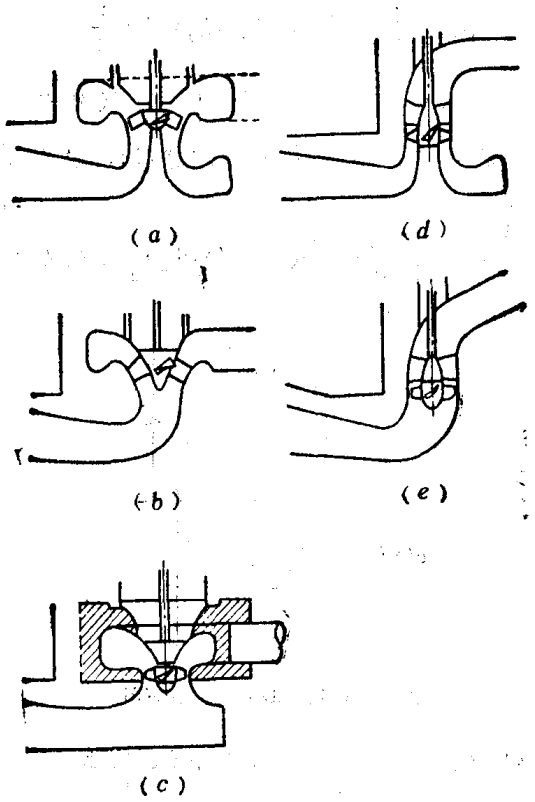


图 42-7-12 出水型式
(a)、(b)、(c)蜗壳出水；(d)、(e)弯管出水

如图42-7-13所示。为减少水泵轴长，弯管的仰角取10°～30°。

蜗形管在平面上有全蜗、半蜗、偏蜗形等，其断面形状亦有多种型式。江苏皂河泵站（水泵为6HL-70型）采用的是双蜗形，如图42-7-14所示。

在弯管与蜗形管的后续部分有直管与虹吸式出水管两种。在直管中又分上升式与平直管两种；对于排灌两用的泵站还有双向出水流道。

关于直管与蜗壳的设计可参看水电站有关部分，不再赘述。双向出水流道型式不多，类似有压管道，亦不再论述。

（二）各式出水管的应用条件

（1）在水泵出口断面中心高程远低于出水池设计水位与最低水位，而且出水池的最高、设计、最低三种水位相差不大时，宜采用上升式直管出水。

（2）在水泵出口断面中心高程略低于出水池最低水位，而且出水池最高、设计、最低水位相差不大时，宜采用平直管式出水。

（3）在水泵出口断面中心高程高于出水池最低水位又略低于出水池的设计水位，这两种水位相差又较大，而且较低水位出现时需要水泵运行，这就需采用低驼峰式出水。

（4）在水泵出口断面中心高程低于出水池的设计水位与最低水位，这两种水位相差又较大，而且只要高于出水池最低水位即需水泵运行，这就需采用虹吸式出水管（又称高驼峰式）。

（三）虹吸式出水管

泵站使用虹吸式出水管的目的是利用虹吸作用使水泵在任何工况下运行时不浪费扬程。设计虹吸式出水管时要求：形成虹吸时间短；力求管道水力损失小；停机后水泵反转时间短；连接段不漏气；力求施工方便、造价省等。

虹吸式出水管由上升段、驼峰段、下降段与出口段组成，如图42-7-15所示。

1.上升段　为了兼顾水泵启动时负荷小与停机后倒流时间短之要求，上升角α在30°～40°范围内选取；为了满足驼峰断面要求，该段立面不扩散，平面扩散角$\varphi \leqslant 8°\sim 10°$，如上升段进口圆断面直径为$D_1$，驼峰断面宽度为$B$，该段长度为$L_1$，则

$$L_1=\frac{B-D_1}{2\mathrm{tg}\frac{\varphi}{2}} \qquad (42\text{-}7\text{-}19)$$

2.驼峰段　该段断面平均流速与形成虹吸时间关系很大，驼峰断面处平均流速按下式估算

$$v=3.4\sqrt{R} \quad (\text{米/秒}) \qquad (42\text{-}7\text{-}20)$$

式中，R为驼峰断面的水力半径（米）。

我国设计驼峰断面平均流速一般在2～2.5米/秒。

为了使驼峰断面顶和底的压力差小，断面形式宜采用高宽比小于1的矩形。高度h一般选$(0.5\sim 0.7)\times D_1$，宽度B一般选$(1\sim 2)D_1$。

为了防止水流脱壁又能满足水力损失小之要求，该段管道中心线的弯曲半径$R_2=(1.5\sim 2.0)h$。

为了保证水泵停机、虹吸破坏后水不倒流，驼峰断面底部高程应高于外河最高水位0.2～0.5米。

3.下降段与出口段　该段设计应有利于排气，避免水流脱壁，水力损失小，因此下降角β应在40°～70°范围内选取。该段平面立面均可扩散，但扩散角不大于8°～10°，而平面扩散应与每台机组间距相适应，一般不大于机组间距。最好将出口流速控制在1.0米/秒左右。另外出口断面的顶部应该淹没，淹没深度按下式计算

$$h_s=(3\sim 4)\frac{v_3^2}{2g} \qquad (42\text{-}7\text{-}21)$$

式中，v_3为出口断面平均速度（米/秒）。

为防止进气，h_s不小于0.3米。

4.驼峰顶部真空值的校核　为保证虹吸式出水管正常工作，要求驼峰顶部真空值H_z小于驼峰顶的最

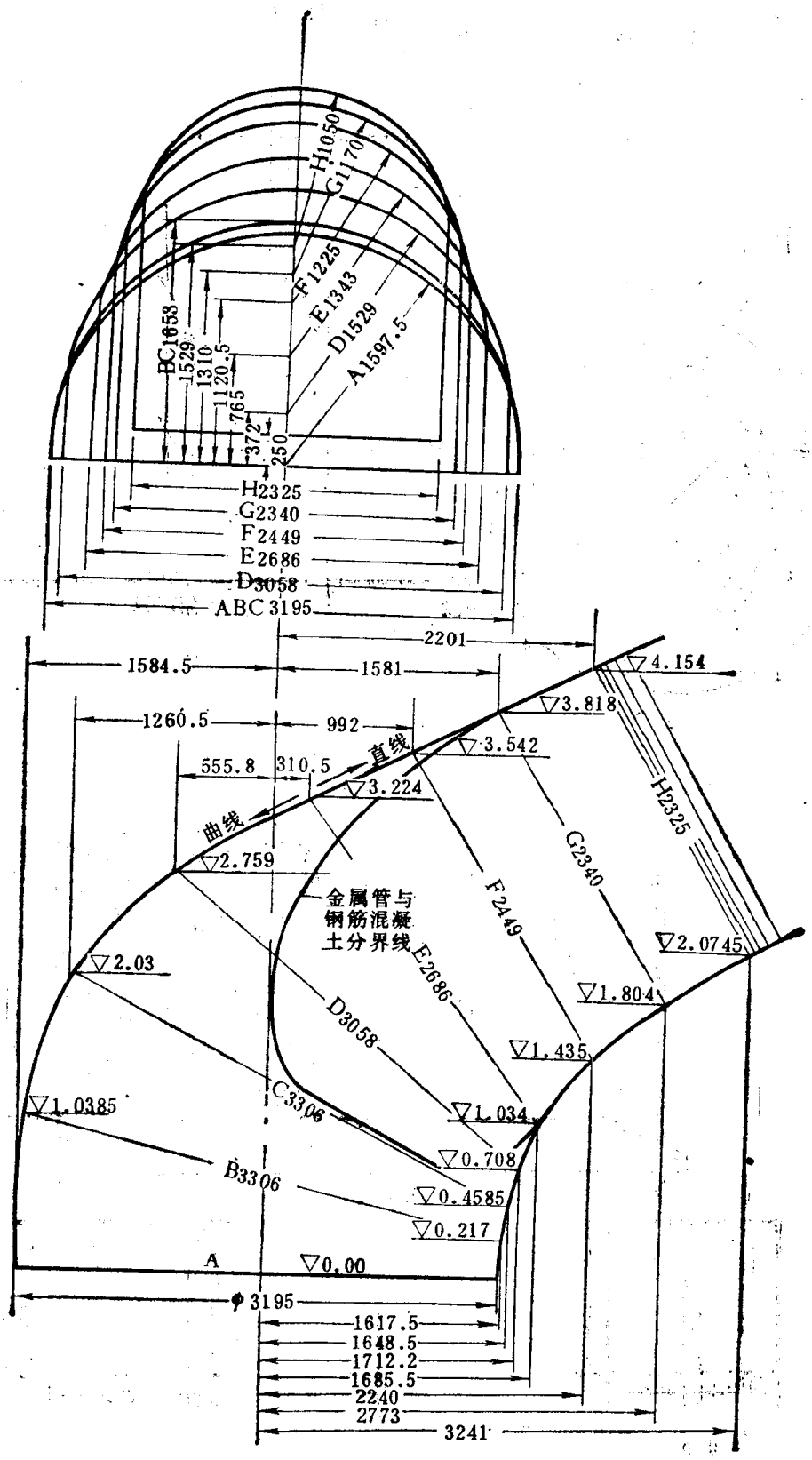


图 42-7-13 江都四站出水流道

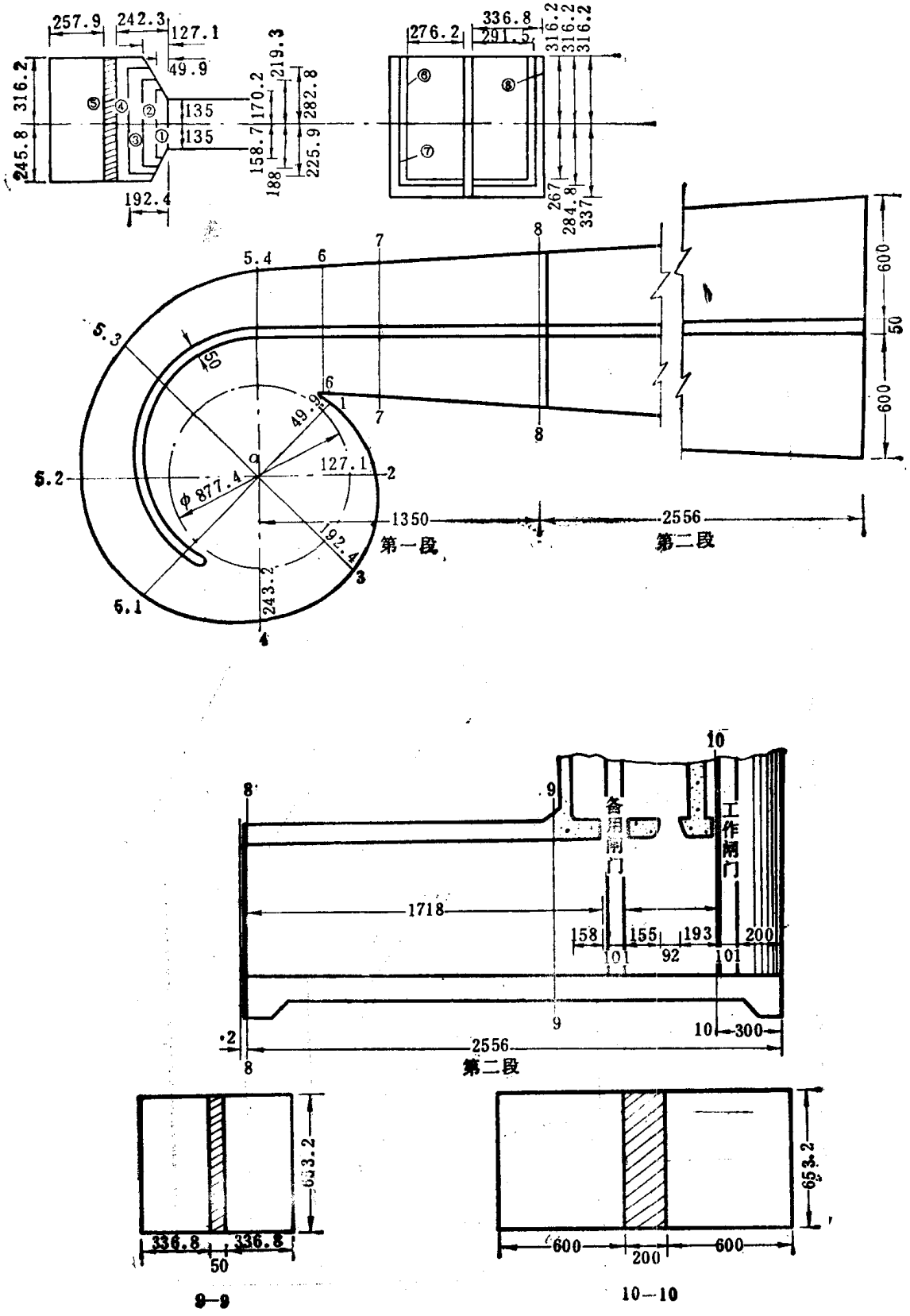


图 42-7-14 皂河站出水流道

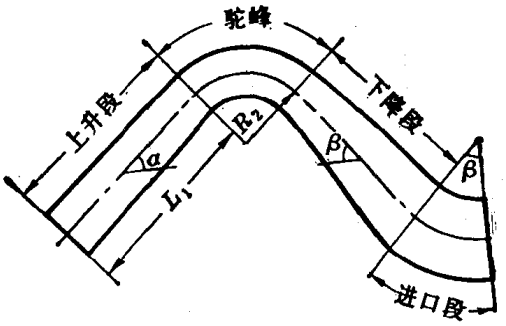


图 42-7-15 虹吸式出水管的各部组合示意图

大允许值H_r。

$$H_2=\nabla_H-\nabla_{min}+\frac{v_2^2-v_3^2}{2g}-h_w \quad (42\text{-}7\text{-}22)$$

$$H_r=\frac{P_a}{\gamma}-\frac{P_K}{\gamma}-a \quad (42\text{-}7\text{-}23)$$

式中　∇_H、∇_{min}——分别为驼峰顶、最低外河水位高程（米）；

v_2、v_3——分别为驼峰断面、虹吸出口断面的平均流速（米/秒）；

h_w——驼峰至出口的水力损失（米）；

P_a——当地海拔高程的大气压力(米)；

P_K——水泵工作时水温的汽化压力（米）；

γ——水的容重；

a——考虑水流紊动和波浪的安全值，视具体情况而定。

5.管道支承与衔接　虹吸式出水管道大都用钢材或钢筋混凝土制成。管道短最好支承在同一基础上，如管道较长，必须分段施工，分段支承。如管道分段，接头应在支承处，不能安排在悬臂端，也就是说管道支承是简支的，不允许悬臂，以防支承不均匀沉陷时在接头处产生错动，导致漏水或漏气，影响虹吸管正常工作。为了便于检修接头处的止水与防漏设施，可在接头处设廊道或其他便于检修的工程。

6.虹吸式出水管断流设备　用的是真空破坏阀，其进风孔口圆面积按下列江都抽水站经验公式计算

$$\omega=0.009Q_P \quad (42\text{-}7\text{-}24)$$

式中　ω——真空破坏阀全开时进风面积（米^2）；

Q_P——水泵额定流量，即相应于设计扬程时水泵流量（米^3/秒）。

（四）直管式出水管

不论平直式还是上升式，在出水管的出口附近必须设立通气孔，这有利于在水泵启动时可以借此排气以及当水泵停机时可以减小出口拍门关闭时的冲击力和管内负压。通气孔的面积按下式计算

$$F=\frac{V}{\mu vt} \quad (42\text{-}7\text{-}25)$$

式中　V——出水流道内的空气体积(米^3)；

μ——风量系数，在0.71～0.815之间选取；

v——最大空气速度，在90～100米/秒之间选取；

t——排气或进气时间，t在10～15秒之间选取。

三、压力水管的水锤计算

水锤计算方法较多，详见第三十三章“调压设施”，这里仅介绍一种简单而实用的方法。该方法使用美国工程师J.帕马金在水泵进水管端、出水管末装置逆止阀（或停泵后未关阀）、出水池面积大、不计管路损失情况下作出的一组曲线，如图42-7-16所示。

图解法是根据水泵特性及水泵装置情况求出两个参数2ρ和$K\frac{2L}{a}$后，即可从图中查出如下的水锤特征值：（a）水泵出口处的压力下降；（b）管路中点的压力下降；（c）水泵出口处的压力上升；（d）管路中点的压力上升；（e）泵的最大反转数；（f）从失去动力到水泵内开始倒流的时间；（g）从失去动力到水泵反转的时间；（h）从失去动力到水泵达到最大反转数的时间。

2ρ表示管路特性的参数，按下式计算

$$2\rho=\frac{av_0}{gH_0} \quad (42\text{-}7\text{-}26)$$

$K2L/a$，其中K为表示机组惯性的参数，$2L/a$为水锤波沿压力水管往返一次的时间。K按下式计算

$$K=\frac{447000Q_0H_0}{WR^2\eta_0n_0^2}=1.79\times10^6\frac{Q_0H_0}{WD^2\eta_0n_0^2} \quad (42\text{-}7\text{-}27)$$

上二式中　a——水锤波传播速度（米/秒）；

L——压力水管长度（米）；

g——重力加速度（米/秒^2）；

W——机组转子的重量（公斤）；

R——转子对回转轴的回转半径（米）。

$$WR^2=\frac{1}{4}WD^2$$

式中　WD^2——机组转动部分的惯量（公斤·米^2），电机转子惯量可从电机样本中查出，水泵转子惯量约为电机转子惯量的20%；

H_0、Q_0、n_0、η_0、v_0——分别表示水泵的额定扬程(米)、

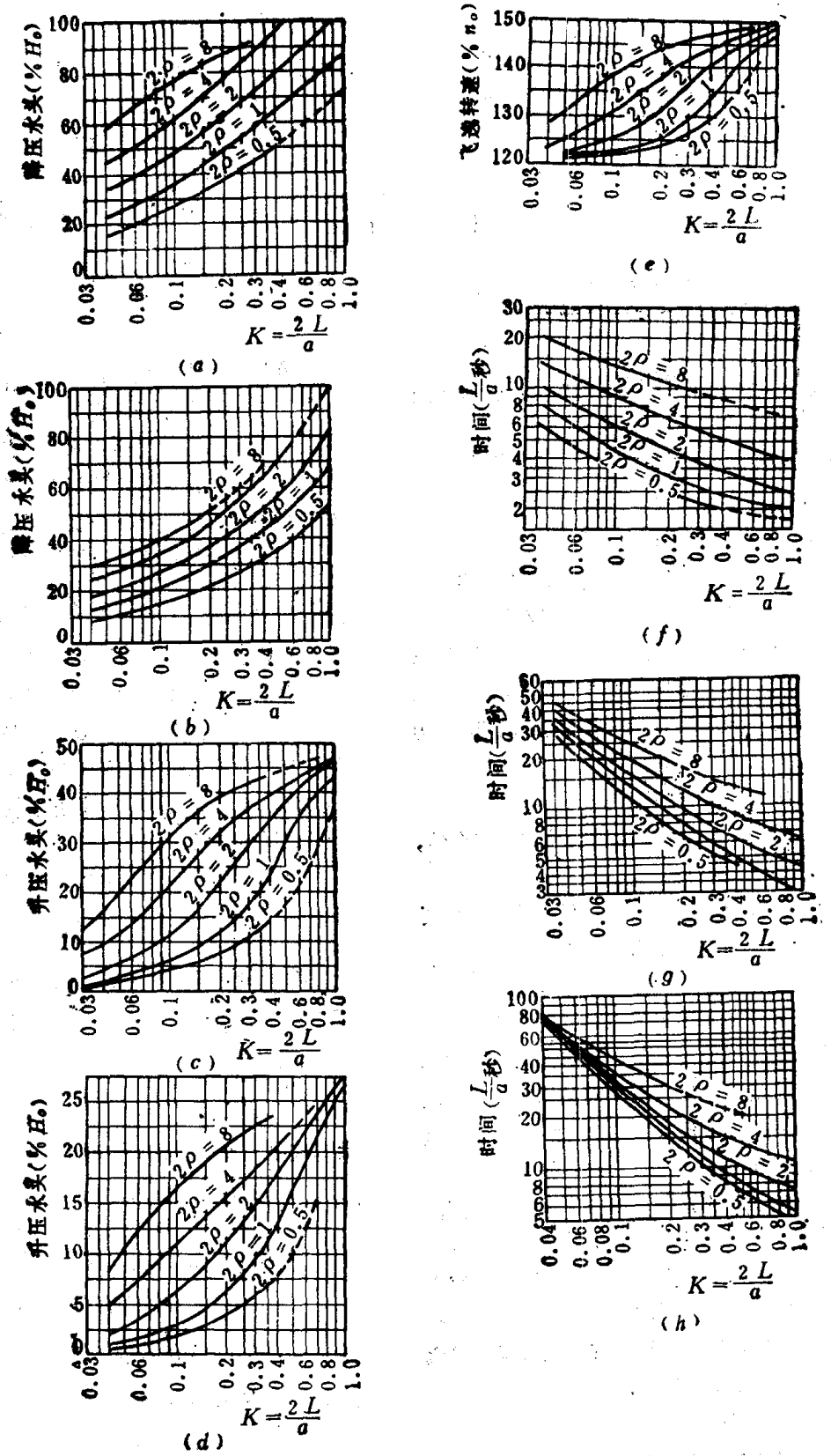


图 42-7-16 水锤图解曲线

(a)水泵出口压力下降;(b)管路中点压力下降;(c)水泵出口压力上升;(d)管路中点压力上升;(e)水泵最大反转数;(f)水泵从失去动力到开始倒流时间;(g)水泵从失去动力到转速为零时间;(h)水泵从失去动力到飞逸转速时间

额定流量（米^3/秒）、额定转速（转/分）、额定效率（%）及额定工况下的管中流速(米/秒)。

主要参考文献

[1] 第一机械工业部,泵类产品样本(第一册)，机械工业出版社，1973年。

[2] 第二机械工业部,泵类产品样本(第三册)，机械工业出版社，1973年。

[3] （美）A.J.斯捷潘诺夫，离心泵和轴流泵，机械工业出版社，1980年。

[4] 甘肃工业大学丁成伟，离心泵与轴流泵，机械工业出版社，1981年。

[5] 江都水利工程管理处，江都排灌站，水利出版社，1980年。

[6] 武汉水利电力学院主编，水泵及水泵站，水利出版社，1981年。

[7] 武汉水利电力学院，机电排灌设计手册（上册），水利电力出版社，1977年。

[8] 南京工学院丁大钧主编，简明砖石结构，上海科技出版社，1981年。

[9] （日）北村昇，大型ポンプ用吸込水槽の問題点，ポンプ工学，Vol.7，No.10，1971。

[10] 严登丰、冯汉民，大型水泵肘形弯管进水流道的设计，水泵技术，1981年第2期。